目　录

第一章　最优化设计概述 …… 1
第二章　数学规划问题基础 …… 9
2-1　数学规划问题及其分类 …… 9
2-2　数学准备 …… 11
2-2-1　向量、E^n空间、矩阵 …… 11
2-2-2　函数的近似 …… 13
2-2-3　函数的凸性 …… 14
2-3　符号及术语 …… 16
2-3-1　约束、可行域 …… 16
2-3-2　极大和极小 …… 17
2-3-3　有约束规划问题的最优解 …… 18
2-4　有等式约束的非线性规划问题 …… 19
2-4-1　Lagrange乘子的几何意义 …… 19
2-4-2　Lagrange乘子法的代数推导 …… 21
2-4-3　Lagrange乘子的意义 …… 23
2-5　有不等式约束的非线性规划问题 …… 25
2-5-1　NLP问题的极值点分析 …… 25
2-5-2　K-T条件的一般推导 …… 26
2-5-3　Kuhn-Tucker必要条件 …… 28
2-5-4　有约束局部最优解的充分条件 …… 31
第三章　线性规划及整数线性规划 …… 35
3-1　线性规划问题的一般形式 …… 35
3-1-1　规范型 …… 35
3-1-2　标准型 …… 36
3-2　线性规划问题的图解法 …… 37
3-3　单纯形法 …… 38
3-3-1　用标准型来表示解空间 …… 38
3-3-2　用代数方法确定极点 …… 38
3-3-3　最优性条件及可行性条件 …… 39
3-3-4　单纯形法的计算步骤 …… 43
3-4　人工变量法 …… 45
3-5　改进单纯形法 …… 47
3-5-1　线性规划问题及单纯形法的矩阵形式 …… 47
3-5-2　改进单纯形法 …… 50
3-6　整数线性规划问题 …… 54
3-7　用分支限界法求解整数线性规划问题 …… 57
第四章　无约束非线性规划方法 …… 61
4-1　最速下降法 …… 61
4-2　牛顿法 …… 66
4-2-1　牛顿方向 …… 66
4-2-2　$H(X^{(k)})$的正定与牛顿法的收敛性 …… 68
4-3　共轭方向法 …… 69
4-3-1　共轭方向 …… 70
4-3-2　共轭方向的有限步收敛性 …… 72
4-3-3　共轭梯度法 …… 73
4-4　变尺度法(DFP方法) …… 76
4-4-1　变尺度法 …… 76
4-4-2　DFP方法 …… 77
4-4-3　DFP方法应用中的几个问题 …… 79
4-5　直接搜索法 …… 81
4-6　旋转方向法 …… 83
4-7　Powell方法 …… 89
4-7-1　Powell基本方法 …… 90
4-7-2　Powell改进方法 …… 92
4-8　一维最优化 …… 97
4-8-1　二次插值方法 …… 98
4-8-2　三次插值方法 …… 102
第五章　有约束非线性规划方法 …… 107
5-1　罚函数法 …… 107
5-1-1　内点法 …… 111
5-1-2　外点法 …… 123
5-1-3　混合惩罚函数法 …… 128
5-2　可行方向法 …… 135
5-2-1　用于解线性约束的可行方向法 …… 136
5-2-2　用于解非线性约束的可行方向法 …… 142
5-2-3　锯齿形移动以及ε-扰动法 …… 150
5-3　转轴直接搜索可行方向法 …… 154
5-3-1　建立组合目标函数 …… 156
5-3-2　转动坐标轴直接搜索 …… 159
5-3-3　二次搜索——可行方向法 …… 164

5-3-4 DSFD方法算法步骤……168
第六章 热力系统及设备最优化设计的数学模型 ……175
6-1 最优化设计数学模型的构成……177
6-1-1 系统的状态参数……177
6-1-2 独立变量及相关变量……178
6-1-3 特性值及约束条件……183
6-1-4 目标及目标函数的表达式……185
6-1-5 最优化设计的数学模型……187
6-2 最优化设计数学模型构成举例……188
6-3 独立变量及相关变量的确定……195
6-3-1 用分配问题算法确定独立变量……196
6-3-2 用分支图解法确定独立变量……205
6-4 热力系统及设备的最优计算顺序……208
6-4-1 开式连接及回路的区分……211
6-4-2 复杂系统中回路的识别……213
6-4-3 确定回路截断的最佳位置……220
6-5 复杂系统的分解与协调……221
6-5-1 子系统及其联系……223
6-5-2 复杂系统最优解的必要条件……224
6-5-3 复杂系统的分解协调算法……225
第七章 热力系统及设备的最优化设计 ……232
7-1 再生式换热设备的最优化……232
7-1-1 数学模型……232
7-1-2 算法及最优化结果讨论……242
7-2 直流锅炉水冷壁系统的最优化……244
7-2-1 数学模型……245
7-2-2 算法讨论及优化结果分析……258
7-3 余热利用系统的最优化……262
7-3-1 系统选择……263
7-3-2 数学模型……264
7-3-3 算法及优化计算结果讨论……268
7-4 供热系统的优化规划……269
7-4-1 数学模型……269
7-4-2 算法及计算程序框图……273
7-4-3 应用举例……282
第八章 换热器网络的最优综合 ……284
8-1 问题的性质及目标函数……284
8-2 图解分析法……285
8-2-1 图解分析法的简化条件……285
8-2-2 总传热面积F_z为最小的必要条件……286
8-2-3 内部子系统的最优综合……290
8-2-4 整个换热系统的最优综合……292
8-3 应用分支限界方法的最优综合算法……295
8-3-1 分支限界策略……295
8-3-2 应用分支限界法的最优综合……298
8-3-3 基本分支限界法的改进及其应用……302
第九章 在不确定性条件下的最优化设计 ……310
9-1 不确定性条件……310
9-2 信息的分类……311
9-3 在不确定性条件下的求解方法……314
9-3-1 原始数据的准备……314
9-3-2 优化计算及其结果分析……315
9-3-3 在复杂情况下的补充计算……316
9-4 最优解的稳定性问题……319
参考文献 ……322
附录1 序贯无约束极小化方法(SUMT)算法程序 ……324
附录2 ε-扰动可行方向法算法程序 ……345
附录3 转轴直接搜索可行方向法(DSFD)算法程序……365
附录4 用于确定独立变量集合的修正 Hungarian 算法程序 ……394
附录5 反向跟踪分支限界算法程序 ……399

第一章　最优化设计概述

最优化是指应用某种最适宜的方法和途径来处理所给定的问题，以使相应所得的实际效果为最好。显然，人们在处理任何问题时历来都是希望能够得到最好的实际效果的，因此，对最优化方法的研究实际上在很早以前，甚至在对微积分的研究之前就已经开始了。但是也只是近二十多年以来，由于运筹学理论、最优控制理论、特别是计算机技术的迅速发展，才使得最优化方法作为一种技术能够大量应用于比较复杂的生产及管理系统。

通常所说的最优化不外乎三者之一，即最优设计、最优控制及最优管理。我们在这里所介绍的热力系统及设备的最优化实际上仅仅局限于最优化设计问题。这是一种静态最优化问题，即对于所处理的问题可以通过一组称之为数学模型的代数方程或超越方程来加以描述。求解静态最优化问题的基础理论是运筹学。

最优控制问题则是一种动态最优化问题，即所得到的最优解是时间的函数。这类问题通常由一组微分方程式以及具有积分型式的目标函数所组成的数学模型来加以描述。求解这类问题的数学理论及方法有很多种，例如变分法，庞特里雅金极大值原理、动态规划等。从性质上来看，最优控制问题和最优设计问题是两类不同的问题。

应用运筹学方法求解静态最优化问题通常包含的主要步骤是：

（1）确定系统，即确定所研究问题的范围。在这里所谓系统可理解成为，由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成为具有特定功能的一个有机整体，而这个“系统”本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分，因而一个设备或者甚至一个部件也都可看作是一个系统。

（2）构造反映这一系统实际过程的数学模型。

（3）应用相应的运筹学方法通过计算机来实现对整个系统的综合最优。

由此可见，为了实现任何系统或设备的最优化设计，必须具备三方面的基本条件。首先，必须对于所需求解问题的物理性质及其内部过程有充分的了解，只有这样，才有可能构造出反映这个问题实际过程的数学模型。其次，对于所建立的数学模型应该具有为获得其最优解所必须的相应的数学方法，下面将看到这就是运筹学理论中的重要分支，即数学规划方法。第三，由于系统的复杂，变量的众多，应用数学规划方法来获得数学模型的最优解的过程，必须在高速计算机上才能得以实现，这样的过程通常也称为优化过程，是和计算机技术的应用分不开的。因此，为了实现热力系统及设备的最优化设计，我们必须掌握相应的热工知识以及由分析所定系统中热工过程的特点来建立最优化设计数学模型的方法；必须掌握求解各类数学规划问题的算法；此外还应该具有为实现优化过程所必须的计算机程序的设计能力。

在上述实现最优化设计的步骤中，正确地构造反映系统实际物理状况的数学模型，具有特别重要的意义。所谓模型就是指对实际系统的一种理想化的或者简化的表示。数学模型则是指这种表示是通过数学方程式的形式来得以实现的。在最优化设计中我们所考虑的系统可以是一个已有的系统，或者是一个有待于实现的系统。在前一种情况下，建立模型的目的是通过对模型的分析来对现有的系统作出检验，从而来改进它的各种性能。这时对模型的分析

所起的作用就相当于对现有系统进行试验或者进行改造，因而显然是要方便和经济得多。在后一种情况下，模型的作用则是只需要通过对它的分析和比较就能得出这个有待于实现的系统的一个“最好”的构成方案。

任何实际系统在一般情况下总是包含有大量的可变因素（变量），因而通常是十分复杂的。这里所谓“可变因素”是指那些由于它们的变化总会或多或少影响到整个系统性能的参数值。实际系统的复杂性往往使得不可能通过数学模型来完全准确地描述所研究的系统，因而在绝大部分情况下需要进行简化。简化的主要方法是在模型的构成中只考虑那些对系统的性能有较大的影响的变量，写出这些变量之间以及它们和系统性能之间的联系关系，而对于那些影响较小的变量则取为某个适当的常数。

下面通过几个简单的例子来说明最优化设计中数学模型的构成。

例1.1

设计一个圆柱形容器，顶为半球形，要求总的投资费用为最小。投资费用包括：

（1）圆筒壁面的费用 $=c_1\times$ 壁面积；

（2）半圆球顶的费用 $=c_2\times$ 半圆球表面积；

（3）基础的费用 $=c_3\times$ 容器的横断面积；

（4）支架的费用 $=c_4\times(x_1/2x_2)^r$

这里 c_1,c_2,c_3,c_4,r 都是常数，x_1 为容器圆柱部分的高度，x_2 为容器的半径，它们都是需要确定的决策变量（设计变量）。决策变量的选取必须满足下列条件：

（1）$a_1\leqslant x_1/2x_2\leqslant a_2$，为考虑结构要求的限制；$a_2$ 为最高上界值，是由于对容器稳定性要求所提出的限制；a_1 为最低下界值，譬如说是由于对液面控制的要求。

（2）$x_2\leqslant a_3$，为考虑容器安装处的空间限制条件。

（3）容器的总容积应等于某个预先规定的值 V，即要求

$$\pi x_2^2x_1+\frac{2}{3}\pi x_2^3=V$$

（4）为使所得的解有物理意义，要求 x_1 及 x_2 值为非负。

于是，对于这一简单容器的最优化设计问题可表述为：确定决策变量 x_1 及 x_2，使得

$$\min \quad f(x_1,x_2)=c_1(2\pi x_1x_2)+c_2(2\pi x_2^2)+c_3(\pi x_2^2)+c_4(x_1/2x_2)^r \tag{a}$$

$$\text{s.t.} \quad \pi x_2^2x_1+\frac{2}{3}\pi x_2^3=V \tag{b}$$

$$a_1\leqslant x_1/2x_2\leqslant a_2 \tag{c}$$

$$0<x_2\leqslant a_3 \text{ 以及 } x_1>0 \tag{d}$$

式（a）称为目标函数。式（b）、（c）、（d）称为约束条件，它们规定了可行的（即可以采取的）设计变量（决策变量）的集合 R。所有可行的决策变量必定是位于由式（b）所定义的曲线上，并且位于由不等式（c）、（d）所限定的界限之内。因而约束条件对于决策变量的选取起着很大的限制作用，在确定决策变量以使得目标函数为极小化的过程中，必须考虑所有的约束条件同时都得到满足，而当不存在约束条件时，显然 x_1 及 x_2 可以采取二维空间内的任意点。因此，对有约束问题的求解比起无约束问题的求解要复杂得多。在求解无约束问题时，决策变量的选取仅需考虑能使得目标函数值得以减少就可以了。但在有约束的情况下，则不仅需要考虑目标函数值的改进，还必须保证满足约束条件，这样就意味着必须进行

附加的计算。实际上，在对有约束问题的求解过程中，相当多的功夫总是用在保持决策变量为可行的（即满足约束条件）这一步骤上。

当取c_1、c_2、c_3、c_4、r值均等于1，取$V=\pi$，$a_1=0.5$，$a=10$，$a_3=2.3$时，这一问题在二维空间上的图形表示如图1-1所示。$f=1$，$f=10$，$f=30$，$f=60$分别表示目标函数的等值线。最优解为图中的A点，相应为$x_1=0.843$，$x_2=0.843$。目标函数最优值为$f^*=11.674$。

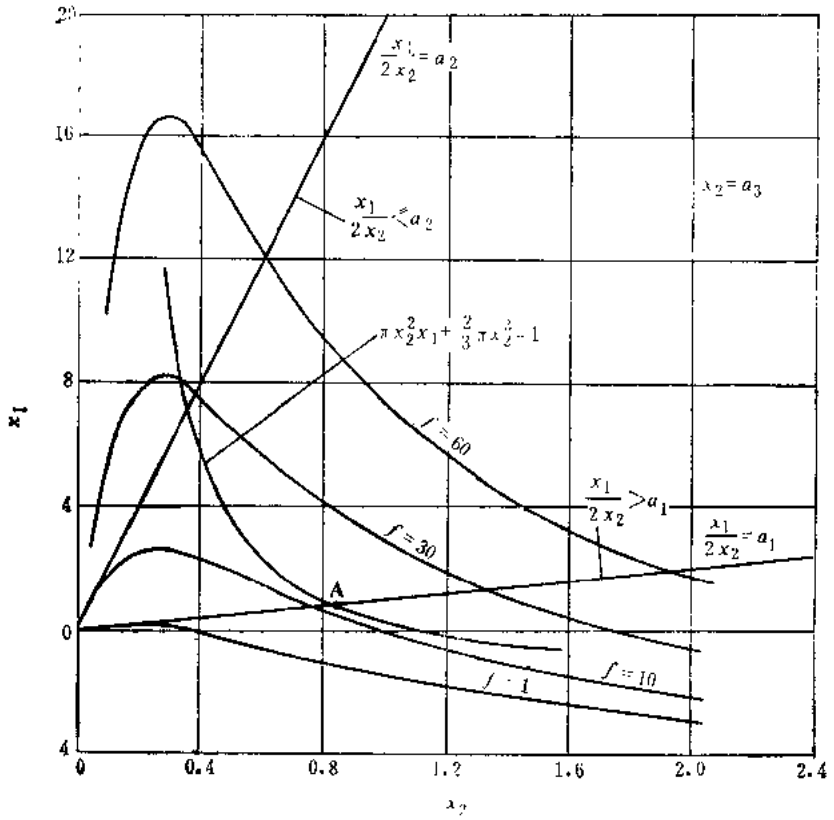


图1-1　例1.1的图形表示

例1.2

一个矩形蓄热装置，装置本身长x_1，宽x_2，高x_3，用于临时的储存热能(例如储存热水)。绝热保温层的厚度为x_4。蓄热装置的对流热损失q_d及辐射热损失q_f分别为

$$q_d=k_dA(T-T_h)$$

$$q_f=k_fA(T^4-T_h^4)$$

认为k_d、k_f值与绝热层的厚度成正比，T为储热装置的温度，A是装置的散热表面积，T_h是环境温度。蓄热装置的储热量为

$$Q=cV(T-T_h)$$

式中　c是常数，V是蓄热装置的容积。

要求蓄热装置的储热量至少为Q^*。此外，由于可利用空间的限制，因此对于蓄热装置的长、宽、高都有上界值的限制，分别为L、W、H。求最优结构尺寸x_1、x_2、x_3、x_4，以使得总的散热损失为最小。

考虑绝热层厚度x_4后，蓄热装置的总散热面积为

$$A=2[(x_1+2x_4)(x_2+2x_4)+(x_2+2x_4)(x_3+2x_4)+(x_3+2x_4)(x_1+2x_4)]$$

由于认为k_d、k_f值与绝热层的厚度成反比，即$k_d=\frac{a_1}{x_4}$，$k_f=\frac{a_2}{x_4}$，因此总的散热损失q等于

$$\begin{aligned}q&=q_d+q_f\\&=\frac{2}{x_4}[(x_1+2x_4)(x_2+2x_4)+(x_2+2x_4)(x_3+2x_4)\\&\quad+(x_3+2x_4)(x_1+2x_4)][a_1(T-T_h)+a_2(T^4-T_h^4)]\end{aligned}$$

对于设计变量的选取必须满足下列条件：

（1）蓄热装置的储热量应该大于要求的最小储热量Q^*，即

$$c\times x_1x_2x_3\times(T-T_h)\geqslant Q^*$$

（2）蓄热装置总的长、宽、高应该为非负值，并且满足安装空间的限制，即

$$0\leqslant(x_1+2x_4)\leqslant L$$
$$0\leqslant(x_2+2x_4)\leqslant W$$
$$0\leqslant(x_3+2x_4)\leqslant H$$

（3）绝热保温层的厚度应该为正值，并且小于某个最大容许值Δ_{max}。Δ_{max}值可能是由施工条件所限定，也可能是由于为保证使k_f、k_d值与绝热层的厚度成反比这一假设条件具有足够的精度所限定。

于是，上述最优化设计问题的数学模型可表述为，确定决策变量x_1、x_2、x_3、x_4，使得

$$\begin{aligned}\min\quad & f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\frac{2}{x_4}[(x_1+2x_4)(x_2+2x_4)+(x_2+2x_4)(x_3+2x_4)\\&\quad+(x_3+2x_4)(x_1+2x_4)][a_1(T-T_h)+a_2(T^4-T_h^4)]\\\text{s.t.}\quad & cx_1x_2x_3(T-T_h)\geqslant Q^*\\&0\leqslant(x_1+2x_4)\leqslant L\\&0\leqslant(x_2+2x_4)\leqslant W\\&0\leqslant(x_3+2x_4)\leqslant H\\&0\leqslant x_4\leqslant\Delta_{max}\end{aligned}$$

由于k_d、k_f值与绝热层的厚度成反比是个简化假定，因此上面所写出的显然仍是一个简化模型。读者可以自己来判断一下，这个简化假定是否合适。如果不作这一简化假定，请读者自己来写出这一最优化设计问题的数学模型。

例1.3

蒸汽管路长L，由汽源到用户间的压力降等于$\Delta P=a_1x_1^{-4}$，管道的壁厚等于$\Delta=a_2x_1$，这里a_1、a_2为常数，x_1为管子内直径。

管道绝热保温层的厚度为x_2，保温层表面的温度等于

$$t_b=t_h+\frac{[(1+2a_2)x_1+x_2](t-t_h)}{\left(\frac{x_2}{\lambda}+\frac{1}{\alpha}\right)[(1+2a_2)x_1+2x_2]\alpha}$$

通过绝热保温层表面，蒸汽管道向四周的散热损失等于

$$q=\alpha A(t_b-t_h)$$

上两式中 λ 为保温材料的导热系数，认为等于某一常数；t 为蒸汽的温度；α 为空气与管道表面的对流换热系数，认为等于某一常数；A 为整个管路保温层表面的总面积；t_h 为四周环境温度，也认为等于常数。最优化设计的任务为，确定管道及保温层的结构尺寸x_1及x_2，以使得蒸汽管路的年运行费用为最小。

管路的年运行费用包括：

（1）管道本身投资的折旧补偿费用

$$= \pi x_1 \Delta L \rho_1 c_1 \delta$$

$$= (a_2 \pi L \rho_1 c_1 \delta) x_1^2$$

式中 ρ_1 为管道材料的密度；c_1 为管道材料的单价；δ 为投资的折旧补偿系数。

（2）绝热保温层的折旧补偿费用

$$= \pi [(1 + 2a_2)x_1 + x_2] x_2 L \rho_2 c_2 \delta$$

$$= (\pi L \rho_2 c_2 \delta)[(1 + 2a_2 x_1) + x_2] x_2$$

式中 ρ_2 为绝热保温材料的密度；c_2 为绝热保温材料的单价。

（3）散热损失费用

$$= \alpha \pi [(1 + 2a_2)x_1 + 2x_2] L (t_h - t_k) c_3 \tau$$

$$= \pi L c_3 \tau \frac{[(1 + 2a_2)x_1 + x_2](t - t_k)}{\left(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha}\right)}$$

式中 τ 为管道的年运行小时数；c_3 为热价。

（4）蒸汽压降损失费用

$$= \Delta P c_4 \tau$$

$$= a_1 c_4 \tau x^{-4}$$

式中 c_4 为由于蒸汽单位压降所引起的损失费用。

对于设计变量的选取必须满足下列条件：

（1）管内介质最大流速的限制。流速太大可能会引起磨损振动等不利情况，因此必须限制在某一最大值w_{max}以下。流速 $w = a_3 x_1^{-2}$，a_3 为某一常数，因此有$a_3 x_1^{-2} \leqslant w_{max}$。

（2）蒸汽最大容许压降的限制

$$a_1 x_1^{-4} \leqslant \Delta P_{max}$$

（3）绝热保温层表面最高容许温度的限制

$$t_k + \frac{[(1 + 2a_2)x_1 + x_2](t - t_k)}{\left(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha}\right)[(1 + 2a_2)x_1 + 2x_2]\alpha} \leqslant t_h^{max}$$

（4）保温层最大容许厚度的限制

$$0 \leqslant x_2 \leqslant \Delta_{max}$$

于是最优化设计的数学模型可写为：确定设计变量x_1及x_2，使得

$$\min \quad f(x_1, x_2) = (a_2 \pi L \rho_1 c_1 \delta) x_1^2 + (\pi L \rho_2 c_2 \delta)[(1 + 2a_2)x_1 + x_2] x_2$$

$$+ \pi L c_3 \tau \frac{[(1 + 2a_2)x_1 + x_2](t - t_k)}{\left(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha}\right)} + a_1 c_4 \tau x_1^{-4}$$

$$\text{s.t.} \qquad a_3 x_1^{-2} \leqslant w_{max}$$

$$a_1 x_1^{-4} \leqslant \Delta P_{max}$$

$$t_h + \frac{[(1+2a_2)x_1 + x_2](t - t_h)}{\left(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha}\right)[(1+2a_2)x_1 + 2x_2]\alpha} \leqslant t_b^{max}$$

$$0 \leqslant x_2 \leqslant \Delta_{max}$$

$$x_1 \geqslant 0$$

例1.4

三个城市的污水排入同一河流。每个城市各有其单独的污水处理站。每个污水处理站的最大处理效率按设计规定不会超过95%。假设污水处理费用和它的处理效率成简单的正比，并且按环保标准对于水质有个最低要求。现在需要确定每个处理站的最优处理效率，以使得在满足水质标准的情况下使总的处理费用为最小。

测量污水中含有污染物质量的指标为BOD量，即生物化学氧的需求量，这一指标表示为稳定水中污染物质所需的氧量。因而，BOD值愈高表示水质愈差。污水处理厂的作用是从污水中除去BOD。BOD排放率愈低，则表示处理的效率愈高。

两个污水处理站之间的河流称为河段。由于生物化学的作用在下游处河水的BOD值比上游处的要小。污染物质的减少与很多因素有关，但最简单地可以认为仅和河水流量及河段长度有关。

令 x_j 为第 j 个污水处理站的处理效率（在问题中为决策变量）；

a_j 为第 j 城市的BOD排放率 (kg/d)；

b_j 为由第 j 个污水处理站排入河流的BOD排放率，$b_j = a_j(1 - x_j)$ (kg/d)；

r_{jk} 为由于生物化学的作用，在由 j 到 k 河段中BOD值的减小份额数；

B_j 为由 j 到 $j+1$ 河段中容许的最低水质标准， (kgBOD/m³)；

Q_j 为在 j 到 $j+1$ 河段中河水的流量（包括污水） (m³/d)；

c_j 为在第 j 个污水处理站形成1（kgBOD/d）处理能力的费用。

对于具有三个城市污水处理的问题，上述符号的意义示于图 1-2。

从满足水质的最低标准来看，这个问题具有三个限制条件，即在每个河段的水质最差处

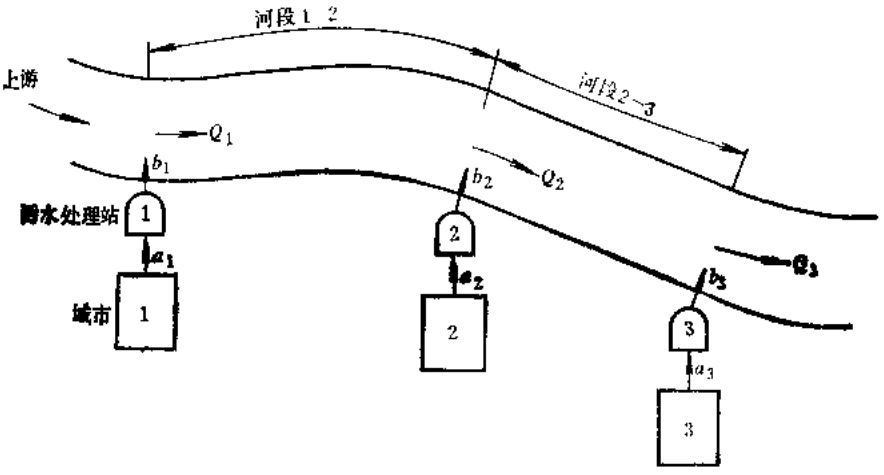


图1-2 例 1.4 所用符号的图例

河水中污染物的含量应低于当地最低水质标准所规定容许的含量。由于在每个污水处理站的排放处水质为最差，因此必须在该处进行检验。在第一个污水处理站处，河水中BOD的排放率完全是由该地排放污水中的BOD量所确定的，但在第二、第三个污水处理站处，河水的BOD含量中还包含有一部分是由上游河水中所带来的污染物。于是在三个污水处理站的排放处可以写出三个约束条件：

第一个站 $$a_1(1-x_1)\leqslant BQ_1$$

第二个站 $$(1-r_{12})a_1(1-x_1)+a_2(1-x_2)\leqslant B_2Q_2$$

第三个站 $$(1-r_{13})a_1(1-x)+(1-r_{23})a_2(1-x_2)+a_3(1-x_3)\leqslant B_3Q_3$$

此外，对于每个污水处理站还有处理效率的限制：

$$0\leqslant x_1\leqslant 0.95$$

$$0\leqslant x_2\leqslant 0.95$$

$$0\leqslant x_3\leqslant 0.95$$

目标函数可写为

$$\min \qquad f(x_1,x_2,x_3)=c_1a_1x_1+c_2a_2x_2+c_3a_3x_3$$

如果认为：

（1）河水流量Q是常数（但实际上河水流量一年之中是有变化的）；

（2）由各个污水处理站排入河流的BOD排放率b_i不随时间发生变化；

（3）r_{jk}值是常数；

（4）污水处理站的处理费用（单位处理能力的费用）与这个站在什么效率下运行无关；则上面讨论得出的模型将是一个简化的线性模型。此时目标函数及约束条件都是线性的，因此是个线性规划问题。不然的话，则与例1.1～例1.3相同，是个非线性规划问题。

通过上面简单的举例可以看到，构造静态最优化设计问题数学模型所包含的主要内容是：

（1）确定一个最优化的目标。

（2）由系统中各个部分间的相互联系关系确定一组可控决策变量（设计变量）。

（3）确定各种约束条件。约束条件是根据设计任务必须满足的某些技术上的或者经济上的要求所提出来的。如果设计变量取用满足约束条件的解，则表示设计是可行的，否则就是不可行的。约束条件在数学模型中的表现形式就是在各个决策变量之间必须满足的一些约束函数关系式（等式或不等式）。

（4）建立目标函数，即通过可控决策变量来表示所规定需要达到的目标的数学表达式。

在前面例举的最优化设计数学模型中，一旦决策变量确定之后所有的函数值（约束函数、目标函数）也都相应地有了确定值。这主要是由于认为模型中所包含的各项参数值（例如放热系数、单价等）已由系统的内部条件及外部条件所确定，是些固定不变的值。这种在确定性条件下的静态最优化问题也简称为确定性问题，其相应的模型又可称之为确定性模型。和确定性问题相对应的则是非确定性问题，这时与系统内部条件及外部条件有关的一些系数可能是些随机变量，也可能是在进行构模以及进行优化过程时为无法准确确定的变量。

通过上述讨论可以看到，任何确定性的静态最优化设计问题都可以表述成为如下的最一般的形式：

确定一组设计变量$x_1, x_2, \cdots, x_n$，使得

$$\min \quad z = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{1-1}$$
$$\text{s.t.} \quad g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n) \geqslant 0 \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

这类问题也就是通常所称的数学规划问题。求解这类问题的方法称为数学规划方法，它是目前运筹学理论中处理有关确定性模型部分中的最主要的部分。

式（1-1）是个极小化问题，通过符号的变换也可以写成为极大化问题，对目标函数及不等约束乘以－1得

$$-z = -f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$
$$-g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leqslant 0$$

令$A = -z$，$G_j = -g_j$，由于极小化z等价于极大化A，于是式（1-1）若以极大化形式写出则为

$$\max \quad A = F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$
$$\text{s.t.} \quad G_j(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{1-2}$$

式（1-1）若以向量形式写出，则为

$$\min \quad z = f(\boldsymbol{X}) \quad \boldsymbol{X} \in E^n$$
$$\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0 \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

或 $\min \quad z = f(\boldsymbol{X}) \quad \boldsymbol{X} \in R$，$R = \{\boldsymbol{X} \mid g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0,\ j = 1, 2, \cdots, m\}$

下面由第二章至第五章主要从实用的角度来介绍数学规划问题的求解方法。由于绝大部分最优化设计问题是非线性的，因此，重点将放在非线性规划问题的求解上。

然后将介绍根据热力系统及设备的特点来构成最优化设计数学模型的基本方法及其具体应用。在非确定性条件下的最优化设计方法将在单独的一章中进行介绍。

几个主要算法的计算机程序及其说明将以附录的形式给出。

第二章　数学规划问题基础

热力系统及设备最优化设计过程可以归结为对于相应的一个数学规划问题求解的过程。作为数学规划问题学习的入门，以及为帮助读者有效地解决实际的优化问题，本书从第二章到第五章编排了有关的内容。这主要包括：数学规划问题的一些基本概念及术语，经典的理论、方法以及几种有实用价值的数学规划算法。

数学规划作为一个领域，它是一个数学分支。简单说，它所涉及的是有约束的极值问题，它所包括的问题的类型主要有：线性规划，非线性规划，整数规划，二次规划，凸规划，几何规划。五十年代以前，解决数学规划问题的理论及方法仅限于古典微分法；近三十年来，由于实际需要以及电子计算机的应用，促进了数学规划理论及方法的发展。主要标志是，Kuhn-Tucker 理论的建立和线性规划单纯形法的提出。Kuhn-Tucker 理论提出了有约束问题极值存在的充要条件，构成了非线性规划问题解法的理论基础；单纯形法不仅是解决线性规划问题的经典方法，也可以用于求解非线性规划问题。在这个基础上，近年来不断有新的规划方法被提出。这一学科目前的发展趋向，一方面是检验以及改进已有算法的有效性、收敛性，另一方面是算法的基本理论研究以及收敛到最优解所要求的数学条件的研究。

我们将最优化概念用于热力设备设计，目的在于获得实际问题的解，即在某一规定最佳目标下的一组设计参数值。为此，我们要寻求和掌握行之有效的计算方法。为了更好地理解具体算法以至运用自如，需要对数学规划的基本理论、基本概念有所了解。因此，以下几章的主要内容有：第二章，数学规划的数学准备及基本概念，经典的拉格朗日（Lagrange）乘子法和 Kuhn-Tucker 理论；第三章，线性规划和整数线性规划；第四章，无约束非线性规划问题的数值解法；第五章，几种有约束非线性规划方法；另外，附录部分附有几种方法的计算机程序。

2-1　数学规划问题及其分类

数学规划问题的一般形式为

$$\begin{array}{lll} \min & f(\boldsymbol{X}) & \boldsymbol{X}\in E^n \\ \text{s.t.} & g_j(\boldsymbol{X})\geqslant 0 & j=1,\ 2\cdots,\ p \\ & h_j(\boldsymbol{X})=0 & j=p+1,\ \cdots,\ m \end{array} \tag{2-1}$$

热力系统及设备的最优化设计可以转化为对形如式（2-1）的问题求解。由这样一组代数方程或超越方程构成的问题叫作“数学模型”。显然，求得的解仅仅对这一数学模型是最优的。因而，要首先指出的是，对于物理过程，构造的数学模型需要尽可能地反映系统的实际特征，以求得实际可行的最优值。

与某一组最优解对应，描述所能得到的最大收益（或最小代价）的函数，叫作目标函数，如式（2-1）中的 $f(\boldsymbol{X})$，也可以叫作价值函数或性能函数。所有 $h_j(\boldsymbol{X})$ 和 $g_j(\boldsymbol{X})$ 集合构成对 $f(\boldsymbol{X})$ 求极值的约束条件，叫作约束函数。

按是否有约束条件，数学规划问题分为有约束问题和无约束问题。无约束问题求解的理论基础是经典的微分理论，并相应地建立了很多求解方法，例如，梯度法、牛顿法、共轭方向法等等。实际的最优化设计往往是有约束问题。尽管如此，讨论无约束问题的解法仍然有实用意义，因为有约束问题有时可以转化为无约束问题。例如，等式约束的唯一作用是限制变量的自由度，实质上是把某些变量看作另一些变量的函数。若能用显函数式写出它们之间的关系，则既减少了变量的维数，又消去了相应的等式约束。例如，含有两个变量 x_1 和 x_2，一个约束条件 $x_1+x_2=b$ 的规划问题，若 $x_2=b-x_1$ 作变量代换，则消去了目标函数 $f(\boldsymbol{X})$ 中的 x_2，等式约束 $x_1+x_2=b$ 也不复存在，于是这个问题就转化为含有一维变量的无约束问题。

将有约束问题转化为无约束问题，是重要的、有指导意义的思路。上面是一个直接转化的简单举例；对于复杂的有约束问题，使用间接方法转换，例如引进新的标量参数或函数关系，在目标函数和约束函数之间进行新的组合，以形成一个无约束问题。在后面的章节中将要介绍的有约束问题的解法，如 Lagrange 乘子法、惩罚函数法都含有这样的转换方式。关于无约束规划问题的一些常用的基本的解法，我们将在第四章专门介绍。

按式（2-1）中函数的类型分类，数学规划问题可以分为线性规划和非线性规划。顾名思义，线性规划问题的函数是线性的。即目标函数是变量的线性函数，全部约束条件是包含变量的线性等式或线性不等式。线性规划问题的矩阵形式

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{X} \qquad \boldsymbol{X}\in E^n \\ &\text{s.t.} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\geqslant \boldsymbol{b} \\ &\qquad \boldsymbol{X}\geqslant \boldsymbol{0} \end{aligned} \tag{2-2}$$

式中 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$

线性规划问题数学描述形式简单，有成熟的理论和求解方法，因而得到广泛应用。著名的解法是单纯形法（见本书第三章）。相应地可以知道，式（2-1）中含有一个或几个非线性函数的规划问题叫非线性规划，即对线性或非线性函数 $f(\boldsymbol{X})$ 在 m 个线性与（或）非线性的等式或不等式约束之下求极值。大多数由实际问题建立的规划问题数学模型属于这一类，也就是具有约束条件的非线性规划问题。因而寻求这类问题的求解方法是我们学习的重点。

作为非线性规划问题的特例，如果目标函数是二次函数，全部约束条件是线性函数，就得到二次规划问题：

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X})=a_0+\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X} \\ &\text{s.t.} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\geqslant \boldsymbol{b} \\ &\qquad \boldsymbol{X}\geqslant \boldsymbol{0} \end{aligned} \tag{2-3}$$

式中，$\boldsymbol{Q}$ 是一个正定或半正定对称方阵，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和向量 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{C}$ 与式（2-2）相同。

求解有约束规划问题式(2-1)，就是要求得向量 $\boldsymbol{X}^*=[x_1^*,\ x_2^*,\ \cdots,x_n^*]^T$，以使得 $f(\boldsymbol{X})$ 在条件

$$h_j(\boldsymbol{X}^*)=0 \qquad j=1,\ 2,\ \cdots,\ p$$

$$g_j(X^*) \geqslant 0 \qquad j = p+1, \cdots, m$$

下取得极小值（或极大值）。

2-2 数 学 准 备

学习这本书所必需的数学基础是数学分析和线性代数的基本知识。为方便读者学习，这一节将对以后各章中经常用到的有关线性代数的基本概念作一复习，并介绍函数的凸性。

2-2-1 向量、E^n空间、矩阵

在所有章节中，除非另作说明，我们定义：函数 $f(X)$ 是可微的实值函数；X 是 n 维列向量

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad X^T = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$$

若向量 X 的每个分量均为非负，则说向量 X 大于等于零，写作 $X \geqslant 0$。

连接点 X_1 和 X_2 的线段记作$[X_1, X_2]$，它由所有的点 $X = \alpha X_1 + (1-\alpha)X_2$（$0 \leqslant \alpha \leqslant 1$）组成，记作集合 $X = \{X \mid X = \alpha X_1 + (1-\alpha)X_2, \ 0 \leqslant \alpha \leqslant 1\}$。

两个向量 $X^T = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$，$Y^T = [y_1, y_2, \cdots y_n]^T$ 的数量积是个标量，定义为 $X^TY = Y^TX = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$。如果 $X^TY = 0$ 则向量 X 与向量 Y 互相正交。

定义 k 个 n 维向量 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 是线性相关的，如果存在不全为零的一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$，使得 $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i X_i = 0$；如果不存在这样一组数，则说这 k 个向量是线性无关的。

一组 n 维线性无关向量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的线性组合是形为 $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i$ 的向量，α_i 是任意取的实值系数。这一组线性无关向量和其线性组合生成的所有向量的集合构成欧氏 n 维空间（Eucliden n-space），写作 E^n。这一组线性无关向量构成 E^n 的一个基。例如，向量 $X_1 = [1, 0, 0]^T$，$X_2 = [0, 1, 0]^T$，$X_3 = [0, 0, 1]^T$ 是一组线性无关的向量，它们构成三维空间 E^3 的基，任意一个三维向量 $Y = [3, 6, -2]^T$，就是由这一组基分别取系数 3，6，-2 线性组合而成的，所有这样生成的三维向量都是 E^3 的元素。

在 E^n 空间中，向量间的距离定义为

$$\| X - Y \| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

向量 X 的模定义为 $\| X \| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

矩阵是数的一种矩形排列，这些数叫作元素，记作

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵$A_{m\times n}$是m行n列矩阵，元素是a_{ij}。也可以说矩阵是若干列向量（或行向量）的组合。例如，矩阵A由n个列向量组成，每个向量有m个元素，记作$A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$，$a_1=[a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{m1}]^T$，$a_i=[a_{1i}, a_{2i}, \cdots, a_{mi}]^T$。

矩阵是很有用的表达方式，特别对于n维向量变量函数及代数方程组的表述极为方便。另外，矩阵运算特别适用于数字计算机上高速操作。所以熟悉矩阵理论的记号、方法和运算规则，是十分必要的。例如，单位矩阵，对角矩阵，矩阵的秩，矩阵的加法、乘法以及矩阵的转置、求逆，矩阵的正定与二次函数的关系等等。为节省篇幅，这里不一一赘述，仅重温以后几章里经常用到的几点。

单位矩阵用I表示，单位矩阵中，主对角元素是1，其他元素均是0。例如，一个（4×4）的单位矩阵

$$I=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

它相当于E^4空间的四个基底列向量的组合。

所有元素等于零的矩阵称为零阵。

一般说，矩阵的乘积仍是一个矩阵。两个矩阵相乘的条件是第一个矩阵的列数与第二个矩阵的行数必须相等。例如，$A_{m\times n}B_{n\times l}=C_{m\times l}$。作为特例，矩阵乘积$A_{1\times n}B_{n\times 1}=C_{1\times 1}$是个标量，这两个特殊矩阵分别是行向量和列向量，$AB$是这两个向量的数量积。即行向量与列向量之积是个标量。那么，列向量与行向量的乘积，由$A_{n\times 1}B_{1\times n}=C_{n\times n}$可以得出，是一个$n$行$n$列的方阵。

矩阵A的秩等于A中线性无关列的最大个数，也等于A中线性无关行的最大个数。若$A_{m\times n}$的秩等于m和n中的最小者，则称矩阵$A_{m\times n}$是满秩的。

矩阵A的行列式用$\det[A]$表示。如果$\det[A]\neq 0$，则称矩阵A是可逆矩阵，或非奇异性矩阵；如果$\det[A]=0$，则称A是不可逆矩阵或奇异性矩阵。用矩阵的秩描述这个性质，则是矩阵A满秩是矩阵A可逆的充要条件。

一个线性方程组，可以用相应的矩阵形式表述。

$$\begin{aligned}&a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\&a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\&\quad\vdots\qquad\qquad\qquad\vdots\\&a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n\end{aligned}\tag{2-4}$$

式（2-4）可以写作

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{bmatrix}$$

也可以写作

$$AX=b\tag{2-5}$$

或者：
$$\sum_{i=1}^{n} x_i a_i = b,\ a_i \text{ 是 } A \text{ 的第 } i \text{ 列}$$

矩阵 $A_{n\times n}$ 叫作方阵。如果 $A_{n\times n}$ 的元素 $a_{ij}=a_{ji}$，则称 $A_{n\times n}$ 是对称方阵。用对称矩阵表述二次函数是很方便的。对应 n 维变量的二次函数 $f(X)$，

$$f(X)=\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$$

可以写作矩阵—向量形式

$$f(X)=X^T AX$$

式中，A 是 $n\times n$ 维对称方阵。

用矩阵 A 可以表示函数 $f(X)$ 的取值特性。对于所有 $X\neq 0$ 来说，如果 $f(X)>0$，则称 A 是正定矩阵，如果 $f(X)\geqslant 0$，则 A 是半正定矩阵。

2-2-2 函数的近似

如果 n 维变量的实值函数 $f(X)$ 一阶可微，则 $f(X)$ 的梯度是 $f(X)$ 在任一点 X 对 n 维变量的一阶偏导数向量。它是一个 n 维列向量

$$\nabla f(X)=\left[\frac{\partial f(X)}{\partial x_1},\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_2},\ \cdots,\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_n}\right]^T \tag{2-6}$$

在 E^n 空间，函数的梯度方向指向函数值增加最快的方向，即最速上升方向；负梯度方向指向函数值最速下降的方向。

使函数 $f(X)$ 具有某一常数值的点的集合叫作函数的等值线（面）。在点 X 处的梯度向量 $\nabla f(X)$ 与经过点 X 的函数等值线（面）正交（见图 2-1）。如果 $\nabla f(X)$ 与向量 a 正交，例如 $f(X)$ 在 X 点的切平面内的任意向量，则 $a^T\nabla f(X)=0$。

如果 u 是 E^n 空间的一个单位向量（$\|u\|=1$），则函数 $f(X)$ 沿方向 u 的变化率是 $\nabla^T f(X)u$。

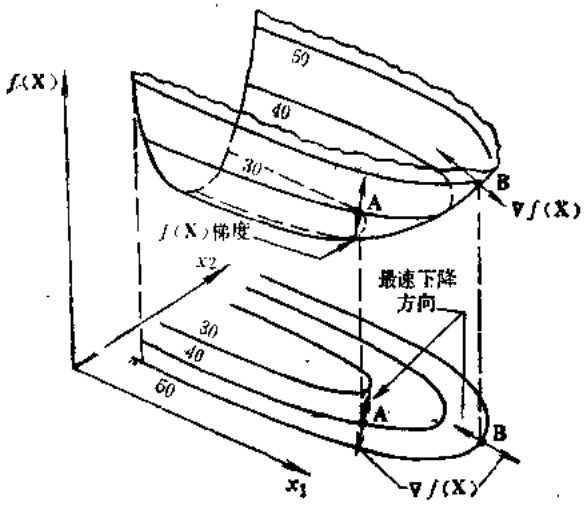


图2-1 梯度和负梯度方向

例2.1

函数 $f(X)=x_1^2+2x_2^2$。确定在 $X=[1,\ 1]^T$ 点处 $f(X)$ 沿方向 $a=[1,\ 3]^T$ 的变化率。

$f(X)$ 在 X 点的梯度向量

$$\nabla f(X)=\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$$

向量 a 的单位向量

$$u=\frac{a}{\|a\|}=\frac{1}{\sqrt{1+9}}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/\sqrt{10}\\3/\sqrt{10}\end{bmatrix}$$

因此，
$$\nabla^T f(X)u=2/\sqrt{10}+12/\sqrt{10}=14/\sqrt{10}$$

如果函数 $f(X)$ 二阶可微，则可以写出它的二阶偏导数矩阵，是 $n \times n$ 维对称矩阵，叫作海赛（Hessian）矩阵，简写作 $H(X)$

$$H(X)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \cdots & & & \\ \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f(X)}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix} \tag{2-7}$$

以后讨论的某些数学规划方法需要使用函数的近似表达式。应用点 $X^{(k)}$ 处 $f(X)$ 的台劳（Taylor）级数截断形式可以得到它的线性近似和二次近似：

$$f(X) \approx f(X^{(k)}) + \nabla^T f(X^{(k)})(X - X^{(k)}) \tag{2-8}$$

$$f(X) \approx f(X^{(k)}) + \nabla^T f(X^{(k)})(X - X^{(k)}) + \frac{1}{2}(X - X^{(k)})^T H(X^{(k)})(X - X^{(k)}) \tag{2-9}$$

式中，$\nabla f(X^{(k)})$ 是 $f(X)$ 在点 $X^{(k)}$ 处的梯度，$H(X^{(k)})$ 是 $f(X)$ 在点 $X^{(k)}$ 处的海赛（Hessian）矩阵。

2-2-3 函数的凸性

函数的凸性和凹性概念有助于确定：在什么条件下数学规划问题的一个局部最优解也是全局最优解。

定义 集合 X 是凸集，如果集合 X 内任意两点 X_1 和 X_2 的连线也在集合 X 中。

例如，直线，平面，圆域都是凸集，球表面不是凸集。

定义 函数 $f(X)$ 是定义在 E^n 中凸集 X 上的凸函数，如果对于任意两点 X_1 和 X_2（$X_1 \in X$，$X_2 \in X$），以及每一个 λ，$0 \leqslant \lambda \leqslant 1$，都有

$$f(\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2) \leqslant \lambda f(X_1) + (1-\lambda) f(X_2) \tag{2-10}$$

若对于 $0 < \lambda < 1$ 和 $X_1 \neq X_2$，有

$$f(\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2) < \lambda f(X_1) + (1-\lambda) f(X_2) \tag{2-11}$$

则 $f(X)$ 叫作严格凸函数。

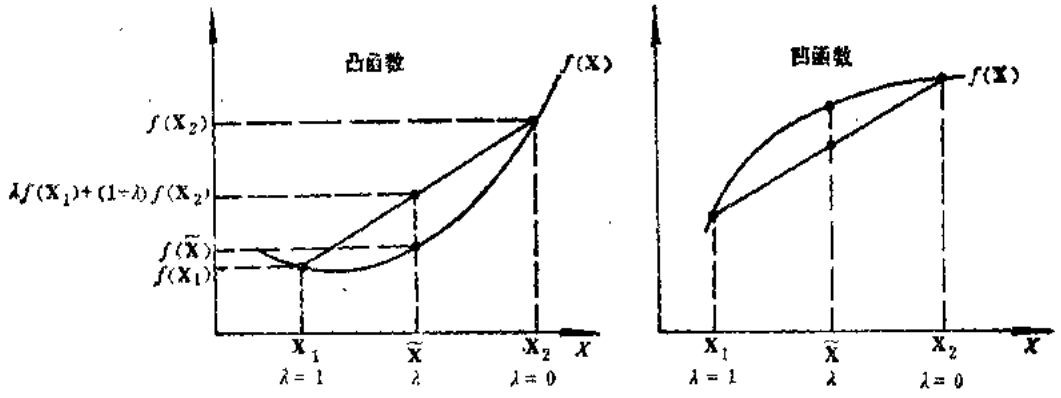


图2-2 凸函数及凹函数

若有 $f(\lambda X_1+(1-\lambda)X_2)\geqslant\lambda f(X_1)+(1-\lambda)f(X_2)$ (2-12)

则 $f(X)$ 叫作凹函数。

从几何上看，二维平面上的凸函数的图形是下凸的（见图2-2）。

下面是凸函数的几个简单性质，读者可以用上述定义作出证明。

命题1 $f(X)$ 是凸集上的一个凸函数，则 $-f(X)$ 是凹函数。

命题2 E^n 空间中的任何线性函数 $f(X)=C^TX$ 都是既凸又凹的函数。

命题3 两个或更多的凸（凹）函数之和是凸（凹）函数。

关于可微凸函数的凸性，还有一些特征，由下面的两个定理给出。

定理1

设凸集 R 上的函数 $f(X)$ 一阶可微，对于所有 X、Y $(X\in R,\ Y\in R)$，函数 $f(X)$ 是凸函数的充要条件是

$$f(Y)\geqslant f(X)+\nabla^T f(X)(Y-X) \tag{2-13}$$

证明

（必要性）假定 $f(X)$ 是凸的，则对于所有 λ（$0\leqslant\lambda\leqslant1$），

$$f(\lambda Y+(1-\lambda)X)\leqslant\lambda f(Y)+(1-\lambda)f(X)$$

$$f(X+\lambda(Y-X))\leqslant f(X)+\lambda(f(Y)-f(X))$$

对于不等式左边的函数，以 X 为展开点，写出它的一阶台劳展开式

$$f(X)+\nabla^T f(X+\theta\lambda(Y-X))\cdot\lambda(Y-X)\leqslant f(X)+\lambda(f(Y)-f(X))$$

其中，θ 是一正数，$0<\theta<1$。对任一正数 λ，有

$$\nabla^T f(X+\theta\lambda(Y-X))\cdot(Y-X)\leqslant f(Y)-f(X)$$

令 λ 趋近于零，则得到式 (2-13)。

（充分性）假定对于所有 X，Y $(X\in R,\ Y\in R)$，有

$$f(Y)\geqslant f(X)+\nabla^T f(X)(Y-X)$$

已知点 X_1、X_2 和 λ $(X_1\in R,\ X_2\in R)$，令 $X=\lambda X_1+(1-\lambda)X_2$，且一定有 $X\in R$，则有

$$f(X_1)\geqslant f(X)+\nabla^T f(X)(X_1-X) \tag{2-14}$$

$$f(X_2)\geqslant f(X)+\nabla^T f(X)(X_2-X) \tag{2-15}$$

式 (2-14) 乘以 λ，式 (2-15) 乘以 $(1-\lambda)$，相加得到

$$\lambda f(X_1)+(1-\lambda)f(X_2)\geqslant f(X)+\nabla^T f(X)(\lambda X_1+(1-\lambda)X_2-X)$$

用 X 代换，得

$$f(\lambda X_1+(1-\lambda)X_2)\leqslant\lambda f(X_1)+(1-\lambda)f(X_2)$$

即 $f(X)$ 是凸函数。

可以得出，凸性定义的本质是说凸函数的两点间的线性插值高于这个函数；上述定理1则是说，用局部导数对凸函数的线性近似低于这个函数。

定理2

设凸集 R 上的函数 $f(X)$ 二次可微，如果对于 R 域内所有点，$f(X)$ 的Hessian 矩阵正定或半正定，则函数 $f(X)$ 是凸函数。

类似于定理1，可以应用函数的二阶台劳展开式证明定理2。

凸集上的有约束数学规划问题是一类容易确定其解特性的规划问题。为此进一步讨论凸集的概念。

定理 3

若 $f(\boldsymbol{X})$ 是 E^n 中的凸函数，则对于任意实数 b，集合 $S=\{\boldsymbol{X}|f(\boldsymbol{X})\leqslant b\}$ 是凸集。若 $f(\boldsymbol{X})$ 是凹函数，则集合 $T=\{\boldsymbol{X}|f(\boldsymbol{X})\geqslant b\}$ 是凸集。

因为 $f(\boldsymbol{X})$ 是凸函数，所以对于 E^n 中的点 $\boldsymbol{X}_1$、$\boldsymbol{X}_2$ 和 λ（$0\leqslant\lambda\leqslant1$），有

$$f(\lambda\boldsymbol{X}_1+(1-\lambda)\boldsymbol{X}_2)\leqslant\lambda f(\boldsymbol{X}_1)+(1-\lambda)f(\boldsymbol{X}_2)$$

如果 $\boldsymbol{X}_1\in S$，$\boldsymbol{X}_2\in S$，则满足 $f(\boldsymbol{X})\leqslant b$，因而可以得出

$$f(\lambda\boldsymbol{X}_1+(1-\lambda)\boldsymbol{X}_2)\leqslant\lambda b+(1-\lambda)b=b$$

根据凸集定义，S 是凸集。同样，可以证明 T 是凸集。

例如，在 E^2 中，$S=\{\boldsymbol{X}|x_1^2+x_2^2\leqslant1\}$ 是凸集；集合 $W=\{\boldsymbol{X}|x_1^2+x_2^2\geqslant1\}$ 是非凸集。

推论 任何两个凸集的交是个凸集。

2-3 符号及术语

2-3-1 约束、可行域

1. 约束形式

数学规划问题的一般形式见式（2-1），我们讨论这种形式的问题的解法不失其一般性。因为，如果规划问题的目标是极大化 $f(\boldsymbol{X})$，则可以等价地写作 $\min(-f(\boldsymbol{X}))$；如果约束条件是 $g_j(\boldsymbol{X})\leqslant0$，则同样可以写作 $-g_j(\boldsymbol{X})\geqslant0$。

对于等式约束 $h_j(\boldsymbol{X})=0$，也可以等价地用两个不等式约束代替，即

$$h_j(\boldsymbol{X})\geqslant0\text{ 和 }-h_j(\boldsymbol{X})\leqslant0$$

用集合形式表示约束条件，则规划问题式（2-1）可以写作

$$\begin{gathered}\min\quad f(\boldsymbol{X})\quad\boldsymbol{X}\in R\\ R=\{\boldsymbol{X}|h_j(\boldsymbol{X})=0,\ g_j(\boldsymbol{X})\geqslant0,\text{ 对于所有 }j\}\end{gathered}\tag{2-16}$$

2. 可行域、活动约束

在规划问题式（2-1）中，既满足等式约束又满足不等式约束的向量 $\boldsymbol{X}$ 叫作可行点。式（2-16）中 R 集合中的点叫可行点。所有可行点的集合构成规划问题的可行域。式（2-16）中的 R 是可行域。如果不存在同时满足全部约束的点 $\boldsymbol{X}$，则称可行域是空的，即 R 是空集。

如果函数 $f(\boldsymbol{X})$ 在可行域 R 中具有最优值，即极大值或极小值，则对应的最优解 $\boldsymbol{X}$ 一定存在于可行点之中。如果约束条件都是等式，即 R 集合是 $\{\boldsymbol{X}|h_j(\boldsymbol{X})=0$，对所有 $j\}$，则可行点 $\boldsymbol{X}$ 必定在对应于 $h_j(\boldsymbol{X})=0$ 的所有超越平面的交上，当然最优解也包括在其中。

对于只有不等式约束的情况，这里要提出几个定义和一个重要概念—活动约束和不活动约束。对应于不等式约束 $g_j(\boldsymbol{X})\geqslant0$ 构成的可行域，任意一点 $\boldsymbol{X}$ 可以被区分为内点、外点和边界点。满足所有不等式约束 $g_j(\boldsymbol{X})>0$ 的点叫作内点；至少满足一个 $g_j(\boldsymbol{X})=0$ 的点叫作边界点，一般情况下，所有边界点的集合构成不等式约束的边界面；至少使一个函数 $g_j(\boldsymbol{X})<0$ 的点叫作外点。显然，外点在 R 集合之外，是不可行点。

在某一可行点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 处，如果某一个约束函数 $g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})=0$，则该约束条件 $g_j(\boldsymbol{X})\geqslant0$ 在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点是活动约束；如果 $g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})>0$，则该约束条件 $g_j(\boldsymbol{X})\geqslant0$ 在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点是不活动约束。根据这个定义，可以把 R 集合中的任意一个等式约束看作是可行点处的活动约束。一个可行点处的活动约束在该点的邻域内限制了可行性移动的范围。所谓可行性移动是指由一个

可行点开始，经某一位移后仍得到一个可行点。所以，非线性规划问题的某些算法首先把解题的注意力集中于在某一可行点处起作用的约束条件上，即活动约束上。

例 2.2 是一个规划问题的可行域的图形表示。

例2.2

画出下述三个约束条件形成的可行域

$$g_1(\boldsymbol{X}) = x_1^2 + x_2^2 \leqslant 8$$
$$g_2(\boldsymbol{X}) = -2x_1 + x_2^2 \leqslant 0$$
$$g_3(\boldsymbol{X}) = x_1 x_2 \leqslant 4$$

并指出这三个等式构成的可行域。

图 2-3 中的阴影部分是三个不等式构成的可行域，边界线上的点是可行域的边界点。点 $[-\sqrt{8},\ 0]^T$ 是外点，因为它虽然满足第一个约束，但是不满足第二个约束。显然，第三个约束对形成这个可行域是多余的。

三个等式构成的可行域仅仅是一个可行点 $[2,\ 2]^T$；如果只有前二个等式约束，则仅有可行点 $[2,\ 2]^T$ 和 $[2,\ -2]^T$。这就是等式约束个数 m 和变量维数 n 的关系是 $m \geqslant n$ 时形成的可行域。

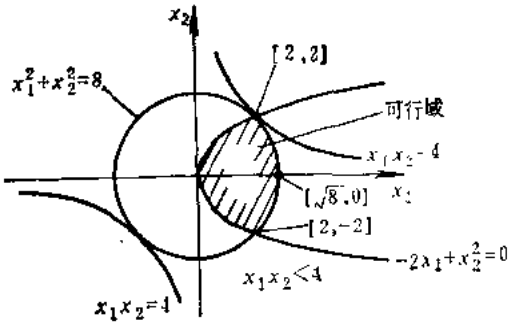


图2-3 可行域

3. 凸可行域

根据上一节定理 3 给出的建立凸集的条件，可以确定数学规划问题的可行域的凸性。在数学规划问题式 (2-16) 中，如果约束函数满足下列条件，则规划问题的可行域是凸集：

(a) 对于所有不等式约束条件 $g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0$，$g_j(\boldsymbol{X})$ 是凹函数；或者，对于所有 $g_j(\boldsymbol{X}) \leqslant 0$，$g_j(\boldsymbol{X})$ 是凸函数；

(b) 对于所有等式约束 $h_j(\boldsymbol{X}) = 0$，$h_j(\boldsymbol{X})$ 是线性函数。

任何线性规划问题的可行域都是凸集。因为线性约束函数（包括等式和不等式约束）既是凸的，又是凹的。

2·3-2 极大和极小

所有包括自己的边界点的集合是闭集。例如 $R\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1\}$ 是闭集，$R = \{x \mid 0 \leqslant x < 1\}$ 不是闭集。有限个闭集的交集是一个闭集。规划问题式 (2-16) 的可行域是个闭集。

为了叙述方便，下面讨论极小值定义，类似地可以推广到极大值定义。

总体极小值定义　如果对于闭集 R 中的所有点，都有 $f(\boldsymbol{X}) \geqslant f(\boldsymbol{X}^*)$，则说在 $\boldsymbol{X}^*$ 点函数 $f(\boldsymbol{X})$ 具有总体极小值，或者说在整个 R 集中，$\boldsymbol{X}^*$ 是函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的总体极小值解。

无约束局部极小值定义　令函数 $f(\boldsymbol{X})$ 对于某个闭集 T 上的所有 $\boldsymbol{X}$ 都是确定的，对于 T 集中的一点 $\boldsymbol{X}^*$，如果存在某个正数 $\delta > 0$，使得“如果 $\boldsymbol{X}$ 是在距离 $\boldsymbol{X}^*$ 为 δ 的范围内的点，则它位于 T 集中”，就有 $f(\boldsymbol{X}) \geqslant f(\boldsymbol{X}^*)$，则在 $\boldsymbol{X}^*$ 点有 $f(\boldsymbol{X})$ 的无约束局部极小值。

有约束局部极小值定义　令函数 $f(\boldsymbol{X})$ 对于某个闭集 T 上的所有 $\boldsymbol{X}$ 都是确定的，对于 T 集中的一点 $\boldsymbol{X}^*$，如果存在某个 $\delta > 0$，使得“如果 $\boldsymbol{X}$ 在 T 集中，并距 $\boldsymbol{X}^*$ 点为 δ 范围内”，就有 $f(\boldsymbol{X}) \geqslant f(\boldsymbol{X}^*)$，则在 $\boldsymbol{X}^*$ 点有 $f(\boldsymbol{X})$ 的有约束局部极小值。

这两个定义的意义在于，第一，无约束极小值点符合有约束极小值点定义，而有约束极小值点不符合无约束极小值点定义。例如，图 2-4 中的点 x_1 是无约束局部极小值点，也是有约束局部极小值点；x_2 是有约束局部极小值点，却不是无约束局部极小值点。第二，对有约束问题求解不同于无约束问题。在目标函数 $f(X)$ 是可微函数的无约束问题中，判断 X 是极值点的充分条件是 X 点处 $f(X)$ 的一阶导数 $\nabla f(X)=0$ 以及二阶导数 $\nabla^2 f(X)>0$（X 是极小值点）或 $\nabla^2 f(X)<0$（X 是极大值点）。这一条件对有约束问题是不适用的。例如，从图 2-4 可以看出，如果极值点出现在可行域的边界上，则目标函数 $f(X)$ 的一阶导数不一定为零。

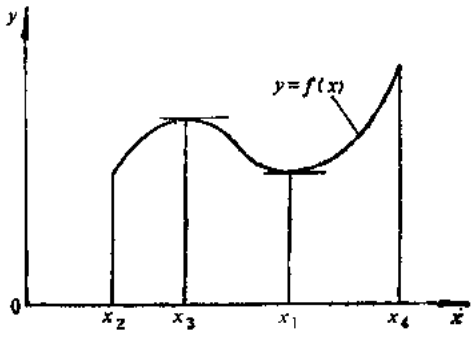


图2-4　有约束极值和无约束极值

2-3-3　有约束规划问题的最优解

满足式（2-16）的向量 $X^*=[x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*]^T$ 称为最优解，对应的 $f(X^*)$ 称为目标函数的最优值。如果 $f(X)$ 在可行域 R 中不是单调的，则存在多个局部极小值（或极大值），即局部最优解。那么，如何确定有约束规划问题的总体最优解呢？

对于凸规划问题，求得的任何一个局部最优解就是它的总体最优解。所谓凸规划问题，是在凸可行域上极小化凸性目标函数或极大化凹性目标函数。例如，规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \\ &\text{s.t.} \quad g_j(X)\geqslant 0 \quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ m \\ &\qquad X\geqslant 0 \end{aligned} \tag{2-17}$$

式中，$f(X)$ 是凸函数，所有 $g_j(X)$ 是凹函数（即约束条件形成的可行域是凸集），这就是一个凸规划问题。可以证明，它的局部极小解就是总体极小解。图 2-5 是一个凸规划问题求解的简单图示。

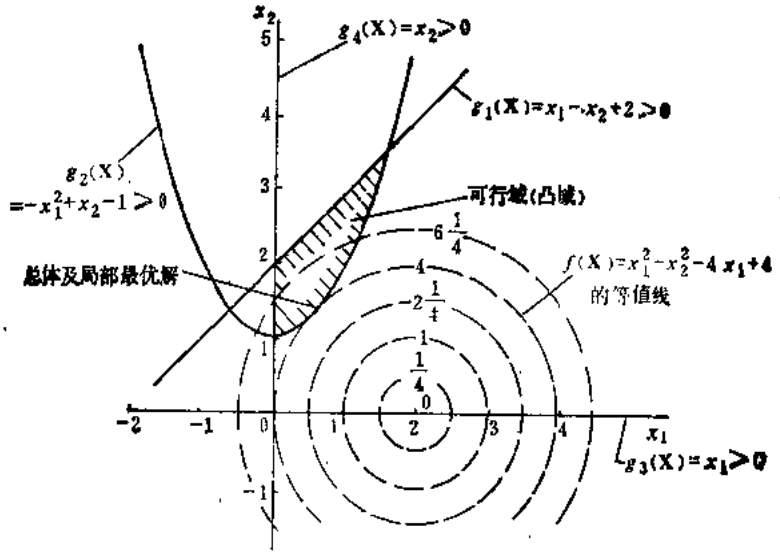


图2-5　凸规划问题的最优解

从上述凸规划问题定义可以得出，线性规划问题，目标函数是凸函数的二次规划问题都是凸规划问题。

对于多数实际规划问题，远不能为这样两类典型的凸规划问题所包括。对于大量的复杂的目标函数和约束函数，也很难判断它的凸性、凹性。但是我们已经知道，任何一个无约束局部极小值（最优值）也是一个有约束局部极小值（最优值），因此可以确定，在整个可行域中，构成目标函数 $f(X)$ 总体极小值（最优值）的任何定点必定是个有约束局部极小解点（最优解）。这一点在求解有约束的规划问题中很重要。因为到目前为止，求解有约束规划问题的算法一般只能求得有约束局部最优值，但是我们至少可以从所得到若干个局部最优值中选取最好的作为最优值，并取相应的解 X^* 作为实际采用的最优解。这就是一般解决实际规划问题可以采用的方法。

2-4 有等式约束的非线性规划问题

包括一个或几个等式约束的数学规划问题的一般形式：

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \qquad X \in E^n \\ &\text{s.t.} \quad h_j(X) = b_j \quad j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned} \tag{2-18}$$

解这类问题，从理论上看，可以使用等式约束消去变量的方法将它转化为一个无约束问题。也就是说，对 X 中的 m 个分量解 m 个等式约束方程，然后把解代入目标函数，将 $f(X)$ 化成具有 $(n-m)$ 个变量的函数。等式约束条件的作用仅仅是减少变量的维数。因此，具有等式约束规划问题的最优和无约束问题最优化在理论上是相似的。对于化约后的目标函数 $f(X)(X \in E^{n-m})$，只要取它的一阶导数为零，就得到了问题式（2-18）的最优解的必要条件。

具有不等式约束的规划问题则不同。不等式约束条件形成的可行域，对解限制了范围，并建立了一道不能逾越的“墙”。而且这类问题的解往往出现在边界上或几个约束相交的“角”上。它的求解方法与上述等式化约方法不同，解点的性质也与上述问题不同，在这样的解点处，目标函数的一阶导数可以是零，也可以不是零。

对于等式约束，通过变量化约以形成无约束问题，这种方法在理论上是正确的，但是实际上是难于行之有效的。其困难是，第一，从等式约束中求出 X 的 m 个分量的显式表达式有时是很困难的；或者即使求得 X 的 m 个分量的解，也可能使得到的目标函数 $f(X)(X \in E^{n-m})$ 过于冗长而难于求解。第二，选择的 m 个分量不合适以至很难求出问题式（2-18）的最优解。因此实际可用的解法不是直接求解等式约束，而是经典的 Lagrange 乘子法。这个方法的推导的理论基础是等式化约，但是得到的乘子法却避开了对等式的直接求解，从而避免上述的困难问题。下面是这个方法的一般解释和代数推导。

2-4-1 Lagrange乘子的几何意义

为清楚起见，以一个三维问题为例

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \qquad X \in E^3 \\ &\text{s.t.} \quad h_1(X) = 0 \\ &\qquad\quad h_2(X) = 0 \end{aligned} \tag{2-19}$$

等式约束 $h_1(X) = 0$ 和 $h_2(X) = 0$ 是三维空间中的两个超越面，如果问题式（2-19）有

解，则解一定位于这两个面的交线上。令交线是 c，它就是这个问题的可行域。一组等值面 $f(\boldsymbol{X})=K$（K是常数）和曲线 c 有相应的交点。二维空间的几何描述见图 2-6，其中 $K_1>K_2\cdots>K_{min}$。可以看出，局部极小点是 $f(\boldsymbol{X})=K_{min}$ 和曲线 C 相切的点 P。

在三维空间中，点 P 是等值面 $f(\boldsymbol{X})=K_{min}$ 和曲线 C 的切点，过点 P 的梯度向量 $\nabla f(\boldsymbol{X})$ 和面 $f(\boldsymbol{X})=K_{min}$ 正交，也和曲线 C 正交；梯度向量 $\nabla h_1(\boldsymbol{X})$ 和 $\nabla h_2(\boldsymbol{X})$ 分别和 $h_1(\boldsymbol{X})=0$ 和 $h_2(\boldsymbol{X})$ 正交，同时也就和它们的交线 C 正交。这样我们就可以得到过点 P 和曲线 C 正交的平面，这个平面内有梯度向量 $\nabla f(\boldsymbol{X})$、$\nabla h_1(\boldsymbol{X})$ 和 $\nabla h_2(\boldsymbol{X})$。在三维空间中，共面向量是线性相关的。也就是说，存在不全为零的实数 α_1，α_2，α_3，使得在 P 点有

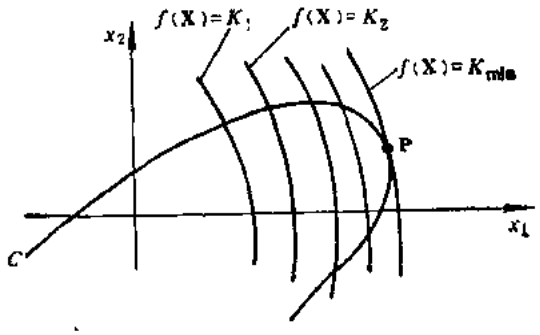


图2-6　Lagrange乘子的几何意义

$$\alpha_1\nabla f(\boldsymbol{X})+\alpha_2\nabla h_1(\boldsymbol{X})+\alpha_3\nabla h_2(\boldsymbol{X})=0 \tag{2-20}$$

其中两个约束函数的梯度向量一般说来是相交的向量（特殊情况下，是共线的），因面是线性无关的，就是说，只有当 $\alpha_2=\alpha_3=0$，才有

$$\alpha_2\nabla h_1(\boldsymbol{X})+\alpha_3\nabla h_2(\boldsymbol{X})=0 \tag{2-21}$$

因此，可以得出，$\alpha_1\neq 0$。式（2-20）可以改写为

$$\nabla f(\boldsymbol{X})-\lambda_1\nabla h_1(\boldsymbol{X})-\lambda_2\nabla h_2(\boldsymbol{X})=0 \tag{2-22}$$

式中，$\lambda_1=-\alpha_2/\alpha_1$，$\lambda_2=-\alpha_3/\alpha_1$，$\lambda_1$ 和 λ_2 叫作 Lagrange 乘子。式（2-22）等价于下述三个方程（在 P 点）

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\partial f(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}-\lambda_1\frac{\partial h_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}-\lambda_2\frac{\partial h_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_1}=0\\
&\frac{\partial f(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}-\lambda_1\frac{\partial h_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}-\lambda_2\frac{\partial h_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_2}=0\\
&\frac{\partial f(\boldsymbol{X})}{\partial x_3}-\lambda_1\frac{\partial h_1(\boldsymbol{X})}{\partial x_3}-\lambda_2\frac{\partial h_2(\boldsymbol{X})}{\partial x_3}=0
\end{aligned}\right\} \tag{2-23}$$

再加上两个约束方程

$$\left.\begin{aligned}
h_1(\boldsymbol{X})&=0\\
h_2(\boldsymbol{X})&=0
\end{aligned}\right\} \tag{2-24}$$

成为含有五个变量 x_1、x_2、x_3、λ_1 和 λ_2 的一个方程组。显然，它们正是如下一个无约束函数 $L(\boldsymbol{X},\lambda)$ 的极值点的必要条件，即对所有变量的一阶偏导数为零。函数 $L(\boldsymbol{X},\lambda)$ 为

$$L(\boldsymbol{X},\lambda)=f(\boldsymbol{X})-\lambda_1h_1(\boldsymbol{X})-\lambda_2h_2(\boldsymbol{X}) \tag{2-25}$$

这就是著名的 Lagrange 函数。如果 $L(\boldsymbol{X},\lambda)$ 有极值点，则一定存在于上述五个方程形成的方程组的解之中。而且由于满足式（2-24），所以也就是满足全部约束条件的目标函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的极值点。这个方程组就是有等式约束的数学规划问题的局部极值点的必要条件。这就是 Lagrange 乘子法的求解思路。它可以推广到不同的变量维数和不同的等式约束数目的规划问题中。

2-4-2 Lagrange 乘子法的代数推导

分析有等式约束的规划问题式（2-18）

$$\begin{aligned} &\min && f(\boldsymbol{X}) && \boldsymbol{X}\in E^n \\ &\text{s.t.} && h_j(\boldsymbol{X})=b_j && j=1,2,\cdots,m \end{aligned}$$

假设 $\boldsymbol{X}^*\in E^n$ 是满足所有 $h_j(\boldsymbol{X})=b_j$ 的 $f(\boldsymbol{X})$ 的局部极小值解。下面的任务是确定在 $\boldsymbol{X}^*$ 一定成立的极值点必要条件。为此，首先假定，可以从向量 $\boldsymbol{X}$ 中选出 m 个分量，记作 x_1，x_2，…，x_m，使得在 $\boldsymbol{X}^*$ 点处全部约束函数对这 m 个变量的一阶偏导数矩阵有逆，这个矩阵叫作 Jacobian矩阵

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial h_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial h_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial h_1}{\partial x_m} \\ \dfrac{\partial h_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial h_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial h_2}{\partial x_m} \\ \vdots & & & \\ \dfrac{\partial h_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial h_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial h_m}{\partial x_m} \end{bmatrix}$$

也就是说，在 $\boldsymbol{X}^*$ 点，所有等式约束函数对 m 个变量的偏导数向量线性无关。通常，若在约束条件中没有多余的或矛盾的约束，并且没有一个变量可以用显函数消去的，则上述假定是成立的。还要指出一点，我们讨论的问题限于 $m<n$，因为如果 $m\geqslant n$，则没有连续的可行域（见例 2.2）。

首先，用隐函数理论作变量代换消元。就是对约束方程组求解独立变量 $\boldsymbol{X}$ 的 m 个分量，用余下的（$n-m$）个分量作独立变量表示它们的解，从而得到新的方程组

$$\begin{aligned} &x_j=P_j(\hat{\boldsymbol{X}}) && j=1,2,\cdots,m \\ &\hat{\boldsymbol{X}}=[x_{m+1},\ x_{m+2},\ \cdots,\ x_n]^T \end{aligned} \tag{2-26}$$

（假设这 m 个分量就是 $\boldsymbol{X}$ 中的前 m 个）将式（2-26）代入目标函数 $f(\boldsymbol{X})$，得

$$\hat{f}(\hat{\boldsymbol{X}})=f[P_1(\hat{\boldsymbol{X}}),\ P_2(\hat{\boldsymbol{X}}),\ \cdots,\ P_m(\hat{\boldsymbol{X}}),\ \hat{\boldsymbol{X}}]$$

这是一个在 E^{n-m} 中求极小值的无约束函数。由于在 $\hat{\boldsymbol{X}}^*=[x_{m+1}^*,\ x_{m+2}^*,\ \cdots,\ x_n^*]^T$ 点有局部无约束极值，所以有

$$\frac{\partial \hat{f}(\hat{\boldsymbol{X}}^*)}{\partial x_i}=0 \qquad i=m+1,\ \cdots,\ n$$

即

$$\frac{\partial \hat{f}(\hat{\boldsymbol{X}}^*)}{\partial x_i}=\left[\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_k}\cdot\frac{\partial P_k(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_i}\right]+\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_i}=0$$

$$i=m+1,\cdots,\ n \tag{2-27}$$

另外，对约束函数形式也作变换，于是在 $\boldsymbol{X}^*$ 及其邻域内有

$$h_j[P_1(\hat{\boldsymbol{X}}),\ P_2(\hat{\boldsymbol{X}}),\ \cdots,\ P_m(\hat{\boldsymbol{X}}),\ \hat{\boldsymbol{X}}]\equiv b_j$$

它对（$n-m$）个独立变量的偏导数为

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial h_j}{\partial x_k}\cdot\frac{\partial P_k}{\partial x_i}+\frac{\partial h_j}{\partial x_i}=0 \qquad \begin{matrix} i=m+1,\cdots,n \\ j=1,2,\cdots,m \end{matrix} \tag{2-28}$$

第二步是定义一组实数 λ_1，λ_2，…，λ_m，这是重要的一步。它是用下述方程组定义的，

$$\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_k}=\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_k}\qquad k=1,2,\cdots,m \tag{2-29}$$

其中，系数矩阵就是约束函数在 X^* 点的Jacobian矩阵，右侧常数项是 $f(X)$ 在 X^* 点对 m 个变量的偏导数值。这是含有 m 个未知量 λ_j 的线性方程组。Jacobian 矩阵可逆是 λ_j 有唯一实数解的充分条件，因此上述定义是成立的。

第三步是作简单变换。对于每一个变量 i（$i=m+1,\cdots,n$），式（2-28）可以写出 m 个方程，用相应的 λ_j 乘每一个方程并求和，得

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial P_k}{\partial x_i}\left(\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j}{\partial x_k}\right)+\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j}{\partial x_i}=0$$

$$i=m+1,\cdots,n \tag{2-30}$$

在 X^* 对式（2-30）赋值并用式（2-27）减去它，得

$$\sum_{k=1}^{m}\left(\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_k}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_k}\right)\frac{\partial P_k(X^*)}{\partial x_i}+\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_i}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_i}=0$$

$$i=m+1,\cdots,n$$

由式（2-29）可知，对于每个 k，$k=1,2,\cdots,m$，上式括号内的值为零，所以上式变为

$$\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_i}=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_i}\qquad i=m+1,\cdots,n \tag{2-31}$$

连同式（2-29），我们有如下结论：

定理 4

令 E^n 中的函数 $f(X)$ 具有满足全部等式约束条件 $h_j(X)=b_j(j=1,2,\cdots,m)$ 的局部极小(极大)值（$m<n$），且解点是 X^*。如果可以从 n 维变量中选择 m 个，使得 Jacobian 矩阵有逆（$\partial h_j(X^*)/\partial x_k$，$k=1,2,\cdots,m$），则存在唯一的一组 Lagrange 乘子 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，满足

$$\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_i}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_i}=0\qquad i=1,2,\cdots,n \tag{2-32}$$

式（2-32）和 m 个等式约束方程共同组成含有（$m+n$）个未知量的（$m+n$）个方程，未知量是 X 和 m 个乘子。如果局部极值点存在，则一定在这个方程组的解集合中。实际上，这（$m+n$）个方程正是下述 Lagrange 函数对变量〔X，λ〕的偏导数为零的形式，这个函数为

$$L(X,\lambda)=f(X)-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j[h_j(X)-b_j] \tag{2-33}$$

关于这个定理的理解与应用，需要明确，第一，它仅仅对有等式约束的数学规划问题提出了极值点的必要条件而不是充分条件。例如问题

$$\begin{aligned}\min\quad & 3x_1+x_2\\ \text{s.t.}\quad & x_1^2+x_2^2=5\\ & x_1-x_2=1\end{aligned}$$

用 Lagrange 乘子法求解，得 $X=[-1,-2]^T$ 和 $X=[2,1]^T$，但是从几何图形上可以知道，后一个 X 不是问题的解。第二，即使对于有解的等式约束规划问题，用 Lagrange 乘子

法求得包括解在内的临界点（极值点，拐点，鞍点）也是有条件的，即约束函数的 Jacobian 矩阵可逆。否则，从式（2-29）可以看出，乘子 λ 没有定解。参见例 2.3。

例2.3

$$\begin{aligned} &\min && x_1^2+x_2^2 \\ &\text{s.t.} && (x_1-1)^3-x_2^2=0 \end{aligned}$$

解：

$$L(x_1,\ x_2,\ \lambda)=x_1^2+x_2^2-\lambda[(x_1-1)^3-x_2^2]$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=2x_1-3\lambda(x_1-1)^2=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=2x_2(1+\lambda)=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=(x_1-1)^3-x_2^2=0$$

从图 2-7 有 $X^*=[1,\ 0]^T$，显然，将 X^*代入上式，λ 没有定解。这时的 Jacobian 矩阵的元素是零，不论取哪个分量都一样

$$\frac{\partial h}{\partial x_1}=[3(x-1)^2]=0$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_2}=[-2x_2]=0$$

零向量是线性相关的，因此不能用 Lagrange 乘子法求解。

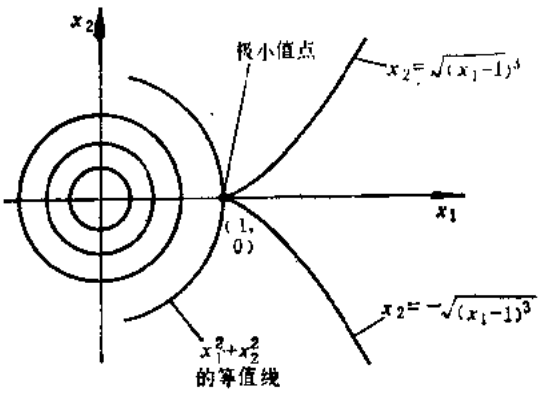


图2-7　例 2.3 的图形表示

2-4-3　Lagrange 乘子的意义

Lagrange 乘子为解决等式约束规划问题提供了一条途径。但是，仅仅把它看作代数技巧是不够的，它本身具有意义，特别是用于经济问题时，具有有助于对问题作出决策的经济意义。下面作一简单说明。

作为经济决策问题，可以把式（2-18）改作极大化问题，把其中的 $f(X)$ 看作生产 n 种产品所得的利润函数，b_j 是第 j 种资源可以得到的最大的消耗量，X 是 n 种产品产量。显然，随着资源量 b_j 的变化，为获得最大利润的最优解（X^*，λ^*）将起变化（X^*是 n 种产品的最优产量分配）。Lagrange 函数可以表示为

$$L(b)=f(X(b))-\sum_{k=1}^{m}\lambda_k(b)[h_k(X(b))-b_k]$$

函数 $L(b)$ 对 b_j 的偏导数为

$$\frac{\partial L}{\partial b_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial x_i}{\partial b_j}-\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial[h_k(X(b))-b_k]}{\partial b_j}-\sum_{k=1}^{m}[h_k(X(b))-b_k]\frac{\partial\lambda_k}{\partial b_j}$$

在右边的第二项中

$$\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial b_k}{\partial b_j}=\begin{cases}1 & \text{当 } k=j\\ 0 & \text{当 } k\neq j\end{cases}$$

代回上式，化简，得

$$\frac{\partial L}{\partial b_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial x_i}{\partial b_j}-\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial h_k}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial x_i}{\partial b_j}+\lambda_j-\sum_{k=1}^{m}[h_k(\boldsymbol{X}(\boldsymbol{b}))-b_k]\frac{\partial\lambda_k}{\partial b_j}$$

或

$$\frac{\partial L}{\partial b_j}=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\partial f}{\partial x_i}-\sum_{k=1}^{m}\lambda_k\frac{\partial h_k}{\partial x_i}\right]\frac{\partial x_i}{\partial b_j}+\lambda_j-\sum_{k=1}^{m}[h_k(\boldsymbol{X}(\boldsymbol{b}))-b_k]\frac{\partial\lambda_k}{\partial b_j}$$

假设这个问题符合定理4的条件，则可以得出，在最优解 $(\boldsymbol{X}^*,\ \lambda^*)$ 处，上式中的两个方括号内的值均为零，所以

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{X}^*,\ \lambda^*)}{\partial b_j}=\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial b_j}=\lambda_j^*\qquad j=1,2,\cdots,m\tag{2-34}$$

这里，在最优解处全部等式约束是被满足的，因而有 $L(\boldsymbol{X}^*,\ \lambda^*)=f(\boldsymbol{X}^*)$。

式（2-34）表明，当 n 种产品产量为 $\boldsymbol{X}^*$ 时，第 j 种原料的消耗量刚好等于可以得到的最大量，即 b_j，则 λ_j^* 表示利润收入的增加对增加第 j 种原料量的变化率。就是说，对于 b_j 的微小增量 e_j，可以得到的利润增加值为 $\lambda_j^*e_j$，因此 $\lambda_j^*e_j$ 就是厂方为买进要增加的这部分原料而愿意付出的最高代价。从这个意义上说，λ_j^* 是个有量纲值，被称作“影子价格”，“限界价格”。下面用例2.4作简单说明。

例2.4

某工厂用某种原料生产两种产品，x_1 和 x_2 分别表示这两种产品的产量。生产并出售产品所得的利润为 $f(\boldsymbol{X})=100-[(x_1-2)^2+x_2^2]$，消耗的原料量为 $5x_1+6x_2=b$，若现有原料量 $b=32$，试规划两种产品的最优产量分配以使厂方获得最大利润。这个经济决策问题可以表述为下述数学规划问题

$$\begin{aligned}&\max\quad 100-[(x_1-2)^2+x_2^2]\\&\text{s.t.}\quad 5x_1+6x_2=32\end{aligned}$$

相应的 Lagrange 函数为

$$L=100-[(x_1-2)^2+x_2^2]+\lambda(5x_1+6x_2-32)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=-2(x_1-2)+\lambda=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=-2x_2+\lambda=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3}=5x_1+6x_2-32=0$$

求得一组解：$x_1^*=4$，$x_2^*=2$，$\lambda^*=4$。最优解 $[4,2]^T$ 表明，当可用原料量 $b=32$ 全部消耗时，两种产品产量分别取4和2，可以使厂方获得最大利润。

根据前面对乘子 λ 的分析，有

$$\lambda^*=\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial b}=4$$

它表明，在当前产品最优分配的情况下，若继续增加原料量，则每增加单位原料量，可以引起目标函数的增加量是4。因此，若增加的原料的买进价格比4少，则厂方购买原料扩大生产是经济的，否则，是不经济的。

2-5 有不等式约束的非线性规划问题

含有不等式约束条件，目标函数和约束函数中有非线性函数的规划问题，其一般形式是

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}\in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X})\geqslant b_j \qquad j=1,2,\cdots,m \end{aligned} \tag{2-35}$$

我们已经知道，对目标函数极大化还是极小化，可以用符号修正来相互替换；以等式出现的约束条件可以相应地用两个不等式表示。因此式（2-35）不失非线性规划问题的一般性。另外，热力系统及设备优化设计的数学模型也多属于非线性规划问题。因此，对于解决这类问题的理论基础及解法的探讨是很有实际意义的。为叙述方便，我们称式（2-35）为NLP问题。

求解这类问题的经典方法是通过引入“松弛变量”，将不等式约束规划问题转化为等式约束规划问题，进而用Lagrange乘子法求解。这种方法不直接，效率低。直到第二次世界大战以后，直接处理不等式约束以确定局部最优解的数学理论和方法开始得到迅速发展。这类问题的解法的重要理论基础是Kuhn-Tucker条件。

Kuhn-Tucker条件（简称K-T条件）是NLP问题极值点$\boldsymbol{X}^*$的必要条件，以一组等式和不等式方程表述。这样通过求解这一组方程来求解式（2-35），如果规划问题有解，则解$\boldsymbol{X}^*$一定在这个方程组的解中。但是，与Lagrange乘子法类似，把K-T条件作为解题方法是有条件的，就是说，它只能处理某些特殊情况。最重要的是K-T条件为大量不断出现的解题方法奠定了理论基础。

在K-T条件的基础上，建立了NLP问题最优解的充分条件，它也同样不是普遍适用的。

我们的目的在于对NLP问题最优解的充分必要条件建立初步概念。因而，这一节的内容是对必要条件作详尽说明，对充分条件作举例说明。

2-5-1 NLP问题的极值点分析

从微分理论可以知道，对于无约束非线性规划问题

$$\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}\in E^n$$

$\boldsymbol{X}^*$是一个局部极小值点的必要条件是

（1）$f(\boldsymbol{X})$在$\boldsymbol{X}^*$处可微；

（2）$\nabla f(\boldsymbol{X}^*)=\boldsymbol{0}$，即$\boldsymbol{X}^*$是稳态点。

$\boldsymbol{X}^*$是一个局部极小值点的充分条件，除上述必要条件的（1）、（2），还有

（3）$\nabla^2 f(\boldsymbol{X}^*)>0$，即$f(\boldsymbol{X})$的Hessian矩阵正定。

我们可以把条件（2）和（3）分别看作是根据函数$f(\boldsymbol{X})$的一次可微、二次可微建立的一阶条件和二阶条件。对于NLP问题，有类似的分析。但是，下面首先要分析的是有约束问题与无约束问题极值点的区别。

分析一个二维问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}=[x_1,\ x_2]^T \\ &\text{s.t.} \quad x_2\geqslant 0 \\ &\qquad\quad x_1 \text{取值任意} \end{aligned}$$

假设 $f(\boldsymbol{X})$ 在 $\boldsymbol{X}^*$ 取得局部极小值，那么，对于变量 x_1，它可以任意取值，因而类似于无约束问题，有

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_1} = 0$$

对于变量 x_2，如果 $x_2 \neq 0$，也就是说 $\boldsymbol{X}^*$ 不在可行域的边界上，而是在可行域内，则同样有

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_2} = 0 \qquad (x_2^* > 0) \tag{2-36}$$

但是，如果 $x_2^* = 0$，则 $\partial f(\boldsymbol{X}^*)/\partial x_2$ 可能是正值，也可能是零，但不可能是负值，因为如果 $\partial f(\boldsymbol{X}^*)/\partial x_2 < 0$，则 $\boldsymbol{X}^*$ 不是局部极小值点（见图 2-8）。

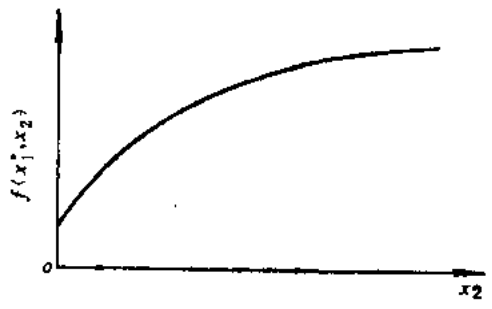


图2-8 不等式约束边界上极小值点的特性

这样，对于有约束的变量 x_2，我们可以写出

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_2} \geqslant 0 \tag{2-37}$$

和

$$x_2^* \frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_2} = 0 \tag{2-38}$$

式（2-38）既描述了 $x_2^* = 0$ 的情况，也描述了 $x_2^* > 0$ 的情况。它是有约束问题极值点的重要特点的集中表达式。

2-5-2 K-T 条件的一般推导

利用式（2-38）和引入松弛变量的方法，可以对问题式（2-35）的极值点必要条件作一简单推导。

对于式（2-35）中的约束条件，引入 m 个非负变量 s_j，将它们变成等式约束

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \\ &\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X}) - s_j = b_j \\ &\qquad s_j \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

首先，用 Lagrange 乘子法处理等式约束，建立极值点必要条件；其次，对于非负变量 s_j，类似于上述对 x_i^* 的分析，必须满足式（2-37）和式（2-38）。Lagrange 函数为

$$L(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{S}, \lambda) = f(\boldsymbol{X}) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j [g_j(\boldsymbol{X}) - s_j - b_j]$$

在局部最优点 $(\boldsymbol{X}^*, \boldsymbol{S}^*, \lambda^*)$ 处，函数 $L(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{S}, \lambda)$ 对 x_i 和 λ_j 的偏导数等于零

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^* \frac{\partial g_j(\boldsymbol{X}^*)}{\partial x_i} = 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n \tag{2-39}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = -[g_j(\boldsymbol{X}^*) - s_j^* - b_j] = 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{2-40}$$

另外，按照式（2-37）和式（2-38），对非负变量 s_j 有

$$\frac{\partial L}{\partial s_j} = \lambda_j^* \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{2-41}$$

$$s_j^* \frac{\partial L}{\partial s_j} = s_j^* \lambda_j^* = 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{2-42}$$

用 $s_j = g_j(\boldsymbol{X}) - b_j$ 可以消去式（2-42）中的 s_j；而且，式（2-40）与原始问题的不等式约束条件 $g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant b_j$ 是等价的。因此，可以得到一个不含有变量 s_j 的方程组

$$\begin{aligned} &\nabla f(\boldsymbol{X}^*) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^* \nabla g_j(\boldsymbol{X}^*) = \boldsymbol{0} \\ &g_j(\boldsymbol{X}^*) \geqslant b_j \\ &\lambda_j^* \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \\ &\lambda_j^* [g_j(\boldsymbol{X}^*) - b_j] = 0 \end{aligned} \tag{2-43}$$

这就是 Kuhn-Tucker 必要条件。也就是说，在 NLP 问题的最优解 $\boldsymbol{X}^*$ 处，存在一组“广义 Lagrange 乘子” $\lambda^* = [\lambda_1^*, \lambda_2^*, \cdots, \lambda_m^*]^T$，使得方程组（2-43）成立。与 Lagrange 乘子法类似，这一组广义 Lagrange 乘子的存在是有条件的，我们将在下面分析。这里首先用 K-T 必要条件求解一个例题，然后以定理形式写出 K-T 必要条件。

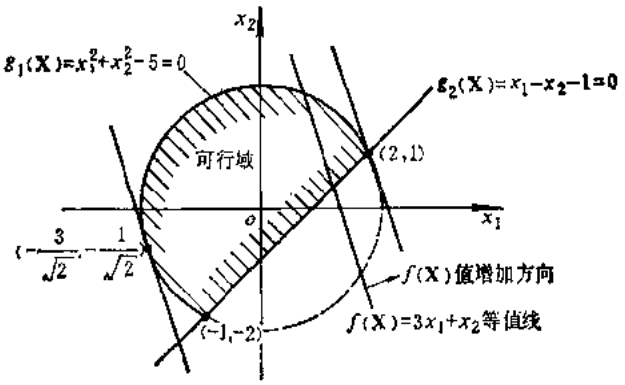


图2-9　例 2.5 的图形表示

例2.5

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\boldsymbol{X}) = 3x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & g_1(\boldsymbol{X}) = x_1^2 + x_2^2 \leqslant 5 \\ & g_2(\boldsymbol{X}) = x_1 - x_2 \leqslant 1 \end{aligned}$$

按照式（2-35），将约束条件写作

$$\begin{aligned} g_1(\boldsymbol{X}) &= -x_1^2 - x_2^2 \geqslant -5 \\ g_2(\boldsymbol{X}) &= -x_1 + x_2 \geqslant -1 \end{aligned}$$

按照式（2-43）的两个等式，可以写出

$$\begin{aligned} &3 - (-2x_1)\lambda_1 - (-1)\lambda_2 = 0 \\ &1 - (-2x_2)\lambda_1 - (1)\lambda_2 = 0 \\ &\lambda_1(-x_1^2 - x_2^2 + 5) = 0 \\ &\lambda_2(-x_1 + x_2 + 1) = 0 \end{aligned}$$

下面根据式（2-43）中的 $\lambda_j \geqslant 0$ 分析求解。如果 $\lambda_1 = 0$，则上述前两个等式矛盾；令 $\lambda_1 \neq 0$，这时，如果令 $\lambda_2 \neq 0$，则解 λ_1、λ_2 有负值，这与条件 $\lambda_j \geqslant 0$ 矛盾；因此，令 $\lambda_2 = 0$，则由前两个等式得

$$x_1 = -\frac{3}{2\lambda_1}, \quad x_2 = -\frac{1}{2\lambda_1}$$

将它代入 $x_1^2 + x_2^2 = 5$（因为已知 $\lambda_1 \neq 0$），求得一组解

$$x_1 = -\frac{3}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \lambda_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \lambda_2 = 0$$

从图2-9可以看出，$\boldsymbol{X}^* = \left[-\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T$ 是个极小值解，这时函数值 $f(\boldsymbol{X}^*) = -5\sqrt{2}$。这个极小值解位于约束条件 $g_1(\boldsymbol{X}) \leqslant 5$ 的边界线上，也就是说，在这个最优解点处，约束条件 $g_1(\boldsymbol{X}) \leqslant 5$ 是活动的，而约束条件 $g_2(\boldsymbol{X}) \leqslant 1$ 是不活动的。还可以看出，对应于活动约

束，乘子 $\lambda_1 > 0$，而对应于不活动约束，乘子 $\lambda_2 = 0$。

对于问题

$$\begin{aligned} &\max && f(\boldsymbol{X}) \\ &\text{s.t.} && g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant b_j \qquad j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

只要将式（2-43）中的 $\lambda_j \geqslant 0$ 改写作 $\lambda_j \leqslant 0$，则这一组方程就是这个问题的局部极大值点的必要条件。读者可以把例 2.5 的目标改作极大化 $f(\boldsymbol{X})$ 并对它求解。解是 $\boldsymbol{X}^* = [2, 1]^T$，$\lambda^* = \left[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right]^T$，$f(\boldsymbol{X}^*) = 7$。

2-5-3 Kuhn-Tucker 必要条件

定理 5（Kuhn-Tucker 必要条件）

数学规划问题

$$\begin{aligned} &\min && f(\boldsymbol{X}) && \boldsymbol{X} \in E^n \\ &\text{s.t.} && g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant b_j && j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

假设 $f(\boldsymbol{X})$ 和所有 $g_j(\boldsymbol{X})$ 具有连续的一阶偏导数。令 $\boldsymbol{X}^*$ 是 $f(\boldsymbol{X})$ 的有约束局部最优解。如果一阶约束限定条件成立，则必定存在一组广义 Lagrange 乘子 $\lambda^* = [\lambda_1^*, \lambda_2^*, \cdots, \lambda_m^*]^T$，满足下述方程

$$\begin{gathered} \nabla f(\boldsymbol{X}^*) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^* \nabla g_j(\boldsymbol{X}^*) = \boldsymbol{0} \\ \lambda_j^* g_j(\boldsymbol{X}^*) = 0 \\ \lambda_j^* \geqslant 0 \end{gathered} \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{2-44}$$

对于既包含等式约束又包含不等式约束的数学规划问题，Kuhn-Tucker 必要条件表述为

定理 6

数学规划问题

$$\begin{aligned} &\min && f(\boldsymbol{X}) && \boldsymbol{X} \in E^n \\ &\text{s.t.} && g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0 && j = 1, 2, \cdots, p \\ & && h_j(\boldsymbol{X}) = 0 && j = p+1, \cdots, m \end{aligned} \tag{2-45}$$

假设函数 $f(\boldsymbol{X})$ 和所有 $g_j(\boldsymbol{X})$、$h_j(\boldsymbol{X})$ 具有连续的一阶偏导数。令 $\boldsymbol{X}^*$ 是 $f(\boldsymbol{X})$ 的有约束局部最优解。如果一阶约束限定条件成立，则必定存在一组广义 Lagrange 乘子 $\lambda^* = [\lambda_1^*, \lambda_2^*, \cdots, \lambda_p^*]^T$ 和 $\boldsymbol{u}^* = [u_{p+1}^*, u_{p+2}^*, \cdots u_m^*]^T$，满足下述方程

$$\begin{aligned} &(1)\ \nabla_x L(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*, \boldsymbol{u}^*) = \boldsymbol{0} \\ &(2)\ \lambda_j^* g_j(\boldsymbol{X}^*) = 0 && j = 1, 2, \cdots, p \\ &(3)\ \lambda_j^* \geqslant 0 && j = 1, 2, \cdots, p \end{aligned} \tag{2-46}$$

和

$$\begin{aligned} &(4)\ g_j(\boldsymbol{X}^*) \geqslant 0 && j = 1, 2, \cdots, p \\ &(5)\ h_j(\boldsymbol{X}^*) = 0 && j = p+1, p+2, \cdots, m \end{aligned}$$

定理 6 中，$\nabla_x L(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*, \boldsymbol{u}^*)$ 是广义 Lagrange 函数对变量 $\boldsymbol{X}$ 的全微分。其函数为

$$L(\boldsymbol{X}, \lambda, \boldsymbol{u}) = f(\boldsymbol{X}) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j g_j(\boldsymbol{X}) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j h_j(\boldsymbol{X})$$

相应的有

$$\nabla_x L(X^*,\ \lambda^*,\ u^*) = \nabla f(X^*) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla g_j(X^*) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla h_j(X^*)$$

对于定理 6 中的规划问题，如果约束条件的形式不变，只是将极小化 $f(X)$ 改作极大化 $f(X)$，则必要条件是式 (2-46) 中的 (1)、(2)、(4)、(5) 和 $\lambda_j^* \leqslant 0$。

在定理 5 和定理 6 中，有一个新的术语——"一阶约束限定条件"。关于这个条件，有相应的数学表达式和几何解释。为节省篇幅，这里不作详细论述，仅对它的含义以及检验一阶约束限定条件是否成立的方法作一简单说明。

简单说，一阶约束限定条件的实质是有约束数学规划问题的可行域边界特性的描述。有一类不满足一阶约束限定条件的问题，称之为"病态边界"问题，K-T 条件对这类问题不适用。下面用例题说明。

将例 2.3 中的等式约束改为 $(x_1-1)^3 - x_2^2 \geqslant 0$，则构成一个不等约束问题，目标仍是极小化函数 $f(X) = x_1^2 + x_2^2$。这个约束条件可以等价地写作

$$g_1(X) = (x_1-1)^{3/2} - x_2 \geqslant 0$$

和 $$g_2(X) = x_2 - (x_1-1)^{3/2} \geqslant 0$$

图 2-10 画出了这两个约束构成的可行域及目标函数的等值线。显然，点 $[1,0]^T$ 是个有约束极小值点。

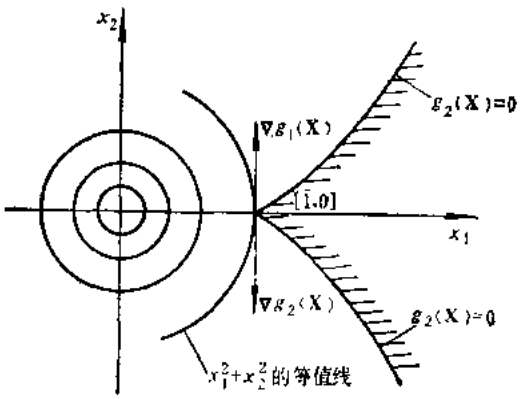


图2-10　病态边界

按照式 (2-43) 试写出极值点必要条件

$$2x_1 - \lambda_1\left[\frac{3}{2}(x_1-1)^{1/2}\right] + \lambda_2\left[\frac{3}{2}(x_1-1)^{1/2}\right] = 0$$

$$2x_2 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1 g_1(X) = 0$$

$$\lambda_2 g_2(X) = 0$$

与例 2.3 类似，可以得出，在点 $[1,0]^T$ 处，乘子 λ 没有定解。

这个例题表明，定理 5 表述的一组方程不适用于这个问题。进一步分析它的约束条件可以知道，在点 $[1,0]^T$ 处，约束函数 $g_1(X)$ 和 $g_2(X)$ 的梯度向量是线性相关的

$$\nabla g_1(X^*) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix},\quad \nabla g_2(X^*) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

这样的约束构成的可行域的边界，称之为"病态边界"。从图 2-10 可以看出，在点 $[1,0]^T$ 处，梯度 $\nabla g_1(X)$ 和 $\nabla g_2(X)$ 是共线向量，即线性相关。与此相反，图 2-11 表示一个一阶约束限定条件成立的约束边界。直观地可以看出，在极值点 $[2,1]^T$ 处，两个活动约束的梯度向量相交，即线性无关。K-T 必要条件对

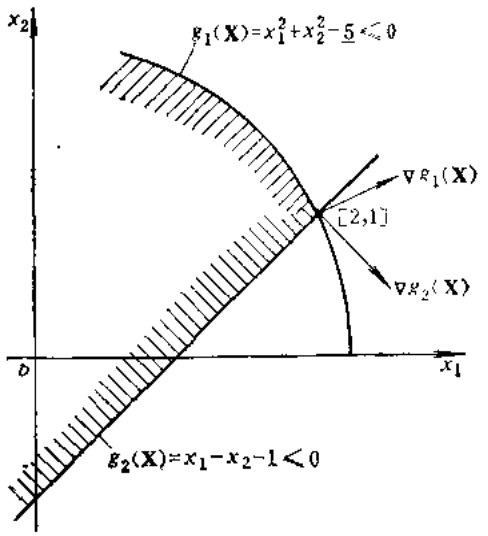


图2-11　一阶约束限定条件成立的边界

具有这类边界特性的问题是成立的。

利用约束条件的性质可以反映约束边界的病态特征，而一阶约束限定条件则是更直接地从几何上，即从确定可行方向上确定约束边界这一特征。从实用考虑，我们对此不作进一步讨论，作为初步理解，记住下述结论将是有用的："一阶约束限定条件成立的充分条件是，在X^*处的活动约束（和等式约束）的梯度向量线性无关"。

从以上的分析，可以得到检验一阶约束限定条件是否成立的两个简单判别方法。第一，若按式（2-44）和式（2-46）求解时，λ_j无定解，则说明一阶约束限定条件不成立。第二，对于得到的几组解点X，检查在解点处活动约束和等式约束的梯度是否线性无关，若线性无关，则表明一阶约束限定条件成立。

定义 对于数学规划问题式（2-35），满足K-T必要条件的一组解（X^*，λ^*）叫作约束稳态点或Kuhn-Tucker点。

Kuhn-Tucker条件不是确定有约束局部最优点的充分条件，而仅仅是必要条件。因此在进行非线性规划问题的算法研究时必须注意，求解得到的Kuhn-Tucker点，即约束稳态点不一定是有约束局部最优点（参见例2.6）。

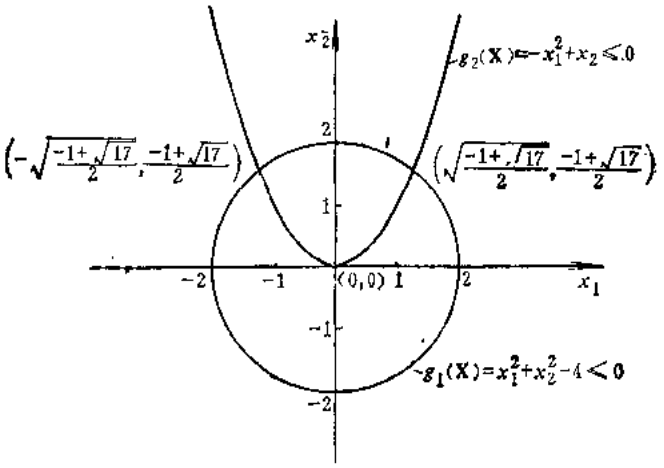


图2·12 例2.6的图形表示

例2.6

$$\begin{aligned} \max \quad & f(X)=x_2 \\ \text{s.t.} \quad & g_1(X)=x_1^2+x_2^2-4\leqslant 0 \\ & g_2(X)=-x_1^2+x_2\leqslant 0 \end{aligned}$$

按照K-T必要条件式（2-44），写出下列方程。这里是极大化目标函数，约束函数小于等于零，所以$\lambda_j\geqslant 0$。

$$\begin{aligned} 0-\lambda_1(2x_1)-\lambda_2(-2x_1)&=0 \\ 1-\lambda_1(2x_1)-\lambda_2(1)&=0 \\ \lambda_1(x_1^2+x_2^2-4)&=0 \\ \lambda_2(x_2-x_1^2)&=0 \\ \lambda_1\geqslant 0,\ \lambda_2&\geqslant 0 \end{aligned}$$

得到两组解

$$X=[0,0]^T,\ \lambda=[0,1]^T;$$

$$X=\left[\pm\sqrt{\frac{-1+\sqrt{17}}{2}}\quad\frac{-1+\sqrt{17}}{2}\right]^T,\quad \lambda=\left[\frac{1}{\sqrt{17}},\ \frac{1}{\sqrt{17}}\right]^T$$

显然，第一组解不是问题的最优解，它仅仅是个约束稳态点。Kuhn-Tucker条件仅仅给出了X^*是$f(X)$有约束局部极值点的必要条件。

2-5 4 有约束局部最优解的充分条件

定理 7

设 X^*是问题式（2-45）的一个可行解，若存在乘子 λ^*和 u^*，满足

$$\nabla_x L(X^*, \lambda^*, u^*) = \nabla f(X^*) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla g_j(X^*) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla h_j(X^*) = 0 \tag{2-47}$$

$$\lambda_j^* g_j(X^*) = 0 \tag{2-48}$$

$$\lambda_j^* \geqslant 0 \tag{2-49}$$

且对每一个向量 $V \neq 0$ 且 $V \in V'(X^*)$，都有

$$V^T[\nabla^2 f(X^*) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla^2 g_j(X^*) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla^2 h_j(X^*)]V > 0 \tag{2-50}$$

则 X^*是问题式（2-45）的严格局部极小值点。

其中，
$$V'(X^*) = \{V \mid V^T \nabla g_j(X^*) = 0,\ j \in \hat{I}(X^*);\ V^T \nabla g_j(X^*) \geqslant 0,$$
$$j \in I(X^*);\ V^T \nabla h_j(X^*) = 0,\ j = p+1, \cdots, m\}$$
$$I(X^*) = \{j \mid g_j(X^*) \geqslant 0\}$$
$$\hat{I}(X^*) = \{j \mid g_j(X^*) = 0\} \qquad \hat{I}(X^*) \text{ 是 } I(X^*) \text{ 的子集}$$

证明

假设式（2-47）至式（2-50）成立，但是 X^*不是严格局部极小值点，因此总存在点 $X^{(k)}$，使得

$$f(X^*) \geqslant f(X^{(k)}) \tag{2-51}$$

令 $X^{(k)} = X^* + \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}$，$\hat{S}^{(k)}$是移动方向上的单位向量，$\| \hat{S}^{(k)} \| = 1$，$\alpha^{(k)}$是从 X^*到 $X^{(k)}$的移动步长，$\alpha^{(k)} > 0$。假定$\{\alpha^{(k)}, \hat{S}^{(k)}\}$收敛到$\{0, \hat{S}\}$，$\| \hat{S} \| = 1$。因为 $X^{(k)}$是个可行点，用一阶台劳公式，有

$$g_j(X^{(k)}) - g_j(X^*) = \alpha^{(k)} (\hat{S}^{(k)})^T \nabla g_j(X^* + \eta_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) \geqslant 0 \tag{2-52}$$

$$h_j(X^{(k)}) - h_j(X^*) = \alpha^{(k)} (\hat{S}^{(k)})^T \nabla h_j(X^* + \bar{\eta}_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) = 0 \tag{2-53}$$

从式（2-51），可以有

$$f(X^{(k)}) - f(X^*) = \alpha^{(k)} (\hat{S}^{(k)})^T \nabla f(X^* + \eta^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) \leqslant 0 \tag{2-54}$$

其中，$\eta^{(k)}$、$\eta_j^{(k)}$、$\bar{\eta}_j^{(k)}$是 0 和 1 之间的数，用 $\alpha^{(k)}$除式（2-52）至式（2-54）并取极限，可以得到

$$(\hat{S})^T \nabla g_j(X^*) \geqslant 0 \qquad j \in I(X^*) \tag{2-55}$$

$$(\hat{S})^T \nabla h_j(X^*) = 0 \qquad j = p+1, \cdots, m \tag{2-56}$$

$$(\hat{S})^T \nabla f(X^*) \leqslant 0 \tag{2-57}$$

设对于某个 $j \in \hat{I}(X^*)$，式（2-55）作为严格不等式成立，则联合式（2-47）和式(2-55)、式（2-56），得到

$$(\hat{S})^T \nabla f(X^*) = \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* (\hat{S})^T \nabla g_j(X^*) + \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* (\hat{S})^T \nabla h_j(X^*) > 0$$

这与式（2-57）矛盾，所以对于 $j \in \hat{I}(X^*)$，有 $(\hat{S})^T \nabla g_j(X^*) = 0$。因而$\hat{S} \in V'(X^*)$。

用二阶台劳公式，可以得到

$$g_j(X^{(k)}) = g_j(X^*) + \alpha^{(k)}(\hat{S}^{(k)})^T \nabla g_j(X^*) + \frac{1}{2}(\alpha^{(k)})^2 (\hat{S}^{(k)})^T [\nabla^2 g_j(X^* + \xi_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)})] \hat{S}^{(k)} \geqslant 0 \tag{2-58}$$

$$h_j(X^{(k)}) = h_j(X^*) + \alpha^{(k)}(\hat{S}^{(k)})^T \nabla h_j(X^*) + \frac{1}{2}(\alpha^{(k)})^2 (\hat{S}^{(k)})^T [\nabla^2 h_j(X^* + \bar{\xi}_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)})] \hat{S}^{(k)} = 0 \tag{2-59}$$

$$f(X^{(k)}) - f(X^*) = \alpha^{(k)}(\hat{S}^{(k)})^T \nabla f(X^*) + \frac{1}{2}(\alpha^{(k)})^2 (\hat{S}^{(k)})^T [\nabla^2 f(X^* + \xi^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)})] \hat{S}^{(k)} \leqslant 0 \tag{2-60}$$

其中 $\xi^{(k)}$、$\xi_j^{(k)}$、$\bar{\xi}_j^{(k)}$ 是 0 和 1 之间的数。用相应的 λ_j^* 和 u_j^* 乘式（2-58）和式（2-59），并从式（2-60）中减去，因为已知 $\lambda_j^* g_j(X^*) = 0$ 和 $h_j(X^*) = 0$，就产生

$$\alpha^{(k)}(\hat{S}^{(k)})^T \left\{ \nabla f(X^*) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla g_j(X^*) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla h_j(X^*) \right\}$$

$$+ \frac{1}{2}(\alpha^{(k)})^2 (\hat{S}^{(k)})^T \left[\nabla^2 f(X^* + \xi^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla^2 g_j(X^* + \xi_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) \right.$$

$$\left. - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla^2 h_j(X^* + \bar{\xi}_j^{(k)} \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}) \right] \hat{S}^{(k)} \leqslant 0$$

由式（2-47），上述第一项为零，用 $\frac{1}{2}(\alpha^{(k)})^2$ 除余下部分并取极限，得到

$$(\hat{S})^T \left[\nabla^2 f(X^*) - \sum_{j=1}^{p} \lambda_j^* \nabla^2 g_j(X^*) - \sum_{j=p+1}^{m} u_j^* \nabla^2 h_j(X^*) \right] \hat{S} \leqslant 0$$

这与式（2-50）矛盾。所以，X^*是问题式（2-48）的严格局部极小值点。

例2.7

验证例 2.6 中的 Kuhn-Tucker 点是否是满足局部极值点的充分条件的点。

例 2.6 可以等价地写作

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = -x_2 \\ \text{s.t.} \quad & g_1(X) = -x_1^2 - x_2^2 + 4 \geqslant 0 \\ & g_2(X) = x_1^2 - x_2 \geqslant 0 \end{aligned}$$

已求得 Kuhn-Tucker 点 $X = [0, 0]^T$，$\lambda = [0, 1]^T$ 和

$$X = \left[\sqrt{\frac{-1+\sqrt{17}}{2}}, \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \right]^T, \quad \lambda = \left[\frac{1}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}} \right]^T.$$

目标函数及约束函数的梯度向量及 Hessian矩阵分别为

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad \nabla^2 f(X) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_1(X) = \begin{bmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{bmatrix} \qquad \nabla^2 g_1(X) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_2(\boldsymbol{X}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad \nabla^2 g_2(\boldsymbol{X}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对于点 $\boldsymbol{X}=[0,0]^T$，$g_2(\boldsymbol{X})\geqslant 0$ 是活动约束，$g_1(\boldsymbol{X})\geqslant 0$ 是非活动约束，于是可以由下列方程组求得向量 $\boldsymbol{V}$

$$\boldsymbol{V}^T\nabla g_2(\boldsymbol{X}) = 0$$
$$\boldsymbol{V}^T\nabla g_1(\boldsymbol{X}) \geqslant 0$$

也就是

$$[v_1,\ v_2]\begin{bmatrix} 2x_1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$$

$$[v_1,\ v_2]\begin{bmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{bmatrix} \geqslant 0$$

对于 $\boldsymbol{X}=[0,0]^T$，可以解出

$$v_2 = 0,\ v_1 \text{ 为任意值}$$

所以，存在向量 $\boldsymbol{V}\neq 0$，使得 $\boldsymbol{V}\in\boldsymbol{V}'(\boldsymbol{X})$。下面用式 (2-53)验证在 $\boldsymbol{X}=[0,0]^T$ 点充分条件是否满足

$$\boldsymbol{V}^T\left[\nabla^2 f(\boldsymbol{X}) - \sum_{j=1}^{2}\lambda_j\nabla^2 g_j(\boldsymbol{X})\right]\boldsymbol{V}$$
$$= [v_1,\ v_2]\left\{(-1)\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = -2v_1^2 < 0$$

充分条件不满足，因此 $\boldsymbol{X}=[0,0]^T$ 不是局部极小值点。

对于 $\boldsymbol{X}=\left[\sqrt{\frac{-1+\sqrt{17}}{2}},\ \frac{-1+\sqrt{17}}{2}\right]^T$，$g_1(\boldsymbol{X})\geqslant 0$ 和 $g_2(\boldsymbol{X})\geqslant 0$ 都是活动约束，于是可以由下列方程组求得向量

$$\boldsymbol{V}^T\nabla g_1(\boldsymbol{X}) = 0$$
$$\boldsymbol{V}^T\nabla g_2(\boldsymbol{X}) = 0$$

求得解

$$v_1 = 0,\ v_2 = 0$$

所以，没有 $\boldsymbol{V}\neq 0$ 的向量，使得 $\boldsymbol{V}\in\boldsymbol{V}'(\boldsymbol{X})$，因此，定理7 （式 (2-50)）自动得到满足，$\boldsymbol{X}=\left[\sqrt{\frac{-1+\sqrt{17}}{2}},\ \frac{-1+\sqrt{17}}{2}\right]^T$ 满足极值点的充分条件。

例2.8

求解下述规划问题，并检验极值点充分条件是否满足。

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\boldsymbol{X}) = x_1 \\ \text{s.t.} \quad & g_1(\boldsymbol{X}) = 16-(x_1-4)^2-x_2^2 \geqslant 0 \\ & h_2(\boldsymbol{X}) = (x_1-3)^2+(x_2-2)^2-13 = 0 \end{aligned}$$

用式 (2-46) K-T必要条件求解，得到三组K-T点：

$$\boldsymbol{X}_1^* = [0,0]^T, \qquad \lambda_1^* = \frac{1}{8}, \quad u_2^* = 0$$

$$X_2^* = [6.4,\ 3.2]^T \qquad \lambda_1^* = \frac{3}{40} \qquad u_2^* = \frac{1}{5}$$

$$X_3^* = [3+\sqrt{13},\ 2]^T \qquad \lambda_1^* = 0 \qquad u_2^* = \frac{\sqrt{13}}{26}$$

约束函数的梯度

$$\nabla g_1(X) = \begin{bmatrix} -2(x_1-4) \\ -2x_2 \end{bmatrix}, \quad \nabla h_2(X) = \begin{bmatrix} 2(x_1-3) \\ 2(x_2-2) \end{bmatrix}$$

对于点 $X_1^* = [0, 0]^T$，$g_1(X) \geqslant 0$ 是活动约束，按下列方程组求解向量 V

$$V^T \nabla g_1(X_1^*) = 0$$

$$V^T \nabla h_2(X_1^*) = 0$$

求得解

$$v_1 = 0,\ v_2 = 0$$

所以，没有 $V \neq 0$ 的向量，使得 $V \in V'(X_1^*)$，因此，定理7（式2-50）自动得到满足，$X_1^* = [0, 0]^T$ 满足极值点的充分条件。同样，X_2^* 也满足极值点充分条件。在 $X_3^* = [3+\sqrt{13},\ 2]^T$，$g_1(X) \geqslant 0$ 是非活动约束。因此，V 向量应满足

$$V^T \nabla h_2(X_3^*) = 0$$

得到解

$$v_1 = 0,\ v_2 \text{ 为任意值}$$

所以有 $V'(X_3^*) = \{v_1,\ v_2 | v_1 = 0\}$，即存在 $V \neq 0$ 的向量使得 $V \in V'(X_3^*)$。用式（2-50）验证

$$V^T \left\{ \left(-\frac{\sqrt{13}}{26} \right) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\} V = -\frac{1}{\sqrt{13}} v_1^2 < 0$$

因此，X_3^* 不是局部极小值点。

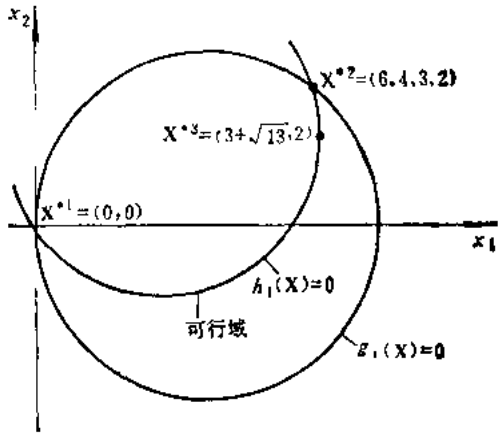


图2-13　例2.8的图形表示

第三章　线性规划及整数线性规划

线性规划问题是目前数学规划方法中最为成熟最为有效地可以求解的一类问题。大量的生产及经济管理中的优化问题可以用线性规划数学模型来表示。热力系统及设备的最优化设计问题由于对象的复杂性通常都表示成非线性规划问题。但是有时应用分段线性化的办法我们可以把非线性规划问题变换成线性规划问题来求解。此外，在很多非线性规划算法中常常要应用线性规划算法作为整个算法中的一个步骤。例如第五章中将要介绍的可行方向法及转轴直接搜索可行方向法（DSFD 方法）。

大量生产计划及设施布置中的优化问题可以用整数线性规划数学模型来表示。第七章中将要介绍的供热系统优化规划问题是整数线性规划方法的具体应用。

3-1　线性规划问题的一般形式

实际的线性规划问题可以是极大化型也可以是极小化型。约束条件可以是（≤），（=）或（≥）型。变量在符号上可以是非负的或者是不受限制的。于是一般的线性规划模型通常可定义为：

$$
\begin{aligned}
&\max \text{ 或 } \min && z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\
&\text{s.t.} && a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \ (\leqslant,\ =,\ \text{或} \geqslant)\ b_1 \\
& && a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \ (\leqslant,\ =,\ \text{或} \geqslant)\ b_2 \\
& && \cdots\cdots \\
& && a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \ (\leqslant,\ =,\ \text{或} \geqslant)\ b_m \\
& && x_1,\ x_2, \cdots,\ x_n \geqslant 0
\end{aligned}
$$

这里 c_i，b_j 及 a_{ji}（$i = 1, 2, \cdots, n$；$j = 1, 2, \cdots, m$）为由问题性质所决定的常数，x_i 为决策变量。符号（≤，=或≥）对每个约束条件只能取一个。虽然上式中写明所有的变量都是非负的。但是每个不受限制的变量都可以等价地变换成为两个非负变量的差，例如 x 是不受限制的变量，它可等价地写作 $(x^+ - x^-)$，其中 $x^+ \geqslant 0$，$x^- \geqslant 0$。在线性规划的求解方法中规定变量为非负是十分重要的。

为了求解，需要把各种各样的线性规划模型修改成适应于求解方法的统一格式。主要有两种格式，即规范型及标准型。

3-1-1　规范型

规范型具有如下形式

$$
\max \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i
$$

$$
\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{3-1}
$$

$$x_i \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

规范型具有如下特点：

（1）所有决策变量都是非负的。

（2）所有约束条件为（≤）型。

（3）目标函数为极大化型。

应用2-3-1节中所介绍的代数变换方法可以把任一个线性规划问题变换成规范型。

3-1-2 标准型

标准型具有如下特征：

（1）除了非负不等约束（$\geqslant 0$）外，所有约束条件都是等式方程。

（2）每个约束等式的右边为非负值。

（3）所有变量均为非负值。

（4）目标函数为极大化型或极小化型。

对于不等约束，可以在约束式的左边加上或减去一个非负变量使它变为等式约束。这个新的变量称为松弛变量。如果是（≤）约束则加上松弛变量；如果是（≥）约束，则减去松弛变量。所有其它的特征都可以应用代数变换方法来加以实现。

关于松弛变量的应用可通过下例来说明。

约束条件 $a_1x_1 + a_2x_2 \geqslant b, \quad b \geqslant 0$

可变换成标准型 $a_1x_1 + a_2x_2 - s_1 = b$，这里 $s_1 \geqslant 0$。

同样，约束条件 $p_1x_1 + p_2x_2 \leqslant q, \quad q \geqslant 0$

可变换成标准型 $p_1x_1 + p_2x_2 + s_2 = q$，这里 $s_2 \geqslant 0$。

标准型在线性规划问题的求解中起到很重要的作用。例如，考虑下列全为（≤）约束条件的线性规划问题：

$$\max \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j, \quad (b_j \geqslant 0) \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

$$x_i \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

它可以用标准型表为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i + s_j = b_j \quad j = 1, 2, \cdots, m \\ & x_i \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n \\ & s_j \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned} \tag{3-2}$$

通过标准型，线性规划问题简化为求解具有（$m + n$）个未知数的 m 个等式方程。如果对于所有 i 及 j 满足非负约束 $x_i \geqslant 0$ 及 $s_j \geqslant 0$，则解是可行的，也只有这样的可行解才是我们感兴趣的，而使 z 值为极大的可行解也就是最优解。

这样的想法固然简单，但困难在于具有（$m+n$）个未知数的m个等式方程组通常会有无穷多个解。由于在计算上不可能得出每个可行解点，因此就需要设计出一种方法，使得在经过有限次数的比较后就能求得最优解。

3-2 线性规划问题的图解法

介绍图解法的目的并不是为了提供一种求解线性规划问题的实用方法，这是因为实际问题通常都包含有大量的变量，图解法是行不通的。这里通过图解法来阐明为得出求解线性规划问题的代数方法所应包括的基本方面。下面通过具体数值举例来加以说明。

例3.1

$$\begin{aligned}
\max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 \\
\text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 \leqslant 6 && (1)\\
& -3x_1 + 2x_2 \leqslant 3 && (2)\\
& 2x_2 \leqslant 5 && (3)\\
& 2x_1 + x_2 \leqslant 4 && (4)\\
& x_1,\ x_2 \geqslant 0 && (5)
\end{aligned}$$

图解法的中心思想是画出由约束条件（1）至（5）所围出的一个可行解空间，而确定最优解则是在可行解空间内寻求使目标函数值z为极大的一个点。

在x_1-x_2平面上画出的解空间示于图3-1。非负约束（5）规定可行区必须位于第一象限。对于约束条件（1）至（4），首先用（=）来替代（≤），这样就得到简单的直线方程。于是满足每个不等约束条件的区域就可以用直线和相应的箭头来表示。结果所得的可行解空间就是图3-1中ABCDE所包含的区域。约束条件（3）是多余的，删去它并不影响解空间。

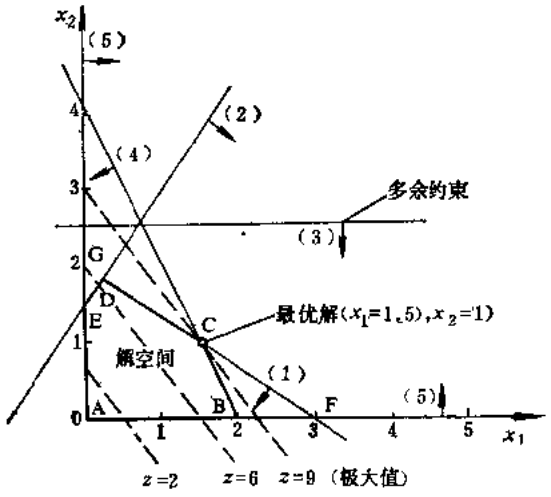


图3-1 线性规划问题的图解法

ABCDE区域内及边界上的每一点满足所有的约束条件（1）至（5）。在ABCDE中使z为最大值的点即为最优解。图3-1中画出$z=2$，6，9时的目标函数$z=4x_1+3x_2$用来表明z的增加方向。由图可见，如果z值超过9，则目标函数将不通过任何可行点，这就意味着$z=9$是极大值。在z的增加方向平行移动直线$z=4x_1+3x_2$，我们看到z的极大值发生在目标函数通过C点处，C点的坐标为$x_1=1.5$及$x_2=1$。把它们代入目标函数得$z=4x_1+3x_2=4(1.5)+3(1)=9$。

由图解法可以得到一个重要的结论，即z的极大值总是出现在解空间的一个角点上（在本例中为在A，B，C，D，E中的某一点上）。哪个角点是最优解，这和目标函数的斜率有关，下表中给出具有不同斜率的目标函数，其相应的最优解将出现在不同的角点。

目标函数	最优角点	最优解
$z=10x_1+x_2$	B	$(x_1=2,\ x_2=0,\ z=20)$
$z=x_1+20x_2$	D	$(x_1=3/13,\ x_2=24/13,\ z=483/13)$
$z=-4x_1+2x_2$	E	$(x_1=0,\ x_2=3/2,\ z=3)$
$z=-x_1-x_2$	A	$(x_1=0,\ x_2=0,\ z=0)$

例 3.1 说明了对于最优解的搜索可以减少到只需考虑全部可行点中的有限点，亦即只需要考虑解空间中的几个角点。数学上，把角点称为极点，因而最优解也就是使目标函数为最优值的那个极点。

3-3 单纯形法

单纯形法是求解线性规划问题的一种主要方法。这一方法的基本特点是通过有选择的方式来对极点进行计算，因而只需要对几个极点进行计算后就可获得最优解。

3-3-1 用标准型来表示解空间

单纯形法建立在把线性规划问题表示成标准型的基础上，在标准型中所有的约束条件都已变换成等式约束。通过下面的例子来表明为什么解空间可以用标准型来加以表示。

例3.2

例 3.1 的标准型为

$$\max \quad z=4x_1+3x_2$$

$$\text{s.t.} \quad 2x_1+3x_2+s_1=6 \qquad (1)$$

$$-3x_1+2x_2+s_2=3 \qquad (2)$$

$$2x_2+s_3=5 \qquad (3)$$

$$2x_1+x_2+s_4=4 \qquad (4)$$

$$x_1,\ x_2,\ s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4\geqslant 0$$

s_1，s_2，s_3，s_4分别是为把不等约束变换成等式约束而引入的松弛变量。

解空间中的每一点都可以用变量 x_1，x_2，s_1，s_2，s_3以及s_4来表示。首先，考察一下当 $s_1=0$ 的情况。这时约束条件（1）变成$2x_1+3x_2=6$，它在图 3-1 中即为直线 CD。因而 CD 线上的每一点必定有 $s_1=0$，所以直线 CD 可以用 $s_1=0$ 或$2x_1+3x_2=6$ 来表示。相类似，$s_2=0$ 及 $s_4=0$ 分别定义直线 ED 及CB。多余约束（3）则是和 $s_3=0$ 相关联的。

那么当 $s_1=1$ 时意味着什么呢？由约束条件（1）可知这相当于有 $2x_1+3x_2=6-s_1=5$。因而 $s_1=1$ 就相当于向下平行移动直线 CD 直到$2x_1+3x_2=5$ 关系式得到满足为止。因而 $s_1\geqslant 0$ 和非负约束 $x_1\geqslant 0$ 及 $x_2\geqslant 0$ 合在一起定义了区域 AFG。对于 $s_2\geqslant 0$，$s_3\geqslant 0$ 及 $s_4\geqslant 0$ 也可以作出类似的解释。解空间中的任意点都可以通过松弛变量来表示，例如点（$x_1=1$，$x_2=1$）可表示为（$s_1=1$，$s_2=4$），（$s_2=4$，$s_4=1$），（$s_1=1$，$s_3=3$）以及（$s_1=1$，$s_2=4$，$s_3=3$）。

3-3-2 用代数方法确定极点

3-2节中已经证明最优解必定出现在解空间的某一可行极点处。为了在求解线性规划问题的代数方法中利用这一结论，必须知道怎样从标准型方程组用代数方法来确定一个极点。

下面通过举例来说明这一点。

例3.3

例3.2表明线性规划问题的解空间（ABCDE区域）可以用等式方程（1）至（4）以及非负约束来表示。暂且把非负约束放在一边，认为它们可以通过在求解（1）至（4）等式方程时只考虑非负解而来同时加以考虑。于是方程组减少为具有6个未知数的4个等式方程。未知数与方程数之间的差数可直接用来区分解空间中的极点与非极点。本例中这个差数等于2，因而在解空间ABCDE中的每个极点都应有两个变量等于零。下表列出极点A，B，C，D，E中的零变量

极　点	零　变　量
A	$x_1 = x_2 = 0$
B	$x_2 = s_4 = 0$
C	$s_1 = s_4 = 0$
D	$s_1 = s_2 = 0$
E	$x_1 = s_2 = 0$

对于解空间中的每个非极点，则至多只有一个变量等于零。例如DE线段上的点只有一个零变量，即$s_2 = 0$，而内点(如$x_1 = 1$，$x_2 = 1$)则无零变量，对该点有$s_1 = 1$，$s_2 = 4$，$s_3 = 3$以及$s_4 = 1$。

上述分析表明，只要同时取两个变量等于零，则由标准型就可直接求得极点。例如，取$x_2 = 0$，$s_4 = 0$，则标准型的（1）至（4）式变成具有4个未知数的4个等式方程

$$\begin{aligned} 2x_1 + s_1 &= 6 \\ -3x_1 + s_2 &= 3 \\ + s_3 &= 5 \\ 2x_1 &= 4 \end{aligned}$$

其唯一解为$x_1 = 2$，$s_1 = 2$，$s_2 = 9$以及$s_3 = 5$，它们和$x_2 = s_4 = 0$一起得出了图3-1中的B点。

上例中所应用的步骤实际上也就是由标准型所定义的联立方程组来求得基础解的方法。通常，对于有n个未知数，m个方程的线性方程组，它的基础解可由取$(n - m)$个变量等于零，然后求解有m个未知数的m个线性方程组来求得。这时，把$(n - m)$个零变量叫做非基础变量，而其余的m个变量叫做基础变量。如果所求得解的基础变量全是非负的，则称之为基础可行解，否则就是不可行的。因而一个可行极点（极点）是由一个基础可行解（基础解）来定义的。由上述讨论可以得出如下概括性的结论：线性规划问题的可行极点完全由定义这一问题的方程组的基础可行解来确定的。这一结论也表明，对于解空间中一个极点的几何规定，在代数上可转换成为线性规划问题方程组的一个基础解。

3-3-3　最优性条件及可行性条件

对于有m个等式方程及n个未知数的线性规划问题，它的最优解可通过求解$C_n^m = n!/[m!(n - m)!]$组联立方程来求得（相当于求得C_n^m个极点）。但是这种方法的功能是很差的。因为首先基础解的数目可能是很大的。例如，若$m = 5$，$n = 15$，则必须求解$15!/(5!10!) = 3003$组联立方程组。其次，这些解中的很多可能是不可行的或者不存在的。例如例3.3中在15个（$= C_5^{15}$）可能的极点中只有5个是可行的。第三，在整个计算中目标函数没有起到什么作用，因为只有在确定了所有的基础可行解之后才用它来确定问题的最优解点。

针对这些不足之处设计出了单纯形法。单纯形法的整个步骤是首先从一个基础可行解（也就是一个可行极点）开始，然后顺序地移动解，使它经过一系列的基础可行解，而在每

得到一个新的解时使得目标函数值总是有所改善。单纯形法的基础是两个基本条件，即最优性条件及可行性条件，只要满足这两个条件就保证可以得到具有上述性质的一系列基础解。最优性条件要求在移动解点的过程中不遇到任何较差的解（相对于当前的解点），而可行性条件则要求保证从一个基础可行解开始后在整个计算过程中只再遇到基础可行解。下面通过举例来具体说明如何实现这两个基本条件。

例3.1的标准型为

$$
\begin{aligned}
\max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4 \\
\text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 + s_1 = 6 \\
& -3x_1 + 2x_2 + s_2 = 3 \\
& 0x_1 + 2x_2 + s_3 = 5 \\
& 2x_1 + x_2 + s_4 = 4 \\
& x_1,\ x_2,\ s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4 \geqslant 0
\end{aligned}
$$

单纯形法的整个步骤是从一个基础可行解（即可行极点）开始。在本例中每一个基础可行解必须在6个变量中具有2个零变量。取 $x_1 = x_2 = 0$，就可得到一个初始的基础可行解，由此可立即得出所有松弛变量的初始解为 $s_1 = 6$，$s_2 = 3$，$s_3 = 5$，$s_4 = 4$。这里所得的松弛变量是一个初始可行解，这是因为（1）在约束函数中所有松弛变量的系数构成了一个单位矩阵；（2）等式方程右边的常数都是非负的。

可以用下列表格的型式方便地记录有关初始解的信息。

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解	
z	(1)	-4	-3	0	0	0	0	0	z 方程
s_1	0	2	3	(1)	0	0	0	6	s_1 方程
s_2	0	-3	2	0	(1)	0	0	3	s_2 方程
s_3	0	0	2	0	0	(1)	0	5	s_3 方程
s_4	0	2	1	0	0	0	(1)	4	s_4 方程

为了表格化的需要，在这里目标函数是以等式方程的形式来表示的：

$$z - 4x_1 - 3x_2 - 0s_1 - 0s_2 - 0s_3 - 0s_4 = 0$$

在表格中，标有“基”的列给出了当前的基础变量 s_1，s_2，s_3，s_4。标有“解”的列则给出基础变量的当前值，即 $s_1 = 6$，$s_2 = 3$，$s_3 = 5$，$s_4 = 4$。表中每个等式方程用该方程中所包含的基础变量名来加以区别（每一个等式方程中只可能包含有一个基础变量）。那些在“基”列中没有出现的变量即为当前的非基础变量，它们是 $x_1 = x_2 = 0$。根据各个变量的值得出 $z = 0$，其结果给出在“解”列中。与初始基础变量有关联的列总是紧挨着排在“解”列的左边，它们的系数构成一个单位矩阵。

为便于说明，图3-2给出本例解空间的图形表示。上述初始解相当于解空间中的A点。

下一步就是来确定使目标函数值得到改善的新的基础可行解。为做到这一点，单纯形法就在当前的非基础变量中选取一个变量，这个变量在目标函数中的系数应该具有当该变量增加到大于零时它总是能使目标函数值 z 得到改善的性质。由于在本例中每个极点必须具有两个为零值的非基础变量，因此为了使新解是可行的就必须把当前基础变量中的某一个变量改成为零值的非基础变量。要变成为基础变量的那个当前的非基础变量通常称之为进基变量，它是由最优性条件来确定的。而要变换成为非基础变量的当前的那个基础变量则称之为离基

变量，它是由可行性条件来确定的。

要满足最优性条件就必须选取在表格化的 z 方程中具有负系数的非基础变量作为进基变量。这相当于在原始的（极大化）目标函数中选取具有正系数的非基础变量。在上面的表格中 x_1 及 x_2 都为负系数，因而每个都可选作为进基变量，但是通常都选取具有最负系数的那个变量，因为看来（当然并不一定）这样可使目标函数值有最大的改善。于是取 x_1 为进基变量。

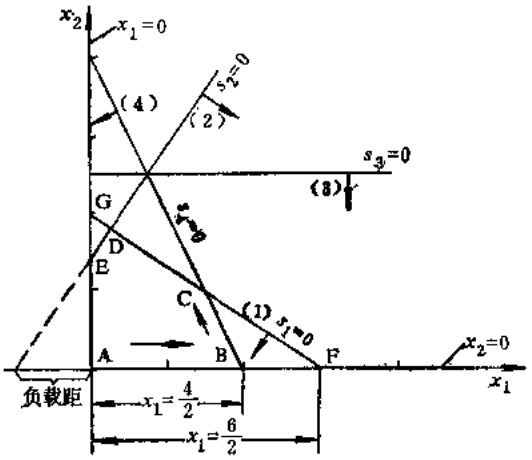


图3-2　单纯形法的图解表示

下一步，关于如何实现可行性条件。图3-2表明如果进基变量 x_1 增大，则解必定由A点移至B点，这是因为由A点增加 x_1 可以得到的唯一的可行极点是B。于是B点就成为新的可行极点(基础可行解)。在B点的非基础变量为 $x_2=0$ 及 $s_4=0$，与A点相比较（A点处 x_1 及 x_2 为非基础变量），可以看到 s_4 取代了 x_1，因此 s_4 是离基变量。在证明离基变量可直接由表格来得出之前，可先作出一些几何上的解释。

由图解法可以作出所有约束函数与 x_1 轴（x_1 为进基变量）在非负方向上的截距，而具有最小非负截距的那个约束函数也就规定了相应的离基变量。由图3-2可见，只有约束函数（1）及（4）与 x_1 轴的非负方向相交，其截距分别为 $AF=\frac{6}{2}=3$ 及 $AB=4/2=2$。为了保持基础解是可行的，x_1 的增加值应为较小值，即 $AB=2$。由于在B点处当前的基础变量 s_4（s_4 与约束函数（4）相关联）变为零，因而 s_4 为离基变量。约束（2）与 x_1 轴的负方向相交，而约束（3）平行于 x_1 轴。这一结论也可直接由前面的表格得出，因为约束函数（1）及（4）在 x_1 项具有正的系数（分别为2及2），而约束函数（3）及（2）则分别具有负系数及零系数（-3及0）。由此可得出一般性的结论：如果约束函数在进基变量项的系数为负值或零，则相应的约束函数不会和进基变量轴的非负方向相交，因而也不会影响到解的可行性。

离基变量可直接由前面的表格来得出。对在 x_1 项下具有正系数的约束函数逐个计算其右边的常数项和 x_1 项下系数的比值。与比值为最小的那个方程相关联的基础变量也就是进基变量。其结果如下：

基	解	x_1	比　值	
s_1	6	2	$6/2=3$	
s_2	3	-3	—	
s_3	5	0	—	
s_4	4	2	$4/2=2$	min

确定了进基变量及离基变量后，下一步是修改表格以使“解”列中直接给出新的基础变量 s_1，s_2，s_3，x_1 的值以及 z 的值。应用高斯消去法，除了和离基变量有关联的方程外，在所有方程中消去（实际上是代出）进基变量项。为方便起见，把上个表格重抄在下面

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解
z	(1)	-4	-3	0	0	0	0	0
s_1	0	2	3	(1)	0	0	0	6
s_2	0	-3	2	0	(1)	0	0	3
s_3	0	0	2	0	0	(1)	0	5
s_4	0	[2]	1	0	0	0	(1)	4

与离基变量相关联的 s_4 方程叫作枢轴方程。枢轴方程中进基变量的系数叫作枢轴元素。高斯消去法的第一步是用枢轴元素来除枢轴方程，并用进基变量 x_1 替换 s_4 作为基础变量，于是枢轴方程在新表中的形式为：

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解
z								
s_1								
s_2								
s_3								
x_1	0	(1)	1/2	0	0	0	1/2	4/2 = 2

除枢轴方程外，从所有的其它方程中消去 x_1，逐行运算的详细结果如下：

（1）新枢轴方程乘以 + 4，并和老的 z 方程相加得到新的 z 方程。

（2）新枢轴方程乘以 - 2，并和 s_1 方程相加，得到新的 s_1 方程。

（3）新枢轴方程乘以 + 3，并和 s_2 方程相加，得到新的 s_2 方程。

（4）保持 s_3 方程不变，因为它的 x_1 项系数已经是零了。

计算结果列于下表：

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解
z	(1)	0	-1	0	0	0	2	8
s_1	0	0	[2]	(1)	0	0	-1	2
s_2	0	0	7/2	0	(1)	0	3/2	9
s_3	0	0	2	0	0	(1)	0	5
x_1	0	(1)	1/2	0	0	0	1/2	2

新的基础解为 $x_1 = 2$，$s_1 = 2$，$s_2 = 9$，$s_3 = 5$ 以及 $x_2 = s_4 = 0$，目标函数值 $z = 8$。这相应于图 3-2 上的B点。

最优性条件表明 x_2 是进基变量，因为它是在 z 方程中唯一具有负系数的变量。根据下表所得的比值，s_1 应该是离基变量。

基	解	x_2	比值	
s_1	2	2	2/2 = 1	min
s_2	9	7/2	9/(7/2) = 18/7	
s_3	5	2	5/2 = 2.5	
x_1	2	1/2	2/(1/2) = 4	

x_2 是进基变量，s_1 是离基变量，因而 s_1 方程是枢轴方程，并且枢轴元素等于 2。按照下

列步骤运算就可得到新的单纯形表：

（1）s_1方程除以 2 得到新的枢轴方程。

（2）新枢轴方程乘以 + 1，并和老的 z 方程相加。

（3）新枢轴方程乘以 − 7/2，并和老的 s_2方程相加。

（4）新枢轴方程乘以 − 2，并和老的 s_3方程相加

（5）新枢轴方程乘以 − 1/2，并和老的 x_1方程相加。

计算结果得到下列新表：

基	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	解
z	(1)	0	0	1/2	0	0	3/2	9
x_2	0	0	(1)	1/2	0	0	−1/2	1
s_2	0	0	0	−7/4	(1)	0	13/4	11/2
s_3	0	0	0	−1	0	(1)	1	3
x_1	0	(1)	0	−1/4	0	0	3/4	3/2

由于 z 方程左边的所有系数都已是非负值，进一步的改善已是不可能的了，所以当前解即为最优解。由此得 $x_1 = 1.5$，$x_2 = 1$ 以及 $z = 9$，即图 3-2 上的 C 点。上述例子表明单纯形法只需要通过确定部分的基础可行解（可行极点）就可求得问题的最优解。

到此为止所讨论的都只是涉及到极大化问题。在单纯形法中极大化问题和极小化问题的差别仅仅表现在最优性条件上。在极小化问题中进基变量应该是在目标函数（z 方程）中具有最大的正系数的那个变量。可行性条件在两种情况下是相同的，因为它只和约束函数有关，而和目标函数无关。最后可把最优性条件及可行性条件总结如下：

最优性条件 通过非基础变量来表示目标函数 z 方程。在极大化（或极小化）问题中应该选取 z 方程中具有最小负系数（或最大正系数）的变量作为进基变量。当有两个或两个以上的变量可作为进基变量时，则可任选一个。当 z 方程中所有左边项的系数都为非负（或非正）值时，当前的解即为最优解。

可行性条件 在单纯形表中每个基础变量都和一个约束方程相关联。方程右边的常数项即为该基础变量的当前值。计算每个方程的常数项和该方程中进基变量正系数的比值。比值为最小的那个方程所关联的基础变量应当选作为离基变量。当有两个或两个以上的变量可作为离基变量，则可任选一个。

3-3-4 单纯形法的计算步骤

单纯形法的主要计算步骤

（1）把线性规划问题变换成标准型，并且以表格型式写出。

（2）选定一初始的基础可行解。这一步涉及两种情况：

a. 如果在原始问题中所有的约束条件为（≤），则取松弛变量作为初始基础解。

b. 如果在原始问题中包含有（≥）或（=）约束条件，则应用“人工变量方法”来得出初始基础解。有关“人工变量法”见第 3-4 节。

（3）利用最优性条件及可行性条件来得出新的基础可行解。重复这一步骤直到获得最优解为止。

下面通过具体例子来总括单纯形法的基本步骤。

例3.4

线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 \leqslant 430 \\ & 3x_1 + 2x_3 \leqslant 460 \\ & x_1 + 4x_2 \leqslant 420 \\ & x_1,\ x_2,\ x_3 \geqslant 0 \end{aligned}$$

把这一问题变换成标准型，并以表格型式写出，有

基	z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	解
z	(1)	-3	-2	-5	0	0	0	0
s_1	0	1	2	1	(1)	0	0	430
s_2	0	3	0	2	0	(1)	0	460
s_3	0	1	4	0	0	0	(1)	420

第一次迭代：x_3为进基变量。取最小比值

当前的基础解	与x_3项系数的比值
$s_1 = 430$	$430/1 = 430$
$s_2 = 460$	$460/2 = 230 \leftarrow s_2 = 0,\ x_3 = 230$
$s_3 = 420$	$420/0 = —$

因此s_2为离基变量。得出新表为

基	z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	解
z	(1)	9/2	-2	0	0	5/2	0	1150
s_1	0	-1/2	2	0	(1)	-1/2	0	200
x_3	0	3/2	0	(1)	0	1/2	0	230
s_3	0	1	4	0	0	0	(1)	420

第二次迭代：x_2为进基变量。取最小比值

当前的基础解	与x_2项系数的比值
$s_1 = 200$	$200/2 = 100 \leftarrow s_1 = 0,\ x_2 = 100$
$x_3 = 230$	$230/0 = —$
$s_3 = 420$	$420/4 = 105$

因此s_1为离基变量。新表为

基	z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	解
z	(1)	4	0	0	1	2	0	1350
x_2	0	-1/4	(1)	0	1/2	-1/4	0	100
x_3	0	3/2	0	(1)	0	1/2	0	230
s_3	0	2	0	0	-2	1	(1)	20

在z方程中所有的系数都是非负的，因而所得的解即为最优解。最优解为$x_1 = 0$，$x_2 =$

100，$x_3=230$，$s_1=0$，$s_2=0$，$s_3=20$以及$z=1350$。

3-4 人工变量法

根据上面的介绍可以看到实现单纯形算法必须满足两个基本要求：

1．线性规划问题以标准型写出后，表示约束条件的等式方程右边的常数应大于或等于零（非负）。

2．每个方程中应有一个变量，其系数在该方程中为+1，而在所有其它方程中为零。

这些条件提供了一组变量，它们可以在初始解中作为基础变量，并且确保应用这些变量作为基础变量所得到的解将是一个基础可行解。然而如果在原始问题中只要包含有一个(≥)或（=）约束条件则上述要求就不能满足，这时为了得到初始的基础可行解就需要采用相应的办法。通常采用的办法叫“人工变量法”。这里介绍人工变量法中的一种方法，称为“M方法”或“惩罚法”。

M方法的基本步骤

（1）把原始线性规划问题变换成标准型。

（2）对原来为（≥）或（=）的约束条件，在已经表示成标准型的等式方程的左边加上一非负变量，这个变量就称为“人工变量”。由于这个变量的加入可能引起相应约束条件的破坏，为了避免这一点就应该保证在最终解时人工变量为零（=0）。这可在目标函数中对人工变量项规定一个很大的惩罚函数。对于极大化问题取罚系数为$-M$，对于极小化问题则取$+M$，而$M>0$。

（3）用人工变量作为初始的基础变量。然而在初始的单纯形表中目标函数必须是只通过非基础变量来表示的，因而目标函数中人工变量项的系数必须等于零。可以通过相应的行运算，消去在目标函数中的人工变量项来做到这一点。

人工变量的引入只不过是一种数学手段以获得一个初始的基础可行解。由于在目标函数中它具有很高的罚系数，因而在最终解时它一定会自动地趋于零。下面通过具体例子来说明M方法的具体步骤。

例3.5

线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z=4x_1+x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1+x_2=3 \\ & 4x_1+3x_2\geqslant 6 \\ & x_1+2x_2\leqslant 3 \\ & x_1,\ x_2\geqslant 0 \end{aligned}$$

写成标准型则为

$$\begin{aligned} \min \quad & z=4x_1+x_2+0s_2+0s_3 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1+x_2=3 && (1) \\ & 4x_1+3x_2-s_2=6 && (2) \\ & x_1+2x_2+s_3=3 && (3) \\ & x_1,\ x_2,\ s_2,\ s_3\geqslant 0 \end{aligned}$$

由等式（1）及（2）显然不能得出初始的基础可行变量，而 s_3 则可作为等式（3）的初始基础变量。对（1），（2）两式加上人工变量并对目标函数作出相应的修正，则上述标准型可修改为

$$\begin{aligned}
\min \quad & z = 4x_1 + x_2 + 0s_2 + MR_1 + MR_2 + 0s_3 \\
\text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + R_1 = 3 \\
& 4x_1 + 3x_2 - s_2 + R_2 = 6 \\
& x_1 + 2x_2 + s_3 = 3 \\
& x_1, \quad x_2, s_2, s_3, R_1, R_2 \geqslant 0
\end{aligned}$$

这里M是个很大的正值。

于是这个问题写成表格型式为：

基	z	x_1	x_2	s_2	R_1	R_2	s_3	解	
z	(1)	-4	-1	0	-M	-M	0	0	
R_1	0	3	1	0	(1)	0	0	3	R_1 方程
R_2	0	4	3	-1	0	(1)	0	6	R_2 方程
s_3	0	1	2	0	0	0	(1)	3	s_3 方程

单纯形法中确定进基变量以实现最优性条件时要求目标函数必须只通过非基础变量来表示，因而在 z 方程中每个初始基础变量的系数必须为零。于是对上表中的 z 方程必须用非基础变量来消去 R_1 及 R_2，这可通过如下的运算来实现：

新的 z 方程 = 老的 z 方程 + M × R_1 方程 + M × R_2 方程于是得到了可以实现最优性条件的新表。

基	z	x_1	x_2	s_2	R_1	R_2	s_3	解
z	(1)	-4+7M	-1+4M	-M	0	0	0	9M
R_1	0	3	1	0	(1)	0	0	3
R_2	0	4	3	-1	0	(1)	0	6
s_3	0	1	2	0	0	0	(1)	3

由于这是个极小化问题，进基变量应该是在 z 方程中具有最大正系数的变量。于是有

第一次迭代：在基础变量中加入 x_1，放弃 R_1，得

基	z	x_1	x_2	s_2	R_1	R_2	s_3	解
z	(1)	0	$\frac{1+5M}{3}$	-M	$\frac{4-7M}{3}$	0	0	4+2M
x_1	0	(1)	1/3	0	1/3	0	0	1
R_2	0	0	5/3	-1	-4/3	(1)	0	2
s_3	0	0	5/3	0	-1/3	0	(1)	2

第二次迭代：x_2 加入基础变量，R_2 离去，得

基	z	x_1	x_2	s_2	R_1	R_2	s_3	解
z	(1)	0	0	1/5	8/5 − M	$-\frac{1}{5}$ − M	0	18/5
x_1	0	(1)	0	1/5	3/5	−1/5	0	3/5
x_2	0	0	(1)	−3/5	−4/5	3/5	0	6/5
s_3	0	0	0	1	1	−1	(1)	0

第三次迭代：s_2加入，s_1离去，得

基	z	x_1	x_2	s_2	R_1	R_2	s_3	解
z	(1)	0	0	0	7/5 − M	− M	−1/5	18/5
x_1	0	(1)	0	0	2/5	0	−1/5	3/5
x_2	0	0	(1)	0	−1/5	0	3/5	6/5
s_2	0	0	0	(1)	1	−1	1	0

得最优解 $x_1 = 3/5$，$x_2 = 6/5$以及 $z = 18/5$。

3-5 改进单纯形法

上面介绍的单纯形算法在每进行一次迭代时需要对整个表格都进行运算。但是实际上当应用单纯形法进行换基时，并不需要对表格中的每个元素都来进行修改。当从一个表格（代表一个基础可行解）转向另一个表格时，真正需要的只是下列信息：

（1）z 方程中的各项系数。

（2）进基变量的列元素，即各个方程中进基变量项的系数。

（3）当前的基础变量及其值（即等式方程右边的常数）。

在实现单纯形算法的过程中，表格中的其它信息都是不起作用的。因此如果用全部表格的单纯形算法来求解大型的线性规划问题时则将占用大量的内存和耗费很多的机时，因而是不经济的。为了在计算机上能够更加有效地应用，对单纯形算法进行了很多完善工作，其中主要的一个就是改进单纯形法。目前很多计算机配备的线性规划软件都是按改进单纯形法来编制的。

改进单纯形法的基本原理和普通单纯形法是相同的，只是在每次迭代时不需要对整个表格都进行计算。从一个基础可行解移向另一个基础可行解时所需要的有关信息可直接由原始方程组来得出。

在介绍改进单纯形法之前，必须先了解单纯形法的矩阵表示形式。

3-5-1 线性规划问题及单纯形法的矩阵形式

线性规划问题的标准型可表示为

$$\begin{aligned} &\max \quad z = CX \\ &\text{s.t.} \quad [A, I]X = b \quad b \geqslant 0 \\ &\qquad X \geqslant 0 \end{aligned} \tag{3-3}$$

这里

$$X = [x_1, x_2, \cdots, x_{m+n}]^T$$

$$C = [c_1, c_2, \cdots, c_{m+n}]$$

$$\boldsymbol{b}=[b_1,\ b_2,\ \cdots,\ b_m]^T$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{I}$ 为 m 阶单位矩阵。

约束条件$[\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{I}]\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 也可以写成

$$\sum_{i=1}^{m+n} x_i \boldsymbol{P}_i = \boldsymbol{b}$$

这里 $\boldsymbol{P}_i$ 表示$[\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{I}]$矩阵的第 i 列向量。

$\boldsymbol{X}$ 向量包括所有决策变量、松弛变量及人工变量。为方便起见用相同的符号 x 来表示所有三种类型的变量。向量 $\boldsymbol{C}$ 给出目标函数的相应系数，如果是松弛变量则其相应的 c 元素为零。

单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 是通过在约束方程上加上松弛变量（当有必要时再加上人工变量）来形成的。松弛变量系数总取为 1，它们占有最后 m 列，因而组成 m 阶单位矩阵。由此也可见 $\boldsymbol{X}$ 的最后 m 个变量总是取作为初始基础变量的。

令线性规划问题的约束方程$[\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{I}]\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$可写为

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}_I+\boldsymbol{N}\boldsymbol{X}_F=\boldsymbol{b} \tag{3-4}$$

这里 $\boldsymbol{B}$ 是可行基矩阵，$\boldsymbol{X}_I$ 是 m 维基础向量，$\boldsymbol{X}_F$ 是 n 维非基础向量。如果 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 已知，则由式（3-4）可得

$$\boldsymbol{X}_I=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{X}_F \tag{3-5}$$

对于每个基础可行解，非基础向量 $\boldsymbol{X}_F$ 是零。因而因式（3-5）得

$$\boldsymbol{X}_I=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$$

由一个基础可行解移向另一个基础可行解的方法是把 $\boldsymbol{X}_F$ 中的一个元素改为基础变量，同时要把 $\boldsymbol{X}_I$ 中的一个元素变为其值等于零的非基础变量。前者（选自 $\boldsymbol{X}_F$ 的一个元素）叫做进基变量，后者则叫做离基变量。进基变量的选定必须满足最优性条件，而离基变量的选取则必须满足可行性条件。

先讨论最优性条件的数学表达形式。

已给出当前的可行基矩阵 $\boldsymbol{B}$，令 $\boldsymbol{C}_I$ 及 $\boldsymbol{C}_F$ 为 $\boldsymbol{C}$ 中与 $\boldsymbol{X}_I$ 及 $\boldsymbol{X}_F$ 相关联元素所构成的行向量。于是目标函数可写为

$$z=\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{X}_I+\boldsymbol{C}_F\boldsymbol{X}_F$$

由式（3-5）已知 $\boldsymbol{X}_I=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{X}_F$，因此目标函数如果只通过 $\boldsymbol{X}_F$ 来表示则可写作

$$z=\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{N}-\boldsymbol{C}_F)\boldsymbol{X}_F$$

$$=\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_i-c_i)x_i$$

定义 $u_i=\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_i$，则得

$$z=\boldsymbol{C}_I\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-\sum_{i=1}^{n}(u_i-c_i)x_i \tag{3-6}$$

当 $X_r=0$，$z=C_jB^{-1}b$ 即为目标函数的当前值。如果要从一个基础可行解移动到另一个基础可行解以改善（在极大化问题中为增加）目标函数值（相对于 $z=C_jB^{-1}b$），则就需要把一个非基础变量 x_i 的值提高到零值以上。于是式（3-6）表明，进基变量必须满足 $u_i-c_i<0$。虽然可以选取任意一个（u_i-c_i）值为负值的非基础变量作为进基变量，但通常总是选取具有最负（u_i-c_i）值的那个变量。

例3.6

例3.4可以写成如下形式

$$\max \quad z=[3,2,5,0,0,0][x_1,x_2,\cdots,x_6]^T$$

$$\text{s.t.} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&0&0\\3&0&2&0&1&0\\1&4&0&0&0&1\end{array}\right]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}430\\460\\420\end{bmatrix}$$

$$x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_6\geqslant 0$$

这里 x_4，x_5，x_6 为松弛变量。

为具体说明最优性条件，考虑例 3.4 中第一次迭代的情况，有

$$X_j=[x_4,\ x_5,\ x_6]^T \qquad X_r=[x_1,\ x_2,\ x_3]^T$$

$$C_j=[0,5,0] \qquad C_r=[3,2,0]$$

$$B=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix} \qquad N=\begin{bmatrix}1&2&0\\3&0&1\\1&4&0\end{bmatrix}$$

于是对于非基础变量 x_1，x_2 及 x_3，它们的（u_i-c_i）值按顺序分别取下面这个集合中的三个数值：

$$\{C_jB^{-1}N-C_N\}=[0,5,0]\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&2&0\\3&0&1\\1&4&0\end{bmatrix}-[3,2,0]$$

$$=[0,5,0]\begin{bmatrix}1&-1/2&0\\0&1/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&0\\3&0&1\\1&4&0\end{bmatrix}-[3,2,0]$$

$$=\{9/2,\ -2,\ 5/2\}$$

即 $\quad u_1-c_1=9/2,\ u_2-c_2=-2,\ u_3-c_3=5/2$

这和例 3.4 中第一次迭代计算后 z 行的结果是相同的，x_2 应为进基变量。

再来说明可行性条件。

离基变量的选取要满足两个基本条件：1. 离基变量将为零；2. 没有一个变量（基础的或非基础的）因此而变为负。这两点可根据问题的约束方程来作出检验。

已经有

$$BX_j+NX_r=b \quad 或 \quad X_j=B^{-1}b-B^{-1}NX_r$$

因为 x_i 是进基变量，而 X_r 中的其它元素仍然为等于零的非基础变量，因而有

$$X_j=B^{-1}b-(B^{-1}P_i)x_i$$

令 $(X_j)_j$ 是 X_j 的第 j 个元素（$j=1,2,\cdots,m$）。于是可行性条件要求

$$(X_r)_j = (B^{-1}b)_j - (B^{-1}P_i)_j x_i \geqslant 0 \quad \text{对于所有 } j$$

并且 $$x_i \geqslant 0$$

由此得出进基变量在新的基础可行解中的值应满足

$$0 \leqslant x_i \leqslant \frac{(B^{-1}b)_j}{(B^{-1}P_i)_j}$$

此处的 j 为对于所有 $(B^{-1}P_i)_j > 0$ 的 j。

由于进基变量变为非零，X_r 中必定要有一元素 $(X_r)_r$ 等于零，它可根据下列条件来得出：

$$x_i = \theta = \min_j \left\{ \frac{(B^{-1}b)_j}{(B^{-1}P_i)_j} \middle| (B^{-1}P_i)_j > 0 \right\} = \frac{(B^{-1}b)_r}{\alpha_r^i} \tag{3-7}$$

这里 α_r^i 是 α^i 中与 $(X_r)_r$ 对应的元素，α^i 的定义为

$$\alpha^i = B^{-1}P_i$$

于是 $(X_r)_r$ 即为离基变量，并且在新的基础可行解中新的基础变量 $x_i = \theta$。

例3.7

在例 3.6 中 x_2 为进基变量。因而

$$X_r = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 430 \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 230 \\ 420 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix}$$

$$\alpha^2 = B^{-1}P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

于是

$$x_2 = \theta = \min \left\{ \frac{\overset{x_4}{200}}{2}, \frac{\overset{x_5}{\quad}}{\quad}, \frac{\overset{x_6}{420}}{4} \right\}$$

$$= 100, \text{ 与 } x_4 \text{ 相应}$$

因为 α_3^2 是非正的，对于 x_5 的比值就不加考虑，因此 x_4 是离基变量，x_2 的值为 $\theta = 100$。其结果与例 3.4 表格法中所得的是相同的。

在上述的可行性条件中，如果 α^i 所有的元素为负值或零，则显然 x_i 值可以无穷增大而不会引起任何其它变量变为负值。所以，如果根据最优性条件 x_i 是进基变量，则目标函数值可以无穷地改善。在这种情况下解是无界的。

3-5-2 改进单纯形法

由上面的介绍不难看到单纯形法中的每一迭代步骤都可以通过对当前的可行基矩阵 B、进基向量 P_i 以及 C_r，C_r（为目标函数系数向量 C 中与 X_r 及 X_r 相关联的元素所构成的行向量）的运算来加以实现。这种通过直接迭代运算来求得最优解的方法就称为改进单纯形法。改进单纯形法的基本原理和普通单纯形法的原理是完全相同的。

改进单纯形法的计算步骤

（1）选定初始的基础变量 X_r，对于所有约束条件是（≤）型的问题，取所有的松弛

变量作为基础变量；对于具有（≥）及（=）型约束条件的问题，则通过M方法来确定初始的基础变量。

取$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$，即初始的可行基矩阵$\boldsymbol{B}$等于单位矩阵$\boldsymbol{I}$。确定相应的初始$\boldsymbol{C}_r$。

（2）确定进基向量$\boldsymbol{P}_i$。由3-5-1节已知

$$u_i-c_i=\boldsymbol{C}_r\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_i-c_i=[1,\boldsymbol{C}_r\boldsymbol{B}^{-1}]\begin{bmatrix}-c_i\\ \boldsymbol{P}_i\end{bmatrix}$$

取与最负的u_i-c_i值相应的向量$\boldsymbol{P}_i$作为进基向量。$\boldsymbol{P}_i$为当前非可行基矩阵$\boldsymbol{N}$中与进基变量x_i相对应的列向量。

如果所有的$u_i-c_i\geqslant 0$，则表示已得到最优解，算法终止。

（3）确定离基向量$\boldsymbol{P}_r$。$\boldsymbol{P}_r$为当前可行基矩阵$\boldsymbol{B}$中与离基变量$(\boldsymbol{X}_r)_r$相对应的列向量。已知进基向量$\boldsymbol{P}_i$及当前的基础变量$(\boldsymbol{X}_r)_j=(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b})_j\ (j=1,2,\cdots,m)$，于是离基向量必须相应于

$$\theta=\min_j\left\{\frac{(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b})_j}{\alpha_j^i}\middle|\alpha_j^i>0\right\}$$

这里α_j^i是$\boldsymbol{\alpha}^i=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_i$中与$(\boldsymbol{X}_r)_j$相对应的元素。如果所有的$\alpha_j^i\leqslant 0$，则问题是无界的，算法终止。

（4）确定下一个新的基础可行解。由步骤（2）及（3）已知进入新的基础可行解的进基变量和相应的离基变量。于是可以确定新的基础变量$\boldsymbol{X}_r$的组成以及与此相关联的$\boldsymbol{C}_r$。在新的基础可行解下，目标函数值及基础变量的值分别为

$$z=\boldsymbol{C}_r\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}\boldsymbol{b}\qquad\text{以及}\qquad\boldsymbol{X}_r=\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}\boldsymbol{b}$$

这里$\boldsymbol{B}_{xin}$为新的可行基矩阵。在每次迭代中$\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}$可以由$\boldsymbol{B}^{-1}$及进基向量$\boldsymbol{P}_i$直接求得，其计算方法如下。

令$\boldsymbol{I}_m$表示单位矩阵

$$\boldsymbol{I}_m=[\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_m]$$

这里$\boldsymbol{e}_j$是单位列向量，在第j位处的元素值为1，而其它元素均为零。令x_i及$(\boldsymbol{X}_r)_r$为进基变量及离基变量，则新的可行基矩阵的逆可由下式求得

$$\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}^{-1}\tag{3-8}$$

这里$\boldsymbol{B}$为原来的可行基矩阵；

$$\boldsymbol{E}=[\boldsymbol{e}_1,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_{r-1},\ \xi,\ \boldsymbol{e}_{r+1},\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_m]\tag{3-9}$$

其中ξ按如下定义。将当前基础解$\boldsymbol{X}_r$元素的下标改为顺序标号，$\boldsymbol{X}_r=[y_1,\ y_2,\ \cdots,\ y_m]^T$，相应地，将$\boldsymbol{\alpha}^i$的元素下标改为顺序标号，$\boldsymbol{\alpha}^i=[\beta_1^i,\ \beta_2^i,\ \cdots,\ \beta_m^i]^T$。若离基变量$(\boldsymbol{X}_r)_r$是$y_l$，于是相应的$\alpha_l^i$就是$\beta_l^i$，则

$$\xi=[-\beta_1^i/\beta_l^i,\ -\beta_2^i/\beta_l^i,\ \cdots,\ +1/\beta_l^i,\ -\beta_{l+1}^i/\beta_l^i,\ \cdots,\ -\beta_m^i/\beta_l^i]^T$$

α_j^i是$\boldsymbol{\alpha}^i$的各个元素（$j=1,2,\cdots,m$），而$\boldsymbol{\alpha}^i=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_i$。

式（3-9）表明，$\boldsymbol{E}$矩阵是把单位矩阵$\boldsymbol{I}_m$的第l列换成ξ后得出的。

在单纯形法的第一次迭代计算中总是取$\boldsymbol{B}$为单位矩阵，$\boldsymbol{B}^{-1}$也是单位矩阵。因而在改进单纯形法的迭代计算中每次都可按式（3-8）来求得新的可行基矩阵的逆$\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}$而不需要进行任何矩阵求逆的运算。

（5）令$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}_{xin}^{-1}$，然后转向步骤（2）。

例3.8

用改进单纯形法求解例 3.4 中的线性规划问题。

步骤1. 给出初始的基础变量

$$\boldsymbol{X}_J=\begin{bmatrix}x_4\\x_5\\x_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}430\\460\\420\end{bmatrix}$$

相应有 $\boldsymbol{C}_J=[0,0,0]$ 以及 $\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

于是 $\boldsymbol{C}_J\boldsymbol{B}^{-1}=[0,0,0]$

第一次迭代：

步骤2（1）。对 $\boldsymbol{P}_1$、$\boldsymbol{P}_2$ 及 $\boldsymbol{P}_3$ 计算 (u_j-c_j)。

有
$$\{u_j-c_j\}=[1,\ \boldsymbol{C}_J\boldsymbol{B}^{-1}]\begin{bmatrix}-c_1&-c_2&-c_3\\ \boldsymbol{P}_1&\boldsymbol{P}_2&\boldsymbol{P}_3\end{bmatrix}$$

$$=[1,0,0,0]\begin{bmatrix}-3&-2&-5\\1&2&1\\3&0&2\\1&4&0\end{bmatrix}=\{-3,-2,-5\}$$

因而 x_2 为进基变量，$\boldsymbol{P}_2$ 为进基向量。

步骤 3(1)。根据进基向量为 $\boldsymbol{P}_2$ 来确定离基向量及离基变量。

$$\boldsymbol{\alpha}^k=\begin{bmatrix}\alpha_4^2\\\alpha_5^2\\\alpha_6^2\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\beta_1^2\\\beta_2^2\\\beta_3^2\end{bmatrix}$$

于是，对于 $j=4$，5 及 6

$$\theta=\min_j\left\{\frac{430}{1},\ \frac{460}{2},\ -\right\}=230$$

相应于 $\boldsymbol{P}_5$。因而 x_5 为离基变量。

步骤 4(1)。确定新的基础可行解。

新的基础变量的组成为

$$\boldsymbol{X}_J=[x_4,\ x_2,\ x_6]^T$$

相应有 $\boldsymbol{C}_J=[0,5,0]$

因为当 x_2 为进基变量，x_5 为离基变量时有

$$\xi=\begin{bmatrix}-\beta_1^2/\beta_2^2\\+1/\beta_2^2\\-\beta_3^2/\beta_2^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1/2\\+1/2\\-0/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1/2\\1/2\\0\end{bmatrix}$$

于是新的可行基矩阵的逆为

$$\boldsymbol{B}_{新}^{-1}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1/2&0\\0&1/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1/2&0\\0&1/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

以及 $\boldsymbol{C}_J\boldsymbol{B}_{新}^{-1}=[0,\ 5/2,\ 0]$

于是新的解值为

$$z = C_1 B_{x_1}^{-1} b = [0, 5/2, 0][430, 460, 420]^T = 1150$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} = B_{x_1}^{-1} b = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 430 \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 230 \\ 420 \end{bmatrix}$$

第二次迭代：

步骤 2（2）。对 P_1，P_2，P_5 计算 $(u_j - c_j)$

$$\{u_j - c_j\} = [1, 0, 5/2, 0] \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \{9/2, -2, 5/2\}$$

因而 x_2 为进基变量，P_2 为进基向量。

步骤 3（2）。根据进基向量为 P_2 来确定离基向量及离基变量。

$$a^2 = \begin{bmatrix} \alpha_4^2 \\ \alpha_3^2 \\ \alpha_6^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^2 \\ \beta_2^2 \\ \beta_3^2 \end{bmatrix}$$

于是，对于 $j = 4, 3$ 及 6

$$\theta = \min_j \left\{ \frac{200}{2}, —, \frac{420}{4} \right\} = 100$$

相应于 P_4。因而 x_4 为离基变量。

步骤 4（2）。确定新的基础可行解。

新的基础变量的组成为

$$X_1 = [x_2, x_3, x_6]^T$$

相应有

$$C_1 = [2, 5, 0]$$

因为当 x_2 为进基变量，x_4 为离基变量时有

$$\xi = \begin{bmatrix} +1/\beta_1^2 \\ -\beta_6^2/\beta_1^2 \\ -\beta_3^2/\beta_1^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -0/2 \\ -4/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

于是新的可行基矩阵的逆为

$$B_{x_1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/2 & -1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

以及 $C_1 B_{x_1}^{-1} = [1, 2, 0]$

于是新的解值为

$$z = [1, 2, 0][430, 460, 420]^T = 1350$$

$$X_J=\begin{bmatrix}x_2\\x_3\\x_6\end{bmatrix}=B_{X_B}^{-1}b=\begin{bmatrix}1/2&-1/4&0\\0&1/2&0\\-2&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}430\\460\\420\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}100\\230\\20\end{bmatrix}$$

第三次迭代：

步骤2（3）。对 P_1，P_2 及 P_6 计算 (u_i-c_i)

$$\{u_i-c_i\}=[1,1,2,0]\begin{bmatrix}-3&0&0\\1&1&0\\3&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}=\{4,1,2\}$$

因为所有的 $u_i-c>0$，所以所得的解即为最优解。

3-6 整数线性规划问题

整数线性规划问题在有的文献上也称为整数规划或者离散规划。它是一个线性规划问题而其中的某些决策变量或者全部决策变量规定要求为整数值，前一种情况称为纯整数规划，后一种情况则称为混合整数规划。

很多生产管理以及设计中的问题要求有整数解。求解这类问题时往往可以先忽略对变量的整数要求而当作一般的线性规划问题来处理，然后把所得的最优解取整后作为最终解。在这样处理的时候，当然要十分注意所得最终解的可行性。这一办法往往是十分奏效的。

然而在很多情况下上述取整的办法在原则上就是无法应用的。例如，在一个系统中是否要装设某个设备，这可以用一个二进制的变量来表示，如取 $x=0$ 表示不需要装设，取 $x=1$ 表示需要装设。在这种情况下，把 x 作为非整数来处理本身就是没有意义的，因而取整作为近似解就根本是无法接受的了。

下面通过一些例子来具体说明很多实际问题是怎样可归结为整数规划问题的。

例3.9

经费预算问题。某一部门计划它在今后 t 年内的经费分配问题。第 j 年可动用的总经费数为 B_j。考虑可投资的项目共 n 个，一旦选定某一项目后就需要对该项目每年连续投资。第 i 个项目在第 j 年所需要的投资数为 a_{ji}，而在考虑了贴现率以后的总收益为 v_i。

可以把这一问题表示成一个整数规划问题，对于是否选定某一项目用一个二进制变量来表示。令

$x_i=1$　如果项目 i 入选；

$x_i=0$　如果项目 i 没有入选。

于是上述经费预算问题可表述为

$$\max\quad z=\sum_{i=1}^{n}v_ix_i$$

$$\text{s.t.}\quad \sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i\leqslant B_j\qquad j=1,2,\cdots,t$$

$$x_i=0\text{ 或 }1\qquad i=1,2,\cdots,n$$

例3.10

厂址选择问题。某个部门为了扩展其业务准备在 m 个可能的地方设立新厂。所有的厂生产同样的产品。第 i 厂可以具有的生产能力为 a_i，而为了开设该厂必须有固定投资 K_i。所有的产品供应给 n 个用户，第 j 个用户的需要量为 b_j。如果在第 i 厂生产单位产品并把它运输到 j 用户的费用为 C_{ij}，问应该如何来选定厂址以及分配产品以使得总的生产及投资费用为最小？

令 x_{ij} 表示第 i 厂为第 j 用户生产的产品量，于是上述问题的数学模型可写为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} F_{ij}(x_{ij})$$

$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geqslant b_j \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leqslant a_i \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

$$x_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1, 2, \cdots, m; \ j = 1, 2, \cdots, n$$

这里

$$\sum_{j=1}^{n} F_{ij}(x_{ij}) = \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij} + K_i & \text{如果 } \sum_{j=1}^{n} x_{ij} > 0 \\ 0 & \text{如果 } \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 0 \end{cases}$$

这个模型除了 z 是非线性函数外和普通的线性规划问题是十分相似的，用一个简单的替换可以把上述模型变换成一个混合整数规划问题。

令

$$y_i \begin{cases} = 1 & \text{如果 } \sum_{j=1}^{n} x_{ij} > 0 \\ = 0 & \text{如果 } \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 0 \end{cases}$$

于是模型变成

$$\min z = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij} + K_i y_i \right)$$

$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geqslant b_j \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leqslant a_i y_i \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

$$x_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1, 2, \cdots, m; \ j = 1, 2, \cdots, n$$

$$y_i = 0 \text{ 或 } 1 \quad \text{对于所有 } i$$

在这个模型中，对于任意 i 如果有 $x_{ij} > 0$，则 y_i 必须等于 1，因而相应的表示生产能

力的约束条件没有发生变化。另一方面，如果对于所有的 j，$x_{ij}=0$，则取 $y_i=0$，因为在这种情况下表示生产能力的约束条件是多余的，而目标函数 z 的极小值只有在 $y_i=0$ 的条件下来实现。所以后面这个模型与前面的模型是等价的。

工厂选址问题也称作具有固定费用的问题（Fixed-Charge problem），大量的实际问题可以归结为这种类型的模型。第七章中介绍的供热系统的优化规划问题也属于这一类型。

例3.11　二分法问题

有 m 个约束条件，假定在一定条件下只需要 m 中的任意 k 个起作用就可以了，但到底是哪些约束条件事先并不知道。这类问题可以通过混合整数规划模型来表示。

令 m 个约束条件为

$$g_j(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\leqslant b_j \quad j=1,2,\cdots,m$$

定义

$$y_j=\begin{cases}0 & \text{如果第 } j \text{ 个约束条件起作用}\\ 1 & \text{如果第 } j \text{ 个约束条件不起作用}\end{cases}$$

于是上述问题的数学模型可写为

$$\begin{aligned}&\max \quad \text{或} \min \quad f(x_1,\ x_2,\ \cdots,x_n)\\ &\text{s.t.}\quad g_j(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\leqslant b_j+My_j \quad j=1,2,\cdots,m\\ &\qquad y_1+y_2+\cdots+y_m=m-k\\ &\qquad y_j=0 \text{ 或 } 1 \qquad \text{对于所有 } j\end{aligned}$$

把 M 值取得足够大，则上述模型一定可保证在 m 个约束中将只有 k 个起作用并使得目标函数为最好。对于（$m-k$）个约束条件，不等式的右边将是 b_j+M，由于 M 足够大，所以这（$m-k$）个约束条件实际上是多余的。对于 k 个约束条件，由于 $y_i=0$，所以约束条件未发生任何变化。

与此有关的一种情况是有时要求在某一约束条件不等式右边的值可以是几个值中的一个，即

$$g(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\leqslant b_1,\ \text{或}\ b_2,\ \cdots,\ \text{或}\ b_r$$

这时可把约束条件变换如下，而整个问题成为一个混合整数规划问题：

$$\begin{aligned}&\max \quad \text{或} \min \quad f(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\\ &\text{s.t.}\quad g(x_1,\ x_2,\cdots,x_n)\leqslant \sum_{j=1}^{r} b_jy_j\\ &\qquad y_1+y_2+\cdots+y_r=1\\ &\qquad y_j=0 \text{ 或 } 1 \quad \text{对于所有 } j\end{aligned}$$

整数规划问题的求解方法有两类，即切割法及搜索法。切割法从一个连续变量的最优解开始（即忽略整数约束条件），然后有步骤地附加上表示变量为整数的约束条件，使得连续的解空间逐步修改到它的最优解极点能够满足整数要求为止。最原始的搜索法就是枚举所有满足整数约束的可行解，然后在其中确定最优解。改进搜索方法的基本思想是希望只通过对一部分可行解的检验就可以求得最优解。应用于整数规划的搜索法主要有 0－1 隐式枚举法及分支限界法。

除了应用于求解整数规划问题外，分支限界法还适用于求解其它类型的一系列问题。第七章及第八章中的部分内容将涉及到分支限界法的具体应用。关于切割法及0－1隐式枚举法读者可以参考相应有关的资料[10]，[25]。

3-7 用分支限界法求解整数线性规划问题

一般整数规划问题的解空间可以认为是有界的，因而满足整数约束条件的解的数目也是有限的。求解整数规划问题最简单的方法就是枚举这些可行点而把所有不可行的点排除在考虑之外，并且对具有最好目标函数值的可行解进行跟踪。完成了枚举过程，则也就求得了具有最好目标函数值的最优解。

要想把上述求解问题的思路变成在实际计算工作中行得通的方法，则需要作出专门的设计，以使得在跟踪过程中能够排除对一部分（最好是大部分）没有希望的可行点的检验。这也就是分支限界法的主要目的。

分支限界法并不直接处理整数问题。这个方法总的想法是把求解的问题首先当作一个连续变量的问题来处理。这里，连续变量问题的定义仍是指忽略原来整数规划问题中对变量的整数约束而构成的一个新问题。由于约束的减少，因而连续变量问题的解空间一定大于整数问题的解空间，整数问题的解空间只是连续变量问题解空间的一个子集。把整数问题当作连续变量问题来处理的主要理由是因为连续变量问题易于求解，尤其当它是个线性规划问题时则更是如此。

如果连续变量问题的最优解都是整数，那么它也就是整数问题的最优解。不然的话，就需要应用分支及限界这两个基本步骤继续运算。假定 x_r 是个整数约束变量，而把它当作连续变量来处理时所得的最优值 x_r^* 是个非整数，于是在下列区间内

$$[x_r^*]<x_r<[x_r^*+1]$$

不可能包含有任何可行的整数解，这里 $[x_r^*]$ 表示不超过 x_r^* 的最大整数值。因此 x_r 的可行整数值必须满足下列两个条件之一

$$x_r\leqslant[x_r^*] \quad 或 \quad x_r\geqslant[x_r^*]+1 \tag{3-10}$$

把这两个条件应用于连续变量模型，结果就得出两个互不相关的子问题，也相当于把原来的解空间分解成两个子空间（仍然是连续的解空间）。这时，我们说原始问题“分支”或“分解”成为两个子问题。实际上分支的结果是把不可能包含有任何可行整数解的那部分连续解空间删除掉了。

于是对于每个子问题可以继续当作连续变量问题求解，和原来的连续变量问题相比较，它只是多了式(3-10)所示的约束条件。如果所得的最优解相对于整数问题是可行的，则就把它记录下来，作为到此为止所得到的最好解。这时对于这一子问题就不需要继续分支了，因为这一整数解相对于这个子问题来说已经是最优的了，不可能得到比它还要好的其他整数解。如果得到的最优解不是整数解，则就需要把这个子问题再分支（分解）成两个子问题。所用的分支方法和前面的分支方法是相同的，即把某个要求为整数的而在该子问题的最优解中却是非整数的变量加上整数约束条件。这样的结果，又是把不可能包含有任何可行整数解的一部分连续解空间删除掉了。当然，如果在求解过程中对于任何子问题我们得到了一个比记录上的最好解要好一些的整数可行解时，那么就应该更改记录，把新得到的解记录作为到

此为止得到的最好解。继续这一过程，直到每个子问题都得到一个整数可行解而终止分支，或者每个分支明显地不能得出更好的可行解为止。这时，最后记录下来的可行解就是整数规划问题的最优解。

在分支过程中结合应用“限界”方法可以显著地提高整个计算效率。“限界”方法指出，如果某个子问题的连续变量最优解比当前已经得到的最好整数解所得出的目标函数值要差的话，那么对这个子问题就不需要作进一步检验了。在这种情况下，我们说这个子问题已经被探索过了，因而可以删除掉。换句话说，只要求得了一个可行整数解，则就可以把与这个解相关联的目标函数值作为整个问题的上界（对于极小化问题）或下界（对子极大化问题），用来判别可以取消哪些子问题。

Land-Doig-Dakin 算法是根据上述分支及限界原理设计出来的一种求解整数规划问题的有效算法。下面就这个算法作出公式化说明。

有混合整数线性规划问题：

$$\max \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \qquad j = 1, 2, \cdots, m$$

$$x \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

$$x_i \text{ 为整数} \quad i \in I \subseteq N$$

这里 I 是整数变量下标 i 的集合，$N = \{1, 2, \cdots, n\}$，I 是 N 的子集，或 I 就是 N 集合。

定义上述问题所有可行解的集合为 R。如果松弛所有整数变量约束，则上述问题成为连续变量问题，其连续解空间的集合定义为 T。显然 $R \subset T$。连续变量问题的目标函数为 w，它和整数规划问题的目标函数 z 具有相同的形式，只是它是在 x_i（$i = 1, 2, \cdots, n$）为连续变量范围内定义的，因而它是个普通的线性规划问题。

初始的连续变量问题（LPO）为

$$(\text{LPO}) \qquad \max \quad w = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \qquad j = 1, 2, \cdots, m$$

$$x_i \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

显然，这一问题最优解的目标函数值 $w_0 = \max\{w \mid T\}$ 对于 R 集合中的所有元素来说，都是它们的目标函数值的上界。如果连续变量线性规划问题最优解相对于 R 是不可行的，则就需要对它进行分支。

取（LPO）问题最优解中为非整数的任意变量 x_k，$k \in I$。假定其值为 $x_k = x_k^*$。由于 x_k 必须是整数，它应当满足下列两个条件之一

$$x_k \leqslant [x_k^*] \quad \text{或} \quad x_k \geqslant [x_k^*] + 1$$

于是（LPO）问题可以分解成两个子问题（LP1）和（LP2）

$$
\begin{aligned}
&(\text{LP1}) \quad \max \quad w = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\
&\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \\
&\qquad j = 1, 2, \cdots, m \\
&x_i \geqslant 0 \\
&\qquad i = 1, 2, \cdots, n \\
&x_k \leqslant [x_k^*]
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
&(\text{LP2}) \quad \max \quad w = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\
&\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \\
&\qquad j = 1, 2, \cdots, m \\
&x_i \geqslant 0 \\
&\qquad i = 1, 2, \cdots, n \\
&x_k \geqslant [x_k^*] + 1
\end{aligned}
$$

这一分支过程可以通过分支图来表示（见图 3-3）。

图上的每一个结点表示某一个连续变量线性规划问题，而分支则表示由该问题导致另一个线性规划子问题所附加的约束条件。图 3-3 中，⓪结点表示原始的连续变量线性规划问题（LP0），其最优解的目标函数值 $w_0 = \max\{w \mid T\}$。①、②结点分别表示线性规划问题(LP1)及（LP2），它们最优解的目标函数值分别为 $w_1 = \max\{w \mid T$ 以及 $x_k \leqslant [x_k^*]\}$，$w_2 = \max\{w \mid T$ 以及 $x_k \geqslant [x_k^*] + 1\}$。

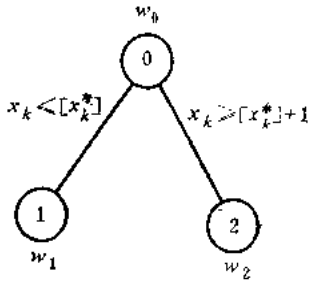


图3-3　分支图

定义结点 1 和结点 2 构成活动集合 A。Land-Doig-Dakin 算法中规定，在所有活动结点中总是取其目标函数值为最大（对于极大化问题）的那个结点作为下一个要进行检验的结点。假如 $w_1 > w_2$，则根据上述规则对于结点 1 进行检验。如果它的最优解在 R 中，则这个解就是到此为止所得到的整数规划问题的最好解，相应的目标函数值也就是整数规划问题的下界值（对于极大化问题）。如果结点 1 的最优解不在 R 中，则取该解中为非整数的任意变量 x_r，$r \in I$，根据 x_r 必须为整数的要求对结点 1 进行分支。

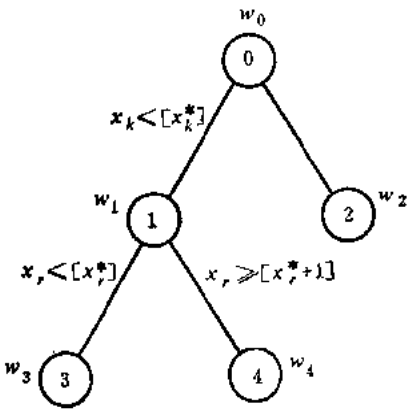


图3-4　分支图

将⓪结点处进行分支的规则应用于 x_r，构成线性规划问题（LP3）和(LP4)(见图3-4)。相应于图 3-4 中的结点③及④，w_3 和 w_4 分别为

$$w_3 = \max\{w \mid T,\ x_k \leqslant [x_k^*] \text{以及} x_r \leqslant [x_r^*]\}$$

$$w_4 = \max\{w \mid T,\ x_k \leqslant [x_k^*] \text{以及} x_r \geqslant [x_r^*] + 1\}$$

于是现在的活动集合 A 中包括有结点②、③及④。令

$$w_u = \max\{w \mid \text{活动集合 } A\}$$

则取与 w_u 相对应的结点Ⓜ作为下一个要进行检验的点，并且在Ⓜ结点处重复上述所有步骤。如果在分支过程中的某个结点上得到了 R 中的一个可行解，其相应的目标函数值为 w_l，则可以取 w_l 值作为以后检验结点时的下界值 $z_l = w_l$。因而在随后的分支以及对结点的检验过程中，如果任何结点所得的 w 值要小于或等于 z_l，则就可以在进一步的检验中删除掉这个结点。随着分支限界过程的进行，如果在任意结点上又得到了 R 中的一个可行解，而其相应的目标函数值又大于当前的下界值 z_l，则取该值代替 w_l，作为新的下界值 z_l。

整个分支限界过程中，重复上述所有步骤直到每个必须检验的结点得到了 R 中的一个可行解，或者无解，或者无法继续再分支为止。

例3.12

求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 17x_1 + 11x_2 \leqslant 86.5 \\ & x_1 + x_2 \leqslant 10.2 \\ & x_1 \quad \leqslant 3.87 \\ & x_1,\ x_2 \text{为非负整数} \end{aligned}$$

解题的计算次序及结果列于表 3-1。结点的编号数也就是对子问题进行检验的序号。相应的分支图示于图 3-5。在⓪结点处当然也可以对 x_1 进行分支，这里取为对 x_2 进行分支，因为这样所得的结点数要多些，作为举例，以说明计算步骤是更为适宜的。

结点号	附加约束条件	解			解的性质
		x_1	x_2	$w(z)$	
0	—	3.87	1.87	13.48	非整数
1	$x_2 \geqslant 2$	3.8	2	13.4	非整数
2	$x_2 \leqslant 1$	3.87	1	12.6	非整数
3	$x_2 \geqslant 2$ $x_1 \leqslant 3$	3	3.23	12.23	非整数
4	$x_2 \geqslant 2$ $x_1 \geqslant 4$	—	—	—	无解
5	$x_2 \leqslant 1$ $x_1 \leqslant 3$	3	1	10	整数 (下界)
6	$x_2 \leqslant 1$ $x_1 \geqslant 4$	—	—	—	无解
7	$x_1 \leqslant 3$ $x_2 \leqslant 3$ $x_2 \geqslant 2$	3	3	12	整数 (最优解)
8	$x_1 \leqslant 3$ $x_2 \geqslant 4$	—	—	<12	结点可删除

因为 $w_1 > w_2$，所以在结点①、②之间首先取结点①进行分支。由于结点④无解，而 $w_2 > w_3$，所以接下去在结点②进行分支。在结点⑤得到的最优解是 R 中的一个可行解，所以取其相应的目标函数值作为这个整数规划问题的第一个下界值 $z_l = 10$，但是这个下界值在这个问题中没有起到限界的作用，因为在所有的有解结点中，它的 w 值最小。结点⑥无解，剩下的唯一结点是③。于是在结点③对 x_2 继续进行分支。在结点⑦得到的最优解是 R 中的一个可行解，其目标函数值大于当前的下界值 z_l，因此取 $w_7 = 12$ 作为新的下界值，即 $z_l = 12$。检验结点⑧，由于其最优解的目标函数值小于 12，所以可以删除这一结点。到此全部结点检验完毕，所以结点⑦所得到的可行解就是整数规划问题的最优解。

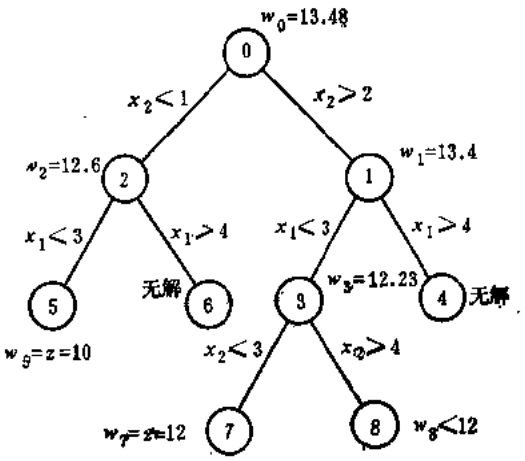


图3-5 分支图

第四章　无约束非线性规划方法

在最优化设计中，我们直接用到的是有约束非线性规划方法，然而多种重要的有约束非线性规划算法都需要选用一种有效的无约束最优化过程。本章将集中讨论几种基本的、有效的无约束数学规划方法。

关于这类方法，我们以下面的分类原则为线索，介绍几种算法。（1）使用导数的方法，如最速下降法、牛顿法、共轭方向法和变尺度法。（2）不使用导数的方法，通常称作搜索法，如 Hooke-Jeeves 直接搜索法、旋转方向法和 Powell 方法等。

在这一章中讨论的无约束方法，简繁不一，其推导、应用及分析方法各有其特点，但是它们都具有迭代下降算法的共性。所谓迭代，粗略地讲，是指这种算法从一点开始，产生一系列解点，每个点都是根据它前面的点计算出来的。所谓下降，是指随着新点的产生，相应的函数值要比前一点的函数值小。

一般的无约束非线性规划问题的数学形式为

$$\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X} \in E^n \tag{4-1}$$

用迭代下降算法求解问题式(4-1)，其求解过程有一个共同的基本结构。即从一个初始点开始，按照确定的规则，规定一个移动方向，然后沿着这个方向移动到目标函数在这个方向上的相对极小点，或者移动某一给定步长而得到一个新点；在新点处再确定移动方向。重复这个过程，直到满足某种判断收敛性的准则为止。在迭代求解过程的第 k 阶段上，从已知点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 到新点 $\boldsymbol{X}^{(k+1)}$ 的移动可以用下式确定

$$\boldsymbol{X}^{(k+1)} = \boldsymbol{X}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{X}^{(k)} = \boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)} = \boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}^{(k)} \tag{4-2}$$

其中，$\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}$ ——从点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 到 $\boldsymbol{X}^{(k+1)}$ 的向量；

$\boldsymbol{S}^{(k)}$——$\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}$ 方向上的一个向量；

$\hat{\boldsymbol{S}}^{(k)}$——$\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}$ 方向上的单位向量；

$\lambda^{*(k)}, \lambda^{(k)}$——满足 $\Delta\boldsymbol{X}^{(k)} = \lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)} = \lambda^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}^{(k)}$ 的标量。

各种算法之间，如最速下降法、牛顿法等之间的主要差别在于确定上述移动方向 $\boldsymbol{S}^{(k)}$ 的规则不同。而由于移动方向不同，使得各种算法在收敛性和收敛速度方面也有相应的差别。至于在确定的方向上寻求函数的最小值，通用的数值方法是一维搜索方法。在这一章的最后，将讨论其中几种方法。

4-1　最速下降法

求多变量函数极小值的最早和最广泛熟悉的方法，是最速下降法，也称作梯度法。在点 $\boldsymbol{X}$ 附近，$\nabla f(\boldsymbol{X})$ 是函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的最速增加方向，因而负梯度 $-\nabla f(\boldsymbol{X})$ 是函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的最速下降方向，其方向与 $f(\boldsymbol{X})$ 在 $\boldsymbol{X}$ 处的等值线正交。在点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 处的负梯度方向的单位向量是

$$\hat{\boldsymbol{S}}^{(k)} = -\frac{\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)})}{\| \nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \|}$$

把它代入式(4-2)，得

$$X^{(k+1)}=X^{(k)}-\lambda^{(k)}\frac{\nabla f(X^{(k)})}{\|\nabla f(X^{(k)})\|}$$

或

$$X^{(k+1)}=X^{(k)}-\lambda^{*(k)}\nabla f(X^{(k)}) \tag{4-3}$$

梯度方向实际上是把目标函数 $f(X)$ 在 $X^{(k)}$ 点局部线性化（一阶近似）后得到的最好移动方向。由下面的简单推导可以得出这个结论。在 $X^{(k)}$ 点，若 $\nabla f(X^{(k)})\neq 0$，则要寻找一个方向 $S^{(k)}$，希望沿 $S^{(k)}$ 的移动结果能使目标函数值最大可能地减少。令移动的结果为 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)}$。应用台劳级数对 $f(X)$ 作线性近似，则 $f(X^{(k+1)})$ 写作

$$f(X^{(k+1)})=f(X^{(k)}+\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)})\approx f(X^{(k)})+\lambda^{(k)}\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}$$

目标函数值的变化为

$$f(X^{(k+1)})-f(X^{(k)})\approx\lambda^{(k)}\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}$$

移动的结果要使 $f(X)$ 值减少，因此，$S^{(k)}$ 的选定应使得 $\lambda^{(k)}\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}$ 为负值，并且其绝对值越大越好。已知

$$\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}=\|\nabla f(X^{(k)})\|\,\|\hat{S}^{(k)}\|\cos\alpha$$

其中，α 是向量 $\nabla f(X^{(k)})$ 和 $\hat{S}^{(k)}$ 之间的夹角，单位向量模 $\|\hat{S}^{(k)}\|=1$，因此，当 $\cos\alpha=-1$ 时，

$$\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}=-\|\nabla f(X^{(k)})\|$$

两边同乘 $\|\nabla f(X^{(k)})\|$：

$$\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}\|\nabla f(X^{(k)})\|=-\|\nabla f(X^{(k)})\|\,\|\nabla f(X^{(k)})\|=-\nabla^{T}f(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})$$

所以

$$\hat{S}^{(k)}=-\frac{\nabla f(X^{(k)})}{\|\nabla f(X^{(k)})\|}$$

即在 $X^{(k)}$ 附近，$-\nabla f(X^{(k)})$ 方向是 $f(X)$ 的最大减量方向。

关于移动步长 $\lambda^{(k)}$ 的选择，一般使用两种方法，一是在 $X^{(k)}$ 点沿 $\hat{S}^{(k)}$ 方向（即 $-\nabla f(X^{(k)})$ 方向）相对于步长变量 λ 求 $f(X)$ 的局部极小值；二是取某一固定 λ 值，沿 $\hat{S}^{(k)}$ 作一维移动。

按照第一种方法，就是求解方程

$$\frac{\mathrm{d}f(X^{(k)}+\lambda\hat{S}^{(k)})}{\mathrm{d}\lambda}=0$$

以求得最优移动步长 $\lambda^{(k)}$。例如，对于二次函数（或函数的二次近似）$f(X)$ 有

$$f(X^{(k)}+\lambda\hat{S}^{(k)})=f(X^{(k)})+\lambda\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}+\frac{1}{2}\lambda(\hat{S}^{(k)})^{T}\nabla^{2}f(X^{(k)})\lambda\hat{S}^{(k)} \tag{4-4}$$

这是单变量函数 $f(\lambda)$，按照 $\frac{\mathrm{d}f(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda}=0$，有

$$\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}+(\hat{S}^{(k)})^{T}\nabla^{2}f(X^{(k)})\lambda\hat{S}^{(k)}=0 \tag{4-5}$$

于是解 $\lambda^{(k)}$ 为

$$\lambda^{(k)}=-\frac{\nabla^{T}f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}}{(\hat{S}^{(k)})^{T}H\hat{S}^{(k)}}$$

其中，$H=\nabla^{2}f(X^{(k)})$。

以上是解析方法，实际上，更实用的方法是数值方法。它可以避开对导数的计算，例如用一维搜索数值解法中的插值方法确定最优移动步长 $\lambda^{(k)}$。这将在本章第八节中介绍。

用最速下降法对二次函数极小化时，有如下一个性质。如果由 $X^{(k)}$ 沿 $\hat{S}^{(k)}\left(\hat{S}^{(k)}=-\frac{\nabla f(X^{(k)})}{\|\nabla f(X^{(k)})\|}\right)$ 得到 $f(X)$ 的局部极值点 $X^{(k+1)}$，则 $\nabla f(X^{(k+1)})$ 与 $\hat{S}^{(k)}$ 正交，即

$$(\hat{S}^{(k)})^T\nabla f(X^{(k+1)})=0 \tag{4-6}$$

利用二次函数标准形和式(4-5)，可以得出这个结论。二次函数

$$f(X)=a+X^Tb+\frac{1}{2}X^THX$$

其梯度向量是

$$\nabla f(X)=b+HX$$
$$\nabla f(X^{(0)})=b+HX^{(0)}$$
$$\cdots\cdots$$
$$\cdots\cdots$$
$$\nabla f(X^{(k)})=b+HX^{(k)}$$

将 $\nabla f(X^{(k)})$ 代入式(4-5)，取 $\lambda=\lambda^{(k)}$，得

$$(b+HX^{(k)})^T\hat{S}^{(k)}+(\hat{S}^{(k)})^TH\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)}=0$$

由式(4-2)有 $X^{(k+1)}-X^{(k)}=\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)}$，代入上式，化简，

得到 $$(\hat{S}^{(k)})^T(b+HX^{(k+1)})=0$$

即 $$(\hat{S}^{(k)})^T\nabla f(X^{(k+1)})=0$$

它表明，$X^{(k+1)}$ 点的梯度向量正交于前一点 $X^{(k)}$ 的搜索方向 $\hat{S}^{(k)}$（见图4-1）。

为了表明应用最速下降法的迭代求解过程，我们用例4.1描述计算过程的几个循环，并且按不同方法选用步长。

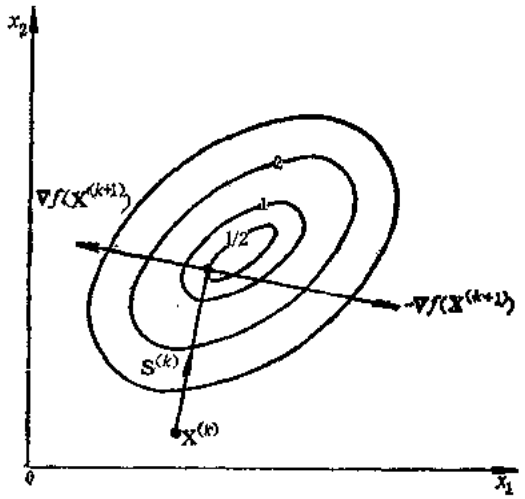


图4-1 对二次函数 $f(X)$ 在 $\hat{S}^{(k)}$ 方向极小化，有 $(\hat{S}^{(k)})^T\nabla f(X^{(k+1)})=0$

例4.1

$$\min \quad f(X)=x_1^2+25x_2^2$$

$f(X)$ 的梯度向量 $\nabla f(X)=\begin{bmatrix}2x_1\\50x_2\end{bmatrix}$

第一次迭代：$k=0$

$X^{(0)}=[2,2]^T$，$f(X^{(0)})=104$，

$$\nabla f(X^{(0)})=\begin{bmatrix}4\\100\end{bmatrix}$$

$$\hat{S}^{(0)}=-\frac{\nabla f(X^{(0)})}{\|\nabla f(X^{(0)})\|}=\begin{bmatrix}-0.04\\-1\end{bmatrix}。$$

① 取固定步长，令 $\lambda^{(0)}=1$

$$X^{(1)}=X^{(0)}+\lambda^{(0)}\hat{S}^{(0)}=\begin{bmatrix}1.96\\1\end{bmatrix},\quad f(X^{(1)})=28.84$$

② 取 $$\lambda^{(k)}=-\frac{\nabla^T f(X^{(k)})\hat{S}^{(k)}}{(\hat{S}^{(k)})^TH\hat{S}^{(k)}}$$

$$\lambda^{(0)} = -\frac{\begin{bmatrix}4, 100\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.04\\-1\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}0.04, 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 50\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.04\\1\end{bmatrix}} = 2.003$$

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \lambda^{(0)}\hat{S}^{(0)} = \begin{bmatrix}1.92\\-0.03\end{bmatrix},\quad f(X^{(1)}) = 3.687$$

第二次迭代：$k = 1$

① $X^{(1)} = \begin{bmatrix}1.96\\1\end{bmatrix}$，$f(X^{(1)}) = 28.84$，$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix}3.92\\50\end{bmatrix}$

$$\hat{S}^{(1)} = \begin{bmatrix}-0.078\\-1\end{bmatrix},\quad 令\ \lambda^{(1)} = 1$$

$$X^{(2)} = X^{(1)} + \lambda^{(1)}\hat{S}^{(1)} = \begin{bmatrix}1.882\\0\end{bmatrix},\quad f(X^{(2)}) = 3.54$$

② $X^{(1)} = \begin{bmatrix}1.92\\-0.003\end{bmatrix}$，$f(X^{(1)}) = 3.687$，$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix}3.84\\-0.15\end{bmatrix}$

$$\hat{S}^{(1)} = \begin{bmatrix}-0.9992\\0.04\end{bmatrix},\quad 取\ \lambda^{(1)} = -\frac{\nabla^T f(X^{(1)})\hat{S}^{(1)}}{(\hat{S}^{(1)})^T H\hat{S}^{(1)}} = 1.85$$

$$X^{(2)} = X^{(1)} + \lambda^{(1)}\hat{S}^{(1)} = \begin{bmatrix}0.07\\0.07\end{bmatrix}\qquad f(X^{(2)}) = 0.127$$

第三次迭代：$k = 2$

…

如此重复下去，逐步接近图4-2表示的极小点 $X^* = [0, 0]^T$。在极小点处，有 $\nabla f(X^*) = 0$，这就提供了数值计算终止的判断依据，例如，给定任意小的正数 ε，若 $\|\nabla f(X^{(k)})\| \leqslant \varepsilon$，则停止计算，取 $X^{(k)}$ 为极小点的近似解。

结合例题，下面我们写出最速下降法的算法步骤和计算程序框图（图4-3）。

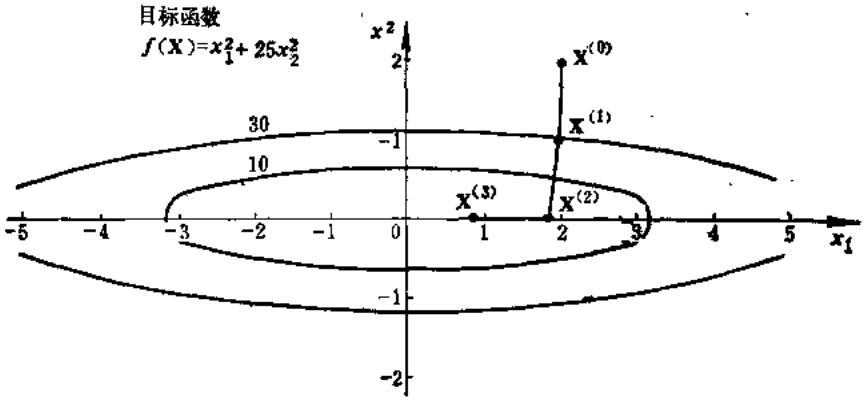


图4-2　最速下降法应用举例

最速下降法算法步骤

（1）给定起始点 $X^{(k)}$（$k=0$）以及小的正数 ε。

（2）计算方向 $\hat{S}^{(k)}=-\dfrac{\nabla f(X^{(k)})}{\|\nabla f(X^{(k)})\|}$；如果 $\|\nabla f(X^{(k)})\|\leqslant\varepsilon$，则停止计算，取 $X^*=X^{(k)}$；否则转向(3)。

（3）确定 $\lambda^{(k)}$，使得 $f(X^{(k)}+\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)})=\min\{f(X^{(k)}+\lambda\hat{S}^{(k)})\}$。

（4）计算 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)}$；若满足下述不等式之一，则终止计算：

$$\left|\frac{f(X^{(k+1)})-f(X^{(k)})}{f(X^{(k)})}\right|\leqslant\varepsilon$$

$$\frac{\|X^{(k+1)}-X^{(k)}\|}{\|X^{(k)}\|}\leqslant\varepsilon$$

$k\geqslant k_{max}$（预先给定的最大迭代次数）

否则，令 $k=k+1$，转向(2)。

最速下降法是最简单的无约束非线性规划方法。若函数 $f(X)$ 有界，一次可微，并且在使用这个方法的每一步上都有 $\lambda^{(k)}$，使得 $f(X^{(k)}+\lambda^{(k)}\hat{S}^{(k)})$ 极小，则算法总能收敛到极小点 X^*。但是，它并不是一个理想的方法，它的最大缺点是收敛速度慢。这是因为 $X^{(k)}$ 的负梯度方向仅在 $X^{(k)}$ 附近才具有这种最速下降的性质，而对整个极小化过程，就是另外一回事了。它的收敛速度和函数的畸变程度有很大关系，也就是说对目标函数中的变量标度的选定非常灵敏。例如，在例4.1中，x_1 和 x_2 的变量标度相差大，从图4-2看出，$f(X^{(0)})$ 的负梯度方向没有直接指向极小值点。如果作变量标度调整，令 $y=5x_2$，则目标函数变为 $(x_1^2+y^2)$，相应的函数等值线由椭圆变为圆。这样，不管取哪一点作为 $X^{(0)}$，都能方便地使用 $-\nabla f(X^{(0)})$ 求出极小值点 $X^*=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$（见图4-4）。

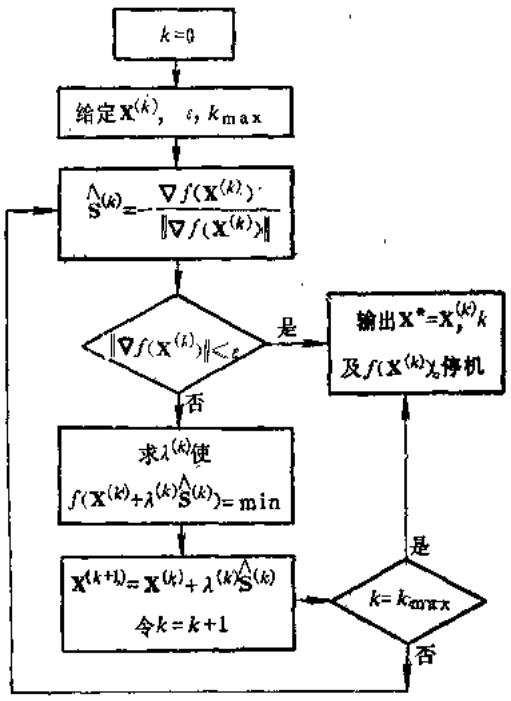


图4-3 最速下降法计算程序框图

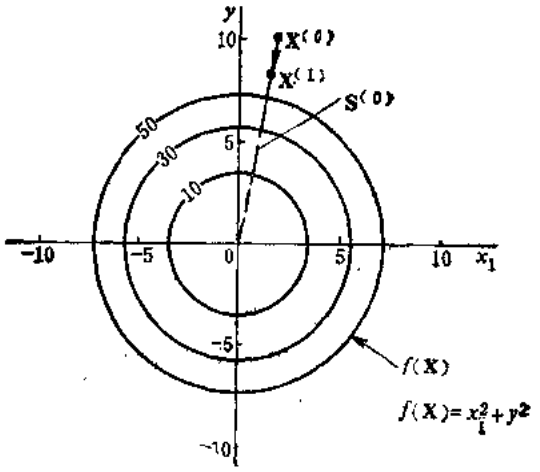


图4-4 改变独立变量的坐标标度

例如，令 $\boldsymbol{X}^{(0)}=[2,2]^T$，则 $\hat{\boldsymbol{S}}^{(0)}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$

$$\lambda^{(0)}=\frac{[4,4]\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}}{\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]\begin{bmatrix}2&0\\2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix}}=2\sqrt{2}$$

$$\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^{(0)}\hat{\boldsymbol{S}}^{(0)}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

而当函数畸变程度比较大时，例如，函数等值线是狭长的共心椭圆时（见图4-5），最速下降法的路径呈直角锯齿状，越接近中心解点，锯齿越小，收敛越慢。在实际应用中，对于一般目标函数，在初始点 $\boldsymbol{X}^{(0)}$远离极小点的开头几步，使用最速下降法可以使目标函数有比较快的改善，但是到了极小点附近，进展开始缓慢。为了避免最速下降法的上述缺点，除了调整变量标度以外，可以结合使用牛顿法、变尺度法等。

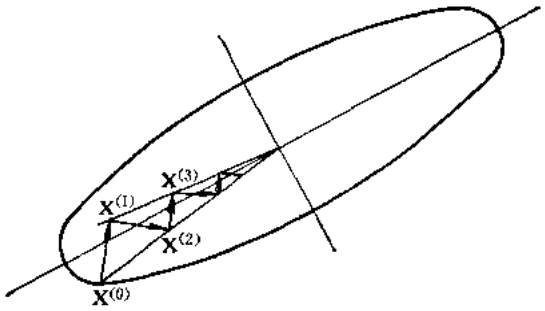


图4-5 最速下降法的搜索过程

4-2 牛 顿 法

梯度法的移动方向是把目标函数 $f(\boldsymbol{X})$在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$点线性化后的最好移动方向；而牛顿法则是把目标函数 $f(\boldsymbol{X})$在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$点二阶近似后的最好移动方向，这个方向的确定需要使用 $f(\boldsymbol{X})$的二阶偏导数，因此也称作二阶导数法。

4-2-1 牛顿方向

令 $f(\boldsymbol{X})$是具有一阶、二阶连续偏导数的一般函数，在已知点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 处附近的二阶近似表达式是

$$f(\boldsymbol{X})\approx f(\boldsymbol{X}^{(k)})+\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{(k)})+\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{(k)})^T\nabla^2 f(\boldsymbol{X}^{(k)})(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{(k)}) \quad (4\text{-}7)$$

相应地

$$\nabla f(X) \approx \nabla^2 f(X^{(k)})(X - X^{(k)}) + \nabla f(X^{(k)}) \tag{4-8}$$

这个近似函数的极小点满足方程

$$\nabla f(X) = 0$$

即

$$X = X^{(k+1)} = X^{(k)} - [\nabla^2 f(X^{(k)})]^{-1} \nabla f(X^{(k)}) \tag{4-9}$$

其中，$\nabla^2 f(X^{(k)}) = H(X^{(k)})$，是 $f(X)$在 $X^{(k)}$点的二阶偏导数矩阵，即 Hessian 矩阵。如果 $f(X)$是二次函数，则 $H(X)$是个常数矩阵，且式(4-7)是准确的，因此，从任一点 $X^{(k)}$ 出发，用式(4-9) 只要一步就可以得出 $f(X)$的极小值点(见例4.2)。二次函数

$$f(X) = a + X^T b + \frac{1}{2} X^T H X$$

令 $X^{(0)}$为任意点，$\nabla f(X^{(0)}) = b + HX^{(0)}$，

令 X^*为极小值点，由$\nabla f(X^*) = 0$ 有 $b = -HX^*$，代入上式，得

$$X^* = X^{(0)} - H^{-1} \nabla f(X^{(0)})$$

如果 $f(X)$不是二次函数，则式(4-7)仅仅是 $f(X)$在 $X^{(k)}$附近的近似表达式，由式(4-9)得到的也只是 $f(X)$的近似极小点。而且，如果矩阵 $\nabla^2 f(X^{(k)})$不可逆，或者$X^{(k+1)}$远离$X^{(k)}$以致于 $f(X)$在 $X^{(k)}$处的二阶近似在 $X^{(k+1)}$无效，则不能直接使用式 (4-9)。因此，取移动方向

$$S^{(k)} = -H^{-1}(X^{(k)}) \nabla f(X^{(k)}) \tag{4-10}$$

从 $X^{(k)}$沿方向 $S^{(k)}$移动，选取最优步长 $\lambda^{(k)}$，使得 $f(X)$在 $X^{(k+1)}$点取得局部极小

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \lambda^{*(k)} H^{-1}(X^{(k)}) \nabla f(X^{(k)}) \tag{4-11}$$

或者

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{H^{-1}(X^{(k)}) \nabla f(X^{(k)})}{\| H^{-1}(X^{(k)}) \nabla f(X^{(k)}) \|}$$

按照上述方式求 $f(X)$的极小值点的方法，叫作牛顿法，式(4-10)表示的方向 $S^{(k)}$ 叫作牛顿方向。

我们引入一个 $n \times n$ 阶的方向矩阵记号M，代替式(4-11)中的$H^{-1}(X^{(k)})$，得到

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \lambda^{*(k)} M \nabla f(X^{(k)}) \tag{4-12}$$

当$M = I$（n 阶单位矩阵）时，式(4-12)是最速下降法公式(4-3)；当$M = H^{-1}(X^{(k)})$时，式(4-12)是牛顿法公式(4-11)。因此可以说，这两个方法中，方向的确定都与$\nabla f(X^{(k)})$有关，区别在于用不同方法选取方向矩阵。

例4.2

用牛顿法求解 $\min \quad f(X) = x_1^2 + 25x_2^2$

令 $X^{(0)} = [2, 2]^T$，$\nabla f(X^{(0)}) = [4, 100]^T$，$H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{50} \end{bmatrix}$

$$S^{(0)} = -H^{-1} \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

按式(4-9) $X^{(1)} = X^{(0)} - H^{-1} \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$，$f(X^{(1)}) = 0$

为了说明牛顿法用于二次函数时的特点，再取 $X^{(0)}=[2,0]^T$，$\nabla f(X^{(0)})=[4,0]^T$

$$X^{(1)}=X^{(0)}-H^{-1}\nabla f(X^{(0)})=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$$

这个例题表明，对于二次函数 $f(X)$，在 E^n 中任意点 X 求得的方向 $-H^{-1}\nabla f(X)$ 总指向 $f(X)$的极小值点。还表明，在一般情况下，如果 $f(X)$的H和H^{-1}便于计算，则牛顿法比梯度法有效，收敛速度快。然而困难在于实际问题中的目标函数往往相当复杂，甚至不便于用解析式表达，计算二阶导数及其逆要花费相当大的工作量，特别当变量维数较多时。另外一个重要的特点是用于二次可微的非二次函数极小化时，保证牛顿法收敛性的条件是每一迭代点 $X^{(k)}$上的$H^{-1}(X^{(k)})$必须正定（见4-2-2)。对于实际问题的目标函数，这更难以保证。牛顿法的上述特点限制了其有效应用范围。

牛顿法的明显优点是，在目标函数的极小点附近，只要$f(X)$能用二次函数合适地逼近，且$H(X)$正定，则牛顿法的收敛速度快。而这正是最速下降法执行得最坏的区域。因此在实用中，人们将这两种方法适当组合，形成新的搜索方法—"拟牛顿法"，例如"变尺度法"，则比单独使用它们更加有效。这将在 4-4 中叙述。

牛顿法算法步骤与最速下降法类似，这里不再赘述。

4-2-2 $H(X^{(k)})$的正定与牛顿法的收敛性

在 $X^{(k)}$点的邻域内，例如 $\|X^{(k+1)}-X^{(k)}\|<\delta$ 时（δ是一个小的正数），可以用相应的台劳公式表示 $f(X^{(k+1)})$：

$$f(X^{(k+1)})=f(X^{(k)})+\nabla^T f(X^{(k)})(X^{(k+1)}-X^{(k)})+R(\|X^{(k+1)}-X^{(k)}\|^2) \qquad (4\text{-}13)$$

式中，$R(\|X^{(k+1)}-X^{(k)}\|^2)$是台劳余项。令

$$X^{(k+1)}-X^{(k)}=\Delta X^{(k)}=-\lambda^{*(k)}H^{-1}(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})$$

在$X^{(k)}$的邻域内（$\|X^{(k+1)}-X^{(k)}\|<\delta$），有任意小的移动步长 $\lambda^{*(k)}$，随着$\lambda^{*(k)}$的变化，式(4-13)可以写作

$$f(X^{(k+1)})=f(X^{(k)})-\lambda^{*(k)}\nabla^T f(X^{(k)})H^{-1}(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})+R((\lambda^{*(k)})^2) \qquad (4\text{-}14)$$

随着 $\lambda^{*(k)}\to 0$，等式右边的第二项的值大于第三项。因此，为了保证函数值依次减少，即

$$f(X^{(k+1)})<f(X^{(k)})$$

必须有

$$\nabla^T f(X^{(k)})H^{-1}(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})>0$$

显然，只有 $H^{-1}(X^{(k)})$是正定矩阵，这个不等式才成立。也就是说，$H^{-1}(X^{(k)})$正定，才能使牛顿法对函数 $f(X)$作有效的极小化搜索。下面用例题对此作一数值说明。

在极小化函数 $f(X)=x_1^4+2x_1^2+x_1x_2^3+x_2^2$ 的过程中，令 $X^{(0)}=[2,0]^T$，则 $f(X^{(0)})=16$，

$$\nabla f(X)=\begin{bmatrix}3x_1^2+4x_1+x_2^2\\2x_1x_2+2x_2\end{bmatrix}\qquad H(X)=\begin{bmatrix}6x_1+4 & 2x_2\\2x_2 & 2x_1+2\end{bmatrix}$$

则 $\nabla f(X^{(0)})=[20,0]^T$，$H(X^{(0)})=\begin{bmatrix}16&0\\0&6\end{bmatrix}$，$H^{-1}(X^{(0)})=\begin{bmatrix}\frac{1}{16}&0\\0&\frac{1}{6}\end{bmatrix}$

先验证 $H^{-1}(X^{(0)})$是否正定，按照$(X^{(0)})^TH^{-1}(X^{(0)})X^{(0)}$

因为 $$[2,0]\begin{bmatrix}\frac{1}{16} & 0\\ 0 & \frac{1}{6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{4}>0$$

所以，$\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})$是正定矩阵。

牛顿方向为 $$\boldsymbol{S}^{(k)}=-\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})=\begin{bmatrix}-\frac{5}{4}\\0\end{bmatrix}$$

取微小移动步长 $\lambda^{*(k)}=0.005$，得

$$\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)}=\begin{bmatrix}1.99375\\0\end{bmatrix}$$

$$f(\boldsymbol{X}^{(1)})=15.875<f(\boldsymbol{X}^{(0)})$$

我们再看另外一个移动过程。令 $\boldsymbol{X}^{(0)}=[-2,0]^T$，相应地，$f(\boldsymbol{X}^{(0)})=0$，$\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})=[4,0]^T$，$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{X}^{(0)})=\begin{bmatrix}-8 & 0\\0 & -2\end{bmatrix}$，

$$\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})=\begin{bmatrix}-\frac{1}{8} & 0\\0 & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

同样，按照$(\boldsymbol{X}^{(0)})^T\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})\boldsymbol{X}^{(0)}$，

因为 $$[-2,0]\begin{bmatrix}-\frac{1}{8} & 0\\0 & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2\\0\end{bmatrix}=-\frac{1}{2}<0$$

所以，$\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})$不是正定矩阵。

牛顿方向 $$\boldsymbol{S}^{(k)}=-\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(0)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\end{bmatrix}$$

取 $\lambda^{*(k)}=0.005$，得

$$\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)}=\begin{bmatrix}-1.9975\\0\end{bmatrix}$$

$$f(\boldsymbol{X}^{(1)})=0.0099>f(\boldsymbol{X}^{(0)})$$

以上两组计算表明，如果$\boldsymbol{H}^{-1}(\boldsymbol{X}^{(k)})$不是正定矩阵，则沿牛顿方向不能使函数$f(\boldsymbol{X})$减少。

4-3 共轭方向法

这是又一种使用函数梯度的极小（大）化搜索方法。二次函数是比较简单的函数，而一般的目标函数在极小点附近的性态可以用二次函数近似。所以可以设想，一个算法如果对于

二次函数比较有效，就可望对一般函数，至少在极小点附近也有较好的效果。因此，在这一节中，我们假设目标函数是如下二次形式

$$f(X) = a + X^T b + \frac{1}{2} X^T H X \tag{4-15}$$

其中，H是对称正定矩阵。

4-3-1 共轭方向

定义 设 A 是 $n \times n$ 阶对称正定矩阵，$S^{(i)}$和$S^{(j)}$是 E^n 空间的两个 n 维向量，如果

$$(S^{(i)})^T A S^{(j)} = 0 \qquad (i \neq j) \tag{4-16}$$

则称向量 $S^{(i)}$ 和 $S^{(j)}$相对于矩阵 A 共轭。或称 $S^{(i)}$和 $S^{(j)}$是关于矩阵 A 的共轭方向。

我们知道，二次函数式(4-15)中的H是对称正定矩阵。因此，我们试以上述确定方向的准则对一个二次函数作极小化搜索（见例4.3）。其搜索移动步长按下述过程实现。假设给定初始点 $X^{(0)}$和初始方向 $\hat{S}^{(0)}$，沿 $\hat{S}^{(0)}$移动，得到

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \lambda^{(0)} \hat{S}^{(0)}$$

选取 $\lambda^{(0)}$，以使得 $f(X^{(1)}) < f(X^{(0)})$，$X^{(1)}$是 $\hat{S}^{(0)}$ 方向上 $f(X)$ 的极小点，即

$$\frac{\mathrm{d} f(X^{(0)} + \lambda^{(0)} \hat{S}^{(0)})}{\mathrm{d}\lambda} = 0$$

对于二次函数式(4-15)，就是

$$\nabla^T f(X^{(0)}) \hat{S}^{(0)} + (\hat{S}^{(0)})^T \nabla^2 f(X^{(0)}) \lambda^{(0)} \hat{S}^{(0)} = 0$$

于是，

$$\lambda^{(0)} = -\frac{\nabla^T f(X^{(0)}) \hat{S}^{(0)}}{(\hat{S}^{(0)})^T \nabla^2 f(X^{(0)}) \hat{S}^{(0)}} \tag{4-17}$$

其中，$\nabla^2 f(X^{(0)}) = H(X^{(0)})$。

例4.3

$$\min \qquad f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4$$

任意取起始点 $X^{(0)} = [4, 4]^T$ 和方向 $S^{(0)} = [1, \sqrt{3}]^T$。则有 $\hat{S}^{(0)} = \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]^T$，

$\nabla f(X) = [2x_1, 2x_2]^T$，$\nabla f(X^{(0)}) = [8, 8]^T$

$$\nabla^2 f(X) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$X^{(1)} = X^{(0)} + \lambda^{(0)} \hat{S}^{(0)}$，按照式(4-17)确定 $\lambda^{(0)}$

$$\lambda^{(0)} = -\frac{\nabla^T f(X^{(0)}) \hat{S}^{(0)}}{(\hat{S}^{(0)})^T \nabla^2 f(X^{(0)}) \hat{S}^{(0)}} = -\frac{4 + 4\sqrt{3}}{2} = -5.46$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 5.46 \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.27 \\ -0.74 \end{bmatrix}$$

令矩阵$A = \nabla^2 f(X)$，按照式(4-16)，选择 $\hat{S}^{(1)}$ 为 $\hat{S}^{(0)}$ 的共轭方向（$\hat{S}^{(1)}$是单位向量），于是$\hat{S}^{(1)}$应满足

$$\begin{cases} (\hat{S}^{(1)})^T \nabla^2 f(X) \hat{S}^{(0)} = 0 \\ (\hat{s}_1^{(1)})^2 + (\hat{s}_2^{(1)})^2 = 1 \end{cases}$$

解这个方程组（$\hat{S}^{(1)}=[\hat{s}_1^{(1)},\ \hat{s}_2^{(1)}]^T$），于是得到

$$\hat{S}^{(1)}=\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{1}{2}\right]^T$$

重复上述步骤，沿 $\hat{S}^{(2)}$ 求 $f(X)$ 的极小点，得 $\lambda^{(1)}=1.47$，求得最小值点 $X^*=X^{(2)}=[0,\ 0]^T$，$f(X^*)=-1$。

分析上述例题中关于 H 矩阵共轭的方向 $\hat{S}^{(0)}$ 和 $\hat{S}^{(1)}$，发现它们是线性无关的，而且，作为特殊情形，当 $H=I$ 或 $H=nI$ 时（这里 $H=2I$），$\hat{S}^{(0)}$ 和 $\hat{S}^{(1)}$ 互相正交，即 $(\hat{S}^{(0)})^T\hat{S}^{(1)}=0$（$(\hat{S}^{(0)})^TH\hat{S}^{(1)}=0$）。

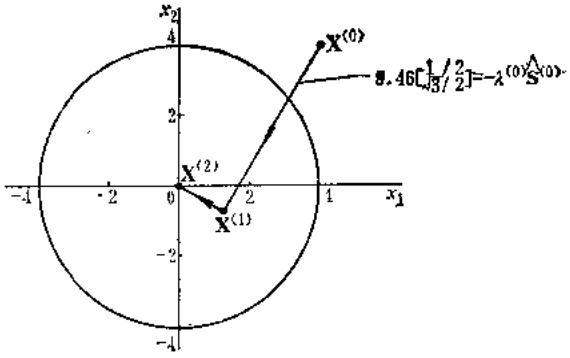


图4-6　共轭方向法应用举例

例4.4

$$\min \quad f(X)=2x_1^2+6x_2^2+2x_1x_2+2x_1+3x_2+3$$

任意取 $X^{(0)}=[0,\ 0]^T$，$\hat{S}^{(0)}=[1,\ 0]^T$，$\nabla f(X)=\begin{bmatrix}4x_1+2x_2+2\\ 2x_1+12x_2+3\end{bmatrix}$

$$\nabla f(X^{(0)})=\begin{bmatrix}2\\ 3\end{bmatrix},\quad H=\nabla^2 f(X)=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 12\end{bmatrix}$$

$X^{(1)}=X^{(0)}+\lambda^{(0)}\hat{S}^{(0)}$，由式(4-17)确定 $\lambda^{(0)}$，$\lambda^{(0)}=-\frac{1}{2}$

$$X^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ 0\end{bmatrix},\quad f(X^{(1)})=2\frac{1}{2}$$

按照式(4-16)确定 $\hat{S}^{(1)}$，求解方程组

$$\begin{cases}(\hat{S}^{(1)})^TH\hat{S}^{(0)}=0\\ (\hat{s}_1^{(1)})^2+(\hat{s}_2^{(1)})^2=1\end{cases}$$

得到

$$\hat{S}^{(1)}=\left[-\frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{2}{\sqrt{5}}\right]^T$$

重复上述过程，$\lambda^{(1)}=-\frac{\sqrt{5}}{11}$，

$$X^*=X^{(2)}=X^{(1)}+\lambda^{(1)}\hat{S}^{(1)}=\left[-\frac{9}{22},\ -\frac{2}{11}\right]^T,\quad f(X^*)=2\frac{77}{242}$$

例 4.4 中的 $\hat{S}^{(1)}$ 和 $\hat{S}^{(0)}$ 仍然是线性无关向量。它们互相不正交，即 $(\hat{S}^{(1)})^T\hat{S}^{(0)}\neq 0$，但是，借助对称正定矩阵 $\nabla^2 f(X)$，则有 $(\hat{S}^{(1)})^T\nabla^2 f(X)\hat{S}^{(0)}=0$。因此，从这两个例题可以看出，共轭性可以说是向量正交性的一个推广；按共轭关系确定的方向是线性无关的。这个概

念很重要，这一特点保证了共轭方向作为迭代求解过程的搜索方向是一组有效的移动方向。以二维问题为例，若两个方向向量线性相关，则是共线向量或平行向量，迭代过程都是沿一个方向移动，会导致优化过程失败。

定理 1

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n \times n$ 阶对称正定矩阵，若 n 维向量 $\boldsymbol{S}^{(0)}$，$\boldsymbol{S}^{(1)}$，…，$\boldsymbol{S}^{(n-1)}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 共轭，则这一组向量线性无关。

证明

假设 $\boldsymbol{S}^{(0)}$，$\boldsymbol{S}^{(1)}$，…，$\boldsymbol{S}^{(n-1)}$ 线性相关，则有不全为零的系数 α_i（$i = 0, 1, \cdots, n-1$），使得

$$\alpha_0 \boldsymbol{S}^{(0)} + \alpha_1 \boldsymbol{S}^{(1)} + \cdots + \alpha_{n-1} \boldsymbol{S}^{(n-1)} = 0$$

对于 $i = 0, 1, \cdots, n-1$，用某一个 $(\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A}$ 左乘上式，得

$$\alpha_0 (\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{S}^{(0)} + \alpha_1 (\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{S}^{(1)} + \cdots + \alpha_{n-1} (\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{S}^{(n-1)} = 0$$

已知 $\boldsymbol{S}^{(0)}$，$\boldsymbol{S}^{(1)}$，…，$\boldsymbol{S}^{(n-1)}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 共轭，上式就变为

$$\alpha_i (\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{S}^{(i)} = 0$$

式中，$\boldsymbol{S}^{(i)} \neq 0$，$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，所以有

$$(\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{S}^{(i)} > 0$$

从而必须有　　$\alpha_i = 0$　　$i = 0, 1, \cdots, n-1$

因此，向量 $\boldsymbol{S}^{(0)}, \boldsymbol{S}^{(1)}, \cdots, \boldsymbol{S}^{(n-1)}$ 线性无关。

4-3-2　共轭方向的有限步收敛性

例4.3和例4.4表明，对于具有两个变量的二次函数只需要两次使用共轭方向进行极小化搜索，便求出了函数的极小值点。如果一个算法能在有限步求出二次函数的极小点，就称这个算法具有二阶收敛性或有限步收敛性。例如，牛顿法用于二次函数极小化，只需要一步。可以证明，共轭方向具有二阶收敛性，即“使用共轭方向极小化一个具有 n 维变量的二次函数，只要 n 步就能达到极小值点”。在证明之前，需要建立如下两个关系。它们都由共轭方向的线性无关性导出。

若向量 $\boldsymbol{S}^{(0)}, \boldsymbol{S}^{(1)}, \cdots, \boldsymbol{S}^{(n-1)}$ 关于矩阵 $\boldsymbol{H}$ 共轭，则

(1) E^n 内的任意向量 $\boldsymbol{V}$ 可以写作

$$\boldsymbol{V} = \sum_{i=0}^{n-1} v^{(i)} \boldsymbol{S}^{(i)}$$

其中，

$$v^{(i)} = \frac{(\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{H} \boldsymbol{V}}{(\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{H} \boldsymbol{S}^{(i)}} \tag{4-18}$$

(2)

$$\boldsymbol{H}^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\boldsymbol{S}^{(i)} (\boldsymbol{S}^{(i)})^T}{(\boldsymbol{S}^{(i)})^T \boldsymbol{H} \boldsymbol{S}^{(i)}} \tag{4-19}$$

二次函数

$$f(\boldsymbol{X}) = a + \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{b} + \frac{1}{2} \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{H} \boldsymbol{X}$$

的极小值点 $\boldsymbol{X}^*$ 满足 $\nabla f(\boldsymbol{X}^*) = 0$，所以 $\boldsymbol{X}^* = -\boldsymbol{H}^{-1} \boldsymbol{b}$。

应用共轭方向极小化 $f(X)$，在第 n 步极小化搜索得到解点

$$X^{(n)}=X^{(0)}+\sum_{k=0}^{n-1}\lambda^{*(k)}S^{(k)}$$

将每一步确定最优步长的式(4-17)代入，得到

$$X^{(n)}=X^{(0)}-\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{(S^{(k)})^{T}\nabla f(X^{(k)})}{(S^{(k)})^{T}HS^{(k)}}\right)S^{(k)} \tag{4-20}$$

由于 $S^{(0)},S^{(1)},\cdots,S^{(n-1)}$ 互相共轭，式中的 $(S^{(k)})^{T}\nabla f(X^{(k)})$ 可以化简，得到

$$\begin{aligned}(S^{(k)})^{T}\nabla f(X^{(k)})&=(S^{(k)})^{T}(HX^{(k)}+b)\\&=(S^{(k)})^{T}\left[H\left(X^{(0)}+\sum_{i=0}^{k-1}\lambda^{*(i)}S^{(i)}\right)+b\right]\\&=(S^{(k)})^{T}HX^{(0)}+(S^{(k)})^{T}b\end{aligned}$$

代入式(4-20)，得到

$$X^{(n)}=X^{(0)}-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(S^{(k)})^{T}HX^{(0)}S^{(k)}}{(S^{(k)})^{T}HS^{(k)}}-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(S^{(k)})^{T}bS^{(k)}}{(S^{(k)})^{T}HS^{(k)}} \tag{4-21}$$

由式(4-18)和式(4-19)可以写出如下关系

$$X^{(0)}=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(S^{(k)})^{T}HX^{(0)}S^{(k)}}{(S^{(k)})^{T}HS^{(k)}}$$

$$H^{-1}b=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(S^{(k)})^{T}bS^{(k)}}{(S^{(k)})^{T}HS^{(k)}}$$

用这两个关系式化简式(4-21)，得到

$$X^{(n)}=-H^{-1}b=X^{*}$$

这表明，使用共轭方向经 n 步得到的 $X^{(n)}$ 是二次函数 $f(X)$ 的极小值点。

4-3-3 共轭梯度法

这是1964年提出的一个无约束极小化算法。它的特点是，在确定一组共轭方向的过程中，确定方向的关系式中不显含矩阵 H〔对于非二次函数，就是各点处 $f(X)$ 的二阶偏导数矩阵 $H(X^{(k)})$〕，只用到相应各点处 $f(X)$ 的梯度。

推导共轭梯度法的公式，需要用到共轭方向的另一个重要性质："应用共轭方向求函数 $f(X)$ $(X\in E^{n})$ 的极小值，只要所用的方向 $S^{(i)}$ 不超过 n 个，就有 $(S^{(j)})^{T}\nabla f(X^{(l)})=0$ $(0\leqslant j\leqslant l-1)$"。也就是说，$X^{(l)}$ 点处目标函数的梯度与达到该点前使用的所有共轭方向正交。对于二次函数 $f(X)$，有

$$\begin{aligned}\nabla f(X^{(l)})&=b+HX^{(l)}=b+H\left(X^{(k)}+\sum_{i=k}^{l-1}\lambda^{*(i)}S^{(i)}\right)\\&=\nabla f(X^{(k)})+\sum_{i=k}^{l-1}\lambda^{*(i)}S^{(i)}\end{aligned}$$

用 $(S^{(k-1)})^{T}$ 左乘上式，得到

$$(\boldsymbol{S}^{(k-1)})^T\nabla f(\boldsymbol{X}^{(l)}) = (\boldsymbol{S}^{(k-1)})^T\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) + (\boldsymbol{S}^{(k-1)})^T\sum_{i=k}^{n-1}\lambda^{*(i)}\boldsymbol{S}^{(i)} = 0 \tag{4-22}$$

右边第一项等于零(见式(4-6))；由于所用方向互相共轭，第二项也等于零。

共轭梯度法的思路是，在每个迭代阶段的基点$\boldsymbol{X}^{(k)}$处，利用最速下降方向$-\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)})$和以前阶段的方向$\boldsymbol{S}^{(0)}$，$\boldsymbol{S}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{S}^{(k-1)}$的线性组合构造一个新的搜索方向$\boldsymbol{S}^{(k)}$

$$\boldsymbol{S}^{(k)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \omega_0^{(k)}\boldsymbol{S}^{(0)} + \omega_1^{(k)}\boldsymbol{S}^{(1)} + \cdots + \omega_{k-1}^{(k)}\boldsymbol{S}^{(k-1)}$$

其中，选择合适的加权数$\omega_0^{(k)}$，$\omega_1^{(k)}$，$\cdots,\omega_{k-1}^{(k)}$，使得$\boldsymbol{S}^{(k)}$和$\boldsymbol{S}^{(0)}$，$\boldsymbol{S}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{S}^{(k-1)}$共轭。

在起始点$\boldsymbol{X}^{(0)}$，取$\boldsymbol{S}^{(0)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})$，沿$\boldsymbol{S}^{(0)}$求$f(\boldsymbol{X})$的极小值点，得到$\boldsymbol{X}^{(1)} = \boldsymbol{X}^{(0)} + \lambda^{*(0)}\boldsymbol{S}^{(0)}$。

在$\boldsymbol{X}^{(1)}$点，令

$$\boldsymbol{S}^{(1)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) + \omega_0^{(1)}\boldsymbol{S}^{(0)} \tag{4-23}$$

对于二次函数，选取$\omega_0^{(1)}$，使得$\boldsymbol{S}^{(1)}$与$\boldsymbol{S}^{(0)}$关于$\boldsymbol{H}$矩阵共轭，即

$$(\boldsymbol{S}^{(0)})^T\boldsymbol{H}\boldsymbol{S}^{(1)} = 0 \tag{4-24}$$

二次函数$f(\boldsymbol{X})$在$\boldsymbol{X}^{(k+1)}$点的梯度是

$$\begin{aligned}\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k+1)}) &= \boldsymbol{b} + \boldsymbol{H}\boldsymbol{X}^{(k+1)} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{H}(\boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)})\\ &= \nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \boldsymbol{H}\lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)} = \nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \boldsymbol{H}(\boldsymbol{X}^{(k+1)} - \boldsymbol{X}^{(k)})\end{aligned}$$

对于$\boldsymbol{X}^{(0)}$和$\boldsymbol{X}^{(1)}$，则可以写作

$$\boldsymbol{X}^{(1)} - \boldsymbol{X}^{(0)} = \boldsymbol{H}^{-1}(\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) - \nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)}))$$

代入$\boldsymbol{X}^{(1)} = \boldsymbol{X}^{(0)} + \lambda^{*(0)}\boldsymbol{S}^{(0)}$，有

$$(\boldsymbol{S}^{(0)})^T = \frac{(\boldsymbol{X}^{(1)} - \boldsymbol{X}^{(0)})^T}{\lambda^{*(0)}} = \frac{(\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) - \nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)}))^T\boldsymbol{H}^{-1}}{\lambda^{*(0)}} \tag{4-25}$$

将式(4-23)和式(4-25)代入式(4-24)，得到

$$(\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) - \nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)}))^T\boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{H}[-\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) + \omega_0^{(1)}\boldsymbol{S}^{(0)}] = 0$$

用式(4-22)以及$\boldsymbol{S}^{(0)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})$和$\boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{H} = \boldsymbol{I}$化简上式，得

$$\omega_0^{(1)} = \frac{\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(1)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)})}{\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(0)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})}$$

于是，

$$\boldsymbol{S}^{(1)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}) + \frac{\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(1)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)})}{\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(0)})\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})}\boldsymbol{S}^{(0)} \tag{4-26}$$

$$\boldsymbol{X}^{(2)} = \boldsymbol{X}^{(1)} + \lambda^{*(1)}\boldsymbol{S}^{(1)}$$

下面在$\boldsymbol{X}^{(2)}$点重复上述过程，令

$$\boldsymbol{S}^{(2)} = -\nabla f(\boldsymbol{X}^{(2)}) + \omega_0^{(2)}\boldsymbol{S}^{(0)} + \omega_1^{(2)}\boldsymbol{S}^{(1)} \tag{4-27}$$

按照确定共轭方向的要求，它应满足

$$\begin{cases}(\boldsymbol{S}^{(0)})^T\boldsymbol{H}\boldsymbol{S}^{(2)} = 0 & (4\text{-}28)\\ (\boldsymbol{S}^{(1)})^T\boldsymbol{H}\boldsymbol{S}^{(2)} = 0 & (4\text{-}29)\end{cases}$$

按照式(4-25)，有

$$(\boldsymbol{S}^{(1)})^T = \frac{(\boldsymbol{X}^{(2)} - \boldsymbol{X}^{(1)})^T}{\lambda^{*(1)}} = \frac{(\nabla f(\boldsymbol{X}^{(2)}) - \nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)}))^T\boldsymbol{H}^{-1}}{\lambda^{*(1)}}$$

将上式与式(4-27)代入式(4-29)，由于$(\boldsymbol{S}^{(j)})^T\nabla f(\boldsymbol{X}^{(l)}) = 0$ $(0 \leqslant j \leqslant l-1)$，化简后得到

$$-\nabla^T f(X^{(2)})\nabla f(X^{(2)})+\nabla^T f(X^{(1)})\nabla f(X^{(2)})-\nabla^T f(X^{(1)})\omega_1^{(2)}S^{(1)}=0 \tag{4-30}$$

因而，可以得出 $\omega_1^{(2)}\neq 0$，$\omega_0^{(2)}$ 可以任意取，为简化 $S^{(2)}$，令 $\omega_0^{(2)}=0$。这一结论对式(4-28)也适用，因此，令

$$S^{(2)}=-\nabla f(X^{(2)})+\omega_1^{(2)}S^{(1)}$$

由 $(S^{(1)})^T\nabla f(X^{(2)})=0$ 可以得出式(4-30)中的第二项等于零，

因此，
$$\omega_1^{(2)}=-\frac{\nabla^T f(X^{(2)})\nabla f(X^{(2)})}{\nabla^T f(X^{(1)})S^{(1)}}$$

将式(4-26)的 $S^{(1)}$ 代入上式，化简后得

$$\omega_1^{(2)}=\frac{\nabla^T f(X^{(2)})\nabla f(X^{(2)})}{\nabla^T f(X^{(1)})\nabla f(X^{(1)})}$$

于是
$$S^{(2)}=-\nabla f(X^{(2)})+\frac{\nabla^T f(X^{(2)})\nabla f(X^{(2)})}{\nabla^T f(X^{(1)})\nabla f(X^{(1)})}S^{(1)}$$

以此类推，令 $S^{(k)}=-\nabla f(X^{(k)})+\omega_{k-1}^{(k)}S^{(k-1)}$，可以求得一组共轭方向

$$\begin{aligned}
S^{(3)}&=-\nabla f(X^{(3)})+\frac{\nabla^T f(X^{(3)})\nabla f(X^{(3)})}{\nabla^T f(X^{(2)})\nabla f(X^{(2)})}S^{(2)}\\
&\cdots\\
S^{(k)}&=-\nabla f(X^{(k)})+\frac{\nabla^T f(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})}{\nabla^T f(X^{(k-1)})\nabla f(X^{(k-1)})}S^{(k-1)}
\end{aligned} \tag{4-31}$$

按照式(4-31)确定搜索方向的算法是共轭梯度法。公式简单，不显含 H 矩阵，因而可以方便地用于一般函数；在数字计算机上计算时，与 $n\times n$ 阶矩阵 H 比较，所需要的存贮单元少。第二，共轭梯度法在函数二次性较强的区域中有较好的收敛性，因而在求解一般函数时，类似于牛顿法，通常在计算初始阶段配合使用最速下降法。第三，由于一组 n 维向量中最大线性无关组数是 n，所以共轭方向只有 n 个，在 n 步迭代以后再重复就没有意义。同时，舍入误差的累计也影响算法的收敛性，即使对于二次函数，也总要比 n 步多若干次才能达到预定的精度要求。因此，实际应用时，在计算到 n 次以后，把不满足精度的 $X^{(n)}$ 作为新的 $X^{(0)}$ 点，重新开始共轭梯度法，这样可望得到比较好的求解效果。

共轭梯度法算法步骤

（1）给定起始点 $X^{(k)}$（$k=0$）和收敛判据 ε。

（2）如果 $\|\nabla f(X^{(k)})\|\leqslant\varepsilon$，则输出近似解 $X^{(k)}$，停机；否则，转向(3)。

（3）$k=0$ 时，$S^{(k)}=-\nabla f(X^{(k)})$；

$k\neq 0$ 时，$S^{(k)}=-\nabla f(X^{(k)})+\dfrac{\nabla^T f(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)})}{\nabla^T f(X^{(k-1)})\nabla f(X^{(k-1)})}S^{(k-1)}$

（4）沿 $S^{(k)}$ 方向作一维最优化，确定最优步长 $\lambda^{*(k)}$，以使得

$$f(X^{(k)}+\lambda^{*(k)}S^{(k)})=\min\{f(X^{(k)}+\lambda^{(k)}S^{(k)})\}$$

得到
$$X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^{*(k)}S^{(k)}$$

并且令
$$k=k+1$$

（5）如果 $k\geqslant n$，则令 $k=0$，转向(2)；否则，转向(3)。

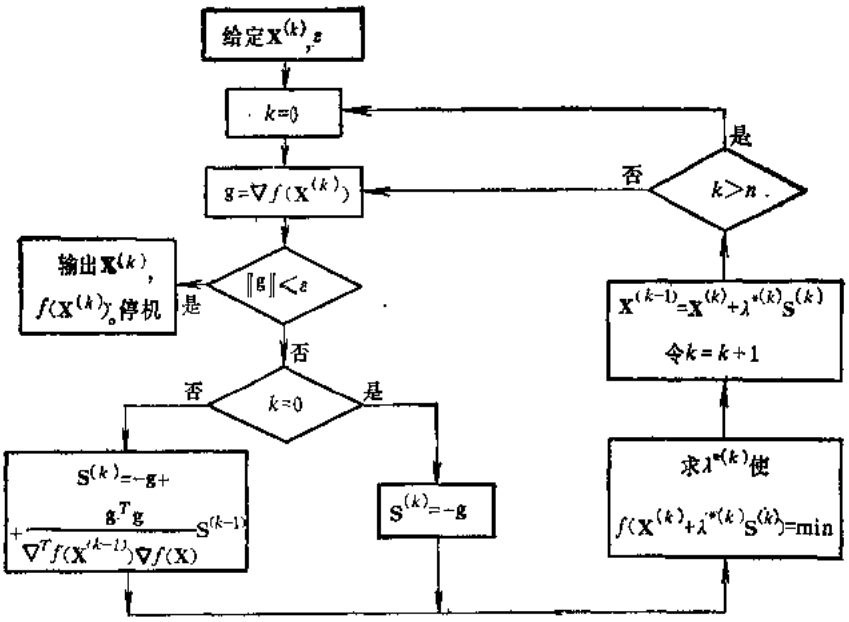


图4-7　共轭梯度法计算程序框图

4-4　变尺度法（DFP 方法）

4-4-1　变尺度法

变尺度法是近二十年发展起来的一种有效的无约束极小化算法。我们知道，如果可微目标函数 $f(X)$ 在其极小值点的邻域内可以用一个二次函数近似，则可以得出牛顿法公式〔式(4-9)〕和牛顿方向〔式(4-10)〕：

$$X^* = X^{(k)} - [\nabla^2 f(X^{(k)})]^{-1}\nabla f(X^{(k)}) \tag{4-9}$$

$$S^{(k)} = -H^{-1}(X^{(k)})\nabla f(X^{(k)}) \tag{4-10}$$

牛顿法收敛速度快。对于二次函数，$H(X^{(k)})$ 是个常数矩阵，牛顿方向是最好的极小化方向；对于非二次函数，在极小点附近可以用二次函数近似，因而可以求出近似极小值点。但是实际应用牛顿法有困难。其一，计算 $H(X^{(k)})$ 和逆矩阵 $H^{-1}(X^{(k)})$ 的工作量大，需要的计算机内存多；即使二次函数，求逆有时也不便于计算。随着变量维数增加，计算困难更大。其二，对于非二次函数，很难保证每一点 $X^{(k)}$ 处都有正定的 H 矩阵，因而方法不稳定，即不收敛或者收敛于极大值点。因此，提出了新的设想，设法利用函数的一阶导数信息，构造一个对称正定矩阵 $M^{(k)}$（方向矩阵），逐渐逼近函数的二阶偏导数矩阵的逆。即，使用 $S^{(k)} = -M^{(k)} \times \nabla f(X^{(k)})$ 作为迭代过程中的搜索方向，在迭代过程中，不断变换矩阵 $M^{(k)}$，建立新的下降方向；而且，近似矩阵 $M^{(k)}$ 最终要收敛于解点处的 $H^{-1}(X^*)$。这就是变尺度法的基本思想。

变尺度法基本步骤

（1）给定起始点 $X^{(k)}$ 和对称正定矩阵 $M^{(k)}$（$k = 0$）。

（2）沿 $S^{(k)} = -M^{(k)}\nabla f(X^{(k)})$ 作一维极小化，即确定最优步长 $\lambda^{*(k)}$，使得

$$f(X^{(k)} + \lambda^{*(k)}S^{(k)}) = \min\{f(X^{(k)} + \lambda^{(k)}S^{(k)})\}$$

得到 $$X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^{*(k)}S^{(k)}$$

（3）已知 $M^{(k)}$ 和 $X^{(k+1)}$，用变尺度法公式建立 $M^{(k+1)}$。

（4）作收敛性检验，若不满足给定精度，则令 $k=k+1$，转向(2)；否则，取 $X^*\approx X^{(k+1)}$，停止计算。

这是变尺度算法的基本过程。其中，关键是第(3)步—构造迭代方向矩阵 $M^{(k)}$。建立 $M^{(k)}$ 的依据是：为保证 $S^{(k)}=-M^{(k)}\nabla f(X^{(k)})$ 是函数下降方向，必须有 $M^{(k)}$ 是对称正定矩阵；为保证方法的收敛性，$M^{(k)}$ 最后要收敛于函数的 $H^{-1}(X^*)$。在保证这两个条件的前提下，依照构造 $M^{(k)}$ 的方法不同，有不同的变尺度法，下面介绍最早的一个方法—DFP 方法。

4-4-2 DFP 方法

DFP 方法最早由 Davidon 提出，经 Fletcher 和 Powell 改进而成。按照 DFP 方法，取单位矩阵作初始方向矩阵，$M^{(0)}=I$；用于二次函数 $f(X)$ $(X\in E^n)$ 时，经 n 次迭代得到极小值点 X^*，在 X^*，用 DFP 公式可以得到 $H^{-1}(X^*)$，用于非二次函数，$M^{(k)}$ 趋近 $H^{-1}(X^*)$。对照式（4-12），可以知道，DFP 方法的极小化过程从负梯度法开始，终止于牛顿法，因而 DFP 变尺度法也叫拟牛顿法。

下面是 DFP 公式的推导。

对于二次函数 $f(X)$ $X\in E^n$，相邻两点间有

$$X^{(k+1)}-X^{(k)}=H^{-1}(\nabla f(X^{(k+1)})-\nabla f(X^{(k)}))$$

这里我们不直接计算 H^{-1}，而是通过迭代过程，逐步求逼近 H^{-1} 的近似矩阵。上式中的 $X^{(k+1)}$ 是在第 k 迭代阶段上从 $X^{(k)}$ 出发沿 $S^{(k)}$ 求出的 $f(X)$ 的极小值点。为了确定下一个阶段上的搜索方向 $S^{(k+1)}$，我们令 $M^{(k+1)}$ 是第（$k+1$）阶段上 H^{-1} 的近似矩阵，它必须满足

$$X^{(k+1)}-X^{(k)}=M^{(k+1)}(\nabla f(X^{(k+1)})-\nabla f(X^{(k)}))$$

令 $$\Delta X^{(k)}=X^{(k+1)}-X^{(k)};\ \Delta g^{(k)}=\nabla f(X^{(k+1)})-\nabla f(X^{(k)})$$

则上式写作

$$\Delta X^{(k)}=M^{(k+1)}\Delta g^{(k)} \tag{4-32}$$

式（4-32）叫作拟牛顿条件。

若已知 $S^{(k)}$ 方向用的方向矩阵是 $M^{(k)}$，$M^{(k)}$ 是正定对称矩阵。则令

$$M^{(k+1)}=M^{(k)}+\Delta M^{(k)}$$

因此，为了确定 $M^{(k+1)}$，关键是确定 $\Delta M^{(k)}$，叫作修正矩阵。将上式代入式（4-32），得

$$\Delta X^{(k)}=M^{(k)}\Delta g^{(k)}+\Delta M^{(k)}\Delta g^{(k)}$$

即 $$\Delta M^{(k)}\Delta g^{(k)}=\Delta X^{(k)}-M^{(k)}\Delta g^{(k)} \tag{4-33}$$

为了求出 $\Delta M^{(k)}$，对等式右边的两项分别用标量 $(Y^{(k)})^T\Delta g^{(k)}$ 和 $(Z^{(k)})^T\Delta g^{(k)}$ 修正，得到

$$\Delta M^{(k)}\Delta g^{(k)}=\frac{\Delta X^{(k)}(Y^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}{(Y^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}-\frac{M^{(k)}\Delta g^{(k)}(Z^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}{(Z^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}$$

于是

$$\Delta M^{(k)}=\frac{\Delta X^{(k)}(Y^{(k)})^T}{(Y^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}-\frac{M^{(k)}\Delta g^{(k)}(Z^{(k)})^T}{(Z^{(k)})^T\Delta g^{(k)}} \tag{4-34}$$

这是 $\Delta M^{(k)}$ 解的一般形式。式（4-33）是含有 $n\times n$ 个未知数的 n 个方程，因此，$\Delta M^{(k)}$ 有很多解，上式中 $Y^{(k)}$、$Z^{(k)}$ 向量的不同形式导致不同解 $\Delta M^{(k)}$。在 DFP 方法中，已知 $M^{(k)}$

是对称正定矩阵，为了保证$\Delta M^{(k)}$是对称矩阵，选取简单形式，即

$$\begin{cases} Y^{(k)} = \Delta X^{(k)} \\ Z^{(k)} = M^{(k)} \Delta g^{(k)} \end{cases}$$

代入式（4-34），得到

$$\Delta M^{(k)} = \frac{(\Delta X^{(k)})^T \Delta X^{(k)}}{(\Delta X^{(k)})^T \Delta g^{(k)}} - \frac{M^{(k)} \Delta g^{(k)} (\Delta g^{(k)})^T M^{(k)}}{(\Delta g^{(k)})^T M^{(k)} \Delta g^{(k)}}$$

于是得出 DFP 公式

$$M^{(k+1)} = M^{(k)} + \frac{(\Delta X^{(k)})^T \Delta X^{(k)}}{(\Delta X^{(k)})^T \Delta g^{(k)}} - \frac{M^{(k)} \Delta g^{(k)} (\Delta g^{(k)})^T M^{(k)}}{(\Delta g^{(k)})^T M^{(k)} \Delta g^{(k)}} \tag{4-35}$$

在迭代求解过程的第 k 阶段用上述 DFP 公式得出第（$k+1$）阶段的方向矩阵 $M^{(k+1)}$，从而得到搜索方向$S^{(k+1)} = -M^{(k+1)} \nabla f(X^{(k+1)})$，以$X^{(k+1)}$ 为起点，开始第（$k+1$）阶段的极小化搜索。

例4.5

用 DFP 方法求解规划问题

$$\min \qquad f(X) = \frac{3}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_1 x_2 - 2x_1$$

$k = 0$，令$X^{(0)} = [-2, \ 4]^T$，令$M^{(0)} = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} 3x_1 - x_2 - 2 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix}$

$\nabla f(X^{(0)}) = [-12, \ 6]^T$，所以，

$$S^{(0)} = -M^{(0)} \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \end{bmatrix}$$

沿 $S^{(0)}$ 方向求 $f(X)$ 的极小值点，由

$$\frac{df(X^{(0)} + \lambda^{(0)} S^{(0)})}{d\lambda^{(0)}} = 0$$

得

$$\lambda^{*(0)} = \frac{5}{17}$$

所以，

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \lambda^{*(0)} S^{(0)} = \left[\frac{26}{17}, \ \frac{38}{17}\right]^T, \quad \nabla f(X^{(1)}) = \left[\frac{16}{17}, \ \frac{12}{17}\right]^T$$

下面按照 DFP 公式求$M^{(1)}$。

$$\Delta X^{(0)} = X^{(1)} - X^{(0)} = \left[\frac{60}{17}, \ -\frac{30}{17}\right]^T$$

$$\Delta g^{(0)} = \nabla f(X^{(1)}) - \nabla f(X^{(0)}) = \left[\frac{210}{17}, \ -\frac{40}{17}\right]^T$$

$$M^{(1)} = M^{(0)} + \frac{\Delta X^{(0)} (\Delta X^{(0)})^T}{(\Delta X^{(0)})^T \Delta g^{(0)}} - \frac{M^{(0)} \Delta g^{(0)} (\Delta g^{(0)})^T M^{(0)}}{(\Delta g^{(0)})^T M^{(0)} \Delta g^{(0)}}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{17}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{58}\begin{bmatrix} 49 & -21 \\ -21 & 9 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{986}\begin{bmatrix} 385 & 241 \\ 241 & 891 \end{bmatrix}$$

所以，
$$S^{(1)} = -M^{(1)}\nabla f(X^{(1)}) = \left[-\frac{9}{29}, -\frac{21}{29}\right]^T$$

$k=1$，$X^{(1)} = \left[\frac{26}{17}, \frac{38}{17}\right]^T$，沿 $S^{(1)}$ 作极小化搜索，得到

$$\lambda^{*(1)} = \frac{29}{17},\quad X^{(2)} = X^{(1)} + \lambda^{*(1)}S^{(1)} = [1,\ 1]^T$$

$$\nabla f(X^{(2)}) = [0,\ 0]^T$$

关于 DFP 方法中矩阵$M^{(k)}$的正定性以及用于二次函数时，$M^{(k)}$最后收敛于$H^{-1}(X^*)$的证明[1,4]，这里不再赘述，仅结合例题简单说明如下。第一，在 DFP 公式的推导过程中，保证了$\Delta M^{(k)}$的对称性，因此，只要$M^{(k)}$对称，则$M^{(k+1)}$一定是对称矩阵；关于正定性，已经证明，只要$M^{(k)}$正定，则按 DFP 公式得到的$M^{(k+1)}$一定是正定矩阵[4]。因此，只要$M^{(0)}$是对称正定矩阵，则整个迭代过程都将得到正定的方向矩阵。DFP 方法中选择$M^{(0)} = I$。

第二，DFP 方法对二次函数具有有限步收敛性；按 DFP 公式得到的搜索方向是关于H矩阵共轭的，而且在第 n 次迭代可以得出$M^{(n)} = H^{-1}$。例4.5中的目标函数是二次的，H矩阵对称正定，读者可以验证，用共轭梯度法求解它，得到的共轭方向与例 4.5 中得到的方向相同，只是大小不同。例 4.5 还表明，独立变量是二维的目标函数，经两次极小化搜索就得到了X^*。另外，我们在$X^{(2)}$点再使用 DFP 公式求$M^{(2)}$，则有

$$M^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.499 & 0.49 \\ 0.49 & 1.47 \end{bmatrix}$$

由解析关系式可以求出

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

可以得出
$$M^{(2)} \approx H^{-1}$$

参照“变尺度法基本步骤”和例4.5，读者可以写出“DFP 方法算法步骤”，其中关于收敛性检验的几种方法，见4-4-3。

图 4-8 是 DFP 方法计算程序框图。

4-4-3 DFP 方法应用中的几个问题

DFP 变尺度法是一种有效的无约束极小化方法，被广泛用于求解数学规则问题。例如，求解有约束问题的“序贯无约束极小化方法”中用到它（见5-1）。理论上已经证明了变尺度法的稳定性。稳定性是指：运用某种方法对函数 $f(X)$ 极小化，每次迭代都能使函数值减少，则这个算法是稳定的。显然，如果极小化过程中的全部近似矩阵$M^{(k)}$正定，则 DFP 方法是稳定的。这在一般情况下是可以保证的。但是应用实践表明，由于目标函数复杂以及舍入误差的影响，$M^{(k)}$的正定性可能遭到破坏，特别是用于非二次函数时。因此，需要采取相应措施，才使 DFP 方法得以成功应用。

1. 在迭代过程的每一步上，搜索方向被确定以后，首先检查近似矩阵的正定性。例如，检查是否满足$M^{(k)}$正定的条件

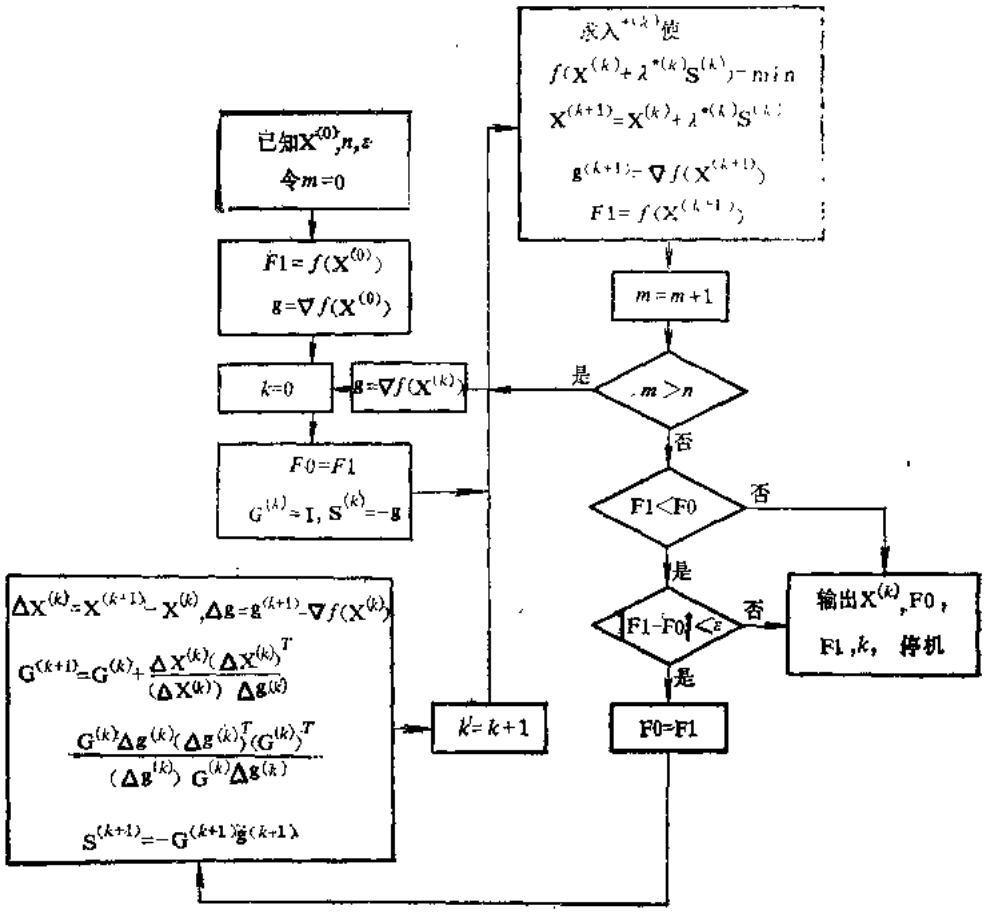


图4-8 DFP方法计算程序框图

$$\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{M}^{(k)}\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \geqslant \varepsilon$$

其中，ε 是给定的小的正数。或者检查沿 $\boldsymbol{S}^{(k)}$ 方向是否有 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点。若 $\boldsymbol{M}^{(k)}$ 不正定，有效的措施是重新令 $\boldsymbol{X}^{(0)}=\boldsymbol{X}^{(k)}$，取 $\boldsymbol{M}^{(0)}=\boldsymbol{I}$，重新开始 DFP 方法。对于一般 n 维非二次函数，还有一个措施，即每隔 n 次连续下降的搜索以后，也取 $\boldsymbol{X}^{(0)}=\boldsymbol{X}^{(n)}$，重新开始DFP方法。但是，如果需要反复不断地重置$\boldsymbol{M}^{(0)}=\boldsymbol{I}$，而且常常是不满 n 步就需要重新开始，一般可以预计这个方法不会十分有效。

2. 对一维最优化精度的要求。DFP 方法和下面介绍的 BGS 方法都属于含有线性搜索的变尺度法。计算实践表明，全部解题计算时间中有相当大一部分花费在沿$\boldsymbol{S}^{(k)}$ 方向的一维搜索上，因而搜索方法的效率十分重要。而且，如果一维搜索的精度不够，可能使算法失效。因此，一维搜索的精度要求一般应不低于终止全部计算的精度要求。常用在 DFP 方法中的一维优化方法有二次插值法、三次插值法（见4-8）。

由于线性搜索在整个算法中费时最多，研究避免线性搜索的变尺度法就引起了人们的重视。在这种方法中，沿搜索方向的移动取固定步长或变步长[3]。

3. 式（4-34）中，修正矩阵$\Delta\boldsymbol{M}^{(k)}$ 的不同解，形成不同的变尺度法，针对不同的实际问题，各种方法的求解效率是有差别的，为了实用上的选择比较，下面介绍 BFS 方法，它由 Broyden、Fletcher 和 Shanno 提出。一些计算经验表明，它具有比较好的稳定性。使用

BFS 方法，在每一个迭代阶段上的方向矩阵按 BFS 公式计算：

$$\boldsymbol{M}^{(k+1)}=\boldsymbol{M}^{(k)}+\left[Q^{(k)}\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}(\Delta\boldsymbol{X}^{(k)})^{T}-\boldsymbol{M}^{(k)}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}(\Delta\boldsymbol{X}^{(k)})^{T}\right.$$

$$\left.-\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^{T}\boldsymbol{M}^{(k)}\right]\frac{1}{(\Delta\boldsymbol{X}^{(k)})^{T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} \tag{4-36}$$

式中，

$$Q^{(k)}=1+\frac{(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^{T}\boldsymbol{M}^{(k)}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}{(\Delta\boldsymbol{X}^{(k)})^{T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

$\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}$，$\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}$ 与式（4-32）相同

在本节结束之前，介绍几种常用的收敛性判别准则，它们可以分别用于各种有约束、无约束极小化算法。

（1）梯度判敛。$\|\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)})\|\leqslant\varepsilon_1$，$\varepsilon_1$ 是给定的正数。如果目标函数比例因子比较大，例如，$f(\boldsymbol{X})$ 和 $10^5 f(\boldsymbol{X})$，那么，这两个函数的极小值点尽管一样，同一迭代点的梯度却相差很大，所以要选择合适的 ε_1，否则会延长不必要的计算时间。或者用相邻两点的梯度差作为判敛标准，则更为合适。即 $\|\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\|\leqslant\varepsilon_1$

（2）位移判敛。$\|\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}\|\leqslant\varepsilon_2$。或者用相对位移判敛。即当 $\boldsymbol{X}^{(k)}\neq 0$ 时，若

$$\|\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}\|/\|\boldsymbol{X}^{(k)}\|\leqslant\varepsilon_2 \qquad \Delta\boldsymbol{X}^{(k)}=\boldsymbol{X}^{(k+1)}-\boldsymbol{X}^{(k)} \tag{4-37}$$

则认为算法可以终止。

（3）目标函数值判敛。若相邻两点的函数值满足

$$|f(\boldsymbol{X}^{(k+1)})-f(\boldsymbol{X}^{(k)})|\leqslant\varepsilon_3 \tag{4-38}$$

或者当 $f(\boldsymbol{X}^{(k)})\neq 0$ 时，若有

$$|f(\boldsymbol{X}^{(k+1)})-f(\boldsymbol{X}^{(k)})|/|f(\boldsymbol{X}^{(k)})|\leqslant\varepsilon_3 \tag{4-39}$$

则可以终止计算。

4-5 直接搜索法

前面几节介绍了几种无约束最优化方法，它们属于使用导数的方法。下面介绍一类不用导数的无约束极小化方法。这种方法只需要计算目标函数值，简称搜索方法。如直接搜索法、旋转方向法等。共轭方向法表明，对 n 维问题的极小化搜索过程中，如果总沿一个方向（线性相关方向）移动，会导致优化过程失败。例如，$f(\boldsymbol{X})=x_1^2+x_2^2$，从任意点 $\boldsymbol{X}^{(0)}(x_1^{(0)}\neq 0$，$x_2^{(0)}\neq 0)$ 只沿 x_1 轴方向或只沿 x_2 轴方向移动，将得不出极小值点 $\boldsymbol{X}^*=[0,0]^T$。直接搜索法的基本特征就是使用 n 个线性无关的方向，例如坐标轴方向，即一组正交方向作为搜索方向，以能否得到目标函数值改善的点为依据对点作取舍，从而进行极小化搜索移动。

直接搜索法最早由 Hooke 和 Jeeves 提出。这是一个逻辑简单的搜索方法。算法的主要过程是环绕计算点（基点 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$）沿坐标轴方向的“探测性搜索”和在一个选定的极小化方向（$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(k+1)}-\boldsymbol{X}^{(k)}$）上的“模式搜索”。

下面结合算法步骤介绍 Hooke-Jeeves 方法。

给出目标函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的初始点 $\boldsymbol{X}^{(0)}=\boldsymbol{X}_0^{(0)}=[x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)}]^T$ 和初始增量 $\Delta\boldsymbol{X}^{(0)}=[\Delta x_1^{(0)},\Delta x_2^{(0)},\cdots,\Delta x_n^{(0)}]^T$。

（1）“I 型探测搜索”。从 $\boldsymbol{X}_0^{(0)}(\boldsymbol{X}_0^{(0)}=\boldsymbol{X}^{(0)})$ 开始对所有 n 维变量逐个按相应给定的

增量进行搜索。就是说，令 $x_1^{(1)}=x_1^{(0)}+\Delta x_1^{(0)}$，得到 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}=[x_1^{(1)},\ x_2^{(0)},\ \cdots,\ x_n^{(0)}]^T$。比较函数值 $f(\boldsymbol{X}_0^{(0)})$ 和 $f(\boldsymbol{X}_1^{(0)})$，如果有

$$f(\boldsymbol{X}_1^{(0)})<f(\boldsymbol{X}_0^{(0)})$$

则移动到 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}$ 点；否则令 $x_1^{(1)}=x_1^{(0)}-\Delta x_1^{(0)}$，重复上述过程。如果 $x_1^{(0)}\pm\Delta x_1^{(0)}$ 都不能改善 $f(\boldsymbol{X})$ 的值，则保留 $x_1^{(0)}(x_1^{(1)}=x_1^{(0)})$，令 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}=\boldsymbol{X}_0^{(0)}$。然后以 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}$ 为计算点，改变 $x_2^{(0)}$，进行搜索，每一步都以比较相邻两点的函数值决定取舍。重复上述过程，直到改变 $x_n^{(0)}$ 以后得出 $\boldsymbol{X}_n^{(0)}$ 点而完成一次“Ⅰ型探测搜索”。最后得到的点叫作基点 $\boldsymbol{X}^{(1)}=[x_1^{(1)},x_2^{(1)},\cdots,\ x_n^{(1)}]^T(\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}_n^{(0)})$，转向（2）。如果沿 n 个方向的移动都没有得到改善点，即 $\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}_0^{(0)}$，则Ⅰ型探测搜索失败，转向（4）。

（2）“模式搜索”。在第一步的基础上得到一个成功的极小化方向 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(1)}-\boldsymbol{X}^{(0)}$。沿这个方向移动叫作模式移动，得到模式点 $\boldsymbol{X}_0^{(1)}$，也叫作临时基点，或计算点。一般取 $\boldsymbol{X}_0^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(1)}+(\boldsymbol{X}^{(1)}-\boldsymbol{X}^{(0)})$。这一步移动是否成功，即所选定的模式方向是否可取，要在完成第（3）步以后确定。

（3）“Ⅱ型探测搜索”。就是从计算点 $\boldsymbol{X}_0^{(1)}$ 开始，对所有 n 维变量按 Δx_i 逐个进行探测搜索（具体过程与（1）相同），得到Ⅱ型搜索点 $\boldsymbol{X}_n^{(1)}$，令 $\boldsymbol{X}^{(2)}=\boldsymbol{X}_n^{(1)}$。比较 $\boldsymbol{X}^{(2)}$ 与基点 $\boldsymbol{X}^{(1)}$ 的函数值，如果有

$$f(\boldsymbol{X}^{(2)})<f(\boldsymbol{X}^{(1)}) \tag{4-40}$$

则第（2）步模式移动成功，得到新的模式方向 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(2)}-\boldsymbol{X}^{(1)}$，并将 $\boldsymbol{X}^{(2)}$ 取代 $\boldsymbol{X}^{(1)}$，作为基点。转向（2）。如果式（4-40）不成立，则模式搜索失败。这时要退回到基点 $\boldsymbol{X}^{(1)}$，转向（1）。

（4）按给定比例数 ξ（$\xi>0$）缩小增量 $\Delta\boldsymbol{X}$。例如，令 $\Delta\boldsymbol{X}^{(1)}=\xi\Delta\boldsymbol{X}^{(0)}$，返回（1），重新开始Ⅰ型搜索，直到 $\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}$ 满足判敛标准时终止算法。Ⅰ型探测搜索目的是确定模式方向，第（4）步的作用是当搜索模式方向失败时，将步长缩短，重新寻找成功的模式方向。直到满足判敛标准。

图 4-9 表示直接搜索法用于一个二维变量函数的情况。圆圈中的数字指明搜索路径的先后顺序。读者可以对照上述步骤分析。例如，由 $\boldsymbol{X}^{(3)}$ 沿 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(3)}-\boldsymbol{X}^{(2)}$ 作模式移动到点⑫，由⑫作Ⅱ型搜索，终点仍然是⑫，即 $\boldsymbol{X}^{(4)}$。因为 $f_{12}<f_{11}$，所以沿模式方向 $\boldsymbol{S}$ 的移动成功。得到新的模式方向 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(4)}-\boldsymbol{X}^{(3)}$，$\boldsymbol{X}^{(4)}$ 取代 $\boldsymbol{X}^{(3)}$，成为基点。

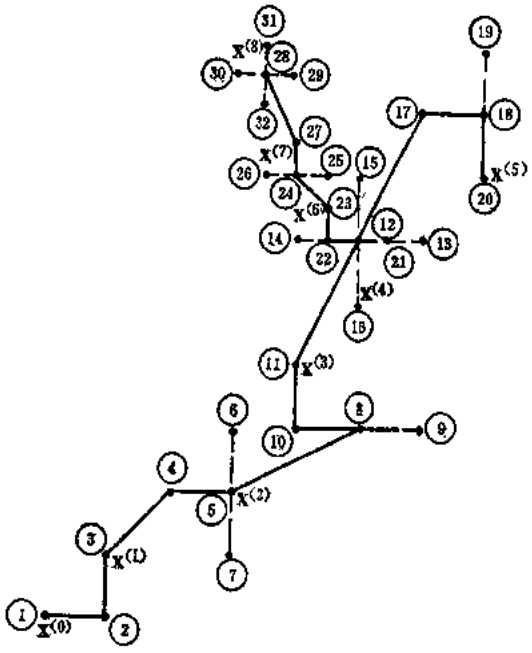


图4-9 直接搜索法用于一个两变量函数的搜索路径

由 $\boldsymbol{X}^{(4)}$ 沿方向 $\boldsymbol{S}$ 得到模式点⑰，由⑰作Ⅱ型搜索得到点⑳，因为 $f_{20}>f_{12}$（即 $\boldsymbol{X}^{(4)}$），所以模式搜索失败，退回到基点⑫（$\boldsymbol{X}^{(4)}$），缩短步长，重新开始Ⅰ型搜索，得到新的模式方向 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{X}^{(6)}-\boldsymbol{X}^{(4)}$。

显然，这种搜索方法需要大量的函数值计算，但是它被认为是一个容易编写计算机程序而又可靠的方法。它的主要特征是顺着“脊”（对于极大化问题）或“谷”（对于极小化问题）移动。对于极小化问题，模式移动沿着设想的谷的方向跨出长步，而探测搜索则在一个模式移动已跨越深谷时，重新找一条路返回深谷。

图4-10是 Hooke-Jeeves 直接搜索用于极小化问题的计算程序框图。

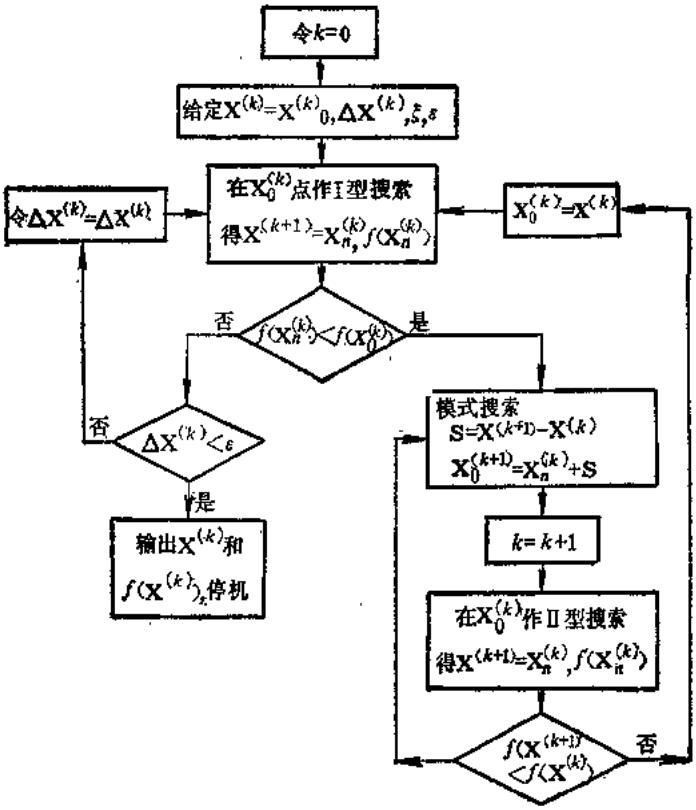


图4-10　直接搜索法计算程序框图

4-6　旋转方向法

旋转方向法，也叫转轴直接搜索法，或Rosenbrock 方法。与 Hooke-Jeeves 方法类似，其特征也是沿一组正交方向进行搜索。在H-J 方法中，一直采用正交的坐标方向作为搜索方向，在Rosenbrock方法中，不总是沿各个坐标方向搜索，而是在每完成一次 n 个方向搜索之后，不断改善方向，即在每一点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 构造一组规格化正交方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$。这个方法主要由两步组成：沿 n 个正交方向的一维搜索和依次确定在转动坐标轴后互相正交的 n 个方向。

第一步称作探测搜索。在每个阶段的初始点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$（开始时，$k=0$），令 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}=\boldsymbol{X}^{(k)}$，搜索方向是 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$，$k=0$ 时，取变量坐标方向的单位向量作为 $\hat{\boldsymbol{S}}^{(0)}$。

按照 Rosenbrock 方法，沿 n 个方向的一维搜索是定步长一维移动。令 λ_1，λ_2，…，λ_n 分别表示沿 n 个方向的搜索步长，令 γ 和 β 是步长变换因子，取 $\gamma=3$，$\beta=-0.5$。从 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$ 开始，依次沿 n 个方向进行搜索。如果

$$f(\boldsymbol{X}_0^{(k)}+\lambda_1\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)})\leqslant f(\boldsymbol{X}_0^{(k)})$$

则沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 搜索成功，用 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}+\lambda_1\hat{\boldsymbol{S}}_0^{(k)}$ 代替 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，并且令$\lambda_1=\gamma\lambda_1$。然后沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$移动。如果

$$f(x_0^{(k)}+\lambda_1\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)})>f(\boldsymbol{X}_0^{(k)})$$

则沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 的移动失败，取 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，并且令 $\lambda_1=\beta\lambda_1$，转入沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$ 搜索。这样继续进行直到完成沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$ 方向的移动之后，再从 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 开始，重复上述过程，不同的是搜索步长取 $\lambda_1=\gamma\lambda_1$ 或 $\lambda_1=\beta\lambda_1$，视 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 方向上最近一次搜索结果而定。依次沿这 n 个方向进行搜索，直到在每一个方向上成功后遭到失败为止。这时第 k 阶段上的第一步结束。最后得到点$\boldsymbol{X}_l^{(k)}$，令 $\boldsymbol{X}^{(k+1)}=\boldsymbol{X}_l^{(k)}$，$\boldsymbol{X}^{(k+1)}$ 就是（$k+1$）阶段的起始点（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}=\boldsymbol{X}_l^{(k)}$），取新的搜索方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$ 与（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}-\boldsymbol{X}_0^{(k)}$）平行，其余的（$n-1$）个方向由下面第二步确定，它们互相正交并与 $\hat{\boldsymbol{S}}_0^{(k+1)}$ 正交。

按照 DSC 方法（经 Davies，Swann 和 Campey 修改的 Rosenbrock 方法），沿 n 个方向的搜索不是定步长移动，而是在每个方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_\lambda^{(k)}$ 上寻找 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点。即从 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$开始，沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 方向求 $\lambda_1^{(k)}$，使得 $f(\boldsymbol{X}_0^{(k)}+\lambda_1^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)})$ 极小，得到$\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}+\lambda_1^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，然后从 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}$ 开始沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$ 求 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点。这样重复进行直到求出 $\boldsymbol{X}_n^{(k)}$，令$\boldsymbol{X}^{(k+1)}=\boldsymbol{X}_n^{(k)}$。（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}=\boldsymbol{X}^{(k+1)}$）。转向第二步。

第二步是在 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$ 点构造一组新的正交搜索方向。

$k=0$ 时，搜索方向是一组线性无关向量 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(0)}$，由这样一组向量线性组合构成一组向量 $\boldsymbol{A}^{(0)}=[\boldsymbol{A}_1^{(0)},\ \boldsymbol{A}_2^{(0)},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}_n^{(0)}]^T$，只要$\boldsymbol{A}_i^{(0)}$ 线性无关，则可以用 $\boldsymbol{A}^{(0)}$ 构成一组新的正交方向向量。按照这个基本方法，我们首先定义向量组$\boldsymbol{A}^{(k)}$（为建立一般公式，角标记作 k）。$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$ 是一组正交方向，令

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}_1^{(k)}&=\alpha_1^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}+\alpha_2^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}+\cdots+\alpha_n^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}\\
\boldsymbol{A}_2^{(k)}&=\qquad\qquad\alpha_2^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}+\cdots+\alpha_n^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}\\
&\cdots\cdots\\
&\cdots\cdots\\
\boldsymbol{A}_n^{(k)}&=\qquad\qquad\qquad\qquad\alpha_n^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}
\end{aligned}\qquad(4\text{-}41\text{ a})$$

式中，$\alpha_i^{(k)}$ 是第 k 阶段中沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}$ 方向所有成功移步 λ_i 的代数和（净移距）；在 DSC 法中，$\alpha_i^{(k)}=\lambda_i^{(k)}$。因此，$\boldsymbol{A}_1^{(k)}$ 是向量（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}-\boldsymbol{X}_0^{(k)}$），$\boldsymbol{A}_2^{(k)}$ 是向量（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}-\boldsymbol{X}_1^{(k)}$），…，$\boldsymbol{A}_n^{(k)}$ 是向量（$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}-\boldsymbol{X}_{n-1}^{(k)}$）。式（4-41 a）的一般形式是

$$\boldsymbol{A}_i^{(k)}=\sum_{j=i}^{n}\alpha_j^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k)}\qquad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n\qquad(4\text{-}41\text{ b})$$

只要 $\boldsymbol{A}_i^{(k)}$ 线性无关，也就是说，只要第 k 阶段上所有的搜索移动量 $\alpha_i^{(k)}$ 中，不出现 $\alpha_i^{(k)}=0$，则可以按下面的方法确定（$k+1$）阶段上的一组正交方向。取 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$ 与方向 $\boldsymbol{A}_1^{(k)}$ 一致，即$\boldsymbol{X}_0^{(k)}$ 与 $\boldsymbol{X}_n^{(k)}$ 的连线方向，叫作模式方向；取余下的（$n-1$）个方向与$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$正交，即 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_3^{(k+1)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}$，它们按下式求得

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}&=\boldsymbol{A}_1^{(k)}/\|\boldsymbol{A}_1^{(k)}\|\\
\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}&=\boldsymbol{A}_2^{(k)}-[(\boldsymbol{A}_2^{(k)})^T\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}]\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}\\
\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}&=\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}/\|\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}\|\\
&\cdots
\end{aligned}\qquad(4\text{-}42)$$

$$\boldsymbol{B}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{A}_i^{(k)} - \sum_{j=1}^{i-1} [(\boldsymbol{A}_i^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_i^{(k+1)} / \|\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}\|$$

$$\cdots$$

$$\boldsymbol{B}_n^{(k+1)} = \boldsymbol{A}_n^{(k)} - \sum_{j=1}^{n-1} [(\boldsymbol{A}_n^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_n^{(k+1)} / \|\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}\|$$

其中，$\|\boldsymbol{A}_1^{(k)}\|$、$\|\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}\|$是向量模长。现在从点$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$开始，取方向$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}$，回到第一步，重新开始探测搜索。在每个迭代点上重复上述两步过程，直到满足收敛性检验准则为止。收敛性检验可以在每个 k 阶段中的第一步后进行。判敛准则可以参阅前面 4-3 节中介绍的方法，选用位移判敛$\Delta \boldsymbol{X}^{(k)} = \boldsymbol{X}_0^{(k+1)} - \boldsymbol{X}_0^{(k)}$或相应两点的函数值判敛准则。

上述第二步能成功地计算出 n 个正交方向的条件是在所有 $\alpha_i^{(k)}$ 中，不出现 $\alpha_i^{(k)} = 0$。否则，求不出 n 个正交方向。例如，如果 $\alpha_{p+1}^{(k)} = 0$，则在式（4-41）中，有

$$\boldsymbol{A}_p^{(k)} = \boldsymbol{A}_{p+1}^{(k)} = \sum_{j=p}^{n} \alpha_j^{(k)} \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k)}$$

所以

$$\boldsymbol{B}_p^{(k+1)} = \boldsymbol{A}_p^{(k)} - \sum_{j=1}^{p-1} [(\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}$$

$$\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)} = \boldsymbol{A}_{p+1}^{(k)} - \sum_{j=1}^{p} [(\boldsymbol{A}_{p+1}^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}$$

$$= \boldsymbol{A}_p^{(k)} - \sum_{j=1}^{p-1} [(\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_j^{(k+1)} - [(\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}$$

将 $\boldsymbol{B}_p^{(k+1)}$ 代入 $\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)}$ 式，有

$$\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_p^{(k+1)} - [(\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}$$

$$= [\|\boldsymbol{B}_p^{(k+1)}\| - (\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}] \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}$$

另外，

$$\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)} = \|\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)}\| \hat{\boldsymbol{S}}_{p+1}^{(k+1)}$$

因为向量$\hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}$与$\hat{\boldsymbol{S}}_{p+1}^{(k+1)}$正交，所以

$$\|\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)}\| = [\|\boldsymbol{B}_p^{(k+1)}\| - (\boldsymbol{A}_p^{(k)})^T \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k+1)}] = 0$$

由式（4-42）有$\hat{\boldsymbol{S}}_{p+1}^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)} / \|\boldsymbol{B}_{p+1}^{(k+1)}\|$，显然，无法求出$\hat{\boldsymbol{S}}_{p+1}^{(k+1)}$。其原因是$\alpha_{p+1}^{(k)} = 0$，使得$\boldsymbol{A}_p$与$\boldsymbol{A}_{p+1}$线性相关。在实际应用中，很难保证不出现 $\alpha_i^{(k)} = 0$，为此，我们下面介绍两个实用的解决方法。按照这种改进方法，即使有一个或几个 $\alpha_i^{(k)} = 0$，仍然能求得一组正交方向。

DSC 方法中提出了一个对策。按照这个方法，式（4-41）中 $\alpha_i^{(k)}$ 和$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}$的下角标不是 k 阶段搜索方向的下标，而是重新排列为

$$|\alpha_1^{(k)}| \geqslant |\alpha_2^{(k)}| \geqslant |\alpha_3^{(k)}| \geqslant \cdots \geqslant |\alpha_n^{(k)}| \tag{4-43}$$

当 $\alpha_i^{(k)}$ 中有 m 个为零时，也就是式（4-43）中的最后 m 个为零时，新方向只取与$\alpha_i^{(k)} \neq 0$ 对应的（$n - m$）个，其余的 m 个方向保持不变，即

$$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)} = \hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)} \qquad i = n-m+1, \cdots, n \tag{4-44}$$

这样，前$(n-m)$个$\alpha_i^{(k)}$有$\alpha_i^{(k)} \neq 0$，按照式（4-42）得到的$(n-m)$个$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}$向量互相正交；对于后$m$个$\alpha_i^{(k)}$，有$\alpha_i^{(k)} = 0$，因此，求出的$(n-m)$个$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}$向量在这$m$个方向$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}(i = n-m+1, \cdots, n)$，即$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}(i = n-m+1, \cdots, n)$上没有分量，而这$m$个向量是互相正交的，于是可以得出，所有$n$个方向互相正交。

另一个对策由 Palmer 提出[7]。在这个方法中，根据已经得到证明的性质："向量$\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}$和它的模分别正比于$\alpha_{i-1}^{(k)}$"。得出结论，在$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_i^{(k+1)} / \| \boldsymbol{B}_i^{(k+1)} \|$中，可以对$\alpha_i^{(k)}$化简，这样，即使$\alpha_{i-1}^{(k)} = 0$，仍然可以确定$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}$。

将式（4-42）展开化简，得到如下一组方向计算公式，式中$\sum_1 = \sum_{i=1}^{n}$，$\sum_2 = \sum_{i=2}^{n}$，$\cdots$，$\sum_i = \sum_{i=i}^{n}$，$\cdots$。

$$\hat{\boldsymbol{S}}^{(k+1)} = \boldsymbol{A}_1^{(k)} / \| \boldsymbol{A}_1^{(k)} \| = \boldsymbol{A}_1^{(k)} / \sqrt{\sum_1 (\alpha_i^{(k)})^2} \tag{4-45}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)} = (\alpha_1^{(k)} \boldsymbol{A}_2^{(k)} - \hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)} \| \boldsymbol{A}_2^{(k)} \|^2) / \sqrt{\sum_1 (\alpha_i^{(k)})^2 \sum_2 (\alpha_i^{(k)})^2} \tag{4-46}$$

$$\cdots$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)} = (\alpha_{i-1}^{(k)} \boldsymbol{A}_i^{(k)} - \hat{\boldsymbol{S}}_{i-1}^{(k)} \| \boldsymbol{A}_i^{(k)} \|^2) / \sqrt{\sum_{i-1} (\alpha_i^{(k)})^2 \sum_i (\alpha_i^{(k)})^2}$$

$$\cdots$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)} = (\alpha_{n-1}^{(k)} \hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)} - \hat{\boldsymbol{S}}_{n-1}^{(k)} \alpha_n^{(k)}) / \sqrt{(\alpha_{n-1}^{(k)})^2 + (\alpha_n^{(k)})^2} \tag{4-47}$$

式（4-45）中，只要$\sum_1 (\alpha_i^{(k)})^2 \neq 0$，则可以得出$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$，式（4-46）中，只要$\sum_1 (\alpha_i^{(k)})^2 \neq 0$，$\sum_2 (\alpha_i^{(k)})^2 \neq 0$，则得出$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}$，而且，若$\alpha_1^{(k)} = 0$，则有$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)} = -\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$；依此类推，只要

$$\sum_{i=j}^{n} (\alpha_i^{(k)})^2 \neq 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n-1$$

则可以得到一组正交方向，且当$\alpha_i^{(k)} = 0$时，有$\hat{\boldsymbol{S}}_{i+1}^{(k+1)} = -\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}$。式（4-47）中，只要$\alpha_{n-1}^{(k)}$和$\alpha_n^{(k)}$不同时为零则有$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)} = \hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$或$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)} = -\hat{\boldsymbol{S}}_{n-1}^{(k)}$。

例4.5

用 Rosenbrock 方法求解问题

$$\min \qquad f(\boldsymbol{X}) = 4(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2$$

给定$\boldsymbol{X}^{(0)} = \boldsymbol{X}_0^{(0)} = [8, 9]^T$，取初始步长$\lambda_1 = 0.10$，$\lambda_2 = 0.10$，取初始正交方向$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)} = [1, 0]^T$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)} = [0, 1]^T$；$f(\boldsymbol{X}^{(0)}) = 45$。$k = 0$，从$\boldsymbol{X}_0^{(0)}$开始，分别沿$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$、$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}$作定步长移动，结果是

$$\boldsymbol{X}_1^{(0)} = [8.10, 9.00]^T, \quad f(\boldsymbol{X}_1^{(0)}) > f(\boldsymbol{X}_0^{(0)}), \text{ 失败}$$

$$\boldsymbol{X}_2^{(0)} = [8.00, 9.10]^T, \quad f(\boldsymbol{X}_2^{(0)}) > f(\boldsymbol{X}_1^{(0)}), \text{ 失败}$$

因为搜索失败，所以取 $\lambda_1=\beta\lambda_1=-0.05$，$\lambda_2=-0.05$，重新从 $\boldsymbol{X}_0^{(0)}$ 开始搜索，得

$$\boldsymbol{X}_0^{(0)}=[7.95,\ 9.00]^T,\ \boldsymbol{X}_1^{(0)}=[7.95,\ 8.95]^T$$

这一次沿两个方向的搜索都获得成功，所以取 $\lambda_1=\gamma\cdot\lambda_1=-0.15$，$\lambda_2=-0.15$，继续从 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}$ 开始沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}$ 搜索，搜索过程如下（S 和 F 分别表示搜索成功和搜索失败）：

搜索次数	$\boldsymbol{X}$	$f(\boldsymbol{X})$	成功或失败	λ
5	$[7.80,8.95]^T$	40.06	S	−0.45
6	$[7.80,8.80]^T$	39.2	S	−0.45
7	$[7.35,8.80]^T$	29.93	S	−1.35
8	$[7.35,8.35]^T$	27.61	S	−1.35
9	$[6.00,8.35]^T$	9.52	S	−4.05
10	$[6.00,7.00]^T$	5.00	S	−4.05
11	$[1.95,7.00]^T$	32.21	F	+2.025
12	$[6.00,2.95]^T$	13.3	F	+2.025

至此，沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}$ 的搜索都在获得成功后遇到了失败，所以 $k=0$ 阶段的搜索结束，终点是 $\boldsymbol{X}_0^{(1)}=[6.00,\ 7.00]^T$。下面计算新方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(1)}$。定义

$$\boldsymbol{A}_1^{(0)}=\alpha_1^{(0)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}+\alpha_2^{(0)}\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}=-2\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+(-2)\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\-2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_2^{(0)}=\qquad\alpha_2^{(0)}\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}=\qquad(-2)\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-2\end{bmatrix}$$

式中，$\alpha_1^{(0)}$ 和 $\alpha_1^{(0)}$ 分别为沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}$ 成功搜索步长之和。按式（4-42）计算 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(1)}$：

$$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}=\boldsymbol{A}_1^{(0)}/\|\boldsymbol{A}_1^{(0)}\|=\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T$$

$$\boldsymbol{B}_2^{(1)}=\boldsymbol{A}^{(0)}-[(\boldsymbol{A}_2^{(0)})^T\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}]\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}=[1,\ -1]^T$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(1)}=\boldsymbol{B}_2^{(1)}/\|\boldsymbol{B}_2^{(1)}\|=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T$$

$k=1$，$\boldsymbol{X}_0^{(1)}=\boldsymbol{X}_0^{(0)}=[6.00,\ 7.00]^T$，$f(\boldsymbol{X}_0^{(1)})=5.00$，$\lambda_1=2.025$，$\lambda_2=2.025$，沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(1)}$ 和 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(1)}$ 移动后得到

$$\boldsymbol{X}_1^{(1)}=\begin{bmatrix}6.00+(2.025)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\\7.00+(2.025)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4.568\\5.568\end{bmatrix}\quad f(\boldsymbol{X}_1^{(1)})=0.9327<f_1(\boldsymbol{X}_0^{(1)})，\text{成功；}$$

$$\boldsymbol{X}_2^{(1)}=\begin{bmatrix}4.568+(2.025)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\\5.568+(2.025)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6.00\\4.136\end{bmatrix}\quad f(\boldsymbol{X}_2^{(1)})=7.474>f(\boldsymbol{X}_1^{(1)})，\text{失败。}$$

沿 $\hat{S}_1^{(1)}$ 搜索成功，所以 $\lambda_1=\gamma\lambda_1=6.075$，沿 $\hat{S}_2^{(1)}$ 搜索失败，取 $\lambda_2=\beta\lambda_2=-1.0125$。继续沿 $\hat{S}_1^{(1)}$ 和 $\hat{S}_2^{(1)}$ 搜索，计算过程如下：

搜索次数	X	$f(X)$	成功或失败	λ_1	λ_2
3	$[0.272,1.272]^T$	11.175	F	−3.038	
4	$[3.852,6.284]^T$	5.351	F		1.506
5	$[6.716,7.716]^T$	14.722	F	1.518	
6	$[4.926,5.210]^T$	0.646	S		1.518
7	$[3.852,4.136]^T$	8.743	F	−0.759	
8	$[6.00,4.136]^T$	7.473	F		−0.759

至此，每个方向的搜索都在获得成功后又遭到失败，于是 $k=1$ 阶段搜索结束，下面继续构造新方向，并转向 $k=2$ 阶段。整个计算过程继续到满足判敛准则为止。作为 Rosenbrock 方法的说明，这个例题只解到这一步，它的最终极小值解是 $X^*=[5.00,6.00]^T$，$f(X^*)=0$。图4-11是这个例题的搜索求解轨迹。

图4-12是 Rosenbrock 方法计算程序的简略框图。几点说明如下。（1）ε 是给定的判敛精度，γ 和 β 是搜索步长的改变系数，λ 是一组初始步长。（2）k 是搜索阶段记数，i 是每阶段中沿 n 个方向搜索的循环变量。变量 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 分别累计每个阶段的成功移步量，为确定下一阶段的搜索方向时使用。l 是在一个阶段上搜索点的下标变量，k 阶段最后一点 $X^{(l)}$ 就是 $X_1^{(k+1)}$。（3）检查所有方向是否都在成功后失败，需要一段子程序。限于简略框图，这里不再详细写出，需要时，读者可以自己编写。

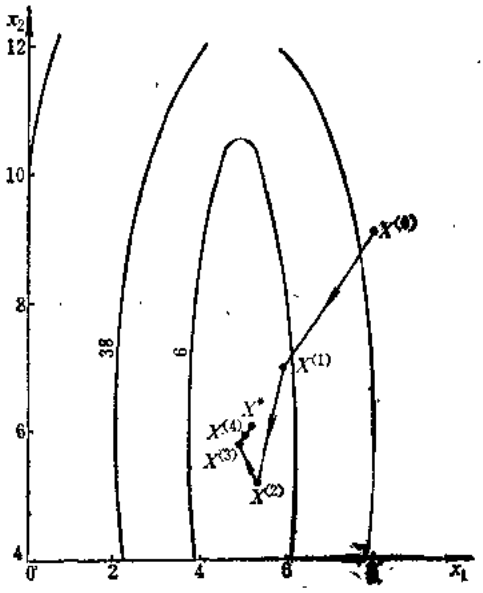


图4-11 Rosenbrock算法的搜

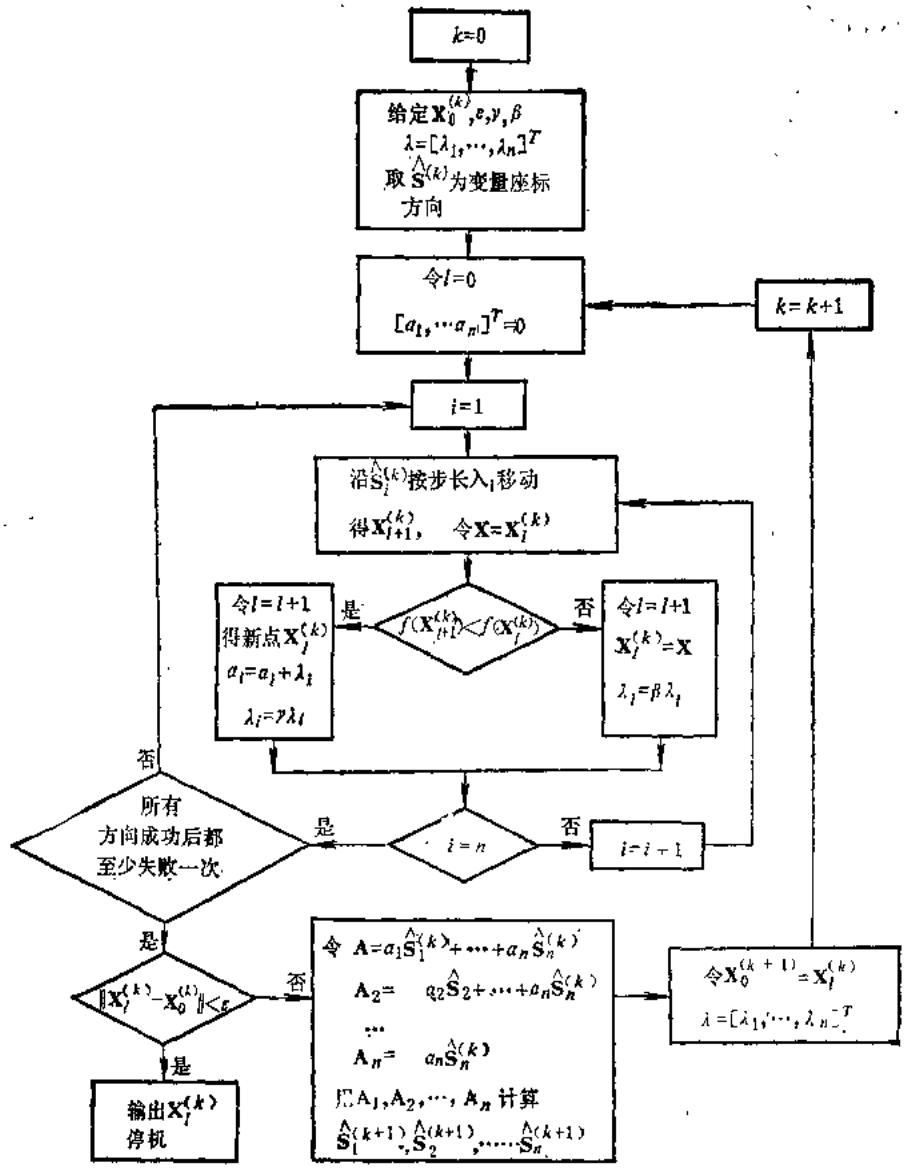


图4-12 Rosenbrock方法计算程序框图

4-7 Powell 方法

Powell 方法是基于共轭方向的一种寻求无约束函数极值的直接搜索方法。它从初始点依次沿着一组正交方向对函数 $f(X)$ 进行极小化搜索，并在搜索过程中逐步调整变换方向向量以生成一组共轭方向，从而可以经有限次迭代求得二次函数 $f(X)$（它的 $\nabla^2 f(X)$ 矩阵正定）的极小值点。也就是说，搜索过程生成的方向满足

$$(S_i)^T H S_j = 0 \qquad i \neq j \tag{4-48}$$

其中，$H=\nabla^2 f(X^{(k)})$。

4-7-1 Powell 基本方法

按照这个方法求 $f(X)(X\in E^n)$ 的极小值，在搜索过程的每一阶段的 $X_0^{(k)}$ 开始，作（$n+1$）个相继的一维极小化搜索，其中先沿 $S_1^{(k)}$，$S_2^{(k)}$，…，$S_n^{(k)}$ 等 n 个方向作极小化搜索得到$X_n^{(k)}$，然后沿$X_0^{(k)}$ 与$X_n^{(k)}$ 的连线方向作一维最优化，得到 $X_{n+1}^{(k)}$。这（$n+1$）次搜索之后，前 n 个方向之一代之以第（$n+1$）个方向，为（$k+1$）阶段提供 n 个搜索方向，令$X_0^{(k+1)}=X_{n+1}^{(k)}$，进入第（$k+1$）次迭代过程。

Powell 方法的具体步骤主要有：

（1）$k=0$，给定起始点 $X_0^{(k)}$，取 n 维变量坐标方向作初始搜索方向 $S_1^{(k)}$，$S_2^{(k)}$，…，$S_n^{(k)}$，给定判敛值 ε。

（2）依次对 $i=1,2,\cdots,n$，确定步长 $\lambda^{*(k)}_i$，使得

$$f(X_{i-1}^{(k)}+\lambda^{*(k)}_i S_i^{(k)})=\min\{f(X_{i-1}^{(k)}+\lambda_i^{(k)}S_i^{(k)})\}$$

经 n 步以后，得到$X_n^{(k)}$，令

$$S_{n+1}^{(k)}=X_n^{(k)}-X_0^{(k)}$$

从 $X_n^{(k)}$ 沿 $S_{n+1}^{(k)}$ 作一维最优化，确定 $\lambda^{*(k)}_{n+1}$，使得

$$f(X_n^{(k)}+\lambda^{*(k)}_{n+1}S_{n+1}^{(k)})=\min\{f(X_n^{(k)}+\lambda_{n+1}^{(k)}S_{n+1}^{(k)})\}$$

得到

$$X_{n+1}^{(k)}=X_n^{(k)}+\lambda^{*(k)}_{n+1}S_{n+1}^{(k)}$$

（3）若 $\|X_{n+1}^{(k)}-X_0^{(k)}\|\leqslant\varepsilon$，则停止计算，取$X^*\approx X_{n+1}^{(k)}$；否则，转向（4）

（4）令

$$S_i^{(k+1)}=S_{i+1}^{(k)}\qquad i=1,2,\cdots,n-1$$

$$S_n^{(k+1)}=X_n^{(k)}-X_0^{(k)}$$

$$X_0^{(k+1)}=X_{n+1}^{(k)}$$

取 $k=k+1$，转向（2）。

例4.6

用 Powell 基本方法求解

$$\min\quad f(X)=\frac{3}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_2^2-x_1x_2-2x_1$$

令 $X_0^{(0)}=[-2,4]^T$，$S_1^{(0)}=[1,0]^T$，$S_2^{(0)}=[0,1]^T$；$f(X_0^{(0)})=26$。$S_1^{(0)}$ 和$S_2^{(0)}$互相正交，但不是共轭方向，因为 $(S_1^{(0)})^THS_2^{(0)}\neq 0$。

沿 $S_1^{(0)}$ 极小化 $f(X)$：

$$f(X_0^{(0)}+\lambda_1^{(0)}S_1^{(0)})=\frac{3}{2}(-2+\lambda_1^{(0)})^2+\frac{1}{2}\times 4^2-4(-2+\lambda_1^{(0)})-2(-2+\lambda_1^{(0)})$$

由 $df(X_0^{(0)}+\lambda_1^{(0)}S_1^{(0)})/d\lambda_1^{(0)}=0$ 求得

$$\lambda^{*(0)}_1=4$$

得到 $X_1^{(0)}=X_0^{(0)}+4S_1^{(0)}=[2,4]^T$，$f(X_1^{(0)})=2$。

同样，从$X_1^{(0)}$ 沿 $S_2^{(0)}$ 求得 $\lambda^{*(0)}_2=-2$，因此

$$X_2^{(0)}=X_1^{(0)}-2S_2^{(0)}=[2,2]^T,\quad f(X_2^{(0)})=0$$

方向 $S_0^{(0)}=X_2^{(0)}-X_0^{(0)}=[4,-2]^T$，沿 $S_0^{(0)}$ 得到$\lambda^{*(0)}_0=-\frac{2}{17}$，

$$X_0^{(0)}=X_2^{(0)}-\frac{2}{17}S_0^{(0)}=\left[\frac{26}{17},\frac{38}{17}\right]^T\quad f(X_0^{(0)})=-\frac{8}{17}$$

于是，令

$$S_1^{(1)} = S_2^{(0)} = [0, 1]^T$$

$$S_2^{(1)} = S_3^{(0)} = [4, -2]^T$$

$$X_0^{(1)} = X_3^{(0)} = \left[\frac{26}{17}, \frac{38}{17}\right]^T, \quad f(X_0^{(1)}) = -\frac{8}{17}$$

进入 $k = 1$ 阶段，重复上述过程。计算结果如下。

搜索次数	$(S_i^{(1)})^T$	$\lambda_i^{*(1)}$	$(X_i^{(1)})^T$	$f(X_i^{(1)})$
1	$[0, 1]$	$-\frac{12}{17}$	$\left[\frac{26}{17}, \frac{26}{17}\right]$	$-\frac{208}{289}$
2	$[4, 2]$	$-\frac{18}{289}$	$\left[\frac{370}{289}, \frac{478}{289}\right]$	$-\frac{71128}{289^2}$
3	$\left[\frac{-72}{289}, \frac{-168}{289}\right]$	$\frac{9}{8}$	$[1, 1]$	-1

经两次迭代，求得 $f(X)$ 的极小值点 $X^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$f(X^*) = -1$。

用式（4-48）可以验证，例题中第一阶段得到的方向 $S_3^{(0)}$ 和第二阶段得到的方向 $S_2^{(1)}$ 关于目标函数 $f(X)$ 的 H 矩阵共轭。为了明白共轭方向是怎样包含在 Powell 方法中的，我们应用下述定理。

定理 2

假定由 $X^{(0)} \in E^n$ 开始，沿方向 S 求得二次函数 $f(X)$ 的极小值点 $X^{(a)}$，另外由 $X^{(\cdot)} \in E^n$ 开始，沿同一方向 S 又求得 $f(X)$ 的极小值点 $X^{(b)}$，则方向 $(X^{(b)} - X^{(a)})$ 与方向 S 关于 $f(X)$ 的 H 矩阵共轭。

证明

二次函数 $f(X) = a + X^T b + \frac{1}{2} X^T H X$。在 $f(X)$ 的极小化过程中，若沿 S 方向求得极小值点 $X^{(a)}$，则有

$$S^T \nabla f(X^{(a)}) = 0$$

因此，对二次函数 $f(X)$ 沿 S 方向两次极小化搜索得到如下结果

$$S^T \nabla f(X^{(a)}) = S^T (H X^{(a)} + b) = 0$$

$$S^T \nabla f(X^{(b)}) = S^T (H X^{(b)} + b) = 0$$

二式相减得到

$$S^T H (X^{(b)} - X^{(a)}) = 0$$

即 S 和 $(X^{(b)} - X^{(a)})$ 关于 H 矩阵共轭。

图4-13表示例 4.6 的求解搜索过程。在第一阶段从 $X_2^{(0)}$ 沿 $S_3^{(0)}$ 得到 $f(X)$ 的极小值点 $X_3^{(0)}$；在第二阶段从 $X_1^{(1)}$（$X_1^{(1)} \neq X_2^{(0)}$）沿同一方向 $S_2^{(1)}$ 得到 $f(X)$ 的极小值点 $X_2^{(1)}$，方向 $S_2^{(1)}$ 与方向 $(X_2^{(1)} - X_3^{(0)})$ 关于 H 矩阵共轭。

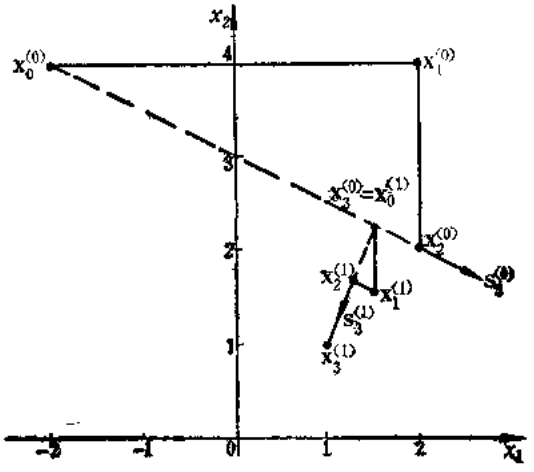


图4-13　用Powell基本方法求解的搜索轨迹

$$[4,-2]\begin{bmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{72}{289}\\ -\frac{168}{289}\end{bmatrix}=0$$

进而可以看出，对于具有两个变量（$n=2$）的二次函数，经第二次迭代沿这两个共轭方向都搜索之后就得到了极小值点。

为解决 n 维（$n>2$）目标函数的极小化，可将定理 2 推广到高维问题具有多个共轭方向的情况。如果从$\boldsymbol{X}^{(0)}$开始，在使用了 p 个（$p<n$）共轭方向之后求得 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点$\boldsymbol{X}^{(a)}$，类似地，从$\boldsymbol{X}^{(1)}(\boldsymbol{X}^{(1)}\neq\boldsymbol{X}^{(0)})$开始，使用了相同的 p 个共轭方向之后求得 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点$\boldsymbol{X}^{(b)}$，如果这中间过程中沿每一个方向都求得了 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点，则方向$(\boldsymbol{X}^{(b)}-\boldsymbol{X}^{(a)})$与所有 p 个方向是关于$\boldsymbol{H}$矩阵共轭的。这里仅作说明如下。从例 4.6 看出，每完成一个阶段的搜索，都产生了一个新的方向。假定算法已完成了 k 个阶段搜索，产生了 k 个非零的，关于矩阵$\boldsymbol{H}$共轭的方向$\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\cdots,\boldsymbol{d}_k$。若（$k+1$）阶段的 n 个搜索方向顺序排列为$\boldsymbol{S}_1^{(k)},\boldsymbol{S}_2^{(k)},\cdots,\boldsymbol{S}_{n-k}^{(k)},\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\cdots,\boldsymbol{d}_k$，且是一组线性无关向量，则经（$k+1$）阶段搜索之后，得到$\boldsymbol{d}_{k+1}=\boldsymbol{X}_n^{(k+1)}-\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$与$\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2,\cdots,\boldsymbol{d}_k$共轭。这样，经 n 个阶段以后，得到 n 个关于$\boldsymbol{H}$矩阵共轭的搜索方向。显然，这个过程用于二次函数，经 n 步可以得到最优解。

4-7-2 Powell 改进方法

注意例 4.6 中的搜索方向，可以发现，$\boldsymbol{S}_1^{(k)}$ 和 $\boldsymbol{S}_2^{(k)}$ 总是线性无关的。这是 Powell 基本方法能成功求解极值问题的重要条件，否则，可能经 n 次迭代不能得到二次函数的极小值，甚至可能失败（见例4.7）。为保持搜索方向线性无关，避免线性相关，Powell 提出改进方法，简称 Powell 方法。

例4.7

用 Powell 基本方法求解

$$\min\quad f(\boldsymbol{X})=(x_1-x_2+x_3)^2+(-x_1+x_2+x_3)^2+(x_1+x_2-x_3)^2$$

令$\boldsymbol{X}_0^{(0)}=\left[\frac{1}{2},\ 1,\ \frac{1}{2}\right]^T$，$f(\boldsymbol{X}^{(0)})=2$，取坐标方向作为初始搜索方向（$k=0$）：

$$\boldsymbol{S}_1^{(0)}=[1,\ 0,\ 0]^T,\ \boldsymbol{S}_2^{(0)}=[0,\ 1,\ 0]^T,\ \boldsymbol{S}_3^{(0)}=[0,\ 0,\ 1]^T$$

顺序沿$\boldsymbol{S}_1^{(0)}$，$\boldsymbol{S}_2^{(0)}$，$\boldsymbol{S}_3^{(0)}$极小化 $f(\boldsymbol{X})$，结果如下

搜索次数	$(\boldsymbol{S}_i^{(0)})^T$	$\lambda_i^{*(0)}$	$(\boldsymbol{X}_i^{(0)})^T$	$f(\boldsymbol{X}_i^{(0)})$
1	[1, 0, 0]	0	$\left[\frac{1}{2},\ 1,\ \frac{1}{2}\right]$	2
2	[0, 1, 0]	$-\frac{2}{3}$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{2}\right]$	$\frac{2}{3}$
3	[0, 0, 1]	$-\frac{2}{9}$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{5}{18}\right]$	$\frac{42}{81}$

得到$\boldsymbol{X}_3^{(0)}=\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{5}{18}\right]^T$，因此，

$$\boldsymbol{S}_4^{(0)}=(\boldsymbol{X}_3^{(0)}-\boldsymbol{X}_0^{(0)})=\left[0,\ -\frac{2}{3},\ -\frac{2}{9}\right]^T$$

建立 $k=1$ 阶段的搜索方向：

$$S^{(1)}=[0,1,0]^T,\ S^{(2)}=[0,0,1]^T,\ S^{(3)}=\left[0,-\frac{2}{3},-\frac{2}{9}\right]^T$$

请注意，这三个方向中的第一个分量都是零，因此，它们是线性相关的。再继续作极小化搜索，$x_1^{(k)}$ 将保持不变。已知 $f(X)$ 是一个严格凸的二次函数，具有唯一一个极小值点 $X^*=[0,\ 0,\ 0]^T$。显然，使用上述三个方向，将无法得到X^*。原因就在于方向 $S_i^{(i)}$ 线性相关，不能张成整个三维空间，因而不能使极小化搜索有效地在三维空间中进行。

正是由于 Powell 基本方法会导致搜索方向线性相关或近似线性相关，特别当目标函数的独立变量比较多时（例如五个以上），将更容易发生这样的情况，Powell 提出改进方法。在沿 n 个方向对 $f(X)$ 的极小化搜索过程中，如果沿某一个方向 $S_i^{(k)}$ 的移动步长是零，即 $\lambda^{*(k)}=0$，按照改进方法，将在新的一组方向中保留 $S_i^{(k)}$，而用得到的方向 $(X_n^{(k)}-X_0^{(k)})$ 取代 $S_i^{(k)}$ 以外的某一个方向，这样保证新的一组 n 个方向线性无关。

另外，Powell 指出，在每个阶段都用得到的新的方向取代某一个 $S_i^{(k)}$ 而产生一组搜索方向，不总是有效的。因此，在改进方法中，需要通过判断来决定新方向的取舍。当确定不用新的方向取代时，就将当前阶段的 n 个线性无关方向作为下一阶段的搜索方向，重复使用。

综上所述，Powell 改进方法的要点是确定新方向的取舍以及确定用新方向取代哪一个方向。这个取舍和取代的判断式的依据是 Powell 给出的下述结论："对于一个二次函数的正定对称矩阵H，如果方向 $S_1^{(k)}$，$S_2^{(k)}$，…，$S_n^{(k)}$ 满足

$$(S_i^{(k)})^T H S_i^{(k)}=1 \tag{4-49}$$

则以方向$S_i^{(k)}$（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$）作为列构成的方向矩阵所对应的行列式达到其极大值的充要条件是，所有 $S_i^{(k)}$ 关于H矩阵互相共轭。"也就是说，用搜索方向构成的一个行列式的值可以表示这一组方向接近于互相共轭的程度。从这个结论可以得出，若用第 k 阶段产生的方向 $S_{n+1}^{(k)}$ 代替现行某个方向 $S_i^{(k)}$，则必须保证这个替换能使方向矩阵的行列式值增加，只有在这种情况下，才能使得经替换得到的一组方向是线性无关的，是有效的。对于二次函数 $f(X)$ 的H矩阵来说，则 Powell 方法产生的搜索方向是趋于互相共轭的。按照这个结论所建立的方向取舍及取代的判别式，见下述 Powell 方法算法步骤的第（5）、（6）、（7）、（8）步。

Powell 方法算法步骤

（1）给定起始点$X_0^{(k)}$（$k=0$）和判敛数值 ε。取 n 维坐标方向作初始搜索方向 $S_1^{(k)}$，$S_2^{(k)}$，…，$S_n^{(k)}$。

（2）从 $X_0^{(k)}$ 开始，依次沿 $S_1^{(k)}$，$S_2^{(k)}$，…，$S_n^{(k)}$ 对 $f(X)$ 作一维极小化，即求得 $\lambda_i^{*(k)}$，以使得

$$f(X_{i-1}^{(k)}+\lambda^*{}_i^{(k)}S_i^{(k)})=\min\{f(X_{i-1}^{(k)}+\lambda_i^{(k)}S_i^{(k)})\}$$

并且依次得到 $X_i^{(k)}=X_{i-1}^{(k)}+\lambda^*{}_i^{(k)}S_i^{(k)}$ $\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$

（3）取 $S_{n+1}^{(k)}=X_n^{(k)}-X_0^{(k)}$，从$X_n^{(k)}$ 沿$S_{n+1}^{(k)}$ 对 $f(X)$ 作一维极小化，即求得 $\lambda^{*(k)}_{n+1}$，以使得

$$f(X_n^{(k)}+\lambda^{*(k)}_{n+1}S_{n+1}^{(k)})=\min\{f(X_n^{(k)}+\lambda_{n+1}^{(k)}S_{n+1}^{(k)})\}$$

得到

$$X_{n+1}^{(k)}=X_n^{(k)}+\lambda^{*(k)}_{n+1}S_{n+1}^{(k)}$$

（4）作收敛性检验。若 $\| \boldsymbol{X}_{n+1}^{(k)} - \boldsymbol{X}_0^{(k)} \| \leqslant \varepsilon$，则停止计算，取 $\boldsymbol{X}^* \approx \boldsymbol{X}_{n+1}^{(k)}$，否则，转向（5）。

（5）寻找并确定整数 m，$1 \leqslant m \leqslant n$，以使得相邻两点间函数值的变化量最大，即求得

$$\Delta = f(\boldsymbol{X}_{m-1}^{(k)}) - f(\boldsymbol{X}_m^{(k)}) = \max_{j=1,2,\cdots,n} \{f(\boldsymbol{X}_{j-1}^{(k)}) - f(\boldsymbol{X}_j^{(k)})\}$$

并记下相应的搜索方向 $\boldsymbol{S}_m = \boldsymbol{S}_m^{(k)}$。

（6）计算函数值 $f_3 = f(2\boldsymbol{X}_n^{(k)} - \boldsymbol{X}_0^{(k)})$，令 $f_1 = f(\boldsymbol{X}_0^{(k)})$，$f_2 = f(\boldsymbol{X}_n^{(k)})$。

（7）如果 $f_3 \geqslant f_1$，或者 $f_3 < f_1$ 而且

$$(f_1 - 2f_2 + f_3)(f_1 - f_2 - \Delta)^2 \geqslant \frac{1}{2}\Delta(f_1 - f_3)^2 \tag{4-50}$$

则不作方向替换，取

$$\boldsymbol{S}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{S}_i^{(k)} \qquad i = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$$
$$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)} = \boldsymbol{X}_n^{(k)}$$

令 $k = k + 1$，转向（2）。否则，转向（8）。

（8）若 $f_3 < f_1$ 而且

$$(f_1 - 2f_2 + f_3)(f_1 - f_2 - \Delta)^2 < \frac{1}{2}\Delta(f_1 - f_3)^2$$

则进行方向替换，令

$$\boldsymbol{S}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{S}_i^{(k)} \qquad i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m-1$$
$$\boldsymbol{S}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{S}_{i+1}^{(k)} \qquad i = m,\ m+1,\ \cdots,\ n$$
$$\boldsymbol{X}_0^{(k+1)} = \boldsymbol{X}_{n+1}^{(k)}$$

令 $k = k + 1$，转向（2）。

例4.8

用 Powell 方法求解

$$\min \quad f(\boldsymbol{X}) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

取起始点 $\boldsymbol{X}_0^{(0)} = [-1.2,\ 1.0]^T$，$f(\boldsymbol{X}_0^{(0)}) = 24.2$，取

$$\boldsymbol{S}_1^{(0)} = [1,\ 0]^T,\ \boldsymbol{S}_2^{(0)} = [0,\ 1]^T$$

$k = 0$，沿 $\boldsymbol{S}_1^{(0)}$ 得到 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值点

$$\boldsymbol{X}_1^{(0)} = [-0.995,\ 1.0]^T,\ f(\boldsymbol{X}_1^{(0)}) = 3.99$$

同样，沿 $\boldsymbol{S}_2^{(0)}$ 得到

$$\boldsymbol{X}_2^{(0)} = [-0.995,\ 0.99]^T,\ f(\boldsymbol{X}_2^{(0)}) = 3.98$$

得到 $\boldsymbol{S}_3^{(0)} = \boldsymbol{X}_2^{(0)} - \boldsymbol{X}_0^{(0)} = [0.205,\ -0.01]^T$，从 $\boldsymbol{X}_2^{(0)}$ 沿 $\boldsymbol{S}_3^{(0)}$ 得到

$$\boldsymbol{X}_3^{(0)} = [-0.99,\ 0.99]^T,\ f(\boldsymbol{X}_3^{(0)}) = 3.969$$

从 $\boldsymbol{X}_0^{(0)}$ 到 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}$，函数值变化最大，$\Delta = 24.2 - 3.99 = 20.21$，相应的 $\boldsymbol{S}_1 = \boldsymbol{S}_1^{(0)}$。令 $f_1 = 24.2$，$f_2 = 3.98$，取 $f_3 = f(2\boldsymbol{X}_2^{(0)} - \boldsymbol{X}_0^{(0)}) = 15.872$，按式(4-50)判别，$f_3 < f_1$ 而且

$$(24.2 - 2(3.98) + 15.872)(24.2 - 3.98 - 20.21)^2 < 0.5(20.21)(24.2 - 15.872)^2$$

所以，用 $\boldsymbol{S}_2^{(1)}$ 取代 $\boldsymbol{S}_1 = \boldsymbol{S}_1^{(0)}$，下一阶段的搜索方向是 $\boldsymbol{S}_1^{(1)} = \boldsymbol{S}_2^{(0)} = [0,\ 1]^T$，$\boldsymbol{S}_2^{(1)} = \boldsymbol{S}_3^{(0)} = [0.215,\ -0.01]^T$

令 $\boldsymbol{X}_0^{(1)} = \boldsymbol{X}_3^{(0)} = [-0.99,\ 0.99]^T$ $f(\boldsymbol{X}_0^{(1)}) = 3.969$

$k=1$　沿 $S_1^{(1)}$ 得到 $X_1^{(1)}=[-0.99,\ 0.9801]^T$，$f(X_1^{(1)})=3.960$

沿 $S_2^{(1)}$ 得到 $X_2^{(1)}=[-0.984,\ 0.979]^T$，$f(X_2^{(1)})=3.948$

得到 $S_3^{(1)}=X_2^{(1)}-X_1^{(1)}=[0.006,\ -0.011]^T$（也可以等价地取该方向上的单位向量 $\hat{S}_3^{(1)}=[0.478,\ -0.878]^T$），沿 $S_3^{(1)}$ 得到

$$X_3^{(1)}=[-0.761,\ 0.540]^T,\quad f(X_3^{(1)})=3.257$$

从 $X_1^{(1)}$ 到 $X_2^{(1)}$ 的函数值变化最大，$\Delta=f(X_1^{(1)})-f(X_2^{(1)})$，$\Delta=0.012$，令 $S_2=S_2^{(1)}$。令 $f_1=3.969$，$f_2=3.948$，$f_3=f(2X_2^{(1)}-X_0^{(1)})=3.925$。按式(4-50)计算结果表明，用 $S_3^{(1)}$ 取代 $S_2=S_2^{(1)}$。因此，$k=2$ 阶段的方向是

$$S_1^{(2)}=S_1^{(1)}=[0,\ 1]^T,\quad S_2^{(2)}=S_3^{(1)}=[0.006,\ -0.011]^T$$

令

$$X_0^{(2)}=X_3^{(1)}=[-0.761,\ 0.54]^T$$

进入 $k=2$ 阶段的迭代计算。以下步骤从略。这个问题的最优解是 $X^*=[1.0,\ 1.0]^T$，$f(X^*)=0$。

结合前面的 Powell 方法算法步骤，图4-14给出了 Powell 方法计算程序框图。

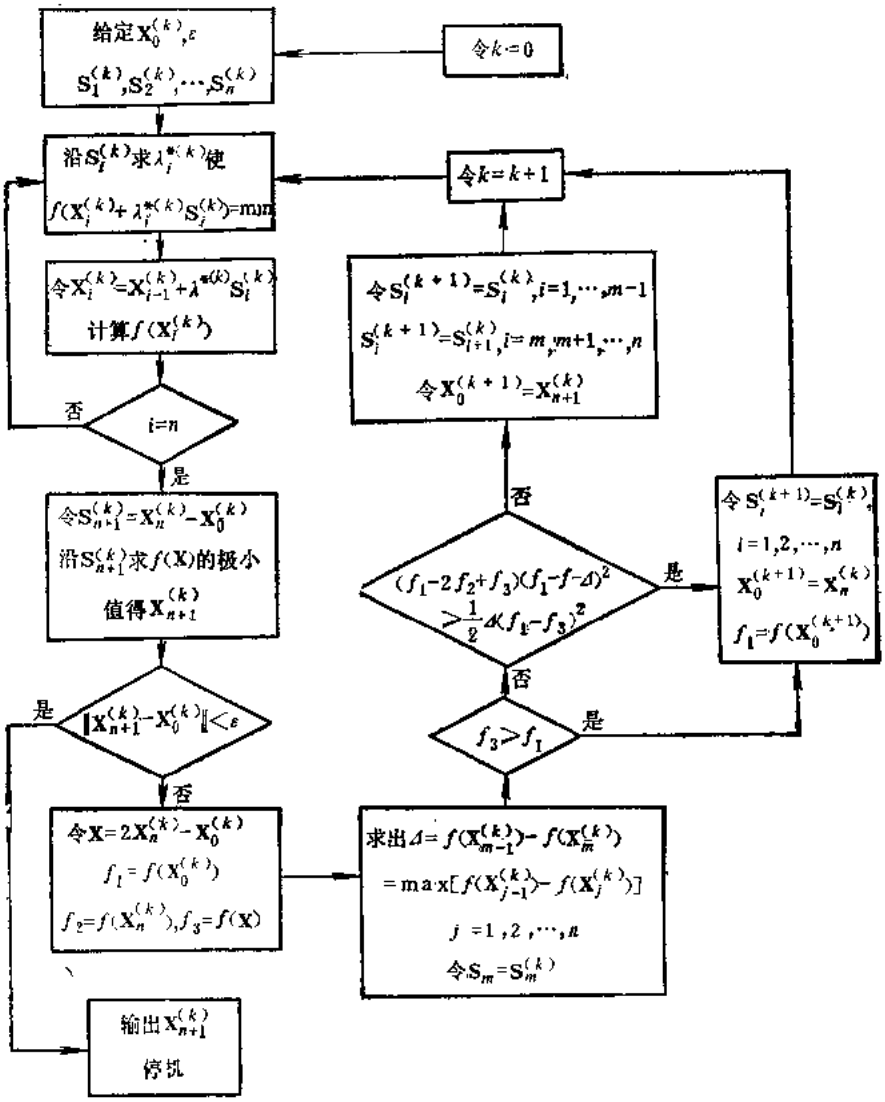


图4-14　Powell方法计算程序框图

以上介绍了 Powell 方法及其计算步骤。作为补充，下面对方法中关于新方向的取舍和代换的判别式(4-50)作进一步说明。

Powell 给出的结论建立了在极小化搜索过程中，确定新的搜索方向的准则，即“如果新方向$S_{n+1}^{(k)}$代替某一现行方向$S_m^{(k)}$，可以使得对应的方向矩阵（以$S_i^{(k)}$作为列）的行列式值增加，则这一替换是成功的”[8]。下面说明为什么判别式(4-50)能够表示这一准则。

对于二次函数

$$f(X) = a + b^T X + X^T \overline{H} X$$

求解极小值点($\overline{H}$是对称正定矩阵)，在搜索过程中的迭代点X_{m-1}处，沿方向S_m（$1 \leqslant m \leqslant n$）作一维极小化，得到极小值点$X_m$。若最优步长是$\lambda_m^*$，则有

$$f(X_{m-1}) - f(X_m) = b^T(-\lambda_m^* S_m) + (2X_m - \lambda_m^* S_m)^T \overline{H}(-\lambda_m^* S_m) \tag{4-51}$$

并且有

$$\nabla^T f(X_m) \cdot S_m = (b + 2\overline{H}X_m)^T S_m = 0$$

令S_i($i = 1, 2, \cdots, n, n+1$)是一组方向向量，它们满足

$$(S_i)^T \overline{H} S_i = 1$$

用这两个关系式化简式(4-51)，得到

$$f(X_{m-1}) - f(X_m) = (\lambda_m^*)^2$$

因此，可以得出相邻两点X_{m-1}和X_m间的位移量α_m：

$$\alpha_m = \lambda_m^* = \sqrt{f(X_{m-1}) - f(X_m)} \tag{4-52}$$

按照$(S_i)^T \overline{H} S_i = 1$（$i = 1, 2, \cdots, n, n+1$），令

$$X_n - X_0 = \beta S_{n+1} = \alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \cdots + \alpha_n S_n \tag{4-53}$$

所以

$$S_{n+1} = \frac{\alpha_1}{\beta} S_1 + \frac{\alpha_2}{\beta} S_2 + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta} S_n \tag{4-54}$$

令$\Delta = f(X_{m-1}) - f(X_m)$是沿$S_1, S_2, \cdots, S_n$依次搜索中得到的相邻两点的函数值的最大变化量($1 \leqslant m \leqslant n$)，相应两点间的搜索方向为$S_m$。如果用方向$S_{n+1}$取代方向$S_m$，则以$n$个方向向量作为列的方向矩阵将由$D^{(k)}$变作$D^{(k+1)}$：

$$D^{(k)} = [S_1, S_2, \cdots, S_n] \tag{4-55}$$

$$D^{(k+1)} = [S_1, S_2, \cdots, S_{m-1}, S_{n+1}, S_{m+1}, \cdots, S_n] \tag{4-56}$$

对应的行列式值分别为$\det[D^{(k)}]$和$\det[D^{(k+1)}]$。由式(4-54)可知，式(4-56)可以写作

$$D^{(k+1)} = \left[S_1, S_2, \cdots, S_{m-1}, \frac{\alpha_1}{\beta} S_1 + \frac{\alpha_2}{\beta} S_2 + \frac{\alpha_3}{\beta} S_3 + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta} S_n, S_{m+1}, \cdots, S_n\right] \tag{4-56a}$$

由线性代数知道，式(4-56a)的行列式相当于对式(4-55)的行列式作两步计算得到的结果。首先将$\det[D^{(k)}]$的第m列S_m乘以倍数$\frac{\alpha_m}{\beta}$，这等于

$$\frac{\alpha_m}{\beta} \det[D^{(k)}]$$

第二步将其余各列乘以相应的系数$\frac{\alpha_i}{\beta}$加到第m列，这不改变行列式的值。因此当最大移动量$\alpha_m > \beta$时，将会使$\det[D^{(k)}]$的值增加，用S_{n+1}取代S_m将是有效的，否则，应保留现行的$S_1, S_2, \cdots, S_n$，作为下一阶段的搜索方向。

计算β值与沿S_{n+1}方向的极小化过程有关。从X_0开始沿S_{n+1}方向上得到的函数极小值

可以由以下三个点的函数值计算得出：$f_1=f(\boldsymbol{X}_0)$，$f_2=f(\boldsymbol{X}_n)$和$f_3=f(2\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{X}_0)$。令沿$\boldsymbol{S}_{n+1}$上的函数极小值为$f_s$，

$$f_s=f_2-\frac{1}{8}\frac{(f_1-f_3)^2}{(f_1-2f_2+f_3)} \tag{4-57}$$

如果

$$(f_1-2f_2+f_3)>0 \tag{4-58}$$

则f_s是方向$\boldsymbol{S}_{n+1}$上$f(\boldsymbol{X})$的极小值（这是对函数二次插值的结果）。这时，$\boldsymbol{X}_0$到$\boldsymbol{X}_n$的移动量β可以写作

$$\beta=\sqrt{f_1-f_s}\pm\sqrt{f_2-f_s} \tag{4-59}$$

若$f_3>f_1$，取加号，出现这种情况，则仍然用现行方向作为搜索方向；若$f_3<f_1$，取减号，这时条件$\alpha_m>\beta$可以写作

$$\sqrt{\Delta}=\sqrt{f(\boldsymbol{X}_{m-1})-f(\boldsymbol{X}_m)}=\alpha_m>\sqrt{f_1-f_s}-\sqrt{f_2-f_s} \tag{4-60}$$

利用式(4-57)和式(4-58)对上式作变换，得

$$(f_1-2f_2+f_3)(f_1-f_2-\Delta)^2<\frac{1}{2}\Delta(f_1-f_3)^2$$

这正是前面算法步骤中的式(4-50)。如果式(4-50)不满足，即$\alpha_m\leqslant\beta$，则不取用新的方向$\boldsymbol{S}_{n+1}$。

以上三节介绍了三种常用的求解无约束最优化问题的直接搜索方法。它们的共同特点是沿给定的或逐步变换得到的一组线性无关方向进行极小化搜索或定步长移动。Hooke-Jeeves方法中一直使用n维变量坐标方向，并在每一个循环之后沿“最好方向”作加速移动，即“模式移动”。Rosenbrock方法中，以n维变量坐标方向作为初始搜索方向，但是在迭代过程中的每次“模式移动”之后，以模式方向作为新的$\boldsymbol{S}_1$，旋转坐标轴，构造一组以$\boldsymbol{S}_1$为基础的新的正交方向作为下一阶段的搜索方向。与Hooke-Jeeves方法比较，它可以在搜索过程中依据目标函数的改善情况不断调整搜索方向，以提高搜索效率。与这两种方法相比，Powell方法被公认为是比较好的经验方法。按照这个方法，在极小化搜索过程中不断地将给定的一组方向按一定规律逐步变换为一组共轭方向，从而不仅对二次目标函数，而且对一般目标函数，都可以取得比较好的求解结果。

4-8 一维最优化

一维最优化，就是在给定的方向$\boldsymbol{S}$上，寻求单变量函数的极小（大）值。在前面几节介绍的无约束问题的最优化方法中，有些就包括沿已知方向寻找极值的步骤，这些步骤实际上就是这里说的一维最优化问题，其中单变量函数就是以搜索步长λ作为变量的函数$f[\boldsymbol{X}(\lambda)]$。例如，DFP方法中，从计算过程的迭代点$\boldsymbol{X}^{(k)}$沿新得到的方向$\boldsymbol{S}^{(k)}$搜索新点时，就是寻找$\boldsymbol{S}^{(k)}$方向上使$f(\boldsymbol{X})$获得极小值的点。即求得步长$\lambda^{*(k)}$，使得

$$f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)})=\min\{f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^{(k)}\boldsymbol{S}^{(k)})\}$$

Powell方法的特点之一也是沿各个方向$\boldsymbol{S}_i^{(k)}$上，通过求得$\lambda_i^{*(k)}$，使得

$$f(\boldsymbol{X}_{i-1}^{(k)}+\lambda_i^{*(k)}\boldsymbol{S}_i^{(k)})=\min\{f(\boldsymbol{X}_{i-1}^{(k)}+\lambda^{(k)}\boldsymbol{S}^{(k)})\}$$

而求得一个新点$\boldsymbol{X}_i^{(k)}=\boldsymbol{X}_{i-1}^{(k)}+\lambda_i^{*(k)}\boldsymbol{S}^{(k)}$。这就是一维最优化步骤，或者称有效的一维搜索。Hooke-Jeeves方法和Rosenbrock方法与上述方法不同。尽管它们也包含沿各个方向的一维

搜索，但是这不是一维最优化，而是沿一个方向按给定步长，作一维探测性移动。

如果可微单变量函数 $f(x)$ 在 x^* 取得局部极小值，则 x^* 是下列方程的解：

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \tag{4-61}$$

如果 $f(x)$ 的二阶导数存在，则根据它的值，可以判断哪些解对应于 $f(x)$ 的极小值：

$$\text{如果} \quad \left.\frac{d^2 f(x)}{dx^2}\right|_{x=x^*} > 0 \quad \text{则 } x^* \text{是极小值点} \tag{4-62}$$

常用的一维最优化方法是插值方法和直接搜索方法。为叙述方便，我们仍假设所考虑的极值问题是求极小值问题。另外，假定在确定的搜索区间内，单变量函数是单峰函数。

直接方法有黄金分割法，Fibonacci 方法。按照这类方法，沿给定方向按一定规律选定 n 个点并计算相应的函数值 $f(x)$，根据函数值的变化趋势及选用适当的缩小区间的方法，可以逐步使 $f(x)$ 的局部极小值点划入某一小区域内，从而最后求得极小值点的近似解。这里不详细介绍这类方法，下面只讨论更为实用的插值方法。在插值方法中，用低阶（通常不超过三阶）多项式逼近寻求极小值的函数。即在寻求 $f(x)$ 极小值点的区间上，利用若干点处的函数值 $f(x)$ 构成低次插值多项式，用它作为函数 $f(x)$ 的近似表达式。多项式的极小值点可以用分析法解析式(4-62)得到，将它作为 $f(x)$ 的极小值点的近似；对已知点和解点作适当取舍，又可从新建立一个新的近似多项式，不断重复这个过程，直到得出符合精度要求的 $f(x)$ 的极小值点的近似值为止。

常用的插值多项式 $P(x)$ 是二次或三次多项式。一般说来，三次插值公式的精度要高一些，但是它的建立需要函数的导数值，当函数的导数不便计算时，三点二次插值是比较常用的方法。

4-8-1 二次插值方法

二次插值多项式 $P(x)$ 写作

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x \tag{4-63}$$

已知单变量函数 $f(x)$ 在三个点 x_1，x_2 和 x_3 的函数值，记作 $f_1 = f(x_1)$，$f_2 = f(x_2)$，$f_3 = f(x_3)$，且 $x_1 < x_2 < x_3$。为了用 $P(x)$ 逼近函数 $f(x)$，令

$$P(x_i) = f(x_i) \qquad i = 1, 2, 3$$

从而确定系数 a_0，a_1 和 a_2。即求解下面的方程组，得到这三个系数。

$$\left.\begin{aligned} P(x_1) &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = f_1 \\ P(x_2) &= a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = f_2 \\ P(x_3) &= a_0 + a_1 x_3 + a_2 x_3^2 = f_3 \end{aligned}\right\} \tag{4-64}$$

如果 $P(x)$ 有极小值，则利用式(4-61)有 $\frac{dP(x)}{dx} = 0$，从而解得 $P(x)$ 的极小值点 x^*：

$$x^* = -\frac{a_1}{2a_2} \tag{4-65}$$

因此，为了求得函数 $f(x)$ 的极小值点的近似值，只需要系数 a_1 和 a_2。解方程组式(4-64)，得

$$\left.\begin{aligned} a_1 &= -\frac{(x_2^2-x_3^2)f_1+(x_3^2-x_1^2)f_2+(x_1^2-x_2^2)f_3}{(x_1-x_2)(x_2-x_3)(x_3-x_1)} \\ a_2 &= -\frac{(x_2-x_3)f_1+(x_3-x_1)f_2+(x_1-x_2)f_3}{(x_1-x_2)(x_2-x_3)(x_3-x_1)} \end{aligned}\right\} \tag{4-66}$$

将式(4-66)代入式(4-65)，得

$$x^*=\frac{1}{2}\frac{(x_2^2-x_3^2)f_1+(x_3^2-x_1^2)f_2+(x_1^2-x_2^2)f_3}{(x_2-x_3)f_1+(x_3-x_1)f_2+(x_1-x_2)f_3} \tag{4-67}$$

如果 x_1，x_2和 x_3三点等距，即令

$$x_3-x_2=x_2-x_1=\Delta x$$

则式(4-67)可以写作

$$x^*=x_2+\frac{\Delta x(f_1-f_3)}{2(f_1-2f_2+f_3)} \tag{4-68}$$

式(4-66)和式(4-67)是二次插值方法的基本公式。为便于在计算机上实现反复迭代计算，将式(4-66)和式(4-67)作如下变换。

1．对于一般情形，令

$$c_1=(f_3-f_1)/(x_3-x_1)$$
$$c_2=[(f_2-f_1)/(x_2-x_1)-c_1]/(x_2-x_3)$$

则极小值解是

$$x^*=\frac{1}{2}(x_1+x_2-c_1/c_2) \tag{4-69}$$

2．若 x_1，x_2和 x_3之间取等距离，令

$$c_1=(f_3-f_1)\Delta x$$
$$c_2=f_1-2f_2+f_3$$

则极小值解是

$$x^*=\frac{1}{2}(x_1+x_2-c_1/c_2) \tag{4-70}$$

为了保证用插值方法能够有效地求出 $f(x)$沿某一方向上的极小值点，对于相应构造出的插值多项式(4-63)，必须有 $a_2>0$。如果 $a_2<0$，则二次函数是具有极大值的抛物线，因而求得的 x^*不能作为 $f(x)$的近似极小值解。

保证 $a_2>0$ 的关键是合理确定寻查区间，即插值区间。例如，能保证 $a_2>0$ 的一种情况是

$$f(x_1)>f(x_2)\text{以及}f(x_2)<f(x_3) \tag{4-71}$$

因而，如果选定的插值点的函数值满足式(4-71)，我们就能确信，函数 $f(x)$的一个局部极小值点位于 x_1与 x_3之间，并且能用相应的插值多项式求解。就是说，按式(4-71)确定插值区间，则 $p(x)$有极小值点 x^*，并且满足

$$f(x_1)>p(x^*)\text{和}p(x^*)<f(x_3)$$

按照式(4-71)，从点 x_1，x_2，x_3和 x^*中又可以选取一个新的插值区间，建立新的近似多项式 $p(x)$并求解极小值点，重复迭代，直到满足判敛准则为止。判敛准则可以是

$$|f(x^*)-p(x^*)|<\varepsilon_1$$

或 $$|x_i^* - x_{i-1}^*| < \varepsilon_2$$

ε_1和ε_2是给定的判敛精度。x_i^*和x_{i-1}^*是相邻两次插值求得的$f(x)$的近似极小点解。

在上述算法过程中，若得到一个解x^*，满足$x^* = x_2$，则即使x^*不满足收敛性准则，算法也不产生新点，从而不能获得新的插值区间，构造新的二次逼近。在这种退化的情况下，需要对x^*作一扰动，才能使算法继续作极小化搜索。

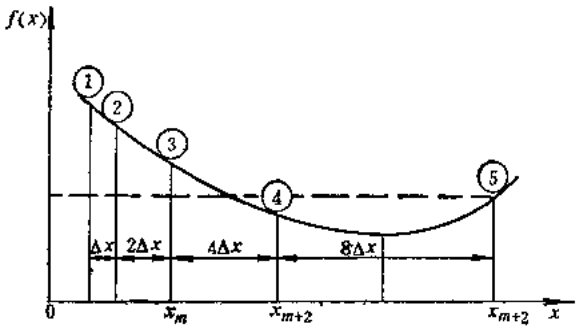


图4-15 搜寻一维极小化插值区间

下面介绍的二次插值方法中，沿给定方向作定步长探测移动，并根据函数值的变化，调整步长，直到获得包括$f(x)$的局部极小值点的区间。图4-15说明这个搜寻过程，得到的插值区间由x_m，x_{m+1}，x_{m+2}三点构成。

二次插值方法算法步骤

（1）$k = 0$。已知x_k及$f(x_k)$，给定增量Δx。令$x_{k+1} = x_k + \Delta x$，若

$$f(x_{k+1}) < f(x_k)$$

则得到x_{k+1}和$f(x_{k+1})$，转向（2）。否则，令$\Delta x = -\Delta x$，令$x_{k+1} = x_k$以及$f(x_{k+1}) = f(x_k)$，计算$x_k = x_k - \Delta x$和$f(x_k)$，转向（2）（这最后两步是将x_k与x_{k+1}换位）。

（2）计算$x_{k+2} = x_{k+1} + \Delta x$和$f(x_{k+2})$。

（3）若 $$f(x_{k+2}) < f(x_{k+1})$$

则令$\Delta x = 2\Delta x$，令$k = k + 1$，返回（2）。否则，$f(x_{k+2}) > f(x_{k+1})$，则取$[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}]$作为插值区间，令$x_1 = x_k$，$x_2 = x_{k+1}$，$x_3 = x_{k+2}$和$f_1 = f(x_k)$，$f_2 = f(x_{k+1})$，$f_3 = f(x_{k+3})$，转向（4）。

（4）按式(4-67)，得到$P(x)$的极小值点

$$x^* = \frac{1}{2}\frac{(x_2^2 - x_3^2)f_1 + (x_3^2 - x_1^2)f_2 + (x_1^2 - x_2^2)f_3}{(x_2 - x_3)f_1 + (x_3 - x_1)f_2 + (x_1 - x_2)f_3}$$

（5）收敛性判据检验。这里用点判敛。例如，给定精度ε，若$|x^* - x_2| < \varepsilon$，则取满足$\min\{f(x^*), f(x_2)\}$的点作为极小点的近似解。若$|x^* - x_2| \not< \varepsilon$，则转向（6）

（6）从$\{x_1, x_2, x_3\}$三点中去掉对应于$f(x)$值为最大的一个点，代之以x^*。比较这三点的函数值，按满足$f(x_1) > f(x_2)$和$f(x_2) < f(x_3)$分别记作x_1，x_2，x_3，转向（4），继续二次插值。

图4-16是用于无约束极小化过程中的二次插值方法计算程序框图。图中的$\mathbf{X}^{(k)}$是无约束极小化过程的迭代点，就是沿给定方向对函数$f(\mathbf{X})$作极小化搜索的起始点。与上述算法步骤对照，图中的变量λ及点λ_1，λ_2，λ_3就是算法步骤中的单变量x及相应的x_1，x_2，x_3。

二次插值法用于含有$f(x)$局部极小值点的区间比较有效，但是在计算中，由于计算误差的影响，可能使解点落在插值区间以外，以至无法继续按式（4-71）确定区间作新的插值。为了避免在计算机执行计算过程中出现这种障碍，在计算程序中有一个检查步骤（见图4-16），看是否有$a = (\lambda^* - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda^*) > 0$。若$a \not> 0$，则需要重新选取插值区间。另外，

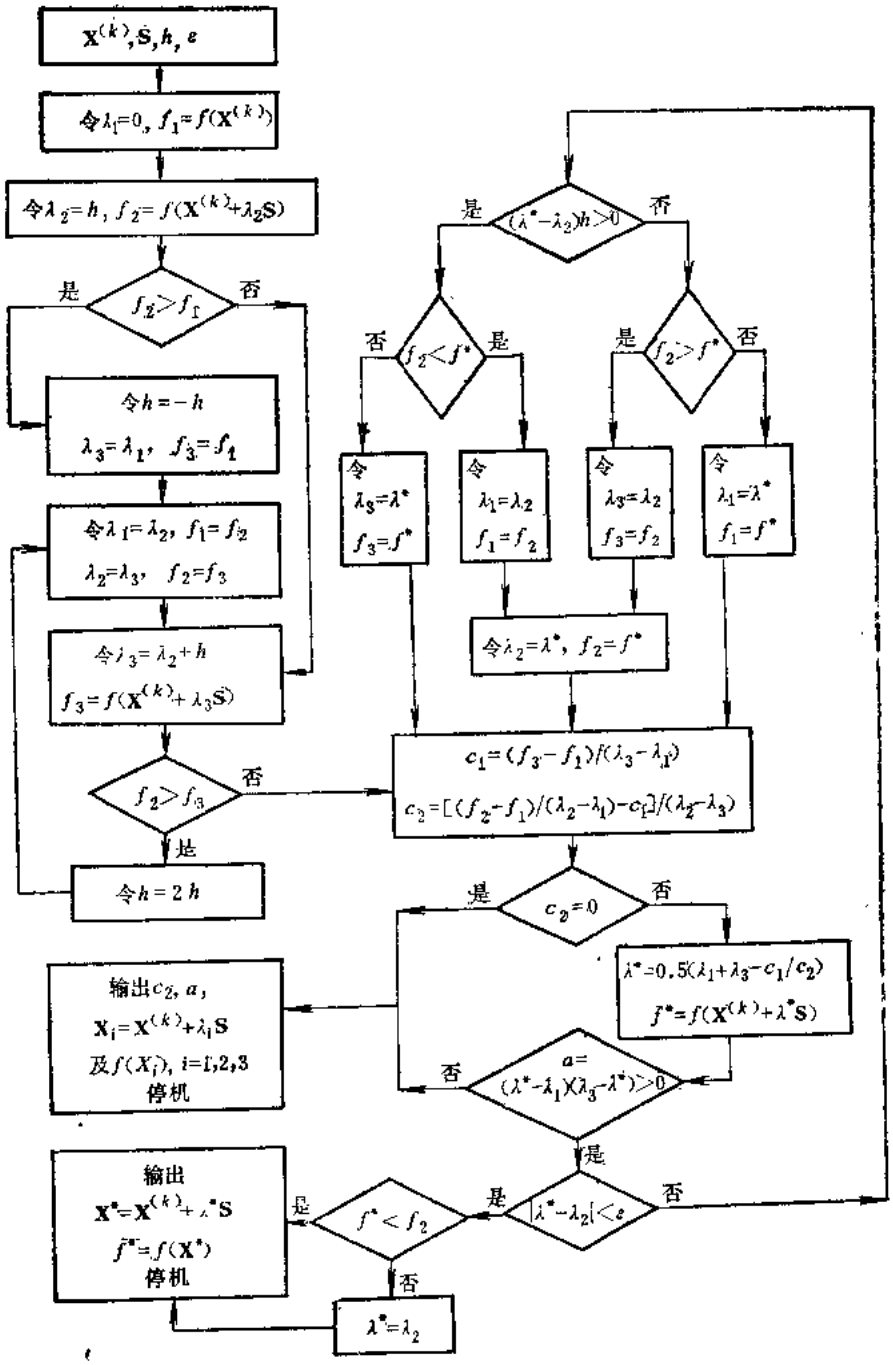


图4-16　二次插值方法计算程序框图

图4-16中对是否有 $c_2=0$ 的检查，也是为使计算机能有效执行计算的保证措施。

例4.9

用二次插值方法沿方向 $\boldsymbol{S}=[1,2,3,4]^T$ 求函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的局部极小值点，

$$f(\boldsymbol{X})=x_1^4-x_1^3x_2-x_1x_2x_3+x_1x_2x_3x_4$$

取初始点 $\boldsymbol{X}^{(0)}=[0,-1,-2,-3]^T$，步长增量 $\Delta\lambda=0.5$，精度检验值 $\varepsilon=0.001$。由 $\boldsymbol{X}^{(0)}$ 沿方向 $\boldsymbol{S}$ 求 $f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S})$ 的极小值是个一维最优化问题，写作单变量函数就是 $f(\lambda)$。

$$\lambda_1=0,\ \boldsymbol{X}^{(0)}=\boldsymbol{X}_1^{(0)}=[0,-1,-2,-3]^T,\ f(\boldsymbol{X}_1^{(0)})=0。$$

$$\lambda_2=0.5,\ \boldsymbol{X}_2^{(0)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda_2\boldsymbol{S}=[0.5,\ 0,-0.5,\ -1]^T,\ f(\boldsymbol{X}_2^{(0)})=0.0625$$

由于 $f(\boldsymbol{X}_2^{(0)})>f(\boldsymbol{X}_1^{(0)})$，重令 $\lambda_3=-0.5$，令 $\boldsymbol{X}^{(0)}=[0.5,\ 0,\ -0.5,\ -1]^T$

$f(\boldsymbol{X}^{(0)})=0.0625$，$\boldsymbol{X}_3^{(0)}=[0,\ -1,\ -2,\ -3]^T$，$f(\boldsymbol{X}_3^{(0)})=0$。

$$\lambda_3=-0.5,\ \boldsymbol{X}_3^{(0)}=\boldsymbol{X}_3^{(0)}+\lambda_3\boldsymbol{S}=[-0.5,\ -2,\ -3.5,\ -5]^T,\ f(\boldsymbol{X}_3^{(0)})=15.4375$$

$f(\boldsymbol{X}_3^{(0)})>f(\boldsymbol{X}_2^{(0)})$。在 $\boldsymbol{X}_1^{(0)}$，$\boldsymbol{X}_2^{(0)}$，$\boldsymbol{X}_3^{(0)}$相应的函数值满足 $f(\boldsymbol{X}_1^{(0)})>f(\boldsymbol{X}_2^{(0)})$ 和 $f(\boldsymbol{X}_2^{(0)})<f(\boldsymbol{X}_3^{(0)})$，因此取相应的 $\lambda_1=0.5$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=-0.5$构成插值区间，按式(4-69)求解，得

$$\lambda^*=0.248$$

相应地，有

$$\boldsymbol{X}^*=[0.248,\ -0.504,\ -1.256,\ -2.008]^T,\ f(\boldsymbol{X}^*)=-0.3427$$

在 λ_1，λ_2，λ_3和 λ^*，按式(4-71)选取

$$\lambda_1=\lambda_2,\ \lambda_2=\lambda^*,\ \lambda_3=\lambda_3$$

继续作二次插值，得到的解以及继续重复这个过程得到的解如下：

迭代次数	λ_1	λ_2	λ_3	f_1	f_2	f_3	λ^*
2	0	0.248	0.5	0	−0.3427	0.0625	0.2395
3	0	0.2395	0.248	0	−0.3543	−0.3427	0.1841
4	0	0.1841	0.2395	0	−0.4071	−0.3543	0.1758
5	0	0.1758	0.1841	0	−0.4106	−0.4071	0.1659
6	0	0.1659	0.1758	0	−0.4129	−0.4106	0.1632
7	0	0.1632	0.1659	0	−0.4132	−0.4129	0.1613
8	0	0.1613	0.1632	0	−0.41328	−0.4132	0.1607

每一次迭代插值之后都作精度检验。在第 8 次迭代之后，因 $|\lambda^*-\lambda_2|=0.0006<\varepsilon$，于是终止迭代计算。计算结果取

$$f(\boldsymbol{X}^*)=\min\{f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^*\boldsymbol{S}),\ f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda_2\boldsymbol{S})\}=-0.4133$$

相应的 $f(\boldsymbol{X})$的局部极小值近似解为

$$\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^*\boldsymbol{S}=[0,-1,-2,-3]^T+0.1607[1,2,3,4]^T$$
$$=[0.1607,\ -0.6786,\ -1.5179,\ -2.357]^T$$

4-8-2 三次插值方法

对于单变量函数 $f(x)$，用其两个点的函数值及相应的一阶导数值可以构造一个三次插值多项式作为函数的近似表达式，以求得 $f(x)$的局部极小值点的近似解。这就是三次插值方法。它的计算复杂，需要 $f(x)$的一阶导数。但是与二次插值法相比，为求得相同精度的解，它用的求解迭代次数少。当函数的一阶导数值容易求得时，三次插值是一种有效的方法，可以用于无约束极小化方法中，例如 DFP 方法中。

三次插值的步骤主要是确定插值区间和求解插值多项式的极小值点。我们以多维函数极小化问题中沿一个方向极小化目标函数为例。即从 $\boldsymbol{X}^{(k)}$点开始，沿方向 $\boldsymbol{S}$ 寻找 $f(\boldsymbol{X})$的局部极小值，这实际上是确定以步长 λ 为单变量的函数 $f(\lambda)$的极小值问题。相应的以步长 λ 作为变量的三次插值多项式 $\phi(\lambda)$写作

$$\phi(\lambda)=a_0+a_1\lambda+a_2\lambda^2+a_3\lambda^3 \tag{4-72}$$

问题转化为求 $\phi(\lambda)$的极小值点 λ^*，以使得 $f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^*\boldsymbol{S})$ 是 $f(\boldsymbol{X})$在方向 $\boldsymbol{S}$ 上的近似极

小值。

假定已知步长 λ 的区间〔0， α〕(α > 0)。令

$$f_0 = f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \qquad f_\alpha = f(\boldsymbol{X}^{(k)} + \alpha \boldsymbol{S})$$

$$G_0 = \left.\frac{d\phi(\lambda)}{d\lambda}\right|_{\lambda=0} = \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S} \tag{4-73}$$

$$G_\alpha = \left.\frac{d\phi(\lambda)}{d\lambda}\right|_{\lambda=\alpha} = \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)} + \alpha \boldsymbol{S})\boldsymbol{S}$$

为保证在这个区间含有 $f(\boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda \boldsymbol{S})$ 的极小值，必须有

$$G_0 < 0 \text{ 和 } G_\alpha > 0 \tag{4-74}$$

或者

$$G_0 < 0 \text{ 和 } f_\alpha > f_0 \tag{4-75}$$

条件式 (4-74) 表明函数 φ(λ) 在区间左端点的右侧下降，在右端点的左侧上升，故其间必定有 φ(λ) 的极小值点。条件式(4-75)同样保证区间〔0， α〕中有 φ(λ) 的极小值点（见图 4-17)。

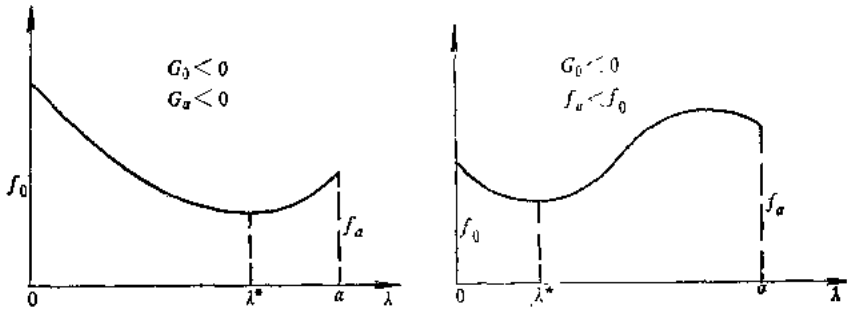


图4-17 三次插值的插值区间

确定插值区间的方法是，取方向向量 $\boldsymbol{S}$ 或 $-\boldsymbol{S}$，以得到 $G_0 < 0$；然后按给定的初始步长 α，在〔0， α〕检查式(4-74)或式(4-75)是否成立。若不成立，则将步长 α 加倍，继续搜索直到求出满足上述条件的插值区间〔0， α〕。α 的初始值可以取一个小的正数，也有如下一种经验取法。取 α 的初始值为

$$\alpha = \min\left\{\beta,\ -\frac{2(f_0 - f_*)}{G_0}\right\} \tag{4-76}$$

其中，一般取 β = 2；f_* 是函数局部最小值 f^* 的估值。

在〔0， α〕区间上，对于 $f(\boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda \boldsymbol{S})$，建立三次多项式 φ(λ)，即式(4-72)。按式(4-73)可以写出四个方程

$$\begin{aligned}
\phi(0) &= a_0 = f_0 \\
\phi(\alpha) &= a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 = f_\alpha \\
\phi'(0) &= a_1 = G_0 \\
\phi'(\alpha) &= a_1 + 2a_2\alpha + 3a_3\alpha^2 = G_\alpha
\end{aligned} \tag{4-77}$$

解上述方程组，得到系数 a_0，a_1，a_2，a_3，从而写出

$$\phi(\lambda) = f_0 + G_0\lambda + a_2\lambda^2 + a_3\lambda^3 \tag{4-78}$$

其中

$$a_2 = -\frac{1}{\alpha}(G_0 + z)$$

$$a_3 = \frac{1}{3\alpha^2}(G_0 + G_\alpha + 2z)$$

$$z = \frac{3}{\alpha}(f_0 - f_\alpha) + G_0 + G_\alpha$$

令$\frac{d\phi(\lambda)}{d\lambda} = 0$，即

$$G_0 + 2a_2\lambda + 3a_3\lambda^2 = 0 \tag{4-79}$$

解这个二次方程，可以求得λ^*为

$$\lambda^* = \alpha\left(\frac{G_0 + z \pm W}{G_0 + G_\alpha + 2z}\right) \tag{4-80}$$

其中，$$W = (z^2 - G_0G_\alpha)^{1/2}$$

因为是求$\phi(\lambda)$的极小值解，必须有$\frac{d^2\phi(\lambda)}{d\lambda^2} > 0$，所以式(4-80)中$W$的符号取正号，得到$\phi(\lambda)$的极小值解$\lambda^*$为

$$\lambda^* = \alpha\left(\frac{G_0 + z + W}{G_0 + G_\alpha + 2z}\right) \tag{4-81}$$

其中，$$z = \frac{3}{\alpha}(f_0 - f_\alpha) + G_0 + G_\alpha$$

$$W = (z^2 - G_0G_\alpha)^{1/2}$$

这就是三次插值方法的基本公式。

三次插值方法算法步骤

已知可微函数$f(\boldsymbol{X})$，从已知点$\boldsymbol{X}^{(k)}$沿方向$\boldsymbol{S}$搜索局部极小值点。

（1）$l = 0$，计算$f_0 = f(\boldsymbol{X}^{(k)})$和$G_0 = \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S}$。如果$G_0 > 0$，则令$\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{S}$，$G_0 = -G_0$，转向(2)。

（2）给出函数$f(\boldsymbol{X})$局部极小值的估值f^*，令$f_\alpha = f^*$，令$\beta = 2$，用式(4-76)计算初始步长，计算f_α和G_α。

（3）如果$G_\alpha > 0$或$f_\alpha > f_0$，转向(5)；否则，转向(4)。

（4）令$\alpha = 2\alpha$，计算f_α和G_α，转向(3)。

（5）在〔0，α〕上用式(4-81)计算λ^*。

（6）作收敛性判据检验。超过给定的迭代次数上限l_{max}或者两次迭代得到的λ^*之差满足给定的数值ε，则停止计算过程，取$(\boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda^*\boldsymbol{S})$作为$f(\boldsymbol{X})$的局部近似极小值解。否则转向(7)。

（7）如果$\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)} + \lambda^*\boldsymbol{S})\boldsymbol{S} > 0$，则取新的区间〔0，$\lambda^*$〕作为下一个迭代过程的插值区间〔0，$\lambda^*$〕，否则，令区间为〔$\lambda^*$，$\alpha$〕，计算相应的$f_0$，$f_\alpha$，$G_0$和$G_\alpha$，令$l = l + 1$返回(5)，进入下一次迭代($l$是迭代次数累加器)。

例4.10

用三次插值方法从$\boldsymbol{X}^{(k)} = [0, -1, -2, -3]^T$沿方向$\boldsymbol{S} = [1, 2, 3, 4]^T$求$f(\boldsymbol{X})$的局部极小值点。

$$f(\boldsymbol{X}) = x_1^4 - x_1^3x_2 - x_1^2x_2x_3 + x_1x_2x_3x_4$$

当$l = 1$，(1) $\boldsymbol{X}^{(k)} = [0, -1, -2, -3]^T$，$f_0 = f(\boldsymbol{X}^{(k)}) = 0$，$G_0 = -6$，令$\varepsilon = 0.001$。

（2）取 $\beta=2$，令 $f_e=-0.5$，按式(4-76)得到

$$\alpha=\frac{1}{6}$$

$$f_e=f\left(\boldsymbol{X}^{(k)}+\frac{1}{6}\boldsymbol{S}\right)=-0.4128$$

$$G_e=\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{S})\cdot\boldsymbol{S}=0.1481$$

（3）因为 $G_0<0$，$G_e>0$，所以 $\left[0,\ \frac{1}{6}\right]$ 作为插值区间，在 $\left[0,\ \frac{1}{6}\right]$ 上按式（4-81）得到

$$z=1.5785,\quad W=1.8385,\quad \lambda^*=0.1597$$

（4）近似极小解点 $\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^*\boldsymbol{S}$ 为

$$\boldsymbol{X}^*=[0.1597,\ -0.6805,\ -1.5208,\ -2.361]^T,\quad f(\boldsymbol{X}^*)=-0.4130。$$

因为 $\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^*\boldsymbol{S})\cdot\boldsymbol{S}=-0.0057<0$，所以取$[\lambda^*,\ \alpha]$，即 $\left[0.1597,\ \frac{1}{6}\right]$ 作为下一个迭代过程的插值区间。

当 $l=2$，为了使得 $f_0=\phi(0)$，便于计算，将区间$[\lambda^*,\ \alpha]$作一变换，令 $\alpha=\alpha-\lambda^*$

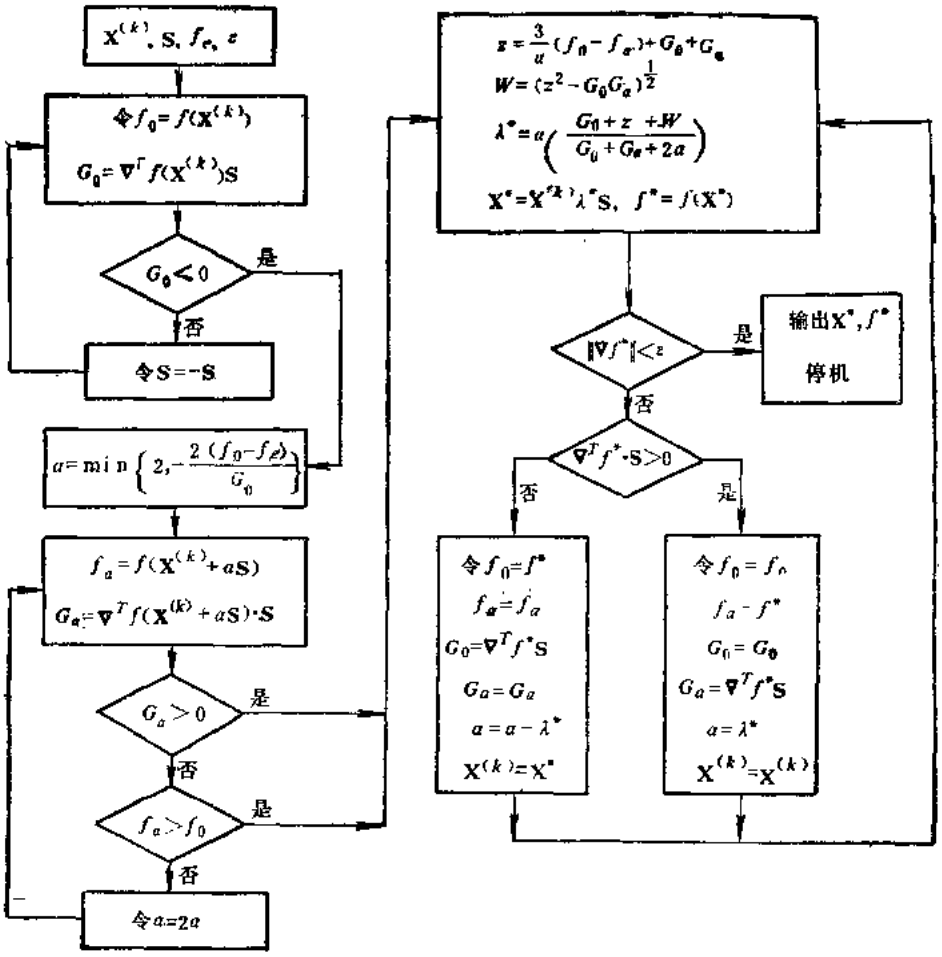


图4-18　三次插值方法计算程序框图

$=0.0069$，则插值区间写作〔0，0.0069〕，相应有

$$\boldsymbol{X}^{(k)}=[0.1597,\ -0.6805,\ -1.5208,\ -2.361]^T$$

$$f_0=f(\boldsymbol{X}^{(k)})=-0.4130$$

$$f_a=f(\boldsymbol{X}^{(k)}+0.0069\boldsymbol{S})=-0.4128$$

$$G_0=-0.0057,\ G_a=0.1481$$

因$G_0<0$，$G_a>0$，故〔0，0.0069〕可以作为插值区间。按式(4-81)求解，得到

$$z=0.0554,\ W=0.0625,\ \lambda^*=0.0030$$

近似极小解点$\boldsymbol{X}^*=\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^*\boldsymbol{S}$为

$$\boldsymbol{X}^*=[0.1597,\ -0.6805,\ -1.5208,\ -2.361]^T+0.0030[1,2,3,4]^T$$

$$=[0.1627,\ -0.6745,\ -1.5118,\ -2.349]^T$$

$$f(\boldsymbol{X}^*)=-0.4131$$

若用函数值判敛准则，则用相邻两次迭代的解，有$|\Delta f(\boldsymbol{X}^*)|<\varepsilon$，因此停止计算，取最后一个$\boldsymbol{X}^*$作为$f(\boldsymbol{X})$沿$\boldsymbol{S}$方向的局部近似极小值解。

与例4.8相比，三次插值方法收敛速度比二次插值法要快（当然，选择合适的插值区间是十分重要的）。

插值方法对于能用二次或三次函数适当逼近的目标函数寻求极小值是十分有效的。因此，这种算法的效率在很大程度上取决于所要寻找极小值的函数的具体形式。

图4-18给出三次插值方法计算程序框图。

第五章　有约束非线性规划方法

在热力系统及设备最优化设计中，由实际问题建立的数学模型多属于有约束条件的非线性规划问题。与无约束问题相比较，解决这类问题的困难不在于目标函数是否是非线性函数，而在于存在约束条件，特别是非线性的等式及不等式约束条件。五十年代提出的Kuhn-Tucker理论为求解这类问题奠定了一定的理论基础，即建立了有约束极值的充要条件。但是，由于求解有约束非线性规划问题的研究是一门正在不断发展的新学科，以及由于这类由实际问题形成的非线性规划问题复杂各异，目前尚未形成一个具有解广泛问题的能力的通用性算法体系，例如象单纯形法那样，对于解线性规划问题通用有效。因此，对于从事最优化设计来说，寻找有效的求解非线性规划问题的方法是一个需要不断试验和开拓的重要领域。

关于这一类方法，本书没有新的独创。在这一章里，作者仅根据在对某些热力设备作最优化设计中，应用非线性规划方法的有限的使用经验，介绍三种非线性规划方法：序贯无约束极小化方法（SUMT），可行方向法，转动坐标轴直接搜索可行方向法（DSFD）。

求解有约束非线性规划问题，目前有两类基本方法。一是选择某种合适的函数形式，将目标函数和约束函数作适当组合，以形成一个无约束函数，从而把有约束问题转化成无约束规划问题，然后选用类似第四章中的无约束规划方法求解，用这个无约束规划问题的解近似逼近有约束问题的解；二是采用某种方法将求解区域限制在约束条件构成的可行域内，从而直接解决有约束的非线性规划问题。序贯无约束极小化方法和可行方向法分别属于这两种类型，而转动坐标轴直接搜索可行方向法，则是这两种方法的组合。

前两个方法可以说是经典的，它们各自具有完整的数学推导及收敛性证明。后一个方法则是结合求解工程优化设计的实际问题提出来的，然而在求解直流锅炉水冷壁系统的优化设计模型中，它却优于序贯无约束极小化方法，使计算得到了较好的收敛结果。因而，是否可以说，对有约束非线性规划方法的有效性的比较，首先在于它是否能成功有效地求解实际问题，其次，在于它占用的计算机时间和为实现程序在计算机上的执行所需要的准备工作是否简单易行。

这一章介绍的三种算法的计算程序，分别附在书后的附录中，所用程序语言有BASIC和FORTRAN两种。对每一种方法，这一章中将分别介绍构成方法的基本原理和迭代过程的步骤分析。

5-1　罚　函　数　法

罚函数法是将有约束问题转换成无约束问题的一种方法。它的基本思想是将问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}\in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X})\geqslant 0 \qquad j=1,2,\cdots,p \\ &\qquad\quad h_j(\boldsymbol{X})=0 \qquad j=p+1,\cdots,m \end{aligned} \tag{5-1}$$

变换成一个等价的无约束问题，使之能运用第四章讨论的方法求解。

例5.1

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ &\text{s.t.} \quad h(\boldsymbol{X}) = x_1 + x_2 - 4 = 0 \end{aligned} \tag{5-2}$$

对这个有等式约束的极小化问题，建立一个新的函数$P(\boldsymbol{X})$，取名为增广目标函数

$$P(\boldsymbol{X}) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_1 + x_2 - 4)^2 \tag{5-3}$$

其中，$(x_1 + x_2 - 4)^2$叫罚函数项。显然，只要$\boldsymbol{X} \to \boldsymbol{X}^*$（$\boldsymbol{X}^*$是问题式(5-2)的最优解），约束条件$h(\boldsymbol{X}) = 0$将被满足（在规定的偏差内），相应于式（5-3）中的罚函数项的值将趋近于零，从而可以忽略不计，则得到$P(\boldsymbol{X}^*) \approx f(\boldsymbol{X}^*)$。为了得到$\boldsymbol{X}^*$的近似解，我们对函数$P(\boldsymbol{X})$作极小化。向量$\boldsymbol{X}$越接近$P(\boldsymbol{X})$的极小值解，则罚函数项值越小，最后迫使$h(\boldsymbol{X}) = 0$在一定偏差内得到满足。例5.1表明，这个求解过程是采用对目标函数$f(\boldsymbol{X})$和约束函数之间适当的加权建立增广目标函数$P(\boldsymbol{X})$，对函数$P(\boldsymbol{X})$极小化，使得在满足约束条件和$f(\boldsymbol{X})$的极小值之间得到一个折衷而最终求得问题式（5-2）的解。这就是一种转化方法。图5-1表明问题式（5-2）和相应的增广目标函数的特性。

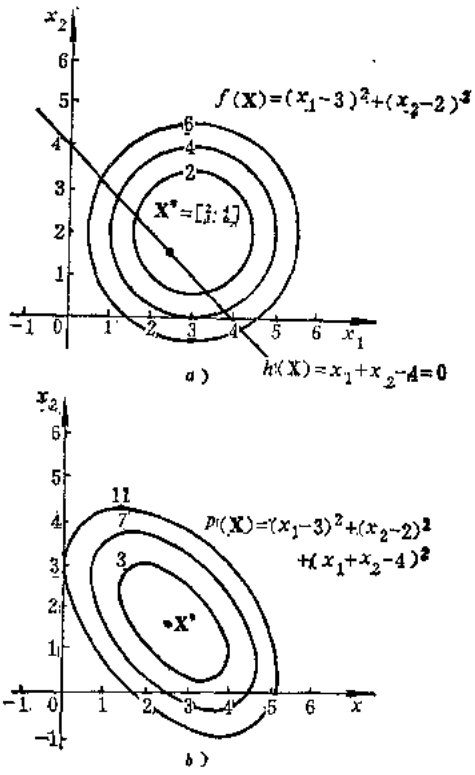


图5-1　原始问题（a）及增广目标函数（b）

用惩罚函数求解有约束问题的最早想法中包含一个无约束极小化序列，其特征是用一系列可调整的惩罚参数给由约束形成的罚函数加权。在这个序列中，惩罚参数在由一个极小化过程转到另一个极小化过程时被调节，使得求出的无约束极小化极小值点列收敛于有约束问题的一个可行点。这个惩罚参数也叫作控制参量，相应的罚函数法叫作带控制参量的罚函数法，或者叫参数法。参数法包括内点法（壁垒函数法），外点法（惩罚函数法）和同时使用内点法、外点法且实用上更为方便的混合法，即“序贯无约束极小化方法”（Sequential Unconstrained Minimization Technique，简称SUMT）。另外还有不带控制参量的罚函数法或称非参数法，例如“距离函数法”。近年来的许多研究工作还致力于通过免除求解一系列无约束问题以改进罚函数法，如“精确罚函数法”。这一节只详细介绍SUMT。

SUMT的重要特点是增广目标函数中带有可调整的控制参量以形成极小化序列。在例5.1中，函数$P(\boldsymbol{X})$可以写作

$$P(\boldsymbol{X}, r) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + r(x_1 + x_2 - 4)^2 \tag{5-4}$$

其中，r是可调整的控制参量，当$r = 1$时，式（5-4）就是式（5-3）。

例5.2

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) = x_1^2 + x_2^2 \\ &\text{s.t.} \quad x_1 \geqslant 1 \end{aligned} \tag{5-5}$$

问题的约束条件$x_1 \geqslant 1$写成标准形式为$g(\boldsymbol{X}) = x_1 - 1 \geqslant 0$。建立增广目标函数$P(\boldsymbol{X},$

r），对$P(\boldsymbol{X}, r)$极小化，有

$$\min \quad P(\boldsymbol{X}, r) = x_1^2 + x_2^2 - r\ln(x_1 - 1) \tag{5-6}$$

用$\frac{dP}{d\boldsymbol{X}} = 0$求无约束函数$P(\boldsymbol{X}, r)$的极小值点，得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial P}{\partial x_1} = 0 \\ \dfrac{\partial P}{\partial x_2} = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{2} + \sqrt{\dfrac{1}{4} + \dfrac{r}{2}} \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

给定一个r值，例如r_1，得到一个函数$P(\boldsymbol{X}, r_1)$及其极小值点$(\boldsymbol{X}^*, r_1)$。$r = 1$时，函数$P(\boldsymbol{X}, 1)$的极小值点$\boldsymbol{X}^* = \left[\frac{1}{2} + 1.22,\ 0\right]$；$r = 0.1$时，函数$P(\boldsymbol{X}, 0.1)$的极小值点$\boldsymbol{X}^* = \left[\frac{1}{2} + 0.54,\ 0\right]$；$r = 0.01$时，函数$P(\boldsymbol{X}, 0.01)$的极小值点$\boldsymbol{X}^* = \left[\frac{1}{2} + 0.505, 0\right]$。当$r \to 0$时，得到$P(\boldsymbol{X}, r)$的极限极小值点$\boldsymbol{X}^* = [1, 0]$，经验证，这正是问题式(5-5)的最优解。

相应于式(5-3)中的罚函数项，式(5-6)中的形式是$\ln(x_1 - 1)$。实际上，式(5-4)和式(5-6)分别是外点法和内点法的增广目标函数形式。那末究竟应该怎样确定控制参量序列？选取什么形式的函数作为罚函数项？这样的转换是否能得到一序列解点最终收敛到原始问题的解？下面我们详细讨论这些问题。为叙述方便，先介绍SUMT方法的基本内容，然后分别介绍内点法、外点法和混合法的函数建立和收敛性证明。

对于有约束规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X} \in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, p \\ &\qquad\ \ h_j(\boldsymbol{X}) = 0 \qquad j = p+1, \cdots, m \end{aligned} \tag{5-7}$$

建立增广目标函数，它的一般形式为

$$P(\boldsymbol{X}, r, s) = f(\boldsymbol{X}) + r^{\lambda} b(\boldsymbol{X}) + s^{-\mu}[l(\boldsymbol{X}) + e(\boldsymbol{X})] \tag{5-8}$$

其中，$b(\boldsymbol{X})$是壁垒函数项。一般形式为

$$b(\boldsymbol{X}) = -\sum_{j \in I_1} \varphi[g_j(\boldsymbol{X})] \tag{5-9}$$

它的特殊形式，或者叫一阶形式，取$b(\boldsymbol{X})$为对数壁垒函数或倒数壁垒函数：

$$b(\boldsymbol{X}) = -\sum_{j \in I_1} \ln[g_j(\boldsymbol{X})] \tag{5-10}$$

或

$$b(\boldsymbol{X}) = -\sum_{j \in I_1} \frac{-1}{g_j(\boldsymbol{X})} \tag{5-11}$$

$l(\boldsymbol{X})$，$e(\boldsymbol{X})$是二次惩罚函数项。$l(\boldsymbol{X})$的一般形式为

$$l(\boldsymbol{X}) = \sum_{j \in I_2} \psi[g_j(\boldsymbol{X})] \tag{5-12}$$

例如，

$$l(\boldsymbol{X}) = \sum_{j \in I_2} \{\min[0, g_j(\boldsymbol{X})]\}^2 \tag{5-13}$$

$e(X)$ 的形式为

$$e(X)=\sum_{j=p+1}^{m}[h_j(X)]^2 \tag{5-14}$$

I_1，I_2是约束下标号的集合

$$\begin{aligned} I_1&=\{j\mid g_j(X^{(0)})>0,\quad 1\leqslant j\leqslant m\}\\ I_2&=\{j\mid g_j(X^{(0)})\leqslant 0,\quad 1\leqslant j\leqslant m\}\end{aligned} \tag{5-15}$$

$X^{(0)}$是求解计算过程的初始点。

r，s 分别是正的控制参量序列 $\{r_k\}$ 和 $\{s_k\}$ 的元素，序列的特点是 $\lim\limits_{k\to\infty}\{r_k\}=0$，$\lim\limits_{k\to\infty}\{s_k\}=0$。

λ，μ是壁垒函数和惩罚函数的分类指标。一般取 $\lambda=1$，$\mu=1$。这时构成的是常用的一阶混合惩罚函数$P(X,r)$，写作

$$P(X,r)=f(X)+rb(X)+r^{-1}[l(X)+e(X)] \tag{5-16}$$

其中，r 是正控制参量，以控制 $P(X,r)$ 的解点序列收敛于问题式（5-7）的一个解。它是序列$\{r_k\}$的元素。序列的特点同样是 $\lim\limits_{k\to\infty}\{r_k\}=0$。

至此，可以写出一阶混合罚函数的具体形式，写作

$$\begin{aligned} P(X,r)=f(X)&-r\sum_{j\in I_1}\ln g_j(X)+r^{-1}\sum_{j\in I_2}\{\min[0,\ g_j(X)]\}^2\\ &+r^{-1}\sum_{j=p+1}^{m}[h_j(X)]^2\end{aligned} \tag{5-17}$$

对函数$P(X,r)$，用无约束方法求它的极小值解。按照$\{r_k\}$序列的顺序，在每次对 $P(X,r)$ 极小化以后，改变r值，重复求极小值解，得到与r_k有关的$P(X,r_k)$解点序列$\{X(r_k)\}$，这些解点都在集合R_1^0中，$R_1^0=\{X\mid g_j(X)>0\ j\in I_1\}$。在极小化过程中，每一个 $P(X,r)$ 的最小值点就是下一个r值相应的函数$P(X,r)$求极小值的初始点，即$X^{(0)}(r_{k+1})=X^*(r_k)$。为了加速对原始问题的整个极小化过程，在SUMT 方法中改用如下策略，即在第 k 阶段用已经得到的若干解点通过“外推”找出一个新点，作为 r_{k+1} 阶段极小化 $P(X,r_{k+1})$ 的初始点$X^{(0)}(r_{k+1})$。

最后，在经过若干次对$P(X,r)$ 极小化过程之后，解点及函数值 $f(X)$ 满足给定的收敛判别准则，则终止全部计算过程，求得问题式（5-7）的一组近似局部极小值解。能获得这样的结果的依据是：SUMT方法选定了合适的控制参量序列$\{r_k\}$和适当的壁垒函数及惩罚函数形式，以使得下述关系成立

$$\lim_{k\to\infty}\{r_k\,b(X^{(k)})\}=0 \tag{5-18}$$

$$\lim_{k\to\infty}\{r_k^{-1}[l(X^{(k)})+e(X^{(k)})]\}=0 \tag{5-19}$$

$$\lim_{k\to\infty}\{f(X^{(k)})\}=f(X^*) \tag{5-20}$$

或

$$\lim_{k\to\infty}|\{P(X^{(k)},\ r_k)\}-\{f(X^{(k)})\}|=0$$

其中，$X^{(k)}$是函数$P(X,\ r_k)$ 的极小值点，X^*是原始问题式（5-7）的局部极小值点。在反

复不断极小化函数$P(X, r_k)$的过程中，建立了以上几个序列（大括号表示一个序列），并且在对$\{r_k\}$取极限时，既保证约束条件的满足，又在$P(X^{(k)}, r_k)$中完全消除约束的作用，从而使增广目标函数值序列与序列$\{f(X^{(k)})\}$收敛于相同的值，即$f(X)$的有约束极小值。

以上是SUMT方法的基本原理和求解过程梗概。作为严格的数学推导，SUMT算法及收敛性证明均以凸规划问题为对象。例如，定义增广目标函数在可行域上是凸函数。因此，相应求得的局部极小值点就是总体极小值点。应该说，我们解决规划问题式（5-7），其目标也是寻找在满足约束条件的前提下，函数$f(X)$的总体极小值解。但是，实际问题往往是非凸的，这就给算法的有效应用带来了困难。然而，计算实践表明，SUMT解决有约束规划问题是比较有效的，可以处理变量数小于100，约束条件数小于200的非线性规划问题。原因在于，第一，SUMT算法没有很强的凸性要求。已经证明，在一定条件下，内点法、外点法都可以收敛于非凸规划问题的局部最优解。第二，在实际应用中，可以从不同的初始点开始，求出问题式（5-7）的多个局部极小值点，取它们的聚点作为最优解或者根据实际问题的性质对解点加以取舍。

5-1-1 内点法

这里，要解决的是具有不等式约束的非线性规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \qquad X \in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(X) \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned} \tag{5-21}$$

假设，$f(X)$，$g_1(X)$，$g_2(X)$，$\cdots$，$g_m(X)$是E^n上的连续函数。令集合R是式（5-21）的可行域

$$R = \{X \mid g_j(X) \geqslant 0,\ j = 1, 2, \cdots, m\}$$

令R^0是集合R的内部，或叫内集

$$R^0 = \{X \mid g_j(X) > 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m\}$$

显然，R的边界由在R中但是不在R^0的所有X组成。要求R^0非空（$R^0 \neq 0$），即至少有一个X，使得全部m个约束条件满足$g_j(X) > 0$。另外，下面建立增广目标函数时对函数没有凸性要求。

对于上述问题，设想建立一个无约束函数$P(X, r)$，使得$P(X, r)$的定义域是R^0，即$P(X, r)$的最优解总在R^0中。由初始点$X^{(0)} \in R^0$开始，按照r值的依次改变，对$P(X, r)$依次求极小值解，当解点X从R^0要穿越可行域边界时，函数$P(X, r)$的特性使得它以无限大值给以“惩罚”，象“壁垒”一样保证求得的极小值点始终在可行域内部R^0中。因此，内点法也叫“内部惩罚函数”、“壁垒函数”。函数$P(X, r)$是由问题式（5-21）的目标函数与约束函数的组合构成，其中由约束函数形成“壁垒函数项”，常用的壁垒函数形式有倒数形式$\frac{1}{g_j(X)}$和对数形式$\ln g_j(X)$（$X \in R^0$），控制参量序列$\{r_k\}$是正的递减序列，且$\lim\limits_{k \to \infty} \{r_k\} = 0$。

例5.3

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) = \frac{1}{2}x \\ &\text{s.t.} \quad a \leqslant x \leqslant b \\ &\qquad (0 < a < b) \end{aligned} \tag{5-22}$$

上述约束条件写作

$$g_1(X) = x - a \geqslant 0$$
$$g_2(X) = b - x \geqslant 0$$

用对数形式建立壁垒函数，有

$$b(X) = -\ln(x-a) - \ln(b-x)$$

相应的$P(X, r)$为

$$P(X, r) = \frac{1}{2}x - [\ln(x-a) + \ln(b-x)]$$

令$r = 1.0, 0.5, 0.1$，图5-2表示这个一维问题的壁垒函数的构成及变化（图中，令$a = 1$，$b = 2$）。

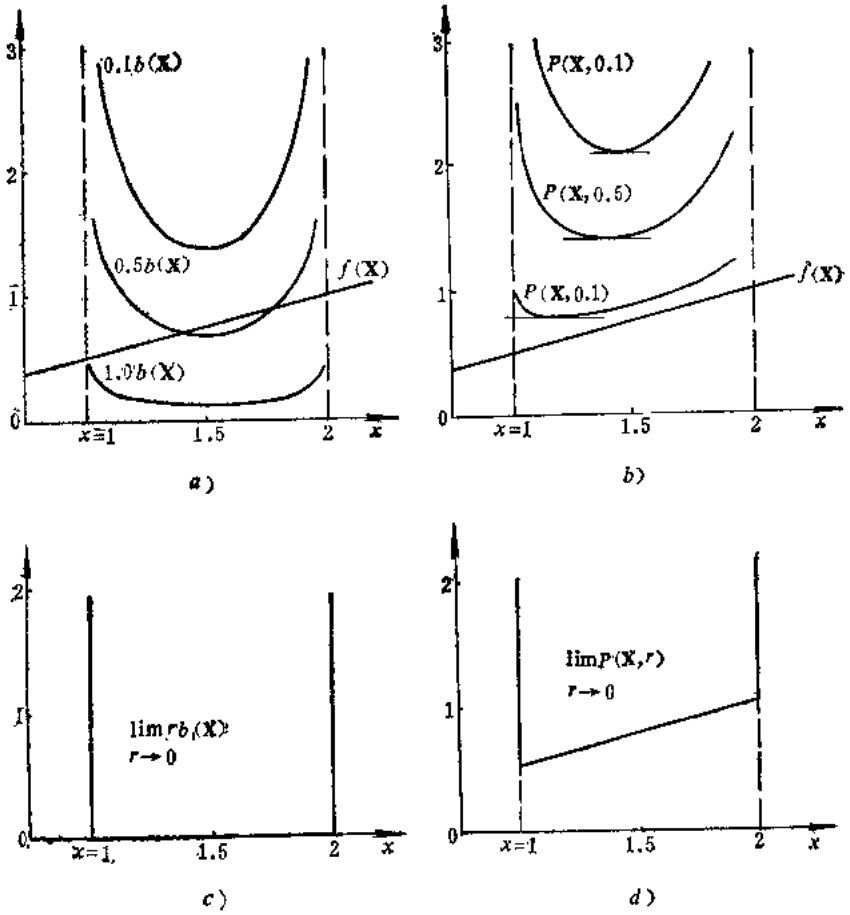


图5-2　内点法壁垒函数的构成及变化

图a）和图b）分别表示不同r值时函数$r_k b(X)$和$P(X, r_k)$。图c）表明，随着$r_k \to 0$，函数$r_k b(X)$趋近于“理想壁垒”，即它的值在可行域内是零，在可行域边界上是$+\infty$。图d）表明，随着$r_k \to 0$，无约束函数$P(X, r)$的极小值点趋近于a，$x = a$正是问题式（5-22）的最优解。

1. 建立壁垒函数

对于规划问题式（5-21），假设下列条件成立：

（1）函数$f(X)$和所有$g_j(X)$在可行域R中连续，有连续的一阶偏导数，并且问题式（5-21）存在最优解。

（2）可行域内部R^0非空。

（3）对于问题式(5-21)，至少有一个最优解X^*，使R^0中的点位于距X^*任意距离范围内。

条件（3）保证可以沿着位于R^0中的点的轨迹趋近于X^*。X^*可以是R^0中的点，也可以是边界点。

对问题式（5-21）建立壁垒函数，其一般形式为

$$P(X,r)=f(X)+r^{\lambda}b(X)$$

$$=f(X)-r^{\lambda}\sum_{j=1}^{m}\varphi[g_j(X)] \tag{5-23}$$

φ是单变量标量函数，记作$\varphi(\eta)$，要求

（a）$\varphi(\eta)$在开区间$\{\eta\mid\eta>0\}$连续可微。

（b）$\varphi(\eta)$在$(0,\infty)$是非降凹函数，从可行域内部趋近边界时，即$\eta\to0^+$时，

$$\lim_{\eta\to0^+}\varphi(\eta)=-\infty$$

条件（b）表明，若由R^0中一点开始，求函数$P(X,r_k)$的极小值，则最终解点一定保持在R^0中。也就是说，函数$\varphi(\eta)$强制了一个隐约束，即$g_j(X)>0$。

式（5-23）中，λ是壁垒函数的分类指标，按$\varphi'(\eta)=\eta^{-\lambda}$分类，有

$\lambda=1$，$\varphi'(\eta)=\eta^{-1}$，则$\varphi(\eta)=\ln\eta$——对数壁垒项

$\lambda=2$，$\varphi'(\eta)=\eta^{-2}$，则$\varphi(\eta)=-\eta^{-1}$——倒数壁垒项

$\lambda=3$，$\varphi'(\eta)=\eta^{-3}$，则$\varphi(\eta)=-\frac{1}{2}\eta^{-2}$——二次倒数壁垒项

常用的是对数壁垒函数和一阶倒数壁垒函数

$$P(X,r)=f(X)-r\sum_{j=1}^{m}\ln g_j(X) \tag{5-24}$$

$$P(X,r)=f(X)+r\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{g_j(X)} \tag{5-25}$$

式(5-25)中的控制参量也可以写作r^2。序列$\{r_k\}$由给定r初值和衰减系数Φ生成，给定r_0和Φ，例如$r_0=1.0$，$\Phi=0.2$，则$r_1=r_0$，$r_2=\Phi r_1$，$r_3=\Phi r_2=\Phi^2r_1$，…，$r_k=\Phi r_{k-1}=\Phi^{k-1}r_1$，…。

2．收敛性证明

下面将证明，壁垒函数

$$P(X,r)=f(X)+rb(X) \tag{5-26}$$

的极小值解收敛于问题式（5-21）的局部最优解。

引理1

非线性规划问题式（5-21）有可行域R及内部R^0，$b(X)$是给定的壁垒函数项，有两个正标量参量r_1和r_2，$r_1>r_2$，得到壁垒函数

$$P(X,r_k)=f(X)+r_kb(X)$$

令$X^{(k)}$分别是$k=1$、$k=2$时，$P(X, r_k)$的总体极小值解，且$X^{(k)} \in R^0$，则有

$$P(X^{(1)}, r_1) \geqslant P(X^{(2)}, r_2) \tag{5-27}$$

$$b(X^{(1)}) \leqslant b(X^{(2)}) \tag{5-28}$$

以及

$$f(X^{(1)}) \geqslant f(X^{(2)}) \tag{5-29}$$

证明

因为$P(X, r_2)$在$X^{(2)}$有极小值，所以

$$f(X^{(1)}) + r_2 b(X^{(1)}) \geqslant f(X^{(2)}) + r_2 b(X^{(2)}) = P(X^{(2)}, r_2) \tag{5-30a}$$

这是得出上述三个结论要用的基本关系。

在R^0中，对于倒数壁垒函数，有$b(X) \geqslant 0$（对于对数壁垒函数，当$g_j(X) \leqslant 1$时，$b(X) \geqslant 0$；而随着r_k的减少，总会使得$g_j(X^{(k)}) \leqslant 1$），且$r_1 > r_2$，所以

$$P(X^{(1)}, r_1) = f(X^{(1)}) + r_1 b(X^{(1)}) \geqslant f(X^{(1)}) + r_2 b(X^{(1)})$$

与式（5-30a）联合得到

$$P(X^{(1)}, r_1) \geqslant P(X^{(2)}, r_2)$$

其次，因为$X^{(1)}$是$P(X, r_1)$的极小值点，则

$$f(X^{(2)}) + r_1 b(X^{(2)}) \geqslant f(X^{(1)}) + r_1 b(X^{(1)})$$

把它和式（5-30a）相加，整理后得到

$$r_2[b(X^{(1)}) - b(X^{(2)})] \geqslant r_1[b(X^{(1)}) - b(X^{(2)})]$$

因为$r_1 > r_2 > 0$，所以$[b(X^{(1)}) - b(X^{(2)})]$不可能是正值，则有

$$b(X^{(1)}) \leqslant b(X^{(2)})$$

最后，由式（5-30a）得出

$$f(X^{(1)}) - f(X^{(2)}) \geqslant r_2[b(X^{(2)}) - b(X^{(1)})] \geqslant 0$$

所以有

$$f(X^{(1)}) \geqslant f(X^{(2)})$$

引理1确定了这三个序列函数的变化规律，即如果令$X^{(k)}$是与r_k对应的$P(X, r_k)$的无约束最优解点，$X^{(k)} \in R^0$，则序列$\{P(X^{(k)}, r)\}$单调减少（非增）；序列$\{b(X^{(k)})\}$单调非降；序列$\{f(X^{(k)})\}$单调非增。按照序列$\{r_k\}$中的值，依次建立函数$P(X, r_k)$并对$P(X, r_k)$极小化，得到解点序列$\{X^{(k)}\} = X^{(1)}, X^{(2)}, \cdots$，下面证明解的收敛性，证明中，假设取倒数壁垒函数建立增广目标函数。

定理1

用内点法对式（5-21）求解，得到对应的壁垒函数$P(X, r_k)$的解点序列$\{X^{(k)}\} = X^{(1)}, X^{(2)}, \cdots$，收敛到$X^*$，则$X^*$就是问题式（5-21）的局部最优解。

证明

根据前面对问题式（5-21）的假设可以知道，在可行域内$f(X)$存在最优解，我们用X^*表示。下面用反证法来证

假定X^*不是式（5-21）的最优解，令$\hat{X}$是式（5-21）的最优解，而且R^0中的点可以任意接近$\hat{X}$，于是有

$$f(X^*) > f(\hat{X})$$

因为$f(X)$是连续函数，总可以找到一点$Y \in R^0$，

使得

$$f(X^*) > f(Y) \geqslant f(\hat{X})$$

因为$\lim\limits_{k \to \infty} \{r_k\} = 0$，$R^0$中有$b(X) \geqslant 0$，所以可以选择足够大的$k$值，例如取$k = K$，使得

$$P(\boldsymbol{Y}, r_K) = f(\boldsymbol{Y}) + r_K b(\boldsymbol{Y}) < f(\boldsymbol{X}^*)$$

但是，由于$\boldsymbol{X}^{(K)}$是$P(\boldsymbol{X}, r_K)$的无约束极小值点，所以有

$$P(\boldsymbol{X}^{(K)}, r_K) = f(\boldsymbol{X}^{(K)}) + r_K b(\boldsymbol{X}^{(K)}) \leqslant P(\boldsymbol{Y}, r_K) \tag{5-30b}$$

而$r_K b(\boldsymbol{X}^{(K)})$非负，所以有

$$f(\boldsymbol{X}^{(K)}) \leqslant P(\boldsymbol{Y}, r_K) < f(\boldsymbol{X}^*)$$

由引理1已知，序列$\{f(\boldsymbol{X}^{(k)})\}$单调非增，因此，极限项$f(\boldsymbol{X}^*)$不可能比前面任一项数值大。式（5-30b）与引理1矛盾，故假设不成立，因此，$\boldsymbol{X}^*$是问题式（5-21）的最优解。

定理2

对应于问题式（5-21）的壁垒函数是$P(\boldsymbol{X}, r) = f(\boldsymbol{X}) + rb(\boldsymbol{X})$，对它求无约束极小值得到解点序列$\{\boldsymbol{X}^{(k)}\}$，则

$$\lim_{k \to \infty} r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)}) = 0$$

证明

在R^n中，有$b(\boldsymbol{X}^{(k)}) \geqslant 0$，且$r_k > 0$，则有

$$Q = \lim_{k \to \infty} r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)}) \geqslant 0$$

由定理1已知对于解点序列，有

$$\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{X}^{(k)}) = f(\boldsymbol{X}^*)。$$

对$\{P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)\} = \{f(\boldsymbol{X}^{(k)}) + r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)})\}$两边取极限，得

$$\lim_{k \to \infty} \{P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)\} = f(\boldsymbol{X}^*) + Q \tag{5-31}$$

$\boldsymbol{X}^*$是问题式（5-21）的最优解（假设$f(\boldsymbol{X}^*)$是有界的）。$\{P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)\}$单调非增，所以它的极限存在。假设$Q > 0$，令点$\boldsymbol{Y} \in R^n$且满足关系

$$f(\boldsymbol{Y}) \leqslant f(\boldsymbol{X}^*) + \frac{1}{2}Q$$

因为$P(\boldsymbol{X}, r_k)$在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点极小化，所以有

$$P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k) \leqslant P(\boldsymbol{Y}, r_k) = f(\boldsymbol{Y}) + r_k b(\boldsymbol{Y}) \leqslant f(\boldsymbol{X}^*) + \frac{1}{2}Q + r_k b(\boldsymbol{Y}) \tag{5-32}$$

如果$b(\boldsymbol{Y}) = 0$，则

$$P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k) \leqslant f(\boldsymbol{X}^*) + \frac{1}{2}Q < f(\boldsymbol{X}^*) + Q$$

由于$\{P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)\}$单调非增，所以

$$\lim_{k \to \infty} \{P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)\} < f(\boldsymbol{X}^*) + Q$$

这与式（5-31）矛盾；如果$b(\boldsymbol{Y}) > 0$，则因为$\lim_{k \to \infty} \{r_k\} = 0$，因而总可以找到一个$k$值，例如$k = K$，使得

$$r_K < \frac{Q}{2b(\boldsymbol{Y})}，\text{即} \quad r_K b(\boldsymbol{Y}) < \frac{1}{2}Q$$

代入式（5-32），得

$$P(\boldsymbol{X}^{(K)}, r_K) \leqslant f(\boldsymbol{X}^*) + \frac{1}{2}Q + r_K b(\boldsymbol{Y}) < f(\boldsymbol{X}^*) + Q$$

这也会导致与式（5-31）矛盾。所以$Q>0$的假设不成立，因此只有

$$Q=\lim_{k\to\infty}\{r_k b(X^{(k)})\}=0 \tag{5-33a}$$

也就得出

$$\lim_{k\to\infty}\{P(X^{(k)},\ r_k)\}=f(X^*) \tag{5-33b}$$

3．壁垒函数算法用于凸规划问题时的收敛性判据。

前面已经证明，无论式（5-21）是否是凸规划问题，只要每一迭代阶段上在可行域内部能得到$P(X,\ r_k)$的无约束极小值解，则内点法得到的解点序列总可以收敛于问题式（5-21）的一个局部最优解。若问题式（5-21）是凸规划问题，则从这个算法可以得出有效的收敛性判据。

首先对问题式（5-21）作如下假定：

（1）$f(X)$是凸函数，$g_j(X)$，$j=1,\ 2,\cdots,m$是凹函数，即式（5-21）是凸规划问题。

（2）壁垒函数形式取

$$b(X)=\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{g_j(X)} \tag{5-34}$$

应用式（5-34）建立$P(X,r)$，并求解原始问题式（5-21），求解过程有一个特点是，在算法的每个迭代过程中，可以给出目标函数最优值$f(X^*)$的上限值和下限值，由于序列$\{f(X^{(k)})\}$单调非增，所以上限值是$f(X^{(k)})$。随着$r_k\to 0$，上限和下限都逐渐趋近于$f(X^*)$。就是说，随着算法的进行，上限和下限之差将减少到零。这个特性可以告诉我们，在当前阶段的$X^{(k)}$离最优解有多远，为求得它还需花费多大的努力。

为确定$f(X^*)$的下限值，需要应用以下两个引理。为此，首先要介绍凸规划问题的对偶问题。关于对偶性概念，这里不作详细讨论，简单说，就是对于原始给定的规划问题，引入一组适当的变量，建立一个等价的规划问题，即对偶问题，寻求求解原始问题的另外途径。对于原始凸规划问题式（5-21）

$$\begin{aligned}&\min \quad f(X) \qquad X\in E^n\\&\text{s.t.} \quad g_j(X)\geqslant 0 \qquad j=1,\ 2,\cdots,m\end{aligned} \tag{5-21}$$

它的对偶问题是

$$\begin{aligned}&\max \quad L(X,\ u)=f(X)-\sum_{j=1}^{m}u_j g_j(X)\\&\text{s.t.} \quad \nabla f(X)=\sum_{j=1}^{m}u_j\nabla g_j(X)\\&\qquad u_j\geqslant 0 \qquad j=1,\ 2,\cdots,m\end{aligned} \tag{5-35}$$

这里标量数组$u=[u_1,\ u_2,\cdots,u_m]'$叫作对偶变量。式（5-35）是具有（$n+m$）个变量的规划问题。如果给定一组$X$值，式（5-35）就是对偶变量$u$的线性规划问题，于是可以求出相应的$u$。

引理2

对于凸规划问题式(5-21)，如果$f(X)$和全部$g_j(X)$都有连续的一阶偏导数，则对于问题式（5-21）和它的对偶问题的可行解$X^{(k)}$和$(\hat{X},\ u)$，都有

$$L(\hat{X}, u) \leqslant f(X^{(k)})$$

证明

式（5-21）是凸规划问题，即 $f(X)$ 是凸函数，$g_j(X)$ 是凹函数。根据凸性、凹性函数的性质，有

$$f(\hat{X}) - f(X^{(k)}) \leqslant (\hat{X} - X^{(k)})^T \nabla f(\hat{X})$$
$$g_j(\hat{X}) - g_j(X^{(k)}) \geqslant (\hat{X} - X^{(k)})^T \nabla g_j(\hat{X}) \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

第二式乘以 $u_j \geqslant 0$，并且与第一式相加，得

$$f(\hat{X}) - f(X^{(k)}) + (\hat{X} - X^{(k)})^T \sum_{j=1}^{m} u_j \nabla g_j(\hat{X})$$

$$\leqslant \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(\hat{X}) - \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(X^{(k)}) + (\hat{X} - X^{(k)})^T \nabla f(X^{(k)})$$

整理后得到

$$f(\hat{X}) - \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(\hat{X}) \leqslant f(X^{(k)}) - \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(X^{(k)})$$
$$+ (\hat{X} - X^{(k)})^T \left[\nabla f(\hat{X}) - \sum_{j=1}^{m} u_j \nabla g_j(\hat{X}) \right]$$

因为 $(\hat{X}, u)$ 是对偶问题 $L(X, u)$ 的可行解，所以有

$$\nabla f(\hat{X}) - \sum_{j=1}^{m} u_j \nabla g_j(\hat{X}) = 0$$

又因为 $u_j \geqslant 0$，$g_j(X^{(k)}) \geqslant 0$，所以

$$L(\hat{X}, u) = f(\hat{X}) - \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(\hat{X}) \leqslant f(X^{(k)}) - \sum_{j=1}^{m} u_j g_j(X^{(k)}) \leqslant f(X^{(k)})$$

引理 3

对于凸规划问题式(5-21)，如果 $f(X)$ 和全部 $g_j(X)$ 都有连续的一阶偏导数，且相应于式（5-21）的壁垒函数是 $P(X, r) = f(X) - r \sum_{j=1}^{m} \varphi[g_j(X)]$，则问题式（5-21）的对偶问题的可行解是 $[X(r), u(r)]$，其中，

$X(r)$ 是 $P(X, r)$ 的极小值解，$X(r) \in R^0$。

$u(r)$ 是 m 维数组，$u_j(r) = r\varphi'[g_j(X(r))]$

证明

$X(r)$ 是 $P(X, r)$ 的极小值解，所以有

$$\nabla P_x(X(r), r) = 0$$

即
$$\nabla f(X(r)) - r \sum_{j=1}^{m} \varphi'[g_j(X(r))] \cdot \nabla g_j(X(r)) = 0 \tag{5-36}$$

另外，式（5-21）的对偶问题的可行解 $[X(r), u(r)]$ 应满足约束条件

$$\nabla f(X(r)) - \sum_{j=1}^{m} u_j \nabla g_j(X(r)) = 0$$

与式（5-36）联立，就得到

$$u_j(r) = r\varphi'[g_j(X(r))]。$$

若用倒数壁垒函数$\varphi[g_j(X)] = \dfrac{-1}{g_j(X)}$，则

$$u_j(r) = \frac{r}{[g_j(X(r))]^2}$$

例如，当$r = r_k$时，$P(X, r_k)$的最优解是$X^{(k)}$，则相应的对偶变量的可行解是

$$u_j^{(k)} = r_k \frac{1}{[g_j(X^{(k)})]^2}$$

引理2和引理3给出了式（5-21）的目标函数$f(X)$与其对偶问题的目标函数$L(X,u)$之间的关系以及由式（5-21）建立的壁垒函数的极小值解与对偶问题可行解之间的数值关系。根据第二章介绍的Kuhn-Tucker条件已知，对于凸规划问题，如果X^*是局部极小值解，则必定存在乘子u^*，使$[X^*, u^*]$成为Kuhn-Tucker点。下面由这个结论分析原始问题式（5-21）的最优解与其对偶问题式（5-35）最优解之间的关系。

定理3

对于凸规划问题式(5-21)，如果$f(X)$和全部约束函数$g_j(X)$都有连续的一阶偏导数，且X^*是式（5-21）的总体极小值解，则式（5-21）的对偶问题式（5-35）有极大值解$[X^*, u^*]$，而且两个极值相等，即

$$f(X^*) = L(X^*, u^*)$$

证明

X^*是凸规划问题式（5-21）的总体极小值解，$f(X)$和全部$g_j(X)$连续可微，假设一阶约束限定条件满足，则有$[X^*, u^*]$是Kuhn-Tucker点，即满足

$$\nabla f(X^*) - \sum_{j=1}^{m} u_j^* \nabla g_j(X^*) = 0$$

$$u_j^* g_j(X^*) = 0$$

$$g_j(X^*) \geqslant 0$$

$$u_j^* \geqslant 0$$

另外，式（5-21）的对偶问题式（5-35）的约束条件是

$$\nabla f(X) = \sum_{j=1}^{m} u_j \nabla g_j(X) \quad 以及 u_j \geqslant 0$$

显然，X^*、u^*满足这些条件，因此，$[X^*, u^*]$是式（5-3）的可行解。由于$u_j^* g_j(X^*) = 0$，可以得出

$$L(X^*, u^*) = f(X^*) - u_j^* g_j(X^*) = f(X^*)$$

由引理1已知$f(X^*)$是$L(X, u)$的上限，其中，X，u是函数$L(X, u)$的可行解，所以，$[X^*, u^*]$是$L(X, u)$的极大值最优解。

至此，我们为分析内点法求解过程中函数序列$\{f(X^{(k)})\}$的下限提供了依据。作为附带

的结果是，我们对于对偶问题的基本性质有了初步了解。最早的完整的对偶性结果是在线性规划研究中得出的。重要性质是：（1）如果原有规划是一个有约束的极小化问题，则对偶问题是在另一组约束条件下的极大化问题；（2）对一切原有规划和对偶规划问题的可行解，原有目标函数值总大于或等于对偶目标函数值，且如果原有问题有最优解，则其对偶问题也有最优解，且两个问题在各自的最优点处函数值相等。对偶性原理对于非线性凸规划问题也是适用的，前面的几个结论及其证明表明，我们从已知原有凸规划问题及其对偶问题形式入手，经证明得出了对偶性原理的重要性质，我们将在下一节“可行方向法”中进一步讨论这个对偶问题的形式的构成原理及方法。

下面分析内点法求解过程中函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的最优解的上限和下限。

在第 k 次迭代求解时，由

$$\min \qquad P(\boldsymbol{X}, r_k) = f(\boldsymbol{X}) + r_k \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{g_j(\boldsymbol{X})}$$

得到极小值解 $\boldsymbol{X}^{(k)}$，因为 $\{f(\boldsymbol{X}^{(k)})\}$ 单调非增，且极限 $\boldsymbol{X}^*$ 是函数 $f(\boldsymbol{X})$ 的极小值解，所以 $f(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 是 $f(\boldsymbol{X}^*)$ 的上限值。

从引理 3，有式 (5-21) 的对偶问题的可行解

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{(k)}$$

$$u_j = r_k \frac{1}{[g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})]^2} \qquad j = 1, \ 2, \ \cdots, \ m$$

对应的对偶问题目标函数值为

$$L(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{u}) = f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j=1}^{m} \frac{r_k}{g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})}$$

它不会大于 $f(\boldsymbol{X}^*)$（见引理 2），因此，有

$$f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \geqslant f(\boldsymbol{X}^*) \geqslant f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j=1}^{m} r_k \frac{1}{g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})} = f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)}) \tag{5-37}$$

它表明，组成壁垒函数 $P(\boldsymbol{X}^{(k)}, r_k)$ 的两个分项 $f(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 和 $r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 之差就是序列函数极限值 $f(\boldsymbol{X}^*)$ 的下限。

由定理 3 已知 $L(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{u})$ 以 $f(\boldsymbol{X}^*)$ 为上界，且它的极大值是 $f(\boldsymbol{X}^*)$，所以式 (5-37) 的右侧的极限是 $f(\boldsymbol{X}^*)$，左侧 $\{f(\boldsymbol{X}^{(k)})\}$ 的极限也是 $f(\boldsymbol{X}^*)$。由此可以由迭代过程中的上限与下限之差 $r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 推断当前的 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 离最优解有多远，实际上就是用它作为求解迭代过程是否可以终止的一个收敛性判据。例如，给定 $\varepsilon = 0.0001$，当 $r_k b(\boldsymbol{X}^{(k)}) < 0.0001$ 时，则可以结束求解过程。

对于一般非凸规划问题，如果用内点法求解，可以采用一般的点判敛或函数值判敛方法作为收敛性判别准则（见 4-4 节）。

4. 内点法的几个计算问题

常用的内点法壁垒函数形式是式 (5-24) 和式 (5-25)

$$P(\boldsymbol{X}, r) = f(\boldsymbol{X}) + r \sum_{j=1}^{m} [-\ln g_j(\boldsymbol{X})] \tag{5-24}$$

$$P(\boldsymbol{X},\ r) = f(\boldsymbol{X}) + r\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{g_j(\boldsymbol{X})} \tag{5-25}$$

（1）在一般情况下算法的收敛性

定理1指出，若在每个迭代过程中可以求出$P(\boldsymbol{X},\ r_k)$的无约束最小值解$\boldsymbol{X}^{(k)}$，则由内点法得到的点列$\{\boldsymbol{X}^{(k)}\}$收敛于问题式（5-21）的局部极小值点。

若式（5-21）是凸规划问题，则$P(\boldsymbol{X},\ r)$是凸函数，由$P(\boldsymbol{X},\ r)$得出的$\boldsymbol{X}^*$就是式（5-21）的总体最优解。工程实际问题，通常是非凸规划问题，解决方法可参阅这一节前言中关于SUMT方法对凸性要求的论述。

（2）确定可行起始点

上面介绍的内点法适用于解决具有不等式约束的非线性规划问题，而不能解决等式约束规划问题。壁垒函数法要求起始点必须是R^0中的点，即可行内点（R^0非空）。所以用内点法时，首先要判断给定的起始点是否可行，是否满足全部约束条件$g_j(\boldsymbol{X})>0$。如果不满足，则需要先求得一个可行点，这也可以用壁垒函数算法求得。

给定求解式（5-21）的一组变量初始值$\boldsymbol{X}^{(0)}$，建立S_0集合，它是在$\boldsymbol{X}^{(0)}$点严格得到满足的约束下标集合

$$S_0=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(0)})>0,\ 1\leqslant j\leqslant m\}$$

选定S_0集合以外的一个约束下标u，相应的$g_u(\boldsymbol{X}^{(0)})<0$，建立如下规划问题：

$$\begin{aligned}&\min && -g_u(\boldsymbol{X})\\ &\text{s.t.} && g_j(\boldsymbol{X})>0 \qquad j\in S_0\end{aligned} \tag{5-38}$$

对于这个问题，$\boldsymbol{X}^{(0)}$是可行起始点，用内点法求解，建立相应的壁垒函数$P(\boldsymbol{X},r)$作无约束极小化，在使目标函数值（$-g_u(\boldsymbol{X})$）刚刚变负的点上（令它为$\boldsymbol{X}^{(1)}$）停止极小化搜索。$\boldsymbol{X}^{(1)}$将严格满足第u个约束条件（$g_u(\boldsymbol{X}^{(1)})>0$）和$S_0$集合中包括的全部约束条件。下一步，定义集合$S_1$

$$S_1=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(1)})>0,\ 1\leqslant j\leqslant m\}$$

显然，S_1至少包含S_0和u，还可能有在点$\boldsymbol{X}^{(1)}$被满足的其他约束下标。然后，确定S_1以外的约束函数，按照式（5-38）建立规划问题并求解，重复这个过程，直到求得一个点$\boldsymbol{X}^{(k)}\in R^0$为止。$\boldsymbol{X}^{(k)}$就是求解式（5-21）的可行起始点$\boldsymbol{X}^{(0)}$，$\boldsymbol{X}^{(0)}=\boldsymbol{X}^{(k)}$。

如果某个阶段上建立的子问题的目标函数极小值非负，则可以得出结论：不存在满足全部约束条件$g_j(\boldsymbol{X})>0$ $j=1,\ 2,\ \cdots,\ m$的点。这意味着：

（a）原始问题没有可行解，或

（b）可行域非空，但是没有内部，或者说，仅有等式约束，这时，内点法是不适用的。

下面是检查及确定可行起始点的计算步骤：

① 给定起始点$\boldsymbol{X}^{(k)}$和控制参量序列$\{r_k\}$，$k=0$。

② 建立约束下标集合

$$S_k=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})>0,\ 1\leqslant j\leqslant m\}$$

$$T_k=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\leqslant 0,\ 1\leqslant j\leqslant m\}$$

③ 检查T_k是否空集，若$T_k=0$，则$\boldsymbol{X}^{(k)}\in R^0$，终止计算，转入求解式（5-21）；否则，转向④。

④ 以 $X^{(k)}$ 为可行起始点，对集合 $R_k=\{X\mid g_j(X)>0,\ j\in S_k\}$保持可行的前提下，极小化 $-\sum_{j\subset T_k} g_j(X)$，为此，建立极小化函数

$$P(X,\ r_k)=-\sum_{j\in T_k} g_j(X)+r_k\sum_{j\in S_k}\frac{1}{g_j(X)}$$

⑤ 极小化 $P(X,\ r_k)$，得到点 $X^{(k+1)}$，在点 $X^{(k+1)}$，若至少有一个 $g_j(X^{(k+1)})>0$，$j\in T_k$，则转向⑥；否则，用无约束极小值点判敛准则检验，若已满足判敛准则，则终止算法，表明找不到可行点，否则，继续⑤。

⑥ 令 $k=k+1$，转向②。

（3）确定控制参量序列$\{r_k\}$。

确定$\{r_k\}$是有参量罚函数法都需要解决的问题，它包括给定初值 r_1 和衰减因子 Φ。如果 r_1 太小，早期搜索得到的 X 值可能非常接近边界，致使进一步的改善变慢或停止，r_1 值太大，则可能使初期解点深入到可行域内部以至延长计算时间。实用中一般可采用以下的经验取法：

（a）$r_1=1$，$r_k=k_{k-1}/\Phi$，令$\Phi=4$。

（b）$r_1=\max(10^{-2},\ |v^*|/100)$，其中 v^*是目标函数最优值的估值。$r_k=r_{k-1}/10^{1/3}$。

（4）关于无约束极小化方法的选用。

选择合适的无约束极小化方法也是惩罚函数法共同要解决的关键问题。因为惩罚函数本身只解决了如何把有约束问题转化为无约束规则问题，而它的成功应用则在很大程度上取决于每个阶段上能否迅速、可靠地求得 $P(X,\ r_k)$ 的极小值解。这里对内点法可以有个直观的理解。从图 5-2 可以看出，随着 r_k 趋近于零，函数 $P(X,\ r_k)$ 越接近约束边界。由于壁垒函数项的特点，使函数 P 的值变化很快，即一阶导数变化极快。因而当原始问题的最优解位于边界时（工程设计问题大部分是这种情况），应用负梯度法是低效的。实际应用多采用拟牛顿法，如 DFP 方法。另外，内点法的一个特殊计算问题是在求函数 $P(X,\ r_k)$ 的极小值点的迭代过程中，要保证解点序列$\{X^{(k)}\}$都在 R^0 中。例如，对 $P(X,\ r_k)$ 沿某一方向采用一维搜索作极小化，得到的点可能在 R^0 之外，于是该点不能进入 $\{X^{(k)}\}$。这一点还将在 SUMT 算法及程序说明中进一步讨论。

例5.4

$$\min \qquad f(X)=\frac{1}{2}x$$

$$\text{s.t.} \qquad x\geqslant 2$$

无约束最优化采用 DFP 方法，令初始点 $x^{(0)}=3$。为解题方便，先写出 DFP 方法的计算公式

$$X^{(k+1)}=X^{(k)}-\lambda^{*(k)}M^{(k)}\nabla f(X^{(k)})$$

$$M^{(k+1)}=M^{(k)}+\frac{\Delta X^{(k)}(\Delta X^{(k)})^T}{(\Delta X^{(k)})^T\Delta g^{(k)}}-\frac{M^{(k)}\Delta g^{(k)}(\Delta g^{(k)})^T M^{(k)}}{(\Delta g^{(k)})^T M^{(k)}\Delta g^{(k)}}$$

$$\Delta g^{(k)}=\nabla f(X^{(k+1)})-\nabla f(X^{(k)})$$

$$\Delta X^{(k)}=X^{(k+1)}-X^{(k)}$$

建立增广目标函数，因为 $x^{(0)}>2$，即 $x^{(0)}\in R^0$，有

$$P(X,\ r)=\frac{1}{2}x+r\frac{1}{x-2}$$

令 $r_0=1/4$，$\Phi=2$。

（1）$r_1=\frac{1}{4}$，　　$P(X,\ r_1)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\ \frac{1}{x-2}$

令 $M^{(0)}=I$；$\nabla P(X^{(0)},\ r_1)=\frac{1}{4}$，按上述公式

$$X^{(1)}=3-\frac{1}{4}\lambda^{*(0)}$$

对 $P(X,\ r_1)$ 作一维极小化，得 $\lambda^{*(0)}=4+2\sqrt{2}$，所以

$$X^{(1)}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因 $\nabla P(X^{(1)},\ r)=0$，所以 $P(X,\ r_1)$ 极小化过程结束。

（2）$r_2=\frac{1}{8}$，$X^{(0)}=X^{(1)}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以

$$P(X,\ r_2)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}\times\frac{1}{x-2}$$

令 $M^{(0)}=I$，同样求出 $X^{(1)}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{4}\lambda^{*(0)}$

按 $\frac{dP}{d\lambda}=0$ 对 $P(X,\ r_2)$ 作一维极小化，得 $\lambda^{*(0)}=2\sqrt{2}-2$，所以

$$X^{(1)}=2\frac{1}{2}$$

因 $\nabla P(X^{(1)},\ r_1)=0$，所以 $P(X,\ r_2)$ 极小化过程结束。

重复上述过程，直到相邻两个 r_k 得到的解 X 的变化小于给定误差，则结束整个求解过程。下面的表和图 5-3 表示这个计算过程（为计算方便，表中的 r 值与给定序列值略有不同）。

r_k	$X^{(0)}$	$X^{(1)}$	$r_k\frac{1}{X^{(1)}-2}$
$\frac{1}{4}$	3	$2+\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}$
$\frac{1}{8}$	$2+\frac{\sqrt{2}}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{200}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$
$\frac{1}{2\times10^4}$	$2\frac{1}{10}$	$2\frac{1}{100}$	$\frac{1}{200}$

内点法算法步骤要点：

（1）建立序列$\{r_k\}$，给定误差 ε。

（2）求问题式（5-21）约束集合的内点 $X^{(0)} \in R^0$，令 $k=1$。

（3）以 $X^{(k-1)}$ 为起始点，写出函数 $P(X, r_k)$。

（4）求 $P(X, r_k)$ 的极小值解，得 $X^{(k)}=X(r_k) \in R^0$，若 $X^{(k)} \in R^0$，则取消这一点，令 $X^{(k)}=X^{(k-1)}$，转向（5）。

（5）检验收敛性判别准则是否满足，若满足，则终止计算过程，取 $X^* \approx X^{(k)}$，否则，令 $k=k+1$，转向（3）。

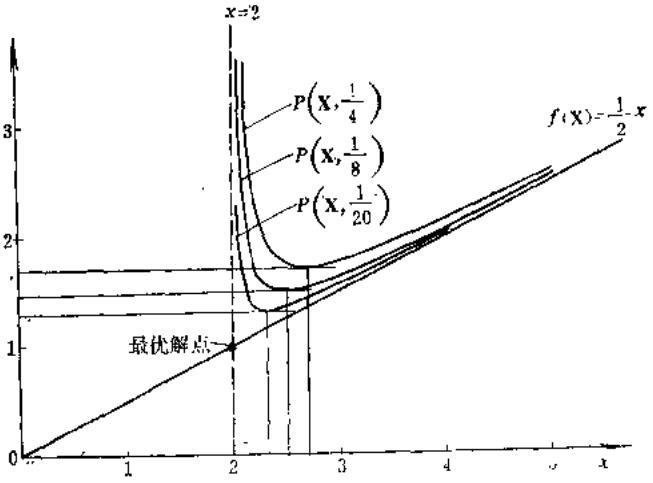


图5-3 倒数壁垒函数的应用

5-1-2 外点法

这是参量罚函数法的又一种形式，也叫作外部惩罚函数法。外点法可以用于求解既有等式约束又有不等式约束的非线性规划问题，这是它与内点法的区别之一。为了便于建立收敛性证明，我们仍然以问题式(5-21)为求解对象，最后将写出包括解决等式约束的外点罚函数的一般形式。对于规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) && X \in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(X) \geqslant 0 && j=1, 2, \cdots, m \end{aligned} \tag{5-21}$$

要求：（1）$f(X)$ 和全部 $g_j(X)$ 连续，且具有连续的一阶偏导数。（2）式（5-21）有确定的最优解 X^*。

外点法也是通过构造一系列极小化问题求解式（5-21），这一系列无约束问题的最优解是从可行域外部趋向于式（5-21）的一个局部最优解。函数形式为

$$P(X, M)=f(X)+Ml(X)=f(X)+M\sum_{j=1}^{m}\psi[g_j(X)]$$

$P(X, M)$ 叫作罚函数，M 是正的控制参量，也叫惩罚因子；$l(X)$ 叫作惩罚函数项，$Ml(X)$ 叫做罚项。选择合适的 $l(X)$ 和罚因子序列 $\{M_k\}$，使得：当 $X \in R$ 时，罚项为零；$X \in R$（即 X 不在可行域中）时，罚项为正；而且在序列无约束最优化过程中，随着 M 值的改变而由一个问题进入另一个问题时，罚因子 M 值增加，即“惩罚”逐步增加，促使无约束最小值点从外部趋近可行域，在 M 取极限的情况下，到达可行域。这里可以得出外点法与内点的又一个区别是，内点法只能由可行域的内点开始，而外点法则可以由可行域以外的非可行点开始。

通常我们选的惩罚函数的形式为

$$l(X)=\sum_{j=1}^{m}\{\min[0, g_j(X)]\}^2$$

选用的罚因子序列是正的递增序列，已知内点法的控制参量序列 $\{r_k\}$，则可以取

$$\{M_k\}=\{1/r_k\}$$

相应的有

$$P(X,\ r) = f(X) + \frac{1}{r}\sum_{j=1}^{m}\{\min[0,\ g_j(X)]\}^2$$

对外点法可以作如下的经济解释。把式（5-21）中的目标函数 $f(X)$ 看作“价格”，约束条件看作是某种“规定”，要求在规定条件下购买价格最便宜的东西。对这种“规定”还有一项“罚款”政策，如果符合“规定”，则罚款为零，否则要收一笔罚款，此时，要支付的是价格与罚款的总和。于是，购买东西要考虑总代价尽可能地小，这是一个无约束问题。但是当罚款规定十分苛刻时，即稍有违反规定就需要支付很高的罚款额，则迫使购买者在考虑力争总代价最小时，一定要尽量符合规定。这在数学上则表现为 M_k 足够大时，无约束问题 $P(X,\ M_k)$ 的最优解 $X^{(k)}$ 应该满足式（5-21）的约束条件，这样也就趋近于式（5-21）的最优解。例 5.5 用一简单情形说明外点法的思路。

例5.5

$$\begin{aligned} &\min && f(X) = \frac{1}{2}x \\ &\text{s.t.} && a \leqslant x \leqslant b \\ & && (0 < a < b) \end{aligned}$$

用约束函数表示

$$g_1(X) = x - a \geqslant 0$$

$$g_2(X) = b - x \geqslant 0$$

$l(X)$写作 $\quad l(X) = [\min(0,\ (x-a))]^2 + [\min(0,\ (b-x))]^2$

这相当于

$$l(X) = \begin{cases} (x-a)^2 & \text{当 } x < a \\ 0 & \text{当 } a \leqslant x \leqslant b \\ (b-x)^2 & \text{当 } x > b \end{cases}$$

根据起始点的位置建立相应的罚函数

$$P(X,\ r) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{r}(x-a)^2 \qquad (x^{(0)} < a)$$

$$P(X,\ r) = \frac{1}{2}x \qquad (a \leqslant x^{(0)} \leqslant b)$$

或

$$P(X,\ r) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{r}(b-x)^2 \qquad (x^{(0)} > b)$$

令 $r_1 > r_2 > r_3$，图 5-4 表示惩罚项及惩罚函数变化情况。由解析式求解，有 $X^* = a - \frac{r}{4}$，当 $r \to 0$ 时，$X^* = a$。

可以看出，用内点法和外点法求解这个问题所得到的解点序列 $\{X^{(k)}\}$ 都收敛于同一点上，但是，壁垒函数法由内部可行点向边界移动，而惩罚函数法可以由可行域外部点向边界移动。

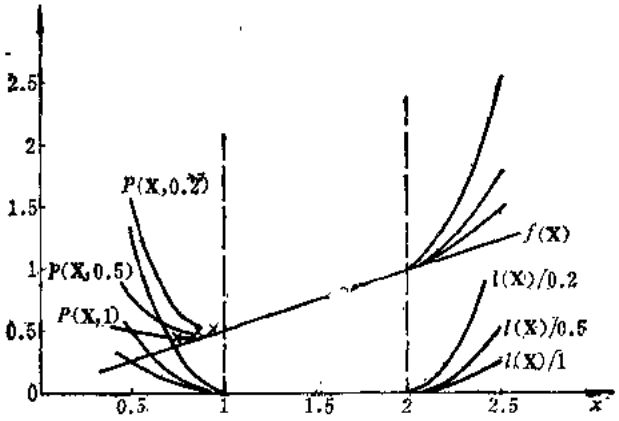


图5-4　外点法惩罚函数的构成及变化

1．建立罚函数

外点法惩罚函数的一般形式为

$$P(X,\ r) = f(X) + r^{-\mu} l(X) = f(X) + r^{-\mu} \sum_{j=1}^{m} \psi[g_j(X)] \tag{5-39}$$

常用的一阶形式为

$$P(X,\ r) = f(X) + r^{-1} \sum_{j=1}^{m} \{\min[0,\ g_j(X)]\}^2$$

ψ是单变量标量函数，记作$\psi(\eta)$，要求

（a）$\psi(\eta)$在$(-\infty,\ +\infty)$连续可微。

（b）$\eta \geqslant 0$时，$\psi(\eta) = 0$，$\eta < 0$时，$\psi(\eta) > 0$。

就是说，$\psi(\eta)$对约束的违背起惩罚作用

$$\eta \geqslant 0 \longrightarrow g_j(X) \geqslant 0 \longrightarrow \psi(\eta) = 0 \longrightarrow l(X) = 0 \longrightarrow X \in R$$

$$\eta < 0 \longrightarrow g_j(X) < 0 \longrightarrow \psi(\eta) > 0 \longrightarrow l(X) > 0 \longrightarrow X \in R$$

正控制参量r是$\{r_k\}$的元素，$\lim\limits_{k\to\infty} \{r_k\} = 0$，由此可知，$\left\{\dfrac{1}{r_k}\right\}$是趋向无穷大的序列。随着$\dfrac{1}{r_k}$的增大，罚项作用愈加显著，以控制解点序列趋向$R$边界。

类似于内点法的λ，μ是外点法函数形式的分类指标，常用的是一阶形式$\psi(\eta) = [\min(0,\ \eta)]^2$。

2．收敛性证明

引理4

用外点法求解问题式（5-21），相应的罚函数为

$$P(X,\ r) = f(X) + r^{-1} \sum_{j=1}^{m} \{\min[0,\ g_j(X)]\}^2 = f(X) + r^{-1} l(X)。$$

令$r_1 > r_2$，且相应的函数$P(X,\ r_1)$和$P(X,\ r_2)$分别有极小值点$X^{(1)}$和$X^{(2)}$，则有

$$P(X^{(1)},\ r_1) \leqslant P(X^{(2)},\ r_2) \tag{5-40}$$

$$l(X^{(1)}) \geqslant l(X^{(2)}) \tag{5-41}$$

$$f(X^{(1)}) \leqslant f(X^{(2)}) \tag{5-42}$$

证明

证明方法与引理1类似。由一系列不等式可以得出

$$P(X^{(1)},\ r_1) \leqslant P(X^{(2)},\ r_1) = f(X^{(2)}) + r_1^{-1} l(X^{(2)}) \leqslant$$

$$f(X^{(2)}) + r_2^{-1} l(X^{(2)}) = P(X^{(2)},\ r_2)$$

这个推导的依据是：（1）$P(X,\ r_k)$在$X^{(k)}$点有极小值以及（2）$r_1^{-1} < r_2^{-1}$和$l(X) \geqslant 0$。

另外，由上述依据（1）还可以写出

$$f(X^{(1)}) + r^{-1} l(X^{(2)}) \geqslant f(X^{(1)}) + r_1^{-1} l(X^{(1)})$$

$$f(X^{(1)}) + r_2^{-1} l(X^{(1)}) \geqslant f(X^{(2)}) + r_2^{-1} l(X^{(2)})$$

将这两个不等式相加、化简，得到

$$r_2^{-1}[l(X^{(1)}) - l(X^{(2)})] \geqslant r_1^{-1}[l(X^{(1)}) - l(X^{(2)})]$$

因为$r_2^{-1} > r_1^{-1} > 0$，所以$[l(X^{(1)}) - l(X^{(2)})] \geqslant 0$

即 $$I(X^{(1)}) \geqslant I(X^{(2)})$$

最后，由于

$$f(X^{(1)}) + r_1^{-1} I(X^{(1)}) \leqslant f(X^{(2)}) + r_1^{-1} I(X^{(2)})$$

即 $$f(X^{(1)}) - f(X^{(2)}) \leqslant r_1^{-1}[I(X^{(2)}) - I(X^{(1)})] \leqslant 0$$

则有 $$f(X^{(1)}) \leqslant f(X^{(2)})$$

引理 4 确定了上述三个序列函数的变化规律：令 $X^{(k)}$ 是与 r_k 对应的函数 $P(X, r_k)$ 的无约束极小解点，解点组成的序列是 $\{X^{(k)}\}$，则序列 $\{P(X^{(k)}, r_k)\}$ 单调非降；序列 $\{I(X^{(k)})\}$ 单调非增；序列 $\{f(X^{(k)})\}$ 单调非降。

为了证明算法的收敛性，假设，如果原始问题式（5-21）存在有界最优值及解点，则对每一个函数 $P(X, r_k)$ 都有确定的极小值点 $X^{(k)}$，且相应的 $f(X^{(k)})$ 和 $I(X^{(k)})$ 有值。解点序列写作 $\{X^{(k)}\} = X^{(1)}, X^{(2)}, \cdots, X^{(k)}, \cdots$。

定理 4

对问题式（5-21）对应的外点惩罚函数 $P(X, r_k)$ 求解得到解点序列 $\{X^{(k)}\}$ 收敛于一点 X^*，则 X^* 是式（5-21）的局部最优解。

证明

首先证明 X^* 是满足式（5-21）约束条件的点。

令 $\hat{X}$ 是式（5-21）的可行解，因为 $I(\hat{X}) = 0$，所以对任意 r_k，都有

$$f(\hat{X}) = f(\hat{X}) + r_k b(\hat{X}) = P(\hat{X}, r_k) \geqslant P(X^{(k)}, r_k) \tag{5-43}$$

$X^{(k)}$ 是函数 $P(X, r_k)$ 的极小值点。假设单调非降序列 $\{P(X^{(k)}, r_k)\}$ 有上限，因而可以收敛于某一极限值 P^*

$$\lim_{k \to \infty} \{P(X^{(k)}, r_k)\} = P^*$$

由 $I(X) \geqslant 0$ 和 $r_k > 0$，有

$$f(\hat{X}) \geqslant P(X^{(k)}, r_k) = f(X^{(k)}) + r_k^{-1} I(X^{(k)}) \geqslant f(X^{(k)})$$

令单调非降序列有上限，因而也收敛于某一极限 f^*，

$$\lim_{k \to \infty} \{f(X^{(k)})\} = f^*$$

于是，有

$$\lim_{k \to \infty} \{P(X^{(k)}, r_k)\} = \lim_{k \to \infty} \{f(X^{(k)})\} + \lim_{k \to \infty} \{r_k^{-1} I(X^{(k)})\}$$

得到 $$\lim_{k \to \infty} \{r_k^{-1} I(X^{(k)})\} = P^* - f^*$$

由于 $r_k^{-1} \to \infty$，所以除了 $\lim_{k \to \infty} \{I(X^{(k)})\} = 0$，序列 $\{r_k^{-1} b(X^{(k)})\}$ 不会收敛于一个有界极限值 $P^* - f^*$。因为 $\{X^{(k)}\}$ 的极限是 X^*，所以有 $I(X^*) = 0$。既然 $I(X^*) = 0$，则 X^* 必定在可行域内，即满足式（5-21）的全部约束条件。

下面进一步完成证明。

令 $\tilde{X}$ 是式（5-21）的局部最优解，于是对于任意一个 r_k，有

$$f(\tilde{X}) = f(\tilde{X}) + r_k^{-1} I(\tilde{X}) \geqslant f(X^{(k)}) + r_k^{-1} I(X^{(k)}) \geqslant f(X^{(k)}) \tag{5-44}$$

对式（5-44）两端取极限，有

$$f(\tilde{X}) \geqslant \lim_{k \to \infty} \{f(X^{(k)})\} = f(X^*)$$

已知$\tilde{X}$是局部最优解，而X^*又位于可行域内，所以，不可能有$f(\tilde{X})>f(X^*)$，只有

$$f(\tilde{X})=f(X^*)$$

这表明，X^*就是式（5-21）的局部最优解。

下面可以进一步得出$\lim\limits_{k\to\infty}\{r_k^{-1}I(X^{(k)})\}=0$。

因为
$$f(X^*)=f(X^*)+r_k^{-1}I(X^*)\geqslant f(X^{(k)})+r_k^{-1}I(X^{(k)})$$

取极限，则有

$$f(X^*)\geqslant f(X^*)+\lim_{k\to\infty}\{r_k^{-1}I(X^{(k)})\}$$

得到
$$\lim_{k\to\infty}\{r_k^{-1}I(X^{(k)})\}\leqslant 0$$

因为$r_k>0$，$I(X^{(k)})\geqslant 0$，所以只有

$$\lim_{k\to\infty}\{r_k^{-1}I(X^{(k)})\}=0$$

即
$$\lim_{k\to\infty}\{P(X^{(k)},\ r_k)\}=f(X^*)$$

外点法的收敛性保证了当用外点法解凸规划问题时可以求得问题的总体最优解；用于解一般非线性规划问题时，则解点序列可以收敛于原始问题的一个局部最优解。

前面曾指出，外点法可以解决具有等式约束的非线性规划问题，这类问题一般写作

$$\begin{aligned}&\min && f(X) && X\in E^n\\ &\text{s.t.} && g_j(X)\geqslant 0 && j=1,\ 2,\ \cdots,\ p\\ &&& h_j(X)=0 && j=p+1,\ \cdots,\ m\end{aligned}\tag{5-45}$$

其中，函数$f(X)$、全部$g_j(X)$以及全部$h_j(X)$在E^n中连续。令R表示它的可行域，写作

$$R=\{X\mid X\in E^n,\ g_j(X)\geqslant 0,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ p,\ h_j(X)=0,\ j=p+1,\ \cdots,\ m\}.$$

相应于式（5-45）的外点法惩罚函数是

$$P(X,\ r)=f(X)+r^{-1}\left\{\sum_{j=1}^{p}[\min(0,\ g_j(X))]^2+\sum_{j=p+1}^{m}[h_j(X)]^2\right\}\tag{5-46}$$

与式（5-39）相比，式（5-46）只增加了非负项$\sum\limits_{j=p+1}^{m}[h_j(X)]^2$，按递增序列$\{r_k^{-1}\}$求$P(X,\ r_k)$极小化，得到的序列$\left\{\sum\limits_{j=p+1}^{m}[h_j(X)]^2\right\}$也是单调非增序列，因此上述收敛性证明将同样适用于具有等式约束的情况。

例5.6

$$\begin{aligned}&\min && f(X)=x_1^2+x_2^2\\ &\text{s.t.} && x_2^2-(x_1-1)^3=0\end{aligned}$$

这个问题的约束不满足一阶约束限定条件，从图5-5可以看出，在点$[1,\ 0]^T$处，两个约束函数的梯度线性相关，因而不存在相应的Lagrange乘子，也不能用Lagrange乘子法求解。下面用外点法却可以求解。建立与上述问题相应的外点法惩罚函数

$$P(X,\ r_k)=x_1^2+x_2^2+r_k^{-}[x_2^2-(x_1-1)^3]^2$$

用解析法求解。$P(X,\ r_k)$的极小点应满足

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 0 \quad 和 \quad \frac{\partial P}{\partial x_2} = 0$$

即

$$3r_k^{-1}(x_1 - 1)^2[x_2^2 - (x_1 - 1)^3] - x_1 = 0$$

$$2r_k^{-1}x_2[x_2^2 - (x_1 - 1)^3] + x_2 = 0$$

给定一个 r_k，则有一组解 $(X^{(k)}, r_k)$，当 $r_k^{-1} \to \infty$ 时，在极限情况下，得到

$$x_1 = 0 \text{ 和 } x_2 = 0$$

由图 5-5 可知，这正是问题的有约束极小值解 $X^* = [1, 0]^T$。

外点法算法步骤要点为：

（1）建立单调递减序列 $\{r_k\}$，$\lim\limits_{k\to\infty}\{r_k\} = 0$，给定允许误差 ε，给定一起始点 $X^{(0)} \in E^n$，令 $k = 1$。

（2）以 $X^{(k-1)}$ 为起始点，写出外点罚函数 $P(X, r_k)$。

（3）求解 $P(X, r_k)$ 的极小值点，得到解 $X^{(k)}$。

（4）作收敛性检验，若满足收敛性判据，则终止全部计算，否则，令 $k = k + 1$，转向（2）。

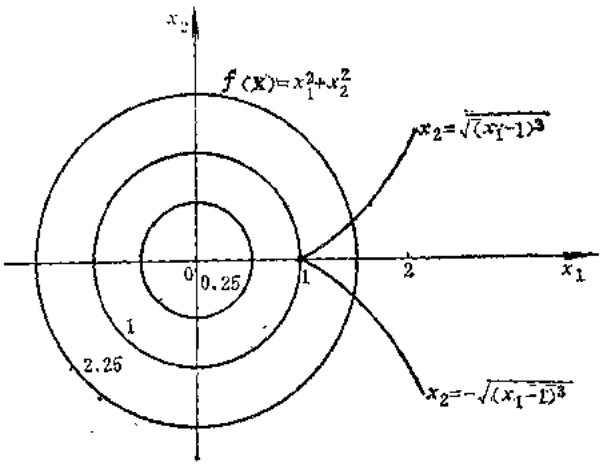


图5-5　例5-6的图示

关于外点法的收敛性判据。用外点法求解规划问题，若求得的解点满足下述情况之一，则可以终止算法程序的执行。

（a）和 $X^{(k-1)}$ 的距离小于给定允许误差 ε（点判敛）或对应的 $f(X^{(k)})$ 满足函数值判敛。

（b）在 $X^{(k)}$ 点全部约束条件都满足，即 $X^{(k)} \in R$。这后一种情况正是外点法的特点，即一旦得到 $P(X, r_k)$ 的解点 $X^{(k)} \in R$，则 $X^{(k)}$ 就是式（5-21）的局部最优解。因为若 R 中有某一点 $\hat{X}$，使得 $f(\hat{X}) < f(X^{(k)})$，则有 $P(\hat{X}, r_k) < P(X^{(k)}, r_k)$（因为 $l(\hat{X}) = l(X^{(k)}) = 0$），这样会得出矛盾的结论，即 $X^{(k)}$ 不是 $P(X, r_k)$ 的极小值解。

3．外点法的几个计算问题

（1）起始点 $X^{(0)}$ 的确定。它与内点法不同，它的开始执行比内点法方便，可以任意给定起始点。

（2）控制参量，即罚因子的选择。罚因子序列是个递增正数序列，以此来控制 $P(X, r_k)$ 的解点序列趋向可行域。但是过大的罚因子会使 P 函数过大，导致计算机容纳不了而产生溢出。因此需要选择合适的序列。为了便于混合使用内点法和外点法，一般取外点法的罚因子序列为 $\{r_k^{-1}\}$，$\{r_k\}$ 是内点法控制参量序列。

5-1-3　混合惩罚函数法（SUMT）

混合惩罚函数法是内点法与外点法的混合。它可以解决既有等式约束又有不等式约束的非线性规划问题。这两者的结合，可以做到取各自之长而避其短，因而是被广泛采用的一种比较实用的有约束非线性规划方法。

内点法和外点法的主要区别是：

（1）计算区域。内点法建立了可行域的边界壁垒，所以在整个求解过程中约束条件总是满足的。而外点法的求解过程一般在可行域以外进行，除非可行域内有目标函数的无约束极小值点。

（2）约束函数的赋值。内点法在计算过程的每一步上，都要对壁垒函数中的全部约束函数赋值，而外点法仅需要对每一计算点处不满足的约束条件赋值。

（3）内点法仅能对不等式约束作变换，而外点则可以解决具有等式约束的规划问题。

（4）内点法要求计算的起始点在 R^1 中，外点法没有这一条限制。

似乎外点法更便于应用。但是对大多数非凸规划的实际问题，内点法提供的计算区域总保持在原始问题的可行域内，因而是有效求解以及中间解点也是可行点的保证。因此提出了更为实用的混合法（SUMT）。

1．建立惩罚函数。

原始规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}\in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X})\geqslant 0 \qquad j=1,\ 2,\ \cdots,\ p \\ &\qquad h_j(\boldsymbol{X})=0 \qquad j=p+1,\ \cdots,\ m \end{aligned} \tag{5-47}$$

建立参量一阶混合惩罚函数 $P(\boldsymbol{X},\ r)$（这是比较常用一种 SUMT 方法），取对数壁垒函数，则 $P(\boldsymbol{X},\ r)$ 为

$$\begin{aligned} P(\boldsymbol{X},\ r) &= f(\boldsymbol{X})+rb(\boldsymbol{X})+r^{-1}l(\boldsymbol{X})+r^{-1}e(\boldsymbol{X}) \\ &= f(\boldsymbol{X})-r\sum_{j\in I_1}\ln g_j(\boldsymbol{X})+r^{-1}\sum_{j\in I_2}\{\min[0,\ g_j(\boldsymbol{X})]\}^2 \\ &\quad +r^{-1}\sum_{j=p+1}^{m}[h_j(\boldsymbol{X})]^2 \end{aligned} \tag{5-48}$$

若取倒数壁垒函数，则 $P(\boldsymbol{X},\ r)$ 为

$$\begin{aligned} P(\boldsymbol{X},\ r) &= f(\boldsymbol{X})+r\sum_{j\in I_1}\frac{1}{g_j(\boldsymbol{X})}+r^{-1}\sum_{j\in I_2}\{\min[0,\ g_j(\boldsymbol{X})]\}^2 \\ &\quad +r^{-1}\sum_{j=p+1}^{m}[h_j(\boldsymbol{X})]^2 \end{aligned} \tag{5-49}$$

其中 $I_1=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(0)})>0 \qquad 1\leqslant j\leqslant m\}$

$I_2=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(0)})\leqslant 0 \qquad 1\leqslant j\leqslant m\}$

$\boldsymbol{X}^{(0)}$——计算过程的起始点。

序列 $\{r_k\}$ 的构成以及对 I_1 集合的要求，与内点法相同，即 $\{r_k\}$ 为正的递减序列，$\lim\limits_{k\to\infty}\{r_k\}=0$；在一个 $P(\boldsymbol{X},\ r_k)$ 求解过程中，I_1 集合保持不变。

可以证明，在一定条件下，随着序列 $\{r_k\}$ 趋近于零，函数 $P(\boldsymbol{X},\ r_k)$ 的序列极小值点将趋近于有约束规划问题式（5-47）的最优解。这些条件是

（1）问题式（5-47）有可行域，且 R^0 非空。

$$R^0=\{\boldsymbol{X}\mid g_j(\boldsymbol{X})>0,\ j\in I_1\}$$

$$R=\{\boldsymbol{X}\mid g_j(\boldsymbol{X})\geqslant 0,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ p\}$$

$$S=\{X\mid h_j(X)=0,\ j=p+1,\ \cdots,\ m\}$$

（2）式（5-47）的目标函数和全部约束函数都连续，而且对于一个有限值K，$\{X\mid f(X)\leqslant K,\ X\in R\cap S\}$是个有界集合。

（3）式（5-47）是个凸规划问题，即$f(X)$是凸函数，全部$g_j(X)$是凹函数，全部$h_j(X)$是线性函数。

若条件（3）不满足，原始问题是个非凸规划问题，用这一算法求解仍然是有效的，可以求得原始问题的一系列局部极小值点，根据实际问题的性质来确定这些点的意义。条件（1），（2）是必须满足的。条件（1）排除不存在可行解的规划问题，条件（2）则排除在无穷大的点上有局部极值的问题。

一阶混合罚函数是内点罚函数和外点罚函数的有效混合，因此对它的收敛性不另作证明，只作简单说明如下。

若R^0非空，则函数$P(X,\ r_k)$的解点$X^{(k)}\in R^0$，这时有

$$\lim_{k\to\infty}\{r_k b(X^{(k)})\}=0$$

$$\lim_{k\to\infty}\{r_k^{-1}[l(X^{(k)})+e(X^{(k)})]\}=0$$

$$\lim_{k\to\infty}|\{P(X^{(k)},\ r_k)\}-\{f(X^{(k)})\}|=0$$

这表明，在函数$P(X,\ r_k)$中，原始问题的约束函数在r_k的作用下，随着极小化过程的进行，其相应的罚项值会逐渐减少，并且在$r_k\to 0$时完全消除。这样，序列$\{P(X^{(k)},\ r_k)\}$和$\{f(X^{(k)})\}$收敛于同一数值，即有相同的极小值点。

一阶混合罚函数式(5-48)和式(5-49)都具有形式简单，计算方便等优点，因此是被广泛应用的一种SUMT方法。

2．混合方法的几个计算问题

惩罚函数法，以归并约束函数到无约束目标函数中去的方式把约束问题转化为无约束问题，以期有效地解决有约束非线性规划问题。它比较巧妙地处理了约束条件。例如内点法，将约束函数写入倒数或对数壁垒项，这样既构成了一个合适的无约束函数，又使极小化搜索过程被隐含的约束限制在可行域内。另外，它不需要对问题中的函数作严格的凸性假设。因而这种转化成功而且实用。

接下来的一个重要问题是，惩罚函数法能否有效地求解有约束问题，关键在于所应用的无约束最优化方法。在第四章介绍的几种常用的方法中，有一类方法的极小化搜索方向是利用目标函数的梯度以及函数的Hessian矩阵提供的信息来确定的。用这种方法求解序列惩罚函数有一定困难。因为随着$r_k\to 0$，函数$P(X,r_k)$的Hessian矩阵逐渐变得病态，导致搜索方向变坏。这里对此不作详细分析，只是从实用效果提出以下几点。（1）带有对数壁垒项的一阶混合罚函数式(5-48)比带有倒数项的式(5-49)收敛得快，在选用合适的无约束方法的前提下，一般多采用式(5-48)。（2）一些计算经验表明，牛顿法会导致惩罚函数的H矩阵病态，而拟牛顿法，例如DFP方法，BFS方法则可以有良好的求解效果。书后附录中的SUMT算法程序中的无约束极小化方法就是DFP方法。（3）直观地会想到不用导数及H矩阵的极小化方法，如Hooke-Jeeve方法，但是这种方法收敛速度慢以致耗用过多的计算时间。由于序贯罚函数法在选用无约束最优化方法上的困难，所以近年来又进一步提出了精确

罚函数法和 Lagrange 乘子法，以消除 SUMT 方法中与函数 $P(X, r_k)$ 的 H 矩阵病态相关的缺点。

第二个计算问题是对一个函数 $P(X, r_k)$ 的极小化过程中，要保持 I_1 集合不变。在理论上分析可知，罚函数中的壁垒项构造了一个 $P(X, r_k)$ 不可逾越的边界，对 $P(X, r_k)$ 的整个极小化过程不会越过这个边界，相应的 I_1 集合自动保持不变，即在极小化过程中每个求得的点上 I_1 集合都是相同的。但是在实际的计算过程中，由于采用数值解法，对 $P(X, r_k)$ 的极小化以及计算误差的累积可能导致在求得的 X 点上 I_1 集合被破坏。因此，要有相应措施检查 I_1 集合。例如，在 DFP 方法中，用插值方法沿 DFP 公式确定的方向作一维极小化搜索时，对插值区间点要检查 I_1 集合，如果 I_1 集合有变化，则应该缩短步长重新确定插值区间。因为如果采用对数壁垒项而 I_1 集合又被破坏，则插值点处的罚函数 $P(X, r_k)$ 无法写出，更无法求值。又如，DFP 方法需要 $P(X, r_k)$ 的一阶导数，数值方法中采用差分方法近似计算一阶导数值。在进行二点或四点差分时，也有类似上面的问题。总之，针对SUMT方法这一特点，在 $P(X, r_k)$ 极小化过程中需保持 I_1 集合不变，在使用无约束最优化数值算法的过程中，要辅以相应的检查及修正措施。

第三个问题是控制参量初值的选择及构成序列 $\{r_k\}$ 的方法。计算实践表明，它影响算法的收敛速度。$\{r_k\}$ 的几种选择在前面内点法中已有介绍。应该说，合适的 r_k 值是与具体问题密切相关的，这需要通过相应的计算实践进行选择、比较。

SUMT方法的第四个计算问题也正是序贯罚函数法的特点，是借助于“外推”方法加速SUMT的收敛过程。其基本想法是在建立函数 $P(X, r_k)$ 的最优解点序列 $\{X^{(k)}\}$ 时，利用这个序列中已有点的级数展开去估计相继点，用所得到的点作为在下一个控制参数 r 值下无约束最优化的起始点，即在这一点建立罚函数 $P(X, r_k)$ 并重复开始极小化搜索。提出这一方法的背景是，尽管已知序列 $\{X^{(k)}\}$ 的极限是原始问题的局部最优解，但是实际计算难以用极限运算求得 X^*。另外，若用比较多的 r_k 值多次求解 $X^{(k)}$ 时，可以看出，越到后面，即解点越接近边界时，解点的改善将越慢。外推方法可以加速这个改善过程。

外推方法在这个序贯罚函数法中得以成功应用的理论基础是，将序列 $\{X^{(k)}\}$ 记作向量函数 $X(r)$，在 $r = 0$ 的邻域内，$X(r)$ 有 K 阶偏导数存在，因而 $X(r)$ 可以在 $r = 0$ 点展开成台劳级数。既然如此，则可以用已经求得的 $X^{(k)}$ 和台劳级数展开式计算 X^* 的某一个近似值。用相邻两个函数 $P(X, r_k)$ 和 $P(X, r_{k+1})$ 的极小值点 $X^{(k)}$ 和 $X^{(k+1)}$ 作外推，叫作一阶外推，求得的点 $\widetilde{X}^*$ 叫作一阶解的估值；用相继三个函数 P 的解点作外推，叫作二阶外推，求得的点 $\widetilde{X}^*$ 叫作二阶解的估值。依此类推。

取 r_1 为某一定值，序列 $\{r_k\}$ 的余下项按 $r_{k+1} = r_k/\Phi$ 确定，Φ 是给定的衰减因子。将函数 $X(r)$ 在 $r = 0$ 展成台劳级数，变量取 r_k 或 $r_k^{1/2}$。这里介绍的是由 Fiacco 和 McCormick 提出的按变量为 $(r_k)^{1/2}$ 的展开式。取相邻两个解点作一阶近似，有

$$X(r_k) \approx X(0) + a(r_k)^{1/2}$$

$$X(r_k/\Phi) \approx X(0) + a(r_k/\Phi)^{1/2}$$

其中，a 是某一常数向量，$X(0)$ 是 $r_k = 0$ 时的 $X(r_k)$，即 X^*，这里求出的是 X^* 的一阶近似估值。$X(r_k)$ 和 $X(r_k/\Phi)$ 分别是对应的 P 函数的极小值解。解上述方程组，得

$$X(0) \approx \widetilde{X}^* = \frac{\Phi^{1/2} X(r_k/\Phi) - X(r_k)}{\Phi^{1/2} - 1} \tag{5-50a}$$

取相邻三个解点作二阶近似，有

$$\boldsymbol{X}(r_k)\approx\boldsymbol{X}(0)+\boldsymbol{a}_1(r_k)^{1/2}+\boldsymbol{a}_2 r_k$$

$$\boldsymbol{X}(r_k/\Phi)\approx\boldsymbol{X}(0)+\boldsymbol{a}_1(r_k/\Phi)^{1/2}+\boldsymbol{a}_2(r_k/\Phi)$$

$$\boldsymbol{X}(r_k/\Phi^2)\approx\boldsymbol{X}(0)+\boldsymbol{a}_1(r_k/\Phi^2)^{1/2}+\boldsymbol{a}_2(r_k/\Phi^2)$$

解这个方程组，得

$$\boldsymbol{X}(0)\approx\widetilde{\boldsymbol{X}}^*=\frac{\boldsymbol{X}(r_k)-(\Phi+\Phi^{1/2})\boldsymbol{X}(r_k/\Phi)+\Phi^{3/2}\boldsymbol{X}(r_k/\Phi^2)}{(\Phi-1)(\Phi^{1/2}-1)} \tag{5-50b}$$

用得到的$\widetilde{\boldsymbol{X}}^*$代替$\boldsymbol{X}(r_k/\Phi^2)$(或$\boldsymbol{X}(r_k/\Phi)$)，在$\widetilde{\boldsymbol{X}}^*$用下一个$r_k$值建立罚函数，以加速整个极小化过程的收敛速度。图5-6表示了这个求解过程。可以用相邻四个、五个解点作三阶、四阶外推。附录1给出的SUMT算法程序中的外推程序，可以作到六阶外推。

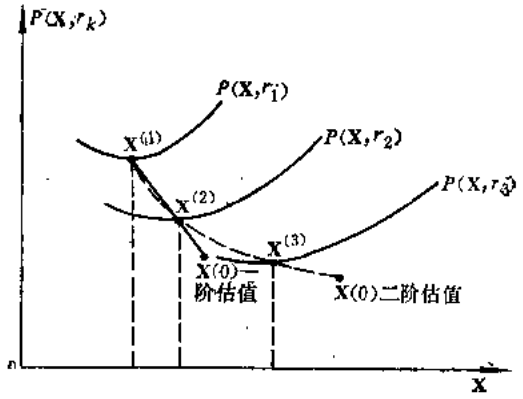


图5-6 SUMT方法中的外推达方法

3．SUMT算法步骤

（1）对于规划问题式(5-47)，给定起始点$\boldsymbol{X}^{(k)}$，令$k=0$。给定参量序列$\{r_k\}$。

（2）在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点建立I_1集合

$$I_1=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})>0,\quad 1\leqslant j\leqslant m\}$$

（3）在$\boldsymbol{X}^{(k)}$建立增广目标函数$P(\boldsymbol{X},r_k)$

（4）选择合适的方法求$P(\boldsymbol{X},r_k)$的极小值点，例如DFP方法。用DFP公式确定极小化方向S，沿S作二次内插得到极小值点，反复这个过程，直到相邻两次沿极小化方向得到的点满足判敛精度，令最后得到的点是$\boldsymbol{X}^{(k+1)}$。

（5）若$k=0$，令$k=k+1$，转向(3)，开始r_1值下的无约束极小化过程；否则，转向(6)。

（6）作外推，最多可以作六阶。得到外推解点$\widetilde{\boldsymbol{X}}^*$。

（7）作收敛性检验。若相邻两个极小化阶段的外推解点之间距离小于给定的允许差值，则终止全部求解过程，输出最后一个外推解点作为式(5-47)的局部最优解，否则，令$\boldsymbol{X}^{(k+1)}=\widetilde{\boldsymbol{X}}^*$，转向(8)。

（8）令$k=k+1$，转向(3)，继续下一个r值的无约束极小化过程。

以上仅是SUMT算法的原理性主要步骤，它与可以在计算机上执行的程序还有一定距离。一个数值解法程序，其求解过程是靠不断循环，迭代等步骤组成的搜索过程。解法程序包括若干个独立过程，例如DFP方法的执行过程，一维极小化过程以及外推过程等，这些搜索过程又都需要有相应的判敛准则，另外还有在$P(\boldsymbol{X},r_k)$的极小化过程中对I_1集合的检查步骤等等。关于这些详细过程的描述，请参阅附录中SUMT算法程序。

例5.7

用SUMT算法求解规划问题

$$\begin{aligned}\min\quad & f(\boldsymbol{X})=(x_1-2)^2+(x_2-1)^2\\ \text{s.t.}\quad & g(\boldsymbol{X})=-x_1^2+x_2\geqslant 0\\ & g_2(\boldsymbol{X})=-x_1-x_2+2\geqslant 0\end{aligned}$$

附录中给出的SUMT算法程序中例举的规划问题求解过程，就是例5-7的求解过程。其中，无约束极小化采用DFP方法。为计算方便，用解析法计算组合目标函数梯度，而没有用程序中已包括的差分方法。另外，选用的起始点不满足全部约束条件，以便有效应用混合法。

（1）给定起始点$X^{(0)}=[1,3]^T$，$r_1=0.01$，令无约束极小化过程判敛用的相对误差$\varepsilon_3=0.01$。

$f(X^{(0)})=5$，$g_1(X^{(0)})=2>0$，$g_2(X^{(0)})=-2<0$

建立罚函数，有

$$P(X,r_1)=f(X)-r_1\ln g_1(X)+r_1^{-1}[g_2(X)]^2$$

$$P(X^{(0)},\ r_1)=f(X^{(0)})-r_1\ln g_1(X^{(0)})+r_1^{-1}[g_2(X^{(0)})]^2=404.993$$

（2）用DFP方法求$P(X,\ r_1)$的极小值点。第一次的搜索方向取$-\nabla P(X^{(0)})$，即$M^{(0)}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$。

函数的梯度向量是：

$$\nabla f(X)=\begin{bmatrix}2(x_1-2)\\2(x_2-1)\end{bmatrix},\quad \nabla g_1(X)=\begin{bmatrix}-2x_1\\1\end{bmatrix},\quad \nabla g_2(X)=\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$$

在$X^{(0)}$点的值为

$$\nabla f(X^{(0)})=\begin{bmatrix}-2\\-4\end{bmatrix},\quad \nabla g_1(X^{(0)})=\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix},\quad \nabla g_2(X^{(0)})=\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$$

$$\nabla P^{(0)}=\nabla P(X^{(0)},\ r_1)$$

$$=\nabla f(X^{(0)})-r_1\frac{1}{g_1(X^{(0)})}\nabla g_1(X^{(0)})+r_1^{-1}2g_2(X^{(0)})\nabla g_2(X^{(0)})$$

$$=\begin{bmatrix}398.01\\403.995\end{bmatrix}$$

$$S^{(0)}=M^{(0)}\nabla P^{(0)}=\begin{bmatrix}398.01\\403.995\end{bmatrix}$$

$$\hat{S}^{(0)}=\begin{bmatrix}0.7018\\0.7123\end{bmatrix}$$

（3）沿$-\hat{S}^{(0)}$作二次内插，得到最优步长$\lambda^{(0)}=1.7005$因此，

$$X_1^{(0)}=X^{(0)}+\lambda^{(0)}(-\hat{S}^{(0)})=\begin{bmatrix}-0.193465\\1.78859\end{bmatrix}$$

按DFP公式，在$X_1^{(0)}$建立方向矩阵$M^{(1)}$，继续对$P(X,\ r_1)$作极小化搜索，主要数据如下：

$f(X_1^{(0)})=5.43316$，$g_1(X_1^{(0)})=1.75116$，$g_2(X_1^{(0)})=0.404876>0$。由于$g_2(X_1^{(0)})>0$，所以不再写入二次惩罚项，$P(X,\ r_1)$写作

$$P(X,\ r_1)=f(X)-r_1\ln g_1(X),\quad P(X_1^{(0)},\ r_1)=5.42756$$

按DFP公式得到$M^{(1)}$，因此，

$$S^{(1)}=M^{(1)}\cdot\nabla P_1^{(0)}=\begin{bmatrix}0.5015 & -0.4984\\ -0.4984 & 0.50148\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-4.38914\\ 1.57147\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2.98437\\ 2.9756\end{bmatrix}$$

$$\hat{S}^{(1)}=\begin{bmatrix}-0.7081\\ 0.706\end{bmatrix}$$

因为 $[\nabla P_1^{(0)}]^T\hat{S}^{(1)}=4.217>0$，所以取$-\hat{S}^{(1)}$作一维搜索，得到$\lambda^{(1)}=1.47799$，因而得出

$$X_2^{(0)}=X_1^{(0)}+\lambda^{(1)}\hat{S}^{(1)}=\begin{bmatrix}0.853116\\ 0.74497\end{bmatrix}$$

继续用 DFP 公式在$X_2^{(0)}$确定新的方向$\hat{S}^{(2)}$，这样用 DFP 方法经八次迭代，得到满足给定精度的$P(X, r_1)$的极小值点$X^*(r_1)$。计算过程见下表。结合例题，这里对附录中的SUMT算法程序作两点说明，①对方向矩阵正定的检查方法是若有$[\nabla P_i^{(k)}]^T\hat{S}^{(i)}>0$，则矩阵$M^{(i)}$正定，且取$-\hat{S}^{(i)}$作一维搜索。②用 DFP 方法进行到$2n$次极小化过程时(这里$n=2$)，若$\|\nabla P\|>1$，则方向矩阵取单位矩阵，即重新开始 DFP 过程。如表中的第 4 次，第 8 次，这时的搜索方向正是$P(X, r_1)$的负梯度方向。

i	$X_i^{(0)}$	$P(X_i^{(0)})$	$\hat{S}^{(i)}$	$\lambda^{(i)}$	$X_{i+1}^{(0)}$
3	$\begin{bmatrix}0.853116\\ 0.744977\end{bmatrix}$	1.42103	$\begin{bmatrix}-0.770615\\ 0.637301\end{bmatrix}$	0.904×10^{-3}	$\begin{bmatrix}0.853813\\ 0.744401\end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix}0.853813\\ 0.744401\end{bmatrix}$	1.42081	$\begin{bmatrix}-0.714178\\ -0.69996\end{bmatrix}$	0.01885	$\begin{bmatrix}0.867276\\ 0.757596\end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix}0.867276\\ 0.757596\end{bmatrix}$	1.39398	$\begin{bmatrix}-0.487291\\ -0.87324\end{bmatrix}$	0.208377	$\begin{bmatrix}0.968816\\ 0.939559\end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix}0.968816\\ 0.939559\end{bmatrix}$	1.13653	$\begin{bmatrix}-0.436784\\ -0.899566\end{bmatrix}$	0.0169355	$\begin{bmatrix}0.976213\\ 0.954794\end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix}0.976213\\ 0.954794\end{bmatrix}$	1.11337	$\begin{bmatrix}-0.460463\\ -0.887679\end{bmatrix}$	0.0383829	$\begin{bmatrix}0.993887\\ 0.988865\end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix}0.993887\\ 0.988865\end{bmatrix}$	1.08094	$\begin{bmatrix}0.870839\\ -0.491568\end{bmatrix}$	0	$\begin{bmatrix}0.993887\\ 0.988865\end{bmatrix}$

(4) 上面求出了$P(X, r_1)$的极小值解，因为只有$X^*(r_1)$，不能作外推，令$X^{(1)}=\tilde{X}^*=\begin{bmatrix}0.993887\\ 0.988865\end{bmatrix}$，在$X^{(1)}$点建立$P(X, r_2)$，重复上述极小化过程($r_2=0.001$)，计算过程见下表，对$P(X, r_2)$用 DFP 方法经两次极小化，得到$X^*(r_2)$。

i	$X_i^{(1)}$	$P(X_i^{(1)})$	$\hat{S}^{(i)}$	$\lambda^{(i)}$	$X_{i+1}^{(1)}$
1	$\begin{bmatrix}0.993887\\ 0.988865\end{bmatrix}$	1.01924	$\begin{bmatrix}-0.128724\\ -0.991681\end{bmatrix}$	0.568×10^{-8}	$\begin{bmatrix}0.99396\\ 0.989429\end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix}0.99396\\ 0.989429\end{bmatrix}$	1.01875	$\begin{bmatrix}-0.450361\\ -0.892847\end{bmatrix}$	0.593×10^{-3}	$\begin{bmatrix}0.994227\\ 0.989958\end{bmatrix}$

（5）用$X^*(r_1)$和$X^*(r_2)$作一阶外推，

$$X^{(1)}=\frac{\Phi X^*(r_2)-X^*(r_1)}{\Phi-1}$$

其中，$\Phi=10$。化简上式，等号右边的分子分母同除以Φ，整理后得到：

$$X^{(1)}=\frac{1}{1-\frac{1}{\Phi}}X^*(r_2)-\left(1-\frac{1}{1-\frac{1}{\Phi}}\right)X^*(r_1)$$

（这是程序中用的迭代外推公式，它使外推过程便于程序化。）

$$X^{(1)}=\begin{bmatrix}0.994265\\0.9908\end{bmatrix}$$

（6）收敛性检验。因为

$$\|X^{(1)}-X^*(r_1)\|>c_3\|X^{(1)}\|$$

所以，取$X^{(3)}=X^{(1)}$，用r_3在$X^{(1)}$点建立$P(X,\ r_3)$。

（7）以$X^{(1)}$为起始点，对$P(X,\ r_3)$用DFP方法求极小值点，经两次迭代，得到$X^*(r_3)$，为

$$X^*(r_3)=\begin{bmatrix}0.994955\\0.990192\end{bmatrix}$$

（8）用$X^*(r_3)$与$X^*(r_2)$作一阶外推，得$X^{(1)}=\begin{bmatrix}0.995036\\0.990218\end{bmatrix}$，与$X^*(r_2)$作收敛性检验，满足给定精度，因此，结束全部极小化过程，得原始问题的近似最优解$X^*=\begin{bmatrix}0.995036\\0.990218\end{bmatrix}$，$f(X^*)=1.01005$，$g_1(X^*)=0.000121$，$g_2(X^*)=0.014746$。

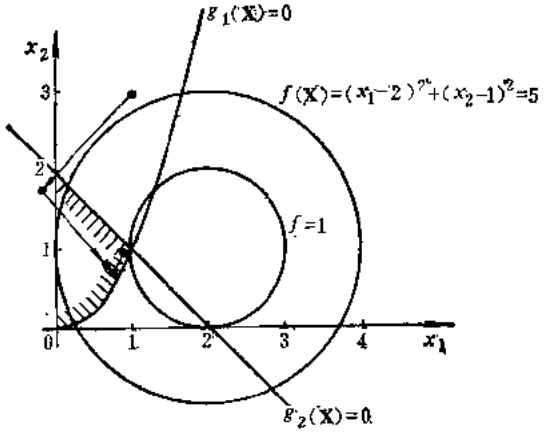


图5-7　例5.7的图形表示

图5-7描绘了规划问题及粗略的极小化搜索轨迹。

5-2　可行方向法

上一节中，我们讨论了求解具有不等式约束或等式与不等式混合约束最优化问题的序贯无约束极小化方法。这类方法的基本特点在于利用某种技巧将原来的问题转化为一个无约束极小化问题。在这一节中将要讨论的可行方向法也可称为直接求解方法。在这一方法中，我们把约束条件看作起限制作用的超越面或子空间。算法通常是由某一可行点开始，进行迭代求解得到一系列可行点，而每个可行点比起它的前者都有较好的目标函数值，如此反复迭代直至达到某个局部最优解或Kuhn-Tucker点为止。在迭代过程的每一阶段上，由直接经验及控制约束条件来保持解点的可行性，而目标函数值的改善则是由直接利用目标函数的梯度来获得。因而直接求解方法的基本特点是它直接处理给定问题的原始形式，这一点和惩罚函数，壁垒函数算法是根本不同的。

典型的可行方向算法通常采取如下策略。给定一个可行点 $X^{(k)}$，然后确定一个方向 $S^{(k)}$，使得对于某个足够小的 λ（$\lambda>0$）有：（1）$X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$ 是可行的；（2）目标函数值 $f(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})$ 比 $f(X^{(k)})$ 要好。在 S 确定以后，沿 S 方向通过一维最优化搜索求得新点 $X^{(k+1)}$，即确定步长 λ^*，使得 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^* S^{(k)}$ 且 $f(X^{(k+1)})=\min\{f(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})\}$。然后重复上述步骤。

5-2-1 用于解线性约束的可行方向法

具有线性约束的非线性规划问题可写作

$$\begin{aligned}&\min \quad z=f(X) \quad X\in E^n\\&\text{s.t.} \quad \alpha_j X\equiv\sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i\begin{cases}\geqslant b_j & j\in I\\ =b_j & j\in E\end{cases}\end{aligned}\tag{5-51}$$

这里 $f(X)$ 是标量函数，且有连续的一阶偏导数；每个 $\alpha_j=[a_{j1},\ a_{j2},\ \cdots,\ a_{jn}]$ 为常系数行向量；每个 b_j 为实数；I，E 分别为不等式及等式约束的下角标的集合。若变量有非负的限制，则可以以 $x_i\geqslant 0$ 的形式包括在不等式约束之中。令约束的总个数为 m，于是 $j=1,\ 2,\ \cdots,\ m$ 中的每个 j 将分别在 I 或 E 中。

对可行方向作如下定义。给出在 E^n 中可行域 R 内的一个点 $X^{(k)}$，可行方向是指由 $X^{(k)}$ 出发在 E^n 中作某一小的正距离位移，而其结果仍未离开 R 的一个方向。以数学方式表示则为：$S^{(k)}$ 为 $X^{(k)}$ 处的一个可行方向，如果有某一个正数 δ，使得所有的点 $X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$ 仍在 R 之中，这里 $0\leqslant\lambda\leqslant\delta$。应当指出，对可行方向的定义与确定 R 的约束条件是否线性是无关的。实际上，我们将在下面看到，可行方向算法也适用于求解非线性约束问题。

如果已有初始可行点 $X^{(0)}$，可行方向算法的每一次迭代由下述四步组成：

（1）确定在当前的可行点上哪些约束条件是活动的。而每个等式约束则自动被认为是活动的。

（2）确定在 $X^{(k)}$ 点处一个有用的可行方向。所谓有用，是指 $-\nabla f(X^{(k)})$ 在这一方向上具有正的分量。在确定 $S^{(k)}$ 时，只需要考虑活动的约束条件。如果在 $X^{(k)}$ 点没有一个约束是活动的，则在 E^n 中的任意方向 S 都是可行方向，虽然不一定都是有用的可行方向。

（3）确定在 $S^{(k)}$ 方向的最大允许步长 Δ，即使得 $X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$ 仍为式(5-51)的可行解的最大 λ 值。

（4）确定使得目标函数值可以有最大减少的合理步长 λ^*；然后取 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^* S^{(k)}$，并返回第一步。

由于约束条件以及由 $X^{(k)}$ 到 $X^{(k+1)}$ 的轨迹都是线性的，所以上述第（3）步的计算是十分明了的。即，如果第 j 个约束条件在 $X^{(k)}$ 点是活动的，并且如果位移的轨迹位于超越面 $\alpha_j X^{(k)}=b_j$ 内，或者是离开这一超越面指向可行域，则这一位移轨迹可以扩展到无穷远而不会再次破坏第 j 个约束条件。因此，给出在 $X^{(k)}$ 处的可行方向 $S^{(k)}$ 后，在确定最大容许位移 Δ 时，我们仅需考虑那些在 $X^{(k)}$ 点处为非活动的不等式约束条件。对于它们中的每一个必须有

$$\alpha_j(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})=\alpha_j X^{(k)}+\lambda\alpha_j S^{(k)}\geqslant b_j$$

所以 λ 值不容许超过

$$\Delta=\min_j\left(\frac{\alpha_j X^{(k)}-b_j}{-\alpha_j S^{(k)}}\ \middle|\ \alpha_j S^{(k)}<0\right)\tag{5-52}$$

这里 j 包括所有在 $X^{(k)}$ 处为非活动的不等式约束条件。如果所有的约束条件在 $X^{(k)}$ 处都是活动的，或者对于所有那些在 $X^{(k)}$ 处为非活动的约束条件有 $a_jS^{(k)}\geqslant 0$，则 $\Delta=\infty$。

上述优化步骤中的第(4)步则是要求得下列一维搜索问题的最优解

$$\begin{aligned}&\min \quad f(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})\\&\text{s.t.} \quad 0\leqslant\lambda\leqslant\Delta\end{aligned}\tag{5-53}$$

如果 $\Delta=\infty$，且没有一个有穷的 λ 值为式(5-53)的最优解，则原始问题式(5-51)是个无界问题。

现在来看上述迭代步骤中的第(2)步，即在 $X^{(k)}$ 点确定一个可行方向 $S^{(k)}$。理想的应是设法求得一个最好的可行方向，即能使 $-\nabla f(X^{(k)})$ 在这一方向上的分量为最大，因而可以使得目标函数有最大的改进。

令 B_k 为在 $X^{(k)}$ 点活动的不等约束条件 j 的下标集合；因而 B_k 是 I 的子集。如果 S 是 $X^{(k)}$ 处的一个可行方向，则至少在邻近点 $X^{(k)}+\lambda S$ 处(这里 $\lambda>0$)必须满足在 $X^{(k)}$ 处为活动的所有约束条件，即必须有

$$a_j(X^{(k)}+\lambda S)\equiv a_jX^{(k)}+\lambda a_jS\begin{cases}\geqslant b_j, & \text{对于所有 } j\in B_k\\ =b_j, & \text{对于所有 } j\in E\end{cases}\tag{5-54}$$

因为对于其中每个约束条件有 $a_jX^{(k)}=b_j$，于是式(5-54)简化为

$$a_jS\begin{cases}\geqslant 0, & j\in B_k\\ =0, & j\in E\end{cases}$$

在这里我们忽略了非活动约束条件，即认为如果对于在 I 中的某个 j 有 $a_jX^{(k)}>b_j$，则由 $X^{(k)}$ 出发，至少在某个小的移动距离内在任何方向上都不会破坏这第 j 个约束条件。因此非活动约束在选定 S 上并没有提出任何限制条件。

可行方向应该是使目标函数能得到最大改善的方向，因而在理论上可以求解下述非线性规划问题来求得可行方向

$$\begin{aligned}&\max \quad \frac{-1}{\|S\|}\nabla^Tf(X^{(k)})\cdot S\\&\text{s.t.} \quad a_jS\geqslant 0 \qquad j\in B_k\\&\qquad a_jS=0 \qquad j\in E\end{aligned}\tag{5-55}$$

其中，$\|S\|=(S^TS)^{1/2}=\left(\sum_{i=1}^{n}s_i^2\right)^{1/2}$

由解析几何可知，∇f 在 S 方向的分量，即 ∇f 在 S 方向投影的长度，等于它们的数量积除以 S 的模长：

$$\frac{1}{\|S\|}(\nabla^Tf\cdot S)=\frac{1}{\|S\|}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}s_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}s_2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}s_n\right)$$

由此可知，式(5-55)中的目标函数为原始问题的目标函数的负梯度 $-\nabla f(X^{(k)})$ 在 S 方向上的分量。

但是式(5-55)有两个很不希望有的特点：(1)它的目标函数是未知数 s_i 的一个极复杂的函数；(2)它的最优解将不是唯一的，即：如果 $\hat{S}$ 是个最优解，则任何正数乘 $\hat{S}$ 也是最优

解，包括单位向量$\hat{S}/\|\hat{S}\|$也是最优解。这两个缺点可以用附加一个标准化约束条件$S^TS=1$来加以补救，这样将限制于只考虑单位向量作最优解。这一新的条件意味着$\|S\|=1$，所以目标函数也可以得到简化，式(5-55)可以写作：

$$\begin{aligned} \max \quad & -\nabla^T f(X^{(k)})\cdot S \\ \text{s.t.} \quad & a_j S \geqslant 0 \quad j\in B_k \\ & a_j S = 0 \quad j\in E \\ & S^TS = 1 \end{aligned} \tag{5-56}$$

可以看出，如果没有非线性约束$S^TS=1$的话，这个问题就是线性规划问题了。

应用式(5-56)的最优解作为下一次迭代用的方向向量当然是最理想的。但是由于非线性约束$S^TS=1$的存在使得式(5-56)很难求解，只有在特殊情况下，即在$X^{(k)}$处没有活动约束条件时，也就是B_k及E为空集的情况下我们才能容易地得出最优解为$S=-\|\nabla f(X^{(k)})\|^{-1}\nabla f(X^{(k)})$，即取目标函数负梯度方向上的单位向量。由于式(5-56)不易求解，于是我们对它作一些修改，用在获得最好的可行方向方面作出一些牺牲的代价（即使所得的可行方向与最好的可行方向相比要差一些），来换取比较容易的求解方法。有几种不同的修改方法，其中有的比较复杂而要求较多的计算，但它们可以得出较好的可行方向，因而用较少次数的迭代就能得出原始问题式(5-51)的最优解。总的来说，在每个迭代阶段上确定可行方向$S^{(k)}$的方法越简单，则求解式(5-51)所需要的迭代次数将越多。

用一个线性规划问题替代式(5-56)，将可以大大减少确定有用的可行方向的难度，考虑下述线性规划问题。

$$\begin{aligned} \max \quad & -\nabla^T f(X^{(k)})\cdot S \\ \text{s.t.} \quad & a_j S \geqslant 0 \quad j\in B_k \\ & a_j S = 0 \quad j\in E \\ & -1 \leqslant s_i \leqslant 1 \quad i=1,2,\cdots,n \end{aligned} \tag{5-57}$$

单位向量的各个分量的大小不会大于1，因此，很显然，满足式(5-56)中约束条件的方向向量S也必定满足式(5-57)的约束条件。所以如果求得式(5-57)的最优解$S^{(k)}$，而在$S^{(k)}$上问题式(5-57)的目标函数值非正，则对式(5-56)也必定是如此，于是算法可以终止。这表明，没有找到有用的可行方向。同样，如果确实存在一个可行方向（即如果式(5-56)至少有一个使目标函数为正值的可行解），则式(5-57)的最优解也将是一个有用的可行方向，虽然一般说来它不会是一个最好的可行方向。

还可以用另一种类型的线性规划方法确定可行方向$S^{(k)}$。这时考虑的不仅是目标函数的负梯度在该方向上的分量，而且还考虑在任何给出的可行方向上可以移动的最大距离。也就是，用目标函数的改进率和该方向上最大可能位移的乘积来检验任何方向的"有用程度"。这样每次迭代可由求解下述线性规划问题来得以实现：

$$\begin{aligned} \max \quad & -\nabla^T f(X^{(k)})\cdot(X-X^{(k)}) \\ \text{s.t.} \quad & a_j X \geqslant b_j \quad j\in I \\ & a_j X = b_j \quad j\in E \end{aligned} \tag{5-58}$$

式(5-58)的约束条件就是式(5-51)的约束条件，$X^{(k)}$是已知的可行点。由于这一问题的可行域是凸集，所以如果X是个任意可行点，则向量$X-X^{(k)}$确定了由$X^{(k)}$作出位移的一个可行方向。目标函数的负梯度$-\nabla f(X^{(k)})$在这一方向上的分量为

$$\frac{-1}{\|X-X^{(k)}\|}\nabla^T f(X^{(k)})\cdot(X-X^{(k)})$$

所以式(5-58)中的目标函数就是这一分量和由 X 至 $X^{(k)}$ 间距离的乘积。这就意味着由式(5-58)选定的方向相对说来可能是较差的（从在该方向上 $f(X)$ 的改进率来看），但这可以用在这一方向上移动一很大距离而又不离开可行域来得到补偿。

显然，因为 $X^{(k)}$ 是式(5-58)的一个可行解，因而目标函数的最优值必须至少为零，即表明这时在 $X^{(k)}$ 点不存在有用的可行方向。

还有其他一些对式(5-56)作出修改的方法。总的来说，不管用什么步骤来得到方向向量 $S^{(k)}$，对于问题式(5-51)，应用可行方向算法可能导致下面三种情况之一：

（1）在某个迭代阶段求解式(5-53)，可能发现 $\Delta=\infty$，以及不存在有穷的 λ^* 值。

（2）在某个迭代阶段上求解式(5-57)(或式(5-58))，可能发现没有使得 $-\nabla^T f(X^{(k)})S$ (或 $-\nabla^T f(X^{(k)})(X-X^{(k)})$)为正值的可行方向 S(或 $X-X^{(k)}$)。

（3）在任何迭代阶段上没有发生上述(1)、(2)两种情况，算法所产生的序列点$\{X^{(k)}\}$可能收敛到极限点 X^*。在式(5-58)中，$\{X^{(k)}\}$由式(5-58)的最优解点构成，而在式(5-57)中，$\{X^{(k)}\}$则由沿解得的方向 $S^{(k)}$ 作一维极小化所得的点构成。

出现情况（1）或（2）时，算法将立即自动停止。在情况（1）时，可以得出结论说原始问题式(5-51)有一个形式为 $X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$ 的无界限最优解，这里 $\lambda\to\infty$；而由容许无限地增加 λ 值所得到目标函数 $f(X)$ 最优值可能是有穷的，也可能是无穷的。

在出现情况（2）时，通常在终止点 $X^*=X^{(k)}$ 处的任何可行方向上没有一个位移可以引起 $f(X)$ 的减少，这意味着终止点 X^* 必定是一个受约束局部极小值点。不难证明，如果 $f(X)$ 是个凸函数，则这时的解点 $X^*=X^{(k)}$ 必定是原始问题式（5-51）的总体极小值解。

证明

令 $\hat{X}$ 为可行域内的任意点。定义 $\hat{S}=\hat{X}-X^*$。因为可行域是凸集，所以 $\hat{S}$ 位于凸集内，并且是由 X^* 点出发的一个可行方向，由此得出标准化向量

$$\hat{S}_N=\frac{1}{\|\hat{S}\|}\cdot\hat{S}$$

这个标准化向量必定满足式（5-57）的全部约束条件。但是如果 $-\nabla f(X^*)$ 在 $\hat{S}_N$ 方向上有正分量，则算法不会终止，因此必定有

$$-\nabla^T f(X^*)\cdot\hat{S}_N\leqslant 0$$

这就意味着

$$\nabla^T f(X^*)\cdot\hat{S}\geqslant 0$$

因为 $f(X)$ 是凸函数，则由凸函数的性质可以写出

$$f(X^*+\hat{S})\geqslant f(X^*)+\nabla^T f(X^*)\hat{S}$$

由此可以得出，$f(X^*+\hat{S})=f(\hat{X})\geqslant f(\hat{X}^*)$，所以 X^* 必定是个总体极小值解。

现在再来讨论第（3）种情况。如果$\{X^{(k)}\}$序列没有由于出现情况（1）或（2）而终止，则算法在理论上将要求无穷次迭，以收敛到极限点 X^*。当最优解并不位于极点，以及当目标函数十分复杂而每次求解式(5-53)不能得到精确的 λ^* 值时就可能出现这种情况。在这种情况下，$\{X^{(k)}\}$可能收敛到接近于 X^* 而又达不到它，因此在实用上必须提出某种计算机停机规则，以保证经过有穷次迭代后算法终止。通常可采取的办法是当解 $X^{(k)}$ 接近 X^*，

而两次迭代所得解之间的距离 $\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \|$ 或最优值 $-\nabla^T f(X^{(k)}) \cdot S$ 小于某一规定的小的正数时，令算法终止。但是在这种情况下，即使当 $f(X)$ 是凸函数时，我们也不能肯定 X^* 是个受约束局部极小值解或者是一个受约束鞍点。X^* 的这种不确定性是由于算法本身的锯齿形轨迹收敛现象所造成的。有关锯齿形轨迹收敛现象将在5-2-3节介绍。

例5.8

用可行方向法求解如下问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1 - 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & g_1(X) = -x_1 - x_2 \geqslant -2 \\ & g_2(X) = -x_1 - 5x_2 \geqslant -5 \\ & g_3(X) = x_1 \geqslant 0 \\ & g_4(X) = x_2 \geqslant 0 \end{aligned}$$

目标函数的梯度 $\nabla f(X) = [4x_1 - 2x_2 - 4,\ 4x_2 - 2x_1 - 6]^T$。取初始可行点 $X^{(1)} = [0, 0]^T$。按照上述方法求解，在每一个迭代过程中包括两个子问题，即确定可行方向 S 以及沿方向 S 进行一维最优化搜索。

第一次迭代：

方向搜索 在 $X^{(1)} = [0, 0]^T$ 处，有 $\nabla f(X^{(1)}) = [-4, -6]^T$。在 $X^{(1)}$ 点只有 $g_3(X)$ 和 $g_4(X)$ 是活动约束，$B_0 = \{3, 4\}$。按式 (5-57) 建立方向寻找问题

$$\begin{aligned} \max \quad & 4s_1 + 6s_2 \\ \text{s.t.} \quad & s_1 \geqslant 0 \\ & s_2 \geqslant 0 \\ & -1 \leqslant s_1 \leqslant 1 \\ & -1 \leqslant s_2 \leqslant 1 \end{aligned}$$

用求解线性规划问题的单纯形法求解，得最优值 $S^{(0)} = [1, 1]^T$，上述方向寻找问题的目标函数值为 10。图 5-8 表示了这个方向寻找问题的可行域。图上可以看出，$[1, 1]$ 是它的最优解。

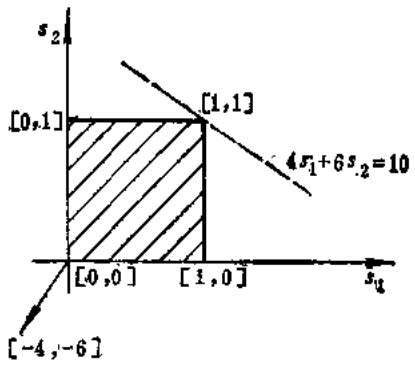


图5-8 第一次迭代插图

线性搜索 由 $X^{(1)} = [0, 0]^T$ 出发，沿方向 $S^{(1)} = [1, 1]^T$ 寻找一个可行点，以使得 $f(X) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1 - 6x_2$ 值为最小。沿 $S^{(1)}$ 方向的任意点可写为 $X^{(1)} + \lambda S^{(1)} = [\lambda, \lambda]^T$，且 $f(X^{(1)} + \lambda S^{(1)}) = -10\lambda + 2\lambda^2$。按照式(5-52)计算使 $X^{(1)} + \lambda S^{(1)}$ 仍为可行点的最大 λ 值，得

$$\lambda_{max} = \min\left\{\frac{2}{2}, \frac{5}{6}\right\} = \frac{5}{6}$$

然后按式 (5-53) 求下列一维搜索问题的最优解：

$$\begin{aligned} \min \quad & -10\lambda + 2\lambda^2 \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leqslant \lambda \leqslant \frac{5}{6} \end{aligned}$$

解为 $\lambda^* = \frac{5}{6}$，于是通过第一次迭代得到新的可行点 $X^{(2)} = X^{(1)} + \lambda^* S^{(1)} = \left[\frac{5}{6}, \frac{5}{6}\right]^T$。

第二次迭代

方向搜索 在$X^{(1)}=\left[\frac{5}{6},\ \frac{5}{6}\right]^T$处，有$\nabla f(X^{(1)})=\left[-\frac{7}{3},\ -\frac{13}{3}\right]^T$，在$X^{(1)}$点活动约束集合$B_1=\{2\}$。于是方向寻找问题为

$$\begin{aligned}\max\quad & \frac{7}{3}s_1+\frac{13}{3}s_2\\ \text{s.t.}\quad & -s_1-5s_2\geqslant 0\\ & -1\leqslant s_1\leqslant 1\\ & -1\leqslant s_2\leqslant 1\end{aligned}$$

它的最优解为$S^{(1)}=\left[1,\ -\frac{1}{5}\right]^T$，相应的目标函数值$-\nabla^T f(X^{(1)})S^{(1)}=\frac{22}{15}$。这一结果可由图5-9在几何图形上得到验证。

线性搜索 由$X^{(1)}$点出发，沿$S^{(1)}$方向的任意点可写为$X^{(1)}+\lambda S^{(1)}=\left[\frac{5}{6}+\lambda,\frac{5}{6}-\frac{1}{5}\lambda\right]^T$，且相应的目标函数为$f(X^{(1)}+\lambda S^{(1)})=-\frac{125}{8}-\frac{22}{15}\lambda+\frac{62}{25}\lambda^2$。由式(5-52)得到保持$X^{(1)}+\lambda S^{(1)}$为可行点的最大$\lambda$值为

$$\lambda_{max}=\min\left\{\frac{1/3}{1/5},\ \frac{5/6}{1/5}\right\}=\frac{5}{12}$$

求解下述一维最优化问题

$$\begin{aligned}\min\quad & -\frac{125}{8}-\frac{22}{15}\lambda+\frac{62}{25}\lambda^2\\ \text{s.t.}\quad & 0\leqslant\lambda\leqslant\frac{5}{12}\end{aligned}$$

得最优步长$\lambda^*=\frac{55}{186}$，于是通过第二次迭代得新的可行点$X^{(2)}=X^{(1)}+\lambda^* S^{(1)}=\left[\frac{35}{31},\ \frac{24}{31}\right]^T$。

第三次迭代

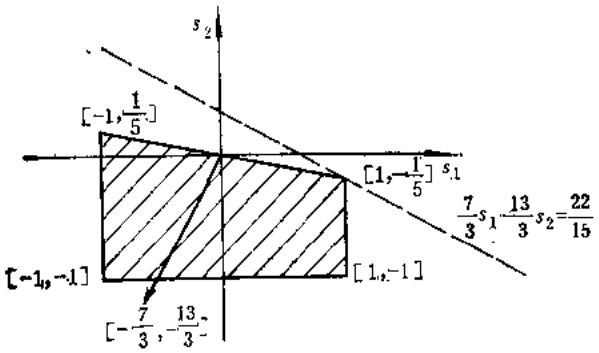


图5-9 第二次迭代插图

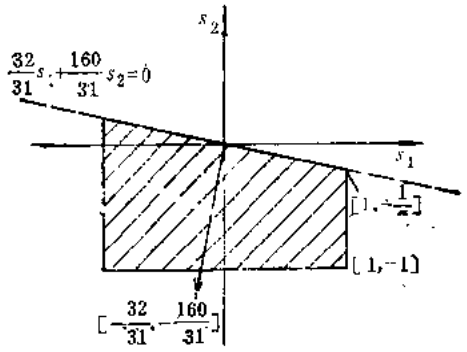


图5-10 第三次迭代插图

方向搜索 在$X^{(2)}=\left[\frac{35}{31},\ \frac{24}{31}\right]^T$处，有$\nabla f(X^{(2)})=\left[-\frac{32}{31},\ -\frac{160}{31}\right]^T$。在$X^{(2)}$处活动约束集合$B_2=\{2\}$。于是求解下述方向寻找问题

$$\max\quad \frac{32}{31}s_1+\frac{160}{31}s_2$$

$$\text{s.t.} \quad -s_1-5s_2\geqslant 0$$
$$-1\leqslant s_1\leqslant 1$$
$$-1\leqslant s_2\leqslant 1$$

得最优解 $S^{(2)}=\left[1,-\frac{1}{5}\right]^T$，相应的目标函数值 $-\nabla^T f(X^{(2)})S^{(2)}=0$，这一结果示于图5-10。由于方向寻找问题的目标函数值为零，于是终止算法，$X^*=X^{(2)}=\left[\frac{35}{31},\frac{24}{31}\right]^T$ 是个 Kuhn-Tucker 点。本题中原始问题的目标函数是凸函数，因此X^*是总体最优解。

5-2-2 用于解非线性约束的可行方向法

解非线性规划问题

$$\begin{aligned}&\min && f(X) \quad X\in E^n\\ &\text{s.t.} && g_j(X)\geqslant b_j && j\in I\\ & && \alpha_j X=b_j && j\in E\end{aligned} \tag{5-59}$$

其中，$f(X)$和全部 $g_j(X)$ 为有连续一阶偏导数的标量值函数；α_j 为常系数行向量；b_j 为实数；I 及 E 分别为不等式约束条件和等式约束条件的下角标集合。不等式约束函数可以是线性的或者非线性的，但是等式约束函数必须都是线性的。这是因为，如果出现了非线性等式约束函数，则在可行域内的任何直线（线性）移动都将成为不可能。

用可行方向法求解式（5-59）时，对约束函数 $g_j(X)$及 $f(X)$ 并不要求有任何特定的凸/凹性，也就是说，我们并不把问题局限于凸规划问题。

给定问题（5-59）的某一个可行解 $X^{(k)}$，可行方向法的第（$k+1$）次迭代可按下述步骤进行：

（1）在$X^{(k)}$点处确定能使解点移动的一个有用的可行方向，即确定一个方向，在这一方向上的移动结果可使目标函数得到改进而又不违背任何约束条件，如果得不到这样一个方向，则算法终止。

（2）根据有用的可行方向 $S^{(k)}$，求 λ^*。它是使 $f(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})$为极小而又满足点$X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$为可行点的 λ 值，于是得到新的可行点 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^* S^{(k)}$。

用可行方向法解非线性规划问题式（5-59）时，遇到的主要困难在于选取适当的可行方向以及确定最大允许步长 $\Delta=\lambda_{max}$。

先看后一个问题。对于 $X^{(k)}$ 点处非活动的线性不等约束条件 $\alpha_j X\geqslant b_j$，由 $X^{(k)}$ 点沿 $S^{(k)}$ 方向的最大位移是很容易确定的。简单地取

$$\alpha_j(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})\geqslant b_j$$

得到

$$\lambda\leqslant\frac{\alpha_j X^{(k)}-b_j}{-\alpha_j S^{(k)}}$$

在所有$\alpha_j S^{(k)}<0$ 的$X^{(k)}$点处的非活动约束条件$\alpha_j X\geqslant b_j$ 中，上述 λ 值的最小值就是最大容许值 λ_{max}。显然，对于几个非线性约束条件 $g_j(X)\geqslant b_j$，若用同样方法确定最大位移步长将会困难得多。这时对于每个不等式约束条件 $g_j(X)\geqslant b_j$，为了求得一个 λ 的上限值不得不用很耗费时间的迭代法（例如牛顿法）来求解，然后在所有的上限值中选取一个最小的，作为 λ_{max}。这样总的计算量将是很大的。

另一种可能比较有效的方法是通过求解一维搜索问题求得 λ 的最大允许值

$$\begin{aligned} &\min \quad f(\hat{\boldsymbol{X}}) = f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda \boldsymbol{S}^{(k)}) \\ &\text{s.t.} \quad \lambda \geqslant 0 \text{ 以及 } \hat{\boldsymbol{X}} \text{是可行点} \end{aligned} \tag{5-60}$$

求解步骤为：每一步使 λ 有一增量，检验 $f(\hat{\boldsymbol{X}})$ 是否得到改善，并且在每一步上都要求检验所有的约束条件是否都得到满足，当其中有一个检验失效时，就停止算法程序。但是用这一方法解式（5-60）也是很费时间的。特别要注意的是，在检验 $\hat{\boldsymbol{X}}$ 点处约束条件是否满足时，我们不能够忽略 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点处为活动的那些约束条件，这是因为在一维搜索开始时虽然移动是离开 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 处为活动的约束边界面的，但是这个超越面依然可能弯过来而在某个正 λ 值处和射线 $\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda \boldsymbol{S}^{(k)}$ 相遇。

可行方向法用于一般的非线性规划问题时，为确定可行方向所需进行的计算也将比较复杂。在线性约束的情况下，方向寻找问题为

$$\begin{aligned} &\max \quad -\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \cdot \boldsymbol{S} \\ &\text{s.t.} \quad \alpha_j \boldsymbol{S} \geqslant 0 \quad j \in B_k \\ &\qquad \alpha_j \boldsymbol{S} = 0 \quad j \in \boldsymbol{E} \\ &\qquad \boldsymbol{S}^T \boldsymbol{S} = 1 \end{aligned} \tag{5-57}$$

其中，B_k 是 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点活动的不等式约束 $\alpha_j \boldsymbol{X} \geqslant b_j$ 的下角标集合。为了使 $\boldsymbol{S}$ 方向相对于活动的不等式约束条件 $\alpha_j \boldsymbol{X} \geqslant b_j$ $j \in B_k$ 为可行的，仅仅要求 $\alpha_j \boldsymbol{S}$ 非负。实际上 $\alpha_j \boldsymbol{S} = 0$ 也是容许的，也就是在垂直于约束函数梯度的方向上移动（即沿约束边界面移动）至少对于第 j 个约束条件来说必定是可行的。

但是，在非线性约束条件下情况就不同了。如图 5-11 所示。由边界点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$，不可能在它的切线方向 $\boldsymbol{t}$ 移动任意一个正距离而不离开可行域，在该处，$\nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) \cdot \boldsymbol{t} = 0$。总的来说，当约束条件 $g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant b_j$ 在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点为活动约束时（这里 $g_j(\boldsymbol{X})$ 为任意的严格的凹函数），则任何切向移动，即任何垂直于梯度 $\nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 方向的移动都是不可行的。实际上，只有使 $\nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) \cdot \boldsymbol{S}$ 为正值的方向相对于第 j 个约束条件才是可行的。这是因为只有当 $\nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) \boldsymbol{S} > 0$ 时，由 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点沿 $\boldsymbol{S}$ 方向的移动才有可能使 $g_j(\boldsymbol{X})$ 的值增加，并且使得移动的结果仍保留在可行域内。由此可以得出结论，对于问题式（5-59）中可行域内的任意点 $\boldsymbol{X}^{(k)}$，任何满足下列条件的方向向量 $\boldsymbol{S}$，都能构成一个可行方向

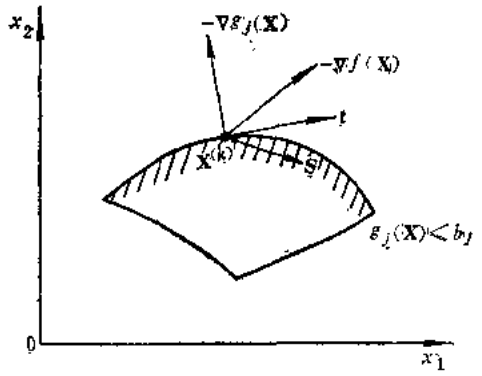


图5-11　具有非线性约束条件下的可行方向

$$\begin{aligned} &\nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) \boldsymbol{S} > 0 \qquad j \in B_k \\ &\alpha_j \boldsymbol{S} = 0 \qquad\qquad\quad j \in \boldsymbol{E} \end{aligned} \tag{5-61}$$

其中，B_k 是式（5-59）中在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点上为活动的不等约束条件的下角标集合。但是，如果在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 邻近的可行域不是严格凸的，则可能有不一定满足式（5-61）的可行方向存在。因此式（5-61）是确定可行方向 $\boldsymbol{S}$ 的充分条件，但不是必要的。

出现严格的不等式使得式（5-61）比较难以处理。一般情况下，如果对于非线性规划问题，我们构造一个类似式（5-57）的方向寻找问题

$$\max \quad -\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)}) \cdot \boldsymbol{S}$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.}\quad & \nabla^T g_j(X^{(k)})S>0 && j\in B_k \\ & \alpha_j S=0 \\ & S^TS=1 && j\in E \end{aligned} \tag{5-62}$$

则可以发现实际上不存在一个有意义的确切的最优值，就象不存在最大的负数一样。比较大的困难是，在再次遇到约束边界面之前，在满足式（5-61）的可行方向S上的最大位移量可能是很小很小的，甚至为无穷小。如图5-11中，若令方向S接近于切向方向t，就是这种情况。随着S和t之间的夹角变小，可行方向S是得到了改进，即目标函数的负梯度$-\nabla f(X^{(k)})$在S方向上的分量增加了，但是在S方向上的最大可行位移则趋近于零。

因此，为了计算的有效性，就需要对式（5-62）作出修正，要考虑可行方向所能得到的对目标函数的改进率和在这个方向上所容许的最大位移量之间的一个折衷。于是考虑下述方向寻找问题

$$\begin{aligned} \max\quad & \sigma \\ \text{s.t.}\quad & \nabla^T f(X^{(k)})S+\sigma\leqslant 0 \\ & -\nabla^T g_j(X^{(k)})S+\sigma\leqslant 0 && j\in B_k \\ & \alpha_j S=0 && j\in E \\ & s_i\leqslant 1 && i=1,2,\cdots,n \\ & -s_i\leqslant 1 && i=1,2,\cdots,n \end{aligned} \tag{5-63}$$

这里$X^{(k)}$为当前的解点；s_1，$s_2\cdots$，s_n为未知向量S的几个分量；σ是一个新的标量变量；B_k及E的定义同前。为了计算的方便，用变量界限的约束集合$-1\leqslant s_i\leqslant 1$，$i=1$，$2$，$\cdots$，$n$来代替标准化约束条件$S^TS=1$。式（5-63）是个线性规划问题，可以看出，（$S=0$，$\sigma=0$）构成了式（5-63）的一个可行解。显然，比较大的σ值是和能得到比较大的目标函数改进率的方向S相对应的，并且至少在开始阶段可以使解点沿着S方向比较快地离开所有活动约束边界面。此外，因为$\sigma\leqslant-\nabla^T f(X^{(k)})S$，而$S$的每一个分量是有界的，因此$\sigma$不可能趋于无穷大。所以方向寻找问题式（5-63）具有有界的最优解，以（$\hat{S}$，$\hat{\sigma}$）来表示之。

首先来讨论最优解$\hat{\sigma}>0$的情况。式（5-63）的约束条件保证了$\hat{S}\neq 0$，并且对于所有属于B_k的j有$\nabla^T g_j(X^{(k)})S\geqslant\hat{\sigma}>0$，因此$S$满足条件式（5-61），所以是个可行方向。此外，因为$\hat{\sigma}\leqslant-\nabla^T f(X^{(k)})S$，所以目标函数的负梯度在$S$方向上具有正的分量。由此可以得出结论，当式（5-63）的最优解$\hat{\sigma}>0$时，$\hat{S}$向量是在$X^{(k)}$点处的一个有用的可行方向。

然后讨论最优解$\hat{\sigma}=0$的情况。如果在求解方向寻找问题式（5-63）的$X^{(k)}$点处，原始问题式（5-59）的活动的及全部等式约束条件是非退化的（简称$X^{(k)}$点是非退化的），则求解结果得$\hat{\sigma}=0$的该$X^{(k)}$点必定是一个Kuhn-Tucker点。在这里，退化的含义是：在E^n中的可行点$X^{(k)}$是退化的，如果$X^{(k)}$点处的活动的及全部等式约束条件的梯度是线性相关的。

在非退化的前提下，为了证明$\hat{\sigma}=0$时，$X^{(k)}$必定是Kuhn-Tucker点，首先需要写出方向寻找线性规划问题式（5-63）的对偶问题。

我们曾在5-1-1节中引出凸规划问题的对偶问题并得出了对偶性原理的重要性质。简单概括一下我们得到的结论，就是对于一个极小化（极大化）凸规划问题，可以转化为其对偶变量的极大化（极小化）问题，且两个问题在各自最优点处的函数值相等。这样一个对偶性原

理的基础是某些具有“鞍点”的函数的特性。简单说，如果$(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*)$是函数$L(\boldsymbol{X}, \lambda)$的鞍点，则在$(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*)$的$\varepsilon$-邻域内有下式成立

$$L(\boldsymbol{X}, \lambda^*) \leqslant L(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*) \leqslant L(\boldsymbol{X}^* \lambda)$$

例如双曲抛物面（马鞍面）就具有这样性质的点。

利用有约束极值点的Kuhn-Tucker条件可以证明，对于线性规划问题和凸规划问题，如果$\boldsymbol{X}^*$是原始规划问题的最优解，则对应的广义Lagrange函数具有鞍点$(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*)$，$\lambda^*$是广义Lagrange乘子（这里不作详细证明）。根据这个结论及对偶性原理，我们可以对线性规划问题得出下述两点结论，一是可以将对$\boldsymbol{X}$极小（大）化的问题转化为对对偶变量λ的极大（小）化问题，如同我们在5-1-1节中对凸规划问题式（5-21）可以建立对偶问题式（5-35）一样。二是由于原始线性规划问题的最优值$f(\boldsymbol{X}^*)$和对应的对偶问题目标函数$L(\boldsymbol{X}, \lambda)$的最优值$L(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*)$相等，且是同一个$\boldsymbol{X}^*$，因此在极值点$\boldsymbol{X}^*$成立的必要条件在$(\boldsymbol{X}^*, \lambda^*)$也同样成立。下面我们按照这两条来建立原始线性规划问题式（5-63）的对偶问题形式。

式（5-63）中共有$(n+1)$个独立变量：n维向量$\boldsymbol{S}$和标量σ，为方便起见，我们定义一个$(n+1)$维向量$\boldsymbol{Y}$，令$\boldsymbol{Y}=[s_1, s_2, \cdots, s_n, \sigma]^T=[\overline{\boldsymbol{Y}}, y_{n+1}]^T$，这样，式（5-63）可以改写为

$$\begin{aligned}
&\max \quad && y_{n+1} \\
&\text{s.t.} \quad && g_0 = \nabla^T f \overline{\boldsymbol{Y}} + y_{n+1} \leqslant 0 \\
& && g_j = -\nabla^T g_j \overline{\boldsymbol{Y}} + y_{n+1} \leqslant 0 && j \in B_k \\
& && h_j = \alpha_j \overline{\boldsymbol{Y}} = 0 && j \in E \\
& && g_i = y_i - 1 \leqslant 0 && i = 1, 2 \cdots, n \\
& && \bar{g}_i = -y_i - 1 \leqslant 0
\end{aligned}$$

其中，$\nabla^T f$和$\nabla^T g_j$分别是$\nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})$和$\nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})$的简写形式；$\overline{\boldsymbol{Y}}$是$\boldsymbol{Y}$中的$n$维分量，即向量$\boldsymbol{S}$；$y_{n+1}=\sigma$。

因为$\boldsymbol{X}^{(k)}$是非退化点，即$\boldsymbol{X}^{(k)}$点的活动的及全部等式约束的梯度线性无关，因此可知一阶约束限定条件成立，则可以对下述函数$L(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{u})$写出Kuhn-Tucker条件（在最优点$[\boldsymbol{X}^*, \boldsymbol{u}^*]$处）：

$$L = y_{n+1} - \left(u_0 g_0 + \sum_{j \in B_k} u_j g_j + \sum_{i=1}^{n} v_i g_i + \sum_{i=1}^{n} w_i \bar{g}_i \right) - \sum_{j \in E} u_j h_j$$

其中，乘子向量$\boldsymbol{u}=[u_0, u_j(j \in B_k), v_i(i=1, 2, \cdots, n), w_i(i=1, 2, \cdots, n), u_j(j \in E)]^T$

条件①$\nabla_y L = 0$。用向量表示可写作

$$\nabla_y L - \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_0^* \nabla f - \sum_{j \in B_k} u_j^* \nabla g_j + \boldsymbol{V}^* - \boldsymbol{W}^* \\ u_0^* + \sum_{j \in B_k} u_j^* \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sum_{j \in E} u_j^* \alpha_j^T \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

条件②$u_j^* g_j(\boldsymbol{Y}^*) = 0$（对所有不等约束而言）以及$h_j(\boldsymbol{Y}^*) = 0$，即

$$
\begin{aligned}
&u_0^*(\nabla^T f\cdot\overline{Y}^*+y_{n+1}^*)=0 && -u_0^*\nabla^T f\overline{Y}^*=u_0^*y_{n+1}^*\\
&u_j^*(-\nabla^T g_j\overline{Y}^*+y_{n+1}^*)=0 && u_j^*\nabla^T g_j\overline{Y}^*=u_j^*y_{n+1}^*\\
&\qquad\qquad j\in B_k && \qquad\qquad j\in B_k\\
&v_i^*(y_i^*-1)=0 && \sum_{i=1}^{n}v_i^*y_i^*=\sum_{i=1}^{n}v_i^* \qquad (a)\\
&\qquad\qquad i=1,2,\cdots,n && \qquad\qquad i=1,2,\cdots,n\\
&w_i^*(-y_i^*-1)=0 && -\sum_{i=1}^{n}w_i^*y_i^*=\sum_{i=1}^{n}w_i^*\\
&\qquad\qquad i=1,2,\cdots,n && \qquad\qquad i=1,2,\cdots,n\\
&h_j\doteq\alpha_j\overline{Y}^*=0 && \alpha_j\overline{Y}^*=0\\
&\qquad\qquad j\in E && \qquad\qquad j\in E
\end{aligned}
$$

条件③乘子的符号：

$$u_0^*\geqslant 0,\ u_j^*\geqslant 0\ (j\in B_k),\ v_i^*\geqslant 0\ 和 w_i^*\geqslant 0\ (i=1,2,\cdots,n),$$

对于等式约束，u_j^*的符号任意$(j\in E)$。

另外，由于原始问题中的变量$\sigma\geqslant 0$，即对y_{n+1}有非负限制，$y_{n+1}\geqslant 0$，所以对y_{n+1}^*有如下分析，

如果$y_{n+1}^*\neq 0$，则$\dfrac{\partial L}{\partial y_{n+1}}=0$，这已经包括在条件①中；

如果$y_{n+1}^*=0$，则有$y_{n+1}^*\cdot\dfrac{\partial L}{\partial y_{n+1}}=0$，即

$$y_{n+1}^*\left[1-u_0^*-\sum_{j\in B_k}u_j^*\right]=0 \qquad (b)$$

用条件②化简式（b），得

$$y_{n+1}^*=u_0^*y_{n+1}^*+\sum_{j\in B_k}u_j^*y_{n+1}^*=-u_0^*\nabla^T f\overline{Y}^*+\sum_{j\in B_k}u_j^*\nabla^T g_j\overline{Y}^* \qquad (c)$$

由条件①有

$$u_0^*\nabla f-\sum_{j\in B_k}u_j^*\nabla g_j+V^*-W^*+\sum_{j\in E}u_j^*\alpha_j^T=0 \qquad (d)$$

用$y_i^*(i=1,2\cdots,n)$分别乘式（d）的n个方程后相加，并用式（a）和式（c）化简，得

$$\underbrace{u_0^*\nabla^T f\overline{Y}^*-\sum_{j\in B_k}u_j^*\nabla^T g_j\overline{Y}^*}_{-y_{n+1}^*}+\underbrace{\sum_{i=1}^{n}v_i^*y_i^*}_{+\sum_{i=1}^{n}w_i^*}-\underbrace{\sum_{i=1}^{n}w_i^*y_i^*}_{+\sum_{i=1}^{n}w_i^*}+\underbrace{\sum_{j\in E}u_j^*\alpha_j\overline{Y}^*}_{0}=0$$

即

$$y_{n+1}^*=\sum_{i=1}^{n}v_i^*+\sum_{i=1}^{n}w_i^*$$

显然，上述原始问题的目标函数最优值y_{n+1}^*（即σ）等于对偶变量最优值$\sum_{i=1}^{n}(v_i^*+w_i^*)$。

根据这个结论以及前面对线性规划问题得出的第二点结论，我们写出原始问题式（5-63）的对偶问题如下：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{n} (v_i^* + w_i^*)$$

$$\text{s.t.} \quad u_0 \nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j \in B_k} u_j \nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \sum_{j \in E} u_j \alpha_j^T + \boldsymbol{V} - \boldsymbol{W} = \boldsymbol{0}$$

$$\sum_{j \in B_k} u_j + u_0 = 1$$

$$u_0 \geqslant 0, \quad u_j \geqslant 0 \qquad j \in B_k \tag{5-64}$$

$$v_i \geqslant 0, \quad w_i \geqslant 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

有关式（5-63）对偶问题的建立简单介绍到此，下面继续讨论 $\delta = 0$ 的情况，即已知原始问题式（5-63）的最优目标函数值为零，由对偶性原理可知，它的对偶问题式（5-64）必定有一个最优解，使得目标函数最优值为 $z = 0$。由于 v_i 和 w_i 有非负条件限制，所以在最优解处 v_i 和 w_i（$i = 1, 2, \cdots, n$）必定都为零，由此可以得出结论，必定有一组 u_j^* 值 $j \in B_k$，$j \in E$ 以及 u_0^* 满足下述条件

$$u_0^* \nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j \in B_k} u_j^* \nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \sum_{j \in E} u_j^* \alpha_j^T = 0 \tag{5-65}$$

$$\sum_{j \in B_k} u_j^* + u_0^* = 1 \tag{5-66}$$

$$u_0^* \geqslant 0, \quad u_j \geqslant 0 \quad j \in B_k \tag{5-67}$$

在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 非退化的前提下，式（5-65）中左边出现的梯度 $\nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})$ 和 α_j^T 必定线性无关（它们正是在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点活动的及全部等式约束的梯度）。如果假设 $u_0^* = 0$，则由于梯度向量的线性无关就要求对所有的 $j \in B_k$，$j \in E$ 有 $u_j^* = 0$，但这和式（5-66）矛盾，因此必定有 $u_0^* > 0$，于是我们定义一组数：

$$\lambda_j^* = \frac{u_j^*}{u_0^*} \quad j \in B_k, \quad j \in E$$

它们必定满足下述关系式

$$\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j \in B_k} \lambda_j^* \nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \sum_{j \in E} \lambda_j^* \alpha_j^T = 0 \tag{5-68}$$

$$\lambda_j^* \geqslant 0 \qquad j \in B_k \tag{5-69}$$

此外，对于在 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 点活动的约束条件 $g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant b_j$，下式一定成立

$$\lambda_j^* [g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) - b_j] = 0 \qquad j \in B_k \tag{5-70}$$

在前面定义的一组 λ_j^* 中加上

$$\lambda_j^* = 0 \qquad \text{对于 } j \in I \text{ 但 } j \notin B_k \tag{5-71}$$

式（5-68）至式（5-71）表明存在一组 λ_j^* 值 $j \in I$，$j \in E$，必定满足

$$\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)}) - \sum_{j \in I} \lambda_j^* \nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) + \sum_{j \in E} \lambda_j^* \alpha_j^T = 0$$

$$\lambda_j^* [g_j(\boldsymbol{X}^{(k)}) - b_j] = 0 \tag{5-72}$$

$$\lambda_j^* \geqslant 0 \qquad j \in I$$

这正是原始问题式（5-63)的Kuhn-Tucker必要条件。于是我们可以得出结论：在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点处求解方向寻找问题式(5-63)，如果求解结果得$\hat{\sigma}=0$，则该点$\boldsymbol{X}^{(k)}$必定是一个Kuhn-Tucker点。

根据上述讨论，应用可行方向法求解具有非线性约束条件的数学规划问题时，每次迭代过程的算法步骤可以归结为：

（1）给出当前的可行点$\boldsymbol{X}^{(k)}$，识别在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点活动的不等约束条件，然后列出并求解线性规划问题式（5-63），求得最优解$\boldsymbol{S}=\hat{\boldsymbol{S}}$及$\sigma=\hat{\sigma}$。

（2）如果$\hat{\sigma}=0$，则$\boldsymbol{X}^{(k)}$是个Kuhn·Tucker点，终止算法。

（3）如果$\hat{\sigma}>0$，则$\boldsymbol{S}^{(k)}=\hat{\boldsymbol{S}}\neq 0$是$\boldsymbol{X}^{(k)}$点处的一个有用的可行方向。应用某种迭代方法解一维最优化问题：

$$\begin{aligned} &\min && f(\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(k)}) \\ &\text{s.t.} && \lambda\geqslant 0 \text{ 及 } \boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(k)} \text{为可行点} \end{aligned}$$

如果没有一个有穷数λ为最优解，则原始问题具有一个无界限的解，终止算法；否则，取$\boldsymbol{X}^{(k+1)}=\boldsymbol{X}^{(k)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(k)}$，转向（1）。

实际上，若求得的最优值$\hat{\sigma}$小于某一个预先给定的小的正数时，就可终止算法。

例5.9

用可行方向法求解具有非线性约束的规划问题：

$$\begin{aligned} &\min && f(\boldsymbol{X})=2x_1^2+2x_2^2-2x_1x_2-4x_1-6x_2 \\ &\text{s.t.} && g_1(\boldsymbol{X})=-x_1-5x_2\geqslant -5 \\ & && g_2(\boldsymbol{X})=-2x_1^2+x_2\geqslant 0 \\ & && g_3(\boldsymbol{X})=x_1\geqslant 0 \\ & && g_4(\boldsymbol{X})=x_2\geqslant 0 \end{aligned}$$

目标函数的梯度$\nabla f(\boldsymbol{X})=[4x_1-2x_2-4,\ 4x_2-2x_1-6]^T$。由可行点$\boldsymbol{X}^{(0)}=[0.00,\ 0.75]^T$开始计算。

第一次迭代

方向搜索 在$\boldsymbol{X}^{(0)}=[0.00,\ 0.75]^T$处，$\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})=[-5.50,\ -3.00]^T$。活动约束下角标集合$B_0=\{3\}$。$\nabla g_3(\boldsymbol{X}^{(0)})=[1,\ 0]^T$。按式（5-63）建立方向寻找问题为

$$\begin{aligned} &\max && \sigma \\ &\text{s.t.} && -5.5s_1-3.0s_2+\sigma\leqslant 0 \\ & && -s_1+\sigma\leqslant 0 \\ & && -1\leqslant s_i\leqslant 1 \qquad i=1,2 \end{aligned}$$

应用单纯形法求得最优解$\boldsymbol{S}^{(0)}=[1.00,\ -1.00]^T$，$\sigma=1.00$。

线性搜索 由$\boldsymbol{X}^{(0)}$点沿可行方向$\boldsymbol{S}^{(0)}$上的任意点可写为$\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(0)}=[\lambda,\ 0.75-\lambda]^T$，相应地，$f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(0)})=6\lambda^2-2.5\lambda-3.375$。读者可以验证，保持$\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(0)}$为可行点的最大$\lambda$值为$\lambda_{max}=0.4114$。在$\boldsymbol{X}^{(0)}+0.4114\boldsymbol{S}^{(0)}$处不等约束$g_2(\boldsymbol{X})$变成活动约束。求解下述一维最优化问题：

$$\begin{aligned} &\min && 6\lambda^2-2.5\lambda-3.375 \\ &\text{s.t.} && 0\leqslant\lambda\leqslant 0.4114 \end{aligned}$$

得到最优步长解 $\lambda^*=0.2083$，因此 $\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(0)}=[0.2083,\ 0.5417]^T$

第二次迭代

方向搜索 在$\boldsymbol{X}^{(1)}=[0.2083,\ 0.5417]^T$，有 $\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)})=[-4.25,\ -4.25]^T$，在$\boldsymbol{X}^{(1)}$点没有一个约束是活动的，因此方向寻找问题为：

$$\begin{aligned}&\max \quad \sigma\\&\text{s.t.} \quad -4.25s_1-4.25s_2+\sigma\leqslant 0\\&\qquad -1\leqslant s_i\leqslant 1 \qquad\qquad i=1,2\end{aligned}$$

求得最优解 $\boldsymbol{S}^{(1)}=[1,1]^T$，$\sigma=8.50$。

线性搜索 读者可以验证，保持$\boldsymbol{X}^{(1)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(1)}$为可行点的最大 λ 值为 $\lambda_{max}=0.3472$，这时约束条件 $g_1(\boldsymbol{X})=-x_1-5x_2\geqslant -5$ 变为活动约束。沿 $\boldsymbol{S}^{(1)}$方向对 $f(\boldsymbol{X})$作一维最优化，即

$$\begin{aligned}&\min \quad f(\boldsymbol{X}^{(1)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(1)})=2\lambda^2-8.5\lambda-3.6354\\&\text{s.t.} \quad 0\leqslant\lambda\leqslant 0.3472\end{aligned}$$

得最优解 $\lambda^*=0.3472$，因此得到 $\boldsymbol{X}^{(2)}=\boldsymbol{X}^{(1)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(1)}=[0.5555,\ 0.8889]^T$

第三次迭代

方向搜索 在 $\boldsymbol{X}^{(2)}$点，有$\nabla f(\boldsymbol{X}^{(2)})=[-3.558,\ -3.554]^T$。$\boldsymbol{X}^{(2)}$处活动约束下角标集合 $B_2=\{1\}$。按式 (5-63) 建立方向寻找问题为

$$\begin{aligned}&\max \quad \sigma\\&\text{s.t.} \quad -3.558s_1-3.554s_2+\sigma\leqslant 0\\&\qquad s_1+5s_2+\sigma\leqslant 0\\&\qquad -1\leqslant s_i\leqslant 1 \qquad\qquad i=1,2\end{aligned}$$

最优解为 $\boldsymbol{S}^{(2)}=[1.00,\ -0.5325]^T$，$\sigma=1.663$。

线性搜索 保持 $\boldsymbol{X}^{(2)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(2)}$为可行的最大 λ 值为 $\lambda_{max}=0.09245$，这时约束条件 $g_2(\boldsymbol{X})=-2x_1^2+x_2\geqslant 0$ 变为活动约束。沿 $\boldsymbol{S}^{(2)}$方向求 $f(\boldsymbol{X})$的极小值点，即求解

$$\begin{aligned}&\min \quad f(\boldsymbol{X}^{(2)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(2)})=1.5021\lambda^2-5.449\lambda-6.3455\\&\text{s.t.} \quad 0\leqslant\lambda\leqslant 0.09245\end{aligned}$$

得最优步长 $\lambda^*=0.09245$，因此得$\boldsymbol{X}^{(3)}=\boldsymbol{X}^{(2)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(2)}=[0.6479,\ 0.8397]^T$。

第四次迭代

方向搜索 在$\boldsymbol{X}^{(3)}$点，有 $\nabla f(\boldsymbol{X}^{(3)})=[-3.0878,\ -3.937]^T$。$\boldsymbol{X}^{(3)}$点的活动约束集合$B_3=\{2\}$，于是方向寻找问题为

$$\begin{aligned}&\max \quad \sigma\\&\text{s.t.} \quad -3.0878s_1-3.937s_2+\sigma\leqslant 0\\&\qquad 2.5916s_1-s_2+\sigma\leqslant 0\\&\qquad -1\leqslant s_i\leqslant 1 \qquad i=1,2\end{aligned}$$

最优解为 $\boldsymbol{S}^{(3)}=[-0.5171,\ 1.00]^T$，$\sigma=-2.34$。

线性搜索 保持 $\boldsymbol{X}^{(3)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(3)}$为可行点的最大 λ 值为 $\lambda_{max}=0.0343$，这时约束条件 $g_1(\boldsymbol{X})=-x_1-5x_2\geqslant -5$ 变成活动的。沿$\boldsymbol{S}^{(3)}$方向极小化 $f(\boldsymbol{X})$，即在满足条件 $0\leqslant\lambda\leqslant 0.0343$下，极小

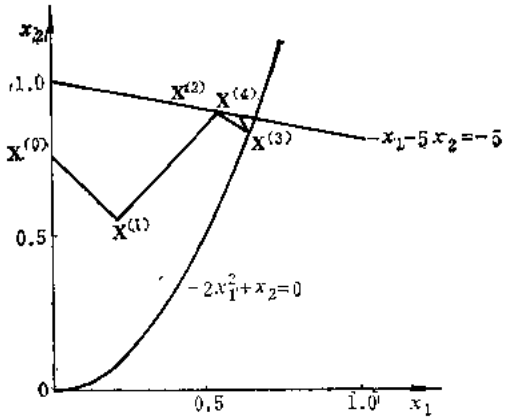


图5-12 用可行方向法求解非线性规划问题

化 $f(\boldsymbol{X}^{(3)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(3)})=3.569\lambda^2-2.34\lambda-6.4681$，求得最优步长 $\lambda^*=0.0343$，得新点 $\boldsymbol{X}^{(4)}=\boldsymbol{X}^{(3)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(3)}=[0.6302,\ 0.8740]^T$，相应的目标函数值 $f(\boldsymbol{X}^{(4)})=-6.5443$。

继续上述迭代过程，最后可以求得最优解 $\boldsymbol{X}^*=[0.658872,\ 0.868626]^T$，相应的 $f(\boldsymbol{X}^*)=-6.5590$。

图5-12给出了上述求解过程的图形表示。

5-2-3 锯齿形移动以及 ε-扰动法

上面介绍的可行方向法在某些情况下具有相当不错的性能，依据问题式 (5-59) 的性质，迭代序列解$\{\boldsymbol{X}^{(k)}\}$最终将收敛到问题的最优解或者 Kuhn-Tucker 点上。但是这一算法又有可能出现序列解的移动轨迹为锯齿形的不利情况。当出现这种现象时，序列解点在两个或者更多个约束边界面之间以逐渐缩短的移动步长来回反射，形成锯齿形移动轨迹，而最后逐渐收敛到这些超越面汇合处的极限点 $\boldsymbol{X}^*$。这种现象带来的主要困难是，不论式 (5-59)的性质如何（是凸规划问题或其他类型问题），不能保证 $\boldsymbol{X}^*$点一定满足 Kuhn-Tucker 必要条件，即 $\boldsymbol{X}^*$可能不是 Kuhn-Tucker 点。此外，即使得到了一个 Kuhn-Tucker 点，则由于锯齿形移动的影响，将会大大地降低整个求解过程的收敛速度。下面通过简单举例来说明应用可行方向法所出现的锯齿形移动现象。

例5.10

$$\min \quad f(\boldsymbol{X})=x_1^2+2x_2^2$$

$$\text{s.t.} \quad g_1(\boldsymbol{X})=x_1-4x_2\geqslant 0$$

$$g_2(\boldsymbol{X})=x_1+4x_2\geqslant 0$$

可行域示于图5-13。显然，在两个超越面中任一个上的任意可行点处（原点除外），目标函数的负梯度方向 $-\nabla f(\boldsymbol{X})=[-2x_1,\ -4x_2]^T$ 是指向可行域内部的。于是每次迭代可以选取目标函数的负梯度方向作为最好的可行方向。取起始点为 $\boldsymbol{X}^{(0)}=[4,\ 1]^T$，于是第一次迭代中可行方向 $\boldsymbol{S}^{(0)}=-\nabla f(\boldsymbol{X}^{(0)})=[-8,\ -4]^T$，这一方向上的目标函数为

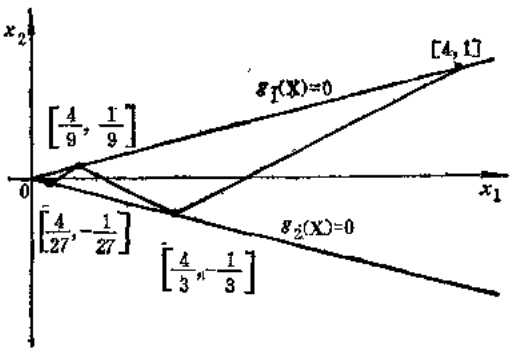


图5-13 解序列的锯齿形移动轨迹

$$f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(0)})=-18+80\lambda-96\lambda^2$$

对 $f(\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda\boldsymbol{S}^{(0)})$极小化，得出最优步长 $\lambda=\frac{5}{12}$。但是按照式 (5-52)，最大允许步长 $\Delta=\frac{1}{3}$，因此，当在 $\boldsymbol{S}^{(0)}$ 方向上遇到约束边界面 $g_2(\boldsymbol{X})=x_1+4x_2=0$ 时，移动必须停止；所以取 $\lambda^*=\Delta=\frac{1}{3}$，于是得到

$$\boldsymbol{X}^{(1)}=\boldsymbol{X}^{(0)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(0)}=\left[\frac{4}{3},\ -\frac{1}{3}\right]^T。$$

第二次迭代时，可行方向仍为 $-\nabla f(\boldsymbol{X})$方向，即 $\boldsymbol{S}^{(1)}=-\nabla f(\boldsymbol{X}^{(1)})=\left[-\frac{8}{3},\ \frac{4}{3}\right]^T$，在这一方向的移动步长 $\lambda^*=\Delta=\frac{1}{3}$，于是得$\boldsymbol{X}^{(2)}=\boldsymbol{X}^{(1)}+\lambda^*\boldsymbol{S}^{(1)}=\left[\frac{4}{9},\ \frac{1}{9}\right]^T$。可以推出，经 i 次迭代后得到的可行点为

$$X^{(i)}=\left[\frac{4}{3^i},\ \frac{1}{(-3)^i}\right]^T$$

序列解$\{X^{(i)}\}$以锯齿形移动的轨迹最终趋近于$[0,0]^T$，它正是所希望得到的极小值解点。

例5.11

求解非线性规划问题

$$\min\quad f(X)=\frac{4}{3}(x_1^2-x_1x_2+x_2^2)^{3/4}+x_3$$

$$\text{s.t.}\quad x_i\geqslant 0\qquad i=1,2,3$$

二次型函数$x_1^2-x_1x_2+x_2^2$是正定的，所以具有极小值，且原点$[0,0,0]^T$是最优可行解。下面用可行方向法求解，取起始点$X^{(0)}=\left[\frac{1}{4},\ 0,\ 1\right]^T$，目标函数$f(X)$的负梯度向量为

$$-\nabla f(X)=\left[\frac{-2x_1+x_2}{(x_1^2-x_1x_2+x_2^2)^{3/4}},\ \frac{x-2x_2}{(x^2-x_1x_2+x_2^2)^{3/4}},\ -1\right]^T$$

在$X^{(0)}$点，有$-\nabla f(X^{(0)})=\left[-1,\ \frac{1}{2}\quad -1\right]^T$，这是一个可行方向，所以取$S^{(0)}=-\nabla f(X^{(0)})$。在$S^{(0)}$方向上的最大允许步长为$\lambda^*=\Delta=\frac{1}{4}$，得到新点$X^{(1)}=X^{(0)}+\lambda^*S^{(0)}=\left[0,\frac{1}{8},\ \frac{3}{4}\right]^T$。在$X^{(1)}$点，约束$x_1\geqslant 0$变为活动的。在$X^{(1)}$点，有$-\nabla f(X^{(1)})=\left[\frac{\sqrt{2}}{4},\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ -1\right]^T$。可以注意到，在$X^{(1)}$处，目标函数的负梯度在$S^{(0)}$方向上仍然具有正分量，即$-\nabla^T f(X^{(1)})S^{(0)}=1-\frac{\sqrt{2}}{2}>0$，所以在$X^{(1)}$点$S^{(0)}$仍然是改进方向，但不是可行方向。

在第二次迭代中，$-\nabla f(X^{(1)})$仍然是可行方向，所以取$S^{(1)}=-\nabla f(X^{(1)})$。在$S^{(1)}$上求得最大允许步长$\lambda^*=\Delta=\frac{\sqrt{2}}{8}$，得到新点$X^{(2)}=X^{(1)}+\lambda^*S^{(1)}=\left[\frac{1}{16},\ 0,\ (6-\sqrt{2})/8\right]^T$。在$X^{(2)}$处，约束$x_2\geqslant 0$变为活动的。在$X^{(2)}$点有$-\nabla f(X^{(2)})=\left[-\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ -1\right]^T$，它仍然是可行方向，取$S^{(2)}=-\nabla f(X^{(2)})$，在第三次迭代中，可以求得$X^{(3)}=\left[0,\ \frac{1}{32},(5-\sqrt{2})/8\right]^T$。如此继续迭代下去，可以发现，每次迭代过程的起始点的负梯度方向都是可行方向。随着迭代次数i的无穷增大，在极限情况下，$X^{(i)}$趋近于：

$$X^*=\left[0,0,1-\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}+\cdots\right)\right]^T=\left[0,0,\frac{2-\sqrt{2}}{4}\right]^T$$

$$\approx[0,0,0.146]^T。$$

由于在原始问题可行域内每一处的$\frac{\partial f}{\partial x_3}$值均为1（$x_3=0$除外），因此对于所有Kuhn-Tucker点或者受约束极值点必定有$x_3=0$，所以X^*不可能是约束稳态点。这个例题表明，锯齿形移动可能使序列解$\{X^{(i)}\}$最终收敛于一个非Kuhn-Tucker点。

为了克服可行方向法的这一弱点，设计出了防止锯齿形移动的种种措施，其中之一称为ε-扰动法。

防止锯齿形移动所采取的总的策略思想是：在给定的可行点 $X^{(k)}$ 处，可行方向 $S^{(k)}$ 的选取应该保证沿着该方向移动的结果使得解点离开所有包含 $X^{(k)}$ 或者离 $X^{(k)}$ 很近的约束边界面。具体到 ε 扰动法，则要求选定一个正常数 ε，在 $X^{(k)}$ 处，如果 $g_j(X^{(k)}) \leqslant b_j + \varepsilon$，则认为约束条件 $g_j(X) \geqslant b_j$ 是“几乎活动”的，而对于在 $X^{(k)}$ 点活动的和“几乎活动”的约束条件都以 $-\nabla g_j(X^{(k)})S + \sigma \leqslant 0$ 的形式归入方向寻找问题式（5-63）中。这样确定方向 $S^{(k)}$，就使得解点在沿 $S^{(k)}$ 方向移动的一开始就能离开所有接近 $X^{(k)}$ 点的约束边界面，这样就可以防止锯齿形移动的产生。

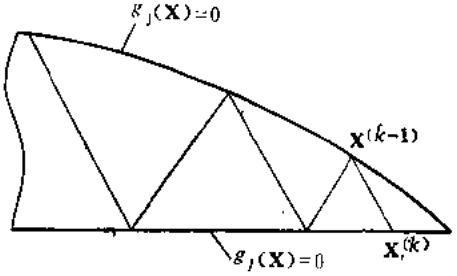


图5-14 用 ε -扰动截断锯齿形移动的轨迹

图5-14表示了一个三维可行域的横截面，它表示了由可行方向算法所产生的锯齿形移动轨迹的一部分。在 $X^{(k-1)}$ 点以前的每一点 $X^{(i)}$ 上，非活动约束的边界面离开 $X^{(i)}$ 显得足够远，因而并不影响在 $X^{(i)}$ 点处可行方向的选取。但是在 $X^{(k)}$ 点处，如果认为与图上非线性约束边界面相对应的不等式约束条件是“几乎活动”的话，则在下一次迭代中所得到的有用可行方向 $S^{(k)}$ 将是导致离开（或者至少不是朝向）这两个约束边界面，也就是说，$S^{(k)}$ 方向将离开这个横截面，这样也就截断了序列解 $\{X^{(i)}\}$ 的锯齿形移动轨迹。

下面引入一些定义，并构成一个新的方向寻找问题。求解的非线性规划问题为

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \qquad X \in E^n \\ &\text{s.t.} \quad g_j(X) \geqslant b_j \qquad j \in I \\ &\qquad\; a_j X = b_j \qquad j \in E \end{aligned} \tag{5-59}$$

用可行方向法求解式（5-59），可以得出一序列解点 $\{X^{(k)}\}$。令 ε 为任意的非负的标量常数，在解点 $X^{(k)}$ 上如果 $g_j(X^{(k)}) - \varepsilon \leqslant b_j$，则称不等约束条件 $g_j(X) \geqslant b_j$ 为 ε -活动的。这样的约束条件在 $X^{(k)}$ 点处实际上是在约束边界面的“ε 范围内”是活动的。令 $B_k(\varepsilon)$ 为在 $X^{(k)}$ 处为 ε -活动的所有不等式约束条件下角标的集合。显然，对于任何 k 和 ε，$B_k(\varepsilon)$ 都是 I 的子集，而 $B_k(0) = B_k$，即在 $X^{(k)}$ 处所有活动的不等式约束条件下角标的集合。于是对于 ε -扰动可行方向法，方向寻找问题有如下形式：

$$\begin{aligned} &\max \quad \sigma \\ &\text{s.t.} \quad \nabla^T f(X^{(k)})S + \sigma \leqslant 0 \\ &\qquad -\nabla^T g_j(X^{(k)})S + \sigma \leqslant 0 \qquad j \in B_k(\varepsilon) \\ &\qquad a_j S = 0 \qquad\qquad j \in E \\ &\qquad s_i \leqslant 1 \qquad\qquad i = 1, 2, \cdots, n \\ &\qquad -s_i \leqslant 1 \qquad\qquad i = 1, 2, \cdots, n \end{aligned} \tag{5-73}$$

和求解式（5-63）一样，如果式（5-73）所得的最优解 $(\hat{S}, \hat{\sigma})$ 中的 $\hat{\sigma} > 0$，则 $\hat{S}$ 为由 $X^{(k)}$ 出发的一个有用的可行方向。此外，由于 ε -扰动的引入，使得解点在 $\hat{S}$ 方向的移动在开始时总是导致离开所有 ε -扰动的约束边界面。

给定一起始可行点 $X^{(0)}$，一个初始的“扰动”常数 ε_0（正值），以及一个算法终止判敛用的小的正数 δ。假定由 ε -扰动可行方向法可以得出序列解 $X^{(0)}, X^{(1)}, X^{(2)}, \cdots, X^{(k)}$ 以及序列扰动常数 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_k$。于是 ε -扰动可行方向法在第（$k+1$）次迭代过程可由下列

步骤组成：

（1）取 $\varepsilon=\varepsilon_k$，解方向寻找问题式（5-73），得最优解 $(\hat{S},\hat{\sigma})$，解必定是下述三种情况之一：

a．$\hat{\sigma}\geqslant\varepsilon_k$，在这种情况下 $\varepsilon_{k+1}=\varepsilon_k$，并转向步骤（3）。

b．$\hat{\sigma}<\varepsilon_k$，并且包含在 $B_k(\varepsilon_k)$ 中的每个约束条件在 $X^{(k)}$ 点上实际上是活动的，即 $g_j(X^{(k)})=0$，$j\in B_k(\varepsilon_k)$，在这种情况下转向步骤（2）。

c．$\hat{\sigma}<\varepsilon_k$，而在 $B_k(\varepsilon_k)$ 中包括有一个或更多个非活动的约束条件，在这种情况下取 $X^{(k+1)}=X^{(k)}$ 及 $\varepsilon_{k+1}=\varepsilon_k/2$，并转向进行下一次迭代计算。

（2）如果 $\hat{\sigma}\leqslant\delta$，则终止算法步骤，并把 $X^{(k)}$ 取为 Kuhn-Tucker 点；但若 $\hat{\sigma}>\delta$，则取 $\varepsilon_{k+1}=\varepsilon_k/2$，并转向步骤（3）。

（3）向量 $S^{(k)}=\hat{S}$ 是 $X^{(k)}$ 点处的一个有用的可行方向。应用某个迭代算法来确定在这一方向上的移动步长 λ^*，即为使 $f(X^{(k)}+\lambda S^{(k)})$ 极小，并且满足 $\lambda\geqslant 0$，以及保持 $X^{(k)}+\lambda S^{(k)}$ 为可行点的 λ 值。如果没有一个有穷值 λ 是最优的，则原始问题的解是无界限的，于是终止算法；否则的话，取 $X^{(k+1)}=X^{(k)}+\lambda^* S^{(k)}$，并转向进行下一次迭代。

在 ε-扰动算法的初始阶段，由解式(5-73)所得的最优值 $\hat{\sigma}$ 通常比 ε_k 值会大得多，因而在每次迭代中将会进行步骤（3）的计算，将会得到一个新的解点，而扰动常数 ε_k 则保持不变。由于在这些初始的迭代过程中 ε_k 保持在开始时的水平，所以由式(5-73)所确定的可行方向 $S^{(k)}$ 都将导致解点离开在 $X^{(k)}$ 点附近的约束边界面，因而在每次迭代计算过程中解点的移动将是很显著的。如果序列解$\{X^{(i)}\}$开始锯齿形移动朝向一个非 Kuhn-Tucker 点，则将进行同样的计算循环，即在每次迭代计算中都要进行步骤（3）。这样的计算过程继续到某一点为止，当在这个点上所有和锯齿形移动有关的约束条件都是活动的或 ε-活动的时，则由式（5-73）所确定的下一个可行方向 $\hat{S}$ 将使解点离开这一危险区域，于是锯齿形移动将得以中断。

随着序列解$\{X^{(i)}\}$开始趋近于局部极小值解或某个 Kuhn-Tucker 点，则由方向寻找问题所确定的 $\hat{\sigma}$ 值将逐渐减小，直到在某一个迭代阶段上出现情况（1）b 或（1）c 为止。如果是情况（1）b，则除非是出现算法终止，否则将和情况（1）a 一样得出一个新的解点 $X^{(k+1)}$。如果出现情况（1）c，则解点将保持不变($X^{(k+1)}=X^{(k)}$)，而扰动常数减少了，$\varepsilon_{k+1}=\varepsilon_k/2$，这样就可能由于在 $B_{k+1}(\varepsilon_{k+1})$ 中排除了某些约束条件而使得在第$(k+1)$次迭代中得到一个比较大的 $\hat{\sigma}$ 值。如果没有出现较大的 $\hat{\sigma}$ 值，则由于每次迭代计算都会经过步骤（1）c，因此在经过有限次数迭代后，必定会在某个迭代阶段上出现 ε_k 值小于在该点处的$[g_j(X^{(k)})-b_j]$的值，这里的 $j\in B_k(\varepsilon_k)$，这就是情况（1）b，于是算法将转向步骤（3），并产生一个新的解点。最后当序列$\{X^{(i)}\}$收敛到距 Kuhn-Tucker 点很近的范围内，并且由于重复地缩小扰动常数而使得 $B_k(\varepsilon_k)$ 中只包有活动约束条件时，则将会遇到步骤（2），即 $\hat{\sigma}\leqslant\delta$ 的情况，于是算法终止。

在给定的解点 $X^{(k)}$ 处，当 ε_k 值非常接近于零时，则显然 $B_k(\varepsilon_k)$ 中将只包含有原始问题式（5-59）中那些在 $X^{(k)}$ 点上为活动的约束条件，于是方向寻找问题式(5-73)和式（5-63）是等同的。在这种情况下，如果式（5-73）中的最优解 $\hat{\sigma}=0$，并且在原始问题中 $X^{(k)}$ 点是非退化的，则 $X^{(k)}$ 点必定是 Kuhn-Tucker 点。此外，当 $B_k(\varepsilon_k)$ 中不包括有非活动约束条件，而方向寻找问题式（5-73）的最优解又非常接近零时，（即 $\hat{\sigma}\leqslant\delta$），则由函数 $f(X)$，

$g_j(X)$及其梯度的连续性可以得出结论说 $X^{(k)}$必定位于某个 Kukn-Tucker 点的邻域内。

图 5-15 给出了上面所介绍的 ε-扰动可行方向法的算法程序框图。

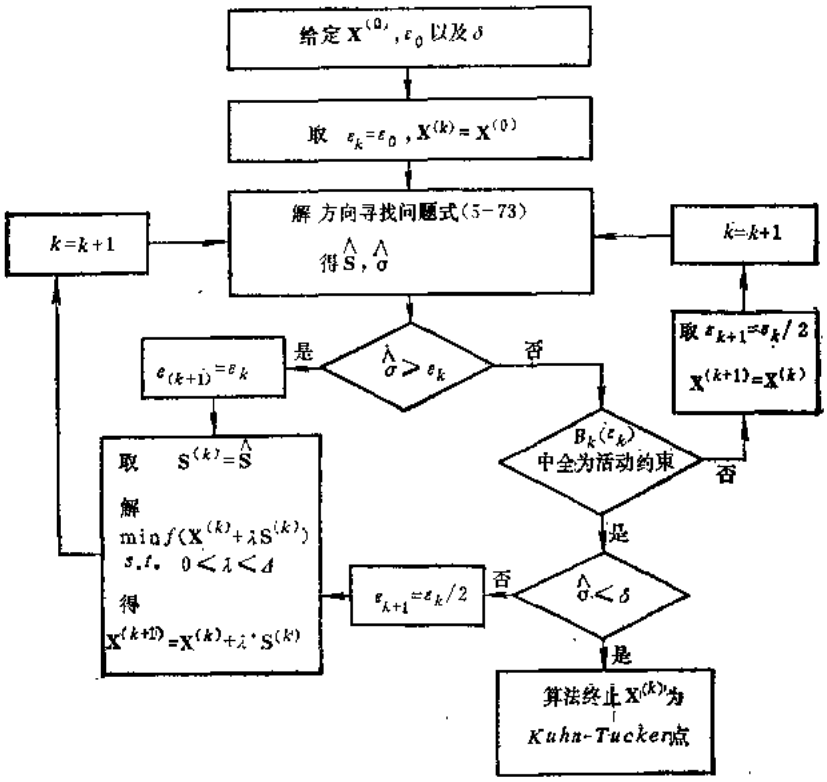


图5-15　ε-扰动可行方向法算法程序框图

5-3　转轴直接搜索可行方向法

转轴直接搜索可行方向法是在 1970 年以后逐渐发展并完善起来的一种最优化方法。它是用于解决有约束非线性规划问题的数值方法。处理这类问题，我们已经知道有直接方法，如可行方向法（5-2 节），或间接方法，如序贯无约束极小化方法（5-1 节），它将有约束问题转化为序列无约束问题求解。这些方法在理论上、实践上都是重要的，但是它们也各有其不利之处，可行方向法和内点法都需要选用可行起始点，SUMT 方法需要构成并求解“一系列”无约束问题。

提出“转轴直接搜索可行方向法”的作者从工程结构优化设计的研究和探索中，逐步形成了这样一个比较巧妙而且实用的构思，仅管目前对这一算法的收敛性还缺少严格的证明。这个方法的基本特点是：它是间接的罚函数法与直接的可行方向法的组合；它的计算起始点可以任意给定（可行点或不可行点都可以作为起始点）；对应原始问题，建立一个(非序列的)无约束问题；这个无约束问题的目标函数形式是惩罚函数，惩罚控制参数的确定依据是原始问题的目标函数及约束函数（而非给定一个控制参量）。这个方法的最初版本叫作“直接搜索设计算法”（DSDA），它的基本搜索策略是 Hooke-Jeeves 直接搜索方法。下面将要介绍的是 1977 年版本，它的基本搜索策略是转动坐标轴—直接搜索方法，并在直接搜索失败点处使用可行

方向法作最优性检验，并确定一个新的搜索方向。这个版本称作转动坐标轴直接搜索可行方向法，即 DSFD。

数学规划方法的几何意义是，在（$n+1$）维空间中（或可行域内）确定目标函数的最低或最高值。例如，$n=2$，则是在三维空间确定目标函数超越面的极值点，这时二维坐标 x_1 和 x_2 是规划问题的设计变量，或称独立变量，三维空间坐标表示目标函数的值。若规划问题中只含有不等式约束条件，则由约束条件的集合将 E^n 空间划分为可行域和不可行域，若有等式约束，则可行域就是等式方程表示的超越面（或平面上的曲线）。在大部分包括不等式约束的工程设计问题中，最优解往往位于不可行域——可行域边界上，称作约束边界，即在最优解处有某些不等约束条件 $g_i(\boldsymbol{X})\geqslant 0$ 是以等式形式满足的：$g_i(\boldsymbol{X}^*)=0$。

对于上述问题，最优化方法的一般策略是首先由一个可行点或不可行点移向约束边界，然后沿着边界逐步移动，趋向最优解。然而，由于实际问题中的目标函数和约束函数多是非

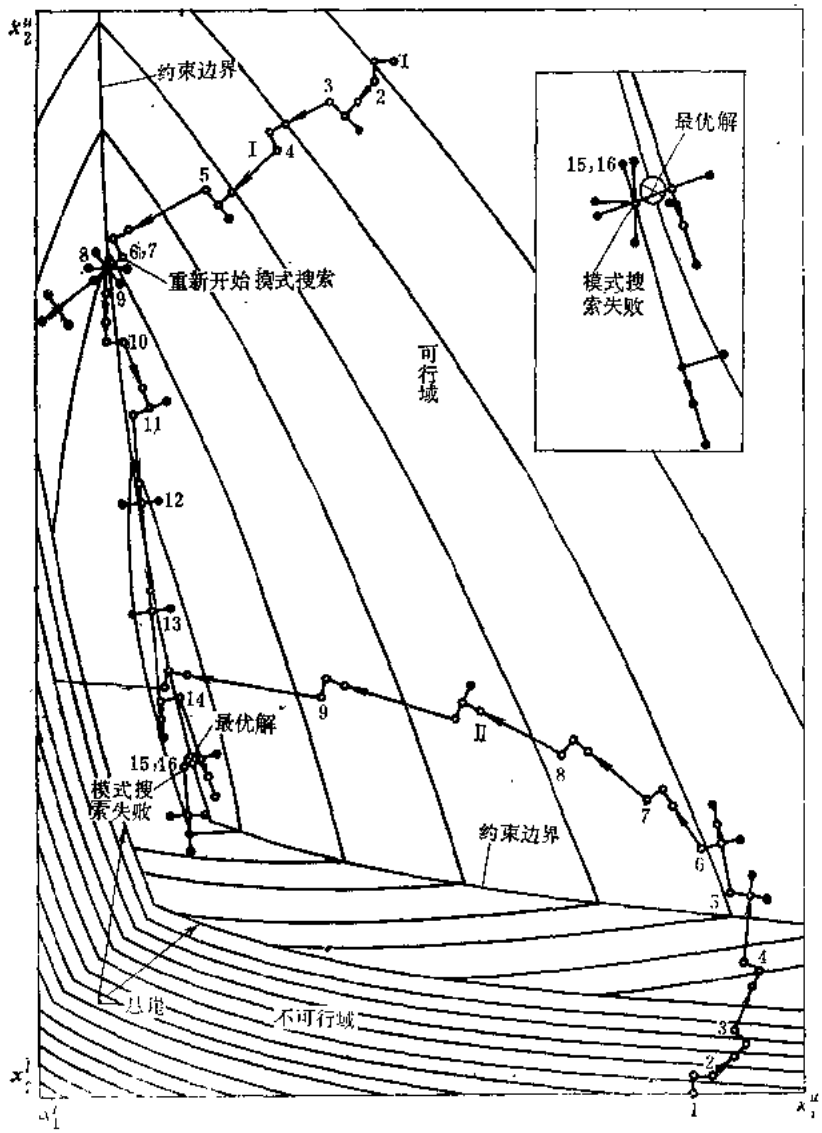


图5-16　转轴直接搜索方法的移动轨迹

线性函数，因而在多数情况下，沿着边界的移动将是困难的。SUMT 方法选用适当的壁垒函数形式和惩罚函数形式，避免了对约束边界的直接处理而回避了这一困难之处；可行方向法中应用 ε-扰动法避免最优化搜索在几个约束边界之间的反射以寻找更好的搜索方向。而 DSFD 方法是从一个可行点或不可行点开始最优化搜索，既没有避开边界（而是移向边界），而且之后又沿着边界移动。为实现这个策略，这个方法包括以下三个基本步骤：

（1）应用惩罚函数方法构成一个合适的组合目标函数 $F(\boldsymbol{X})$，这个组合目标函数的特点是，使得约束边界成为分界线，在它两侧的一个小邻域内，组合目标函数具有对称性，而在不可行域内距约束边界某一距离处则形成一个“陡峭的悬崖”。对于求极大值的最优化问题，组合目标函数在边界处形成一条“脊线”；对于极小化问题，则 $F(\boldsymbol{X})$ 在边界处形成一条“凹线”。这里的对称性将有助于提高沿边界移动的直接搜索方法的搜索效率。

（2）在 Hooke-Jeeves 直接搜索法的基础上结合 Rosenbrock 转动坐标轴方法得出一种新的搜索方法作为对组合目标函数最优化的基本搜索方法。它的特点是，在按基本的搜索方法确定了模式移动之后，继续进行搜索的第一个方向是模式移动方向，其余的方向按 Rosenbrock 方法构成；而且在对 $F(\boldsymbol{X})$ 的整个搜索过程中，沿 n 维坐标轴方向和转轴构造正交方向是交替使用的。它的优点在于，对于上述组合函数 $F(\boldsymbol{X})$，在远离可行域边界时，搜索方向实际上近似于原始问题的目标函数的负梯度方向，而当接近约束边界时，搜索方向可以沿着“凹线”（或“脊线”）进行，因此搜索比较有效。搜索过程见图 5-16。

（3）上述搜索过程可能在某一点失败，即沿确定的方向不能使组合目标函数得到进一步改善。这种失败可能意味着已经达到局部最优解；也可能由于按照上述基本搜索方法在该点得不到进一步改善目标函数的可行方向而失败。这时在该点应用可行方向法作二次搜索，即最优性检验，重新确定一个搜索方向 $\boldsymbol{S}$，若在一定条件下，有解 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{0}$，则表明该点是局部最优解，否则沿 $\boldsymbol{S}$ 方向继续作转轴直接搜索，如此多次重复迭代，直到满足一个规定的收敛判据为止。

下面分别介绍上述三个基本步骤：建立组合目标函数，直接搜索，寻找可行方向。

5-3-1 建立组合目标函数

有非线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\boldsymbol{X}) \qquad \boldsymbol{X}\in E^n \\ \text{s.t.} \quad & g_j(\boldsymbol{X})\leqslant 0 \qquad j=1,\ 2,\ \cdots,\ p \\ & h_j(\boldsymbol{X})=0 \qquad j=p+1,\ \cdots,\ m \\ & x_i^l\leqslant x_i\leqslant x_i^u \qquad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \end{aligned} \tag{5-74}$$

其中，最后一组不等式表示对自变量 $\boldsymbol{X}$ 取值范围的约束，也可以称作变量区域约束条件，x_i^l 表示 x_i 的下限值，x_i^u 表示 x_i 的上限值。相应于式（5-74）的组合函数为

$$F(\boldsymbol{X})=f(\boldsymbol{X})+\sum_{j=1}^{p}|\lambda_j\langle g_j(\boldsymbol{X})\rangle|+\sum_{j=p+1}^{m}|\gamma_j h_j(\boldsymbol{X})| \tag{5-75}$$

其中，括号〈 〉中的函数按下式定义：

$$\begin{aligned} \langle\Phi\rangle &= \Phi \qquad \text{当}\Phi>0\text{时} \\ \langle\Phi\rangle &= 0 \qquad \text{当}\Phi\leqslant 0\text{时} \end{aligned} \tag{5-76}$$

这里的问题是选择合适的数值 λ_j 和 γ_j，以使得无约束函数 $F(\boldsymbol{X})$ 的极小值解近似于式(5-74)

的最优解，并且使函数 $F(X)$ 在解点的活动约束边界两侧具有适当的对称性。

为简单起见，我们暂且略去等式约束。假设如图 5-17 所示的有约束问题没有等式约束条件，而且在解点处只有两个不等式约束是活动的。考虑在这两个约束边界附近的一个小邻域，对这个邻域内的任意一点 X，可以沿着目标函数 $f(X)$ 的梯度方向，求出 $f(X)$ 相对于活动约束 $g_j(X)$ 的变化率。即从 X 点开始，沿 $\nabla f(X)$ 方向取一个增量 ΔX，相对于 $(X+\Delta X)$，可以得到 $g_j(X+\Delta X)$ 和 $f(X+\Delta X)$，按下式确定 λ_j：

$$\lambda_j = 2[f(X) - f(X+\Delta X)]/[g_j(X) - g_j(X+\Delta X)] \tag{5-77}$$

其中，
$$\Delta X = e_1 \nabla f(X) / \| \nabla f(X) \| \tag{5-78}$$

e_1 为给定的任意小的正数，$\nabla f(X)$ 可以用解析方法或差分方法求得。图 5-17 表示函数 $F(X)$ 的构成，图上的虚线（$F = f + |\lambda_1 g_1| + |\lambda_2 g_2|$）表示在约束边界附近 $F(X)$ 的结构。因为对于小的增量 ΔX，$g_j(X)$ 和 ΔX 可以看作是线性关系，所以在这个约束边界附近的小邻域内，$F(X)$ 可以看作是以约束函数值为变量的函数 $F(g)$，如图 5-17 所示。

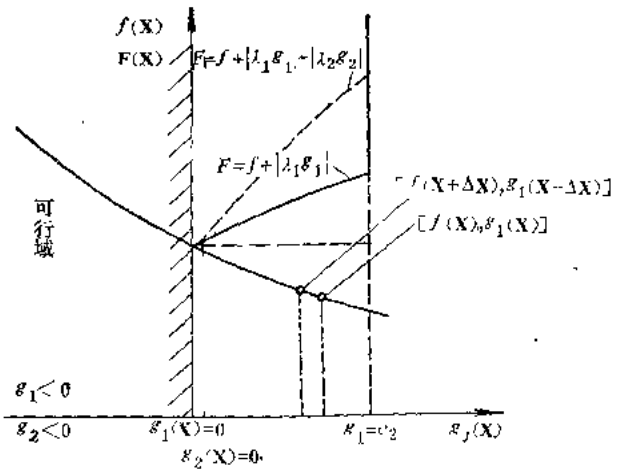


图5-17　组合目标函数的构成

所谓 $F(X)$ 在约束边界两侧具有对称性，当然是对某一个边界而言的，为说明这一点，图 5-17 中表示了约束条件 $g_1(X) \leqslant 0$ 的边界，即 $g_1(X) = 0$，这时最优点处 $g_2(X)$ 看作是近似活动的。这里约束边界的小邻域宽度为给定的一个小的正数 e_2。为了使函数 $F(X)$ 在约束边界两侧尽量对称，在确定 λ_j 时，我们附加了一个系数“2”；另外，从图 5-17 可以看出，按式（5-75）构造的惩罚函数，把两个违背的约束都作为惩罚加上，如图中的虚线所示，反而导致减少以 $g_1(X) = 0$ 为界的 $F(X)$ 的对称性。因此，对式（5-75）作一改动，令

$$F(X) = f(X) + P(X) \tag{5-79}$$

令 $P(X)$ 是所有 $|\lambda_j g_j(X)|$ 中最大的一项：

$$P(X) = \max\{|\lambda_j g_j(X)|;\ j \mid 0 \leqslant g_j(X) \leqslant e_2\}$$

这里计算 $\lambda_j g_j(X)$ 的 $g_j(X)$ 只包括在当前点处满足 $0 \leqslant g_j(X) \leqslant e_2$ 的约束条件。图 5-17 中的实线（$F = f + |\lambda_1 g_1|$）正是按式（5-79）构成的 $F(X)$。由于采取了以上两个措施，使得组合目标函数 $F(X)$ 在以约束边界为分界线的两侧邻域内具有对称性，从而有助于提高基本搜索方法的效率。

按式（5-79）建立组合函数用的边界邻域宽度是小的正数 e_2，也叫作边界缓冲区宽度。对于远离约束边界的不可行点，为了使得极小化搜索尽快接近可行域，对它加一项大的惩罚，即

如果　　$g_j(X) > e_2$

则令　　$\lambda_j = K$

K 是一任意大的正数。

根据上述分析，我们可以得出组合函数$F(X)$的构成分为：

在可行域内，
$$F(X)=f(X); \tag{5-80}$$

在约束边界以外的缓冲区内，
$$F(X)=f(X)+P(X) \tag{5-81}$$

其中，$P(X)=\max\{|\lambda_j g_j(X)|,\ j\mid 0\leqslant g_j(X)\leqslant \varepsilon_2\}$，$\lambda_j$按式（5-77）和式（5-78）确定。

在缓冲区以外，
$$F(X)=f(X)+P(X) \tag{5-82}$$

其中，$P(X)=\max\{|Kg_j(X)|,\ j\mid g_j(X)>\varepsilon_2\}$，$K$是给定的一个大的正数。

从图5-17看，可以形象地说，在缓冲区边界处形成一个“陡峭的悬崖”。当起始点不可行而且远离约束边界时，$P(X)$是加在$f(X)$上的一个大的正数，相当于在求$F(X)$的极小值过程中加了一项大的惩罚，因而对$F(X)$的极小化将有效地迫使解点移向缓冲区边界，进而由于$F(X)$在缓冲区内的对称性，将迫使解点趋近约束边界，逐渐逼近$f(X)$的有约束极值点。

从$F(X)$的构成可以看出，这里确定惩罚项乘子λ_j的方法与SUMT算法完全不同。这里的λ_j值是依据X点的局部信息求得，而不是在求解开始时给一定值而后依次修正。相应地，这里的整个求解过程是对$F(X)$进行极小化直接搜索直到逼近原始问题式（5-74）的最优解，而不像SUMT方法那样，需要极小化一序列函数。

对于一般具有不等式约束的非线性规划问题，组合函数构成的基本原则是：

如果原始问题是极小化问题，则
$$F(X)=f(X)+P(X)$$
如果原始问题是极大化问题，则
$$F(X)=f(X)-P(X)$$
其中，$P(X)$的取值与式(5-80)，式(5-81)和式(5-82)相同。

图5-18表示对于极大化和极小化问题分别按照上述方法建立组合函数的情形。显然，这种组合函数$F(X)$形式，对于远离可行域的不可行点，有很好的惩罚效果，将迫使解点向可行域移动；若$F(X)$的解点接近原始问题的解点，即位于原始问题局部最优解处的活动约束$g_j(X)=0$附近时，$F(X)$在这类约束边界两侧的小邻域ε_2内将形成适当的对称性，从而使直接搜索沿着这类边界进行。这两个搜索过程可以参阅图5-20中的第Ⅱ部分和第Ⅰ部分的搜索路径。

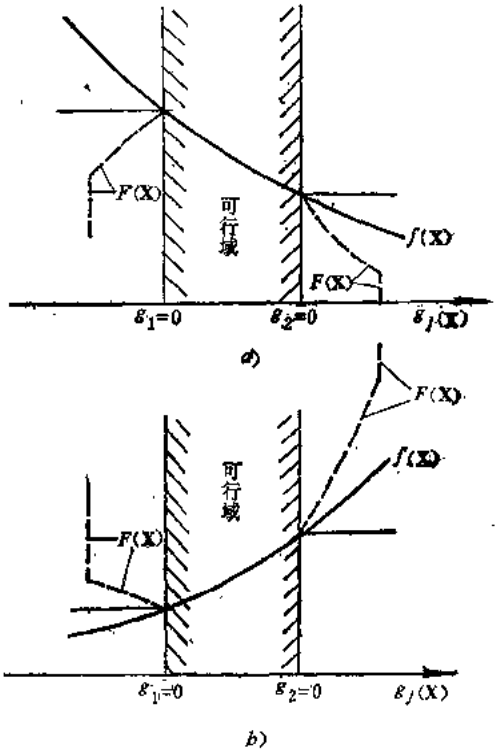


图5-18　一般情况下组合目标函数的构成

最后要提出的是对等式约束的处理。这与对不等式约束的处理方法类似。在等式约束的小邻域内，按下式确定γ_j：
$$\gamma_j=2[f(X)-f(X+\Delta X)]/[h_j(X)-h_j(X+\Delta X)] \tag{5-83}$$
$$\Delta X=e_1\nabla f(X)/\|\nabla f(X)\| \tag{5-84}$$
由γ_j可以写出相应的$\gamma_j h_j$。对于有等式约束的极小化问题，组合函数$F(X)$写作

$$F(X) = f(X) + P(X)$$

其中，在等式约束的小邻域 e_2 内，有

$$P(X) = \max\{|\gamma_j h_j(X)|,\ j\ |\gamma_j h_j(X) < 0\}$$

在远离等式约束处，有

$$P(X) = \max\{|Kh_j(X)|,\ j\ |\gamma_j h_j(X) < 0\}$$

对于等式约束，可行域就是等式方程表示的超越面或若干这样的超越面的交，因此与不等约束的区别在于如何确定建立组合函数的区域。具体说来，如果原始问题是极小化问题，若按照式（5-83）得出的 γ_j 与对应的 $h_j(X)$ 异号，则取惩罚项 $\gamma_j h_j$，否则，取 $\gamma_j h_j = 0$。图 5-19 中的 c）和 d）描述的是极小化问题及相应的 $F(X)$。在图 c）中，有 $\gamma_j > 0$，当 $h_j < 0$ 时，构成组合函数 $F(X) = f(X) + |\gamma_j h_j(X)|$；当 $h_j > 0$ 时不必使用惩罚项，因为这时沿 $f(X)$ 的负梯度方向移动将是有效的，随着 $f(X)$ 的减少，可以逐渐接近等式约束形成的可行域。如果原始问题是极大化问题，若按照式（5-83）得出的 γ_j 与对应的 $h_j(X)$ 同号，则取惩罚项 $\gamma_j h_j$，否则，取 $\gamma_j h_j = 0$。图 5-19 中的 a）和 b）是极大化情况，图 a）中，有 $\gamma_j > 0$，当 $h_j > 0$ 时，取 $P(X) = |\gamma_j h_j(X)|$，当 $h_j < 0$ 时，沿 $f(X)$ 的梯度方向将得到有效的移动，因此，不需要使用组合函数。总之，对等式约束的处理，最终要使得，对于极小化问题，等式约束处的组合函数为凹谷状；对于极大化问题，等式约束处的组合函数为凸峰状。

5-3-2 转动坐标轴直接搜索

在 DSFD 方法的最初版本 DSDA 中，用 Hooke-Jeeves 直接搜索方法作为基本搜索方法。

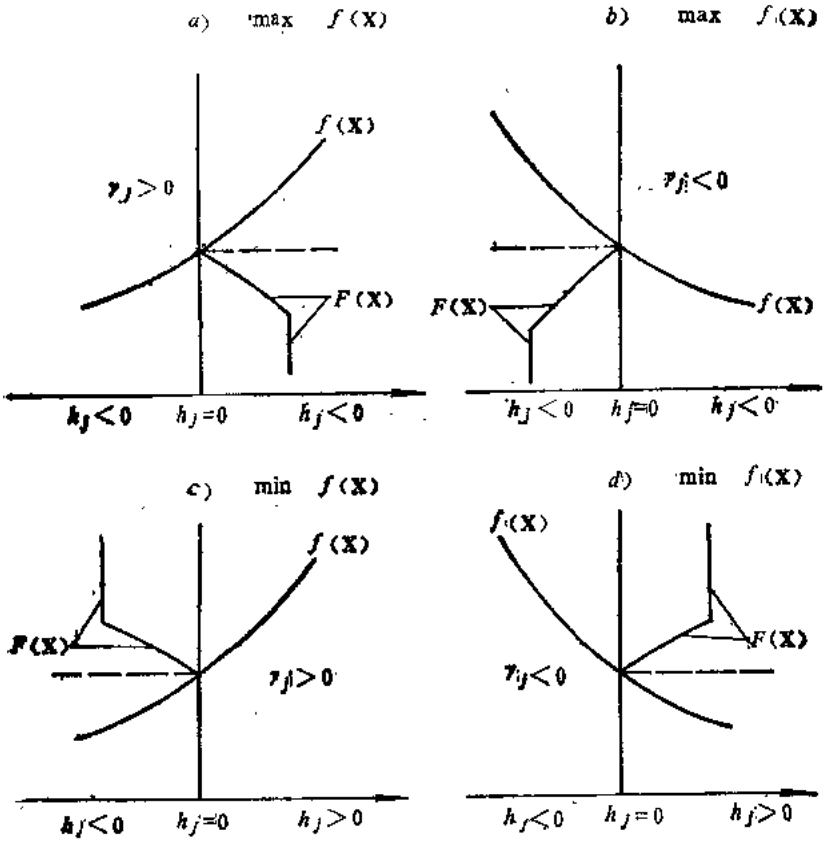


图5-19 具有等式约束时，组合目标函数的构成

一些计算实践表明，总使用这样一组沿坐标轴的方向对于有效的极小化搜索是有困难的。例如，如图5-20 *a*）所示，图中二维组合函数的对称“脊线”(或“谷线”）与坐标轴方向有一倾斜角度，当搜索进行到这条脊线时，沿坐标轴方向的移动将找不到目标函数的改善点，因此，欲使搜索沿脊线有效地移向极值点将是困难的，缓慢的（图上第Ⅰ部分由点1移向点2是应用寻找可行方向得到的)。因此，作者对DSDA方法作了进一步改进，联合使用Hooke-Jeeves直接搜索方法和Rosenbrock方法，由此形成“转动坐标轴直接搜索方法”，以减少上述困难。图5-20 *b*）表示了这个方法能使搜索沿脊线有效地移向最优解的良好性能，见 *b*）中的第Ⅰ部分。*a*）和 *b*）中的第Ⅱ部分则表示在可行域内部应用转轴直接搜索策略时，总的搜索方向都是近似地沿着目标函数的负梯度方向。

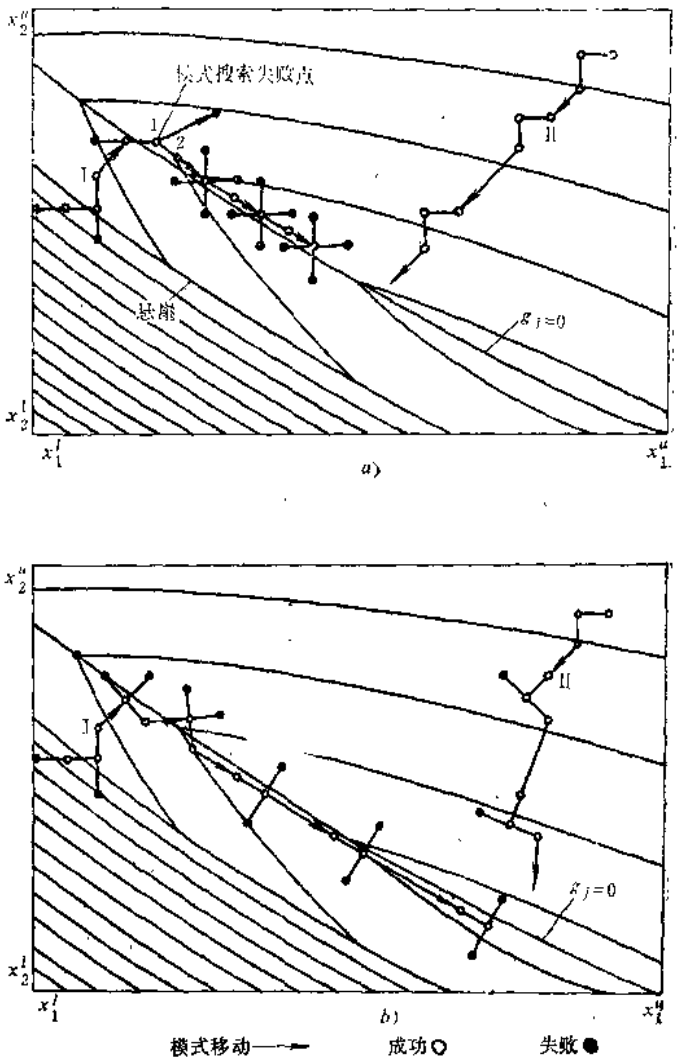


图5-20　直接搜索与转轴直接搜索方法的比较

DSFD方法中使用的直接搜索和转动坐标轴构造一组 n 维正交方向的方法基本上分别与第四章介绍的Hooke-Jeeves方法和Rosenbrock方法相同。但是结合使用经验，DSFD方法对它们分别作了一些改进和简化，主要有以下两点。

在Hooke-Jeeves方法中，沿各个方向的移动采用等步长，附录中给出的DSFD算法程序中，也是采用等步长移动。但是，一些经验表明，如果沿 n 个正交方向的探测性移动步长选得可以使组合目标函数值有大致相同的变化，则可以提高直接搜索的效率。具体作法如下。

令
$$\Delta \boldsymbol{X}_p^{(k)} = \alpha^{(k)} a_p^{(k)} \hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k)} \tag{5-85}$$

$$a_p^{(k)} = \begin{cases} T_{\max}^{(k)} / T_p^{(k)}, & \text{如果} T_{\max}^{(k)} / T_p^{(k)} \leqslant K_2 \\ K_2, & \text{如果} T_{\max}^{(k)} / T_p^{(k)} > K_2 \\ K_1, & \text{如果} T_p^{(k)} = 0 \end{cases} \tag{5-86}$$

$$T_p^{(k)} = \left| [F(\boldsymbol{X}_p^{T(k-1)}) - F(\boldsymbol{X}_p^{T(k-1)} + \Delta \boldsymbol{X}_p^{k-1})] / \Delta \boldsymbol{X}_p^{k-1} \right| \tag{5-87}$$

其中，$\Delta \boldsymbol{X}_p^{(k)}$——第 k 次迭代中沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k)}$ 方向的增量。

$\hat{\boldsymbol{S}}_p^{(k)}$——第 k 次迭代的第 p 个搜索方向单位向量。

$\alpha^{(k)}$——第 k 次迭代的基本步长。

$a_p^{(k)}$——第 k 次迭代沿 $\hat{S}_p^{(k)}$ 方向移步的修正系数。

$X_p^{T(k-1)}$——第（$k-1$）次迭代中由临时基点 $X^{T(k-1)}$ 沿 n 个方向搜索时，沿 $\hat{S}_p^{(k-1)}$ 方向搜索的起点（见图 5-21）。

$F(X)$——X 点的组合函数值。

$T_{max}^{(k)}$——按式(5-87)得到的关于（$k-1$）阶段上的 n 个 $T_i^{(k)}$（$i=1, 2, \cdots n$）中的最大的一个值。

式（5-86）表示步长修正系数 $a_p^{(k)}$ 的三种取法，其中 K_1 和 K_2 是根据原始问题给定的两个正数，也可以取相同值，例如 $K_1=K_2=10$，它限制了当 $T_p^{(k)}$ 为零时或 $T_p^{(k)}$ 比 $T_{max}^{(k)}$ 还要大时的步长放大率。

第二点是对 Rosenbrock 方法的简化。按照 Rosenbrock 方法，即第四章的式（4-41）和式（4-42）（或者式（4-45）到式（4-47）），可以根据已知的任意一组向量 A_1，A_2，…，A_n 构造一组 n 维正交方向；而现行的 DSFD 方法中应用简化公式产生一组相邻两个方向互相正交的 n 维方向向量。下面先简单回顾一下基本方法的公式，再说明简化公式。

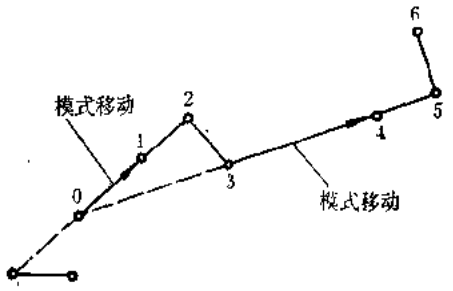


图5-21 二维问题的模式搜索

0——第（$k-1$）次搜索基点

1——（$k-1$）次临时基点 $X^{T(k-1)}$

2——（$k-1$）次的 $X_1^{T(k-1)}$

1-2，2-3——$\Delta X_1^{(k-1)}$，$\Delta X_2^{(k-1)}$

3——第 k 次搜索基点

4——k 次临时基点

4-5，5-6——$\Delta X_1^{(k)}$，$\Delta X_2^{(k)}$

假设极小化搜索的第 k 阶段使用 n 维单位正交方向 $\hat{S}_1^{(k)}$，$\hat{S}_2^{(k)}$，…，$\hat{S}_n^{(k)}$，各个方向的移动步长是 a_1，a_2，…，a_n，因此，得到的模式方向应该是：

$$S=a_1\hat{S}_1^{(k)}+a_2\hat{S}_2^{(k)}+\cdots+a_n\hat{S}_n^{(k)}$$

用模式方向 S 的元素定义 n 个向量 $A_1^{(k)}$，$A_2^{(k)}$，…，$A_n^{(k)}$。首先将 S 中的各个方向向量重新排列，按移动步长从大到小的顺序排列，并将步长 a_i 及方向 $\hat{S}_i^{(k)}$ 的序号作相应调整，构成

$$S'=a_1\hat{S}_1^{(k)}+a_2\hat{S}_2^{(k)}+\cdots+a_n\hat{S}_n^{(k)} \tag{5-88}$$

其中，$|a_1|\geqslant|a_2|\geqslant\cdots\geqslant|a_n|$。然后构造如下 n 个向量：

$$\begin{aligned}
A_1^{(k)} &= a_1\hat{S}_1^{(k)}+a_2\hat{S}_2^{(k)}+\cdots+a_n\hat{S}_n^{(k)}\\
A_2^{(k)} &= \quad 0 \quad +a_2\hat{S}_2^{(k)}+\cdots+a_n\hat{S}_n^{(k)}\\
&\cdots\\
A_n^{(k)} &= \qquad\qquad\qquad a_n\hat{S}_n^{(k)}
\end{aligned} \tag{5-89}$$

利用向量 $A_1^{(k)}$，$A_2^{(k)}$，…，$A_n^{(k)}$，按照式（4-42），构造一组 n 维正交方向，作为第（$k+1$）次迭代的搜索方向 $\hat{S}_1^{(k+1)}$，$\hat{S}_2^{(k+1)}$，…，$\hat{S}_n^{(k+1)}$，即

$$\begin{aligned}
&\hat{S}_1^{(k+1)}=A_1^{(k)}/\|A_1^{(k)}\|\\
&B_2^{(k+1)}=A_2^{(k)}-[(A_2^{(k)})^T\hat{S}_1^{(k+1)}]\hat{S}_1^{(k+1)}\\
&\hat{S}_2^{(k+1)}=B_2^{(k+1)}/\|B_2^{(k+1)}\|\\
&\cdots\\
&B_n^{(k+1)}=A_n^{(k)}-\sum_{i=1}^{n-1}[(A_n^{(k)})^T\hat{S}_i^{(k+1)}]\hat{S}_i^{(k+1)}
\end{aligned} \tag{5-90}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}=\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}/\|\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}\|$$

如果式（5-88）中重新排列的 a_i 中，有最后的 m 个为零，则按式（5-90）计算新方向时，只需要计算前（$n-m$）个方向，以后的 m 个方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}$ 分别取式(5-88)中对应的后 m 个方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}$，即 $\hat{\boldsymbol{S}}_{n-m+1}^{(k+1)}=\hat{\boldsymbol{S}}_{n-m+1}^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}=\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$。

用上述方法可以得出一组互相正交的搜索方向，但是，这个计算过程比较繁，计算工作量大，实用不方便。为此，DSFD 方法中采用一简化方法。这个简化方法降低了所得方向的正交特性，按照这个方法得到的是相邻两个方向互相正交的 n 个方向。但是，结合 DSFD 方法的整个搜索过程的特点来看，这个损失是可以补救的。

Rosenbrock 方法中应用 Gram-Schmidt 方法建立一组互相正交的方向，其基本原理如下。例如，已知任意一组向量 α_1，α_2，α_3，用它们构造三个两两正交的向量 β_1，β_2 和 β_3。首先，令 $\beta_1=\alpha_1$。然后，令 $\beta_2=K\beta_1+\alpha_2$，并要求满足正交条件 $\beta_1^T\beta_2=0$，这样求出系数 $K=-(\beta_1^T\alpha_2)/(\beta_1^T\beta_1)$，得到向量 β_2：

$$\beta_2=\alpha_2-(\beta_1^T\alpha_2)/(\beta_1^T\beta_1)\cdot\beta_1$$

最后令 $\beta_3=K_1\beta_1+K_2\beta_2+\alpha_3$，并要求满足两两正交条件：$\beta_1^T\beta_3=0$ 和 $\beta_2^T\beta_3=0$，这样求出系数 K_1 和 K_2，得到

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\beta_1^T\alpha_3)\beta_1}{(\beta_1^T\beta_1)}-\frac{(\beta_2^T\alpha_3)\beta_2}{(\beta_2^T\beta_2)}$$

这样得到一组互相正交的向量 β_1，β_2，β_3。但是，如果在建立新方向的过程中，每次都使用关系式：$\beta_i=\alpha_i+K\beta_{i-1}$，且满足 $\beta_{i-1}^T\beta_i=0$，则计算可以简化，但是只得到相邻方向 β_{i-1} 和 β_i 正交的一组向量。

具体算法是，按照式（5-88）和（5-89）定义一组向量 $\boldsymbol{A}_1^{(k)}$，$\boldsymbol{A}_2^{(k)}$，…$\boldsymbol{A}_n^{(k)}$，按下式计算一组新方向：

$$\begin{aligned}
&\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}=\boldsymbol{A}_1^{(k)}/\|\boldsymbol{A}_1^{(k)}\|\\
&\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}=\boldsymbol{A}_2^{(k)}-[(\boldsymbol{A}_2^{(k)})^T\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}]\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}\\
&\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}=\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}/\|\boldsymbol{B}_2^{(k+1)}\|\\
&\cdots\\
&\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}=\boldsymbol{A}_i^{(k)}-[(\boldsymbol{A}_i^{(k)})^T\hat{\boldsymbol{S}}_{i-1}^{(k+1)}]\hat{\boldsymbol{S}}_{i-1}^{(k+1)}\\
&\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}=\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}/\|\boldsymbol{B}_i^{(k+1)}\|\\
&\cdots\\
&\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}=\boldsymbol{A}_n^{(k)}-[(\boldsymbol{A}_n^{(k)})^T\hat{\boldsymbol{S}}_{n-1}^{(k+1)}]\hat{\boldsymbol{S}}_{n-1}^{(k+1)}\\
&\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}=\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}/\|\boldsymbol{B}_n^{(k+1)}\|
\end{aligned}\qquad(5\text{-}91)$$

对于式(5-88)中的最后若干个 $a_i=0$ 的方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k+1)}$，则相应地取 $\hat{\boldsymbol{S}}_i^{(k)}$，这与前面的方法相同。

书后附录中的 DSFD 算法程序中，确定模式方向时，又与上述简化方法略有不同。程序中定义模式方向时，没有按 a_i 的大小顺序排列。例如一个三维问题，假设在第 k 次迭代中的三个方向为 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}=[1,\ 0,\ 0]^T$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}=[0,\ 1,\ 0]^T$，$\hat{\boldsymbol{S}}_3^{(k)}=[0,\ 0,\ 1]$，各个方向上的移动步长 a_i 分别为 1，0，2，相应得到向量组 $\boldsymbol{A}_1^{(k)}$，$\boldsymbol{A}_2^{(k)}$，$\boldsymbol{A}_3^{(k)}$：

$$\boldsymbol{A}_1^{(k)}=[1,\ 0,\ 2]^T$$

$$\boldsymbol{A}_2^{(k)}=[0,\ 0,\ 2]^T$$

$$\boldsymbol{A}_3^{(k)}=[0,\ 0,\ 2]^T$$

按照式（5-91），得到

$$\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}=\left[\frac{1}{\sqrt{5}},\ 0,\ \frac{2}{\sqrt{5}}\right]^T$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}=\left[\frac{-2}{\sqrt{5}},\ 0,\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_3^{(k+1)}=\left[\frac{4}{\sqrt{5}},\ 0,\ \frac{8}{\sqrt{5}}\right]^T$$

显然，用这样的方向搜索下去，变量 x_2 将不再能得到改善。然而，具体应用在 DSFD 方法中，这却是可以补救的。从下面的搜索步骤中可以看出，由于模式方向及相应构成的一组方向与沿坐标轴的一组正交方向是交替使用的，因此，总观整个搜索过程，对于坐标轴各个方向上变量的变化都是可以兼顾的。

从以上分析可以看出，DSFD 方法中使用 Rosenbrock 方法的要点是利用模式方向转动坐标轴以使搜索过程迅速有效。例如，在可行域内，通过不断地转动坐标轴，可以使搜索方可接近于函数的梯度方向，在约束边界，只要最优点位于这个边界上，则不断转动坐标轴，可以使搜索方向有助于沿脊线或谷线移动。

第 k 阶段上转动坐标轴直接搜索算法步骤为：

（1）已知基点 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，搜索步长 $\alpha^{(k)}$，n 个搜索方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$，从 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}$ 开始探测性搜索。

沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 移动，得 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}+\alpha^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，如果

$$F(\boldsymbol{X}_1^{(k)})<F(\boldsymbol{X}_0^{(k)})$$

则以 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}$ 为起点沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$ 移动，否则沿 $-\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$ 移动，若

$$F(\boldsymbol{X}_0^{(k)}-\alpha^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)})<F(\boldsymbol{X}_0^{(k)})$$

则取 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}-\alpha^{(k)}\boldsymbol{S}^{(k)}$，否则，即 $\boldsymbol{X}_0^{(k)}\pm\alpha^{(k)}\hat{\boldsymbol{S}}^{(k)}$ 都不能使 $F(\boldsymbol{X})$ 改善，则取 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，继续沿 $\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$ 移动，如此重复，直到沿全部几个方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$ 搜索完成之后，就完成了第 k 阶段的探测性搜索，得到搜索终点 $\boldsymbol{X}_n^{(k)}$ 取代 $\boldsymbol{X}_1^{(k)}$，作为基点，记作 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$，令 $\boldsymbol{A}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_n^{(k)}-\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，转向（2）。

（2）按式(5-89)定义一组向量 $\boldsymbol{A}_1^{(k)}$，$\boldsymbol{A}_2^{(k)}$，…，$\boldsymbol{A}_n^{(k)}$，按式(5-91)构造一组新方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}$

（3）从 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$ 沿模式方向移动，得临时基点 $\widetilde{\boldsymbol{X}}_0^{(k+1)}$

$$\widetilde{\boldsymbol{X}}_0^{(k+1)}=2\boldsymbol{X}_n^{(k)}-\boldsymbol{X}_0^{(k)}$$

模式移动是否成功，要根据临时基点处的探测性搜索是否成功而确定，转向（4）。

（4）从 $\widetilde{\boldsymbol{X}}_0^{(k+1)}$ 开始，沿得到的一组方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k+1)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k+1)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k+1)}$ 作探测性搜索后得到 $\boldsymbol{X}_n^{(k+1)}$，如果与基点比，有

$$F(\boldsymbol{X}_n^{(k+1)})<F(\boldsymbol{X}_0^{(k+1)})$$

则认为模式移动成功，以 $\boldsymbol{X}_n^{(k+1)}$ 作为基点，令 $k=k+1$，$\boldsymbol{A}_1^{(k)}=\boldsymbol{X}_n^{(k)}-\boldsymbol{X}_0^{(k)}$，转向（2），继续作模式移动和转轴搜索。如果 $\boldsymbol{X}_n^{(k+1)}$ 与基点 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$ 相比，$F(\boldsymbol{X})$ 没有改善，则认为 k 阶段的模式移动失败，退回到基点 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$ 处，转向（5）。

（5）以 $\boldsymbol{X}_0^{(k+1)}$ 为基点，取相邻的前一组搜索方向 $\hat{\boldsymbol{S}}_1^{(k)}$，$\hat{\boldsymbol{S}}_2^{(k)}$，…，$\hat{\boldsymbol{S}}_n^{(k)}$，作探测性搜索，得到搜索终点 $\boldsymbol{X}_n^{(k+1)}$（过程与步骤（1）相同），如果

$$F(X_n^{(k+1)}) < F(X_0^{(k+1)})$$

则以$X_n^{(k+1)}$为基点，令$k=k+1$，$A^{(k)}=X_n^{(k)}-X_0^{(k)}$，转向（2），继续模式移动和转轴搜索；否则，如果$X_n^{(k+1)}$点与$X_0^{(k+1)}$相比，$F(X)$没有得到改善，则转向（6）。

（6）以$X_0^{(k+1)}$作为基点，取n维坐标轴方向$\hat{S}_1$，$\hat{S}_2$，…，$\hat{S}_n$再作一次探测性搜索，得到搜索终点$X_n^{(k+1)}$，如果有　　$F(X_n^{(k+1)}) < F(X_0^{(k+1)})$

则以$X_n^{(k+1)}$为基点，令$k=k+1$，$A^{(k)}=X_n^{(k)}-X_0^{(k)}$，转向（2）；否则，如果沿$\hat{S}_1$，$\hat{S}_2$，…，$\hat{S}_n$方向都得不到改善点，则认为第$k$阶段的转动坐标轴直接搜索过程失败，从而结束直接搜索，转向DSFD方法的下一步——作为二次搜索或最优性检验的寻找可行方向过程，寻找新的搜索方向。

上述直接搜索过程程序框图见图5-24。

图5-22是上述搜索过程的一个图示举例，以一个二维问题为例。图（a）中的点0是起始基点$X_0^{(0)}$，点1是探测性搜索终点$X_n^{(0)}$，即基点$X_0^{(1)}$。点2是第一阶段的临时基点，由点2按新的方向搜索得到点3，如果点3比点1的组合函数值改善，则以点3作为基点$X_0^{(2)}$；点4是第2阶段的临时基点，继续模式搜索；若点3不比点1改善，则以点1（$X_0^{(1)}$）作为基点，作探测性搜索，这时取$\hat{S}_1^{(0)}$、$\hat{S}_2^{(0)}$作为$\hat{S}_1^{(1)}$、$\hat{S}_2^{(1)}$，这里$\hat{S}_1^{(0)}$、$\hat{S}_2^{(0)}$刚巧是坐标轴方向，所以相当于上述步骤（5）和（6）合成一次执行，若搜索终点5不比基点1有改善，则认为转动坐标轴直接搜索失败（在$X_0^{(1)}$点），转向寻找可行方向过程。图b）和图c）表示搜索过程中的一般情况。图b）表示在点1处模式搜索失败后，沿上一阶段的几个方向作探测性搜索成功，即点4比点1好，则沿1-4作模式搜索。图c）表示若点4不比点1好，则经模式搜索和按前一组方向搜索都失败后，用n个坐标轴方向再作探测性搜索，而搜索结果，点5不比点1好，则说明转轴直接搜索在点1处失败，从而结束这个直接搜索过程，转向寻找可行方向过程。实际应用的转动坐标轴直接搜索过程图示见图5-16。

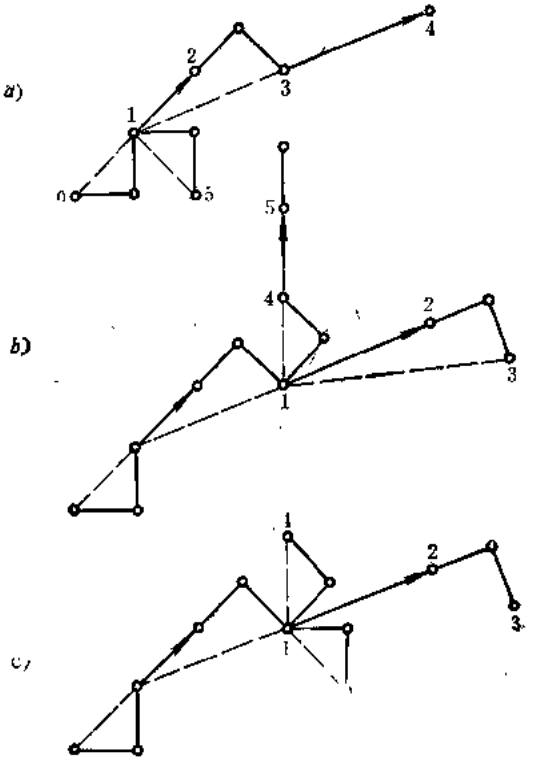


图5-22　转动坐标轴直接搜索方法的几种执行过程

5-3-3　二次搜索——可行方向法

在使用DSFD方法求解有约束问题的过程中，若在某一点$X^{(k)}$，按照上述转动坐标轴直接搜索方法进行搜索已不能使组合函数得到改善，则表示直接搜索失败。这意味着两种情况，一是$X^{(k)}$点就是原始问题$f(X)$的有约束局部最优解，二是需要重新确定一个可行方向，使直接搜索得以在$X^{(k)}$重新有效地进行。对此，DSFD方法中选用可行方向法作二次搜索，或者说进行最优性检验。

用ε-扰动可行方向法求解下述具有不等式约束的非线性规划问题：

$$\min \quad f(X) \quad X \in E^n$$

$$\text{s.t.}\quad g_j(\boldsymbol{X})\leqslant 0 \qquad j=1,2,\cdots,m \tag{5-92}$$
$$\boldsymbol{X}^l\leqslant\boldsymbol{X}\leqslant\boldsymbol{X}^u \quad \boldsymbol{X}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^T$$

其中，$\boldsymbol{X}^l$和$\boldsymbol{X}^u$表示独立变量$\boldsymbol{X}$允许取值的下限和上限。

在某一点$\boldsymbol{X}^{(k)}$，暂且不考虑变量的上下限约束，可以类似于式(5-73)，建立式(5-92)的方向寻找问题。由于式(5-92)与式(5-73)的原始问题的约束条件有区别，因而方向寻找问题形式有所不同。式(5-92)中的约束条件是$g_j(\boldsymbol{X})\leqslant 0$，相应的可行方向$\boldsymbol{S}$应满足

$$\nabla^T g_j(\boldsymbol{X})\boldsymbol{S}\leqslant 0 \tag{5-93}$$

且有用的方向$\boldsymbol{S}$应满足

$$\nabla^T f(\boldsymbol{X})\boldsymbol{S}<0 \tag{5-94}$$

相应地得出式(5-92)的方向寻找问题如下：

$$\begin{aligned}
&\max \quad \sigma\\
&\text{s.t.}\quad \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S}+\sigma\leqslant 0\\
&\qquad \nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S}+\sigma\leqslant 0 \qquad j\in B_k(\varepsilon)\\
&\qquad s_i\leqslant 1 \quad i=1,2,\cdots,n\\
&\qquad -s_i\leqslant 1 \quad i=1,2,\cdots,n\\
&\qquad \sigma\geqslant 0
\end{aligned} \tag{5-95}$$

其中，
$$B_k(\varepsilon)=\{j\mid g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\geqslant-\varepsilon_j^{(k)},\ 1\leqslant j\leqslant m\} \tag{5-96}$$

$\varepsilon_j^{(k)}$是给定的边界缓冲区宽度，是一个或m个小的正数，就是说，在这个方向寻找问题中，使用ε-扰动策略，不仅考虑$\boldsymbol{X}^{(k)}$点全部活动约束，而且考虑近似活动的约束。如果$\varepsilon_j^{(k)}=0$，则$B_k(\varepsilon)$就是式(5-63)中的B_k。

从DSFD方法的基本策略可以看出，当点$\boldsymbol{X}^{(k)}$远离可行域时，组合函数$F(\boldsymbol{X})$的惩罚项数值很大，如果DSFD方法求解这个问题有效，则极小化组合函数将迫使搜索点移向可行域边界，当点$\boldsymbol{X}^{(k)}$位于可行域内时，转轴直接搜索将有利于使搜索方向近似于目标函数的负梯度方向。所以直接搜索失败的点多出现于接近可行域边界的地方，而且往往包括边界外侧的不可行点，因此，这里要建立的方向寻找问题中处理的约束条件包括从可行域内侧和外侧接近边界的约束，这是与可行方向法的一个区别所在（见图5-23）。

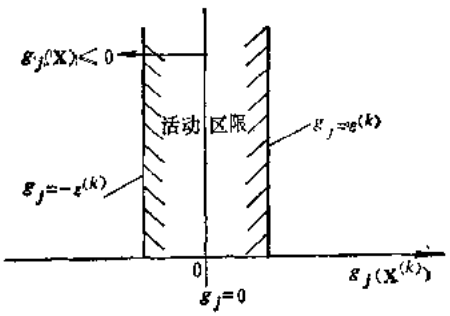


图5-23 约束的活动区限

图5-23中，
$$\varepsilon^{(k)}=\varepsilon_0\cdot\left(\frac{\alpha^{(k)}}{\alpha^{(0)}}\right)=e_2\cdot\left(\frac{\alpha^{(k)}}{\alpha^{(0)}}\right) \tag{5-97}$$

其中，$\varepsilon^{(k)}$是第k次求可行方向时的边界扰动值，定义为“活动区限”。$\varepsilon^{(k)}$也正是在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点建立组合函数时用的边界缓冲区宽度$e^{(k)}$；同样，初始点$\boldsymbol{X}^{(0)}$用的缓冲区宽度e_2和初次求可行方向时的活动区限$\varepsilon^{(0)}$相同。$\alpha^{(k)}$和$\alpha^{(0)}$分别表示$\boldsymbol{X}^{(k)}$点和$\boldsymbol{X}^{(0)}$点的直接搜索步长。式(5-97)表示，在一般情况下，边界扰动，即边界缓冲区宽度值的减少率与搜索步长的缩短变化率相同。

下面我们在式(5-95)的基础上，再来考虑变量的上下限约束。

一个独立变量的下限约束看作是“活动”的，如果

$$x_i - x_i^l \leqslant \alpha^{(k)} \tag{5-98}$$

一个独立变量的上限约束看作是“活动”的，如果

$$x_i^u - x_i \leqslant \alpha^{(k)} \tag{5-99}$$

式(5-98)和式(5-99)中的$\alpha^{(k)}$是寻找可行方向点$\boldsymbol{X}^{(k)}$处的搜索步长。如果对于某一个x_i，式(5-98)和式(5-99)都不成立，则称这个变量的上限约束和下限约束都是不活动的。因为寻找可行方向时要考虑的是那些“活动”的独立变量约束，所以建立如下两个集合。令K_a^+、K_a^-分别表示活动的变量下限约束下标集合和活动的变量上限约束下标集合：

$$K_a^+ = \{ i \mid x_i - x_i^l \leqslant \alpha^{(k)},\ 1 \leqslant i \leqslant n \}$$

$$K_a^- = \{ i \mid x_i^u - x_i \leqslant \alpha^{(k)},\ 1 \leqslant i \leqslant n \}$$

如果$i \in K_a^+$，则可行方向的第i个分量应该满足$s_i \geqslant 0$，反之，若$i \in K_a^-$，则应该有$s_i \leqslant 0$。因此，对式(5-95)作补充，得到方向寻找问题：

$$\begin{aligned}
&\max \quad \sigma \\
&\text{s.t.} \quad \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S} + \sigma \leqslant 0 \\
&\qquad \nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S} + \sigma \leqslant 0 \qquad j \in B_k(\varepsilon) \\
&\qquad s_i \leqslant 0 \qquad\qquad i \in K_a^- \\
&\qquad s_i \geqslant 0 \qquad\qquad i \in K_a^+ \\
&\qquad -1 \leqslant s_i \leqslant 1 \qquad\quad i = 1, 2, \cdots, n \\
&\qquad \sigma \geqslant 0
\end{aligned} \tag{5-100}$$

方向寻找问题式(5-100)是线性规划问题，可以用单纯形法（见第三章）求解。为此，需要将式(5-100)变换为用单纯形法求解的规范型，其规范型为

$$\begin{aligned}
&\max \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\
&\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \leqslant b_j \qquad j = 1, 2, \cdots, m \\
&\qquad x_i \geqslant 0 \qquad\quad i = 1, 2, \cdots, n \\
&\qquad b_j \geqslant 0 \qquad\quad j = 1, 2, \cdots, m
\end{aligned} \tag{5-101}$$

令K_a^0表示非活动的变量约束下标集合，则问题式(5-100)可以写作

$$\begin{aligned}
&\max \quad \sigma \\
&\text{s.t.} \quad \nabla^T f(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S} + \sigma \leqslant 0 \\
&\qquad \nabla^T g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\boldsymbol{S} + \sigma \leqslant 0 \qquad j \in B_k(\varepsilon) \\
&\qquad -1 \leqslant s_{i1} \leqslant 0 \qquad i1 \in K_a^- \\
&\qquad 0 \leqslant s_{i2} \leqslant -1 \qquad i2 \in K_a^+ \\
&\qquad -1 \leqslant s_{i3} \leqslant 1 \qquad i3 \in K_a^0
\end{aligned}$$

令$s_{i3} = s_{i3}^{(1)} + s_{i3}^{(2)}$，且$-1 \leqslant s_{i3}^{(1)} \leqslant 0$，$0 \leqslant s_{i3}^{(2)} \leqslant 1$，则上式中的后三项可以写作

$$\begin{aligned}
&s_{i1} \leqslant 0,\ s_{i1} \geqslant -1 && i1 \in K_a^- \\
&s_{i2} \geqslant 0,\ s_{i2} \leqslant 1 && i2 \in K_a^+ \\
&s_{i3}^{(1)} \leqslant 0,\ s_{i3}^{(1)} \geqslant -1 && i3 \in K_a^0 \\
&s_{i3}^{(2)} \geqslant 0,\ s_{i3}^{(2)} \leqslant 1 &&
\end{aligned}$$

令$P_{i1}=-s_{i1}$，$P_{i3}=-s_{i3}^{(1)}$，则方向寻找问题式(5-100)可以改写为如下形式

$$
\begin{aligned}
&\max \quad z=\sigma\\
&\text{s.t.} \quad \underbrace{[-P_{i1},\cdots}_{i1\in K_a^-},\ \underbrace{s_{i2},\cdots}_{i2\in K_a^+},\ \underbrace{(s_{i3}^{(1)}-P_{i3}),\ \cdots}_{i3\in K_a^0},\ ]\nabla f(\boldsymbol{X}^{(k)})+\sigma\leqslant 0\\
&\qquad [-P_{i1},\cdots,s_{i2},\cdots,(s_{i3}^{(1)}-P_{i3}),\ \cdots,\ ]\nabla g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})+W_j\sigma\leqslant 0 \qquad j\in B_k(\varepsilon)\\
&\qquad P_{i1}\leqslant 1 \qquad i1\in K_a^-\\
&\qquad s_{i2}\leqslant 1 \qquad i2\in K_a^-\\
&\qquad s_{i3}^{(1)}\leqslant 1 \qquad i3\subset K_a^0\\
&\qquad P_{i3}\leqslant 1\\
&\qquad P_{i1}\geqslant 0,\ s_{i2}\geqslant 0,\ s_{i3}^{(1)}\geqslant 0,\ P_{i3}\geqslant 0,\ \sigma\geqslant 0
\end{aligned}
\tag{5-102}
$$

式(5-102)就是在转轴直接搜索失败点$\boldsymbol{X}^{(k)}$处对原始问题式(5-74)建立的方向寻找问题(这里不包括等式约束)，即用可行方向法对原始问题作二次搜索。

式(5-102)中的W_j是偏转系数。这是根据约束函数对可行方向的限制而需要选取的一个系数。如果直接搜索失败点$\boldsymbol{X}^{(k)}$位于约束边界的可行域一侧的活动区限$\varepsilon^{(k)}$以内，即全部约束条件都满足，则W_j取作：

$$
\begin{aligned}
W_j&=0 \quad \text{对于其中的线性约束}\\
W_j&=1 \quad \text{对于其中的非线性约束}
\end{aligned}
\tag{5-103}
$$

这表明，对于线性约束，求得的可行方向$\boldsymbol{S}$可以趋于与约束边界面相切或者指向可行域；对于非线性约束，则希望$\boldsymbol{S}$尽可能指向可行域，以得到可行的位移。

如果直接搜索失败点$\boldsymbol{X}^{(k)}$位于约束边界不可行域侧的靠近约束边界处，例如，对于约束条件$g_j(\boldsymbol{X})\leqslant 0$，如果有

$$
0<g_j(\boldsymbol{X}^{(k)})\leqslant\varepsilon^{(k)} \tag{5-104}
$$

则取

$$
W_j=100 \tag{5-105}
$$

以有助于求得一个尽可能指向可行域的方向。

当然，如果直接搜索失败点是远离约束边界的不可行点，若使用很大的惩罚都不能使点移向约束边界，则不再进行二次搜索，这种情况表示DSFD方法对于问题求解是失败的。

以上就是在DSFD方法中使用可行方向法作二次搜索的基本过程。它可以对直接搜索失败点$\boldsymbol{X}^{(k)}$作最优性检验，检查判断$\boldsymbol{X}^{(k)}$是否是近似局部最优解，如果不是，则可以求得新的可行方向$\boldsymbol{S}$。另外，二次搜索对整个DSFD算法是否可以终止，也给出了判别依据，其具体过程如下。

选取合适的偏转系数W_j，求解式(5-102)，得到一个解向量$\boldsymbol{S}^{(k)}$，如果$\boldsymbol{S}^{(k)}\neq 0$，则沿$\boldsymbol{S}^{(k)}$可以求得一新点$\boldsymbol{X}^{(k+1)}$：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{X}^{(k+1)}&=\boldsymbol{X}^{(k)}+\Delta\boldsymbol{X}^{(k)}\\
&=\boldsymbol{X}^{(k)}+\alpha^{(k)}\boldsymbol{S}^{(k)}/\|\boldsymbol{S}^{(k)}\|
\end{aligned}
\tag{5-106}
$$

在$\boldsymbol{X}^{(k+1)}$点，与$\boldsymbol{X}^{(k)}$点相比，如果有新的约束破坏，则$\boldsymbol{S}^{(k)}$方向不可取，需要加宽活动区限，以考虑到这些临近破坏的约束，在$\boldsymbol{X}^{(k)}$点重新建立方向寻找问题。

如果$\boldsymbol{S}^{(k)}=0$，要作以下分析。考虑到$\varepsilon^{(k)}\neq 0$，即有这样的约束，它还只是近似活动的，而不是活动的，因此，$\boldsymbol{X}^{(k)}$点只是接近局部最优解，而不是局部最优解。这时，需要减

少活动区限$\varepsilon^{(k)}$和搜索步长$\alpha^{(k)}$，使一些约束条件由几乎活动的变为不活动的，即改变了B_ε（ε）集合，在$X^{(k)}$点重新建立方向寻找问题，直到求出非零解向量S或者搜索步长减少到步长下限为止：

$$\alpha^{(k)} \leqslant \alpha_{min} \tag{5-107}$$

α_{min}是给定的步长下限。由式(5-9)已知，步长$\alpha^{(k)}$与活动区限$\varepsilon^{(k)}$是按同一比率下降的，所以若当$\alpha^{(k)}$足够小时，求得$S=0$，则可以说$X^{(k)}$是局部最优解。

如果按照式(5-106)得到的$X^{(k+1)}$点没有新的约束被破坏，而且比较其组合函数，有

$$F(X^{(k+1)}) < F(X^{(k)}) \tag{5-108}$$

则以$X^{(k+1)}$为基点，以$S^{(k)}$作为模式方向，重新开始模式搜索和转轴直接搜索。如果式(5-108)不满足，则减少搜索步长，例如逐次减半为

$$\alpha^{(k)} = \alpha^{(k)}/2$$

重新确定$X^{(k+1)}$。

如果式(5-107)满足，或者组合函数满足某种值判敛规则，例如比较相邻两次可行方向法所得到的新点的函数值，则整个DSFD算法可以结束，$X^{(k)}$作为局部最优点的近似解。

根据方向寻找问题的构成，即式(5-102)，应该说，只要解向量$S \neq 0$，则S是$X^{(k)}$点处的一个有用的可行的而且是最好的搜索方向。因为$\sigma \geqslant 0$且求得σ的极大值，所以有$\nabla^T f(X^{(k)})S$为极小值，这表明，沿S方向移动，将最有效地减少$f(X)$的数值。既然S方向可取，那么，如果按式(5-106)得到的点不能使组合函数值减小，则表明步长太大，应该减少步长重新寻找$X^{(k+1)}$。但是在实用的数值计算中，为了避免过早地因步长低于下限而致使整个算法终结，为了更有效地使用DSFD方法，采取如下策略，当连续数次，例如两次，四次减少步长得不到改善点时，则放弃得到的方向S，以$X^{(k)}$作为基点，以得到的比较小的搜索步长和缓冲区宽度（即活动区限），重新开始转动坐标轴直接搜索。

5-3-4 DSFD方法算法步骤

按照上面介绍的基本过程，下面列出附录3给出的DSFD算法程序的主要步骤。

（1）求解规划问题

$$\begin{aligned} &\min \quad f(X) \\ &\text{s.t.} \quad g_j(X) \leqslant 0 \quad j = 1, 2, \cdots, m \\ &\qquad X^l \leqslant X \leqslant X^u \end{aligned}$$

给定起始点$X^{(0)}$，它可以是可行点或不可行点。

（2）在$X^{(0)}$建立组合目标函数$F(X)$：

$$F(X) = f(X) + P(X)$$

e_2是给定的边界缓冲区宽度初值，如果$0 < g_j(X^{(0)}) < e_2$，则令

$$F(X) = \max\{|\lambda_j g_j(X)|, \quad j \mid 0 < g_j(X^{(0)}) < e_2\}$$

其中，

$$\lambda_j = 2[f(X) - f(X+\Delta X)]/[g_j(X) - g_j(X+\Delta X)]$$

$$\Delta X = e_1 \nabla f(X)/\|\nabla f(X)\|$$

e_1为给定的正数。

如果 $g_j(X^{(0)}) > e_2$， 则

$$P(X) = \max\{|Kg_j(X)|, \quad j \mid g_j(X^{(0)}) > e_2\}$$

其中，K是给定的大的正数。

（3）应用转动坐标轴直接搜索方法从$X^{(0)}$点开始搜索，给定初始步长$\alpha^{(0)}$。

在搜索过程的每一点上，为了建立组合函数$F(X)$，都要确定约束集合的分布，即哪些约束在边界缓冲区以内，哪些远离边界。但是在实用中，为了简化这一搜索过程，有如下简化方法。

（a）只是在作n维直接搜索的基点（包括模式移动得到的临时基点）才计算并检查所有约束条件，从而建立组合函数，并且在这一点，对如下的约束条件下标作一记录：

如果 $$g_j(X) > -2\varepsilon_2 \quad (\varepsilon_2 > 0)$$

则记录 $$IC(i) = j \tag{5-109}$$

例如，原始问题有m个不等式约束，其中$g_1(X)$和$g_3(X)$在基点处满足式(5-109)，则得到IC数组为：$IC=[1,3]$。对于n维搜索过程中的其他点，则认为只有IC数组记录的那些接近约束边界的破坏的约束条件需要考虑，因而只对这些约束函数进行计算、检查，以确定组合函数的构成及数值。

（b）在确定惩罚参数λ_j时，需要计算目标函数的梯度值$\nabla f(X)$以得出ΔX。由上述（a）可以认为，一个n维搜索过程是一个搜索单元，因此这里也作如下简化：在开始n维直接搜索的基点或临时基点处计算一次$\nabla f(X)$值，求得ΔX，而在以后的n维搜索过程中均使用该值作为变量增量ΔX。

按照5-3-2节介绍的直接搜索步骤，使用上述简化方法，从$X^{(0)}$点开始求解，在求解过程中的任何一个基点$X^{(k)}$处，都有三种搜索途径可以使用，即模式方向以及与这一方向正交的一组方向；相邻前一次搜索时的一组方向和基本坐标轴方向。它们是依次顺序使用的，如果沿其中任何一组方向搜索的结果可以使函数$F(X)$得到改善，则可以继续模式移动及直接搜索过程；如果在某一点$X^{(k)}$处连续按顺序使用这三组方向，都不能使$F(X)$得到改善，则表明在$X^{(k)}$点转轴直接搜索失败，于是转向（4），寻找可行方向。

（4）在$X^{(k)}$点建立并求解方向寻找问题。使用当前的边界缓冲区宽度值作为活动区限$\varepsilon^{(k)}$，以当前的搜索步长作为步长$\alpha^{(k)}$。类似于式(5-103)，式(5-104)和式(5-105)确定偏转系数，本书附录中的DSFD算法程序采用下述方法：

如果 $$g_j(X^{(k)}) \leqslant 0.01\varepsilon^{(k)}$$

则按式(5-103)选取W_j；

如果 $$0.01\varepsilon^{(k)} < g_j(X^{(k)}) \leqslant \varepsilon^{(k)}$$

则令 $$W_j = 10$$

分别用变量J、JX记录K_0^+和K_0^-集合中的元素个数，$B_k(\varepsilon)$集合中的约束条件的个数，记作 $J=\{K_0^+ \cup K_0^-\}$，$JX=\{B_k(\varepsilon)\}$，按照式(5-102)，在$X^{(k)}$点对规划问题建立方向寻找问题，求得解向量$S^{(k)}$。

（5）对于解向量$S^{(k)}$按5-3-3节的分析进行检查，概括起来，有以下四步。

（a）如果$S^{(k)} \neq 0$，则令$\hat{S}^{(k)} = S^{(k)} / \| S^{(k)} \|$，得到

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} \hat{S}^{(k)}$$

$X^{(k+1)}$与$X^{(k)}$相比，如果有新的约束破坏，则对破坏的约束j'使用加宽的活动区限，令

$$\varepsilon_{j'}^{(k)} = 1.5\varepsilon^{(k)}$$

转向（4），在$X^{(k)}$点重新建立方向寻找问题，若没有新的约束破坏，转向（b）。

（b）如果 $$F(X^{(k+1)}) < F(X^{(k)}) \tag{5-110}$$

则转向（6）。

（c）如果 $F(X^{(k+1)}) \geqslant F(X^{(k)})$

则令

$$\alpha^{(k)} = \alpha^{(k)}/2$$
$$\varepsilon^{(k)} = \varepsilon^{(k)}/2 \tag{5-111}$$

转向（7）。

（d）如果$S^{(k)} = 0$，且满足

$$\alpha^{(k)} < \alpha_{min} \tag{5-112}$$

（α_{min}是搜索步长下限）则结束DSFD算法求解过程，输出$X^{(k)}$作为近似局部极小值点；若式(5-112)不满足，则按式(5-111)缩减α和ε，转向（4），在$X^{(k)}$点重新找可行方向$S^{(k)}$。

（6）接5（b）。步骤5（b）表明二次搜索成功，得到了一个新的可行方向$S^{(k)}$。如果不满足下述的收敛判别式(5-113)，则以$X^{(k+1)}$作为基点，以$S^{(k)}$作为模式方向，转向（3），继续直接搜索过程；如果满足判别式(5-113)，则结束整个求解过程，输出近似局部最优解$X^{(k)}$。判别式为

$$D^{(k)} \leqslant e_3$$
且
$$D^{(k)} < D^* \tag{5-113}$$

其中
$$D^{(k)} = [F^* - F(X^{(k)})]/F^*$$

e_3是给定的一个小的判敛常数，$D^{(k)}$是相邻两次成功的二次搜索结束点处（例如前面的$X^{(k+j)}$）函数$F(X)$的相对改善量，D^*是上一次成功的二次搜索得到的$D^{(k-j)}$。式(5-113)表示，这一次成功的二次搜索得到的$F(X)$的相对改善量比上次成功的二次搜索得到的$F(X)$的相对改善量要小，并且小于给定常数e_3，则可以终止算法。

（7）接5（c）。如果满足

$$\alpha^{(k)} < \alpha_{min}$$

则终止DSFD算法求解过程，输出近似局部最优解$X^{(k)}$；否则，重新建立$B_k(\varepsilon)$和K_0^+，K_0^-集合，如果J和JX有变化，则转向（4），重新寻找可行方向$S^{(k)}$，如果J和JX没有变化，则在减少步长后求得新点$X^{(k+1)}$，若有

$$F(X^{(k+1)}) < F(X^{(k)})$$

则转向（6），否则，若连续四次减少步长和活动区限都得不到改善点，则以$X^{(k)}$作为基点，取当时的搜索步长，转向（3），重新开始转轴直接搜索。

以上是DSFD算法的主要步骤，图5-24和图5-25是相应的算法程序框图，图中的④、Ⓑ、Ⓒ是联系点。

关于上述算法步骤中的几个给定常数说明如下。

（a）步长初值$\alpha^{(0)}$。计算$X^{(0)}$点的目标函数$f(X)$的n维偏导数$\partial f(X^{(0)})/\partial x_i$，取其中最大值，令

$$DZ = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \left\{ \left| \frac{\partial f(X^{(0)})}{\partial x_i} \right| \right\}$$

则初始步长为

$$\alpha^{(0)} = 0.01 |f(X^{(0)})| / DZ$$

即以初始点处目标函数的最大偏导数（绝对值）作为变化率，使目标函数值变化百分之一的步长作为初始步长。

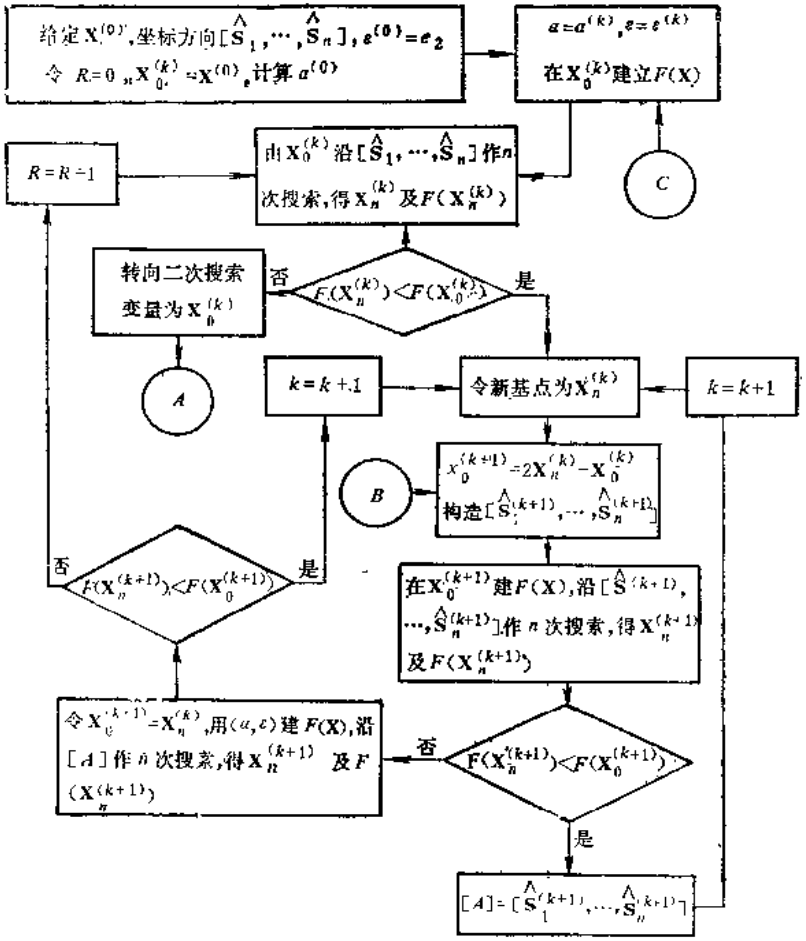


图5-24 DSFD算法程序框图(一)

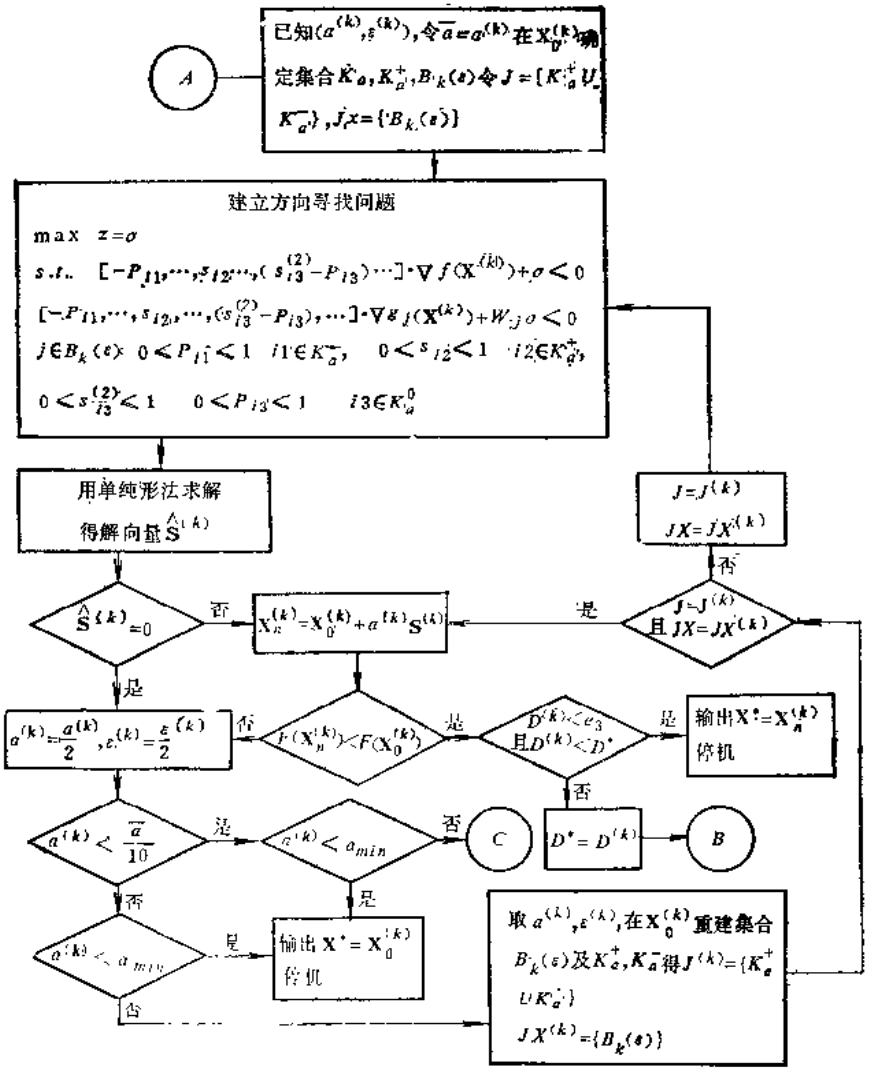


图5-25 DSFD算法程序框图(二)

（b）步长下限α_{min}。可以取

$$\alpha_{min}=10^{-5}\cdot\alpha^{(0)}$$

或者

$$\alpha_{min}=10^{-5}\cdot\alpha^{(1)}$$

（c）e_1,e_2,e_3。e_1是在构造组合函数时确定乘子λ_j需要的小的正数，令

$$e_1=0.001$$

e_2是建立组合函数需要的边界缓冲区宽度初值，也是可行方向法中活动区限ε的初值，令

$$e_2=0.10$$

e_3是作函数值判敛时用的小的正数，令

$$e_3=10^{-5}$$

以上对这五个常数的赋值，仅是一种举例，用户可以根据所求解问题的性质及要求自行确定。

例5.12

用DSFD方法求解例 5.7

$$\begin{aligned}&\min\quad f(\boldsymbol{X})=(x_1-2)^2+(x_2-1)^2\\&\text{s.t.}\quad g_1(\boldsymbol{X})=-(x_2-x_1^2)\leqslant 0\\&\qquad g_2(\boldsymbol{X})=-(-x_1-x_2+2)\leqslant 0\end{aligned}$$

给定起始点$\boldsymbol{X}^{(0)}=[1,\ 3]^T$；在$\boldsymbol{X}^{(0)}$处，$f(\boldsymbol{X}^{(0)})=5$，$g_1(\boldsymbol{X}^{(0)})=-2<0$，$g_2(\boldsymbol{X}^{(0)})=2>0$。$g_2$被违背，因此，组合函数$F=f(\boldsymbol{X}^{(0)})+GE\times g_2$，$GE$是一个大的正数，令$GE=10^4$，于是$F=200005$。计算搜索步长初值$V_0=0.01249$，取步长下限VMIN$=V_0/1000$

（1）从$\boldsymbol{X}^{(0)}$沿坐标轴方向移动，$k=1$。

$$\boldsymbol{S}_1^{(0)}=[1,0]^T,\ \boldsymbol{S}_2^{(0)}=[0,1],\ V=V_0=0.01249$$

得 $\boldsymbol{X}^{(1)}=[0.9875,2.9875]^T$，$F^{(1)}=19755$

（2）作模式移动。

$\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{X}^{(1)}-\boldsymbol{X}^{(0)}=[0.9750,2.9750]^T$，$\boldsymbol{X}$是临时基点，是直接搜索的起点。

按照式(5-91)确一组新方向：

$$\boldsymbol{S}_1^{(1)}=[-0.7071,\ 0.7071]^T,\ \boldsymbol{S}_2^{(1)}=[-0.7071,-0.7071]^T,$$

$V=V_0$，从$\boldsymbol{X}$沿$\boldsymbol{S}_1^{(1)},\boldsymbol{S}_2^{(1)}$移动，$k=2$，得$\boldsymbol{X}^{(2)}=[0.9750,2.9574]^T$，$F^{(2)}=19329<F^{(1)}$。

继续作模式移动

$$\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{X}^{(2)}-\boldsymbol{X}^{(1)}=[0.9625,2.9272]^T$$

按式(5-91)确定新方向：

$\boldsymbol{S}_1^{(2)}=[-0.3827,0.9239]^T$，$\boldsymbol{S}_2^{(2)}=[-0.9239,-0.3827]^T$，从$\boldsymbol{X}$沿$\boldsymbol{S}_1^{(2)},\boldsymbol{S}_2^{(2)}$移动，$k=3$，得$\boldsymbol{X}^{(3)}=[0.9462,2.9204]^T$，$F^{(3)}=18671<F^{(2)}$。

（3）这样重复进行，$k=14\sim16$的计算结果如下。

k	$\boldsymbol{X}^{(k-1)}$	$F^{(k-1)}$	$\boldsymbol{X}$	$\boldsymbol{S}_1^{(k-1)}$	$\boldsymbol{S}_2^{(k-1)}$	$\boldsymbol{X}^{(k)}$	$F^{(k)}$
14	$\begin{bmatrix}0.1034\\2.0674\end{bmatrix}$	1685.1	$\begin{bmatrix}-0.0179\\1.9329\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.6775\\0.7355\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.7355\\-0.6775\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.00029\\1.9337\end{bmatrix}$	4.873
15	$\begin{bmatrix}-0.00029\\1.9337\end{bmatrix}$	4.873	$\begin{bmatrix}-0.1039\\1.8028\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.6205\\0.7841\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.7841\\-0.6205\end{bmatrix}$	—	5.008
16	—	—	$\begin{bmatrix}-0.00029\\1.9337\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.6775\\0.7355\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.7355\\-0.6775\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.0174\\1.9314\end{bmatrix}$	4.804

从表中可知，第15次直接搜索得 $F^{(15)}>F^{(14)}$，即失败。因此，以第14次直接搜索终点作为新的起点（基点），用第14次的方向进行直接搜索，结果$F^{(16)}<F^{(14)}$即搜索成功，下面继续模式移动。这里要指出，第14次搜索结果，组合函数值从1685.1下降到4.873，这意味着解点已经移到可行域边界附近，组合函数中不再出现大的惩罚系数GE。

（4）随后搜索过程中的几组数据如下。

k	$X^{(k-1)}$	$F^{(k-1)}$	X	$S_1^{(k-1)}$	$S_2^{(k-1)}$	$X^{(k)}$	$F^{(k)}$
20	$\begin{bmatrix}0.1343\\1.8614\end{bmatrix}$	4.2229	$\begin{bmatrix}0.1825\\1.8268\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.8129\\-0.5824\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.5824\\0.8129\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.1854\\1.8268\end{bmatrix}$	3.948
25	$\begin{bmatrix}0.4773\\1.5124\end{bmatrix}$	2.5811	$\begin{bmatrix}0.5635\\1.4248\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.7011\\-0.7133\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.7131\\-0.7011\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.5722\\1.4159\end{bmatrix}$	2.2116
30	$\begin{bmatrix}1.0245\\0.9586\end{bmatrix}$	1.1307	$\begin{bmatrix}1.1294\\0.8354\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.6483\\-0.7613\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.7613\\-0.6483\end{bmatrix}$	—	3992.8
31	—	—	$\begin{bmatrix}1.0245\\0.9586\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.7052\\-0.709\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.709\\-0.7052\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1.0246\\0.9763\end{bmatrix}$	1.0951
33	$\begin{bmatrix}1.0122\\0.9939\end{bmatrix}$	1.0356	$\begin{bmatrix}0.9997\\1.0116\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.5751\\0.8180\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.8180\\0.5751\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	1.0067
34	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	1.0067	$\begin{bmatrix}0.9812\\0.9946\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.9998\\0.0191\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.0191\\0.9998\end{bmatrix}$	—	1.0127
35	—	—	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-0.5751\\0.8180\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.8180\\0.5751\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	1.0067
36	—	—	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0.9966\\0.9942\end{bmatrix}$	1.0067

上述结果中 $k=30,31$ 的情形与 $k=15,16$ 时类似。$k=34$ 时经模式移动得到临时基点X，在X沿$S^{(33)}$，$S_2^{(33)}$作直接搜索失败，退回到 $k=33$ 时直接搜索的终点$X^{(33)}$。沿第33次用的方向开始 $k=35$ 的直接搜索。搜索结果没有得到新的改善点，搜索失败。仍以 $k=33$ 时搜索终点为起始点，沿坐标轴方向作直接搜索，也没有得到新的改善点，下面则进入寻找可行方向阶段。

（5）如果可行方向$S=[0,0]^T$，则缩短步长V，重新找可行方向，这样重复了四次，方向仍然是$S=[0,0]^T$，而步长缩小为$V=0.00078<V_0/10$，按照所用的DSFD算法程序，不再找可行方向，而是以$X=[0.9966,0.9942]^T$为基点，步长$V=0.00078$，沿坐标轴方向重新开始直接搜索过程，这时 $k=37$。

（6）$k=37\sim41$，进行了成功的模式移动。从 $k=42$ 至 $k=44$ 的搜索过程类似于 $k=34\sim36$，因此，$k=44$ 之后又进入寻找可行方向阶段。

（7）$X^{(48)}=[1.0003,0.9999]^T$，$V=0.00078$，求得可行方向$V\times S=[-0.00055,0.00055]^T$。由$X^{(43)}$点移动$V\times S$，得$X^{(44)}=X^{(43)}+VS=[0.9997,1.0005]$，因$F(X^{(44)})<F(X^{(35)})$，表明寻找可行方向成功，以$X^{(44)}$作为新的基点，以$S$作为模式方向继续模式移动及直接搜索。

（8）重复进行迭代，直到 $k=59$ 时，因直接搜索失败，开始寻找可行方向。在寻找方向的过程中，因步长小于步长下限，$V=0.00001219<$VMIN，而结束全部求解过程。得到近似最优解为：

$$X^*=[1.00002,1.000004] \quad f(X^*)=0.99994$$

$$g_1(X^*)=0.000049 \quad g_2(X^*)=0.0000312$$

图 5-26 表示了用上述算法求解的基本搜索路径。图中的点依次是 $k=0,18,14,20,25,31,33$ 的计算结果。

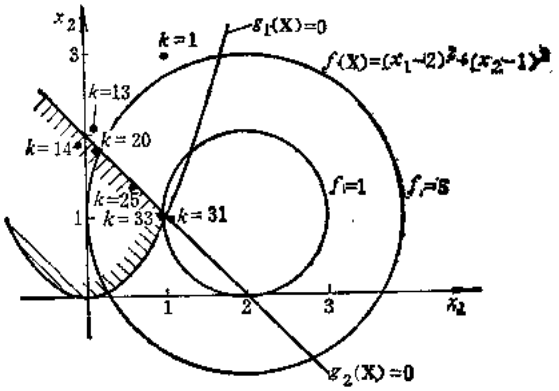


图5-26 例5.12的图示

第六章　热力系统及设备最优化设计的数学模型

对热力系统及设备进行最优化设计的一般程序（方法）为：

1．选定所研究的系统。例如可以选定设备中的某个部件作为一个独立的系统，如电站锅炉中的某一部分受热面；可以选定某个设备（如锅炉）作为一个独立的系统；也可以选定由很多设备组成的某个生产系统（如热力发电厂）作为一个独立的系统。这完全取决于需要和可能。当拥有的计算手段或掌握的计算方法还很有限时，就不得不把系统规定在一个比较小的范围内。这样得到的结果从所限定范围内的局部意义来说是最优的，但从更大范围内来看就可能不是最优的了。

2．规定所要研究问题的一个适当的目标。每个工程问题通常有很多个可能解决的方案。最优化的目的就在于从很多种可能的方案中作出选择，而这种选择相对于所规定的目标来说是最好的。因此在任何工程问题的研究中，这种选择的标准，也就是目标的确定是很重要的。目标可以有各种各样的性质：纯经济性的，纯技术性的，以及技术经济性的。对于实际的工程问题，通常认为从技术经济的角度来考虑规定目标是较为适宜的。

3．研究系统的结构，系统中各个部件在构成整个工艺流程中的相互关系。

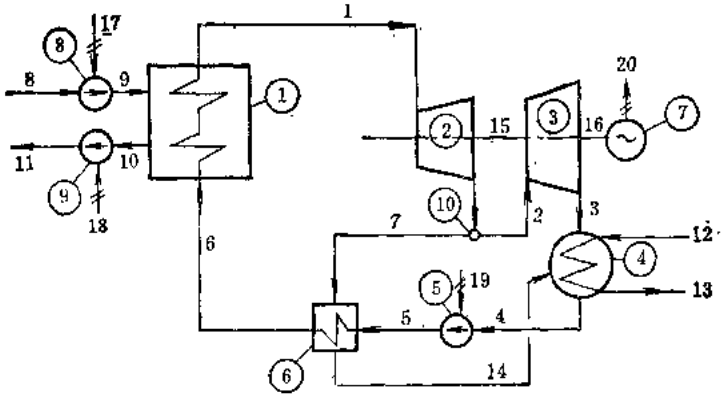
通常可以用方块图（或网络图）来表示系统的结构特点。每个方块（或圆圈）代表系统中的一个部件，方块间的有向联线表示部件间在状态参数上的联系以及工艺过程的流向，这种状态参数可以是流量，压力，温度，焓，工质的成分，部件的某个结构尺寸等等。方块图和流程图（热力系统图）一样是给出了系统中各部分间的相互联系。联系有三种：系统的输入，输出以及系统部件间的内部联系。相对于内部联系，系统的输入、输出也可称为外部联系。当所有联系的热工状态参数都已确定时，这个系统所处的热工状态也就确定了。如果这个系统中所有部件的结构状态参数也都是确定的话，那末整个系统所处的状态也就完全确定了。

图 6-1 *a*）表示一个电厂的原则性热力系统。图 6-1 *b*）为相应的方块图。①～⑩表示部件的编号。8，12 为系统的输入，11，13，20 为系统的输出，其它编号则为系统部件间的内部联系编号。

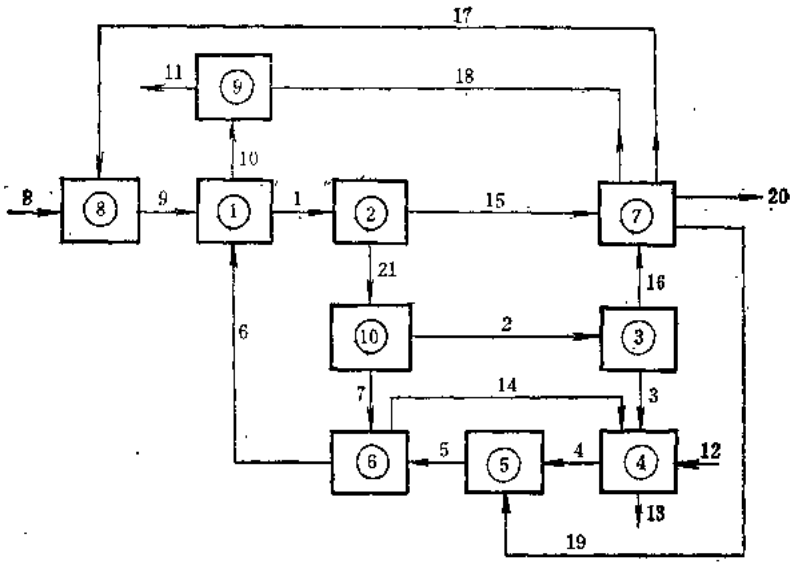
除方块图外，表示系统中各部件间联系的另一种方式是应用联系矩阵，其表示方法可详见 6-4 节。

4．确定因外部条件及过程内部本身的原因加于系统的各种约束（限制）条件。约束条件是说明这个系统由于技术的或者经济的原因所决定的容许工作范围或条件。显然，只有满足这些条件，最优化才是有意义的。

5．根据所研究问题的性质，建立系统的数学模型。所谓数学模型也就是对所研究的问题应用数学表达式的方式来加以描述。在建立数学模型的过程中需要确定整个系统中的独立变量和相关变量，于是所选定的目标以及所确定的约束条件就可以通过系统的独立变量及相关变量来加以描述及确定。通过数学模型的建立，把选定最优设计方案这样一类的实际问题表示成为通过相应的算法可以求解的数学规划问题。



a)



b)

图 6-1　a）热力发电厂原则性热力系统图　b）相应的方块图

①—锅炉　②—汽轮机高压缸　③—汽轮机低压缸　④—凝汽器　⑤—给水泵　⑥—回热加热器　⑦—发电机　⑧—送风机(及燃料)　⑨—引风机　⑩—分流

6．在不影响系统最基本特性的情况下，分析并简化所研究的问题。在一个复杂系统中，这种简化往往是进行最优化过程所必需的。简化一般有三种方法：（1）忽略影响不大的变量，即在目标函数及约束条件中认为它们是常量；（2）把问题分阶段来进行，这样可以在相对较少的变量下进行最优化计算；（3）在较小的解值区域内对原来的问题线性化。

7．根据数学模型的特点，确定适用的算法，实现最优化过程。最优化过程是个反复迭代求解的过程，所得的解应该是在满足各种约束条件的前提下使得设计能最好地实现所规定的目标。

综上所述，最优化设计中最重要的是：规定目标，建立系统的数学模型以及确定适用的数学解决方法。

6-1 最优化设计数学模型的构成

建立数学模型的根本任务是要得到所规定的目标及所确定的约束条件和系统变量之间的数学联系。尽管各种系统的结构及其内部过程和外部条件可能是各种各样的，因此所得数学模型中的数学表达式会有完全不同的形式。但是对于任何热力系统（一个设备可当作一个系统来处理），为了得出其相应的最优化设计数学模型，都必须实施一些共同性的步骤。这些步骤包括对系统的状态参数作出分析，写出反映系统内部物理过程的平衡方程组，由此来确定系统最优化设计中的独立变量及相关变量；对反映系统过程性质的特性值作出分析，写出特性值计算的数学表达式；写出约束条件及所规定目标的数学表达式，即约束函数及目标函数。

6-1-1 系统的状态参数

和热力学上关于状态参数的定义具有相同的含义，系统（或设备）的状态参数是指这样一些物理量，即它们的综合单值性地决定了整个系统（或设备）所处的物理状态。

对于一个热力系统（或设备）来说，整个系统的状态参数应该包括热工状态参数 $\boldsymbol{Z}$ 和结构状态参数 $\boldsymbol{K}$ 两部分。例如一组受热面（图 6-2），两种不同工质之间进行热交换，整个系统的热工状态参数 $\boldsymbol{Z}$ 应该包括两种工质进出口处的热力学状态参数及流量参数（输入及输出），以及受热面（部件）之间的两种工质的热力学状态参数及流量参数，即

$$\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{Z}_{(1)},\ \boldsymbol{Z}_{(2)},\ \boldsymbol{Z}_{(3)},\ \boldsymbol{Z}_{(4)},\ \boldsymbol{Z}_{(5)},\ \boldsymbol{Z}_{(6)},\ \boldsymbol{Z}_{(7)},\ \boldsymbol{Z}_{(8)})$$

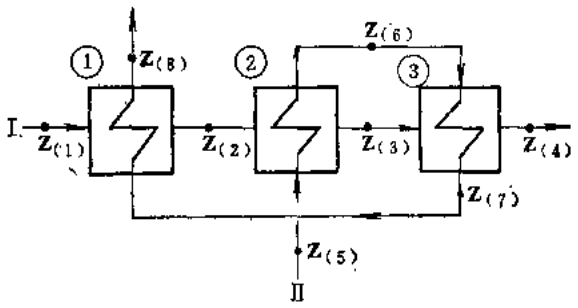


图6-2 一组受热面的热工状态参数

对于所有载热工质来说，热力学状态参数是压力（p），温度（t），焓（i），比容（v），熵（s）中的任意两个。例如可以取 p，i 作为热力学状态参数，以 D 表示流量，于是有

$$\boldsymbol{Z}_{(1)}=(D_1,p_1,i_1)\qquad \boldsymbol{Z}_{(5)}=(D_5,p_5,i_5)$$
$$\boldsymbol{Z}_{(2)}=(D_2,p_2,i_2)\qquad \boldsymbol{Z}_{(6)}=(D_6,p_6,i_6)$$
$$\boldsymbol{Z}_{(3)}=(D_3,p_3,i_3)\qquad \boldsymbol{Z}_{(7)}=(D_7,p_7,i_7)$$
$$\boldsymbol{Z}_{(4)}=(D_4,p_4,i_4)\qquad \boldsymbol{Z}_{(8)}=(D_8,p_8,i_8)$$

为了完全说明这组受热面所处的物理状态，除了热工状态参数 $\boldsymbol{Z}$ 外，还必须有结构状态参数 $\boldsymbol{K}$。结构状态参数中应包括所有结构尺寸，如管子直径 d，管节距 s，长度 L，管排数 n 等，还包括所有的结构特性如顺流或逆流，单程还是多程，受热面所选用的材料等等。显然，热工状态参数都是连续变量，而结构状态参数中有的是连续变量，有的则是离散量。

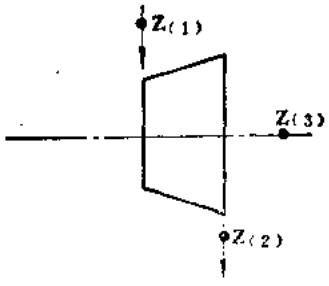


图6-3 汽轮机或其它能量转换设备的热工状态参数

对于有能量转换的系统，如风机，水泵或汽轮机，工质的概念应当扩大为载能质的概念。例如把一台汽轮机看

作一个系统（图 6-3），那末整个系统所包括的载能质有两个，一是蒸汽，另一是汽轮机的轴，它载有机械能W。这样整个系统的热工状态参数Z为：

$$Z=(Z_{(1)},\ Z_{(2)},\ Z_{(3)})$$

而

$$Z_{(1)}=(D_1,\ p_1,\ i_1)$$

$$Z_{(2)}=(D_2,\ p_2,\ i_2)$$

$$Z_{(3)}=W$$

一般载热工质（如蒸汽，烟气，给水等），它们的物理状态可以由三个参数来完全描述，称为三参数载能质，相应地可以把载有机械能（或电能）的载能质称为单参数载能质。对于类似烟气、给水这样的工质，当压力变化范围不是很大时，压力p对热力学状态的影响不很显著。为了简化，把p忽略，也可以把它们看成是两参数载能质。

系统的状态参数之间既有区别又有联系，这种联系是由热力系统的构成以及在系统各部件中所进行的物理过程的性质所决定的。一个部件的出口状态参数总是其它一个或几个部件的进口状态参数（这里说的是内部联系），同一部件的进出口状态参数之间则必定有由该部件中所进行的物理过程的性质所决定的内在联系。由于这些联系的存在，因此系统中任意状态参数的变化都会影响到系统中其它状态参数发生相应的变化，从而影响到整个系统的各项技术经济指标。对于一个确定的系统，最优化设计的任务就在于确定一组热工状态参数以及结构状态参数，以使得某个预先规定的目标能够最好地得到实现。

6-1-2 独立变量及相关变量

在所有热力系统或设备中，无论是进行着热量传递还是能量转换，所有的过程都是从属于三个基本规律的，即载能质间总的能量平衡，质量平衡，以及流动压降平衡或焓降（升）平衡。于是对于系统中的每个部件j可以写出相应的能量平衡方程，质量平衡方程以及流动压降平衡方程或焓降（升）平衡方程。所有这些方程给出了系统中所有状态参数（包括由外部联系条件所给定的状态参数）之间的联系关系。这些平衡方程式的一般形式为：

（1）第j部件的能量平衡方程式

$$\sum_{m=1}^{M_j-N_j}(\varphi Di)_m+\sum_{n=1}^{N_j}(\varphi W)_n=0 \tag{6-1}$$

$$j=1,\ 2,\cdots,\ J$$

式中 J——系统中部件的总数；

M_j——与部件j相关的联系数目；

N_j——与部件j相关的单参数载能质联系的数目；

D——第m个联系的载能质的流量；

i——载能质的焓；

W——单参数载能质的机械功率（或电功率）；

φ——考虑能量损失于周围介质的一个系数，当载能质作为部件的输入联系时，φ值相当于部件的保温系数或机械效率；当作为部件的输出联系时，φ值相当于保温系数或机械效率的倒数。

（2）第j部件中第l种载能质的质量平衡方程式

$$\sum_{m=1}^{M_{jl}} D_m = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, J; \quad l = 1, 2, \cdots, L_j \tag{6-2}$$

式中 M_{jl}——部件 j 与第 l 种载能质联系的数目；

L_j——与部件 j 有联系的载能质的数目。

（3）第 j 部件中第 l 种载能质的流动压力变化平衡方程式

$$(p' - \Delta p - p'')_{jl} = 0$$

或

$$(p' + \Delta p - p'')_{jl} = 0 \tag{6-3}$$

式中 （′）表示进口联系处载能质的压力，（″）表示出口联系处。

（4）第 j 部件中第 l 种载能质的焓值变化方程式

$$(i' - \Delta i - i'')_{jl} = 0$$

或

$$(i' + \Delta i - i'')_{jl} = 0 \tag{6-4}$$

这些平衡方程式给出了系统中热工状态参数之间的相互关系，因此在整个系统的热工状态参数（$\boldsymbol{Z}$）中并不是所有的参数都是独立变量（$\boldsymbol{X}$），而有一部分是相关变量（$\boldsymbol{Y}$）。显然，相关变量 $\boldsymbol{Y}$ 的维数就等于能量平衡，质量平衡和流动压力平衡方程的总数。

以图 6-2 所示的受热面系统为例：

热工状态参数

$$\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{Z}_{(1)}, \boldsymbol{Z}_{(2)}, \boldsymbol{Z}_{(3)}, \boldsymbol{Z}_{(4)}, \boldsymbol{Z}_{(5)}, \boldsymbol{Z}_{(6)}, \boldsymbol{Z}_{(7)}, \boldsymbol{Z}_{(8)})$$

$$\boldsymbol{Z} \in R^n, \quad n = 24$$

能量平衡方程式

$$D_1 i_1 + D_7 i_7 - D_2 i_2 - D_3 i_3 = 0;$$

$$D_2 i_2 + D_5 i_5 - D_3 i_3 - D_4 i_4 = 0;$$

$$D_3 i_3 + D_6 i_6 - D_4 i_4 - D_7 i_7 = 0;$$

质量平衡方程式

$$D_1 = D_2; \quad D_2 = D_3; \quad D_3 = D_4;$$

$$D_5 = D_6; \quad D_6 = D_7; \quad D_7 = D_8;$$

流动压力平衡方程式

$$p_1 - p_2 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(1)}, \boldsymbol{Z}_{(2)})$$

$$p_2 - p_3 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(2)}, \boldsymbol{Z}_{(3)})$$

$$p_3 - p_4 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(3)}, \boldsymbol{Z}_{(4)})$$

$$p_5 - p_6 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(5)}, \boldsymbol{Z}_{(6)})$$

$$p_6 - p_7 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(6)}, \boldsymbol{Z}_{(7)})$$

$$p_7 - p_8 = \Delta p(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{Z}_{(7)}, \boldsymbol{Z}_{(8)})$$

式中 $\boldsymbol{K}$ 为受热面的结构状态参数。总共有 15 个平衡式，因此热工状态参数中的独立变量数目为 24 − 15 = 9 个。譬如取

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{Z}_{(1)}, \boldsymbol{Z}_{(5)}, i_2, i_6, i_8)$$

当然也可以取其它的 9 个状态参数的组合作为独立变量。

再以图 6-3 所示的汽轮机为例：

热工状态参数

$$\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{Z}_{(1)},\ \boldsymbol{Z}_{(2)},\ \boldsymbol{Z}_{(3)})$$

$$\boldsymbol{Z}\in R^n,\quad n=7$$

能量平衡方程

$$D_1 i_1 - D_2 i_2 - 860W = 0$$

质量平衡方程

$$D_1 - D_2 = 0$$

焓降方程

$$i_1 - i_2 = \Delta i(p_1,\ i_1,\ p_2,\ \boldsymbol{K})$$

（注：相对内效率 η_{oi} 是结构状态参数 $\boldsymbol{K}$ 的函数）

共有 3 个平衡方程式，因此独立变量数为 4 个，譬如

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{Z}_{(1)},\ p_2)$$

对于载热工质的混合过程（图 6-4）：

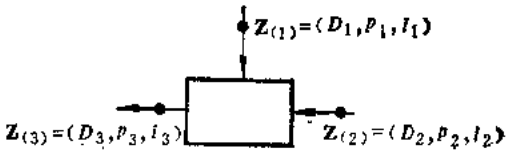


图6-4　载热工质的混合过程

热工状态参数

$$\boldsymbol{Z}=(\boldsymbol{Z}_{(1)},\ \boldsymbol{Z}_{(2)},\ \boldsymbol{Z}_{(3)})\qquad \boldsymbol{Z}\in R^n,\quad n=9$$

能量平衡方程　$D_1 i_1 + D_2 i_2 - D_3 i_3 = 0$

质量平衡方程　$D_1 + D_2 - D_3 = 0$

压力平衡方程　p_3 = 给定数

共有 3 个平衡方程式，因此独立变量数为 6 个，譬如

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{Z}_{(1)},\ \boldsymbol{Z}_{(2)})$$

综上所述，对于所有进行热量传递或是能量转换的热力系统，热工状态参数中的独立变量数目 m 可以按下式来确定：

对于某个部件 j

$$m_j = 3s_3^{(j)} + 2s_2^{(j)} + s_1^{(j)} - (2L_3^{(j)} + L_2^{(j)} + 1) \tag{6-5}$$

式中　$s_3^{(j)}$——部件 j 中三参数载能质联系的数目；

$s_2^{(j)}$——两参数载能质联系的数目；

$s_1^{(j)}$——单参数载能质联系的数目；

$L_3^{(j)}$——流经部件 j 的三参数载能质数目；

$L_2^{(j)}$——流经部件 j 的两参数载能质数目。

对于整个系统来说则有

$$m = 3S_3 + 2S_2 + S_1 - \sum_{j=1}^{J} (2L_3^{(j)} + L_2^{(j)} + 1) \tag{6-6}$$

式中　S_3——整个系统中三参数载能质联系的总数；

S_2——整个系统中两参数载能质联系的总数；

J——系统中部件的总数。

最优化过程中所要确定的是热工状态参数中的独立变量，一旦独立变量已经确定，相关变量也就随之确定了。但往往也并不是所有的状态参数中的独立变量都是需要由最优化过程来确定的，某些状态参数是由系统外部条件所规定，没有选择的余地，称为由外部联系条件所决定的独立变量 $\boldsymbol{X}_0$。于是整个系统的热工状态参数可表示为

$$Z=(X,\ X_0,\ Y)$$

对于图 6-1 所示的发电厂热力系统，把空气、烟气、蒸汽、水等工质都看成是三参数载能质，整个系统中三参数载能质联系的总数 $S_3=15$，单参数载能质联系的总数 $S_1=6$。按式(6-6)，整个系统热工状态参数中的独立变量数目为

$$m=3S_3+S_1-\sum_{j=1}^{10}(2L_s^{(j)}+1)=45+6-36=15$$

其中有些独立变量可以由外部联系条件所确定，例如发电机的功率W，冷却水进口处的压力及焓，空气及燃料的焓值等。

系统中热工状态参数的数目总是要大于能量平衡，质量平衡和流动压力平衡等方程的总数，于是这一方程组就可能有无穷多个解，也正是由于这样的性质才使得实现最优化过程成为必要和可能。整个系统中独立变量的维数就等于系统的自由度，当给定独立变量的值时，其它的变量（相关变量）数目就等于方程式的数目，因此可以得到唯一解。所以相关变量 Y 可表为独立变量 X 的函数

$$Y=Y(X)$$

由系统热工状态参数中选择哪些量作为独立变量显然不能是任意的。独立变量和相关变量之间是通过所有的能量平衡方程，质量平衡方程以及流动压降平衡方程互相联系着的。这种联系可以通过函数联系矩阵清楚地表示出来，而由函数联系矩阵可以确定热工状态参数中的哪些量可以组合在一起成为独立变量 X。

在函数联系矩阵中，每一个平衡方程式占有一行的位置，而系统中的热工状态参数则占有一列的位置。函数联系矩阵中凡有 1 标出的元素就表示该元素所在列所代表的第 i 个状态参数是该元素所在行所代表的第 j 个平衡方程式中的有关状态参数。元素值若为零（空格），则表示第 i 个状态参数和第 j 个平衡方程式无关。图 6-5 给出了图 6-2 所示系统的函数联系矩阵。在求解系统的基本平衡方程组时，系统中设备的结构状态参数应该是已知的，所以结构状态参数并不以变量的形式进入函数联系矩阵。

如果以 1° 表示独立变量，以 1* 表示相关变量，则由于每一个平衡方程只能确定一个相关变量，因此在函数联系矩阵的每一行中只能允许出现一个 1*。如果某一状态参数在第 j 个方程中已被确定为相关变量（或独立变量），当这个参数又在别的平衡方程中出现时，它就应该是已由相邻平衡方程所确定的相关变量（或独立变量），并以Ⓟ（或Ⓘ）标出。由于同一个变量不应该由两个平衡方程式同时来解得，否则会出现矛盾解，因此在函数联系矩阵的每一列中同样也只能允许出现一个 1*。所以独立变量实际容许的组合方式必须满足这样的条件，即在函数联系矩阵的每一行中只能允许出现一个 1*，并且如果某一状态参数已确定为相关变量，则在该列中也只能允许出现一个 1*。

对于图 6-2 所示的系统，热工状态参数中的独立变量数目为 9 个，由函数联系矩阵根据上述原则可求得可能的独立变量组合为：$Z_{(1)}$，$Z_{(5)}$，i_2，i_6，i_8。

除了确定热工状态参数中的独立变量外，最优化过程还要确定所有部件中的结构状态参数。结构状态参数中的变量也并不都是独立变量。对于某一确定的部件，根据其特定的过程，可以写出反映过程物理性质的数学方程，独立的方程数目就等于结构状态参数中相关变量的数目。例如对某一受热面部件 j，可以写出它的传热方程为

$$Q_j=k_jH_j\Delta t_j$$

部件	方程 \ 参数	$Z_{(1)}$			$Z_{(2)}$			$Z_{(3)}$			$Z_{(4)}$			$Z_{(5)}$			$Z_{(6)}$			$Z_{(7)}$			$Z_{(8)}$			能量平衡,质量平衡及流动压降平衡方程
		D_1	p_1	i_1	D_2	p_2	i_2	D_3	p_3	i_3	D_4	p_4	i_4	D_5	p_5	i_5	D_6	p_6	i_6	D_7	p_7	i_7	D_8	p_8	i_8	
①	1	1°		1°	⑴°		1°													⑴°		1*	⑴°		1°	$D_1i_1+D_7i_7-D_2i_2-D_8i_8=0$
	2	⑴°			1*																					$D_1-D_2=0$
	3																			⑴°			1*			$D_7-D_8=0$
	4	⑴°	1°	⑴°	⑴°	1*	⑴°																			$p_1-p_2=\Delta p(K,Z_{(1)},Z_{(2)})$
	5																			⑴°	⑴°	⑴°	⑴°	1*	⑴°	$p_7-p_8=\Delta p(K,Z_{(7)},Z_{(8)})$
②	6				⑴°		⑴°	⑴°		1*				1°		1°	⑴°		1°							$D_2i_2+D_5i_5-D_3i_3-D_6i_6=0$
	7				⑴°			1*																		$D_2-D_3=0$
	8													⑴°			1*									$D_5-D_6=0$
	9				⑴°	⑴°	⑴°	⑴°	1*	⑴°																$p_2-p_3=\Delta p(K,Z_{(2)},Z_{(3)})$
	10													⑴°	1°	⑴°	⑴°	1*	⑴°							$p_5-p_6=\Delta p(K,Z_{(5)},Z_{(6)})$
③	11							⑴°		⑴°	⑴°		1*				⑴°		⑴°	⑴°		⑴°				$D_3i_3+D_6i_6-D_4i_4-D_7i_7=0$
	12							⑴°			1*															$D_3-D_4=0$
	13																⑴°			1*						$D_6-D_7=0$
	14							⑴°	⑴°	⑴°	⑴°	1*	⑴°													$p_3-p_4=\Delta p(K,Z_{(3)},Z_{(4)})$
	15																⑴°	⑴°	⑴°	⑴°	1*	⑴°				$p_6-p_7=\Delta p(K,Z_{(6)},Z_{(7)})$

图6-5　图 6-2 所示系统的函数联系矩阵

上式中传热量 Q_j 也可以从热平衡方程来求得：

$$Q_j = \phi_1(\boldsymbol{Z}_j)$$

传热面积 H_j 是该部件结构状态参数 $\boldsymbol{K}_j$ 的函数：

$$H_j = \phi_2(\boldsymbol{K}_j)$$

传热平均温压 Δt_j 是该部件热工状态参数的函数：

$$\Delta t_j = \phi_3(\boldsymbol{Z}_j)$$

传热系数 k_j 则是该部件热工状态参数及结构状态参数的函数：

$$k_j = \phi_4(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j)$$

于是由传热方程可得

$$\boldsymbol{Z}_j = \phi(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-7}$$

由式（6-7）可在结构状态参数中消去一个独立变量。

6-1-3 特性值及约束条件

当整个系统的热工状态参数及结构状态参数确定后，系统所处的物理状态也就确定了。反映系统物理状态特点的一些物理量叫做特性值。显然，所有特性值都应该是热工状态参数及结构状态参数的函数，这种函数一般是隐函数，并且通常具有很复杂的结构形式。对于热力系统及设备，特性值是通过相应的热力计算方法，水力计算方法，空气动力计算方法，强度计算方法等来确定的。

特性值的确定对于建立设计对象的数学模型具有很重要的意义，因为它们一方面是最优化过程所需要确定的热工状态参数和结构状态参数的函数，另一方面它们又应该是目标函数及约束函数中的组成项。这样，通过特性值就可以建立起所规定的目标以及所确定的约束条件和系统变量之间的数学关联，而最优化的任务就可以简单地归结为在满足约束条件的前提下，相对于系统所要确定的热工状态参数和结构状态参数，来求得目标函数的最优解点。

对于热力系统及设备可以取下列值作为基本特性值：

（1）在第 j 个部件内（如锅炉受热面，换热器，管道，联箱等）第 l 种载能质的压力变化

$$\Delta p_{jl} = \Delta p_{jl}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-8}$$

式中 $\boldsymbol{Z}_j$，$\boldsymbol{K}_j$ 分别为与第 j 部件有关的热工状态参数及结构状态参数。压力变化特性可由相应的空气动力计算及水力计算来确定。

（2）在第 j 个部件内（如汽轮机，压气机，风机，水泵）第 l 种载能质的焓值变化

$$\Delta i_{jl} = [i'_{jl} - i(p''_{jl},\ s'_{jl})]\eta_{jl} \tag{6-9}$$

式中 i'_{jl} 为载能质在部件进口处的焓值；s'_{jl} 为载能质在部件进口处的熵；p''_{jl} 为载能质在部件出口处的压力。系数 η_{jl} 等于

$$\eta_{jl} = \eta_{oi}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j)$$

或

$$\eta_{jl} = [\eta_o(\boldsymbol{Z}_j, \boldsymbol{K}_j)]^{-1}$$

这里汽轮机的相对内效率 η_{oi} 或压气机、水泵、风机的绝热效率 η_o 可借助于特定的子模型来确定。

（3）第 j 个部件内（如锅炉受热而，换热器，管道等）第 l 种载能质流的平均速度

$$w_{jl} = w_l(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-10}$$

该值可由连续性方程来计算确定。

（4）第 j 个部件内由第 k 种材料制造的第 q 个结构部分的最高壁面工作温度

$$t_{qkj}=t_{qk}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-11}$$

可由相应的热力计算及壁面温度计算来确定。

（5）在第 j 个部件内由第 k 种材料制造的第 q 个结构部分（如受热面，平板，壳体）壁面的绝对或相对厚度

$$\beta_{qkj}=\beta_{qk}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-12}$$

该值可由相应的热力计算及强度计算来确定。

（6）在第 j 个部件内，第 q 个结构部分中第 k 种材料的消耗量

$$G_{qkj}=G_{qk}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j) \tag{6-13}$$

系统中的其它热工状态参数及结构状态参数 $\boldsymbol{Z}$，$\boldsymbol{K}$ 虽然并不直接影响第 j 个部件的特性值，但是由于 $\boldsymbol{Z}$，$\boldsymbol{K}$ 与 $\boldsymbol{Z}_j$，$\boldsymbol{K}_j$ 是有关联的，因此可以说系统中的所有热工状态参数及结构状态参数对于每个部件的特性值都有间接的影响。

整个系统中的约束条件有两类，一类是对热工状态参数及结构状态参数本身的约束，另一类则是通过特性值来表示的约束。

所有的热工状态参数及结构状态参数都不可能是任意的，它们的值只容许在物理上可能，技术上可实现的范围内进行变化。这种限制可以以不等式的形式来加以表示

$$\boldsymbol{Z}^*\leqslant\boldsymbol{Z}\leqslant\boldsymbol{Z}^{**} \tag{6-14}$$

以及

$$\boldsymbol{K}^*\leqslant\boldsymbol{K}\leqslant\boldsymbol{K}^{**} \tag{6-15}$$

这里角码“$*$”以及“$**$”分别表示参数值所容许的最小及最大值。

属于这一类约束条件的例如有：为防止汽轮机末级叶片的腐蚀，蒸汽在汽轮机内膨胀终了时的湿度应不超过某个极限值；回热加热器某一级的抽气压力不应该超过前面抽汽级的压力，也不应该低于后面抽汽级的压力；锅炉炉膛的高度及深度根据燃烧完全及火焰传播的要求具有容许最大或最小值的限制，如此等等。此外，在所有情况下所有热工状态参数及结构状态参数都应该是正值。

当部件的结构型式及选用的材料都已确定的情况下，从制造工艺及设备长期运行可靠的要求出发，对于式（6-10）、（6-11），（6-12）所表示的特性值通常需要加以约束限定。这样的约束条件可以以不等约束的形式来表示

$$w_{ji}^*\leqslant w_i(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j)\leqslant w_{ji}^{**} \tag{6-16}$$

$$t_{qkj}^*\leqslant t_{qk}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j)\leqslant t_{qkj}^{**} \tag{6-17}$$

$$\beta_{qkj}^*\leqslant\beta_{qk}(\boldsymbol{Z}_j,\ \boldsymbol{K}_j)\leqslant\beta_{qkj}^{**} \tag{6-18}$$

例如，当换热器中所流经的工质是固体燃料燃烧所产生的烟气时（锅炉的受热面，工业窑炉利用烟气余热的受热面），烟气侧的流速因防止受热面的过度磨损及烟灰的堵塞而有上下限容许值的限制；受热面壁面的最高温度总是应该低于所选用材料的最高容许工作温度以保证部件长期运行的可靠性；而从制造工艺的条件出发，对于受热面管壁的厚度，锅炉联箱及汽包壁的厚度等都有相应的最高及最低容许值。

通过特性值来表示的约束条件可以是各种各样的，有些条件会因时因地而发生变化，例如当某种材料为稀缺物资时，通过式（6-13）所表示的材料消耗量这一特性值可以构成一个不等约束条件。而当该种材料供应很充分时，则就可以取消这一约束条件。

类似式（6-14）～式（6-18）这样的约束条件在热工状态参数 $\boldsymbol{Z}$ 及结构状态参数 $\boldsymbol{K}$ 所构

成的多维空间中确定了某个可行域。通过最优化过程最终所得的系统热工状态参数及结构状态参数的解必须是位于这一可行域内或者是在它的边界上。通过约束条件来规定热工状态参数及结构状态参数变化的可行区域，是构成任何热力系统及设备最优化设计数学模型的必不可少的步骤，缺少这一步而得出的任何优化结果都是没有实际意义的。

6-1-4 目标及目标函数的表达式

目标是人为规定的，因此对于热力系统及设备进行最优化设计的最终目标很难来作出统一的规定，但是可以有两种基本提法：

（1）在满足所有规定的条件下，从该系统中得到规定数量的产品所花费的总的费用为最小；

（2）满足所有规定的条件，在对产品的价格预先作出规定的条件下由发展这个系统所得到的总的收益为最大。

这两种提法各有优缺点，但是对于运行周期很长的热力系统，对长时期内的产品价格作出预先的规定是带有很大的条件性的，这时第一种提法显得较为合适。因此对于以生产某种形式的产品（电能，热能）为目的的热力系统及设备，最优化设计的目标可以表述为：在满足所有内部及外部限制的条件下，确定整个系统的热工状态参数及结构状态参数，以使得为生产规定数量的产品（电能，热能）所花费的总的费用为最小。但是对于类似余热回收这样的热力系统，整个系统的目的并不是为了生产规定数量、规定形式的某种产品，这时关于目标的第二种提法似乎更为合适些。

总的费用可以用折算费用来表示，在最简单的情况下折算费用 C 可写为

$$C = C_0 + \delta C_1 \tag{6-19}$$

式中 C_0——系统的年运行费用，（元/年）；

C_1——系统的投资费用，（元）；

δ——系统的投资补偿系数(或称投资效果系数)，（年$^{-1}$）。

这一表达式只有在静态的情况下才是完全正确的，即所设计的具体对象在一年内建成并且投入满负荷运行，并在随后的年头里，它的各项经济指标保持不变。实际上，任何大型热力系统的建设周期都要超过一年以上，而在整个投资期限内的运行条件都有重大的变化，因此它的运行费用也有很大的变化。对于这种动态的情况，折算费用的计算有两种方法，一是把折算费用计算成为 T 年以后的费用，称之为偿还基金法，另一是把折算费用计算成为当年的费用，称为现值法。

偿还基金法考虑从开始建设到满负荷投入运行的整个周期为 T，在 T 年内每年都有相应的投资，然后把折算费用计算成为 T 年以后所相当的年总费用，这时折算费用可按下式计算

$$C = \delta \sum_{\tau=1}^{T} (C_{0,\tau} + C_{1,\tau})(1+\gamma)^{T-\tau} + C_{0,T} \tag{6-20}$$

式中 δ——系统的投资补偿系数(或称投资效果系数)，（年$^{-1}$）；

$C_{0,\tau}$——第 τ 年的年运行费用，（元/年）；

$C_{1,\tau}$——第 τ 年的投资费用，（元）；

$C_{0,T}$——第 T 年以后的年运行费用，（元/年）；

γ——对不同时期投资的一个折算系数，相当于利率。

现值法是把从资金投入某个系统的基本建设那时起，一直到基本建设完成后的整个阶段，

中的一切支出，包括设备投资费及运行费用都折算成当前的现金值，这时折算费用可按下式来计算

$$C = \sum_{\tau=1}^{T} (C_{0,\tau} + \delta C_{i,\tau}) \frac{1}{(1+\gamma)^{\tau}} \tag{6-21}$$

式中的符号意义与式（6-20）中的相同。

于是最优化设计的目标可简单地表述为，寻找一组热工状态参数及结构状态参数，使得整个系统相应的折算费用为最小。

在对热力系统实现最优化的过程中必须保证在所有的解值点上所实现的系统具有同等的有效性，即其产品(电能，热能)的数量必须是相等的，这一点必须在目标函数的表达式中得到完全的体现。如果我们所研究的对象是一个热力发电厂，那末就要求由该厂输出的电功率在所有的解值点上都保持相等。然而当改变热工状态参数及结构状态参数时，热机所发出的功率以及厂用设备所消耗的功率都会发生相应的变化，为了保持输出功率不变的要求，在目标函数的表述上就应该作出相应的考虑。处理这一问题可以有很多种方法，其中之一是把由于热工状态参数及结构状态参数的变化而使得热力机械所产生的功率变化及厂用设备所消耗的功率变化，由某个为保持系统总功率不变的补偿电厂来补偿，而把补偿电厂的各项折算费用附加在目标函数之中。对于这种情况，式（6-20）可以进一步具体化为如下形式：

$$C = \delta \sum_{\tau=1}^{T} \left\{ \sum_{r=1}^{R} \left[\frac{h_{\tau r}}{8760} \sum_{j=1}^{J} \sum_{q=1}^{Q} \sum_{k=1}^{K} (1+\alpha_{\tau r})_{qkj} (c_i G)_{qkj} + h_{\tau r} c^{b}_{\tau r} B_{\tau r} + \frac{h_{\tau r}}{8760} \sum_{l=1}^{L} W_{\tau r l} \left((1+\alpha^{s}_{\tau r}) c^{s}_{\tau} + 8760 c^{s}_{\tau r} b^{s}_{\tau r} \right) \right] \right\} \times (1+\gamma)^{\tau-\tau} \tag{6-22}$$

式中 T 为设备总的运行年限（服务年限），而在第 τ 年内共有不同的运行工况 $r = R$ 个；

G_{qkj}——在第 j 个部件的第 q 个结构部分中第 k 种材料的消耗量；

c_i——已考虑了用于制造，运输及设备安装等费用后材料的折算成本或价格；

$h_{\tau r}$——第 τ 年中第 r 个运行工况周期的持续小时数；

$B_{\tau r}$——第 τ 年中第 r 个运行工况周期内每小时的燃料消耗量；

$c^{b}_{\tau r}$——燃料的单位价格；

$W_{\tau r l}$——第 τ 年中第 r 个运行工况周期下第 l 种厂用消耗所需的功率，厂用消耗的总数为 L；

c^{s}_{τ}——补偿电厂单位功率的设备投资费用；

$c^{s}_{\tau r}$——补偿电厂所用燃料的单位价格；

$b^{s}_{c\tau}$——补偿电厂单位功率的燃料消耗率；

$\alpha_{\tau r}$——对于第 τ 年第 r 个运行工况，设备费用的折旧系数（包括检修及其它费用）；

$\alpha^{s}_{\tau r}$——补偿电厂设备费用的折旧系数；

δ 及 γ 的意义与式（6-20）中的相同。

在上述表达式中，方括号中的第一项是用来确定所消耗的不同类型材料的投资及运行费用的，在成本指标中应该包括用于制造、运输以及安装等所有一切费用，因此它也就相当于所有设备以及其它一切设施的投资及运行费用。第二项用来确定燃料消耗所需的费用。第三项则是

用来确定补偿电厂的投资费用及运行费用。式（6-22）是相对于所研究对象的全部服务年限 T 来写出的，因此就不需要考虑在（$T+1$）年的正常运行费用了。

式（6-22）仅是目标函数表达式的一个举例。对于不同性质的问题，则应该根据其实际情况来写出相应的目标函数表达式。

如果对式（6-22）再作进一步的分析，则不难看出，当系统的构成以及设备的型式已经给定的情况下，折算费用将完全取决于系统的热工状态参数、结构状态参数以及与系统有关的所有外部因素 E，即有

$$C = C(Z,K,E) \tag{6-23a}$$

当所有有关的外部因素已经给定时，即当 $E = E_0$ 时有

$$C = C(Z,K) \tag{6-23b}$$

6-1-5 最优化设计的数学模型

式(6-1)～(6-4)所表示的整个系统内的各种平衡方程式；式（6-7)所表示的反映部件内某些物理过程的方程式；式（6-14)～(6-18）所表示的反映这个系统由于技术的或者经济的原因所决定的容许工作条件的不等式；以及目标函数式（6-23b）等这些数学表达式的综合构成了热力系统及设备最优化设计的数学模型。这一模型的一般形式可写为：

在 $E = E_0$ 条件下，根据下述条件

$$\Phi(Z,K) = 0$$

$$F^* \leqslant F(Z,K) \leqslant F^{**}$$

$$Z^* \leqslant Z \leqslant Z^{**}$$

$$K^* \leqslant K \leqslant K^{**}$$

来确定 Z 及 K 以使得 $C = C(Z,K)$ 值为最小。

这里 Φ 及 F 分别表示等式方程及不等式方程的列向量函数。

由于整个系统的热工状态参数可划分为独立变量 X，由外部联系条件所确定的独立变量 X_0，以及相关变量 Y，即有 $Z = (X, X_0, Y)$。而相关变量 Y 又可表为独立变量 X 的函数，即 $Y = Y(X)$。整个系统的结构状态参数 K 也可划分为独立变量 K_D 及相关变量 K_X，即有 $K = (K_D, K_X)$，而相关变量 K_X 又可表为独立变量 K_D 及系统热工状态参数 Z 的函数，即有

$$K_X = K_X(K_D, Z)$$

或

$$K_X = K_X(K_D, X, Y(X))$$

于是上述数学模型的一般形式又可写为：

在 $E = E_0$ 条件下，根据下列条件

$$\Phi[X, Y(X), K_D, K_X(K_D, X, Y(X))] = 0 \tag{6-24}$$

$$F^* \leqslant F[X, Y(X), K_D, K_X(K_D, X, Y(X))] \leqslant F^{**} \tag{6-25}$$

$$Y^* \leqslant Y(X) \leqslant Y^{**} \tag{6-26}$$

$$X^* \leqslant X \leqslant X^{**} \tag{6-27}$$

$$K_X^* \leqslant K_X[K_D, X, Y(X)] \leqslant K_X^{**} \tag{6-28}$$

$$K_D^* \leqslant K_D \leqslant K_D^{**} \tag{6-29}$$

求寻求一组 X 及 K_D，使得

$$C = C[X, Y(X), K_D, K_X(K_D, X, Y(X))] \tag{6-30}$$

值为最小。

由式（6-24）～(6-30）可见，对独立变量X,K_o的选定不仅是为了计算相关变量Y,K_r以及目标函数C，它们的选取还必须满足等式及不等式方程（6-24）～(6-29)。

最后应该指出，上述有关最优化设计数学模型构成的讨论，只有在系统的结构已确定的情况下才是正确的。如果确定系统的构成也是最优化设计的任务的话，那么这将是另一类性质的问题。换热器网络的最优综合问题就是属于这一类性质的问题，将在第八章进行专门的讨论。

6-2 最优化设计数学模型构成举例

以锅炉作为一个独立的系统。其热力系统及相应的方块图示于图 6-6 及图 6-7 。在没有中间再过热时，这种系统具有典型性，即整个锅炉可划分为炉膛，屏式及对流过热器，两级省煤器及两级空气预热器。

为计算方便进行简化。可把空气，烟气，燃料，给水，饱和蒸汽及过热蒸汽等热工状态参数的联系都看成是两参数的。这两个参数为重量（或体积）流量及单位重量（或体积）工质的焓值，忽略压力这一状态参数，认为它是定值。这种简化对于空气，烟气，给水是完全可以的。对于蒸汽，压力变化会引起物性的某些变化，通过物性的变化再影响到放热系数及流动压头，所以这种影响已是间接的，而由汽包到过热器出口的整个蒸汽压降相对值本来就不会很大，因此从状态参数中把压力项简化掉是可以的。

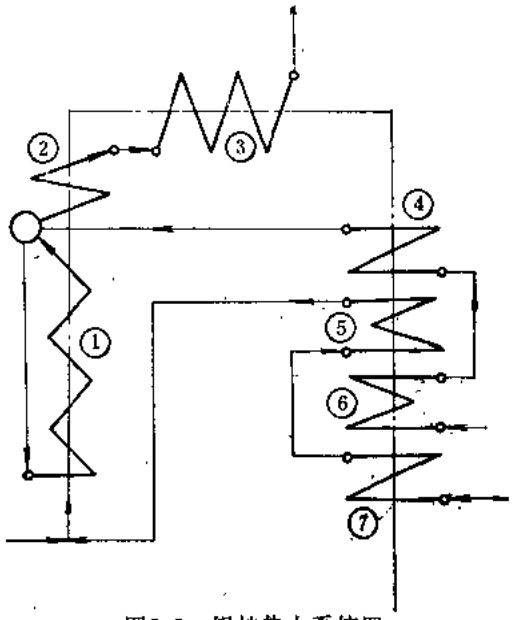


图6-6 锅炉热力系统图

①—炉膛及水冷壁 ②—屏式过热器 ③—对流过热器
④—二级省煤器 ⑤—二级空气预热器 ⑥—一级省煤器
⑦—一级空气预热器

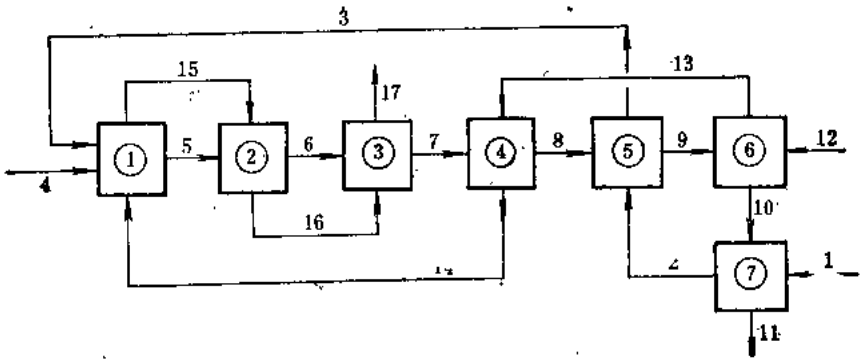


图6-7 方块图

部件编号与热力系统图同；1～17为部件内(外)部联系编号数

各部件的两参数联系数$s_2^{(j)}$及两参数载能质数目$L_2^{(j)}$列于下表

j	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
$s_2^{(j)}$	5	4	4	4	4	4	4
$L_2^{(j)}$	2	2	2	2	2	2	2

按式（6-6），整个锅炉系统热工状态参数的独立变量数目为

$$m = 2S_2 - \sum_{j=1}^{7}(L_2^{(j)} + 1) = (2 \times 17) - 21 = 13$$

如果锅炉的工作压力P已定，燃料品种已定，则有两个附加方程：

饱和蒸汽焓　　$i_{15} = i(P)$

空气体积流量　　$V_1 = \alpha B v^0$

式中　α——过量空气系数；

B——燃料消耗量，（kg/h）；

v^0——理论空气量，（Nm^3/kg燃料）。

于是热工状态参数中的独立变量数目可减为11个。如果锅炉蒸汽产量（D_{17}），蒸汽焓（i_{17}），给水焓（i_{12}），冷空气焓（I_1），燃料低位发热量（Q_{dw}）都是已确定的，则整个锅炉系统热工状态参数的独立变量数可减为6个。

根据各个部件的质量平衡及能量平衡方程，可写出锅炉热力系统的函数联系矩阵，其结果示于图6-8。

整个系统的热工状态参数向量为

$$\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}_0, \boldsymbol{Y})$$

其中由外部联系条件所确定的独立变量$\boldsymbol{X}_0$为

$$\boldsymbol{X}_0 = (I_1,\ Q_{dw}, i_{12}, D_{17}, i_{17})$$

按6-1-2节中所介绍的方法，由函数联系矩阵可以得出该系统热工状态参数中完全的独立变量可为

$$\boldsymbol{X} = (I_2, I_5, I_6, I_{11}, i_{13}, i_{14}) \tag{6-31}$$

相关变量为

$$\boldsymbol{Y} = (V_1, V_2, V_3, B, V_5, I_5, V_6, V_7, I_7, V_8, I_8, V_9, I_9, V_{10}, I_{10}, V_{11}, D_{12}, D_{13}, D_{14}, D_{15}, i_{15}, D_{16}, i_{16}) \tag{6-32a}$$

式（6-31），（6-32）中，V——空气或烟气的体积流量，（Nm^3/h）；D——给水，饱和蒸汽或过热蒸汽的重量流量，（kg/h）；I——空气或烟气的焓值，（kcal/Nm^3）；i——给水，饱和蒸汽或过热蒸汽的焓值，（kcal/kg）；下角标分别表示相应联系数的编号。

明显可知

$$V_1 = V_2 = V_3$$

$$V_5 = V_6 = V_7 = V_8 = V_9 = V_{10} = V_{11}$$

$$D_{12} = D_{13} = D_{14} = D_{15} = D_{16} = D_{17}$$

因此相关变量$\boldsymbol{Y}$可降为10维

$$\boldsymbol{Y} = (V_1, B, V_5, I_5, I_7, I_8, I_9, I_{10}, i_{15}, i_{16}) \tag{6-32b}$$

部件	方程 \ 联系 / 参数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	质量或能量平衡方程
		VI	VI	VI	BQ_{dw}	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	Di	Di	Di	Di	Di	Di	
①	1			① 1°	① 1°	① 1*									① ①	① ①			$BQ_{dw}+V_3I_3+D_{14}i_{14}-V_5I_5-D_{15}i_{15}=0$
	2														1*	①			$D_{14}-D_{15}=0$
	3				①	1*													$V_5-Bv_y=0$
②	4					① ① ①	1°									① ①	① 1*		$V_5I_5+D_{15}I_{15}-D_{16}i_{16}-V_6I_6=0$
	5															1*	①		$D_{15}-D_{16}=0$
	6					①	1*												$V_6-V_5=0$
③	7						① ① ①	1*									① ① ①	1°	$V_6I_6+D_{16}i_{16}-D_{17}i_{17}-V_7I_7=0$
	8																1*	1°	$D_{16}-D_{17}=0$
	9						①	1*											$V_7-V_6=0$
④	10							① ① ①	1*					① 1°	① 1°				$V_7I_7+D_{13}i_{13}-D_{14}i_{14}-V_8I_8=0$
	11													1*	①				$D_{13}-D_{14}=0$
	12							①	1*										$V_7-V_8=0$
⑤	13		① 1°	① ①					① ①	① 1*									$V_8I_8+V_2I_2-V_9I_9-V_3I_3=0$
	14								①	1*									$V_8-V_9=0$
	15		①	1*															$V_3-V_2=0$
⑥	16									① ①	① 1*		① 1°	① ①					$V_9I_9+D_{12}i_{12}-V_{10}I_{10}-D_{13}i_{13}=0$
	17												1*	①					$D_{12}-D_{13}=0$
	18									①	1*								$V_9-V_{10}=0$
⑦	19	1* 1°	① 1°								① ① ①	1°							$V_{10}I_{10}+V_1I_1-V_2I_2-V_{11}I_{11}=0$
	20										①	1*							$V_{10}-V_{11}=0$
	21	①	1*																$V_1-V_2=0$
附加	22	①			1*														$V_1-\alpha Bv=0$
	23															1*			$I_{15}=I(P)$

图6-8　函数联系矩阵

相应地，求解相关变量的矩阵方程中的系数矩阵可降为10阶。

热工状态参数中的相关变量值完全取决于独立变量，根据函数联系矩阵中的平衡方程组可以写出矩阵方程$\boldsymbol{RY}=\boldsymbol{N}$，因此相关变量$\boldsymbol{Y}$等于

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{N} \tag{6-33}$$

根据式（6-32b）及图6-8所示的函数联系矩阵，得出系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$，其结果示于图6-9。

R / Y^T / Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N
		V_1	B	V_5	I_5	I_7	I_8	I_9	I_{10}	i_5	i_{16}	
1	V_1	I_3	Q_{dw}		$-V_5$					$-D_7$		$-D_7 i_4$
2	B		$-v_y$	1								0
3	V_5			$-I_5$	V_5					D_7	$-D_7$	0
4	I_5			I_5		$-V_5$					D_7	$D_7 i_7$
5	I_7					V_5	$-V_5$					$-D_7 i_6+D_7 i_4$
6	I_8	I_2-I_3					V_5	$-V_5$				0
7	I_9							V_5	$-V_5$			$-D_7 i_2+D_7 i_3$
8	I_{10}	I_1-I_2			I_{11}				V_5			0
9	i_{15}	1	$-\alpha v^0$									0
10	i_{16}									1		$i(p)$

图6-9 系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$

在系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$中，除独立变量（$\boldsymbol{X}$,$\boldsymbol{X}_0$）外，还包含有相关变量V_5，因此必须通过反复迭代才能求得式（6-33）的解。这种计算上的复杂性是由于系统本身的复杂所引起的，当系统是由很多个回路组成时，这种需要通过多次迭代才能求得系统状态参数解的情况往往是不可避免的，有关的讨论可见6-4节。但是，对于本例，如果应用6-3节所介绍的方法来确定一组合适的独立变量，则不需要通过反复迭代就可直接按式（6-33）解得相关变量$\boldsymbol{Y}$。

按分支图解法（详见6-3节），得出该系统热工状态参数中完全的独立变量可为

$$\boldsymbol{X}=(V_1, I_2, I_3, i_{13}, i_{14}, i_{16})$$

相关变量为

$$\boldsymbol{Y}=(V_1, V_3, B, V_5, I_5, V_6, I_6, V_7, I_7, V_8, I_8, V_9, I_9, V_{10}, I_{10}, V_{11}, I_{11}, D_{12}, D_{13}, D_{14}, D_{15}, i_{15}, D_{16})$$

由于

$$V_1=V_2=V_3$$

$$V_5=V_6=V_7=V_8=V_9=V_{10}=V_{11}$$

$$D_{12}=D_{13}=D_{14}=D_{15}=D_{16}=D_{17}$$

以及

$$B=\frac{V_1}{\alpha v^0}$$

$$V_5=\frac{v_y}{\alpha v^0}V_1$$

式中v_y为烟气量，（Nm^3/kg燃料）。于是相关变量$\boldsymbol{Y}$可降为8维

$$\boldsymbol{Y}=(I_5,I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10},I_{11},i_{15})$$

由图6-8所示的函数联系矩阵，可得出系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$，其结果示于图6-10。

$\boldsymbol{R}$ \ $\boldsymbol{Y}^T$		1	2	3	4	5	6	7	8	
$\boldsymbol{Y}$		I_5	I_6	I_7	I_8	I_9	I_{10}	I_{11}	i_5	
1	I_5	$-V_5$							$-D_{17}$	$-BQ_{dw}-V\cdot I_3-D_{17}i_{14}$
2	I_6	V_5	$-V_5$						D_{17}	$D_{17}i_6$
3	I_7		V_5	$-V_5$						$-D_{17}i_6+D_{17}i_{17}$
4	I_8			V_5	$-V_5$					$-D_{17}i_{13}+D_{17}i_{14}$
5	I_9				V_5	$-V_5$				$-V\ I_{10}+V\ I_9$
6	I_{10}					V_5	$-V_5$			$-D_{17}i_{12}+D_{17}i_{13}$
7	I_{11}						V_5	$-V_5$		$-V\ I_{11}+V\ I_{12}$
8	i_5							V_5	1	$i(P)$

图6-10　系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$

系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$中包含的都是独立变量（$\boldsymbol{X},\boldsymbol{X}_0$）以及可直接由独立变量求得的值（$B$，$V_5$），因此按式（6-33）可以一次直接求得相关变量$\boldsymbol{Y}$。

除了上述热工状态参数外，各个受热面都有各自的结构状态参数。每个受热面的结构状态参数都可看作为独立变量，而由受热面传热方程所得出的结构状态参数与热工状态参数之间的函数关系则可看作是等式约束条件。整个锅炉系统的结构状态参数向量为

$$\boldsymbol{K}=(\boldsymbol{K}_1,\boldsymbol{K}_2,\cdots,\boldsymbol{K}_7)$$

炉膛部分的结构状态参数向量$\boldsymbol{K}_1$为

式中　s_1——水冷壁管间距；

d_1——水冷壁管直径；

L_1,L_2,L_8——炉膛宽，深，高。

由炉膛传热计算方程可以得出炉膛及水冷壁的结构状态参数与热工状态参数的函数关系

$$\varphi_1(s_1,d_1,L_1,L_2,L_3,\boldsymbol{Z}_1)=0 \qquad (6\text{-}34)$$

式中$\boldsymbol{Z}_1$表示与部件1（炉膛）有关的热工状态参数。

其它部分受热面结构状态参数向量为

$$\boldsymbol{K}_j=(s_{1j},s_{2j},d_j,L_{1j},L_{2j},L_{3j}) \qquad j=2,\ 3,\ \cdots,\ 7$$

式中　s_{1j}——横向管节距；

s_{2j}——纵向管节距；

d_j——管直径；

L_{1j},L_{2j},L_{3j}——烟道的宽，深，高。

由受热面传热计算方程可以得出各部分受热面的结构状态参数与热工状态参数的函数关系

$$\varphi_j(s_{1j},s_{2j},d_j,L_{1j},L_{2j},L_{3j},\boldsymbol{Z}_j)=0 \qquad (6\text{-}35)$$

在一定的热工状态参数及结构状态参数下，各部分受热面都有相应的特性值，而与构成最优化设计数学模型有关的特性值为：

（1）各部分受热面的最高管壁温度t_{bj}，它们是与第j部分受热面有关的热工状态参数$\boldsymbol{Z}_j$及结构状态参数$\boldsymbol{K}_j$的函数

$$t_{bj}=t_{bj}(\boldsymbol{Z}_j,\boldsymbol{K}_j),\quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ 7 \tag{6-36}$$

可由热力计算及管壁温度计算来确定。

（2）第一级空气预热器的最低管壁温度t_b^d，它是与该级空气预热器有关的热工状态参数及结构状态参数的函数

$$t_b^d=t_b^d(\boldsymbol{Z}_1,\boldsymbol{K}_1) \tag{6-37}$$

由热力计算及管壁温度计算来确定。

（3）除炉膛及屏式过热器外各部分受热面的烟气流速w_j，

$$w_j=w_j(\boldsymbol{K}_j,\boldsymbol{Z}_j),\quad j=3,\ 4,\ \cdots,\ 7 \tag{6-38}$$

（4）除炉膛外烟气在各部分受热面的流阻，它们是相应受热面的热工状态参数$\boldsymbol{Z}_j$及结构状态参数$\boldsymbol{K}_j$的函数，可由空气动力计算来确定

$$\Delta p_y^j=\Delta p_y(\boldsymbol{K}_j,\boldsymbol{Z}_j),\quad j=2,\ 3,\ \cdots,\ 7 \tag{6-39}$$

式中下角标y表示烟气。

（5）第一级及第二级空气预热器的空气侧阻力

$$\Delta p_k^j=\Delta p_k(\boldsymbol{K}_j,\boldsymbol{Z}_j),\quad j=5,\ 7 \tag{6-40}$$

式中下角标k表示空气。

（6）过热器及省煤器汽水侧的流阻

$$\Delta p_{qs}^j=\Delta p_{qs}(\boldsymbol{K}_j,\boldsymbol{Z}_j),\quad j=2,3,\ 4,\ 6 \tag{6-41}$$

可由水力计算来确定。式中下角标qs表示汽水。

（7）各部分受热面的金属材料消耗量G_j

$$G_j=G_j(\boldsymbol{K}_j,\boldsymbol{Z}_j),\quad j=1,2,\cdots,7 \tag{6-42}$$

可由热力计算及强度计算来确定。

（8）炉膛面积热负荷q_A，它是炉膛的热工状态参数与结构状态参数的函数

$$q_A=\frac{BQ_{dw}}{L_1L_2}=q_A(\boldsymbol{Z}_1,\boldsymbol{K}_1) \tag{6-43}$$

（9）炉膛容积热负荷q_V，同样是炉膛的热工状态参数与结构状态参数的函数

$$q_V=\frac{BQ_{dw}}{L_1L_2L_3}=q_V(\boldsymbol{Z}_1,\boldsymbol{K}_1) \tag{6-44}$$

第（1），（2），（3），（8），（9）项特性值是有限制的，因此从技术条件方面构成对锅炉设计的不等约束条件，即：

各部分受热面的最高管壁温度应该低于所选用材料的最高容许工作温度t_j^{**}

$$t_{bj}\leqslant t_j^{**},\quad j=1,2,\cdots,7 \tag{6-45}$$

空气预热器的最低管壁温度应该高于烟气的露点温度θ_{ld}

$$t_b^d\geqslant\theta_{ld} \tag{6-46}$$

各部分受热面中的烟气流速应该高于某一最低流速w^*以防止严重堵灰，又应该低于某一最高流速w^{**}以防止过度磨损

$$w^* \leqslant w_j \leqslant w^{**}, \quad j = 3, 4, \cdots, 7 \tag{6-47}$$

为了保证燃料燃烧过程的完全，炉膛容积热负荷q_v根据不同的燃料有相应的容许最高值q_v^{**}，因此有

$$q_v \leqslant q_v^{**} \tag{6-48}$$

为了保证火焰在炉膛内的足够长度，以及防止水冷壁的局部热负荷不致过高，炉膛面积热负荷有相应的下限值q_A^*及上限值q_A^{**}的限制

$$q_A^* \leqslant q_A \leqslant q_A^{**} \tag{6-49}$$

除了这些函数不等约束条件外，从热工状态参数及结构状态参数方面还有一些约束条件，即：进入对流过热器前烟气的焓值I_6（相应的温度）应该低于某一焓值I^{**}（相应于灰的软化温度t_2）以防止受热面的结渣

$$I_6 \leqslant I^{**}(t_2) \tag{6-50}$$

为了保证图 6-6 所示热工工艺流程的得以实现，热工状态参数中的独立变量或相关变量还必须满足下列不等约束条件

$$\left.\begin{aligned} &I_1 \leqslant I_2 \leqslant I_3 \\ &I_7 \leqslant I_8 \leqslant I_6 \\ &i_{12} \leqslant i_{13} \leqslant i_{14} \leqslant i_{15} \end{aligned}\right\} \tag{6-51}$$

从制造及安装的可能性考虑，受热面管子的直径应该大于某个最小容许值d_j^*

$$d_j \geqslant d_j^*, \quad j = 1, 2, \cdots, 7 \tag{6-52}$$

而所有的管节距与直径之比也应该大于某个规定的最小容许值

$$s_1/d_1 \geqslant (s_1/d_1)^*,$$

以及

$$\left.\begin{aligned} &s_{1j}/d_j \geqslant (s_{1j}/d_j)^*, \quad j = 2, 3, \cdots, 7 \\ &s_{2j}/d_j \geqslant (s_{2j}/d_j)^*, \quad j = 2, 3, \cdots, 7 \end{aligned}\right\} \tag{6-53}$$

从锅炉的一体化来看，各部分受热面应有相同的宽度，于是构成等式约束条件

$$L_1 = L_{1j}, \quad j = 2, 3, \cdots, 7 \tag{6-54}$$

此外，锅炉中所有受热面的热工状态参数及结构状态参数都应是正值，于是有

$$\left.\begin{aligned} &Z_j > 0, \\ &K_j > 0, \quad j = 1, 2, \cdots, 7 \end{aligned}\right\} \tag{6-55}$$

式（6-34），（6-35）以及式（6-45）～(6-55）就是图 6-6 所示锅炉系统最优化设计数学模型中的全部约束条件。

第（4），（5），（6），（7）项特性值是构成整个锅炉系统目标函数的组成部分。在锅炉蒸汽参数、蒸发量、给水温度、燃料品种等都已给定的条件下，可以规定以锅炉的年总费用为最低作为最优化设计的目标。作为比较的基础，年总费用中至少应包括设备的折旧费用，厂用电消耗费用及燃料消耗费用。因此目标函数可以写成

$$C = h\left[c_B B + c_e\left(\frac{\sum_{j=2}^{7}(\Delta p_v^j B v_y)}{3600\times 10^3\eta_y} + \frac{\sum_{j=5,7}(\Delta p_k^j \alpha B v^0) + \Delta p_r \alpha B v^0}{3600\times 10^3\eta_k} + \frac{\sum_{j=2,3,4,6}\left(\Delta p_{qs}^j \frac{D}{\gamma'}\right)}{3600\times 10^3\eta_{gs}}\right)\right] + \delta\sum_{j=1}^{7}(c_{G_j}\times G_j) \tag{6-56}$$

式中 h——年运行小时数；

c_a——燃料价格；

c_w——厂用电价格；

c_{G_j}——用于第 j 受热面的材料价格，其中包括制造、运输、安装等费用；

B——燃料消耗量；

v_y——每公斤燃料产生的烟气体积；

v^0——每公斤燃料完全燃烧所需的理论空气量；

α——过量空气系数；

Δp_r——燃烧系统设计所需的空气压头；

η_y——引风机效率；

η_k——送风机效率；

D, γ'——给水流量及重度；

η_g——给水泵效率；

δ——设备投资补偿系数。

式（6-56）所表示的目标函数就相当于式（6-19）所表示的在最简单情况下的折算费用。

Δp_y^j，Δp_k^j，Δp_q^j，G_j 都是热工状态参数及结构状态参数的函数，B 本身就是热工状态参数，因此目标函数的一般式为

$$C = C(\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{K})_{E_0}$$

这里角码 E_0 表示所有有关的外部因素已经给定，而整个锅炉系统的目标函数 C 显然也可以分解为各部分受热面目标函数的总和，即

$$C = \sum_{j=1}^{J} C_j(\boldsymbol{Z}_j, \boldsymbol{K}_j) \tag{6-57}$$

综上所述，图 6-6 所示锅炉热力系统最优化设计的数学模型包括：

（1）由热工过程的能量平衡、质量平衡方程所组成的函数联系矩阵图6-8，确定相关变量的矩阵方程式（6-33）及系数矩阵图6-10；

（2）为满足工艺过程的技术要求而提出来的全部约束条件式（6-34），（6-35）以及式（6-45）～（6-55）；

（3）通过特性值及热工状态参数建立的预定目标和系统变量之间的数学联系的表达式——目标函数式（6-56）。

因此最优化设计问题实质上是在满足线性及非线性，等式及不等式约束条件下，相对于状态参数（热工状态参数及结构状态参数）来求得非线性目标函数的有条件极值问题，是个在多维空间内的非线性规划问题。

6-3 独立变量及相关变量的确定

在建立热力系统及设备最优化设计数学模型的过程中，首先需要由系统的所有状态参数中确定哪些参数作为独立变量，哪些作为相关变量。固然，我们也可以把系统中所有的状态参数都看成是独立变量，而把所有描述该系统中物理过程的等式方程都看成是等式约束条件，但这样将不仅显著增加独立变量的维数，而且也增加约束条件的数目，因而必定会增加

计算上的困难。

在所有热力系统及设备中，无论是进行着热量传递还是能量转换，所有的过程都是从属于三个基本规律的，即载能质间总的能量平衡，载能质的质量平衡以及流动压降或焓降(升)平衡。因此在整个系统的热工状态参量 Z 中并不是所有的参数都是独立变量 X，而有一部分是相关变量 Y。显然，相关变量的维数就等于能量平衡，质量平衡和流动压降平衡方程的总数。既然独立变量和相关变量之间是通过所有的平衡方程式互相联系着的，而这种联系可以通过函数联系矩阵清楚地表示出来，因此由函数联系矩阵可以确定热工状态参数中的哪些量组合在一起可以成为独立变量。在 6-2 节中通过实例对此作了介绍。

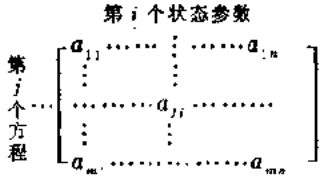
但是，当系统较大而状态参数量很多时，用手工方法由函数联系矩阵来确定独立变量的集合是项十分烦琐的工作，尤其当需要知道尽可能多的这种集合，以便选择一个合适的集合，使得经验设计数据可以作为选定最优化过程可行起始点的一个依据时，则将更是如此。本节中介绍两种确定独立变量及相关变量的方法，前一种方法易于程序化，因此适用于大型复杂的热力系统。

6-3-1 用分配问题算法确定独立变量

以一个具有炉膛，屏式及对流过热器，两级省煤器及两级空气预热器的电站自然循环锅炉为例。图 6-6 及图 6-7 已经给出了它的热力系统图以及各部件间联系的方块图。为计算方便，进行简化，可以把受热面之间的空气、烟气、燃料、给水、饱和蒸汽及过热蒸汽等热工状态参数的联系都看成是两参数的，于是整个系统所有热工状态参数中的独立变量数目为11个。如果锅炉蒸汽产量 (D_{17})，蒸汽焓 (i_{17})，给水焓 (i_{12})，冷空气焓 (I_1)，燃料低位发热量 (Q_{dw}) 等由外部联系条件所确定的变量都已给出，则整个锅炉热力系统热工状态参数中的独立变量数将减为 6 个。有关这方面的讨论可详见 6-2 节。

根据各个部件中各载能质的质量平衡及能量平衡方程，可写出该系统的函数联系矩阵，其结果已见图6-8。在函数联系矩阵中凡有 1 标出的元素 ($a_{ji}=1$)，就表示由第 j 个方程 (行) 所给定的联系中包含有第 i 个状态参数 (列)。在手工操作中，可以用1°来表示独立变量，1*表示相关变量，①表示由别的相邻的方程得出的相关变量。由于每个方程只能确定一个相关变量，因此在函数联系矩阵的每一行中只能允许出现一个1*。如果某一参数在第 j 个方程中已被确定为相关变量，则当这个参数又在别的平衡方程中出现时，它就应该是已由相邻方程所确定的相关变量，并以①标出。显然，在联系矩阵的每一列中同样也只能允许出现一个1*。因此独立变量实际容许的组合方式必须满足这样的条件，即：在函数联系矩阵的每一行中只能允许出现一个1*，并且如果某个状态参数已确定为相关变量，则在该列中也只能允许出现一个1*。

我们可以把上述问题看成是一个线性规划的分配问题。为此把函数联系矩阵看成是元素值为 a_{ji} 的一个有效性矩阵。当有 m 个方程式，n 个状态参数时，这是个 $m \times n$ 矩阵。当在第 j 个方程中出现第 i 个状态参数时，取有效性系数 $a_{ji}=1$，否则为零。



令 x_{ji} 表示由第 j 个方程来确定第 i 个状态参数的一个分配。如果分配由第 j 个方程来确定第 i 个状态参数，则 x_{ji} 取为 1，否则 $x_{ji}=0$，这里 $j=1,2,\cdots,m$；$i=1,2,\cdots,n$。

由于每一个方程只能确定一个相关变量，所以由第 j 个方程来确定第 i 个状态参数为相关变量时必须满足条件

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ji}=1，\quad 对于\ j=1,2,\cdots,m$$

而当第 i 个状态参数在第 j 个方程中已被确定为相关变量后，则它在其它方程中不能作为需要重新确定的相关变量，因此又必须满足条件

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ji}=1 \qquad 对于\ i=1,2,\cdots,n$$

现在的命题是需要由 m 个方程来确定 m 个相关变量。对于第 j 个方程，只有当分配满足

$$\max\left\{\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_{ji}\right\}=1$$

才能确实由这个方程来确定一个相关变量，因此由 m 个方程来确定 m 个相关变量的问题可表述为

$$\begin{aligned}
\max \quad & z=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_{ji} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} x_{ji}=1 \qquad 对于\ j=1,2,\cdots,m \\
& \sum_{j=1}^{m} x_{ji}=1 \qquad 对于\ i=1,2,\cdots,n \qquad (6\text{-}58)\\
& x_{ji}=0\ 或\ 1 \qquad 对于所有\ i\ 及\ j
\end{aligned}$$

由于状态参数的数目 n 多于描述物理过程的方程数 m，为了确定（$n-m$）个独立变量，可以在原来的有效性矩阵上加上有效性系数全为零的（$n-m$）行，使得有效性矩阵成为（$n\times n$）的方阵。

$$\begin{bmatrix}
a_{11} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & & \vdots \\
a_{m1} & \cdots & a_{mn} \\
0 & 0\cdots 0 & \\
0 & 0\cdots 0 & \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0\cdots 0 &
\end{bmatrix}
\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}
\left.\begin{matrix}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\}(n-m)行 \qquad (6\text{-}59)$$

这些有效性系数全为零的行，就相当于虚拟的物理过程方程。于是问题可表述为

$$\begin{aligned}
\max \quad & z=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_{ji} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} x_{ji}=1 \qquad 对于\ j=1,2,\cdots,n
\end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ji} = 1 \qquad \text{对于 } i = 1, 2, \cdots, n \tag{6-60}$$

$$x_{ji} = 0 \text{ 或 } 1 \qquad \text{对于所有 } i \text{ 及 } j$$

而在 $j = m+1, \cdots, n$ 行中分配值 $x_{ji} = 1$ 所对应的第 i 个状态参数就是所需要确定的独立变量。

式（6-60）是个线性规划的分配问题。求解这类问题可以应用分支限界方法(见 3-7 节)以及专门为此设计的匈牙利（Hungarian）算法。

Hungarian 算法是求解极小化分配问题的一种有效算法。对于极大化问题，可以把有效性矩阵中的每一个元素改变其符号后同样作为极小化问题来处理。算法通过逐步修正有效性矩阵的行和列使得在每一行及每一列中至少有一个最小值等于零的元素，然后按照这些零元素来进行分配，以使得总的有效性(目标函数值)为极小(等于零)。当把这一分配应用于原来的有效性矩阵时，它仍将是个最优分配，即最终所得的目标函数值仍将是极小。这是因为从任何一行或一列中加上或减去一个常数后并不会改变最优分配的集合。例如，如果从第 j 行的每一元素减去 1，而对第 i 列的每一元素加上 2，则由于根据约束条件有 $\sum_{j=1}^{n} x_{ji} = 1$ 及 $\sum_{i=1}^{n} x_{ji} = 1$，于是分配问题线性规划模型的目标函数将是

$$\begin{aligned} \min \quad z &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_{ji} - \sum_{i=1}^{n} x_{ji} + 2\sum_{j=1}^{n} x_{ji} \\ &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_{ji} - 1 + 2 \end{aligned}$$

而对目标函数加上或减去一个常数并不会改变最优解的集合，这是因为此时每个基础可行解的系数的变化就等于在目标函数中加上或减去的值。下面通过举例来具体说明 Hungarian 算法的实际步骤。

例6.1

任务 A，B，C，D 分别由甲，乙，丙，丁去完成所需的时间列于下面的有效性矩阵。有效性矩阵中的元素值 a_{ji} 表示由 j 去完成任务 i 所需的时间。

j \ i	A	B	C	D
甲	2	10	9	7
乙	15	4	14	8
丙	13	14	16	11
丁	4	15	13	9

规定必须分配每人完成一项任务。问应该如何分配任务可使总共花费的劳务（总的有效性）为最小。

令 $x_{ji}=\begin{cases}0 & \text{如果任务 } i \text{ 没有分配给 } j;\\ 1 & \text{如果任务 } i \text{ 分配给了 } j。\end{cases}$

于是这个分配问题的线性规划模型为

$$\begin{aligned}\min z &= 2x_{11}+10x_{12}+9x_{13}+7x_{14}\\ &\quad +15x_{21}+4x_{22}+14x_{23}+8x_{24}\\ &\quad +13x_{31}+14x_{32}+16x_{33}+11x_{34}\\ &\quad +4x_{41}+15x_{42}+13x_{43}+9x_{44}\end{aligned}$$

$$\text{s.t.}\quad \sum_{i=1}^{4} x_{ji}=1 \qquad j=1,2,3,4$$

$$\sum_{j=1}^{4} x_{ji}=1 \qquad i=1,2,3,4$$

所有 $x_{ji}=0$ 或 1

Hungarian 算法的第一步是修正有效性矩阵以使得在每行及每列中至少有一个零元素，并且希望能够根据这一导出矩阵中的零元素来作出一个完整的分配。如果这样的分配成立，则它必定能使总的有效性（目标函数值）极小化。为实现这一步，从每一行中减去该行中值为最小的元素值，得导出有效性矩阵为

$$\begin{bmatrix}0 & 8 & 7 & 5\\ 11 & 0 & 10 & 4\\ 2 & 3 & 5 & 0\\ 0 & 11 & 9 & 5\end{bmatrix}$$

如果能由这个导出矩阵得出任何完整的分配，则必须在所得到的目标函数上加上 $s_1=2+4+11+4=21$，这是因为不论分配给甲什么任务都还需要附加 2 个单位时间，并且不论分配给乙什么任务也还需要附加 4 个单位时间，如此等等。

由于上面所得矩阵的第 3 列中没有零元素，于是从第 3 列中减去该列中最小的元素值 5，得到下列导出有效性矩阵

$$\begin{bmatrix}0 & 8 & 2 & 5\\ 11 & 0 & 5 & 4\\ 2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 11 & 4 & 5\end{bmatrix}$$

算法的第二步是试验只用上列导出有效性矩阵中的零元素是否能得出一个完整的分配。为此，由第一行开始逐行进行检查，直至找到只包含有一个未作记号的零元素的行为止。对这个未作记号的零元素用记号△标出，以此来表示对该行所代表的人员已经分配了零元素所在列所代表的任务。对在该列中的其它零元素则都用×号来叉去。重复这一过程，直至每一行中没有未作记号的零元素或者至少有两个零元素为止。由于第 1 行中只有一个零元素，于是用△来标出，并叉去（×）同列中位于第 4 行的零。用△标出第 2 行第 2 列中的零。第 3 行中有两个零，所以到此为止的结果为

$$\begin{bmatrix} \triangle & 8 & 2 & 5 \\ 11 & \triangle & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ \times & 11 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

现在按列的顺序来查得只含有一个未作记号的零元素的列并用△来标出这个零元素，并对与该零元素在同一行中的其它零元素用×号来叉去（如果有的话）。重复这一过程，直至在每一列中没有未作记号的零元素或者至少有两个零元素时为止。本例中，第3列有一个零元素，所以用△来标出，并叉去在同一行中的零（位于第4列），得

$$\begin{bmatrix} \triangle & 8 & 2 & 5 \\ 11 & \triangle & 5 & 4 \\ 2 & 3 & \triangle & \times \\ \times & 11 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

由于只用到上列导出矩阵中的零元素并不能得出一个完整的分配，于是就需要进行算法的第三步，即画出通过每个零元素至少一次的最少数量的垂直线及水平线。这可通过下述步骤来完成：

（a）对所有没有作出分配（△）的行作出检验记号（✓）。

（b）对没有作出检验记号的，但在已作出检验记号的行内具有零元素的那些列，作出检验记号，于是有

$$\begin{bmatrix} \triangle & 8 & 2 & 5 \\ 11 & \triangle & 5 & 4 \\ 2 & 3 & \triangle & \times \\ \times & 11 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \checkmark \end{matrix}$$

$$\checkmark$$

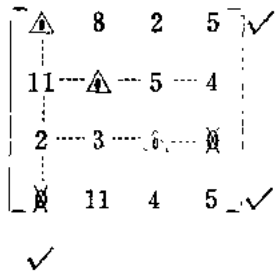
（c）对没有作出检验记号的，但在已作出检验记号的列内具有分配项（△）的行作出检验记号。

（d）重复步骤（b）及（c）直到不能再作出检验记号为止。在本例中，经过一次以后检验就停止了。最终有

$$\begin{bmatrix} \triangle & 8 & 2 & 5 \\ 11 & \triangle & 5 & 4 \\ 2 & 3 & \triangle & \times \\ \times & 11 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \checkmark \\ \\ \\ \checkmark \end{matrix}$$

$$\checkmark$$

（e）画出通过所有已作检验记号的列以及未作检验记号的行的垂直线及水平线，于是有



对于具有 n 行及 n 列的有效性矩阵，如果能够作出总有效性（目标函数值）为零的完整的分配，则在导出有效性矩阵中通过每个零元素至少一次所需要的直线数（包括垂直线及水平线）的最少数量必定为 n。在本例中，现在只需要三条直线就能至少一次通过每个零元素，因此到此为止还不能作出一个完整的可行分配。或者说用总共21个单位时间或更少的时间来作出一个完整的分配是不可能的。继续下面的步骤，最终可得到使目标函数值为最小的完整的分配。

（f）检验在最后所得的导出有效性矩阵中没有一条直线通过的那些元素。令 K 为其中最小的元素。从没有直线通过的每一行中的每一个元素减去 K 值。在本例中 $K = 2$，由第1及第4行中减去2，得

$$\begin{bmatrix} -2 & 6 & 0 & 3 \\ 11 & 0 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 9 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

（g）上一步骤将使得在步骤（e）中有垂直线通过的那些列中的某些元素变为负值。因此对于在步骤（e）中有垂直线通过的那些列的每一个元素加以 K。在本例中，对第1列的每个元素加上2，得

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 3 \\ 13 & 0 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

可以证明，对由此所得出的导出矩阵如果能够作出只涉及到零元素的完整的分配，则把这一分配应用于原始的有效性矩阵时所得的目标函数值必定为极小。

为作出一完整的分配，于是利用步骤（g）所得出的新的导出有效性矩阵，重复前述的只涉及矩阵中的零元素来得出一个完整分配的所有步骤，于是得：

（i）在第2行作出一分配。

（ii）在第4行作出一分配，并叉去（×）第1列第1行中的零元素。

（iii）在第1行作出一分配，并叉去（×）第3列第3行中的零元素。

（iv）在第3行作出分配。

结果为

$$\begin{bmatrix} \times & 6 & \triangle & 3 \\ 13 & \triangle & 5 & 4 \\ 4 & 3 & \times & \triangle \\ \triangle & 9 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

于是最优分配为

$$C \Rightarrow 甲;\quad B \Rightarrow 乙;\quad D \Rightarrow 丙;\quad A \Rightarrow 丁$$

完成四项任务总共需要的最少的单位时间为

$$z = 9 + 4 + 11 + 4 = 28$$

再回到确定独立变量及相关变量的有效性矩阵式（6-59）上来。在这个矩阵中，由于每一列中至少有一个以上最小值等于零的元素，而在每一行中所有的有效性系数 a_{ji} 若不等于零，就等于1，因此可以对 Hungarian 算法作出显著的简化修正，就能使问题式（6-60）得到解。

识别最优化设计数学模型中独立变量和相关变量的修正 Hungarian 算法可归结为如下步骤：

（1）改变有效性矩阵中每一元素的符号，即把极大化问题转化成极小化问题来处理。

（2）如果在第 j 行内的最小元素不是零，则在第 j 行从每个元素中减去这个最小的元素，（$j = 1, 2, \cdots, n$）。于是导出有效性矩阵中所包含的元素全部为零或者1。

（3）由第一行开始来逐行检查只包含有一个未作记号的零元素的行。如果至少有这样的一行存在，则用记号（△）来标出这个零元素以表示是一项分配（即取 $x_{ji} = 1$）。又去（×）与这个零元素在同一列内的其它零元素，以使得在该列内不能再有其它的分配（即对于在该列中的所有其它零元素所在的行取 $x_{ji} = 0$）。

（4）重复步骤（3），直到出现下面两种情况之一为止。（a）每一行有了一项分配，即每一行都有了用记号（△）标出的零元素；（b）每一行中至少有两个以上未作记号的零元素。

（5）若为上述情况（a），则完成了最优分配任务，即解得问题式（6-60）。算法终止。

若为情况（b），则对零元素之一任意作出一个分配（△），并又去（×）所有在同行及同列内的零元素，然后转向步骤（3）。

图6-11给出了这一算法的计算程序框图。本书后面的附录4中给出了用 BASIC 语言编写的这一算法的程序清单。

式（6-60）的最优解不是唯一的，亦即由 m 个方程来确定 n 个状态参数中的 m 个相关变量的解不是唯一的。这一点可简单地由改变有效性矩阵的各个列之间的排列位置就能够导致不同的最优解来得到证明。为了求得独立变量的各种可能的集合，附录4所给出的程序中包含有自动改变初始有效性矩阵中各列之间排列位置的程序。

应用上述算法及相应的程序来确定在本节一开始时就提出的锅炉热力系统的独立变量集合。把锅炉蒸汽产量（D_{17}），蒸汽焓（i_{17}），给水焓（i_{12}），冷空气焓（I_c），燃料低位发热量（Q_{dw}）等看成是已由外部联系条件所确定的独立变量，因此可把它们由函数联系矩阵（有效性矩阵）中除去，由此得出初始的有效性矩阵，其结果示于图6-12。

求解结果，其可能的独立变量集合有：

$(I_8,\ I_6,\ I_5,\ I_{10},\ I_2,\ V_1)$,
$(I_2,\ I_6,\ I_9,\ i_{13},\ I_5,\ V_5)$,
$(i_{10},\ I_2,\ I_6,\ I_5,\ V_7,\ I_{11})$,
$(I_9,\ I_{11},\ i_{14},\ V_9,\ I_8,\ I_8)$,
$(I_2,\ I_6,\ I_9,\ I_8,\ V_{10},\ i_{13})$,
$(I_6,\ I_8,\ I_{11},\ i_{13},\ I_6,\ V_8)$,
$(I_6,\ I_8,\ I_{10},\ I_9,\ V_{10},\ i_{14})$,
$(I_8,\ I_{10},\ V_{11},\ I_{14},\ i_{13},\ i_{14})$,
.....

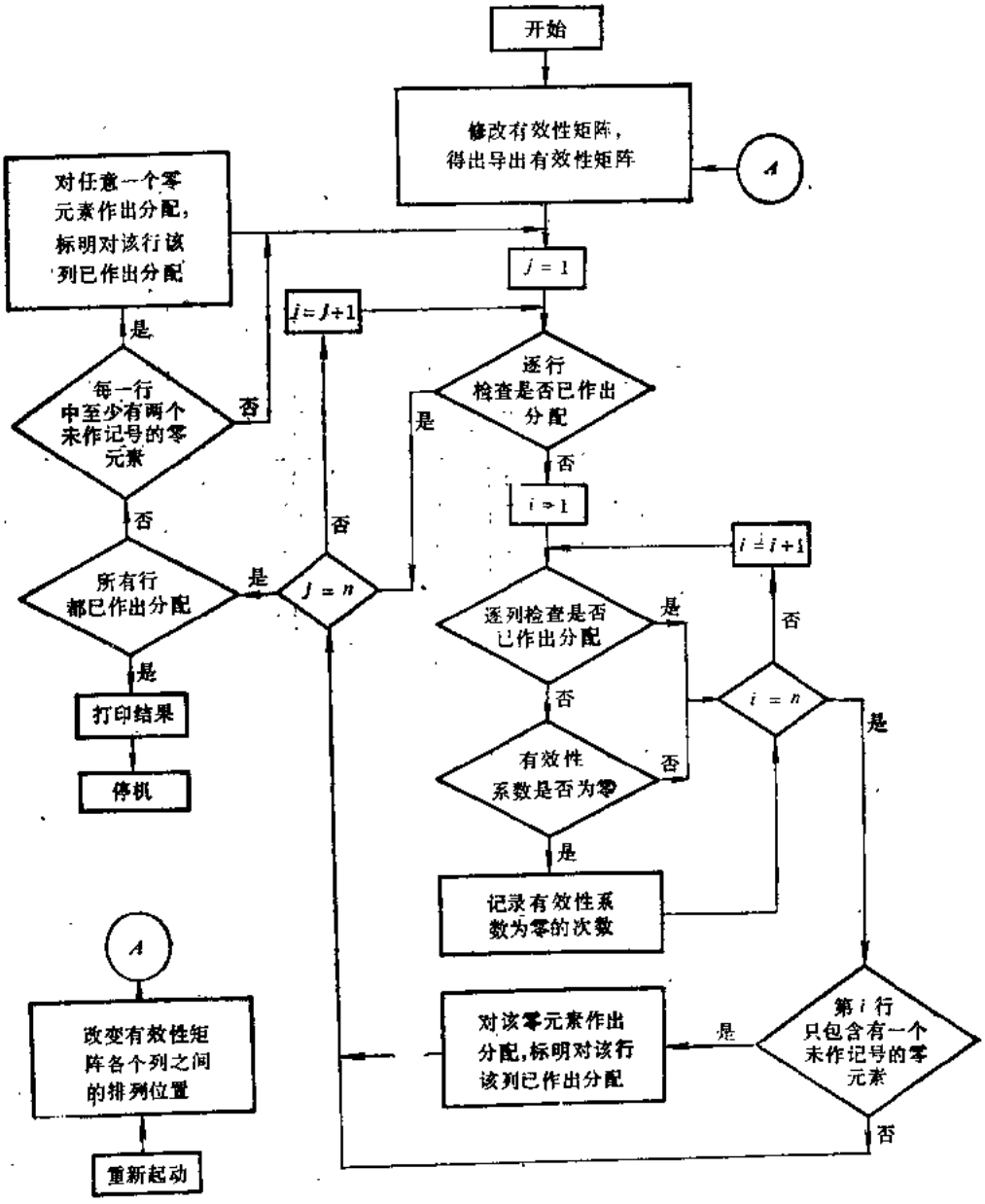


图6-11　修正Hungarian算法的计算框图

状 态 参 数

	V	V_2	I_2	V_3	I_3	B	V_5	I_5	V_6	I_6	V_7	I_7	V_8	I_8	V_9	I_9	V_{10}	I_{10}	V_{11}	I_{11}	D_{12}	D_{13}	i_{13}	D_{14}	i_{14}	D_{15}	i_{15}	D_{16}	i_{16}
j \ i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1				1	1	1	1	1																1	1	1	1		
2																								1		1			
3						1	1																						
4							1	1	1	1																1	1	1	1
5																										1		1	
6							1		1																				
7									1	1	1	1																1	1
8																												1	
9									1		1																		
10											1	1	1	1								1	1	1	1				
11																						1		1					
12											1		1																
13		1	1	1	1								1	1	1	1													
14													1		1														
15		1		1																									
16						1									1	1	1	1			1	1	1						
17																					1	1							
18															1		1												
19	1	1	1														1	1	1	1									
20																	1		1										
21	1	1																											
22	1					1																							
23																											1		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图6-12 举例的初始有效性矩阵

$m = 23$ $n = 29$

分配问题算法只能用来确定整个系统中可能的独立变量集合。不同的独立变量集合对于整个系统方程组计算顺序的影响是不相同的，因此使得整个方程组求解的难易程度也各不相同。对系统独立变量集合的选定如果能和整个系统方程组的计算顺序结合起来考虑则将取得更好的效果，应用分支图解法有时是可以做到这一点的。

6·3·2 用分支图解法确定独立变量

热力系统中热工状态参数之间的关系是通过能量平衡，质量平衡和流动压降平衡（或焓降(升)平衡）方程来表示的。这是具有 n 个变量，总数为 m 的一组方程组

$$f_j(Z) = 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m$$

$Z = (X, Y)$ 为 n 维向量。

设每个方程为线性的

$$f_j(Z) = \sum_{i=1}^{n} a_{ji} z_i$$

为求解这一方程组，必须选取 $r = n - m$ 个独立变量，而其余 m 个未知量则通过 r 个独立变量的函数来表示。从 n 个未知量中选取 r 个作为独立变量的方法有很多种，然而为了使方程组有解，r 个独立变量的选取必须满足下列基本条件：由方程组的系数矩阵$[a_{ji}]$中扣除与 r 个独立变量相应的系数列之后的 m 阶代数余子式必须是非零。对于工程实际问题，由于变量数目众多，用纯数学方法来求得 m 阶代数余子式为非零的办法往往过于复杂，因而不得不求助于其它方法。分支图解法是在分析信息分支图基础上得出的一种算法。

信息分支图是反映方程组逻辑结构的一种图解表示法，它包括两组结点，一组为与方程 f 相应的结点，另一组则为与方程组中变量 z 相应的结点。分支则表示方程与变量之间的相互联系。

设有方程组

$$\begin{aligned} f_1(z_1, z_2, z_5) &= 0 \\ f_2(z_3, z_4, z_5) &= 0 \\ f_3(z_1, z_5, z_6) &= 0 \end{aligned} \tag{6-61}$$

图6-13就表示与这一方程组相对应的非定向分支图。

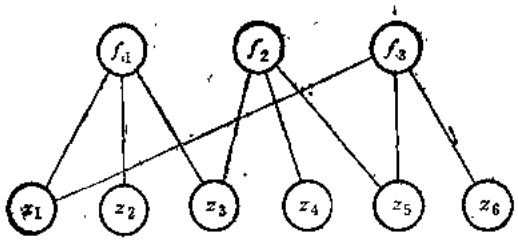


图6-13 与式(6-61)相对应的分支图

为得出求解方程组的适当算法，分支图中的分支按下述规则来确定方向。如果把变量 z_i 看作是方程 f_j 的出口变量，即 f_j 的求解是为了得出 z_i，则联结 f_j 及 z_i 结点之间的分支是由结点 f_j 指向结点 z_i，而所有与结点 f_j 相联的其它分支则都指向结点 f_j。

与每个结点相联的分支数目称为该结点的自由度 ρ。确定独立变量的基本原则应是使方程组易于求解，即在求解中应尽可能少地出现需要循环迭代的情况。对于不需要循环迭代来求解的方程组，它的结构在定向分支图上的反映应当是至少有一个 $\rho(z_i) = 1$ 的 z_i 结点以及一个 $\rho(f_j) = 1$ 的 f_j 结点。这是十分显而易见的，因为对于无循环迭代求解的结构来说，在分支图上的每个有向计算步骤都应该是终止在 z_i 结点处。此外，如果把 $\rho = 1$ 的 z_i 及 f_j 结点从分支图上排除后，为了使其它部分仍然保持无循环迭代的结构，则同样要求至少还有

$\rho = 1$ 的一个 z 结点及一个 f 结点。

应用上述算法原则来解式（6-61）所示的方程组。显然，任意选取三个变量作为独立变量将是行不通的。实际上，独立变量的选取可能有三种方案：

第一方案，取 z_1，z_3，z_5作为独立变量，每个方程式中包含有其中的任意两个变量。由此得出的定向分支图示于图6-14（a）。由此可见，三个方程式可以立即得到解，并且求解的先后次序是没有关系的。

第二方案，取 z_2，z_4，z_6作为独立变量，与此相应的定向分支图示于图6-14（b）。分支图表明必须同时求解所有三个方程，而且必须进行循环迭代计算才能得到解，方程组的求解过程也是不确定的。

第三方案，取 z_1，z_4，z_5为独立变量，其相应的定向分支图示于图6-14（c）。此时方程组的求解不需要进行循环迭代，并且有一定的顺序。先由方程 f_3求解 z_3，然后用 z_5由方程 f_2求得 z_2，最后用 z_3 由方程 f_1求得 z_1。

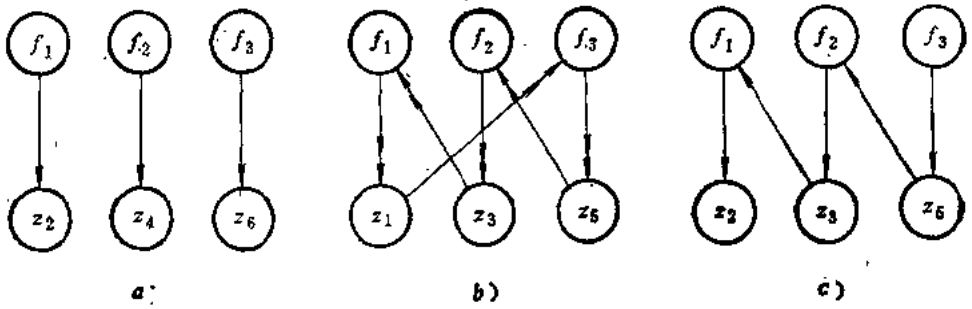


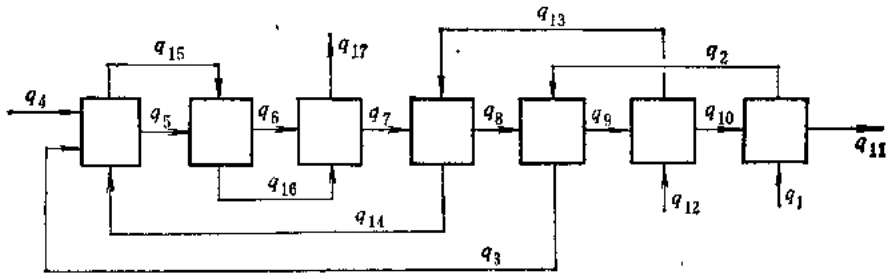
图6-14　不同的独立变量选取方案下所对应的定向分支图

第一及第三两个方案在定向分支图上的表示是至少有一个 $\rho(z_i) = 1$ 的 z_i 结点以及一个 $\rho(f_j) = 1$ 的 f_j 结点，符合分支图解算法的要求，整个方程组的求解不需要循环迭代，因此这两个方案是适宜的。

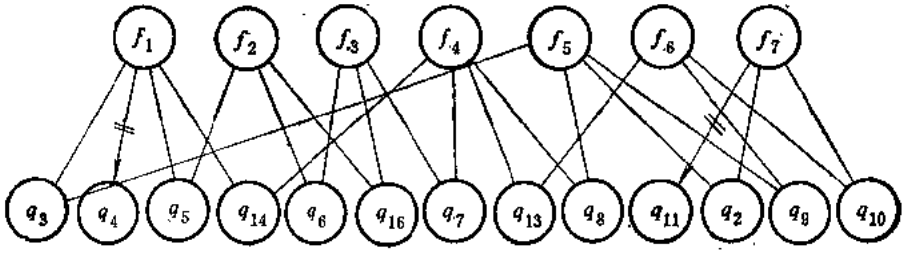
应用这一算法来确定图6-15（a）所示热力系统中的独立变量。这一系统相当于具有两级省煤器及两级空气预热器的自然循环锅炉，为分析方便，把所有的内外部联系都假定为单参数的，并以 q 来表示。于是对这一系统可写出一组表示能量平衡的方程式：

$$
\begin{aligned}
f_1&: \quad q_3 + q_4 + q_{14} - q_5 - q_{15} = 0 \\
f_2&: \quad q_5 + q_{15} - q_6 - q_{16} = 0 \\
f_3&: \quad q_6 + q_{16} - q_7 - q_{17} = 0 \\
f_4&: \quad q_7 + q_{13} - q_8 - q_{14} = 0 \\
f_5&: \quad q_8 + q_2 - q_9 - q_3 = 0 \\
f_6&: \quad q_9 + q_{12} - q_{10} - q_{13} = 0 \\
f_7&: \quad q_1 + q_{10} - q_2 - q_{11} = 0
\end{aligned}
\tag{6-62}
$$

方程组中的变量数 $n = 17$，因此需要确定的独立变量数目为 $r = n - m = 10$。如果把由外部联系条件所确定的变量 q_1，q_{12}，q_{15}，q_{17} 作为给定值，则需要确定的独立变量数目减为 $r = 10 - 4 = 6$。与这一方程组相应的非定向分支图示于图6-15（b）。确定独立变量的算法步骤如下。首先在分支图上求得 $\rho = 1$ 的所有结点，在变量结点中它们是 q_4及 q_{11}结点，于是把

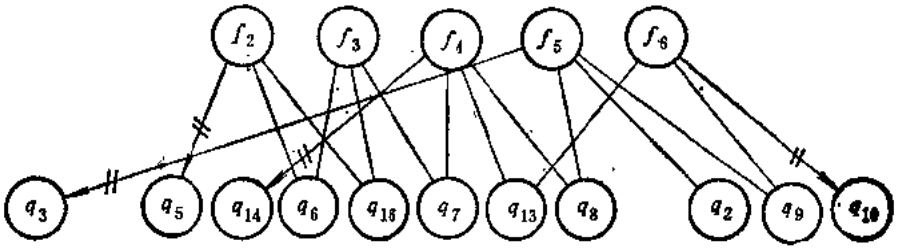


a)

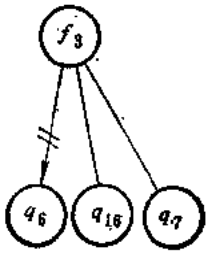


b)

图6-15 a) 简化热力系统图及 b) 相对应的非定向分支图



a)



b)

图6-16 子分支图

q_4, q_{11}看作是方程 f_1及 f_7的出口变量，即 f_1及 f_7的求解是为了得出相关变量 q_4及 q_{11}。然后从分支图上勾掉 q_4, q_{11}结点以及和它们相联的 f_1, f_7结点，得出子分支图示于图 6-16(a)。对于子分支图重复上述步骤，求得 P = 1 的变量结点为 q_8, q_6, q_{10}, q_{14}, 于是把 q_8, q_5, q_{13}, q_4分别看成是由方程 f_5, f_2, f_6, f_4所得出的相关变量。然后再从分支图上勾掉 q_8, q_5, q_{13},

q_{14}结点以及和它们相联的f_5，f_2，f_6，f_4结点，得出相应的子分支图示于图6-16(*b*)。由这个子分支图可以看出，在q_6，q_{10}，q_7三个变量中只可能取一个变量作为由求解f_6得出的相关变量。取q_6作为相关变量，则q_{10}，q_7必定为独立变量。最后我们可以得出，所有在定向分支图上规定为由f_i到q_i联结方向的变量都是相应方程的出口变量，因此也是该系统中的相关变量。剩下的其它变量数目如果恰好等于该系统中的独立变量数目（$r = n - m$），那么这些变量就是系统中的独立变量，并且所得到的方程组求解结构也是最好的，即不需进行循环迭代计算就能得到解。如果剩下的变量数目大于系统中的独立变量数目，则就需要多次循环迭代才能求得方程组的解。在这个例子中，最后得出的独立变量数$r = 6$，它们是q_{16}，q_7，q_{13}，q_8，q_2，q_9。整个方程组可以直接求解，其求解顺序示于图6-17。

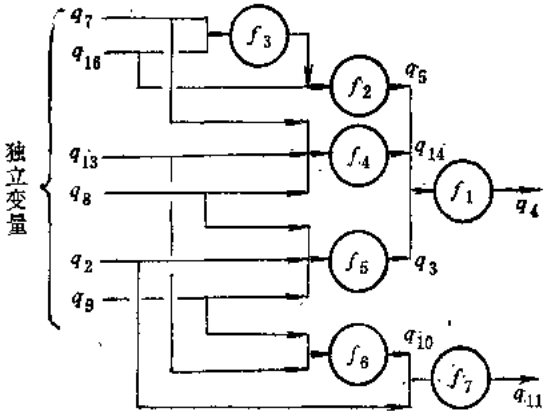


图6-17　方程组式(6-62)的求解顺序

分支图解法的优点是显而易见的。除了算法简单外，应用这一方法来选定系统独立变量集合时还可以和整个系统方程组的计算顺序结合起来考虑。但是对于复杂的具有多回路的系统，这一方法的具体应用就可能会有一定的实际困难。

6-4　热力系统及设备的最优计算顺序

最优化设计过程是对决策变量的优选过程，决策变量的确定应该在满足一系列约束条件的同时使得所规定的目标函数值为最大（或最小）。显然，为了计算目标函数值及约束函数值首先必须对整个系统及设备进行计算，因而对整个系统及设备的计算是任何最优化方法的基本步骤。在对一个系统或设备进行最优化设计时这样的计算往往要进行几百次甚至几千次，所以采用经济及有效的计算方法将无疑是十分重要的。

这里所说的对整个系统及设备的计算指的是在给定系统热工状态参数及结构状态参数中的独立变量$\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{K}_D$的条件下，通过对能量平衡方程，质量平衡方程，流动压降平衡方程或者焓降（升）方程以及有关的物理过程方程来确定系统中所有的相关变量，来计算反映系统物理状态的特性值。在6-2节中已经看到，有关这样的计算可以通过求解函数联系矩阵方程来实现。对于复杂的热力系统，由于在系数矩阵$\boldsymbol{R}$及$\boldsymbol{N}$中可能包含有需要求解的相关变量，因而必须通过反复迭代才能最后求得解。

计算上的复杂主要是由于系统的复杂所引起的。在比较复杂的热力系统及热力设备中（一个大型的热力设备可看成是由很多部件组成的热力系统），这主要是由于含有大量的“计算循环”的缘故。这里计算循环指的是热力系统某一区段或热力设备某一部件的出口工质（载能质）参数会影响到该区段或该部件的进口工质参数，即具有反馈的作用。例如，在图6-18所示的蒸汽动力装置简化系统中，部件Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ构成系统中的一个回路，于是也形成一个计算循环，锅炉出口处的蒸汽参数值通过一系列环节后最终还是会影响到进入锅炉的工质（给水）的参数值。在这个系统中，由部件Ⅲ至部件Ⅰ的联系11相当于一个反向联系。

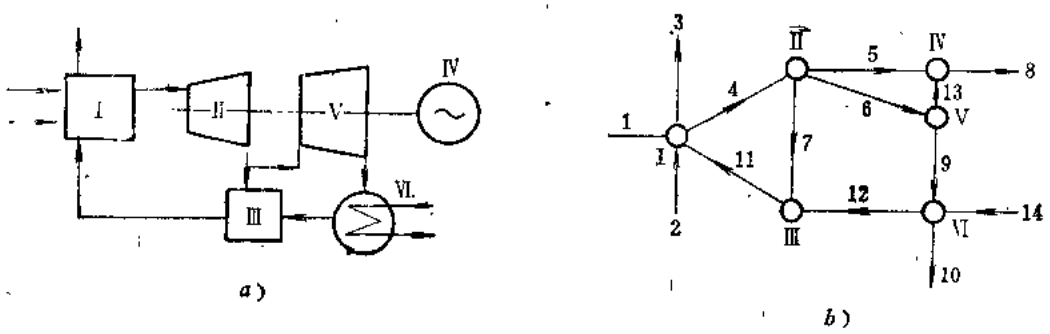


图6-18 a）蒸汽动力装置简化系统及 b）其相应的网络图表示

Ⅰ—锅炉 Ⅱ—汽轮机高压部分 Ⅲ—回热加热器 Ⅳ—发电机 Ⅴ—汽轮机低压部分 Ⅵ—凝汽器

1～14表示各部件间的联系编号数

在实际的热力设备中通常也包含有相当数目的计算循环。例如在 6-2 节中例举的具有屏式过热器、对流过热器以及省煤器空气预热器双级配合的中型锅炉就包含有好几个回路。图6-19是它相应的网络图表示。这些回路在计算中就形成计算循环。

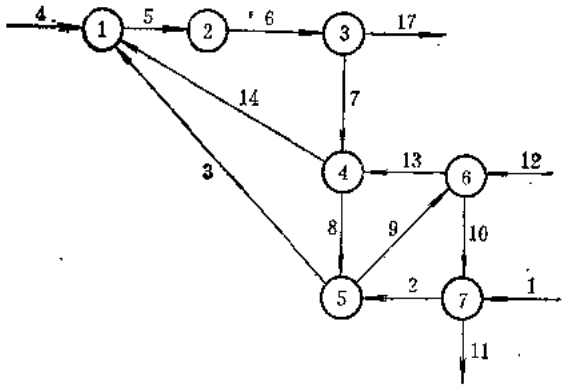


图6-19 具有省煤器空气预热器双级配合锅炉的网络图

①—炉膛水冷壁 ②—屏式过热器 ③—对流过热器 ④—二级省煤器 ⑤—二级空气预热器 ⑥—一级省煤器 ⑦—一级空气预热器 1～17为部件内（外）部联系编号数

先引入一些基本概念。如果由某一部件开始，经过某些途径又返回到开始的那个部件，则称为形成了一个基本回路。在一个基本回路中，除了开始的那个部件出现两次外，所有进入这一回路的其它部件都只出现一次。这样的基本回路又称为零级回路。两个零级回路如果即使只包含有一个共同的部件，则称这两个回路是相关的，否则则认为是独立的。至少包含有一个共同部件的所有相关零级回路的集合称为一级回路。至少包含有一个共同零级回路的所有相关一级回路的集合称为二级回路。与此相类似，可以确定三级以及更高级别的回路。以蒸汽动力装置系统为例（图6-18），它包含有两个基本回路Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ以及Ⅰ-Ⅱ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅲ-Ⅰ。这两个回路包含有三个共同的部件Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，因而这两个回路是相关的，它们的集合构成一个一级回路。

闭式循环系统（回路）计算的基本方法是断开其中的反向联系，这一断开使得闭式系统变成为开式的，因而就可能进行顺序的无迭代的计算。例如，对图6-18中基本回路Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ，断开在部件Ⅲ及Ⅰ中的反向联系11，则可以形成一个在部件Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ之间不存在回路的新系统（图6-20）。在这个新系统中进入锅炉的工作介质参数为 X_p，同时出现了一个新的出口介质参数 Y_p。如果给定 X_p 值，则通过

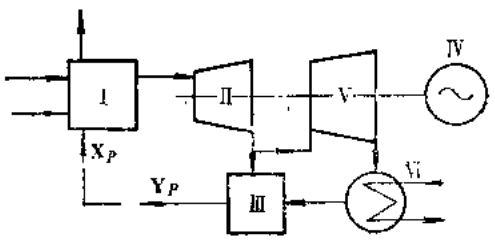


图6-20 蒸汽动力装置的开式热力系统

对开式系统中有关环节的计算，可以得出 Y_r，并且 $Y_r=\phi(X_r)$。

为了使开式系统的计算结果与原来的闭式系统是相同的，则必须满足等式条件 $X_r=Y_r$。这相当于把断开的地方又重新闭合。把 $X_r=Y_r$ 代入 Y_r 的表达式，得 $X_r=\phi(X_r)$，因而对闭式循环系统的计算最终还是归结为对方程组的求解。在上例中由于断开的是一个具有三参数的联系，因而方程组应该包括三个方程式。

对复杂热力系统的分析表明，对回路的断开可以有很多不同的方案，因而相应地可以得出很多不同的进行顺序计算的方案。于是自然会产生这样的问题，即应该如何合理地选择回路断开的位置以使得所需求解的方程组的数目以及变量的维数为最小，从而来减小整个计算工作量。关于这一点可以通过图6-21所示的某一热力系统来加以说明。整个系统具有三个基本回路（Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ-Ⅱ），（Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅰ）以及(Ⅸ-Ⅹ-Ⅺ-Ⅸ)。

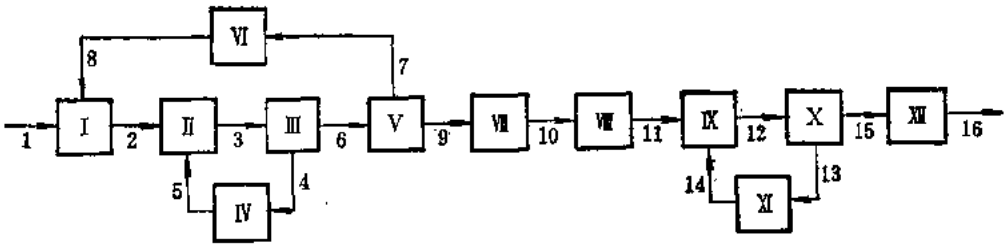


图6-21 热力系统方块图

Ⅰ～Ⅻ--部件编号 1～16内外部联系编号

前两个回路包含有共同的部件Ⅱ及Ⅲ，因而是相关回路，它们的集合构成一个一级回路。第三个回路仍是一个独立的零级回路。为计算这个系统，需要断开一些内部联系，例如可以把联系5,8以及14断开，相应地对这个系统的计算可归结为求解下列方程组

$$X_5=\phi_5(X_5,\ X_8) \tag{6-63}$$

$$X_8=\phi_8(X_8,\ X_5) \tag{6-64}$$

$$X_{14}=\phi_{14}(X_5,\ X_8,\ X_{14}) \tag{6-65}$$

如果所断开的联系是三参数的，则这个方程组将包含有9个方程。

然而为了计算这个系统也可以采用别的办法和顺序。例如可以先来计算由部件Ⅰ-Ⅵ所构成的子系统。由图6-21可见，它们的计算完全可以独立地进行，因此可首先独立地求解方程组式(6-63)及式(6-64)，然后计算部件Ⅶ及Ⅷ，最后计算由部件Ⅸ，Ⅹ及Ⅺ所构成的循环回路，这相当于求解方程组

$$X_{14}=\phi'_{14}(X_{14}) \tag{6-66}$$

于是求解式(6-63)～式(6-65)这样一个9阶非线性方程组的问题可以用求解两个阶数较小的非线性方程组来代替，这两个方程组一个为6阶（式(6-63)及式(6-64)），一个为3阶的(式(6-66))，这样在计算上显然要方便多了。这种计算顺序的另一个优点是对于没有包含在回路中的部件Ⅶ，Ⅷ及Ⅻ在整个计算过程中总共只需要进行一次计算，而在前面的方法中则每迭代一次就需要对它们重新计算一次。

对这个系统的计算还可以进一步地简化。考察由部件Ⅰ～Ⅵ所构成的子系统，为了使这个子系统成为开式的，实际上只需要断开一个联系，即联系3，而不必象上面那样同时断开联系5及8。于是为了计算这个子系统就只需要求解下列方程组就可以了

$$X_3 = \phi_3(X_3)$$

通过上面的举例，我们可以得出一些重要的结论：

（1）在计算复杂的热力系统时，合理地选定回路的断开位置十分重要，选得合适就可以大大地降低所需求解的方程组的方程数目，而且常常可以把一个高阶方程组的求解问题用求解几个低阶的方程组来替代，而后者显然是一个比较容易实现的问题。

（2）为了求解的方便，在计算复杂的热力系统时可以采取两个重要的步骤。一是把系统中参与构成回路的部件和不参与任何回路的部件区分开来。这样对整个系统的计算就可以归结为对个别回路方程组的计算以及对不参与回路的其它部件的计算。第二个步骤是在回路中选取内部联系的某个最好的集合。只要把该集合中的内部联系断开，就可以把回路变换成为开式系统，而通常可以把内部联系所包含变量的总维数为最小的集合认为是最好的集合。

下面来具体讨论如何实现这两个步骤。

6-4-1 开式连接及回路的区分

开式连接指的是系统中不参与任何回路的部件间的连接。任何热力系统必定是由开式连接及回路这两大部分或两大部分中的任一部分所组成。对开式连接及回路的区分可以通过对系统的过程矩阵及联系矩阵的分析来实现。

过程矩阵乃是利用数字信息的形式来表示进入及离开每一部件的载能质的联系情况。系统中的每一部件在矩阵中占有一行，每行的内容包括部件的编号数，进入（输入）这一部件的载能质的联系编号数（用正号表示），以及离开（输出）这一部件的载能质的联系编号数(用负号表示)。对于图6-18所示的蒸汽动力装置系统，其相应的过程矩阵示于图6-22；面对于图6-21所示的热力系统，其相应的过程矩阵示于图6-23。

部件号	与该部件有关的联系号				
Ⅰ	1	2	11	-3	-4
Ⅱ	4	-5	-6	-7	—
Ⅲ	7	12	-11	—	—
Ⅳ	5	13	-8	—	—
Ⅴ	6	-13	-9	—	—
Ⅵ	9	14	-10	-12	—

图6-22 表示蒸汽动力装置系统的过程矩阵P

联系矩阵是个方阵，用它来表示系统中各个部件间是否存在联系。矩阵中的元素1表示由该元素所在行的部件至所在列的部件之间存在一个联系。零则表示在这一方向上不存在联系。由于没有一个部件是自己和自己发生联系的，因此矩阵对角线上均为零元素。对于图6-18所示的蒸汽动力装置系统，其相应的联系矩阵示于图6-24；而对于图6-21所示的热

部件号	与该部件有关的联系号			部件号	与该部件有关的联系号		
Ⅰ	1	8	-2	Ⅷ	9	-10	—
Ⅱ	2	5	-3	Ⅷ	10	-11	—
Ⅲ	3	-4	-6	Ⅸ	11	14	-12
Ⅳ	4	-5	—	Ⅹ	12	-13	-15
Ⅴ	6	-7	-9	Ⅺ	13	-14	—
Ⅵ	7	-8	—	Ⅻ	15	-16	—

图6-23 表示图 6-21 所示热力系统的过程矩阵P

力系统，其相应的联系矩阵则示于图6-25。

逐行检查过程矩阵中的每一行，并由此来确定哪些部件是可以计算的，这样我们可以来区分出系统中的回路及开式连接。哪些部件是可以直接计算的呢？显然只有在相应行中所有输入联系（为正值的联系）参数为已知的部件才是可以直接计算的。以图6-23所列出的过程矩阵为例，部件Ⅰ有外部条件所给定的联系1以及由部件Ⅵ所得出的输入联系8。由于联系8的参数尚未计算，因此部件Ⅰ无法计算。部件Ⅱ是无法计算的，因为即使联系2是已知的，而由部件Ⅳ所得出的输入联系5还依然是未知的。对过程矩阵其它行的分析表明，在这个系统中没有一个部件可以独立于其它部件之外而单独直接计算。于是有充分的理由认为在这个系统中必定有一个或几个回路。

部件号	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
Ⅰ	0	1	0	0	0	0
Ⅱ	0	0	1	1	1	0
Ⅲ	1	0	0	0	0	0
Ⅳ	0	0	0	0	0	0
Ⅴ	0	0	0	1	0	1
Ⅵ	0	0	1	0	0	0

图6-24　蒸汽动力装置系统的联系矩阵A

部件号	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ
Ⅰ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅴ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Ⅵ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅶ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ⅷ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ⅸ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ⅹ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ⅺ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ⅻ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图6-25　图6-21所示热力系统的联系矩阵A

对蒸汽动力装置系统过程矩阵（图6-22）的检查表明，在这个矩阵中没有一行的正值联系（输入联系）都是已知的。例如，在第1行中对于部件Ⅰ，联系11是未知的；在第2行中对于部件Ⅱ，联系4是未知的，因此在这个系统中也必定有一个或几个回路。

在回路后面的开式连接应该是在回路计算完了之后可以直接进行计算的。开式连接的另一种可能是它的输出联系不和系统中的任何其它部件有关或者只和参与开式连接的别的部件有关。由图6-21可见，属于这一类的部件有Ⅶ，Ⅷ及Ⅻ。部件Ⅶ与Ⅷ构成明显的开式连接，在前面的回路计算完毕后，它们的输入联系9已是确定的了，于是就可直接进行计算。部件Ⅻ属于开式连接，因为它的输出联系16不和系统中的任何其它部件有关。对于蒸汽动力装置

系统（图6-24）部件Ⅳ仍是在回路之后的开式连接，它的输出联系 8 也不和系统中的任何其它部件有关。

在排除了开式连接之后，系统中剩下的部件构成一个或几个回路，而其中也还可能有一部分构成连接两个或几个回路的开式连接。以图6-21为例，排除了参与开式连接的部件Ⅶ，Ⅷ及Ⅻ后，剩下的部件Ⅰ～Ⅵ及Ⅸ～Ⅺ构成了三个回路。过程矩阵还可用来确定各个基本回路由哪些部件及联系所构成，具体方法将在 6-4-2 节中讨论。

联系矩阵也可用来直接分析哪些部件属于开式连接。假定在联系矩阵中有全为零的某一列，这表示不存在由系统中任一部件到和该列相对应的部件方向上的任何联系，要有的话也只是外部联系，因此与该列相对应的部件应是属于开式连接的，与它相对应的行和列就可以从联系矩阵中删去。对于新得到的联系矩阵还可作进一步的分析，检验是否有全为零的任意列，若有的话，还可以继续删去相应的列和行，如此等等一直到不包含有全为零的任意列为止。

假定在联系矩阵中有全为零的某一行，这表示与该行相对应的部件的输出联系与系统中的任何部件都无关，因此它是属于开式连接的，与它相对应的行及列就可以从联系矩阵中删去。重复上述步骤，直到新的联系矩阵中不包含有全为零的列和行为止。

以图6-25所示的联系矩阵为例，与部件Ⅻ相对应的行全为零元素，这表示由部件Ⅻ到系统中所有部件的方向上都没有联系，因而部件Ⅻ属于开式连接，所以可从联系矩阵中删去与部件Ⅻ相对应的行和列，于是得到一个新的联系矩阵。在新的矩阵中没有全为零的行和列，因此所剩下的部件或者是参与各个回路的，或者是属于两个或几个回路之间的开式连接。

对蒸汽动力装置系统的联系矩阵（图6-24）也可作出同样的分析。由于相应于部件Ⅳ的行全为零元素，因而部件Ⅵ属于开式连接，把相应的行和列从联系矩阵中删去，得到一个新的联系矩阵，称为简化联系矩阵，示于图6-26。

部件号	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅴ	Ⅵ
Ⅰ	0	1	0	0	0
Ⅱ	0	0	1	1	0
Ⅲ	1	0	0	0	0
Ⅴ	0	0	0	0	1
Ⅵ	0	0	1	0	0

图6-26　简化联系矩阵 A

6-4-2　复杂系统中回路的识别

复杂的热力系统可以分解为一系列不同级别的独立回路。为了拟订出对整个热力系统进行计算的最优算法，就需要对构成每个独立回路的部件以及有关的联系作出识别，这可以通过对联系矩阵 A 的分析来得以实现。

联系矩阵 A 的元素 a_{ij} 可按如下规则确定：如果有由部件 i 到部件 j 方向的联系，则 $a_{ij}=1$，否则 $a_{ij}=0$，因而联系矩阵可以表明在部件 i 及 j 之间是否有直接的联系。当存在这种直接联系时，可以有条件地认为由部件 i 到 j 的路程长度等于 1。除了直接联系之外，部件 i 和 j 之间还可能有间接联系，这种间接联系如果是通过 n 个直接联系累计完成的，则认为路程长度等于 n。以 S_{ij} 来表示部件 i 与 j 之间联系的通路。在上述定义下，有下列定理。

定理6-1

以 A^n 表示联系矩阵 A 的 n 次方。如果 A^n 的元素值 $a_{ij}^{(n)}$ 等于零，则表示部件 i 及 j 之间不存在路程长度等于 n 的通路 S_{ij}。如果 $a_{ij}^{(n)}>0$，则有这样的通路，并且 $a_{ij}^{(n)}$ 为整数，

它表示由 i 到 j 路程长度等于 n 的各种通路的数目。

可以用归纳法来证明这一定理。当 $n=1$ 时，定理显然是成立的。假定当 $n=k$ 时定理成立。根据矩阵的乘法规则有

$$a_{ij}^{(k+1)}=\sum_{m=1}^{N}a_{im}^{(k)}a_{mj}$$

N为矩阵的阶数。按照定理本身，$a_{im}^{(k)}$ 表示由 i 部件到 m 部件，路程长度等于 k 的 S_{im} 的通路数目，因而 $a_{im}^{(k)}a_{mj}$ 就等于由 i 到 j，路程长度等于 $k+1$，而且在第 k 步上通过部件 m 的通路数目。所以 $\sum_{m=1}^{N}a_{im}^{(k)}a_{mj}$ 显然等于由 i 到 j，路程长度等于 $k+1$ 的总的通路数目。因此当 $n=k+1$ 时定理也是成立的。

对于图6-17所示的蒸汽动力装置系统，其简化联系矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各次方 $\boldsymbol{A}^n$ 矩阵如下

$$\boldsymbol{A}^1=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&1&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}0&0&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^3=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1\\0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{A}^4=\begin{bmatrix}0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&0&1&1&0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^5=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0\\1&1&0&0&1\\0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0\\1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

定义并计算两个矩阵 $\boldsymbol{B}_n$ 及 $\boldsymbol{C}_n$。第一个矩阵等于

$$\boldsymbol{B}_n=\sum_{s=1}^{n}\boldsymbol{A}^s$$

由定理 6-1 可直接得知，$\boldsymbol{B}_n$ 矩阵的元素 $b_{ij}^{(n)}$ 表示由 i 到 j 路程长度不超过 n 的各种通路的数目。

矩阵 $\boldsymbol{C}_n$ 则根据下列规则来得出

$$c_{ij}=\begin{cases}1 & \text{如果 } b_{ij}^{(n)}>0\\0 & \text{如果 } b_{ij}^{(n)}=0\end{cases}$$

矩阵 C_n 的元素 $c_{ij}^{(n)}$ 表示有（$c_{ij}^{(n)}=1$）或者没有（$c_{ij}^{(n)}=0$）路程长度不超过 n 的通路。由此也可以得出 C_n 矩阵的一个性质：如果 $n_2>n_1$，并且 $c_{ij}^{(n_1)}=1$，则必定有 $c_{ij}^{(n_2)}=1$。

定理6-2

如果对于某个 n' 有 $C_{n'}=C_{n'+1}$，则对于所有的 $n>n'$，有 $C_n=C_{n'}$。这时矩阵 $C_{n'}$ 的元素值 $c_{ij}^{(n')}$ 就可以用来表征该系统中由 i 到 j 是否存在通路。

可以用反证法来证明上述定理。假定 $C_{n'+2}\neq C_{n'+1}$，这意味着对于某些 i，j 矩阵的元素值 $c_{ij}^{(n'+2)}=1$，而 $c_{ij}^{(n'+1)}=0$，于是通路 S_{ij} 的长度为 $n'+2$。对于通路 S_{ij} 一定有 $S_{ij}=S_{ik}+S_{kj}$，此处取 S_{ik} 通路的长度为 $n'+1$，而 S_{kj} 为单位长度的通路（即由 k 到 j 的直接联系）。然而由于 $C_{n'}=C_{n'+1}$，所以一定有长度为 n' 的通路 S'_{ik}。于是一定有长度为 $n'+1$ 的通路 $S'_{ij}=S'_{ik}+S_{kj}$ 存在，这意味着 $c_{ij}^{(n'+1)}=1$，和假定是矛盾的，所以一定有 $C_{n'+2}=C_{n'+1}$。证明毕。

$C_{n'}$ 矩阵称为可达矩阵并直接写为 C。由 C 矩阵可以看出，由相应行所代表的部件到相应列所代表的部件之间是否存在联系（包括直接联系及间接联系）。元素值 $c_{ij}=1$ 表示由部件 i 到部件 j 一定存在通路，而 $c_{ij}=0$ 则表示肯定不存在通路。

对于图6-17所示的蒸汽动力装置系统，在不同 n 值下的 C_n 矩阵分别为

$$C_1=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&1&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&1&0&0\end{bmatrix}\qquad C_2=\begin{bmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&1&1&1\\1&1&0&0&0\\0&0&1&0&1\\1&0&1&0&0\end{bmatrix}$$

$$C_3=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&0\\1&0&1&0&1\\1&1&1&0&0\end{bmatrix}\qquad C_4=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&0&1\\1&1&1&1&0\end{bmatrix}$$

$$C=C_5=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

可达矩阵 C 的所有元素都为1，表示该系统所有部件（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅵ）间都有直接联系或间接联系，而 $n'=5$ 则表明所有间接联系的最大路程长度不超过5。

定义一个矩阵 D，它由 C 矩阵按下列规则得出

$$d_{ij}=\begin{cases}1 & \text{如果 } c_{ij}=c_{ji}=1\\ 0 & \text{如果 } c_{ij}=0 \text{ 或 } c_{ji}=0\end{cases}$$

D称为交叉矩阵。只有在C矩阵及其转置矩阵C^T中都为1的元素才会在D矩阵中也是1。$c_{ij}=1$表示存在由i到j方向的联系(通路)S_{ij}，$c_{ji}=1$则表示存在由j到i方向的联系S_{ji}。由于回路的构成不仅要有正方向的联系而且要有反方向的联系，因此如果$d_{ij}=1$，就表明i-j-i之间必定形成基本回路而且部件i及j必定是参与基本回路的。如果$d_{ij}=0$，则表示不是缺少由i到j的联系S_{ij}就是缺少由j到i的联系，因而部件i及j不会参与同一基本回路。

定理6-3

交叉矩阵D具有如下性质：（1）如果$d_{ij}=1$，则$d_{ji}=1$，即具有对称性；（2）如果$d_{ih}=1$以及$d_{hj}=1$，则$d_{ij}=1$，即具有传递性。

由这两个性质可得知，整个系统的部件在D矩阵中可划分成Q个组：K_1，K_2，…，K_Q。对于进入同一组的部件i及j，必然有$d_{ij}=1$，即有通路S_{ij}及S_{ji}，而对于在不同组内的i及j，$d_{ij}=0$，所以每个组所包含的部件就是构成每个独立回路的部件。每个组K_s通常由多个部件组成，也可以由一个部件组成，这个部件就构成前面所说的开式连接。

对于图6-18所示的蒸汽动力装置系统，其交叉矩阵为

$$D=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

因此整个系统的所有部件Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅵ都包括在一个独立回路中，当然这个独立回路又可以分解成很多基本回路。由于由前面的分析已知部件Ⅳ属于开式连接，所以本节中在对该系统写出A，C，D矩阵时均未考虑部件Ⅳ。

例6.2

确定图6-27所示复杂热力系统的独立回路及开式连接。

联系矩阵A中各行的元素值为

$a_{1,1}=1$；　　$a_{2,2}=1$；

$a_{3,5}=1$；　　$a_{4,6}=1$，$a_{4,7}=1$；

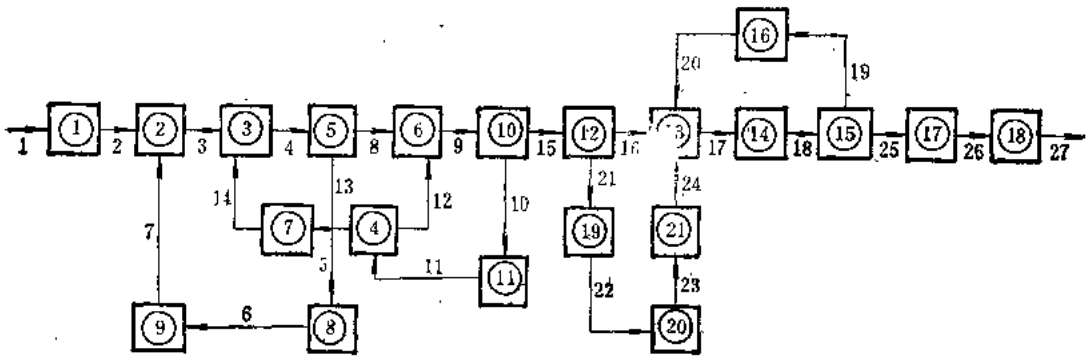


图6-27　复杂系统方块图

①～⑳—部件编号数　1～27—内外部联系编号数

$a_{5,6}=1$，$a_{6,5}=1$；　　$a_{6,10}=1$；

$a_{7,3}=1$；　　$a_{8,9}=1$；

$a_{9,7}=1$；　　$a_{10,11}=1$，$a_{10,12}=1$；

$a_{11,4}=1$；　　$a_{12,13}=1$，$a_{12,9}=1$；

$a_{13,14}=1$；　　$a_{14,15}=1$；

$a_{15,16}=1$，$a_{15,17}=1$；　　$a_{16,13}=1$；

$a_{17,18}=1$；

$a_{19,20}=1$；　　$a_{20,21}=1$；

$a_{21,13}=1$；　　其它元素值均为零。

当 $n'=12$时求得可达矩阵 $C=C_{n'}$。

最后求得交叉矩阵 D，其各行中的元素值为

$d_{1,j}=1$，　　$j=1$；

$d_{2,j}=1$，　　$j=2,\ 3,\ \cdots,\ 11$；

$d_{3,j}=1$，　　$j=2,\ 3,\ \cdots,\ 11$；

$d_{4,j}=1$，　　$j=2,\ 3,\ \cdots,\ 11$；

$d_{5,j}=1$，　　$j=2,\ 3,\ \cdots,\ 11$；

⋮　　⋮

$d_{11,j}=1$，　　$j=2,\ 3,\ \cdots,\ 11$；

$d_{12,j}=1$，　　$j=12$；

$d_{13,j}=1$，　　$j=13,\ \cdots,\ 16$；

⋮　　⋮

$d_{16,j}=1$，　　$j=13,\ \cdots,\ 16$；

$d_{17,j}=1$，　　$j=17$；

$d_{18,j}=1$，　　$j=18$；

$d_{19,j}=1$，　　$j=19$；

$d_{20,j}=1$，　　$j=20$；

$d_{21,j}=1$，　　$j=21$；　其余元素值均为零。

因此该系统包含有两个独立回路，一个独立回路包括的部件为②，③，④，⑤，⑥，⑦，⑧，⑨，⑩，⑪；另一个独立回路包括的部件为⑬，⑭，⑮，⑯。而部件①，⑫，⑰，⑱，⑲，⑳，㉑则分别构成开式连接。

既然独立回路之间是相互无关的，因此在复杂的系统中可以把每个独立的回路作为一个计算单元。为了得到一个最好也就是最方便的计算顺序，就需要正确地选择回路中的断开位置以使得所需求解的方程组的数目以及变量的维数为最小。要做到这一点，仅仅知道每个独立回路包括哪些部件以及哪些联系是不够的，还需要知道独立回路中所包含的全部基本回路。断开位置的选择应该在保证所有基本回路全部被断开而变成开式系统的条件下使得总的断开数目为最小。

一个系统所包含的全部基本回路可以根据该系统的过程矩阵 P 按照下面的算法来求得。

过程矩阵记作 $P_{n\times m}$，n 为系统中的部件数目，m 为进入及离开各个部件的联系数中的

最大值

$$m = \max_{i \in I}\{(\lambda_1 + \lambda_2)_i\},\quad I = \{1,\ 2,\ \cdots,\ n\}$$

λ_1 及 λ_2 分别表示进入及离开各个部件的联系数目。在过程矩阵中所有进入或离开各个部件的外部联系都可不计入，因为它们和构成任何基本回路都是无关的。过程矩阵中的元素值记作 p_{ij}。算法步骤可归结如下：

（1）对 P 矩阵的第 i 行（在程序开始时取 $i = 1$）逐列检查各个元素值，直到某一列 $j = j^*$ 有 $p_{ij} < 0$ 为止。于是在记录 N 上按顺序记录下该行的行编号数及 p_{ij^*} 值。即在记录 N 上记录一个正数（表示部件的编号）及一个负数。

（2）对于包含有元素值 $p_{kj} = |p_{ij^*}|$ 的第 k 行实现步骤 1，直到在记录 N 上重复出现某一个正数 q 为止。q 出现两次相当于在一个基本回路中只容许开始的那个部件出现两次，于是在记录 N 上两个 q 值之间的记录所代表的部件号及联系号就构成了一个基本回路。

（3）写下在记录 N 上重复出现两次的 q 值之间的所有负元素值，这些值就相当于在一个基本回路中所包含的联系号。

（4）返回到第 i 行，而取 $i = l$，这里 l 表示在记录 N 上 q 值之前的第一个正值。

记下在记录 N 中 l 值后面的元素值 p_{ij} 所在的列编号数 j_0。

（5）从记录 N 上取消 l 后面的所有记录，并从对矩阵第 i 行的 p_{ij} 元素的检查开始重复实现步骤 1 至 4 直到 $j > m$ 或者 $p_{ij} = 0$ 为止，这里取 $j = j_0 + 1$。

（6）如果 $j > m$ 或者 $p_{ij} = 0$，则取 $q = l$ 后回到步骤 4，直到 i 值等于记录 N 中的第一个编号数为止。

（7）当 i 值等于记录 N 中的第一个编号数，并且 $j > m$ 或者 $p_{ij} = 0$ 时，则表示对于所有可能形成的基本回路都已搜索过了。算法终止。

例6.3

对图 6-6 所示的具有省煤器空气预热器双级配合的中型锅炉热力系统确定其所有的基本回路。

由表示该系统的联系矩阵 A，可得出相应的可达矩阵 C 及交叉矩阵 D。D 矩阵的元素值全为 1，因此整个系统是一个独立回路，包括了所有部件①，②，③，④，⑤，⑥，⑦。

由于 $m = \max_i\{(\lambda_1 + \lambda_2)_i\} = 4$，过程矩阵为

$$P_{7\times 4} = \begin{bmatrix} 3 & 14 & -5 & 0 \\ 5 & -6 & 0 & 0 \\ 6 & -7 & 0 & 0 \\ 7 & 13 & -8 & -14 \\ 8 & 2 & -3 & -9 \\ 9 & -10 & -13 & 0 \\ 10 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

确定基本回路的计算步骤如下：

（1）由 P 矩阵的第 1 行开始检查，在第 3 列得元素值 $p_{1,3}<0$，在记录 N 上记下第 1 行的编号及 $p_{1,3}=-5$ 的值。于是有 N：1，－5。

（2）在 $k=2$ 行，求得元素值 $p_{2,1}=|p_{1,3}|=5$。重复上述步骤得记录 N 为，N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5，－3，1。在这个记录中重复出现的正数为 $q=1$。

（3）写下在重复出现的值 $q=1$ 之间的所有负元素值，得：5，6，7，8，3。这一基本回路所包含的联系数为 $r=5$，它在后面列出的循环矩阵中的编号为 4。

（4）（i）在记录 N 中 $q=1$ 之前的第一个正值 $l=5$。返回到 $i=l=5$ 行。

$l=5$ 后面的元素值 $p_{ij}=-3$ 所在列的编号为 $j_0=3$。

（5）（i）从记录 N 上取消 $l=5$ 后面的所有记录，于是记录 N 变成，N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5。

从对矩阵第 $i=5$ 行，$j=j_0+1=4$ 列的 $p_{5,4}$ 元素的检查开始重复实现步骤 1 至 4，于是得

N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5，－9，6，－10，7，－2，5。

$q=5$。

重复出现的值 $q=5$ 之间的所有负元素值为 9，10，2。这一基本回路所包含的联系数为 $r=3$，它在后面循环矩阵中的编号为 1。

$q=5$ 之前的第一个正值 $l=7$。返回到 $i=l=7$ 行。

$l=7$ 后面的元素值 $p_{ij}=-2$ 所在列的编号为 $j_0=2$。

（5）(ii)从记录 N 上取消 $l=7$ 后面的所有记录，于是记录 N 变成，N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5，－9，6，－10，7。

从对矩阵第 $i=7$ 行，$j=j_0+1=3$ 列的 $p_{7,3}$ 元素的检查开始，由于 $p_{7,3}=0$，所以转向步骤 6。

（6）（i）取 $q=l=7$ 回到步骤 4。

（4）(ii)在记录 N 中 $q=7$ 之前的第一个正值 $l=6$。返回到 $i=l=6$ 行。

$l=6$ 后面的元素值 $p_{ij}=-10$ 所在列的编号为 $j_0=2$。

（5）(iii)从记录 N 上取消 $l=6$ 后面的所有记录，于是记录 N 变成，N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5，－9，6。

从对矩阵第 $i=6$ 行，$j=j_0+1=3$ 列的 $p_{6,3}$ 元素的检查开始重复实现步骤 1 至 4，于是得

N：1，－5，2，－6，3，－7，4，－8，5，－9，6，－13，4。

$q=4$。

重复出现的值 $q=4$ 之间的所有负元素值为 8，9，13。这一基本回路所包含的联系数为 $r=3$，它在后面列出的循环矩阵中的编号为 2。

$q=4$ 之前的第一个正值 $l=6$。返回到 $i=l=6$ 行。

$l=6$ 后面的元素值 $p_{ij}=-13$ 所在列的编号为 $j_0=3$。

如此等等，重复上述算法步骤。在整个算法步骤终止之前，还可以求得一个基本回路，它所包含的联系的编号为 5，6，7，14，即 $r=4$。

整个系统所包含的基本回路可以以循环矩阵的形式来写出，如图6-28。

内部联系编号 j / 基本回路	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	基本回路中所包含的内部联系数 r
1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3
3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	4
4	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5
出现频率 ω_j	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	

图6-28 具有省煤器空气预热器双级配合的中型锅炉热力系统的循环矩阵

不难看出，上面所介绍的通过对联系矩阵 A 的分析来识别复杂系统中独立回路的方法，以及通过过程矩阵 P 来确定独立回路中各个基本回路的方法，都可以程序化而在计算机上来实现其全部过程。

6-4-3 确定回路截断的最佳位置

在识别系统中的独立回路以及全部基本回路之后，选定热力系统最优计算顺序的最后一个步骤是确定回路截断的最佳位置。断开位置的选择应该在保证所有基本回路全部被断开而变成开式系统的条件下使得所需求解的方程组的数目以及变量的维数为最小。如果每个内部联系所代表的载能质参数数目是相等的话，则回路截断的最佳位置可定义为在保证所有基本回路全部被断开而变成开式系统的条件下使得内部联系总的断开数目为最小。

于是回路截断的最佳位置可以通过对循环矩阵的分析来加以确定。循环矩阵的每一行表示系统中的每一个基本回路，列则表示系统中的内部联系。矩阵中的元素 1 表示在该行所代表的基本回路中包含有该列所代表的内部联系。零则表示不包含有这个内部联系。基本回路在循环矩阵中的次序按照每个回路所包含有的内部联系数目的多少由小到大来排列。同一内部联系 j 在所有基本回路中的出现次数称为出现频率 ω_j。

根据回路截断最佳位置的定义，作为回路截断的位置应该优先从所包含的内部联系数为最少的基本回路中选取出现频率 ω_j 为最大的那个内部联系。这一条件也可写成

$$\begin{cases} r_i = \min\limits_{i}\left\{\sum\limits_{j} e_{ij}\right\} \\ I = \left\{ i \,\middle|\, r_i = \min\limits_{i}\left\{\sum\limits_{j} e_{ij}\right\}\right\} \\ J = \left\{ j \,\middle|\, e_{ij} = 1 \right\} \\ \omega_k = \max\limits_{j \subset J}\left\{\sum\limits_{i \in I} e_{ij}\right\} \\ k = j\left|\max\limits_{j \subset J}\left\{\sum\limits_{i \in I} e_{ij}\right\}\right. \end{cases} \tag{6-67}$$

这里 e_{ij} 为循环矩阵中的元素值；I 表示所包含的内部联系数为最少的基本回路编号数的集合；J 表示属于 I 集合基本回路中的内部联系编号数的集合；k 表示在 J 集合中出现频率为最大的那个联系编号数，亦即应该优先予以断开的内部联系。

以图 6-6 所示的具有省煤器空气预热器双级配合的中型锅炉热力系统为例，其循环矩阵示于图 6-28。满足式（6-67）的内部联系为 $k=9$，断开这一内部联系后可使 1，2 两个基本回路变成开式系统。断开内部联系 $k=9$ 后，满足式（6-67）的内部联系为 $k=7$，断开这一内部联系后可使 3，4 两个基本回路也变成开式系统。因此对该系统来说，回路截断的最佳位置应是内部联系 7 及 9，断开这两个内部联系后，系统中的所有基本回路都变成了开式系统。

由过程矩阵 P 不难确定该系统的最优计算顺序应是：1——部件⑥；2——部件⑦及④；3——部件⑤；4——部件①；5——部件②；6——部件⑧。计算顺序确定后，就可以根据对每个部件所写出的物理过程方程来确定相应的独立变量及相关变量。

6-5 复杂系统的分解与协调

在复杂的系统中变量的数目会很多，而由变量及特性值所构成的约束条件数目可能会更多，这样在实现整体最优化的过程中就会引起计算上的困难。这一困难在一定程度上可以通过对整个系统实现多级最优化的过程来予以克服。多级最优化是把一个复杂的系统分解成很多独立的子系统，分别对各个子系统进行最优化，然后在各个子系统的可变参数间进行二级协调，协调的结果是使得对各个子系统的解就是整个系统的最优解。

例 6.4 用分解协调算法求解如下问题

$$\min \quad x_1^2+3x_2^2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1+2x_2-7=0$$

这是个具有等式约束条件的两个变量的最优化问题。可以用第二章所介绍的 Lagrange 乘子法直接求解。Lagrange 函数为

$$L(X,\ \lambda)=x_1^2+3x_2^2+\lambda(x_1+2x_2-7)$$

L 函数的稳态点的必要条件为

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}=2x_1+\lambda=0 \tag{a}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=6x_2+2\lambda=0 \tag{b}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=x_1+2x_2-7=0 \tag{c}$$

由此求得最优解 $x_1^{**}=3$，$x_2^{**}=2$，$\lambda^{**}=-6$。

下面设法把这个问题分解成为两个单变量的最优化问题来进行求解。

改写 Lagrange 函数为

$$\begin{aligned}L(X,\ \lambda)&=(x_1^2+\lambda x_1)+(3x_2^2+2\lambda x_2)-7\lambda\\&=L_1(x_1,\ \lambda)+L_2(x_2,\ \lambda)-7\lambda\end{aligned}$$

式中 $L_1(x_1,\ \lambda)$ 和 $L_2(x_2,\ \lambda)$ 分别是 x_1 和 x_2 的函数。L_1，L_2 函数的稳态点的必要条件为

$$\frac{\partial L_1}{\partial x_1}=2x_1+\lambda=0 \tag{d}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}=6x_2+2\lambda=0 \tag{e}$$

若取λ为有限值，则可以把由式（d），（e）所求得的局部最优解 x_1^* 和 x_2^* 表示成为λ的函数 $x_1^*(\lambda)$ 及 $x_2^*(\lambda)$。把 L 为极小的必要条件式（a），（b），（c）与 L_1 及 L_2 为极小的必要条件式（d），（e）进行对比，则可以看出两者相差一个条件

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + 2x_2 - 7 = 0 \qquad (c)$$

因此如果在某个λ值下按式（d）及（e）得出的 $x_1^*(\lambda)$ 和 $x_2^*(\lambda)$ 也满足式（c），则子问题 L_1 和 L_2 的最优解与原问题 L 的最优解一致，否则，就要修正λ，使之满足式（c）。根据 Lagrange 函数的性质，最优解 $\boldsymbol{X}^{**}$，λ^{**} 是 $L(\boldsymbol{X}, \lambda)$ 的鞍点，$L(\boldsymbol{X}^{**}, \lambda^{**})$ 对 $\boldsymbol{X}$ 为极小，而对λ为极大。因此，应按使得 $dL \geqslant 0$ 来修正λ。于是可按 $L(\boldsymbol{X}, \lambda)$ 关于λ的梯度方向来修正λ

$$d\lambda = \alpha \frac{\partial L(\boldsymbol{X}^*, \lambda)}{\partial \lambda}, \quad \alpha > 0$$

假定第 k 次迭代的λ为 $\lambda^{(k)}$，则迭代式为

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + d\lambda = \lambda^{(k)} + \alpha^{(k)} \left(\frac{\partial L(\boldsymbol{X}^*, \lambda)}{\partial \lambda} \right)_k \qquad (f)$$

在本例中

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \alpha^{(k)} [x_1^{(k)}(\lambda) + 2x_2^{(k)}(\lambda) - 7], \quad \alpha^{(k)} > 0$$

式中 $\alpha^{(k)}$ 为第 k 次迭代时的搜索步长，而 $x_1^{(k)}(\lambda)$，$x_2^{(k)}(\lambda)$ 表示第 k 次迭代所得的局部最优解。

上述讨论可用图 6-29 来概括。首先，在某个λ下分别独立求出 L_1 和 L_2 的最优解 $x_1^*(\lambda)$ 及 $x_2^*(\lambda)$，然后将这个信息送至所谓协调中心，在那里判断是否满足式（c）。若不满足，则在协调中心按式（f）进行调整，然后再把修正了的λ送回各子系统。子系统称为第一级，协调中心称为第二级，这种方法就称为二级分解法。不难设想，任何复杂系统都可用类似方法进行处理。

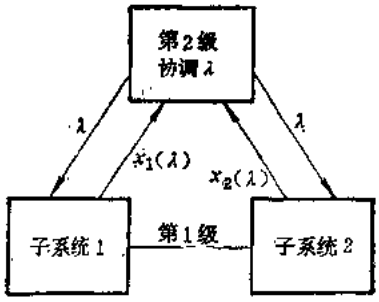


图6-29　分解协调算法示意图

用分解协调算法求解本题的步骤为：

（1）假设 $\lambda^{(0)} = -6.03$

（2）在第一级进行最优化

子系统1：由式（d）有 $x_1^{(k+1)}(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^{(k)}$

对于第 0 次迭代 $x_1^{(1)}(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^{(0)} = 3.015$

子系统2：由式（e）有 $x_2^{(k+1)}(\lambda) = -\frac{1}{3}\lambda^{(k)}$

对于第 0 次迭代 $x_2^{(1)}(\lambda) = -\frac{1}{3}\lambda^{(0)} = 2.01$

（3）在第二级对于可变参数λ进行协调

将 $x_1(\lambda)$ 及 $x_2(\lambda)$ 代入式（c），若 $\left|\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right| \leqslant \varepsilon$（$\varepsilon$ 为按精度要求而给定的某一足够小

的正数，在本例中取 $\varepsilon = 0.0001$），则计算结束，否则按式（f）进行协调。本例中 $\left(\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right) = 0.035 > 0.0001$，所以应按下式调整

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \alpha^{(k)}\left[-\frac{1}{2}\lambda^{(k)} - \frac{2}{3}\lambda^{(k)} - 7\right]$$

对于第 0 次迭代 $\lambda^{(1)} = -6.03 + \alpha^{(0)}(3.015 + 4.02 - 7)$，设取 $\alpha^{(0)} = 0.85$，则 $\lambda^{(1)} = -6.00025$。

（4）重复步骤 2 及 3，直到最终获得有足够精度的解。

6-5-1 子系统及其联系

假设复杂系统已经分解成 n 个子系统。典型的子系统表示方法如图 6-30。

$\boldsymbol{E}_i$，$\boldsymbol{U}_i$，$\boldsymbol{X}_i$，$\boldsymbol{V}_i$，$\boldsymbol{W}_i$ 分别为具有 m_{E_i}，m_{U_i}，m_{X_i}，m_{V_i}，m_{W_i} 个元素的向量，它们的意义为：

$\boldsymbol{E}_i$——外部系统对于第 i 子系统的输入向量；

$\boldsymbol{U}_i$——来自其它子系统的第 i 子系统的输入向量；

$\boldsymbol{X}_i$——第 i 子系统的决策变量向量；

$\boldsymbol{W}_i$——第 i 子系统输向其它子系统的输出向量；

$\boldsymbol{V}_i$——第 i 子系统对外部系统的输出向量。

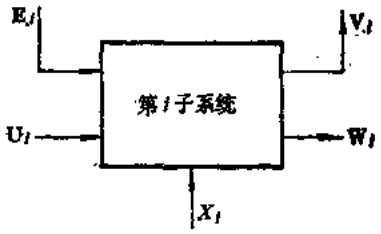


图6-30 第 i 子系统

如果外界对子系统的输入向量 $\boldsymbol{E}$ 已经给定，若给出输出量和输入量之间的函数关系

$$\boldsymbol{W}_i = \boldsymbol{T}_i(\boldsymbol{X}_i, \boldsymbol{U}_i) \quad i = 1, 2, \cdots, n \tag{6-68}$$

$$\boldsymbol{V}_i = \boldsymbol{S}_i(\boldsymbol{X}_i, \boldsymbol{U}_i) \quad i = 1, 2, \cdots, n \tag{6-69}$$

那么第 i 子系统的状态就完全被描述了。

函数 $\boldsymbol{T}_i$ 及 $\boldsymbol{S}_i$ 的维数分别为 m_{W_i}，m_{V_i}。子系统之间输入，输出量的相互联系关系可以用下式表示

$$\boldsymbol{U}_i = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{A}_{ij}\boldsymbol{W}_j \quad i = 1, 2, \cdots, n \tag{6-70}$$

$\boldsymbol{A}_{ij}$ 是内部联系矩阵，行数为 m_{U_i}，列数为 m_{W_j}，它是个只包含 0，1 元素的稀疏矩阵，表明第 j 子系统的那些输出量成为第 i 子系统的输入量。式（6-68），式（6-69）及（6-70）加在一起，就完全描述了整个系统。$\boldsymbol{A}_{ij}$ 中的元素规定为

$$a_{n_i k_j} = \begin{cases} 0 \text{——如果第 } i \text{ 子系统中的第 } n \text{ 个输入不是第 } j \text{ 子系统的第 } k \text{ 个输出；} \\ 1 \text{——如果第 } i \text{ 子系统中的第 } n \text{ 个输入是第 } j \text{ 子系统的第 } k \text{ 个输出。} \end{cases}$$

通过对图 6-31 所示系统中的子系统 2 来写出式（6-70），则可以对 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 矩阵的含义有更直接的了解。

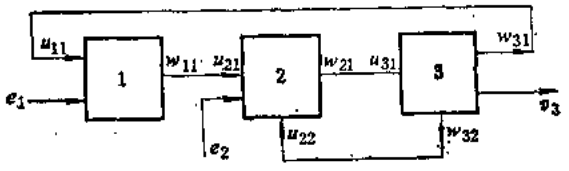


图6-31 复杂系统示意图

按式（6-70），对子系统 2 可写出

$$\boldsymbol{U}_2 = \sum_{j=1}^{3} \boldsymbol{A}_{2j}\boldsymbol{W}_j$$

$$= \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{W}_1 + \boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{W}_2 + \boldsymbol{A}_{23}\boldsymbol{W}_3$$

$$U_2=\begin{bmatrix}u_{21}\\u_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_{11}\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_{21}\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}w_{31}\\w_{32}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}w_{11}\\w_{32}\end{bmatrix}$$

6-5-2 复杂系统最优解的必要条件

整个系统的目标函数可认为是各个子系统目标函数的简单叠加

$$F=\sum_{i=1}^{n}f_i(X_i,\ U_i) \tag{6-71}$$

此外，假设每个子系统具有如下一般形式的不等约束

$$H_i(X_i,\ U_i)\geqslant 0\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-72}$$

这里 H_i 是个 m_{H_i} 维的向量函数。于是复杂系统的最优化问题可表述为：在满足式（6-68），式（6-70），式（6-72）的约束条件下来求得使（6-71）为极小的决策向量 X_i（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$），可写成

$$\begin{aligned}\min\quad & F=\sum_{i=1}^{n}f_i(X_i,\ U_i)\\ \text{s.t.}\quad & W_i=T_i(X_i,\ U_i)\\ & U_i=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}W_j\\ & H_i(X_i,\ U_i)\geqslant 0\end{aligned} \tag{6-73}$$

根据 2-5-3 节中的定理 6，可以写出使目标函数为极小的必要条件。首先可写出与原始问题相应的广义 Lagrange 函数

$$L=\sum_{i=1}^{n}f_i(X_i,\ U_i)+\sum_{i=1}^{n}\mu_i^T[T_i-W_i]+\sum_{i=1}^{n}\rho_i^T\left[U_i-\sum_{j=1}^{n}A_{ij}W_j\right]-\sum_{i=1}^{n}\gamma_i^TH_i(X_i,\ U_i) \tag{6-74}$$

式中 μ_i，ρ_i，γ_i 为考虑等式约束及不等约束条件的 Lagrange 乘子向量，它们的维数分别为 m_{W_i}，m_{U_i} 以及 m_{H_i}。

假定所有的等式约束都是独立的，并且函数 f_i 及 T_i，H_i 都是连续的以及一阶可微的，则根据 Kuhn-Tucker 必要条件，最优解必须满足下列条件：

$$\frac{\partial L}{\partial U_i}=\frac{\partial f_i}{\partial U_i}+\left(\frac{\partial T_i}{\partial U_i}\right)^T\mu_i+\rho_i-\left(\frac{\partial H_i}{\partial U_i}\right)^T\gamma_i=0\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-75}$$

$$\frac{\partial L}{\partial X_i}=\frac{\partial f_i}{\partial X_i}+\left(\frac{\partial T_i}{\partial X_i}\right)^T\mu_i-\left(\frac{\partial H_i}{\partial X_i}\right)^T\gamma_i=0\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-76}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W_i}=-\mu-\sum_{j=1}^{n}A_{ji}^T\rho_j=0\quad i=1,\ 2,\ \cdots,n \tag{6-77}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_i}=T_i-W_i=0\quad i=1,\ 2,\ \cdots n \tag{6-78}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \rho_i}=U_i-\sum_{j=1}^{n}A_{ij}W_j=0\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-79}$$

$$\gamma_i^k H_i^k(X_i,\ U_i) = 0$$
$$\gamma_i^k \begin{cases} = 0 \text{ 若 } H_i^k > 0 \\ \geqslant 0 \text{ 若 } H_i^k = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} i = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ k = 1,\ 2,\ \cdots,\ m_{H_i} \end{cases} \tag{6-80}$$

当子系统的数目 n 以及每个向量的维数比较大时，直接求解式（6-75）～式（6-80）无疑是十分困难的，这时应用分解协调算法可以给计算过程带来一定程度的方便。

6-5-3 复杂系统的分解协调算法

分解协调算法是用对一系列子问题 $P_i(\alpha)$ 的求解来替代对总体问题 P 的求解。子问题 P_i 的解是协调变量向量 α 的函数，随着 α 的协调到 α^*，子问题的最优解也就等于总体问题的最优解，即

$$[P_1(\alpha),\ \cdots,\ P_i(\alpha),\ \cdots,\ P_n(\alpha)]\text{的解} \underset{\alpha=\alpha^*}{\Longrightarrow} P\text{的解} \tag{6-81}$$

协调变量的选取不是任意的，它的选取应该使总体问题能够分解成一系列子问题。具体说来，它应该使总体问题的广义 Lagrange 函数 L〔式(6-74)〕能够分解成为各个子系统的广义 Lagrange 函数 L_i。以 β_i 表示各子系统的局部变量，α 表示协调变量，则 α 的选取应使式（6-74）可表述成

$$L = \sum_{i=1}^{n} L_i(\beta_i,\ \alpha) \tag{6-82}$$

由子协调变量的不同选取方法，分解算法基本上可划分为“不可行法”及“可行法”。

1．不可行法（目标协调法）

这一方法取 Lagrange 乘子向量 ρ_i 作为协调变量（$i = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$），在第 2 级固定它们的值，然后再把它们送到第一级。

当给定 ρ_i 时，我们可把 Lagrange 函数〔式(6-74)〕中的 $\rho_i^T U_i$ 项归入子系统的 Lagrange 函数 L，并且在所有的子系统间对 $\rho_i^T \sum_j A_{ij} W_i$ 项进行重新分配。因为

$$\sum_i \rho_i^T \sum_j A_{ij} W_j = \sum_i \sum_j \rho_i^T A_{ji} W_i$$

所以式（6-74）可以写为

$$L = \sum_{i=1}^{n} \left\{ f_i(X_i, U_i) + \mu_i^T [T_i - W_i] + \rho_i^T U_i - \sum_{j=1}^{n} \rho_j^T A_{ji} W_i \right.$$
$$\left. - \gamma_i^T H_i(X_i,\ U_i) \right\} = \sum_{i=1}^{n} L_i(\beta_i,\ \alpha) \tag{6-83}$$

式中 $\beta_i^T = (U_i^T,\ X_i^T,\ W_i^T,\ \mu_i^T,\ \gamma_i^T)$ 为局部变量，$\alpha = \rho$ 为协调变量。

于是 Lagrange函数 L 可以用 n 个子问题的Lagrange函数 L_i 之和来表示，而和Lagrange函数 L_i 相对应的每个子问题可表述为：

$$\begin{aligned} \min\ & [f_i(X_i,\ U_i) + \rho_i^T U_i - \sum_{j=1}^{n} \rho_j^T A_{ji} W_i] \\ & \text{对于给定的 } \rho_i,\ i = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ \text{s.t}\ & W_i = T_i(X_i,\ U_i) \\ & H_i(X_i,\ U_i) \geqslant 0 \end{aligned} \tag{6-84}$$

对于每个子系统来说，由式（6-84）所表述的子问题对原来的目标函数作了相当大的修改，所以这一方法又称为目标协调法。

对于式（6-84），同样根据 Kuhn-Tucker 必要条件，这一问题的最优解必须满足下列条件：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{U}_i}=\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{U}_i}+\left(\frac{\partial \boldsymbol{T}_i}{\partial \boldsymbol{U}_i}\right)^T\mu+\rho_i-\left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_i}{\partial \boldsymbol{U}_i}\right)^T\gamma_i=\boldsymbol{0}\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-85}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial \boldsymbol{X}_i}=\frac{\partial f_i}{\partial \boldsymbol{X}_i}+\left(\frac{\partial \boldsymbol{T}_i}{\partial \boldsymbol{X}_i}\right)^T\mu_i-\left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_i}{\partial \boldsymbol{X}_i}\right)^T\gamma_i=\boldsymbol{0}\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-86}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial \boldsymbol{W}_i}=-\mu_i-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ji}^T\rho_j=\boldsymbol{0}\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-87}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial \mu_i}=\boldsymbol{T}_i-\boldsymbol{W}_i=\boldsymbol{0}\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-88}$$

$$\left.\begin{aligned}&\gamma_i^k H_i^k(\boldsymbol{X}_i,\ \boldsymbol{U}_i)=0\\&\gamma_i^k\begin{cases}=0 \text{ 若 } H_i^k>0\\ \geqslant 0 \text{ 若 } H_i^k=0\end{cases}\end{aligned}\right\}\begin{aligned}&i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\\&k=1,\ 2,\ \cdots,\ m_{H_i}\end{aligned} \tag{6-89}$$

应用式（6-85）～式（6-89）可分别对各个子系统 i 求出它们的局部最优解 $\boldsymbol{U}_i(\rho)$，$\boldsymbol{X}_i(\rho)$，$\boldsymbol{W}_i(\rho)$ 以及 $\mu_i(\rho)$，$\gamma_i(\rho)$。但将式（6-85）～式（6-89）与式（6-75）～式（6-80）相比较，可以看出两者之间仅相差一个联结条件

$$\frac{\partial L}{\partial \rho_i}=\boldsymbol{U}_i-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ij}\boldsymbol{W}_j=\boldsymbol{0}\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{6-79}$$

就是说，各个子系统的局部最优解是否是整个系统的最优解，还必须看它们是否满足这一联结条件。由子系统的局部最优解对所有的 i 可以计算求得

$$\boldsymbol{U}_i(\rho)-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ij}\boldsymbol{W}_j(\rho)=\boldsymbol{e}_i \tag{6-90}$$

如果对于所有的 i 有 $\boldsymbol{e}_i=0$，则子系统的局部最优解就是整个系统的最优解，否则，就要调整 ρ，使之逐步逼近整个系统的最优解。实际上，一般由假设的 ρ 值通过式（6-85）～式（6-89）求得的局部最优解都不会满足联结关系式(6-79)，即这些局部最优解的数值实际上是这个系统所不允许取用的数值，因此这种方法称为不可行法。这种方法在一、二级之间的信息交换示于图 6-32。

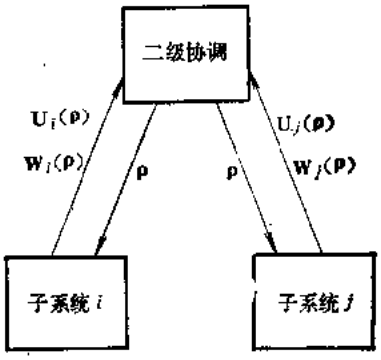


图6-32　不可行法中的信息交换

从分析角度来看，第一级子系统的任务是根据给定的 ρ 值来求解方程组式（6-85）～式(6-89)，而在第二级内则是应用式（6-90）来协调原先是固定的 ρ 值。由于在该式中 ρ 是隐含的，因此必须要引入一个迭代的协调算法。

根据 Lagrange 函数的性质，L 对于 $\boldsymbol{X}_i$，$\boldsymbol{U}_i$，$\boldsymbol{W}_i$ 为极小，而对于 Lagrange 乘子 μ_i，ρ_i 为极大，因此在调整 ρ 时，应按使得 $dL>0$ 来调整 ρ。在各个子系统已经实现局部最优解的情况下，我们有

$$dL = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \rho_i}\right)^T d\rho_i$$

由于要求 $dL > 0$，所以如果采用一阶梯度搜索法时，则应使得

$$d\rho_i = K\left(\frac{\partial L}{\partial \rho_i}\right) \quad K > 0$$

$\frac{\partial L}{\partial \rho_i}$ 值可由式（6-79）确定，于是可得

$$d\rho_i = K\left(U_i - \sum_{j=1}^{n} A_{ij} W_j\right) \qquad K > 0$$

ρ_i 值的迭代协调算法可写为

$$\rho_i^{(k+1)} = \rho_i^{(k)} + d\rho_i^{(k)} \tag{6-91}$$

图 6-33 表示了具有上述梯度协调的不可行算法，其整个计算步骤可归结如下：

（1）选定 ρ 的初值 $\rho^{(0)}$。

（2）对于各个子系统 i 进行第一级最优化，求出局部最优解 $U_i(\rho)$，$X_i(\rho)$，$W_i(\rho)$。

（3）将第一级最优化的结果送至第二级协调中心，在第二级按式（6-91）调整 ρ，并将修正过的 ρ 值送回第一级。

（4）重复步骤 2 及 3，直到式（6-90）以一定的精度得到满足为止。

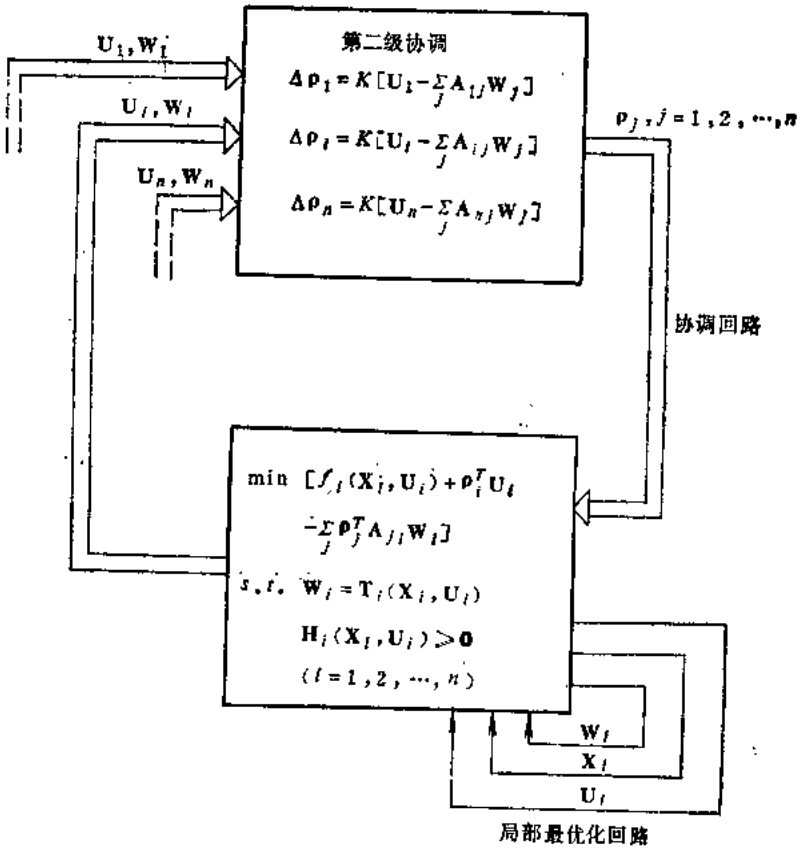


图6-33　具有梯度协调的不可行算法示意图

在第一级，各个子系统 i 所需确定的值为 U_i，X_i，W_i 以及 μ_i，γ_i。式 (6-85)～式 (6-89) 所提供的方程式数目恰好等于这些变量的总维数。具体的计算步骤为：

（1）对于 $i=1, 2, \cdots, n$，由第二级协调中心已经给出 ρ_i 值，于是由式 (6-87) 可求得 μ_i。

（2）已知 ρ_i 及 μ_i，由式 (6-85)，(6-86)，(6-89) 可求得 U_i，X_i，γ_i。这时方程式数目和未知数数目是相等的，都是 $(m_{U_i}+m_{X_i}+m_{H_i})$ 个。

（3）求得 X_i，U_i 后，可由式 (6-88) 直接求得 W_i。

2. 可行法（模型协调法）

可行法与不可行法的区别在于，它所要协调的变量不是 Lagrange 乘子 ρ_i，而是输出向量 W_i。当 W_i 已由第二级协调中心给定时，于是按照联结关系，各子系统 i 的输入向量 U_i 也成为已知的量。在整个计算过程中，U_i，W_i 始终满足联结关系，也就是说 U_i，W_i 一直取实际系统所允许的值，所以称之为可行法。

当 W_i 给定时，总体问题的 Lagrange 函数 L 可以分解成 n 个子问题的 Lagrange 函数 L_i 之和：

$$L=\sum_{i=1}^{n}\left\{f_i(X_i, U_i)+\mu_i^T[T_i-W_i]+\rho_i^T\left[U_i-\sum_{j=1}^{n}A_{ij}W_j\right]-\gamma_i^T H_i(U_i, X_i)\right\}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}L_i(\beta_i, \alpha) \tag{6-92}$$

式中 $\beta_i^T=(X_i^T, U_i^T, \mu_i^T, \rho_i^T, \gamma_i^T)$ 为局部变量，$\alpha=W$ 为协调变量。而和 Lagrange 函数 L_i 相对应的每个子问题为

$$\begin{aligned}&\min \quad f_i(X_i, U_i)\\&\text{s.t.} \quad W_i=T_i(X_i, U_i)\\&\qquad U_i=\sum_j A_{ij}W_j \qquad (6\text{-}93)\\&\qquad H_i(X_i, U_i)\geqslant 0\\&\qquad \text{对于给定的 } W_i \quad i=1, 2, \cdots, n\end{aligned}$$

这时，对于每个子系统来说，虽然目标函数并没有改变，但是在模型中的 W_i 及 U_i 值都是预先间接地固定了的，并在计算过程中不断地予以修改，所以这种方法又称为模型协调法。对于式 (6-93)，根据 Kuhn-Tucker 必要条件，这一问题的最优解必须满足下列条件：

$$\frac{\partial L_i}{\partial U_i}=\frac{\partial f_i}{\partial U_i}+\left(\frac{\partial T_i}{\partial U_i}\right)^T\mu_i+\rho_i-\left(\frac{\partial H}{\partial U_i}\right)^T\gamma_i=0 \quad i=1, 2, \cdots, n \tag{6-94}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial X_i}=\frac{\partial f_i}{\partial X_i}+\left(\frac{\partial T_i}{\partial X_i}\right)^T\mu_i-\left(\frac{\partial H_i}{\partial X_i}\right)^T\gamma_i=0 \quad i=1, 2, \cdots, n \tag{6-95}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial \mu_i}=T_i-W_i=0 \quad i=1, 2, \cdots, n \tag{6-96}$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial \rho_i}=U_i-\sum_{j=1}^{n}A_{ij}W_j=0 \quad i=1, 2, \cdots, n \tag{6-97}$$

$$\left.\begin{aligned}&\gamma_i^k H_i^k(\boldsymbol{X}_i,\ \boldsymbol{U}_i)=0\\&\gamma_i^k\begin{cases}=0 & \text{若 } H_i^k>0\\ \geqslant 0 & \text{若 } H_i^k=0\end{cases}\end{aligned}\right\}\begin{aligned}&i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\\&k=1,\ 2,\ \cdots,\ m_{H_i}\end{aligned}\qquad(6\text{-}98)$$

与不可行法类似，当我们把式（6-95）～式（6-98）与式（6 75）～式（6-80）相比较时，可以看出两者之间仅相差一个条件

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{W}}=-\mu_i-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ji}^{T}\rho_j=\boldsymbol{0}\qquad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\qquad(6\text{-}77)$$

当对于各个子系统按式（6-94）～式（6-98）求出的局部最优解 $\boldsymbol{X}_i(\boldsymbol{W})$，$\boldsymbol{U}_i(\boldsymbol{W})$ 以及 $\mu_i(\boldsymbol{W})$，$\rho_i(\boldsymbol{W})$，$\gamma_i(\boldsymbol{W})$ 满足上述条件时，即

$$-\mu_i(\boldsymbol{W})-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ji}^{T}\rho_j(\boldsymbol{W})=\boldsymbol{0}\qquad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\qquad(6\text{-}99)$$

则各个子系统的局部最优解就是整个系统的最优解，否则，就要调整 $\boldsymbol{W}$，使之逐步逼近整个系统的最优解。根据 Lagrange 函数的性质，L 对于 $\boldsymbol{X}_i$，$\boldsymbol{U}_i$，$\boldsymbol{W}_i$ 的最优解为极小，因此对于 $\boldsymbol{W}$ 的调整应使得 $\mathrm{d}L<0$。当各个子系统已经实现局部最优解时，我们有

$$\mathrm{d}L=\sum_i\left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{W}_i}\right)^{T}\mathrm{d}\boldsymbol{W}_i$$

由于要求 $\mathrm{d}L<0$，所以如果采用一阶梯度搜索法，则应使得

$$\mathrm{d}\boldsymbol{W}_i=-K\left(\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{W}_i}\right)\qquad K>0$$

$\dfrac{\partial L}{\partial \boldsymbol{W}_i}$ 值可由式（6-77）确定，于是可得

$$\mathrm{d}\boldsymbol{W}_i=-K\left(-\mu_i-\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{A}_{ji}^{T}\rho_j\right)\qquad K>0$$

$\boldsymbol{W}_i$ 值的迭代协调算法可写为

$$\boldsymbol{W}_i^{(k+1)}=\boldsymbol{W}_i^{(k)}+\mathrm{d}\boldsymbol{W}_i^{(k)}\qquad(6\text{-}100)$$

图 6-34 给出了可行法的算法示意图。

从分析角度来看，第一级子系统的任务是通过方程组式（6-94）～式（6-98）来求得 $\boldsymbol{X}_i$，$\boldsymbol{U}_i$，μ_i，ρ_i（$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n$）。$\boldsymbol{U}_i$ 值总是可以很容易地求得，但是对于其它变量，则必须根据每个向量所包含的维数来区别对待。

（1）如果 $m_{x_i}<m_{w_i}$：

这时，式（6-96）是具有 m_{x_i} 个未知数的 m_{w_i} 个等式方程组。由于方程式的数目大于未知数的数目，方程组无解，因此这一算法失效。

所以当 $m_{x_i}<m_{w_i}$ 时必须应用其它的分解协调算法，例如不可行法此时仍然是适用的。

（2）如果 $m_{x_i}=m_{w_i}=m$：

这时式（6-96）是具有 m 个未知数的 m 个非线性方程组，它可能无解，有一个解或者有很多解。为了使整个问题有解，对于给定的 $\boldsymbol{W}_i$ 及 $\boldsymbol{U}_i$ 就要求这些方程式对于 $\boldsymbol{X}_i$ 必须至少有一个解。这是实现可行法的一个必须条件，和不可行法相比较，这是一种限制。

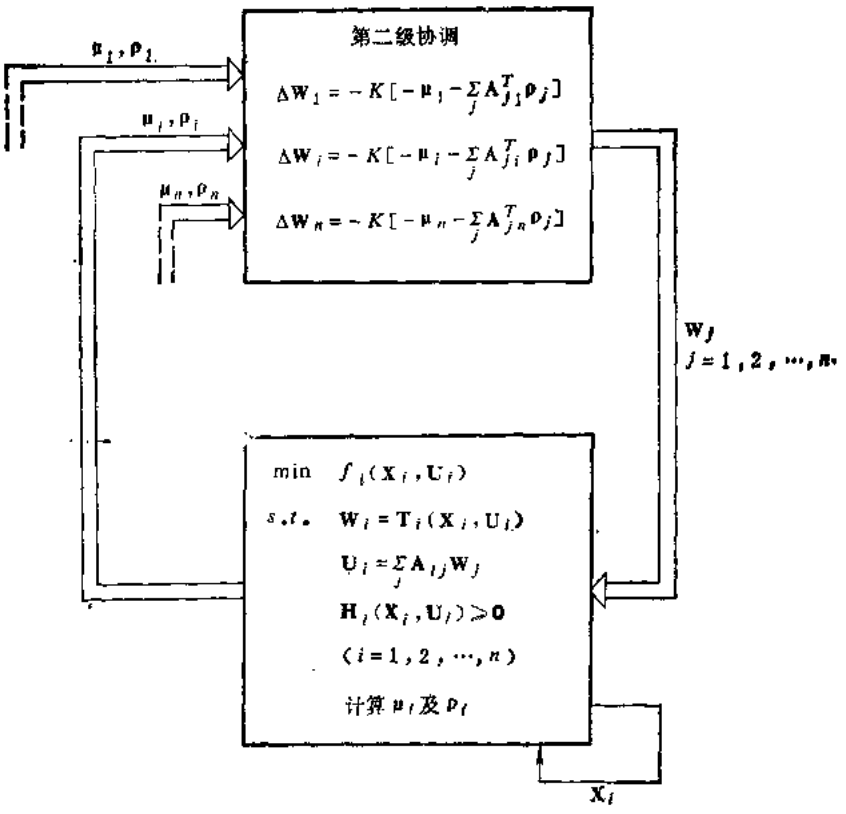


图6-34 可行法的算法示意图

假定这一条件成立。于是给定 W_i，就可由式（6-96）及式（6-97)分 别求得 X_i 及 U_i。这时对于第一级子系统来说并不存在最优化的问题，而对第 i 子系统所进行的计算只不过是求解总体问题所有方程式中的一部分而已。

（3）如果 $m_{x_i} > m_{w_i}$

第 i 个子问题有 $(m_{U_i} + m_{w_i})$ 个等式约束以及 $(m_{x_i} + m_{U_i})$ 个独立变量，由于 $m_{x_i} > m_{w_i}$，所以对第 i 子系统确实存在最优化问题。W_i 是由第二级协调中心所给定的，由式（6-97)可直接求得 U_i，但由式（6-96）就不能直接求得 X_i 了。

已知 W_i 及 U_i，由式（6-95），(6-96)，(6-98）可求得 X_i，μ_i 及 Y_i。此时方程式数目和未知数数目是相等的，都是 $(m_{w_i} + m_{x_i} + m_{H_i})$ 个。

X_i，U_i 及 μ_i，Y_i 求得后，就可由式（6-94）求得 ρ_i。

和不可行法(目标协调法)进行比较可看出，可行法在各个子问题中所需求解的方程组维数为 $(m_{w_i} + m_{x_i} + m_{H_i})$，而不可行法所需求解的方程组维数为 $(m_{U_i} + m_{x_i} + m_{H_i})$。当 $m_{U_i} > m_{w_i}$ 时，选用可行法显然是比较有利的，但是可行法还要求满足条件 $m_{x_i} \geqslant m_{w_i}$。

例6.5

试求下列目标函数

$$F = \frac{1}{2}(u_1^2 + u_2^2 + x_1^2 + x_2^2)$$

为极小值时的决策变量 x_1 及 x_2。整个系统如图 6-35 所示。

系统的联结关系为：

$$u_1 = w_2,\quad u_2 = w_1$$

即 $a_{11} = a_{22} = 0$，$a_{12} = a_{21} = 1$。

各子系统输入量及输出量之间的函数关系为：

$$w_1 = u_1 + x_1 - 2$$

$$w_2 = 0.5u_2 + 0.5x_2 - 2$$

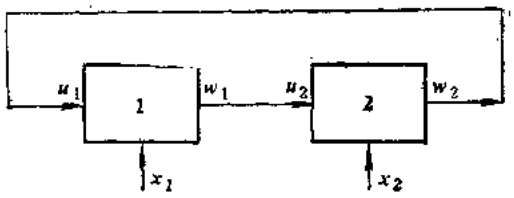


图6-35 系统图

用不可行法来求解。先设定协调变量 $\rho_1^{(0)}$ 及 $\rho_2^{(0)}$，分别写出子系统的 Lagrange 函数 L_i。

对于子系统 1：

$$L_1 = \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{1}{2}x_1^2 + \mu_1(w_1 - u_1 - x_1 + 2) + \rho_1^{(0)}u_1 - \rho_2^{(0)}w_1$$

对于子系统 2：

$$L_2 = \frac{1}{2}u_2^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \mu_2(w_2 - 0.5u_2 - 0.5x_2 + 2) + \rho_2^{(0)}u_2 - \rho_1^{(0)}w_2$$

按式 (6-85)～式 (6-89) 求 Lagrange 函数的极值必要条件，对子系统 1 可求得

$$u_1 - \mu_1 + \rho_1^{(0)} = 0$$

$$\mu_1 - \rho_2^{(0)} = 0$$

$$x_1 - \mu_1 = 0$$

$$w_1 - u_1 - x_1 + 2 = 0$$

由此得

$$u_1(\rho^{(0)}) = \rho_2^{(0)} - \rho_1^{(0)}$$

$$\mu_1(\rho^{(0)}) = \rho_2^{(0)}$$

$$x_1(\rho^{(0)}) = \rho_2^{(0)}$$

$$w_1(\rho^{(0)}) = 2\rho_2^{(0)} - \rho_1^{(0)} - 2$$

同理，对子系统 2 得

$$u_2(\rho^{(0)}) = 0.5\rho_1^{(0)} - \rho_2^{(0)}$$

$$\mu_2(\rho^{(0)}) = \rho_1^{(0)}$$

$$x_2(\rho^{(0)}) = 0.5\rho_1^{(0)}$$

$$w_2(\rho^{(0)}) = 0.5\rho_1^{(0)} - 0.5\rho_2^{(0)} - 2$$

在第二级，可按式 (6-91) 调整 $\rho^{(0)}$ 值而得 $\rho^{(1)}$，重复上述步骤，经反复迭代，可求得使整个系统达到最优的 ρ 值，从而获得整个系统的最优解。但由于本题比较简单，可以直接由 $d\rho_i = 0$ 的解析条件来确定 ρ_i 值：

$$d\rho_1 = K(u_1 - w_2) = K(-1.5\rho_1 + 1.5\rho_2 + 2) = 0$$

$$d\rho_2 = K(u_2 - w_1) = K(1.5\rho_1 - 3\rho_2 + 2) = 0$$

由此得

$$\rho_1 = 4,\quad \rho_2 = \frac{8}{3}$$

最终可得

$$u_1 = -\frac{4}{3},\quad x_1 = \frac{8}{3},\quad w_1 = -\frac{2}{3},\quad \mu_1 = \frac{8}{3}$$

$$u_2 = -\frac{2}{3},\quad x_2 = 2,\quad w_2 = -\frac{4}{3},\quad \mu_2 = 4$$

第七章　热力系统及设备的最优化设计

本章通过实例来具体说明对热力设备及热力系统进行最优化设计的实际步骤以及由于实现最优化过程所可能带来的显著经济效益。前三节所用的是非线性规划方法，最后一节的内容涉及到 0-1 整数规划的具体应用，所以在算法上将作较详细的说明。

再生式换热设备的最优化

换热器是热力系统或者热力设备中的一个部件，它实际上不可能是一个完全独立的系统，因此从综合最优化的观点来看，仅仅对单个换热器来进行最优设计，不考虑换热器和它所处的系统之间的相互关系，则所得的结果显然并不是真正最优的。但是，在这里我们把换热器当作一个独立的系统来处理。数学规划方法的应用使得我们在这个已经选定的系统里可以综合考虑所有影响它的技术经济特性的全部因素。这和迄今为止在换热器设计中一直沿用的古典的数学分析方法来寻求单个或少数几个所谓“最优”参数的方法相比较，可以使总的设计效果获得显著的改善。这里介绍的是关于再生式换热器的最优化设计方法，类似的方法应该可以适用于其它一切类型的换热器设计。

7-1-1　数学模型

对任何设备，建立最优化设计的数学模型应包括三部分内容：

（1）通过对变量的分析，确定所考虑的系统中的独立变量和相关变量。

（2）规定一个最优化设计的目标，找出这一目标和独立变量之间的关系，即建立一个目标函数。

（3）确定所有变量之间因物理过程或技术条件所构成的约束关系，即建立因物理过程本身或技术条件的限制而通过独立变量所表述的约束函数。

再生式换热器的结构特性示于图 7-1。冷热工质（例如空气及烟气）以相反的方向流经蓄热元件。蓄热元件周期性地被冷工质冷却，被热工质加热的过程可以通过蓄热元件的转动（转子式），或者冷热工质进出口位置的转动（风罩式）来实现。从传热及流动特性来看，两种不同结构实际上的效果是相同的，因此并不影响数学模型的构成及最优化的过程和结果。

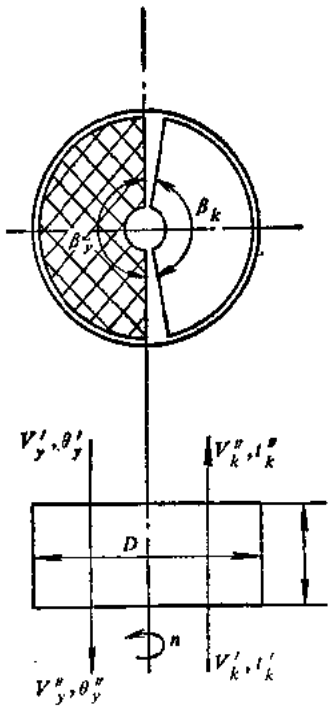


图7-1　再生式换热器结构特性示意图

首先认为结构型式已确定，即（1）烟气、空气的流向；（2）加热及冷却区的相对位置；（3）蓄热元件的结构及材料均已确定。

为了简化，可先不考虑工质的泄漏问题。下面对状态

参数，特性值，目标函数，约束条件等作出分析。

1．状态参数

（1）热工状态参数　烟气及空气可按两参数工质考虑，于是共有8个热工状态参数，即：

V'_y，V''_y——进出口处烟气的体积流量，(Nm^3/h)；

θ'_y，θ''_y——进出口处烟气的温度，(℃)，(θ''_y为平均温度)；

V'_k，V''_k——进出口处空气的体积流量，(Nm^3/h)；

t'_k，t''_k——进出口处空气的温度，(℃)，(t''_k为平均温度)。

（2）结构及运行状态参数

共有5个，即：

D——再生式换热器的直径，(m)；

L——再生式换热器装有蓄热元件部分的高度，(m)；

$b_y=\dfrac{\beta_y}{360}$——烟气流通部分的面积比；

$b_k=\dfrac{\beta_k}{360}$——空气流通部分的面积比；

n——转子（或风罩）的转速，(r/h)。

2．过程的物理方程（未考虑工质泄漏）

描述过程的物理方程为质量平衡，能量平衡以及达到稳定工况后蓄热部件的传热方程等总共是4个物理方程，即：

（1）烟气侧质量平衡 $V'_y=V''_y=V_y$。

（2）空气侧质量平衡 $V'_k=V''_k=V_k$。

（3）能量平衡 $c_y(V'_y\theta'_y-V''_y\theta''_y)=c_k(V''_kt''_k-V'_kt'_k)$(不考虑散热及漏风)，式中$c_y$为烟气比热，($J/Nm^3\cdot℃$)；$c_k$为空气比热，($J/Nm^3\cdot℃$)。

（4）稳定工况下蓄热部件的传热方程

由于蓄热元件的结构及材料均已确定，如果以烟气的出口温度（平均）作为待定量，由分析达到稳定工况后蓄热部件传热过程的数学模型（这里不作介绍），可以得出传热方程的稳函数形式为

$\theta''_y=\theta''_y(w_y,\ V_y,\ L,\ H_y,\ \varphi_y,\ M_y,\ \theta'_y,\ w_k,\ V_k,\ H_k,\ \varphi_k,\ M_k,\ t'_k)$ 由于蓄热元件的结构及材料均已确定，所以上式中的有关变量可表述为：

烟气流速　$w_y=w_y(V_y,\ D,\ b_y,\ \theta'_y,\ \theta''_y)$；

空气流速　$w_k=w_k(V_k,\ D,\ b_k,\ t'_y,\ t''_k)$；

烟气通过蓄热部件的总传热面积

$$H_y=H_y(D,\ L,\ b_y)$$；

空气通过蓄热部件的总传热面积

$$H_k=H_k(D,\ L,\ b_k)$$；

烟气通过部分的蓄热元件的总质量

$$M_y=M_y(D,\ L,\ b_y)$$；

空气通过部分的蓄热元件的总质量

$$M_k = M_k(D,\ L,\ b_k);$$

蓄热部件每一传热周期中烟气通过的时间

$$\varphi_y = \frac{b_y}{n} = \varphi_y(b_y,\ n) \qquad (h)$$

蓄热部件每一传热周期中空气通过的时间

$$\varphi_k = \frac{b_k}{n} = \varphi_k(b_k,\ n) \qquad (h)$$

因此，以烟气的出口温度（平均）作为待定量，蓄热部件传热方程的隐函数又可写为：

$$\theta''_y = \theta''_y(V_y,\ \theta'_y,\ V_k,\ t'_k,\ t''_k,\ D,\ L,\ b_y,\ b_k,\ n)$$

3．由外部联系条件所规定的变量

如果把再生式换热器看作是一个独立的系统，则由外部联系条件所确定的热工状态参数变量是4个，即：V'_k，V'_y，t'_k，θ'_y。

4．独立变量（自由度）

全部状态参数变量共13个。由于有4个过程的物理方程以及4个由外部联系条件所确定的变量，所以独立变量(自由度)为5个。显然，它们可以是〔θ''_y，t''_k，D，L，b_y，b_k，n〕中的5个，而由于能量平衡方程的存在，在θ''_y，t''_k中只可能有一个是独立变量。

最为方便的是把5个结构状态参数全看作为独立变量。于是在再生式换热器优化设计中的求解向量可取为

$$\boldsymbol{X} = (x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5)^T = (D,\ L,\ b_y,\ b_k,\ n)^T$$

当然，我们也可把除V'_y，θ'_y，V'_k，t'_k（外部联系条件所规定的变量）外所有的状态参数变量看作是独立变量（此时，独立变量数为9个），而把过程的物理方程全部作为等式约束条件来处理。当过程的物理方程特别复杂的情况下（譬如考虑工质泄漏的影响），这样的处理方法可能是更为简便的。

5．特性值

特性值是反映所选定的系统（或设备）物理状态特点的一些物理量，所有这些物理量从各个方面反映设备的技术性能，因而它们在构成目标函数以及约束条件时是必不可少的。既然所有的特性值是反映系统物理状态的特点的，所以它们必定是热工状态参数和结构状态参数的函数，这里需要考虑的特性值为：

（1）换热器的总质量　$G = G(D,\ L)$

（2）烟气侧流阻　$\Delta p_y = \Delta p(V_y,\ D,\ b_y,\ L,\ \theta'_y,\ \theta''_y)$

（3）空气侧流阻　$\Delta p_k = \Delta p(V_k,\ D,\ b_k,\ L,\ t'_k,\ t''_k)$

（4）烟气流速　$w_y = w_y(V_y,\ D,\ b_y,\ \theta'_y,\ \theta''_y)$

（5）出口烟气平均温度θ''_y

出口烟气平均温度本身是个热工状态参数，在选定解向量$\boldsymbol{X} = (D,\ L,\ b_y,\ b_k,\ n)^T$后它是个相关变量，由于直接影响到目标函数，所以可以作为一个特性值来考虑。

（6）蓄热元件的最低工作温度t_b。这个温度为在每个传热周期中的冷却阶段终了时，在空气进口处蓄热元件的温度。它的值可由在稳定工况下蓄热部件的传热方程得出。由分析蓄热部件传热过程的数学模型，可得出如下函数关系：

$$t_b = t_b(w_y,\ V_y,\ L,\ H_y,\ \varphi_y,\ M_y,\ \theta'_y,\ w_k,\ V_k,\ H_k,\ \varphi_k,\ M_k,\ t'_k)$$

6. 目标函数

目标是人为规定的。这里我们考虑一个技术经济目标，认为使设备的年运行费用（折算费用）最低是需要争取的一个目标。于是目标函数中应该包括如下几部分：

（1）设备的折旧补偿以及维护费用；

（2）因烟气阻力所引起的电能消耗；

（3）因空气阻力所引起的电能消耗；

（4）因排烟温度未能降到进口空气温度而引起的热能消耗；

（5）转子拖动的电能消耗。

于是目标函数可写为

$$f = c_1 G + c_2 \Delta p_y + c_3 \Delta p_k + c_4 (\theta_y'' - t_k') + c_5 G \times n$$

式中 c_1，c_2，c_3，c_4，c_5为由制造及运行条件所确定的一些系数。

由于目标函数中所包含的特性值G，Δp_y，Δp_k，θ_y''都是解向量$X=(D,\ L,\ b_y,\ b_k,\ n)^T$的函数，所以目标函数也可以写成是向量$X$的标量函数，即

$$f = f(X) \qquad \text{而 } X=(D,\ L,\ b_y,\ b_k,\ n)^T$$

7. 约束条件

可以列出下述由于技术条件的限制而得出的不等约束条件：

（1）$b_y + b_k \leqslant A_1$，A_1为常数，由制造条件所确定，而且显然$A_1 < 1$。

（2）$A_2 \leqslant \dfrac{D}{L} \leqslant A_3$，$A_2$、$A_3$为常数，由设备布置，制造工艺，稳定性等条件所决定。

（3）$w_y \leqslant w_y^{**}$，w_y^{**}为防止蓄热元件过快磨损所容许的最大烟气流速。

（4）$n \leqslant n^{**}$，n^{**}为保证运行可靠所容许的转子（或风罩）的最大转速。

（5）$t_b < t_l$，t_l为露点温度。这个约束条件所包含的因素比较复杂。此外，我们甚至可以容许一部分蓄热元件在低于露点温度下工作以降低排烟温度，而把因结露腐蚀所引起的附加检修维护费用包括在目标函数中。

在上述分析的基础上可以对再生式换热器最优化设计的数学模型具体化。在这里关键是通过独立变量来写出特性值的函数表达式。下面逐项分别讨论。

出口烟气平均温度

烟气的出口平均温度值可以通过蓄热部件的传热方程式来得出。根据已有的研究结果，再生式蓄热部件的传热方程可近似地写为

$$\frac{E_\infty - E}{E_\infty} = \frac{1}{9}\left(\frac{C_x}{C_{min}}\right)^{-2} \qquad (7\text{-}1)$$

式中 C_{min}为冷热两个介质热容量率中的较低值，(kJ/h·℃)；对于再生式空气预热器，它一般是空气的热容量率，因而$C_{min} = c_k V_k$，c_k为空气比热。C_x为蓄热部件（转子）中全部蓄热元件的热容量率，(kJ/h·℃)；$C_x = c_\mu G n$，其中G为蓄热元件的总质量，(kg)；c_μ为蓄热元件材料的比热，(kJ/kg·℃)；n为转速，(r/h)。

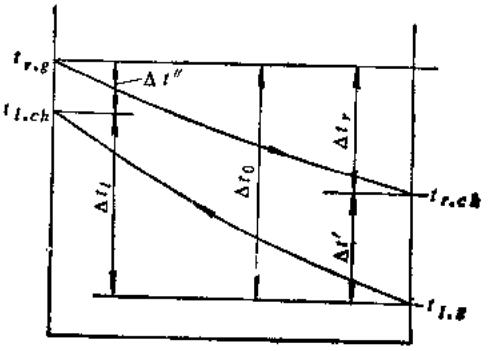


图7-2 换热器中冷热介质的温度下角标

E 为再生式换热器的效率。换热器效率的定义为换热器实际传过的热量和热力学上最大可能传过的热量之比，按照图 7-2 所示的温度下角标，换热器的效率为

$$E=\frac{C_{max}(t_{r,g}-t_{r,ch})}{C_{min}(t_{r,g}-t_{l,g})}=\frac{C_{min}(t_{l,ch}-t_{l,g})}{C_{min}(t_{r,g}-t_{l,g})}$$

$$=\frac{t_{l,ch}-t_{l,g}}{t_{r,g}-t_{l,g}} \tag{7-2}$$

C_{max} 为冷热介质热容量率中的高值。这里（包括下面的推导）取热介质具有较高的热容量率，不难看出，即使取热介质具有较低的热容量率，所得的推导结论也是相同的。

E_∞ 为当蓄热部件转子的转速（或风罩的转速）为无穷大时再生式换热器的效率

$$E_\infty=\left(\frac{t_{l,ch}-t_{l,g}}{t_{r,g}-t_{l,g}}\right)_\infty$$

这时，再生式换热器的效率就等于一般逆流式固定换热器的效率。应用图 7-2 所示的各个温度值之间的关系以及固定式换热器的一些基本传热特性，可以对上式作出进一步的推导。

由图 7-2 所示关系，可得

$$E_\infty=\frac{t_{l,ch}-t_{l,g}}{t_{r,g}-t_{l,g}}=\frac{\Delta t_r}{\Delta t_0}=\frac{\Delta t_r}{\Delta t'+\Delta t_l} \tag{a}$$

因 $\Delta t_0=\Delta t'+\Delta t_r=\Delta t''+\Delta t_l$，所以有 $\Delta t'-\Delta t''=\Delta t_l-\Delta t_r$。对于固定式换热器，其传热平均温压 $\Delta\bar{t}$ 为

$$\Delta\bar{t}=\frac{\Delta t'-\Delta t''}{\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

所以有

$$\frac{\Delta t'}{\Delta t''}=\exp\frac{\Delta t_r-\Delta t_l}{\Delta\bar{t}}$$

因 $\Delta t''=\Delta t'-(\Delta t_l-\Delta t_r)$，代入上式得

$$\frac{\Delta t'}{\Delta t'-(\Delta t_l-\Delta t_r)}=\exp\frac{\Delta t_l-\Delta t_r}{\Delta\bar{t}}$$

经整理后得 $\Delta t'=\dfrac{-(\Delta t_l-\Delta t_r)}{\exp\left(-\dfrac{\Delta t_l-\Delta t_r}{\Delta\bar{t}}\right)-1}$，把它代入式(a)，

经整理后得

$$E_\infty=\frac{1-\exp\left(-\dfrac{\Delta t_l-\Delta t_r}{\Delta\bar{t}}\right)}{1-\dfrac{\Delta t_r}{\Delta t_l}\exp\left(-\dfrac{\Delta t_l-\Delta t_r}{\Delta\bar{t}}\right)} \tag{b}$$

对于固定式换热器，总传热量 Q 可由下式得出：

$$Q=C_{min}\Delta t_l=C_{max}\Delta t_r=K\Delta\bar{t}=\frac{1}{\left(\dfrac{1}{\alpha H}\right)_l+\left(\dfrac{1}{\alpha H}\right)_r}\Delta\bar{t}$$

式中 K 为传热系数，$K=\dfrac{1}{\dfrac{1}{(\alpha H)_l}+\dfrac{1}{(\alpha H)_r}}$；$(\alpha H)_l$ 及 $(\alpha H)_r$ 分别为冷侧及热侧的放热系

数及换热面积的乘积。

定义 NTU_0 为传热单位数，等于

$$NTU_0=\frac{1}{\dfrac{1}{(\alpha H)_l}+\dfrac{1}{(\alpha H)_r}}\ \frac{1}{C_{min}}$$

于是有

$$\frac{\Delta t_l}{\Delta \bar{t}}=NTU_0,\quad \frac{\Delta t_r}{\Delta \bar{t}}=NTU_0\times\frac{C_{min}}{C_{max}}$$

或者

$$\frac{\Delta t_l-\Delta t_r}{\Delta \bar{t}}=NTU_0\left(1-\frac{C_{min}}{C_{max}}\right)$$

以及

$$\frac{C_{min}}{C_{max}}=\frac{\Delta t_r}{\Delta t_l}$$

代入式（b）后得：

$$E_\omega=\frac{1-\exp\left[-NTU_0\left(1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\right)\right]}{1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\exp\left[-NTU_0\left(1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\right)\right]} \tag{7-3}$$

把式（7-2），式（7-3）代入式（7-1），经整理后，可得到再生式换热器热介质出口平均温度的计算式：

$$t_{r,ch}=t_{r,g}-\frac{1-\exp\left[-NTU_0\left(1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\right)\right]}{1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\exp\left[-NTU_0\left(1-\dfrac{C_{min}}{C_{max}}\right)\right]}\left[1-\frac{1}{9}\left(\frac{C_x}{C_{min}}\right)^{-2}\right]$$

$$\times\frac{C_{min}}{C_{max}}(t_{r,g}-t_{l,g}) \tag{7-4a}$$

用前面使用的烟气及空气温度的符号来表示冷热介质进出口的温度，即：

$$\theta''_y=t_{r,ch},\quad \theta'_y=t_{r,g},\quad t''_k=t_{l,ch},\quad t'_k=t_{l,g}$$

并把 NTU_0 的定义值代入上式，得出口烟气平均温度值为：

$$\theta''_y=\theta'_y-\frac{1-\exp\left\{a_6\left[\dfrac{1}{\dfrac{1}{(\alpha H)_y}+\dfrac{1}{(\alpha H)_k}}\right]\right\}}{1-a_6\exp\left\{a_6\left[\dfrac{1}{\dfrac{1}{(\alpha H)_y}+\dfrac{1}{(\alpha H)_k}}\right]\right\}}$$

$$\times\left[1-\frac{1}{9}\left(\frac{C_x}{C_{min}}\right)^{-2}\right]\times a_8 \tag{7-4b}$$

式中

$$a_6=\frac{1}{C_{max}}-\frac{1}{C_{min}},$$

$$a_8=\frac{C_{min}}{C_{max}},$$

$$a_8=\frac{C_{min}}{C_{max}}(\theta'_y-t'_k)$$

由于V_y，V_k，θ'_y，t'_k是由外部联系条件所规定的值，因此a_6，a_6，a_8是常数。而式（7-4 b）中的$(\alpha H)_y$，$(\alpha H)_k$及C_x则是解向量X的函数。

烟气通过蓄热部件的总传热面积H_y及空气通过蓄热部件的总传热面积H_k分别可由下式求得：

$$H_y=\frac{\pi}{4}D^2Lb_ym_1 \qquad (m^2)$$

$$H_k=\frac{\pi}{4}D^2Lb_km_1 \qquad (m^2)$$

上式中m_1为单位容积中蓄热元件的传热面积（包括考虑充满程度），(m^2/m^3)。

烟气及空气与蓄热元件的放热系数可以根据蓄热元件的对流换热准则方程来确定。对于结构已经确定的波纹板蓄热元件，认为对流换热准则方程为：

$$Nu=0.03Re^{0.83}Pr^{0.4}$$

于是，烟气及空气的放热系数分别为：

$$\alpha_y=\frac{0.03}{d_{dl}^{0.17}}\left(\frac{\lambda Pr^{0.4}w^{0.83}}{\nu^{0.83}}\right)_y$$

$$\alpha_k=\frac{0.03}{d_{dl}^{0.17}}\left(\frac{\lambda Pr^{0.4}w^{0.83}}{\nu^{0.83}}\right)_k$$

式中 d_{dl}为蓄热元件的当量直径，(m)；角标y及k表示括号内的物性数据是烟气及空气在其相应平均温度下的值。

烟气及空气的流速分别为

$$w_y=\frac{V_y}{3600F_y}\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right) \quad m/s$$

$$w_k=\frac{V_k}{3600F_k}\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right) \quad m/s$$

式中F_y及F_k分别为烟气及空气的流通截面积，等于

$$F_y=\frac{\pi}{4}D^2b_ym_2 \quad (m^2)$$

$$F_k=\frac{\pi}{4}D^2b_km_2 \quad (m^2)$$

式中m_2为蓄热部件单位面积上的有效流通截面积（包括扣除隔板及中心管所占的面积），(m^2/m^2)。

把w代入α，最后可得：

$$\alpha_yH_y=a_3\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)^{0.83}D^{0.34}Lb_y^{0.17}$$

$$\alpha_kH_k=a_1\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right)^{0.83}D^{0.34}Lb_k^{0.17}$$

式中

$$a_3=0.03\left(\frac{\lambda Pr^{0.4}}{d_{dl}^{0.17}\nu^{0.83}}\right)_y\left(\frac{V_y}{900\pi m_2}\right)^{0.83}\frac{\pi}{4}m_1$$

$$a_1=0.03\left(\frac{\lambda Pr^{0.4}}{d_{dl}^{0.17}\nu^{0.83}}\right)_k\left(\frac{V_k}{900\pi m_2}\right)^{0.83}\frac{\pi}{4}m_1$$

由于烟气及空气的物性数据和它们相应的平均温度有关，所以a_1，a_3依然是烟气出口温度θ''_y的

隐函数。

令
$$a_4 = a_3\left(1 + \frac{\theta'_y + \theta''_y}{2 \times 273}\right)^{0.83}$$
$$a_2 = a_1\left(1 + \frac{t'_k + t''_k}{2 \times 273}\right)^{0.83}$$

则有
$$(\alpha H)_y = a_4 D^{0.34} L b_y^{0.17} \tag{7-5}$$
$$(\alpha H)_k = a_2 D^{0.34} L b_k^{0.17} \tag{7-6}$$

C_x 为蓄热部件中全部蓄热元件的热容量率，等于

$$C_x = G c_\mu n = \frac{\pi}{4} D^2 L m_3 c_\mu n \tag{7-7}$$

式中 m_3 为单位容积内蓄热元件的质量，(kg/m³)。

把式 (7-5)，(7-6)，(7-7) 代入式 (7-4 b)，且令

$$a_7 = \frac{1}{9}\left(\frac{\frac{\pi}{4} c_\mu m_3}{V_k C_k}\right)^{-2}$$

得烟气出口平均温度值为：

$$\theta''_y = \theta'_y - \frac{a_8\left[1 - \exp\left(\frac{a_8 a_2 a_4 D^{0.34} L b_k^{0.17} b_y^{0.17}}{a_4 b_y^{0.17} + a_2 b_k^{0.17}}\right)\right]}{1 - a_8 \exp\left(\frac{a_8 a_2 a_4 D^{0.34} L b_k^{0.17} b_y^{0.17}}{a_4 b_y^{0.17} + a_2 b_k^{0.17}}\right)}\left[1 - a_7 (D^2 L n)^{-2}\right] \tag{7-8}$$

到此为止，再生式换热器的出口烟气温度就完全表示成解向量〔D，L，b_y，b_k，n〕的函数。需要指出的是式 (7-8) 中的系数 a_2 及 a_4 是 θ''_y 的函数。因此，当规定 D，L，b_y，b_k，n 值后，依然需要应用迭代方法才能由式 (7-8) 最终求得 θ''_y 值。计算实践表明，当开始假定 $\theta'_y = \theta^0_y$ 后，仅需进行 2～3 次迭代计算就可得到足够精确的 θ''_y 值。

烟气侧流动阻力

流动阻力的一般计算式为：

$$\Delta p = \lambda_m \frac{L}{d_{dl}} \frac{w^2}{2\rho} \quad (\mathrm{N/m^2})$$

式中 L——流动通道的长度，在本例中即为再生式换热器的高度，(m)；

w——介质的流速，(m/s)；

d_{dl}——与流速 w 相对应的通道的当量直径，在本例中即为蓄热元件的当量直径，(m)；

ρ——介质的平均密度，(kg/m³)；

λ_m——流动通道的沿程摩擦阻力系数。

λ_m 值与蓄热元件的结构型式有关，对于波形板——波形定位板蓄热元件，其阻力系数值可按下式计算：

当 $Re > 2.8 \times 10^3$　　$\lambda_m = 0.78 Re^{-0.25}$

当 $Re \leqslant 2.8 \times 10^3$　　$\lambda_m = 5.7 Re^{-0.5}$

雷诺数 $Re = \frac{w d_{dl}}{\nu}$，而烟气的流速等于：

$$w_y=\frac{V_y\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)}{900\pi D^2 b_y m_2}$$

烟气的密度 ρ_y 等于：

$$\rho_y=\frac{\rho_{y,0}}{\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)}$$

式中 $\rho_{y,0}$ 为在标准状态下烟气的密度，(kg/m³)。

把 λ_m，w_y，ρ_y 等式代入阻力计算式后，得烟气侧流动阻力计算式：

当 $Re>2.8\times10^3$ $\quad \Delta p_y=a_9\frac{L}{D^{3.5}b_y^{1.75}}$

当 $Re\leqslant2.8\times10^3$ $\quad \Delta p_y=a_{10}\frac{L}{D^{3.5}b_y^{1.75}}$ (7-9)

式中

$$a_9=\left(\frac{V_y}{900\pi m_2}\right)^{1.75}\frac{0.78\nu_y^{0.25}\rho_{y,0}}{2d_d^{1.25}}\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)^{0.75}$$

$$a_{10}=\left(\frac{V_y}{900\pi m_2}\right)^{1.5}\frac{5.7\nu_y^{0.5}\rho_{y,0}}{2d_d^{1.5}}\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)^{0.5}$$

空气侧流动阻力

与计算烟气侧流动阻力的情况相类似，可以得出空气侧流动阻力的计算式：

当 $Re>2.8\times10^3$ $\quad \Delta p_k=a_{11}\frac{L}{D^{3.5}b_k^{1.75}}$

当 $Re\leqslant2.8\times10^3$ $\quad \Delta p_k=a_{12}\frac{L}{D^{3.5}b_k^{1.75}}$ (7-10)

式中

$$a_{11}=\left(\frac{V_k}{900\pi m_2}\right)^{1.75}\frac{0.78\nu_k^{0.25}\rho_{k,0}}{2d_d^{1.25}}\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right)^{0.75}$$

$$a_{12}=\left(\frac{V_k}{900\pi m_2}\right)^{1.75}\frac{5.7\nu_k^{0.5}\rho_{k,0}}{2d_d^{1.5}}\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right)^{0.5}$$

无论是烟气侧还是空气侧，实际的雷诺数 Re 值都是比较高的，因此 $Re\leqslant2.8\times10^3$ 的情况通常可不予考虑。

已知特性值的表达式后，下面就可逐项写出目标函数中的各组成项。

（1）设备折旧补偿以及维护费用 f_1

$$f_1=\frac{\pi}{4}D^2Lm'_3m_4\delta$$

式中 m'_3——单位容积再生式换热器的总质量，(kg/m³)，该值可简单取为单位容积内蓄热元件质量 m_3 的某一个倍数；

m_4——单位质量的设备制造（包括材料，运输，安装）费用，(元/kg)；

δ——设备的折旧及补偿系数，(年⁻¹)。

取 $a_{13}=\frac{\pi}{4}m'_3m_4\delta$，于是有

$$f_1=a_{13}D^2L$$

（2）引风动力消耗费用 f_2

$$f_2=\frac{V_y\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)\Delta p_y}{3600\times10^3\eta_y}\tau m_e$$

式中 τ——年运行小时数，(h/年)；

m_e——单位电能费用，(元/kW·h)；

η_y——引风机效率。

以式（7-9）的 Δp_y 代入上式，并取

$$a_{10}=\frac{V_y\left(1+\frac{\theta'_y+\theta''_y}{2\times273}\right)\tau m_e}{3600\times10^3\eta_y}a_9$$

则得

$$f_2=a_{10}\frac{L}{D^{3.5}b_y^{1.75}}$$

（3）送风动力消耗费用 f_3

$$f_3=\frac{V_k\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right)\Delta p_k}{3600\times10^3\eta_k}\tau m_e$$

式中 η_k 为送风机效率。

以式（7-10）的 Δp_k 代入上式，并取

$$a_{17}=\frac{V_k\left(1+\frac{t'_k+t''_k}{2\times273}\right)\tau m_e a_{11}}{3600\times10^3\eta_k}$$

则得

$$f_3=a_{17}\frac{L}{D^{3.5}b_k^{1.75}}$$

（4）因烟气温度未能降到进口空气温度而引起的热能消耗费用 f_4

$$f_4=V_y c_y(\theta''_y-t'_k)\tau m_s$$

式中 m_s为单位热值费用，(元/大卡)。

以式（7-8）的 θ''_y 代入上式，并取

$$a_{14}=C_{max}(\theta'_y-t'_k)\tau m_s$$

$$a_{15}=a_9V_y c_y\tau m_s=C_{min}(\theta'_y-t'_k)\tau m_s$$

$$a_{16}=a_7a_8V_y c_y\tau m_s=\frac{1}{9}\left(\frac{\pi}{4}c_\mu m_s\right)^{-2}C_{min}\tau m_e(\theta'_y-t'_k)$$

得

$$f_4=a_{14}-\frac{1-\exp\left(\frac{a_5a_2a_4D^{0.84}Lb_k^{0.17}b_y^{0.17}}{a_4b_y^{0.17}+a_2b_k^{0.17}}\right)}{1-a_6\exp\left(\frac{a_1a_2a_5D^{0.84}Lb_k^{0.17}b_y^{0.17}}{a_4b_y^{0.17}+a_2b_k^{0.17}}\right)}[a_{15}-a_{16}(D^2Ln)^{-2}]$$

（5）转子拖动的动力消耗费用 f_5

$$f_6=\frac{\left(\frac{\pi}{4}D^2Lm_3g\right)F\left(\pi\frac{D}{2}n\right)}{3600\times10^3}\tau m_6$$

式中F为摩擦系数。令$a_{21}=\frac{\pi^2m_3m_6F\tau}{816\times3600}$，得

$$f_6=a_{21}D^3Ln$$

解向量为$\boldsymbol{X}=(x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5)^T=(D,\ L,\ b_y,\ b_h,\ n)^T$，于是可以得出目标函数的具体形式为：

$$f(\boldsymbol{X})=a_{13}x_1^2x_2+a_{17}\frac{x_2}{x_1^{3.6}x_4^{1.75}}+a_{18}\frac{x_2}{x_1^{3.6}x_3^{1.75}}$$

$$+a_{14}-\frac{\left[1-\exp\left(\frac{a_5a_2a_4x_1^{0.34}x_2x_3^{0.17}x_4^{0.17}}{a_4x_3^{0.17}+a_2x_4^{0.17}}\right)\right]}{1-a_9\exp\left(\frac{a_5a_2a_4x_1^{0.34}x_2x_3^{0.17}x_4^{0.17}}{a_4x_3^{0.17}+a_2x_4^{0.17}}\right)}$$

$$\times\left[a_{15}-a_{16}(x_1^2x_2x_5)^{-2}\right]+a_{21}x_1^3x_2x_5$$

由于在a_2，a_4，a_{17}，a_{18}中包含有相关变量t_k''及θ_y''，所以在任一解向量$\boldsymbol{X}$下需要多次迭代求得θ_y''（及相应的t_k''）值后，才能求得目标函数$f(\boldsymbol{X})$。

约束条件的具体形式为：（未考虑结露问题）

$$\left.\begin{array}{l}
(1)\ x_i\geqslant 0,\quad i=1,2,\cdots,5\\
(2)\ -(x_3+x_4)+A_1\geqslant 0\\
(3)\ \dfrac{x_1}{x_2}-A_2\geqslant 0\\
(4)\ A_3-\dfrac{x_1}{x_2}\geqslant 0\\
(5)\ x_1^2x_3-a_{22}-a_{23}\theta_y''\geqslant 0\\
\quad\text{其中}\quad a_{22}=\dfrac{V_y}{900\pi m_2w_y^{**}}\left(1+\dfrac{\theta_y'}{2\times273}\right)\\
\qquad\quad a_{23}=\dfrac{V_y}{900\pi m_2w_y^{**}\times 2\times273}\\
(6)\ n^{**}-x_5\geqslant 0
\end{array}\right\}\qquad(7\text{-}11)$$

7-1-2 算法及最优化结果讨论

上述最优化设计模型的一般型式为

$$\min\quad f(\boldsymbol{X})\quad \boldsymbol{X}\in E^n$$

$$\text{s.t.}\quad g_j(\boldsymbol{X})\geqslant 0\quad j=1,2,\cdots,m$$

由于$f(\boldsymbol{X})$，$g_j(\boldsymbol{X})$的非线性性质，所以是个受约束非线性规划问题。

应用附录1所给出的用BASIC语言编写的序贯无约束极小化方法（SUMT方法）程序来进行求解。这一算法的基本结构是把一个受约束的非线性规划问题变换成一个序列的无约束非线性规划问题。在这个程序中，采用Davidon-Fletcher-Powell方法进行混合罚函数的无约束极小化搜索。在DFP算法中的线性搜索是应用二次内插法，而目标函数的梯度则用两点差分或四点差分法来求得。

在算法中，给定标量参数 r 的初始值为

$$r_0 = \max(10^{-3},\ 10^{-2}|v^*|)$$

其中 v^* 表示对所求解问题极小值的一个估计值。此外按照下述规则来递减 r_k 值：

$$r_k = \frac{r_{k-1}}{10}$$

为了加速计算过程，算法程序中还包含有多阶外推的方法以获得近似的最优解。

作为应用实例，选用下列原始数据：

$V_k = 107976(\mathrm{Nm^3/h})$；　　$V_y = 148539(\mathrm{Nm^3/h})$；

（相当于 130(t/h) 锅炉的空气量及烟气量）

$t'_k = 20(^\circ\mathrm{C})$；　　$\theta'_y = 335.7(^\circ\mathrm{C})$；

$c_k = 1.327(\mathrm{kJ/Nm^3\cdot{}^\circ C})$；　　$c_y = 1.354(\mathrm{kJ/Nm^3\cdot{}^\circ C})$；

$\rho_{y.0} = 1.295(\mathrm{kg/m^3})$；　　$\rho_{k.0} = 1.293(\mathrm{kg/m^3})$；

$F = 0.1$；　　$\eta_k = \eta_y = 0.8$；

$\delta = 0.1$(年$^{-1}$)；　　$\tau = 7000$(时/年)；

$m_4 = 10$(元/kg)；　　$m_5 = 2\times10^{-3}$(元/大卡)；

$m_6 = 0.03$(元/kW·h)。

对于不同型式的蓄热元件有不同的 m_1，m_2，m_3 值，这里选用 $m_1 = 396(\mathrm{m^2/m^3})$；$m_2 = 0.8208(\mathrm{m^2/m^2})$；$m_3 = 772(\mathrm{kg/m^3})$。

对约束条件中的限定值取为：

$A_1 = 0.9$；$A_2 = 0.5$；$A_3 = 10$；$w_y^{**} = 25(\mathrm{m/s})$；$n^{**} = 300$(转/时)。

对约束条件进行分析，约束条件(5)中 $x_1^2x_3 - a_{22} - a_{23}\theta''_y$ 是个凸函数(当$x_3 > 0$时其$\boldsymbol{H}$矩阵是正定的)，所以 $x_1^2x_3 - a_{22} - a_{23}\theta''_y \geqslant 0$ 构成一个非凸集。因此约束条件(1)～(6)构成的是一个非凸的可行区，求解的问题是个非凸规划问题。对于非凸规划问题，为了求得总体最优解就需要由不同的初始点出发进行搜索。如果最终所得的局部最优解是相同的，则这个解就是总体最优解。

最优化过程的结果如表 7-1 所示。

表7-1　再生式换热器最优化结果

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
起始点 $\boldsymbol{X}^{(0)}$	$x_1^{(0)}$	3	5	4	10	5	5
	$x_2^{(0)}$	5	9	4	2	2	2
	$x_3^{(0)}$	0.4	0.4	0.55	0.33	0.4	0.4
	$x_4^{(0)}$	0.4	0.4	0.33	0.55	0.4	0.4
	$x_5^{(0)}$	180	10	180	120	120	120
$f(\boldsymbol{X}^{(0)})$		465118	334195	208988	209304	137971	137971
作为收敛判据的容许相对误差ε_1		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.001
变换成无约束问题的序列数		5	5	5	5	5	4
线性搜索次数		56	57	55	54	54	45
目标函数求值次数		481	522	427	486	396	293

（续）

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
最优解X^*	x_1^*	5.4664	5.4664	5.4664	5.4664	5.4664	5.4664
	x_2^*	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843
	x_3^*	0.5285	0.5285	0.5285	0.5285	0.5285	0.5285
	x_4^*	0.3715	0.3715	0.3715	0.3715	0.3715	0.3715
	x_5^*	78.1409	78.1409	78.1409	78.1409	78.1409	78.1409
$f(X^*)$		121028	121028	121028	121028	121028	121028

分析计算结果可得出如下结论：

（1）即使是单个再生式换热器的最优化设计（它实际上还不是真正的最优）也可以获得显著的经济效益。从计算实例可以看到，和目前的常规设计相比较，最优化设计在总的年运行费用上至少可降低10%。由此我们可以看到在热力设备的设计中普遍采用最优化设计方法所可能带来的重大经济收益。

（2）即使象再生式换热器这样单个的简单设备，其最优化设计数学模型构成的已是个非凸规划问题。由于热工过程本身的复杂性，对这些过程物理现象的数学描述必定会有十分复杂的形式，所以大部分热力设备的最优化设计问题都将是非凸规划问题。对于变量维数较少，可行区边界特性较好的非凸规划问题（如本例），序贯无约束极小化算法是有效的，可以以相当快的速度收敛到总体最优解上。

（3）算法终止判据中的最大容许相对误差值ε_1并不一定是愈小就可获得愈为精确的最优解。应该根据所解问题的性质来确定ε_1。本例中取$\varepsilon_1=10^{-3}$与取为10^{-5}所得的最终结果是完全相同的，但选取较高的ε_1值，显然可以节省计算时间。

通过本节的介绍，我们可以看到最优化设计方法区别于常规设计方法的两个最基本的特点是：（1）需要确定整个设计的最优化目标，以及（2）可以综合考虑所有会影响整个系统技术经济特性的全部因素。

7-2 直流锅炉水冷壁系统的最优化

一般认为，直流锅炉的主要优点是因为没有汽包，不采用或少用下降管，因而可以节省钢材，制造工艺比较简单。它的主要缺点之一则是要求给水泵的压头较高，电能消耗较大。例如SG400-140/555/555型直流锅炉本体汽水阻力为32.35(bar)，而同参数汽包炉本体汽水阻力为15.69(bar)，多耗电功率310(kW)。

然而，在直流锅炉水冷壁系统的常规设计方法中，通常都以保证能得到稳定的水动力特性及容许的管壁温度工况为满足。由于整个问题的复杂性，因此如何在保证得到稳定的水动力特性以及容许的管壁温度工况条件下，尽可能地降低整个水冷壁系统的压降以克服直流锅炉的这一主要缺点，在一般的设计方法中实际上是难以全面考虑的。

本节介绍应用最优化方法来解决上述问题的实际步骤。以HG-400/140-1锅炉作为实例。锅炉为单炉室，长方形截面，Π型布置。炉膛周界33.8(m)，高20.5(m)，宽10825(mm)，

深 6075(mm)。原设计中炉膛水冷壁部分采用三次受热上升、两次不受热下降的管圈型式。为保证受热面工作可靠，水动力特性稳定，在下降管出口处装设分配器，并将三次上升回路的每个下联箱均匀分成四组。水冷壁系统流程见图7-3，由后墙水冷壁→两侧墙水冷壁→前墙水冷壁，先后共三次上升。

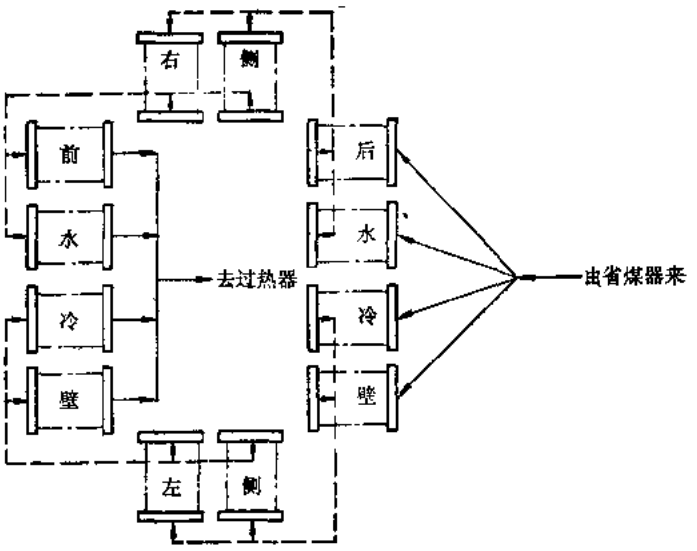


图7-3 HG-400/140-1直流锅炉水冷壁系统图

考虑平行管的流量分配及传热条件，每个回路中工质的质量流速 ρw 选用了较高的数值。后墙水冷壁由 $\phi 22\times 5$ 的管子组成，设计工况下的质量流速 $(\rho w)_0=2160(kg/m^2\cdot s)$。两侧墙水冷壁亦由 $\phi 22\times 5$ 管子组成 $(\rho w)_0=1950(kg/m^2\cdot s)$。前墙水冷壁则由 $\phi 22\times 4$ 管子组成，$(\rho w)_0=1590$ $(kg/m^2\cdot s)$。

安全校验计算结果，停滞和倒流压头远远低于回路阻力，因而是安全可靠的。

按最恶劣工作条件来考虑，水冷壁的最高计算管壁温度 $t_b=490℃$，因而是安全的（所用管材为 20 号锅炉钢）。

原设计中在额定工况下水冷壁系统工质出口压力的 156(bar)，入口工质压力为 193.8(bar)，水冷壁系统的压力损失为 37.8(bar)。

7-2-1 数学模型

1. 系统及目标的确定

原设计中，设计参数是根据制造工艺条件及确保设备运行可靠为前提来确定的。对于诸如降低整个系统的压力损失（能量消耗）或者降低整个系统的金属材料消耗等方面，由于缺少合适的办法，难于综合考虑。最优化设计方法区别于一般设计方法的特点之一是，除了满足设备的制造可能、运行可靠等条件外，可以为设计规定一个目标，优化过程就是使设计最好地实现这一目标的过程。

由于直流锅炉水冷壁系统压降大，能量消耗多是它的主要缺点之一，所以我们可以把尽可能地降低水冷壁系统的压降作为优化设计目标。于是最优化设计任务可以表述为：要确定一组设计参数，使得水冷壁系统的压力损失为最小，同时又满足制造工艺要求及运行可靠的全部条件。这是个比较复杂的优化设计问题，除了变量多，必须满足的约束条件多外，还有大量结构可变因素。例如，炉型与燃烧方式的选择以及与此直接关联的炉膛辐射热负荷的分布，蒸发受热面的大小，流动系统的走向，下降管路的连接方式，水冷壁管屏是否分组，管屏入口处是否加设节流圈，水冷壁管材的选用等等。如果考虑全部上述因素，将使问题极为复杂，因此需要作出简化。

下面将在下列简化的基础上建立最优化设计的数学模型。第一，保持原设计的炉型及蒸

发受热面的大小和炉膛热负荷的分布及大小。第二，水冷壁系统工质流动走向不变。第三，计算中，将后墙水冷壁简化为与侧墙一样，即忽略悬吊管与水冷壁的差别。第四，认为各上升管屏的联箱不分组。在这一条件下所求得的设计参数较之考虑联箱分组实际上将更偏于安全。第五，下降管路的联接方式及全部结构尺寸保持与原设计相同。

根据所选定的系统及确立的优化目标，图7-4给出水冷壁系统最优化设计模型图。整个水冷壁系统的压降为五部分压降之和，于是有：

$$\Delta p = p_1 - p_6 = \sum_{j=1}^{5} \Delta p_j \tag{7-12}$$

2. 变量分析及确定独立变量

为建立目标函数及约束函数，首先需要确定独立的设计变量。

对于一个热力系统或设备，整个系统的状态参数可区分为工质的热工状态参数及系统各部分的结构状态参数两大部分，它们的综合单值性地决定了整个系统所处的物理状态。但是在所有的状态参数中，只有一部分才具有独立的性质（称为独立变量），只有当这些独立变

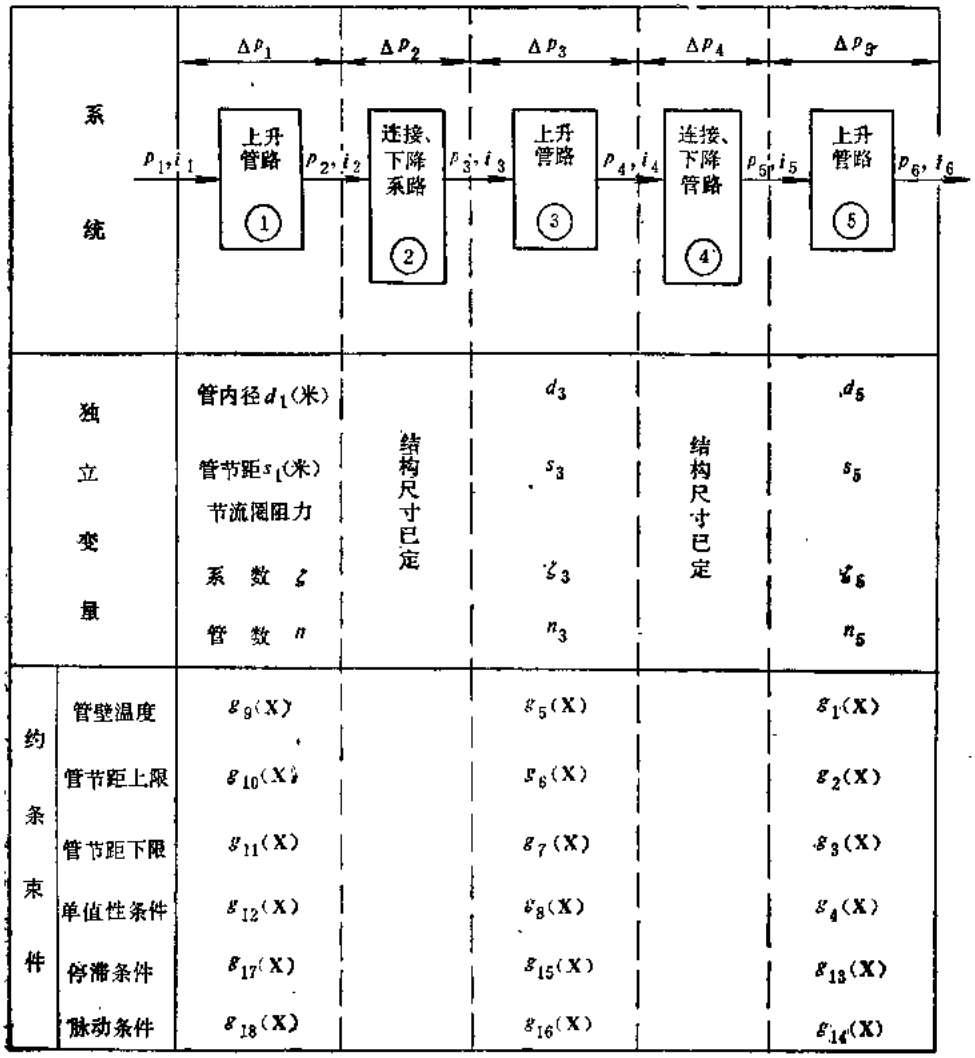


图7-4 直流锅炉水冷壁系统最优化设计模型

量发生变化时，才会使整个系统发生相应的变化，因此在优化设计中确定哪些状态参数是独立变量是十分重要的一步。于是最优化设计任务可重新表述为：确定一组独立变量的值，在满足全部约束条件的情况下，使得水冷壁系统压降为最小。

为确定独立变量，首先分析热工状态参数。它包括工质的流量和热力状态参数。载热工质的热力参数是压力、焓、比容和熵，用其中的任意两个与流量一起，就可以描述工质所处的热工状态。这样的载能质叫三参数载能质。水冷壁系统内的工质（汽水混合物）即为三参数载能质。至于炉膛火焰对水冷壁的热辐射，水冷壁对火焰的反向热辐射，其工质是电磁波，从宏观角度来看，可把它们看成是热力参数为辐射热流量 q 的单参数载能质。

由 6-2-2 中的讨论已知，对于一个系统，热工状态参数中的独立变量数为：

$$m = 3S_3 + 2S_2 + S_1 - \sum_{j=1}^{J} (2L_3^{(j)} + L_2^{(j)} + 1)$$

式中 S_3——整个系统中三参数载能质联系的数目；

S_2——整个系统中两参数载能质联系的数目；

S_3——整个系统中单参数载能质联系的数目；

$L_3^{(j)}$——流经部件 j 的三参数载能质数目；

$L_2^{(j)}$——流经部件 j 的两参数载能质数目。

如图 7-5 所示，系统由五个部件组成，①、③、⑤、分别表示三次受热上升管屏，②、④则表示下降管路及连接管路。p_i，i_i，G_i 分别表示热工状态参数压力、焓、流量；q_i'，q_i''分别表示炉膛火焰对第 j 个上升管屏的投射辐射热流量和管屏对火焰的反向辐射热流量。由图明显可知，$S_3 = 6$，$S_1 = 6$，$L_3^{(j)} = 1$，于是由上式得：

$$m = 3 \times 6 + 6 - \sum_{j=1}^{5} (2 \times 1 + 1) = 9$$

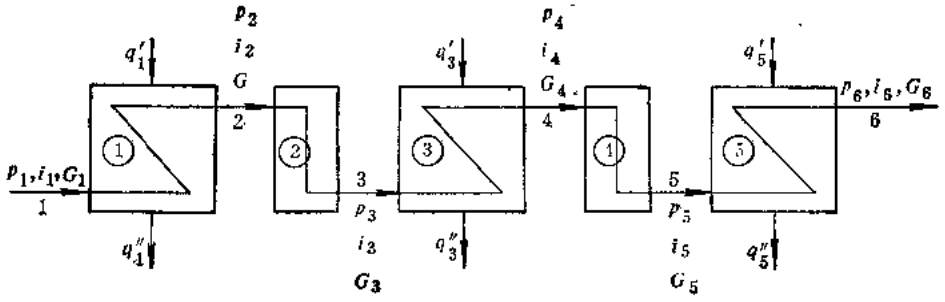


图7-5 变量分析图

因此，由于载能质的能量平衡，质量平衡和流动压降平衡关系的制约，所研究的水冷壁系统可选取九个状态参数作为独立变量。

除了能量平衡，质量平衡，流动压降平衡关系外，系统中还有传热过程，对于三个受热上升管屏，可分别写出传热方程为：

$$Q_1 = Q_1(K_1, q_1', q_1'')$$
$$Q_3 = Q_3(K_3, q_3', q_3'')$$
$$Q_5 = Q_5(K_5, q_5', q_5'')$$

其中 Q_j 表示各部分的传热量，K_j 则为相应部分的结构参数向量。由这三个方程又可将独立变量数目减少三个。因此在整个系统的热工状态参数中，可作为独立变量的变量数目为 6 个。

在一个复杂系统中，取哪几个状态参数作为独立变量，可用相应的方法来作出识别。对于本例题，水冷壁系统与前后左右系统的联接处已有由外界条件所规定的参数限制，所以有关的变量只能作为已给定值的独立变量使用，而不能作为相关变量。这些参数是：入口水焓 i，出口处压力 p_6、流量 G_6，炉膛火焰对各受热上升管屏的辐射热流量 q_1'，q_3'，q_5' 共六个。由此可以得出，该水冷壁系统热工状态参数中的完全独立变量数（自由度）为零。

结构状态参数的绝大部分都是独立变量。如果它们之间存在等式关系，则可相应地减少独立变量的数目。例如，水冷壁系统各组受热上升管屏中的管节距 s_j，管根数 n_j 都是结构状态参数，由于全部上升管屏的总周长应该等于炉膛的总周长 c，所以有等式关系 $\sum_j s_j n_j = c$，这样就使得所有 s_j 与 n_j 中有一个量不是独立变量而是相关变量。

按照前面给定的简化条件，即保持炉型、水冷壁流动系统的走向以及下降管路的全部结构尺寸及联接方式与原设计相同，于是就可把优化设计模型中的全部独立变量限制为都是受热上升管屏的结构状态参数。由于炉膛的高度已经确定，且暂不考虑用低合金钢来代替20号锅炉钢，于是每组受热上升管屏中可以变化的结构状态参数共有四个，即管内径 d_j，管节距 s_j，管根数 n_j 以及装设于每根管入口处的节流圈阻力系数 ζ_j。由于等式关系 $\sum s_j n_j = c$，三组受热面的全部可变化的结构状态参数中将有一个不是独立变量，例如，某一组上升管屏的管数。这样，对于具有三次受热上升管屏的直流锅炉水冷壁系统，我们可以把它处理成为具有 11 个独立变量的优化问题。独立变量向量以 X 表示，可写成：

$$X = (d_1,\ s_1,\ n_1,\ \zeta_1,\ d_3,\ s_3,\ n_3,\ \zeta_3,\ d_5,\ s_5,\ \zeta_5)^T$$

3. 目标函数的构成

以独立变量的函数形式来写出规定的目标，即为目标函数。

按式（7-12），该水冷壁系统总压降为五部分之和，即三次受热上升管屏压降和两次下降管路压降之和。所以目标函数的计算方法是分别建立两个函数关系，即受热上升运动和不受热下降运动的流动压降函数式，代入不同的独立变量五次累计求和。

在优化过程中，函数要编写成计算机源程序来加以使用。为方便起见，用图 7-6 及图7-7 所示的程序框图给出目标函数和约束函数的构成以及求值过程。所有的符号说明见表 7-2。

整个压降计算是由水冷壁系统的出口依次向前到入口处，即由图 7-4 中的 p_6 开始，依次求出 p_5，p_4，p_3，p_2 和 p_1，p_1 和 p_0 之差即为目标函数值。

计算开始，首先用给定的一组独立变量，按式 $\sum_j s_j n_j = c$ 得出相关变量值 n_5，然后利用各受热管屏的热平衡关系，计算各受热管屏入口、出口处的工质焓，于是在随后的全部求值过程中，这些量都是已知数。

压降计算中用的局部阻力系数 ζ 及修正系数 ψ，均可按《电站锅炉水动力计算方法》中的规定取值计算。

4. 约束函数

在满足一定条件的限制下达到目标的优化是最优化设计的关键。同样，若约束条件的数学模型不够准确，则优化设计方案也无优化意义可言。所以，进行最优化设计，要考虑制造

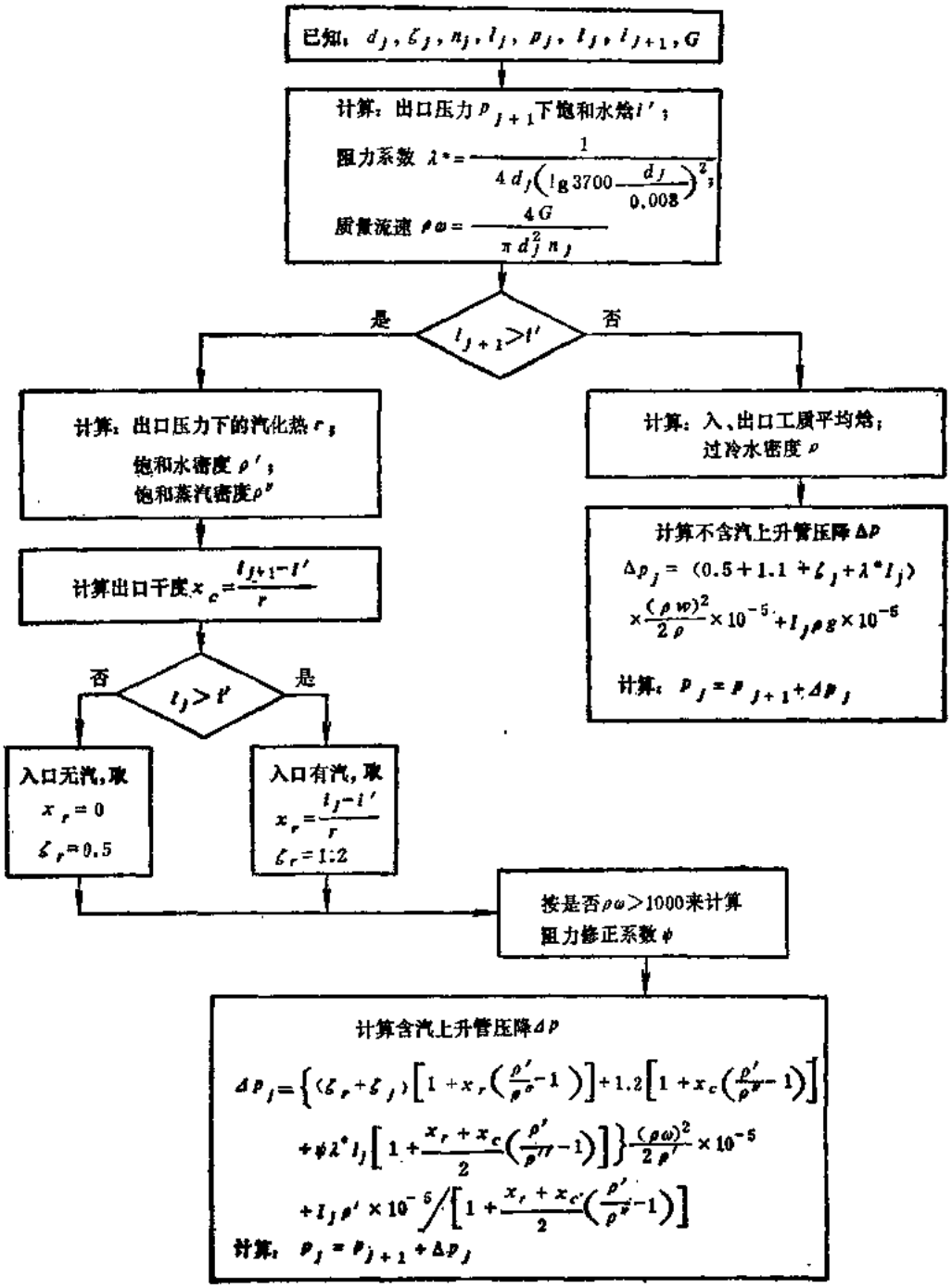


图7-6　第 j 组受热上升管屏压降计算框图

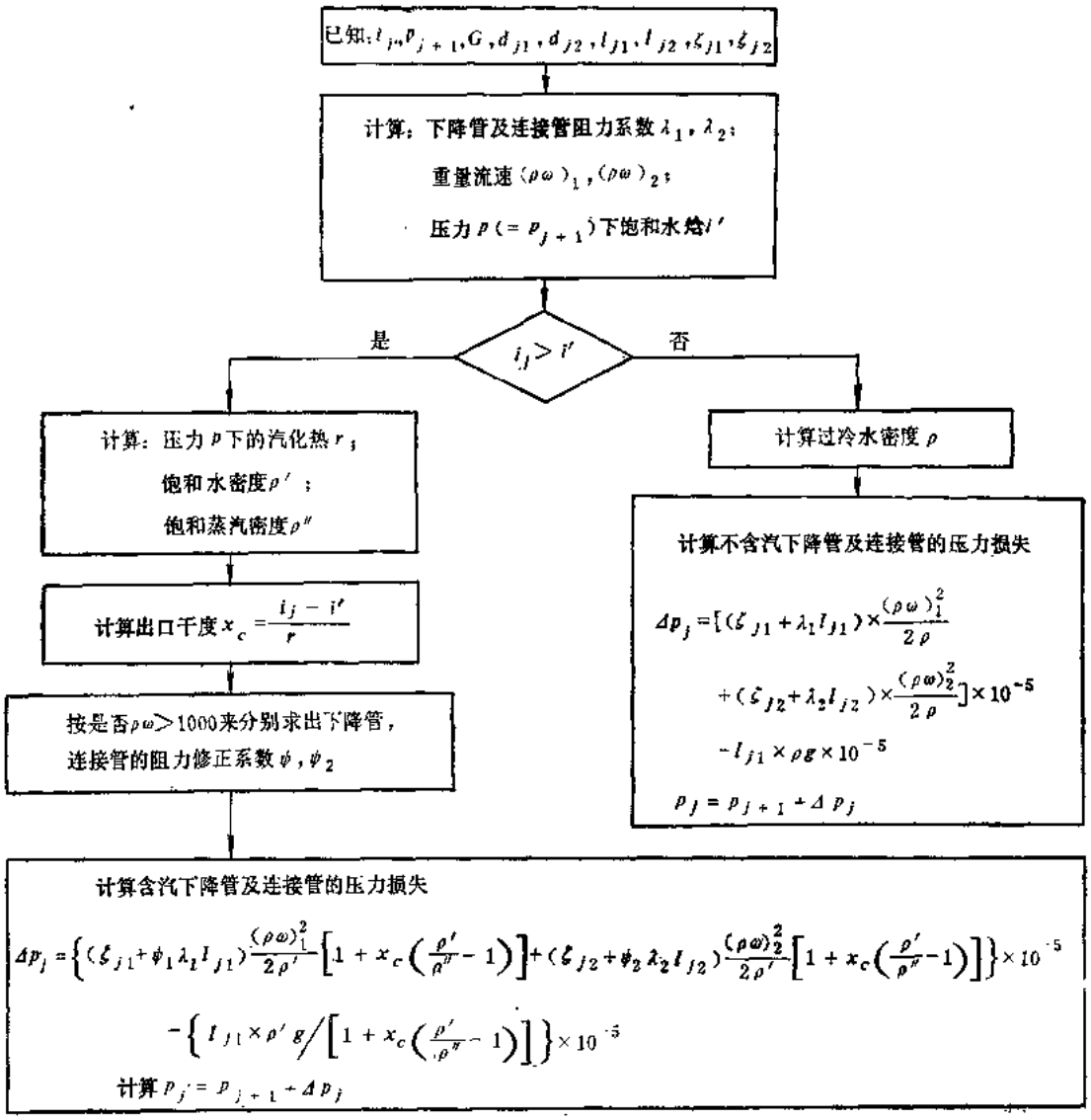


图7-7　第 j 组下降管及连接管压降计算框图

表7-2　符号意义说明

符　号	意　义　及　单　位	符　号	意　义　及　单　位
d_j	第 j 组管屏上升管内径，(m)	r，i'	汽化潜热及饱和水焓，(kJ/kg)
s_j	第 j 组管屏的管节距，(m)	$\rho\omega$	管屏内工质的平均质量流速，(kg/m²·s)
l_j	第 j 组管屏上升管的长度(高度)，(m)	$(\rho\omega)_p$	偏差管内工质的质量流速，(kg/m²·s)
n_j	第 j 组管屏水冷壁管的根数	G	管屏内工质的流量，(kg/s)
ζ_j	第 j 组管屏上升管入口节流圈阻力系数	G_p	偏差管内工质的流量，(kg/s)
d_j^y	第 j 组管屏上升管外径，(m)	l_{j1}	第 j 组下降及连接管路中下降管的长(高)度，(m)
p_j，p_{j+1}	第 j 组管屏入、出口工质压力，(bar)	d_{j1}	第 j 组下降及连接管路中下降管的内径，(m)
p，Δp_j	入、出口平均压力及入出口压差，(bar)	l_{j2}	第 j 组下降及连接管路中连接管的长度，(m)
i_j，i_{j+1}	第 j 组管屏入、出口工质焓，(kJ/kg)	d_{j2}	第 j 组下降及连接管路中连接管的内径，(m)
ρ'，ρ''	饱和水及饱和蒸汽密度，(kg/m³)	ζ_{j1}	下降管的局部阻力系数
Δi	上升管入口工质过冷度，(kJ/kg)	ζ_{j2}	连接管的局部阻力系数

可能及运行可靠的全部条件作为约束，而且要结合基础研究工作，使得模型，特别是主要约束条件的模型尽可能准确。

工质在直流锅炉水冷壁管内作一次性强制流动，进口是具有一定欠热的水，出口是蒸汽，管内是单相或双相介质流动。设计参数的确定，必须保证这种双相流动管屏工作的安全可靠。下面分析影响直流锅炉垂直管屏工作可靠性的几个主要因素，并建立相应的约束函数。

（1）管壁温度工况及管壁温度约束函数。

水冷壁管壁工作温度应该低于所用材料的容许工作温度，这是系统正常工作的一个重要条件。在超高压条件下，直流锅炉水冷壁管壁温度超出容许值，将大都发生在偏差管中出现传热恶化以后，所以要检查设计数据在热偏差及流量偏差条件下各管屏中偏差管的最高管壁温度，若超出容许值，则是一组不满足约束条件的设计，是不可取的。

对于所有约束函数，定义 $g_i(X) \geqslant 0$ 表示约束条件被满足，$g_i(X) < 0$ 则表示约束条件被破坏。

于是，对每组受热上升管屏，管壁温度约束函数为

$$g(X) = 500 - t_b^{\max} \tag{7-13}$$

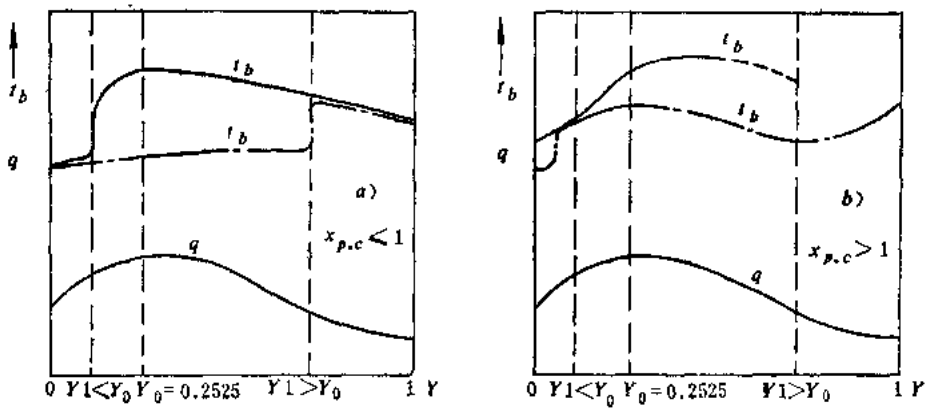
式中 500 表示 20 号锅炉钢所容许的最高工作温度，$t_b^{\max}$ 则表示管屏中最高的管外壁温度。

为建立这一约束函数，即计算出管外壁最高温度，首先要知道沿整个炉膛宽度和高度的热负荷分布。

其次，根据热负荷分布的不均匀性确定每组管屏中传热条件最恶劣的那根管中工质的重量流速及焓增。这根管就是偏差管，它的热负荷在相应管屏中最高，而工质质量流速最低，因而传热条件最劣。

第三，已知偏差管出口含汽量 $x_{p.c}$，就可根据发生第二类传热危机的临界含汽量 x_{lj} 来判别在该管内是否发生第二类传热恶化。对于直流锅炉，由于循环倍率 $K = 1$，因此在某一管屏内发生第二类传热恶化将是不可避免的。关键是通过选定合理的设计参数组织合理的流动工况以使得管壁温度的最高值低于容许值。

出现第二类传热恶化可能有两种情况，一是偏差管出口含汽量 $x_{p.c}$ 小于 1，另一是偏差管出口工质过热 $x_{p.c} \geqslant 1$。其相应的管壁温度分布见图 7-8 *a* 及 7-8 *b*。炉膛热负荷沿高度的



—— $Y1 < Y_0$ 时的管壁温度分布；　　—·— $Y1 > Y_0$ 时的管壁温度分布

图 7-8　发生第二类传热恶化后的管壁温度分布

分布是已知的，其最大值的相对高度 $Y_0=0.2525$。对于第一种情况（$x_{p.c}<1$），首先需要确定发生第二类传热恶化的位置，即相对高度 $Y1$，如果 $Y1<Y_0$，则在 Y_0 处的管壁温度为最高，否则，$Y1$ 处的管壁温度最高。对于第二种情况（图 7-8 b），首先确定干度 $x=1$ 的位置 $Y1$，如果 $Y1<Y_0$，则由 $Y1$ 沿高度向上逐点计算管壁温度，到求得最高值为止，否则，$Y1>Y_0$，则应比较 Y_0 处的管壁温度（此时管内是两相流换热）和 $Y1$ 以上的最高管壁温度（此时管内是单相过热蒸汽换热），取其中的最高值。

在工质含汽量到达 1 之前和之后，工质的流动机构不同，因而要应用不同的准则方程来计算管内对流换热。

第四，偏差管出口含汽量若小于发生第二类传热恶化的临界含汽量 x_{ll}，则用发生第一类传热危机的表征量——临界热负荷关系式沿炉膛高度检查偏差管是否发生第一类传热危机。如果出现，则要计算相应的管壁温度。在绝大部分情况下，第一类传热恶化不会发生，此时不必计算管壁温度，记 $g(X)$ 为任何正值，例如 $g(X)=10$，表示约束条件自动满足。

管壁温度约束函数计算框图见图 7-9。下面分别讨论计算中的几个具体问题。

A．炉膛热负荷分布

根据对 HG-400/140-1 锅炉炉膛热负荷实测数据，可以整理出沿炉膛高度水冷壁外表面热负荷 q 的计算式：

$$q/q_{pj}=K(25.025Y+5.575)^{m-1}e^{-b_2(25.025Y+5.575)^m}$$

式中 $K=0.2183$，$m=1.9655$，$b_2=0.003781$

q_{pj}——炉膛受热面（水冷壁）的平均热负荷，（kW/m^2）；

Y——由水冷壁底部算起的炉膛相对高度。

这一结果与《锅炉机组热力计算标准方法》（苏联，1975 年）介绍的数据接近，但由于以数学表达式给出，便于用积分方法来求得由底部到不同高度的总吸热量，因而具有使用方便的优点。

由 $\dfrac{d(q/q_{pj})}{dY}=0$，得热负荷最大处为 $Y_0=0.2525$。

考虑到受热最强的墙面的平均热负荷可达炉膛平均热负荷的 1.2 倍，而在一个墙面内，当热负荷沿高度方向平均后，沿宽度方向最高热负荷可达该墙面平均热负荷的 1.2 倍，最低热负荷则为该墙面平均热负荷的 0.6 倍，于是个别管子可能出现的最大热负荷为：

$$q=1.44q_{pj}\times0.2183(25.025Y+5.575)^{0.9655}\times e^{-0.003781(25.025Y+5.575)^{1.9655}}\ (kW/m^2) \tag{7-14}$$

偏差管从底部到某一高度的总吸热量为：

$$Q=1.69q_{pj}\{0.8951-\exp[-0.003781(25.025Y+5.575)^{1.9655}]\}s_jl_j\ (kJ/s) \tag{7-15}$$

式中 s_j，l_j 分别是水冷壁管的管节距及长度，（m）。

B．偏差管中工质的质量流速 $(\rho w)_p$ 及出口含汽量 $x_{p.c}$。

偏差管是由于炉膛热负荷分布不均匀造成的。由热不均匀性而引起水力不匀。在计算偏差管中工质的质量流速时可作如下规定：

认为偏差管的流量偏差完全由沿宽度方向的热不均匀引起，取热不均匀系数为 1.2；

计算热偏差管出口含汽量时，单根管的热负荷取为 $1.2\times1.2q_{pj}$，即考虑最恶劣的情况；

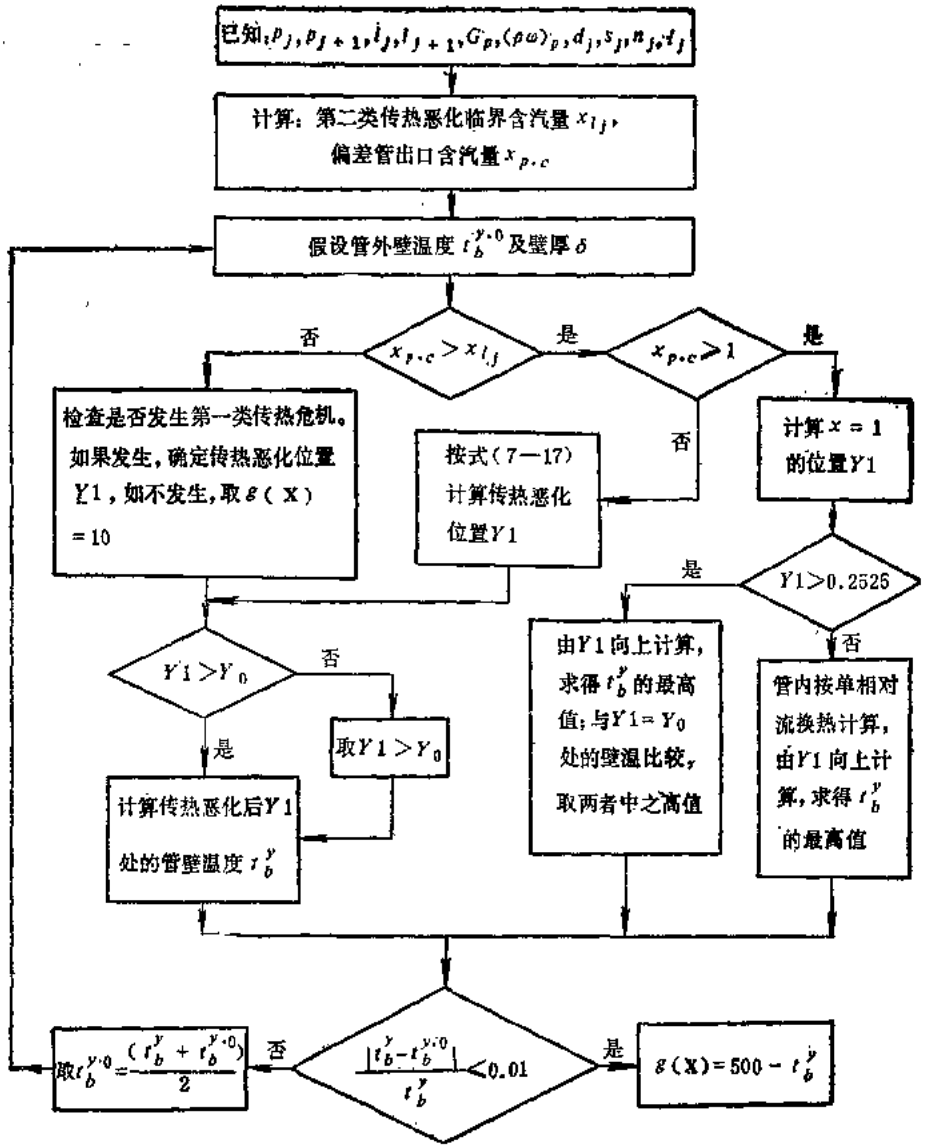


图7-9　管壁温度约束函数计算框图

在计算流量偏差时，不考虑因入口可能加装节流圈而减少流量偏差的作用，这样得到的结果实际上偏于安全。图7-10给出偏差管质量流速及出口含汽量的计算框图。

C．确定产生第二类传热恶化的临界含汽量 x_{ll} 以及发生第二类传热恶化的位置 Y1。

临界含汽量 x_{ll} 可按下式确定：

$$x_{ll} = \left[0.39 + 1.60\left(\frac{p}{100}\right) - 2.12\left(\frac{p}{100}\right)^2 + 0.72\left(\frac{p}{100}\right)^3\right]\left(\frac{\rho w}{1000}\right)^{-0.5}\left(\frac{0.008}{d}\right)^{0.15} \tag{7-16}$$

式中　p——受热上升管屏内的平均压力，(bar)；

ρw——该管屏内工质的质量流速，$(kg/m^2 \cdot s)$；

d——管内径，(m)。

如果上升管屏入口工质焓为 i_r，则在偏差管内含汽量达到 x_{ll} 所需要吸收的热量为：

$$Q=[x_{1j}r-(i_r-i')]G_p \quad (kJ/s)$$

由于偏差管从底部到某一高度的总吸热量是可知的，于是可求得传热恶化发生的位置为：

$$Y1=0.682\times\left[\ln\left(\frac{1}{0.8951-A}\right)\right]^{0.509}-0.2228 \quad (7-17)$$

式中 $A=\dfrac{[x_{1j}r-(i_r-i')]G_p}{1.69l_js_jq_{pj}}$

i'——入口压力下饱和水的焓，(kJ/kg)；

r——管屏内平均压力下的汽化潜热，(kJ/kg)；

G_p——偏差管流量，(kg/s)；

l_j，s_j——水冷壁管长及管节距，(m)；

q_{pj}——炉膛受热面的平均热负荷，(kW/m²)。

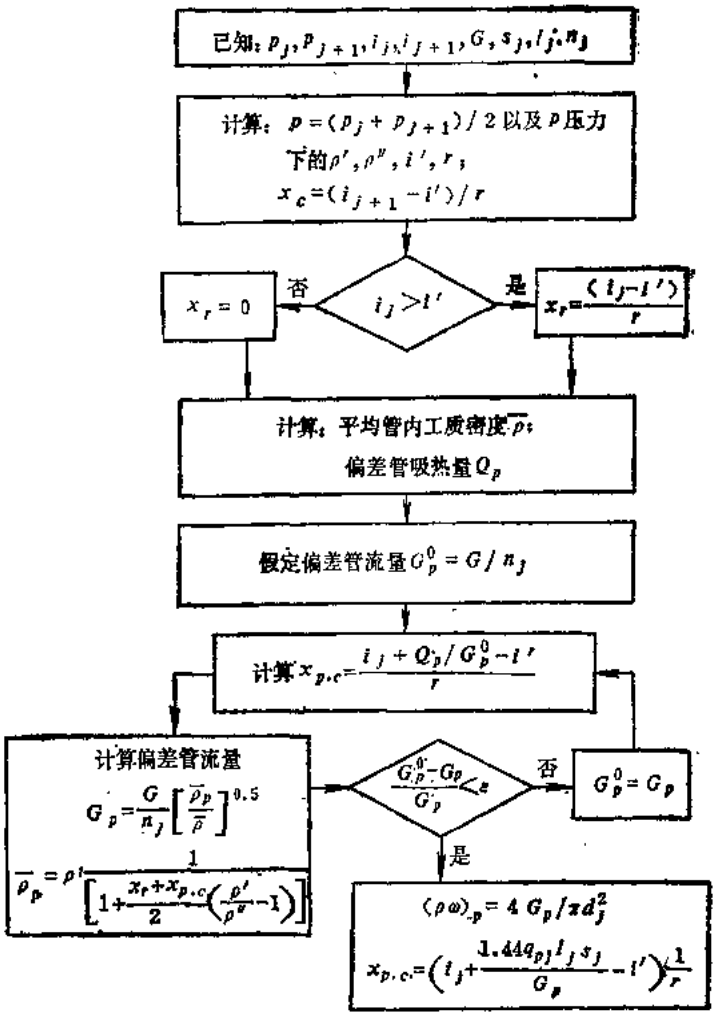


图7-10 偏差管质量流速及出口含汽量计算框图

D．确定产生第一类传热恶化的临界热负荷 q_{1j} 以及发生（如果发生的话）第一类传热恶化的位置 $Y1$。

临界热负荷 q_{1j} 可按下式确定：

$$q_{1j}=\left[10.29-7.95\left(\frac{p}{100}\right)+1.66\left(\frac{p}{100}\right)^2\right]\left(\frac{\rho w}{1000}\right)^{1.2}\left[0.255\left(\frac{p}{100}-1\right)-x\right]\times e^{-1.5x}\left(\frac{0.008}{d}\right)^{0.5}\times 10^3 \quad (kW/m^2) \quad (7-18)$$

式中 x 为计算点处工质的含汽量，其它符号的意义同式（7-16）。

沿水冷壁管的高度方向逐点检查该处的热负荷（按偏差管的热负荷来考虑）是否大于该处工质实际含汽量下相应的临界热负荷值，由此就可确定是否会发生第一类传热恶化，以及发生恶化的相应位置。但正如前面已指出的那样，即使对于炉膛热负荷较高的燃油锅炉，在绝大部分情况下第一类传热恶化也是不会发生的。

E．传热恶化后管内放热系数及管壁温度的计算。

当偏差管内为两相流动（$x_{p.o}<1$），而又出现传热恶化，则计算点处管内放热系数 α 可按下式计算：

$$\alpha = 0.023\frac{\lambda''}{d_n}Pr_b^{0.8}Re''^{0.8}\left[x+\frac{\rho''}{\rho'}(1-x)\right]^{0.8}Y \quad (kW/m^2\cdot℃) \tag{7-19}$$

式中 $Y = 1-0.1\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)^{0.4}(1-x)^{0.4}$；

$$Re'' = \frac{(\rho w)d_n}{\mu''},$$

λ''——饱和蒸汽导热系数，（kW/m·℃）；

d_n——管内径，（m）；

$\rho'\rho''$——饱和水，饱和蒸汽密度，（kg/m³）；

μ''——饱和蒸汽的动力粘度，（kg·s/m²）；

Pr_b——以管壁温度作为定性温度的蒸汽的 Pr 数；

ρw——管内工质的质量流速，（kg/m²·s）。

当计算点的干度大于 1 时，即管内是单相过热蒸汽流动，用单相对流放热准则方程来计算管内对流放热系数：

$$\alpha = 0.023\frac{\lambda''}{d_n}Re^{0.8}Pr_b^{0.4} \quad (kW/m^2\cdot℃) \tag{7-20}$$

式中 $Re = \frac{(\rho w)d_n}{\mu''}$，其它符号意义同式（7-19）。

管外壁温度 t_b^y 可用圆筒壁导热公式求得：

$$t_b^y = t_b^n + \mu\frac{q}{\lambda_M}\ln\frac{d_y}{d_n} \quad (℃) \tag{7-21}$$

式中 t_b^n 是管内壁温度，当管内是汽水两相流时

$$t_b^n = t_{bh} + \frac{q}{\alpha}$$

当管内是单相过热蒸汽流动时

$$t_b^n = t_{gr} + \frac{q}{\alpha}$$

式中 t_{bh}——为管屏入出口平均压力下工质的饱和温度，（℃）；

t_{gr}——为计算点处管内工质（过热蒸汽）的温度，（℃）；

q——管内壁热负荷，（kW/m²）；

μ——热散漫系数，取 $\mu=1$；

α——管内对流放热系数，（kW/m²·℃）；

d_y，d_n——管外径，内径，（m）；

λ_M——管壁材料导热系数，（kW/m²·℃）。

（2）管屏水动力特性单值性条件约束函数。

两相流并联管束的流量—压差特性若为多值性，则在管屏的同一压差下，不同管内可能会有不同的流量。在这个多值性区域内工作，就可能导致不稳定的流动及传热工况。对出口是汽水混合物而入口是水的垂直管屏，这种不稳定工况有可能发生，因此设计参数的选取必

须防止此种情况的出现。

为保证水动力特性为单值性，通常采取的措施为减少管屏入口处工质的过冷度或加设节流圈。如果设计满足下列条件，则管屏水动力特性是单值性的：〔参见《电站锅炉水动力计算方法》，1978〕

$$\frac{109d_j^4 l_j}{CQ^2} \geqslant \frac{1}{\rho'}\left[\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\frac{1}{r}\cdot\frac{1}{\Delta i}-K_1\frac{1}{\Delta i^2}+K_2\frac{r}{\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\Delta i^3}-K_3\frac{r^2}{\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\Delta i^4}\right] \tag{7-22}$$

式中 $K_1=\dfrac{17+26K+8K^2}{2+K}$；$K_2=\dfrac{16+41K+32K^2+4K^3}{2+K}$；

$K_3=\dfrac{4+16K+20K^2+8K^3}{2+K}$；$K=\dfrac{1}{\zeta_j}$；

ζ_j——节流圈阻力系数；

Q——水冷壁管屏单根管的总吸热量，（kJ/h）；

C——系数，可按《电站锅炉水动力计算方法》中有关的规定选取。

其它符号意义见表7-2。

与计算管壁温度工况相似，管屏水动力特性是否单值性的校验应该在锅炉100%负荷条件下进行。对于管屏入口是水，出口也是水（单相工质）的情况，以及入、出口都是汽水混合物（双相工质）的情况，管屏水动力特性将肯定是单值性的，因此可不必进行检验，而水动力特性单值性条件约束函数可记作 $g(X)=10$，或等于任意正数，表示约束条件自动得到满足。

对于入口是水，出口是汽水混合物的管屏，由式（7-22）可得水动力特性单值性条件约束函数为：

$$g(X)=\frac{109d_j^4 l_j}{CQ^2}-\frac{1}{\rho'}\left[\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\frac{1}{r}\cdot\frac{1}{\Delta i}-K_1\frac{1}{\Delta i^2}+K_2\frac{r}{\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\Delta i^3}-K_3\frac{r^2}{\left(\frac{\rho'}{\rho''}-1\right)\Delta i^4}\right] \tag{7-23}$$

（3）流动停滞约束函数。

在出口为汽水混合物的并联管内，当炉膛热负荷分布不匀时，受热弱的个别上升管会由于其运动压头的降低而使得进水量减少。当个别管的进水量减少到它的出口蒸汽量时，就出现所谓的“流动停滞”。停滞工况会使有汽泡积存处的管壁超温，因此必须防止。

防止发生流动停滞的条件是计算低负荷（30%负荷）下上升管的停滞压头 Δp_{tz}，它必须小于上下联箱间的压差，即

$$p_j - p_{j+1} \geqslant \Delta p_{tz}$$

式中 p_j，p_{j+1}——为第 j 管屏的入、出口压力，（bar）；

Δp_{tz}——停滞压头，(bar)；可按《电站锅炉水动力计算方法》中有关的规定来确定。

于是流动停滞约束函数为：

$$g(X) = p_j - p_{j+1} - \Delta p_{fz} \tag{7-24}$$

在30%负荷条件下，当上升管屏的进、出口都为单相工质水时，或者上、下联箱压差大于二者平均工作压力下的饱和水重度时，都不会出现流动停滞的现象，此时流动停滞约束函数可记作 $g(X)=10$，或等于任意正数，表示约束条件自动得到满足。

（4）管间脉动约束函数。

直流锅炉水冷壁管屏设计中要特别注意防止并联管间产生周期性的流量脉动。这种脉动的特点是，在管进出口联箱内压力基本上不变的情况下，并联各管中某些管子的流量减少，与此同时，另一些管子的流量却增大；随后本来流量小的管子又增大流量，而其余的管子又减小流量，如此反复波动而形成管子间的流量脉动。发生管间脉动时，管壁的换热强度发生周期性的变化，开始蒸发点附近的金属温度波动很大，持续不断的脉动将使管子因热疲劳而损坏。

防止发生管间脉动的措施主要是保证管屏中工质的质量流速达到一定的值，称为界限质量流速，而在上升管的入口处加装节流圈则可以降低界限质量流速的值，因此也可看作是防止管间脉动的措施之一。于是在优化设计模型中，可以将低负荷下管屏中工质的质量流速 ρw 必须大于防止脉动发生的界限质量流速 $(\rho w)_j$，作为约束条件来检验解点的可行性。

《锅炉机组水力计算》（苏联，1978年）给出了用线算图确定界限质量流速的具体方法。经拟合后有下列关系式。

界限质量流速 $(\rho w)_j$ 等于：

$$(\rho w)_j = 4.62\times10^{-6}(\rho w)_{j,0}\bar{q}\frac{l_j}{d_j}$$

式中 $\bar{q}$——所计算管屏的整个内表面的平均热负荷，(kW/m^2)；

l_j，d_j——管屏受热管的长度及内径，(m)；

$(\rho w)_{j,0}$——特定条件下的界限质量流速，$(kg/m^2\cdot s)$，

可按下式计算。

当工质在管屏入口处的过冷度 $\Delta i > 83.7$ (kJ/kg) 时，

$$(\rho w)_{j,0} = [525e^{A} + 420e^{B}]\times\left[1-(0.24+0.003094\zeta_j - 7.4219\times10^{-6}\zeta_j^2)\frac{1.02p_j-100}{60}\right]\times e^{C}[0.121\Delta i^{0.68}e^{-0.0025\Delta i}] \tag{7-25a}$$

当 $\Delta i \leqslant 83.7$ (kJ/kg) 时，

$$(\rho w)_{j,0} = [525e^{A} + 420e^{B}]\times\left[1-(0.24+0.003094\zeta_j - 7.4219\times10^{-6}\zeta_j^2)\frac{1.02p_j-100}{60}\right]\times[1-e^{D}(20-0.239\Delta i)^{E}][0.946+0.00375\Delta i] \tag{7-25b}$$

式中 $A = -0.001248\zeta_j$；　$B = -0.02546\zeta_j$；

$C = \dfrac{20-0.239\Delta i}{187+1.205\zeta_j}$；　$D = 0.017\zeta_j - 9.9$；

$E = 2.9125 - 0.0651\zeta_j$；

p_j——管屏入口处工质压力，(bar)；

ζ_j——上升管入口节流圈阻力系数。

防止发生管间脉动的条件为

$$\rho w \geqslant (\rho w)_j$$

于是，防止发生管间脉动的约束函数可写为：

$$g(X) = \rho w - (\rho w)_j \tag{7-26}$$

式中 ρw 为低负荷下（可取为30%负荷）管屏内工质的质量流速。

当管屏进口处的工质为汽水混合物时，在该管屏内就不会发生管间脉动的现象，此时管间脉动约束函数可记作为 $g(X)=10$，或等于任意正数，表示约束条件自动得到满足。

（5）水冷壁管节距 s 的上限约束函数和下限约束函数。

考虑鳍片管翼片的正常温度工况以及制造工艺的要求，对管节距的下限值及上限值应当加以限制，于是可写出相应的约束函数为：

$$g(X) = s_j - d_j^y \geqslant 0 \tag{7-27}$$

$$g(X) = 1.5d_j^y - s_j \geqslant 0 \tag{7-28}$$

式中 s_j 表示第 j 管屏水冷壁的管节距，d_j^y 则为水冷壁管的外径。

以上对每组受热上升管屏建立六个约束函数，三组受热上升管屏共18个约束函数，连同目标函数，共19个以11个设计参数为独立变量的函数，共同构成一个有约束极值问题。由于函数的非线性，所以它是一个非线性规划问题。包括系统流程、全部独立变量、目标函数及约束函数的优化设计模型总图见图7-4。本节(数学模型)计算框图中所用符号以及其它未作专门说明的符号意义均见表7-2。

7-2-2 算法讨论及优化结果分析

上述最优化设计问题仍可归结为非线性规划问题

$$\min f(X) \qquad X \in E^n \tag{7-29}$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geqslant 0 \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

分别用序贯无约束极小化方法（SUMT）以及转轴直接搜索可行方向法（DSFD）对此进行求解。

SUMT方法对于目标函数及约束函数有一定的要求，主要的是：（1）集合 $R^0 = \{X \mid g_j(X) > 0,\ 1 \leqslant j \leqslant m\}$ 非空，即要求问题必须有可行解；（2）对于有穷的 K，集合 $\{X \mid f(X) \leqslant K\}$ 是有界的，这就排除了在无穷大点有 $f(X)$ 的极小值。对于一般工程问题，包括水冷壁系统的优化问题，这两个条件都是可以满足的。

对本题的求解应用了一阶参量混合惩罚函数

$$P_r(X) = f(X) - r\sum_{j \in I_1} \ln g_j(X) + \frac{1}{r}\sum_{j \in I_2} \{\min[0, g_j(X)]\}^2$$

式中 $\sum_{j \in I_1} \ln g_j(X)$——壁垒函数项；

$\sum_{j \in I_2} \{\min[0, g_j(X)]\}^2$——惩罚函数项；

$I_1 = \{j \mid g_j(X^{(0)}) > 0,\ 1 \leqslant j \leqslant m\}$；

$I_2 = \{j \mid g_j(X^{(0)}) \leqslant 0,\ 1 \leqslant j \leqslant m\}$；

$X^{(0)}$——计算起始点。

根据起始点 $X^{(0)}$ 建立混合惩罚函数，然后按照 r 序列依次求解。

然而，用 SUMT 方法求解本题未能获得成功。其表现是没有达到最优解而算法就过早收敛，例如从某个起始点开始，用{r}序列中的 r_1 和 r_2 两次建立混合惩罚函数 $P_r(X)$，经两次无约束极小化，就得到了满足收敛条件的解，但进入二次惩罚项的三个约束函数仍为负数，即解点在可行域之外，因而显然不是局部最优解。对于 SUMT 算法在求解本题过程中所出现的现象进行分析，可以看到，这一算法的有效应用，至少要注意下面两点：

第一，选择合适的初值 r_0 和建立序列的衰减因子。一般选法是：

$$r_0 = \max\{10^{-2}, |U^*|/100\}$$

式中 U^* 是目标函数最优值的估值。衰减因子取10 或 $10^{\frac{1}{3}}$，即 $r_1 = r_0/10$ 或 $r_1 = r_0/10^{\frac{1}{3}}$。

本题在用 SUMT方法求解过程中，出现从起始点开始混合罚函数没有出现明显改动而算法过早收敛的现象，其原因之一可能是 r 初值的选取不够恰当。因而对 r 初值的选择必须结合考虑求解问题的性质，尤其是约束函数的边界性质。

第二，选择合适的无约束极小化方法。本例求解过程中采用普遍应用的变尺度法（DFP 方法），而沿搜索方向进行一维搜索时用了二次内插。对本例求解的实验表明，在求解过程中十分重要的一点是在每个求解步骤上都要保证集合 I_1 中的每个约束函数一直为大于零。但在本例求解过程中，用差分计算各个函数的变化率时，出现 $g_j(X^{(k)}) > 0$，$j \in I_1$，而 $g_j(X^{(k)} + \Delta X) < 0$，这是不允许的，因为出现这样的约束函数小于零的情况，不符合建立混合惩罚函数的定义域条件。因而对算法的进一步改进应该使增量 ΔX 的选择可以保证在计算过程中 I_1 集合中的每个约束函数一直保持在可行域内部。

应用 SUMT 方法求解本例未能获得成功，说明可以有效地求解某一问题的非线性规划算法可能完全不适用于求解另一类问题，而实际上迄今为止也没有可能设计出适用于求解所有各种类型问题的非线性规划算法。

应用转轴直接搜索可行方向法(DSFD)可使本题获得在算法规定精度范围内的局部最优解。由不同起始点出发实现优化过程，结果导致不同的局部最优解，而总体最优解则可由比较不同的局部最优解来得出。

关于 DSFD 算法，在 5-3 节中已作了详细介绍。但是，算法的有效应用不仅在于算法本身的收敛性，还在于要求算法与所解的规划问题相适应。在对本例的求解中，为了实现这一适应性至少可以进行两方面的改进工作：

（1）调整规划问题的变量坐标尺度，构成一个匀称的变量坐标系。所谓坐标匀称，是指各个变量取值有相近的数量级。例如，对于一个二维二次函数，坐标匀称化的结果可使平面上的椭圆变成圆。在这样一个坐标系下，函数的负梯度方向较好地指向函数值减少的方向。对于无约束函数求极小值的多数解法，找到这个最好方向十分重要。

直流锅炉水冷壁系统优化问题中的变量坐标极不匀称，例如水冷壁的管数变量数量级为 10^2，而管径变量的数量级为10^{-2}。计算实验表明，无论是 SUMT 还是 DSFD 方法，都只有对匀称的变量坐标才能顺利求解。因而利用比例变换，使管数、管径以及其它变量的取值都具有相同的数量级，构成比较匀称的坐标系，然后进行规划求解。求解结果见表 7-3 中的优化（3）和优化（4）。当然，在计算目标函数及约束函数时，仍然需要使用具有原物理意义的真实变量的取值。坐标匀称化的结果，可使 DSFD 方法中的某些步骤在求解过程中具有

表7-3 直流锅炉水冷壁系统最优化计算结果

（1）目标函数及设计参数

	原 设 计	优化(1)	优化(2)	优化(3)	优化(4)
$f(X)$ (bar)	36.24	12.34	12.97	13.57	14.63
d_1(m)	0.014	0.0152	0.0153	0.0152	0.0206
s_1(m)	0.025	0.0218	0.0221	0.0219	0.0294
ζ	—	0.9996	0.499	0.5	0.5
n_1	432	292	382	356	337
d_3(m)	0.012	0.0152	0.0145	0.0126	0.0128
s_3(m)	0.025	0.0218	0.0209	0.0183	0.0229
ζ_3	—	0.9992	0.502	0.505	0.5
n_3	480	340	382	566	450
d_5(m)	0.012	0.0094	0.0101	0.0106	0.011
s_5(m)	0.025	0.0208	0.0221	0.0233	0.0229
ζ_5	—	0.9992	0.499	0.5	0.5
n_5	432	963	786	671	593
①d_1^y (mm)	22(4)	21.7(3)	21.9(3)	21.8(3)	29(4)
①d_3^y (mm)	22(5)	21.8(3)	20.8(3)	18(2.8)	19(3.7)
①d_5^y (mm)	22(5)	13.9(2)	14.8(2.4)	15.6(2.5)	16(2.6)
精 度		0.00001	10^{-3}	10^{-5}	10^{-3}
初始步长		0.56×10^{-4}	0.55×10^{-4}	0.56×10^{-2}	0.77×10^{-2}
步长下限		0.56×10^{-9}	0.55×10^{-7}	0.56×10^{-7}	0.77×10^{-5}
搜索次数		110	79	213	133

① （ ）内数值表示壁厚

（2）约束函数

	优化(1)	优化(2)	优化(3)	优化(4)
$g_1(X)$	50.368	60.367	63.953	68.8
t_5^y (℃)	450	439.633	436.047	431.2
$g_2(X)$	7.87×10^{-6}	7.84×10^{-5}	1.6×10^{-4}	1.48×10^{-3}
$g_3(X)$	6.916×10^{-8}	7.31×10^{-8}	7.65×10^{-8}	6.65×10^{-3}
$g_4(X)$	10	10	10	10
$g_{13}(X)$	1.526×10^{-5}	0.0	0.0	1.29×10^{-2}
$g_{14}(X)$	10	10	10	10
$g_5(X)$	128.632	70.763	42.28	19.85
t_3^y (℃)	371.37	429.237	357.72	480.15
$g_6(X)$	1.052×10^{-2}	1.042×10^{-2}	9.129×10^{-3}	6.017×10^{-3}
$g_7(X)$	6.1×10^{-7}	1.3×10^{-7}	1×10^{-7}	3.622×10^{-8}
$g_8(X)$	0.0	6.3×10^{-7}	4×10^{-8}	103.386
$g_{15}(X)$	0.4592	0.4736	0.4563	0.6324
$g_{16}(X)$	10	10	10	10
$g_9(X)$	10	10	10	10
t_1^y (℃)	—	—	—	—
$g_{10}(X)$	1.088×10^{-2}	0.0108	1.092×10^{-2}	1.456×10^{-2}
$g_{11}(X)$	2.5×10^{-5}	1.68×10^{-4}	1.1×10^{-7}	9×10^{-5}
$g_{12}(X)$	10	10	10	1×10^{-3}
$g_{17}(X)$	0.6035	0.3678	0.4333	0.1071
$g_{18}(X)$	342.538	195.452	233.893	94.753

约束函数名称见图7-4。

较好的性能。例如，在直接搜索中可以对各维变量取相同的搜索步长。

（2）改进 DSFD 方法中的搜索方向。把原来方法中的一组近似正交搜索方向，改变为在每次探索性搜索中使得在数量级较大的变量方向上都能有较大增量的一组搜索方向。它和上述（1）不同，这里不是调整变量坐标的尺度以构成匀称的坐标，而是改动算法中的搜索方向，以适应规划问题的变量尺度。

在水冷壁系统的优化设计中，相对于其它变量，水冷壁管数是个数量级较大（10^2 数量级）的变量，如果在直接搜索过程中取管数方向的变化步长与其它变量方向的变化步长相同，则优化过程中在管数方向的变化将十分缓慢而导致整个计算过程的延长。为了改变这种状况，可对管数变量人为地调整它的改变量。例如，在直接搜索的所有方向向量中，对管数变量方向的增量均取为等于 1，这样的改动相当于对原算法中的直接搜索正交方向作出了修改。

以一个五维变量问题为例，对上述修正作出具体描述。例如解向量 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3,x_4,x_5]^T$，其中 x_4 是管数。按照 5-3 节所介绍的DSFD方法，在起始点有一组直接搜索方向为：

$$\begin{cases}\widehat{\boldsymbol{S}}_1^{(0)}=[1,0,0,0,0]^T=\widehat{\boldsymbol{S}}_1\\ \widehat{\boldsymbol{S}}_2^{(0)}=[0,1,0,0,0]^T=\widehat{\boldsymbol{S}}_2\\ \vdots\\ \widehat{\boldsymbol{S}}_5^{(0)}=[0,0,0,0,1]^T=\widehat{\boldsymbol{S}}_5\end{cases}$$

考虑直接搜索中的步长为 A，则在起始点有直接搜索方向矩阵为：

$$EI_1=\begin{bmatrix}A&0&0&0&0\\0&A&0&0&0\\0&0&A&0&0\\0&0&0&A&0\\0&0&0&0&A\end{bmatrix}$$

经 r 次模式移动后，可以得出进行第（$r+1$）次直接搜索的一组正交方向：

$$\begin{cases}\widehat{\boldsymbol{S}}_1^{(r+1)}=a_{11}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_1+a_{12}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_2+\cdots+a_{15}\widehat{\boldsymbol{S}}_5\\ \widehat{\boldsymbol{S}}_2^{(r+1)}=a_{21}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_1+a_{22}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_2+\cdots+a_{25}\widehat{\boldsymbol{S}}_5\\ \vdots\\ \widehat{\boldsymbol{S}}_5^{(r+1)}=a_{51}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_1+a_{52}^{(r+1)}\widehat{\boldsymbol{S}}_2+\cdots+a_{55}\widehat{\boldsymbol{S}}_5\end{cases}$$

相应的方向矩阵可写为

$$EI_2=\begin{bmatrix}a_{11}^{(r+1)}&a_{12}^{(r+1)}&\cdots&a_{15}^{(r+1)}\\a_{21}^{(r+1)}&a_{22}^{(r+1)}&\cdots&a_{25}^{(r+1)}\\\vdots&&&\vdots\\a_{51}^{(r+1)}&a_{52}^{(r+1)}&\cdots&a_{55}^{(r+1)}\end{bmatrix}A$$

根据管数变量 x_4 数量级较大的特点，对上述方向矩阵作如下修改，令 EI_1，EI_2 中各个方向向量中的管数增量均取作 1，于是修改后的直接搜索方向矩阵为：

$$EI_1=\begin{bmatrix} A & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & A & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & A & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & A \end{bmatrix}$$

$$EI_2=\begin{bmatrix} a_{11}^{(r+1)} & a_{12}^{(r+1)} & a_{13}^{(r+1)} & 1/A & a_{16}^{(r+1)} \\ a_{21}^{(r+1)} & a_{22}^{(r+1)} & a_{23}^{(r+1)} & 1/A & a_{26}^{(r+1)} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{61}^{(r+1)} & a_{62}^{(r+1)} & a_{63}^{(r+1)} & 1/A & a_{66}^{(r+1)} \end{bmatrix} A$$

运用作如上改进的DSFD方法，即变量取为真实坐标系而对直接搜索方向作出改变的方法，对直流锅炉水冷壁系统优化设计模型求解，取得了较好的结果。与变量坐标匀称化的计算结果相比较，改进效果更为显著。可见，结合实际问题，对已有算法作出改进是在进行最优化设计工作中必须注意的重要方面。

表7-3列出从两组不同的起始点，分别用变量真值坐标及修正的直接搜索方向〔优化（1）及优化（2）〕和变尺度匀称坐标及近似正交直接搜索方向〔优化（3）及优化（4）〕，对直流锅炉水冷壁系统实现优化设计过程的求解结果。原始数据取自HG-410/140-1设计数据。由优化结果和前面的讨论，可以得出如下分析性结论：

第一，在热力设备的设计中，应用最优化方法可以获得显著的经济效益，以HG-410/140-1型锅炉水冷壁系统为例，应用优化设计方法，可使系统压降减少22.5(bar)，相应地可使给水泵功率降低430(kW)。

第二，对于一般工程问题，由于目标函数和约束函数比较复杂，多数不是凸规划问题。对于非凸规划问题，多数情况下不能一次求得总体最优解，而需要从多个不同起始点进行大量计算，以选择其中的最可行方案。

第三，必须结合实际求解问题的性质来选用合适的算法。一种算法对求解某个问题可能是适用的，但对于求解其它问题则可能失效。此外，结合求解问题的性质，对已有算法作出适当的修改，可以显著地提高整个算法的有效性，这是热能工作者在进行系统及设备的最优化设计工作中必须注意的一个重要方面。

7-3 余热利用系统的最优化

受约束非线性规划方法仍然是在构成合理的能量转换系统(热力系统)时的一种最基本的方法。一个热力系统通常都包含有几个以上的设备，于是和单个设备相比较对于热力系统的优化就要处理更多的决策变量和更多的约束条件。此外，热力系统的合理走向及设备的联结很难依靠纯粹数学规划的方法来加以处理。因此在实现热力系统的优化过程中可以采用的办法有：（1）对系统的物理过程进行详尽的分析，由此得出一个合理的系统流程，在此基础上再应用数学规划方法确定系统中的可控决策变量（包括热工状态参数及结构状态参数）以实现整个系统的优化；（2）对系统分解成两级，先进行第一级的优化，然后再在第二级进行协

调。本节所介绍的对炭黑工业余热利用系统的最优化就采用了第一种方法。

炭黑生产是将原料油在欠氧的条件下不完全燃烧生成炭黑。燃烧时反应炉中的温度高达1500(℃)左右，排放炭黑尾气的温度为1300～1400(℃)左右。由于欠氧燃烧，炭黑尾气中含有大量可燃气体(H_2,CO,CH_4)，其热值一般为2900～3300(kJ/Nm^3)左右。因此炭黑生产过程所产生的余热包括两部分，即尾气的化学热及物理显热。

尾气的化学热可以通过在尾气锅炉内的燃烧，产生蒸汽，推动汽轮发电机来发电，目前认为已可得到较好的利用。但是1400(℃)左右的尾气需要急速降温到200(℃)左右，进入分离器以收集产品——炭黑。这部分物理显热约占原料油总热值的25%左右，一直没有得到较好的利用。虽然有的炭黑工厂已开始利用它来加热原料油，加热空气以及用余热锅炉来产生生产、生活用蒸汽，但如何利用最合理，存在着一个最优化的问题。下面对炭黑工业余热利用系统最优化的介绍实际上仅是针对尾气的物理显热利用系统。

7-3-1 系统选择

炭黑尾气物理显热利用系统中的热回收设备可有余热锅炉，空气预热器，油加热器等。和尾气的化学燃烧热利用系统结合在一起考虑，共可组成二十多个方案。由于热力系统的合理走向及设备间的联结难以应用纯粹的数学规划方法来加以处理，因此需要在对系统的物理过程进行分析的基础上来确定一个合理的系统流程。在对各种可能的系统方案进行比较分析的基础上，选定如图7-11所示的余热回收利用系统。

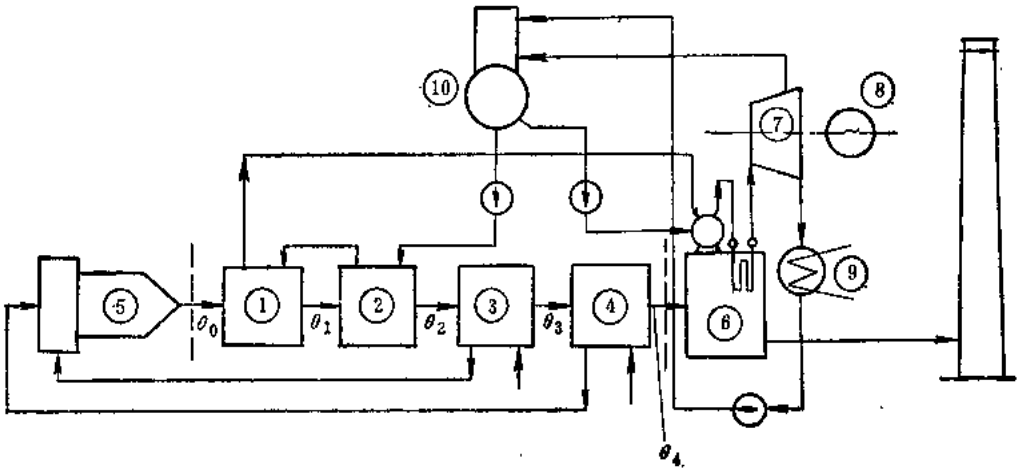


图7-11 炭黑生产余热回收利用系统

①—余热锅炉(Ⅰ) ②—余热锅炉(Ⅱ) ③—空气加热器 ④—油加热器 ⑤—反应炉 ⑥—尾气锅炉 ⑦—汽轮机 ⑧—发电机 ⑨—冷凝器 ⑩—除氧器

由于油温太高会引起焦结，所以加热油的介质温度不能太高，一般希望不要超过500℃，这就决定了把油加热器排在尾气流程的偏后部分，这样在保证原料油达到输送所要求的粘度条件下，可回收一定的热量，并对炭黑收率有所影响。若把油加热器放在热空气系统内，则由于降低了空气预热温度而影响炭黑生产所需燃烧热的节省。如果把油加热器放在蒸汽系统内，则一是加长了管线，另一方面，万一设备发生泄漏，则会对蒸汽造成污染，所以，把油加热器放在尾气系统中是最好的，即使漏油，造成的危害也是最小的。

空气预热的温度对于炭黑的收率有显著的影响。进入反应炉的空气温度每提高100°F

(55.56℃)，炭黑生产所需的燃烧热可节省 4～5 %，这也相当于空气温度每提高100℃，炭黑收率可提高 2～3%左右。因此一般总是希望提高空气预热的温度，并且把空气加热器布置在高温，但这又受到材料容许工作温度的限制。对于碳钢，材料容许长期工作的温度为500℃。因此，空气加热器的位置放在余热锅炉的后面，油加热器的前面将是比较适宜的。

关于汽水系统。由于炭黑容易沉积，所以必须提高尾气流速，这虽然一方面可以提高对流换热的效果，但另一方面对于水管锅炉及过热器的弯头容易造成磨损。因此，较为适宜的是采用火管锅炉来产生饱和蒸汽，并将饱和蒸汽送到尾气燃烧锅炉去过热，而在火管锅炉中不装蒸汽过热器。由于炭黑尾气冷却速度会影响到炭黑的收率，在炭黑尾气在离开反应炉后，目前一般采用喷水急冷到960℃左右，但根据现有余热锅炉结构状况和整个系统综合最优的观点，尾气的急冷任务可由余热锅炉来承担，于是在系统的设计中选用了两台余热锅炉。

为了简化系统，全部热回收设备均采用列管式结构。

7-3-2 数学模型

1．变量分析及确定独立变量

为建立目标函数及约束函数，需要确定独立的设计变量。首先分析热工状态参数中的独立变量。如图7-12所示，物理显热余热回收系统由4个设备组成。设备之间以及设备与外部系统之间通过载能质联系的数目共为12个，在图上相应的编号为0-11。

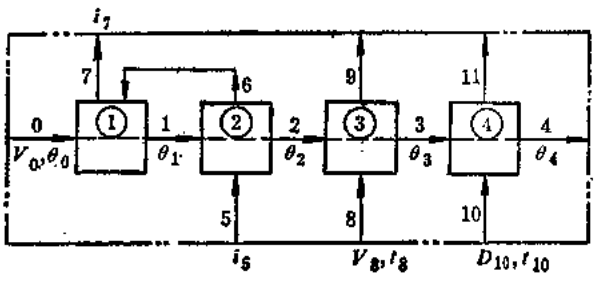


图7-12 变量分析图

由6-2-2节已知，对于一个系统，热工状态参数中的独立变量数为

$$m = 3S_3 + 2S_2 + S_1 - \sum_{j=1}^{n} (2L_3^{(j)} + L_2^{(j)} + 1)$$

式中 S_3——整个系统中三参数载能质联系的数目；

S_2——整个系统中两参数载能质联系的数目；

S_1——整个系统中单参数载能质联系的数目；

$L_3^{(j)}$——流经部件 j 的三参数载能质数目；

$L_2^{(j)}$——流经部件 j 的两参数载能质数目。

把炭黑尾气，余热锅炉给水，空气及原料油都看成是两参数载能质（流量及焓值或流量及温度）。由图7-12明显可知，$S_2 = 12$，$L_2^{(j)} = 2$，于是由上式得：

$$m = 2 \times 12 - \sum_{j=1}^{4} (2 + 1) = 12$$

因此该系统热工状态参数中应有12个独立变量。但是，在其中还有8个是由外部联系条件所确定的独立变量，它们是：反应炉出口的炭黑尾气流量及温度 V_0，θ_0；进入余热锅炉的给水焓 i_5 以及离开余热锅炉的饱和蒸汽焓 i_7；进入空气加热器的空气流量及温度 V_8, t_8；进入油加热器的原料油流量及温度 D_{10}, t_{10}。因此，系统热工状态参数中完全的独立变量数目是4个，取为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$，分别表示余热锅炉（Ⅰ），余热锅炉（Ⅱ），空气加热器及油加热器

后炭黑尾气的温度。

再看结构状态参数。对于列管式换热设备，最基本的结构状态参数为：n——管数，z——换热器的折流板数，s——受热管的管节距（一般为正三角形排列），d——管内径，l——受热管长度。通过换热设备的传热方程式，上述结构状态参数是相互联系着的，因此其中必定有一个是相关变量。如果把 l 取作为相关变量，则对于每个换热设备，其结构状态参数中的独立变量将是 n，z，s，d。于是对整个系统来说，结构状态参数中的独立变量将是：

n_1, n_2, n_3, n_4——分别表示余热锅炉（Ⅰ），余热锅炉（Ⅱ），空气加热器，油加热器的受热面管数；

z_1, z_2, z_3, z_4——表示四个热回收设备的折流板数；

s_1, s_2, s_3, s_4——表示四个热回收设备受热面管的管节距；

d_1, d_2, d_3, d_4——表示四个热回收设备受热面管的内径。

为了简化，可以舍去次要的变量。由于折流板在余热锅炉中的作用不大，于是舍去 z_1, z_2。管节距在余热锅炉和油加热器中对换热的影响也很小，所以舍去 s_1, s_2, s_4。最后，可确定系统的独立变量数为15个。解向量 $\boldsymbol{X}$ 可写作：

$$\boldsymbol{X} = (x_1, x_2, \cdots, x_{15})^T$$
$$= (\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, n_1, n_2, n_3, n_4, z_3, s_3, z_4, d_1, d_2, d_3, d_4)^T$$

2. 目标函数

选择不同的目标将会使优化过程导致不同的结果(解)。现选择使整个物理热回收系统能够达到最大的综合经济效益作为最优化的目标，于是目标函数可写为：

$$f(\boldsymbol{X}) = f_1(\boldsymbol{X}) + f_2(\boldsymbol{X}) + f_3(\boldsymbol{X}) + f_4(\boldsymbol{X}) - [f_5(\boldsymbol{X}) + f_6(\boldsymbol{X}) + f_7(\boldsymbol{X})]$$

式中 $f_1(\boldsymbol{X})$——用来描写余热锅炉（Ⅰ）回收的热量并用于发电的收益；

$f_2(\boldsymbol{X})$——用来描写余热锅炉（Ⅱ）回收的热量并用于发电的收益；

$f_3(\boldsymbol{X})$——用来描写空气加热器回收的热量用以提高空气温度从面节省原料油的收益；

$f_4(\boldsymbol{X})$——用来描写油加热器回收的热量相当于节省原料油的收益；

$f_5(\boldsymbol{X})$——用来描写因不采用喷水急冷带来的对炭黑收率影响的损失；

$f_6(\boldsymbol{X})$——用来描写由于增加回收热量的设备带来的运行电耗的增加；

$f_7(\boldsymbol{X})$——用来描写按一定回收年限所确定的设备投资的折旧补偿费用。

可分别写出它们的数学表达式。

（1） $f_1(\boldsymbol{X}) = \dfrac{Q_1 \eta_{rd}}{3600} \tau c_{dj}$

其中 Q_1 为余热锅炉（Ⅰ）回收的热量，(kJ/h)；

$$Q_1 = V_y(\theta_0 c_{p0} - \theta_1 c_{p1})$$

V_y——炭黑尾气容积流量，(Nm^3/h)；

c_{p0}, c_{p1}——相应于温度 θ_0, θ_1 时炭黑尾气的容积比热，($kJ/Nm^3 \cdot ℃$)；

η_{rd}——热电转换效率，(%)；

τ——热回收设备年运行小时数，(h/年)；

c_{dj}——余热发电折算出售电价，(元/kW·h)。

（2）$f_2(X)=\dfrac{Q_3\eta_{rd}}{3600}\tau c_{dl}$

此式的含义与$f_1(X)$相同，但为余热锅炉（Ⅱ）的各对应数值。

（3）$f_3(X)=\left[\dfrac{t_0-t_g}{55.56}\times\dfrac{4.5}{100}\right]D_0\alpha_z c_u\tau$

式中 t_g,t_0——空气加热器空气的进出口温度，(℃)；

D_0——每台反应炉的用油量，(kg/h)；

α_z——原料油在炭黑生成过程中用于燃烧的份额；

c_u——原料油单位价格，(元/公斤)；

τ——意义同前。

该式方括号中的含义为空气加热温度每提高100°F(55.56℃)，炭黑生产所需的燃烧热可节省4～5%。

（4）$f_4(X)=\dfrac{Q_4}{Q_d^g}\tau c_u$

式中 Q_4——油加热器回收的热量，(kJ/h)

$$Q_4=V_y(\theta_3 c_{p3}-\theta_4 c_{p4})$$

c_{p3},c_{p4}——相应于温度θ_3、θ_4，炭黑尾气的容积比热，(kJ/Nm³·℃)；

Q_d^g——原料油的工作基低位发热量，(kJ/kg)。

（5）$f_5(X)=\left[\left(3.5714-\dfrac{1}{2800}\cdot\dfrac{\theta_0-\theta_1}{l_1}w_{y1}^{pj}\right)/100\right]G_0 b c_u$

式中 θ_0,θ_1——余热锅炉（Ⅰ）进出口炭黑尾气温度，(℃)；

l_1——余热锅炉（Ⅰ）的受热管长，(m)；

w_{y1}^{pj}——余热锅炉（Ⅰ）受热面管中炭黑尾气的平均流速，(m/s)；

G_0——每台炭黑反应炉的炭黑年产量，(公斤/年)；

b——每公斤炭黑的耗油量，(公斤油/公斤炭黑)；

c_u——意义同前。

该式方括号中的含义为：当炭黑尾气在余热锅炉（Ⅰ）内的冷却速度小于10500(℃/s)时$(3.5714\times2800=10500)$，尾气冷却速度$\dfrac{\theta_0-\theta_1}{l_1}w_{y1}^{pj}$对炭黑收率的影响。

（6）$f_6(X)=(N_f+N_u+N_s)\tau c_{zy}$

式中 N_f——鼓风机增加的功率，(kW)；

N_u——油泵增加的功率，(kW)；

N_s——给水泵增加的功率，(kW)；

τ——意义同前；

c_{zy}——热回收设备自用电价，(元/kW·h)。

显然，它们是各自的流量、阻力、设备效率的函数，而阻力又是系统的热工状态参数及热回收设备结构状态参数的函数。

（7）$f_7(X)=\{[\alpha_c(G_1+G_2+G_3+G_4)c_g+C_{pu}+C_{bo}+C_{lu}]\delta\}(1+\alpha_{sg}+\alpha_{ws})$

式中 α_c——备用系统增加的金属重量系数；

c_g——单位质量热回收设备的制造(包括材料、运输）费用，(元/kg)；

C_{pu}——鼓风机及给水泵功率增加所需的设备费用，(元)；

C_{bo}——由于优化物理热回收系统，引起尾气锅炉改装所增加的设备费，(元)；

C_{tu}——由于优化物理热回收系统，引起汽轮发电机设备容量变化所增加的设备费，(元)；

δ——投资补偿系数，(年$^{-1}$)；

α_{ig}——施工费与设备费之比值；

α_{ms}——增加的运行维修费与设备费之比值；

G_1, G_2, G_3, G_4——各个热回收设备的质量，它们本身是一些变量（特性值），是系统热工状态参数和结构状态参数的函数。

上述（1）～（7）目标函数的表达式中，所有的特征量（特性值）都可以通过相应的热力计算，强度计算，流动阻力计算，结构计算等表述成为独立变量（解向量）X 的函数。

3．约束函数

任何系统或设备的设计都必须满足一定的约束条件。在所研究的系统中，下面16个约束条件是主要的，用 $g_j(X) \geqslant 0$ $j = 1, 2, \cdots, 16$来表示。

（1）热回收设备受热面管长的限制。无缝钢管出厂的长度一般为 8（m），若受热面管长超过 8（m），则会引起因管子焊接而造成的其它问题，故将管长限制在 8（m）以内。于是其约束函数为：

$$g_j(X) = 8.0 - l_i(X) \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$i = 1, 2, 3, 4$ 分别表示余热锅炉（Ⅰ），余热锅炉（Ⅱ），空气加热器和油加热器。

（2）防止受热面管堵塞的限制。为了防止炭黑尾气中的炭黑在受热面中沉积堵塞，需要弄清形成堵塞的主要因素，并通过相应的数学表达式来加以描述。影响堵塞的主要因素是尾气流速，其它还有受热面管的倾斜度，炭黑品种，尾气温度、湿度，受热面管内径等。用雷诺数Re作为管道是否会发生堵塞的判据，能较好地反映问题的物理本质。这一约束函数为：

$$g_j(X) = 4.216 \times 10^4 \times \frac{0.1}{d_i} - \mathrm{Re}_i(X) \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$i = 1, 2, 3, 4$ 的意义同前。d_i表示受热面管的内径，(m)。

（3）鼓风机压头的限制。

现有罗茨鼓风机产品可产生的最高压头为 7（米水柱）。由于原设备消耗压头近3.5(米水柱)，因此在物理热回收系统中空气预热及炭黑尾气冷却过程中容许增加的压头损失最多不得超过34300(N/m^2)，因此有约束函数：

$$g_j(X) = 34313 - \sum \Delta h(X)$$

（4）空气加热器最高容许壁面温度的限制。

空气加热器在炭黑尾气入口处的管内壁温度是整个设备的最高工作温度。通过传热计算可以求得该处的温度 t_{br}，它是系统的热工状态参数及结构状态参数的函数。根据碳钢允许工作温度不超过 500(℃)的要求，有约束函数：

$$g_j(X) = 500 - t_{br}(X)$$

（5）最小管节距的限制。

空气加热器中受热面管节距是个独立变量。如果管节距太小，则对管板孔桥强度削弱得太厉害，而且焊接也有困难。为了满足强度和焊接工艺的要求，孔桥不得小于0.01(m)，于是有

约束函数：

$$g_j(X) = s_3 - (d_3 + 2\delta) - 0.01$$
$$= x_{14} - (x_{14} + 2\delta) - 0.01$$

此处 δ 是空气加热器受热面管的壁厚，(m)。

（6）油加热器出口油温的限制。

一般油温达400～430(℃)时，将出现炭化或焦结。为安全起见，应将油加热器出口油温 t_{11} 控制在 350(℃)以下，因此有约束函数：

$$g_j(X) = 350 - t_{11}(X)$$

（7）炭黑尾气温度递降顺序的限制。

各个热回收设备出入口的炭黑尾气温度是独立变量，它们可在给定的上下限值之间任意变化，优化计算中若不加以规定，就可能出现换热器出口炭黑尾气温度高于入口温度的不合理现象，因此必须保证 $\theta_0 \geqslant \theta_1 \geqslant \theta_2 \geqslant \theta_3 \geqslant \theta_4$，由此得出四个约束函数为：

$$g_j(X) = \theta_0 - \theta_1 = \theta_0 - x_1$$
$$g_j(X) = \theta_1 - \theta_2 = x_1 - x_2$$
$$g_j(X) = \theta_2 - \theta_3 = x_2 - x_3$$
$$g_j(X) = \theta_3 - \theta_4 = x_3 - x_4$$

以上共有16个约束函数方程，除少数为线性函数外，其它都是非线性函数。通过相应的计算它们都可表示为独立变量 X 的显函数或隐函数。

除了上述约束外，对于独立变量本身还有上下限的要求。例如对炭黑尾气最高温度及最低温度的限制，为保证炭黑的质量，要求炭黑尾气必须急冷到960(℃)；因此要求 $\theta \leqslant 960$(℃)作为各处炭黑尾气温度的容许上限值。由原料油的含硫量可算出炭黑尾气的露点温度为78(℃)，为了防止换热器的低温腐蚀，各处炭黑尾气温度的容许下限值可取为100(℃)。

其它11个独立变量的上下限值也不难确定。

7-3-3 算法及优化计算结果讨论

上述数学模型可归结为具有15个独立变量，16个约束函数的非线性规划问题。

应用使变量坐标匀称化的 DSFD 算法求解这一问题，获得了满意的结果。从不同起始点开始，DSFD 算法求解结果导致了不同的局部最优解，这说明比较复杂的工程系统优化问题不可能是个凸规划问题。

对年产 8000（t）高耐磨炭黑生产线的余热利用系统进行了优化计算，其结果列于表 7-4。由优化计算结果可得出如下结论：

（1）用最优化设计方案来回收炭黑尾气的余热，在总的经济性方面比起现有的生产系统可以有很大的改善。与按一般工程经验设计的热回收系统相比较也可有较大的提高。由目标函数值可以看出，优化方案是现有系统的301%，是一般经验设计方案的154%。现有系统中的余热锅炉仅回收炭黑尾气物理热的9.8%，结构参数也不合理。对于一般工程设计方案来说，154%显然是个概略数字，由于工程设计人员的经验积累，这一数字可能会有所改善，但是一般工程经验设计是无法达到最优的。

（2）表 7-4 中的优化设计参数值(独立变量)都在合理的范围内，说明计算结果是可用的。由于所有变量在优化过程中都是作为连续变量来处理，在实际使用时对一些变量必须取整，如折流板数，受热面管数。

表7-4 炭黑生产余热回收系统优化计算结果

变量名	设计参数名称	单位	优化值 X^*	根据工程经验设计选用的初始值 $X^{(0)}$	现有系统采用值
x_1	余热锅炉(Ⅰ)后的尾气温度	(℃)	894.4	900	1000
x_2	余热锅炉(Ⅱ)后的尾气温度	(℃)	571.2	600	—
x_3	空气加热器后的尾气温度	(℃)	362.2	400	402
x_4	油加热器后的尾气温度	(℃)	357.1	300	—
x_5	余热锅炉(Ⅰ)受热面管数	根	22.92	22	18
x_6	余热锅炉(Ⅱ)受热面管数	根	19.05	18	—
x_7	空气加热器受热面管数	根	30.07	25	37
x_8	油加热器受热面管数	根	22.67	21	—
x_9	空气加热器折流板数	块	10.42	7	15
x_{10}	空气加热器受热面管节距	(mm)	103.8	120	~120
x_{11}	油加热器折流板数	块	7.32	10	—
x_{12}	余热锅炉(Ⅰ)受热面管内径	(mm)	49.98	81	100
x_{13}	余热锅炉(Ⅱ)受热面管内径	(mm)	71.99	81	—
x_{14}	空气加热器受热面管内径	(mm)	71.52	81	92
x_{15}	油加热器受热面管内径	(mm)	51.96	81	—
	目标函数值 $f(X)$	(元/年)	60039	38854	19946

(3) 空气加热器后的炭黑尾气温度 θ_3 和油加热器后的温度 θ_4 之间的差仅为15.1(℃)，说明油加热器的作用不大。这可能是由于在优化过程中缺少油温对炭黑收率影响的考虑，而把设置油加热器的作用仅仅考虑为回收部分热量的缘故。在这种情况下，实际上可以取消油加热器，或改为装两级空气加热器。

7-4 供热系统的优化规划

区域或城市供热方式（工业用热及采暖用热）的确定是个十分复杂的问题，它涉及到社会、经济、技术等一系列因素，而对某种供热方式的确定，又会影响到整个供热系统的热经济性，燃料的运输以及对城市环境的污染等一系列问题。目前我国绝大部分地区实际上所形成的由小型自备锅炉房分散供热的方式，一方面固然是由于历史的条件（各个工业及采暖用热负荷是依次逐步发展起来的），管理体制上的缺陷以及某些技术上的因素（如热网管线初投资高，热损失较大）所造成；而另一方面，长期以来对于不同地区，不同条件下到底应该采用何种供热方式可以使整个供热系统获得综合最优的效果也缺乏一套有依据的科学决策方法。

本节介绍应用最优化方法进行供热系统优化规划的决策方法。由于这一方法所固有的特点，因此即使对于类似确定区域性供热系统这样复杂的问题，我们依然可以把与系统性能有关的主要影响因素都考虑进去，并且通过相应的方法对所研究的问题提供出定量分析的数值结果。在这里我们应用整数规划方法来求解确定区域性供热方式中的一些主要问题：采用集中还是分散锅炉房，集中到何种程度，集中建立在什么地方。

7-4-1 数学模型

数学模型应该建立在已确定的系统及事先规定的目标的基础上。对于一个供热系统，可

以根据需要及可能来规定它所包括的 n 个用户，它们的分布及用热负荷的大小，以及 m 个可能设置锅炉房的地点及其分布（$n \geqslant m$）。应该根据什么原则来选取锅炉房的数目，容量及其分布呢？这就要求事先人为地规定一个目标，而供热系统的选择应该能够保证最好地来实现这个目标。如果我们选择保证每个用户有一套完全独立供热热源作为供热系统规划的目标的话，则取 $m = n$，即每个用户配备有一个分散锅炉房就是最优的规划。显然，作出上述这样的目标规定是不合适的。下面，我们把供热系统规划的目标规定为：在满足 n 个用户用热负荷的前提下，保证整个系统在燃料运输，燃料消耗，热能转换，热能输送以及环境保护等方面总的折算费用为最小。

先作如下符号规定：

m——表示标号为 i 的可能开设的锅炉房的数目，$i \in I = \{1, 2, \cdots, m\}$；

n——标号为 j 的热用户数目，$j \in J = \{1, 2, \cdots, n\}$；

D_j——表示用户 j 的热负荷（蒸汽量或热水量）；

D_{ij}——表示由第 i 锅炉房供应第 j 用户的热量，当然并不需要由每个锅炉房都来供应第 j 用户热量，因而绝大部分的 D_{ij} 值将为零，而 $\sum_{i=1}^{m} D_{ij} = D_j$；

t_{ij}——由第 i 锅炉房来供应第 j 用户单位热量的年成本费用，t_{ij} 由两部分组成 $t_{ij} = a_i + b_{ij}$；式中 a_i 为第 i 锅炉房生产单位热量的年生产成本，其中应包括燃料费用，运行费用以及设备折旧费用，a_i 值的大小显然与第 i 锅炉房的规模大小有关，小型锅炉房 a_i 值将比较高，而大型的比较集中的锅炉房 a_i 值将比较低。

b_{ij} 为第 i 锅炉房供应第 j 用户单位热量的年输送费用，其中应包括热网管线的折旧费用，热损失费用。b_{ij} 值的大小显然与锅炉房和用户之间的距离有关。

K_i——表示与开设第 i 锅炉房相关联的固定费用。只要设置一个锅炉房，就必不可少地要求有包括一切与开设该锅炉房有关的费用，如场地、厂房建设费用，运输设施及道路建设费用，污染处理设施（包括污染惩罚）费用，固定工作人员费用等。K_i 值应该以年费用的形式来表示，它的大小显然与第 i 锅炉房的规模大小有关。

y_i——表示是否开设第 i 锅炉房的变量。如果取 $y_i = 1$，则表示“开设”，如果取 $y_i = 0$，则表示不开设。

于是，我们可以通过如下形式的目标函数及约束函数来描述前面所规定的目标为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} K_i y_i + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} t_{ij} D_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m} D_{ij} = D_j \qquad j = 1, 2, \cdots, n \tag{7-30}$$

$$y_i = \begin{cases} 0 \text{ 如果 } D_{ij} = 0 & i = 1, 2, \cdots, m \\ 1 \text{ 如果 } D_{ij} \neq 0 & j = 1, 2, \cdots, n \end{cases}$$

前面一个约束表示对于每个用户 j，供应量的总和必须等于需求量。后面一个约束条件则表示当只要有一个用户 j 需要由第 i 锅炉房供热时，第 i 锅炉房就必须开设。

引入一组新的变量 $x_{ij}=D_{ij}/D_j$，由于 $0\leqslant D_{ij}\leqslant D_j$，因此 $0\leqslant x_{ij}\leqslant 1$，而上式可写为：

$$\begin{aligned}\min \quad z &= \sum_{i=1}^{m} K_i y_i + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} t_{ij} D_j x_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^{m} K_i y_i + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij} \qquad (7\text{-}31)\end{aligned}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

$$0\leqslant x_{ij}\leqslant y_i\leqslant 1 \quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ m;\ j=1,2,\cdots,\ n$$

$$y_i = 0 \text{ 或 } 1 \qquad i=1,\ 2,\ \cdots,\ m$$

式中 $C_{ij}=t_{ij}D_j=(a_i+b_{ij})D_j=A_{ij}+B_{ij}$ 表示由第 i 锅炉房来供应 j 用户全部需热量 D_j 时的年总成本费用。它包括由第 i 锅炉房生产 D_j 热量的年生产成本 A_{ij}，以及由第 i 锅炉房供应 j 用户全部需热量 D_j 时的年输送费用 B_{ij}。

考察 $0\leqslant x_{ij}\leqslant 1$ 的两种极限情况。按照 x_{ij} 的定义，如果 j 用户的需热量全部由第 i 锅炉房来供给，则 $x_{ij}=1$；如果不是这种情况，则 $x_{ij}=0$。再由式（7-31）中的目标函数可见，对于 j 用户来说，如果它的全部需热量中的一部分是由一个锅炉房 i_1 来供应，而另一部分是由另一锅炉房 i_2 来供应，其总的效果反而是不好的。这是因为如果对于锅炉房 i_1 及 i_2 有 $C_{i_1j}<C_{i_2j}$，则显然最好的方案应该是 j 用户的用热量全部由第 i_1 锅炉房来供给。因此，为了使目标函数为最优，所有的 x_{ij} 变量必然要处于两种极限情况之一，即为 1 或 0。于是式（7-31）可以写为：

$$\begin{aligned}\min \quad z &= \sum_{i=1}^{m} K_i y_i + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n \qquad (7\text{-}32)\end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{l} x_{ij}\leqslant y_i \\ x_{ij}=0 \text{ 或 } 1 \\ y_i = 0 \text{ 或 } 1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} i=1,\ 2,\ \cdots,\ m \\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n \end{array}$$

前面已经提及，固定费用 K_i 是与第 i 锅炉房的规模（生产能力）大小有关的一个值。当 j 用户的用热量 D_j 为已定值时，C_{ij} 中的 A_{ij} 值也是与第 i 锅炉房的规模（生产能力）大小有关的一个值。

第 i 锅炉房的生产能力本身是个待定的变量，它等于：$\left(\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij}\right)$

令 $K_i\left[\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij}\right]$ 表示 K_i 值是第 i 锅炉房生产能力 $\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij}$ 的函数；$A_{ij}\left[\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij}\right]$

表示 A_{ij} 值是第 i 锅炉房生产能力 $\sum_{j=1}^{n} D_j x_j$ 的函数。于是我们得到的目标函数将是非线性的：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} \left(K_i \left[\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij} \right] y_i + \sum_{j=1}^{n} A_{ij} \left[\sum_{j=1}^{n} D_j x_{ij} \right] y_i + \sum_{j=1}^{n} B_j x_{ij} \right) \tag{7-33}$$

因此式（7-32）是个非线性0-1整数规划问题。由于目前还没有求解非线性0-1整数规划问题的适当算法，于是我们必须考虑对目标函数式（7-33）的非线性部分进行简化。

对于任意第 i 锅炉房，其固定开办费用 K_i 及总的年生产成本费用 ΣA_{ij} 与锅炉房生产能力的非线性关系示于图7-13。在图形上，这一非线性关系可以用一组线性关系（直线）来近似。物理意义上，这相当于第 i 锅炉房可以用一组其 K_{ik} 值及 a_{ik} 值与锅炉房生产能力无关的锅炉房 $i1$，$i2$，…，ik，…来近似。

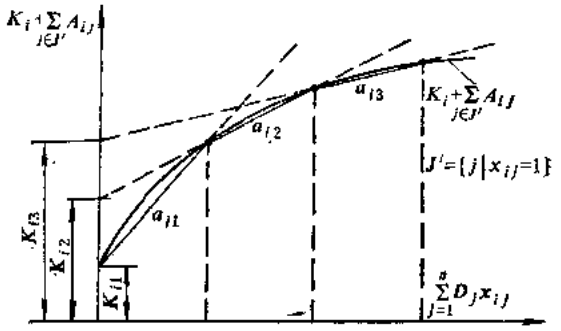


图7-13 第 i 锅炉房年总费用 $K_i + \sum_{j \in J'} A_{ij}$ 的近似

这样的近似是可以的，因为由图7-13明显有：

$$K_i y_i + \sum_{j=1}^{n} A_{ij} x_{ij} \approx \min_{ik} \left\{ K_{ik} y_{ik} + \sum_{j=1}^{n} A_{ik,j} x_{ik,j} \right\} \tag{7-34}$$

把式（7-34）代入式（7-33）后得目标函数为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} \left(\min_{ik} \left\{ K_{ik} y_{ik} + \sum_{j=1}^{n} A_{ik,j} x_{ik,j} \right\} + \sum_{j=1}^{n} B_j x_{ij} \right) \tag{7-35}$$

由于式（7-35）中的每一项都是大于或等于零的值，而又要求极小化目标函数，同时考虑到对 $\sum_i x_{ij}$，x_{ij} 及 y_i 的约束条件，于是与式（7-35）等价地有：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{k_i} \left(K_{ik} y_{ik} + \sum_{j=1}^{n} C_{ik,j} x_{ik,j} \right) \tag{7-36}$$

于是供热系统优化规划的数学模型可表述为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{k_i} \left(K_{ik} y_{ik} + \sum_{j=1}^{n} C_{ik,j} x_{ik,j} \right)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{k_i} x_{ik,j} = 1 \quad j = 1, 2, \cdots, n \tag{7-37}$$

$$\left.\begin{array}{l} x_{ik,j} \leqslant y_{ik} \\ x_{ik,j} = 0 \text{ 或 } 1 \\ y_{ik} = 0 \text{ 或 } 1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m \\ j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ k = 1,\ 2,\ \cdots,\ k_i \end{array}$$

式（7-37）与式（7-32）的差别表示了用线性化模型来近似原模型时，我们仅需把每个锅炉房 i 看成是一组其 K_{ik} 值及 a_{ik} 值与锅炉房生产能力无关的锅炉房 $i1$，$i2$，…，ik，…就可以了。

7-4-2 算法及计算程序框图

式（7-37）是一个具有 0-1 变量的整数线性规划问题。可以应用任何求解混合整数线性规划问题的算法来求解。当应用分支限界算法（如第三章中所介绍的 Dakin-Land-Doig 算法）时，在每一分支节点上要进行一次线性规划问题的求解，因此若无专门的设计，上述问题的求解就要求有较大的机器容量及占有较多的机器时间。

这里介绍应用反向跟踪分支限界的策略来求解模型式(7-37)，而在每个分支节点上则应用最高下界限法。最高下界限法具有计算方便，以及在任意分支阶段上能够根据所得的最高下界限值的大小来直接决定由该节点是否需要继续分支的优点。反向跟踪分支限界法在整个计算过程中仅需储存到计算点处为止的最好解以及当前解的结果，因此具有需要较少存储容量的优点。由这两种方法的结合，我们可以得到为求解式（7-37）这样的具有 0-1 变量的整数规划问题的一组有效算法，它具有要求的存储容量小以及运算简单的优点。

1. 最高下界限法

考虑单厂选址问题为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m}\left(K_i y_i + \sum_{j=1}^{n} C_{ij} x_{ij}\right)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{7-38}$$

$$\left.\begin{array}{l} y_i - x_{ij} \geqslant 0 \\ x_{ij} = 0,\ 1;\ y_i = 0,\ 1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m \\ j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \end{array}$$

令 $\Delta = [\Delta_{ij}]$ 为一 $(m \times n)$ 的实数矩阵。若下列条件满足，则认为 Δ 是可行的

$$\sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} \leqslant K_i \quad i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m \tag{7-39}$$

$$\Delta_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m;\ j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

把 Δ 引入式(7-38)，在目标函数中加上及减去一相同的项，于是得到相当的表达式为：

$$\min \quad z = \sum_{i=1}^{m}\left(K_i y_i - \sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} x_{ij}\right) + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} (C_{ij} + \Delta_{ij}) x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geqslant 1 \quad j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \tag{7-40}$$

$$\left.\begin{array}{l} y_i - x_{ij} \geqslant 0 \\ x_{ij} = 0,\ 1;\ y_i = 0,\ 1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} i = 1,\ 2,\ \cdots,\ m \\ j = 1,\ 2,\ \cdots,\ n \end{array}$$

用(x^*, y^*)来表示式(7-38)或式(7-40)的最优解，并且目标函数的最优值为$\min\{z\}=z^*$。

对于任意可行的Δ_{ij}，以及任意满足式(7-38)的可行解(x, y)，下式必定成立：

$$K_i y_i - \sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} x_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1, 2, \cdots, m \tag{7-41}$$

于是，对于任意已确定的可行的Δ_{ij}集合，由式(7-40)及式(7-41)，可以定义一个新的线性规划问题，称为单厂选址问题的下界限问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z_L = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (C_{ij} + \Delta_{ij}) x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1, 2, \cdots, n \\ & x_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1, 2, \cdots, m; \quad j = 1, 2, \cdots, n \end{aligned} \tag{7-42}$$

其目标函数的最优值为$\min\{z_L\}=z_L^*$，这个值是很容易求得的。由式(7-42)不难看出

$$z_L^* = \sum_{j=1}^{n} \min_{i} \{C_{ij} + \Delta_{ij}\} \tag{7-43}$$

即z_L^*简单地是$(C+\Delta)$矩阵中各列极小值的总和。

对于$(x, y)=(x^*, y^*)$，即式(7-38)的最优解，借助于式(7-41)可得

$$\begin{aligned} z = z^* &= \sum_{i=1}^{m} \left(K_i y_i^* - \sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} x_{ij}^* \right) + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (C_{ij} + \Delta_{ij}) x_{ij}^* \\ &\geqslant \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (C_{ij} + \Delta_{ij}) x_{ij}^* \geqslant z_L^* \end{aligned} \tag{7-44}$$

上式表明，z_L^*的下界限值可由与任意可行Δ_{ij}组合的$(C+\Delta)$矩阵中各列极小值的总和来求得，这个下界限值(z_L^*)显然与如何来确定Δ有很大关系。

令w^0表示当保持Δ_{ij}为可行的条件下所能得到的最高下界限值，它可由解下列问题来求得：

$$\begin{aligned} \max \quad & w = \sum_{j=1}^{n} \min_{i} \{C_{ij} + \Delta_{ij}\} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} \leqslant K_i \quad i = 1, 2, \cdots, m \\ & \Delta_{ij} \geqslant 0 \quad i = 1, 2, \cdots, m; \quad j = 1, 2, \cdots, n \end{aligned} \tag{7-45}$$

可以用一种有效的直接推断方法来求解上式。

开始时，我们有给定的C矩阵以及全部为零组成的Δ矩阵。引入一组辅助变量r_i，其定义为：

$$r_i = K_i - \sum_{j=1}^{n} \Delta_{ij} \quad i = 1, 2, \cdots, m \tag{7-46}$$

r_i的初始值必定等于K_i，而在整个计算中，$(n+1)$个数$(r_i, \Delta_{i1}, \cdots, \Delta_{in})$可看成是相应$K_i$

值的一部分。

每次对 $(C+\Delta)$ 矩阵中的一个列向量进行运算。每步选取一列向量，然后用增加相应的 Δ_{ij} 来改变这一子集，当所有C_{ij}保持其初始值时，某个 Δ_{ij}增加任意量必定伴随着相应 r_i 减小同样一个量。Δ_{ij} 的增加应根据这样的原则，既使得 r_i 的"消耗"为最小，而又能使相应列的极小值有最大的增长。算法的基本思想是使固定费用 K_i 在构造 Δ_{ij} 的过程中全部被吸收，以使所得的 $(C+\Delta)$ 矩阵中各列向量极小值的总和为极大。

在运算过程中可利用到几个重要的特征：（i）增加在$(C+\Delta)$矩阵中并非是列极小值的元素将不影响该列的极小值；(ii) 在同一列中如果有两个或更多的元素等于列极小值时，则除非同时增加这些元素值，否则对该列的下界限值将没有影响；(iii) 如果任何有关的辅助变量r_i已经缩减为零，则列向量的极小值就不能进一步增加。因此，当$(C+\Delta)$矩阵中各列的极小值都已位于辅助变量 r_i为零的行中时，算法终止。

在每次运算后，可按照下述规则来选定下一步进行运算的列向量：对$(C+\Delta)$矩阵中的每一列，确定在该列元素中所出现的列极小值的次数，记作 λ_j。然后取λ_j值为最小的列j^*作为下一步进行运算的列。当有好几个相同的最小λ_j值的列时，则取其中序号为最小的列作为下一步进行运算的列。于是，选取运算列的规则可写为

$$j^*=\min\{j\mid\lambda_j=\min_{s\in J}\{\lambda_s\}\}$$

其中 $J=\{1,\ 2,\ \cdots,\ n\}$

令$(r^*,\ \Delta^*)$表示在结束上述算法步骤时(r,Δ)的最终值。令 w^*为由此所得的下界限值，于是有

$$r_i^*=K_i-\sum_{j=1}^{n}\Delta_{ij}^*\quad i=1,\ 2,\ \cdots,\ m \tag{7-47}$$

$$w^*=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\leqslant w^0\leqslant z^* \tag{7-48}$$

式中

$$\alpha_j=\min_i\{C_{ij}+\Delta_{ij}^*\}\quad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

可以证明，在一定条件下不仅在 w^* 及 w^0 之间等式成立，而且在 w^0 及 z^*之间等式也成立。在一般情况下，上述条件不一定成立，于是由最高下界限法所得的下界限值不就是原始问题的最优解，因此需要结合应用分支限界算法来进行求解。

例7.1

用最高下界限法来求解单厂选址问题。其各项原始数据 K_i 及 C_{ij}列于下表。表中同时给出C矩阵各列中所出现的列极小值的次数λ_j。

C_{ij} 的 i \ j	j				K_i
	1	2	3	4	
1	2	10	9	8	6
2	8	7	9	2	6
3	9	7	6	2	7
4	7	10	7	5	3
5	1	9	15	4	5
λ_j	1	2	1	2	

初始值 $\lambda_{ij}=0$，对于所有 i，j；$r_i=K_i$对于所有 i。

第一步：$\min\limits_{s\in J}\{\lambda_s\}=1=\lambda_1=\lambda_3$；$j^*=\min\{1,3\}=1$。

在第一列内，最小的元素为 $C_{51}=1$，其次小的元素为 $C_{11}=2$。于是要选取 Δ_{51}，使得 $C_{51}+\Delta_{51}$ 尽可能地大，但不超过 C_{11} 值，即增加的值为 $\beta=C_{11}-C_{51}=1$。必须注意，Δ_{51} 的增加是由于减小r_5，因此减少同一数量 β 的结果应使 r_5 仍保持为非负，即 β 的选取应为

$$\beta=\min\{(C_{11}-C_{51}),\ r_5\}=\min\{1,\ 5\}=1$$

完成这步计算后，λ_1值增加了1，计算结果所得的C_{ij}值，r_i 值列于下表。在每一步计算中凡数值发生变化的元素将在它们的下面标以横道以示区别。

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1$	2	3	4
$\beta=1$	1	6	2	10	9	8
	2	6	8	7	9	2
	3	7	9	7	6	2
	4	3	7	10	7	5
	5	4	2	9	15	4
	λ_j		2	2	1	2

第二步：$j^*=3$。增加 Δ_{33} 及减小 r_3，其值为

$\beta=\min\{(C_{43}+\Delta_{43})-(C_{33}+\Delta_{33}),\ r_3\}=\min\{1,\ 7\}=1$。修改 λ_3后得下表。

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1$	2	3	4
$\beta=1$	1	6	2	10	9	8
	2	6	8	7	9	2
	3	6	9	7	7	2
	4	3	7	10	7	5
	5	4	2	9	15	4
		λ_j	2	2	2	2

第三步：$j^*=1$。用 $\beta=\min\{(C_{41}+\Delta_{41})-(C_{11}+\Delta_{11}),r_1,r_5\}=\min\{5,6,4\}=4$ 来增加 Δ_{11}，Δ_{51} 以及减小 r_1，r_5。β 值的有效上限值为 r_5。在对第 $j^*=1$ 列进行运算后，λ_1 值保持不变。但是在 $r_5=0$ 之后，第一列内的最小元素就不能再进一步增加了。为了说明这一点，在下表中对$(C+\Delta)$矩阵的第1列及第5行用 * 记号标出。

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1^*$	2	3	4
$\beta=4$	1	2	6	10	9	8
	2	6	8	7	9	2
	3	6	9	7	7	2
	4	3	7	10	7	5
	*5	0	6	9	15	4
		λ_j	2	2	2	2

第四步：对已作 * 标志的列，无法作进一步的运算，因此$j^*=2$。

$$\beta=\min\{(C_{62}+\Delta_{62})-(C_{22}+\Delta_{22}),\ r_2,\ r_3\}=\min\{2,\ 6,\ 6\}=2$$

运算结果见下表。由于第 2 列中的最小元素位于已作 * 标志的行内，该列内的最小元素就不能再进一步增加了，所以第 2 列也用 * 记号加以标志。

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1^*$	2^*	3	4
$\beta=2$	1	2	6	10	9	8
	2	4	8	9	9	2
	3	4	9	9	7	2
	4	3	7	10	7	5
	*5	0	6	9	15	4
		λ_j	2	3	2	2

第五步：$j^*=3$，$\beta=\min\{(C_{13}+\Delta_{13})-(C_{33}+\Delta_{33}),\ r_3,\ r_4\}=\min\{2,\ 4,\ 3\}=2$；运算结果得下表。

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1^*$	2^*	3	4
$\beta=2$	1	2	6	10	9	8
	2	4	8	9	9	2
	3	2	9	9	9	2
	4	1	7	10	9	5
	*5	0	6	9	15	4
		λ_j	2	3	4	2

第六步：$j^*=4$，$\beta=\min\{(4-2),\ 4,\ 2\}=2$，结果如下

	i	r_i	$C_{ij}+\Delta_{ij}$			
			$j=1^*$	2^*	3^*	4^*
$\beta=2$	1	2	6	10	9	8
	2	2	8	9	9	4
	*3	0	9	9	9	4
	4	1	7	10	9	5
	*5	0	6	9	15	4
		λ_j	2	3	4	3

由于 r_3 减为零，因而表中第 3 行及第 4 列都用 * 记号加以标志。对于第 3 列，由于该列中的最小元素之一已位于已作 * 标志的行内，所以该列也应以 * 加以标志。

到此所有列均已用 * 标志，于是算法终止。最高下界限值等于 $(C+\Delta)$ 矩阵各列中最小元素值之和：

$$\sum_{j=1}^{4}\min_{i}\{C_{ij}+\Delta_{ij}\}=6+9+9+4=28\leqslant w^0$$

有 * 标志的行所代表的厂即为应该开设的厂，其相应的变量 $y_i=1$。

（2）反向跟踪分支限界算法

Dakin-Land-Doig 算法是应用于整数规划问题的最基本的分支及限界算法。算法规定每一计算节点代表原始问题的一个子问题，并且可能有两个分支。应用于 0-1 规划，则两个分支相当于规定某一变量为 $y_i=0$ 或 $y_i=1$，并来重新定义相应分支所代表的子问题。

在分支限界树的任一节点 L（代表给定的原始问题的一个子问题），全部锅炉房的下标集合可分成三个子集：

"开设"锅炉房　　$I_1^L=\{i\mid$在节点 L 处 $y_i=1\}$

"不开设"锅炉房　　$I_2^L=\{i\mid$在节点 L 处 $y_i=0\}$

"未作规定"锅炉房　　$I_3^L=\{i\mid$在节点 L 处 y_i 值未作规定$\}$

当由节点 L 进一步分支时，任何在节点 L 处已经固定的 y_i 值将保持其值不变。

对于节点 L，根据下述规则来定义它所代表的原始问题的子问题：

（i）忽略所有 $i\in I_2^L$ 的锅炉房。计算上，我们可以取消 $(C+\Delta)$ 矩阵中相应的行，或者用一个很大的数来替代 K_i，$i\in I_2^L$。

（ii）忽略所有"开设"锅炉房的固定费用，即取 K_i 为零，$i\in I_1^L$。

令 w_b^L 表示由对这一特定子问题应用最高下界限法进行限界过程所得的下界限值。于是，节点 L 实际达到的最高下界限值 w^L 应为

$$w^L=w_b^L+\sum_{i\in I_1^L}K_i \tag{7-49}$$

在下列两种情况下，由节点 L 可以不需要进一步分支了：

（i）如果 $I_3^L=\phi$（ϕ 表示空集），此时，对于节点 L 由 $(I_1^L,\ I_2^L)$ 所确定的最高下界限值即为原始问题的最优解，即 $z^*=w^L$。

（ii）如果 $w^L\geqslant zz$，此处 zz 表示到此为止所得到的目标函数的最好值。这一最好值是

当各个用户分别由那些已规定为"开设"的锅炉房中生产及供应费用为最低的那些锅炉房来供应时所求得。

反之，即如果 $I_3^L \neq \phi$ 并且 $w^L < zz$，则选取某一变量 y_i 来进行分支，相应地得到两个新的子问题，如图7-14所示。

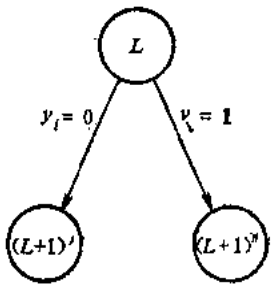


图7-14 在节点 L 处的分支

在新的节点上，锅炉房的下标集合分别为：

$$I_1^{(L+1)'} = I_1^L;\ I_2^{(L+1)'} = I_2^L \cup \{i\};\ I_3^{(L+1)'} = I_3^L - \{i\}$$

$$I_1^{(L+1)''} = I_1^L \cup \{i\};\ I_2^{(L+1)''} = I_2^L;\ I_3^{(L+1)''} = I_3^L - \{i\}$$

对变量 y_i 的规定，相当于在新的分支上引进了新的约束条件。在这里 i 可取为在应用最高下界限法进行限界过程时辅助变量 r_i 中第一个变为零的这一行的行序号。

应用反向跟踪策略时，整个分支限界过程都在一个分支上进行，直到出现 $w^L \geqslant zz$ 为止。当在某个节点上出现 $w^L \geqslant zz$ 后，开始反向跟踪，即由下向上地去找得仅有过一次分支的节点。在该节点上取消掉原来在该节点之后所有附加的变量约束，并且对该节点重新求解(求得在该节点处的最高下界限值)。这一求解过程实际上是代替了 Dakin-Land-Doig 算法中所要求的对另一分支计算结果的储存。然后从该节点开始进行原来没有进行过的另一分支的计算，并且随后的分支限界过程仍保持在一个分支上进行，直到出现 $w^L \geqslant zz$ 而又重新开始反向跟踪。

因此，反向跟踪分支限界算法在整个计算过程中仅需储存到计算点处为止的目标函数最好值 zz 以及在该节点处所求得的最高下界限值 w^L 和它们相应的解。当在所有的节点上都不能再进一步分支时，此时已经得到的目标函数最好值 zz 也就是原始问题的最优解值 z^*。显然，这一情况只有在整个求解过程中反向跟踪到根部节点也已经进行过两次分支计算后才会出现。

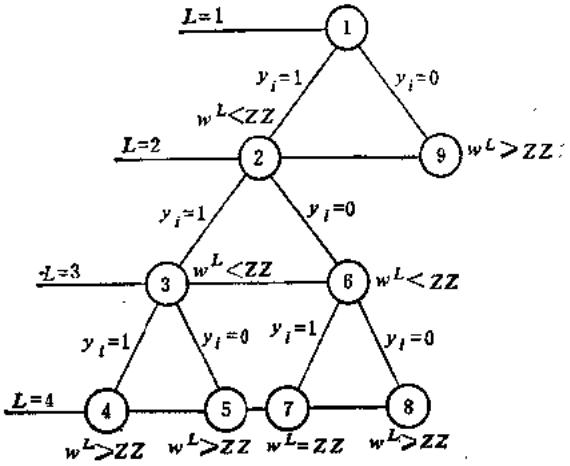


图7-15 反向跟踪分支限界算法示意图

图7-15为反向跟踪分支限界算法的示意图。L 表示分支的层次。节点内的数字表示节点数，也就是进行限界过程计算的先后次序。y_i 表示在新的分支上引进的变量约束($i \in I_3^L$)，而在同一层次 L 上的不同节点处，集合 I_3^L 可能具有不同的内容。zz 则表示到计算节点处为止已经得到的目标函数的最好值。

如图7-15所示，由节点1开始，分支限界过程在 $y_i = 1$ 的分支上进行。在节点4处出现 $w^L \geqslant zz$，于是反向跟踪到仅有过一次分支的节点，即节点3。由节点3开始进行原来没有进行过的另一分支($y_i = 0$)的计算，即节点5，但 $w^L \geqslant zz$，于是由下向上反向跟踪到节点2。由节点2进行原来没有进行过的另一分支($y_i = 0$)的计算，即节点6。由于在节点6处 $w^L < zz$，于是在 $y_i = 1$ 的分支上进行分支限界过程。但在节点7处出现 $w^L \geqslant zz$，于是反向跟踪到仅有过一次分支的节点，即节点6。由节点6进行原来没有进行过的另一分支($y_i = 0$)的计算，即节点8，但 $w^L \geqslant zz$，于是由下向上反向跟踪到仅有过一次分支的节点，即节点1。由节点1进行原来没有进行过的另一分支($y_i = 0$)的计算，即节点9，但 $w^L \geqslant zz$，因此在节

点 9 不再需要进一步分支。到此为止，在所有的节点上都不能再进一步分支了，于是到节点 9 处为止所得到的目标函数最好值zz也就是原始问题的最优解值z^*。算法终止。

图7-16为反向跟踪分支限界算法的主程序框图。其中所用符号的意义如下：

M——标号为 i 的可能开设的锅炉房数目；

N——标号为 j 的全部热用户数目；

CIJ——由第 i 锅炉房供应第 j 用户的费用系数矩阵$[C_{ij}]$；

KI——与开设第 i 锅炉房相关联的固定开办费用K_i；

L——分支层次编号数；

NN(L)——在 L 层次进行分支的次数记录；

Y(I)——变量y_i；

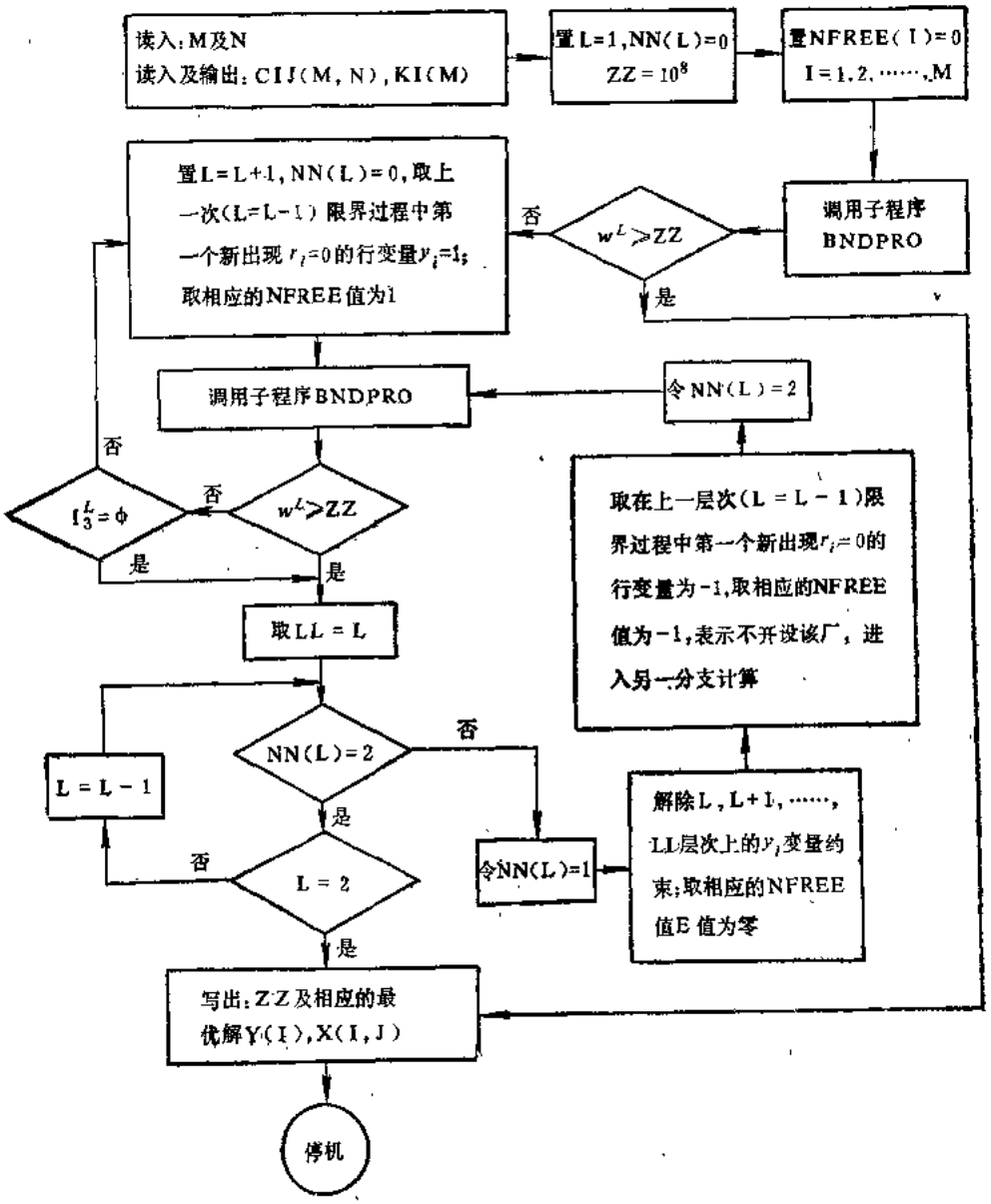


图7-16　反向跟踪分支限界算法主程序框图

X(I，J)——变量x_{ij}；

ZZ——目标函数的最好值；

I_3^L——“未作规定”的锅炉房的下标集合；

NFREE（I）=
- 0——表示对变量y_i未作规定；
- 1——表示规定$y_i=1$，即规定“开设”该锅炉房；
- −1——表示规定$y_i=0$，即规定“不开设”该锅炉房。

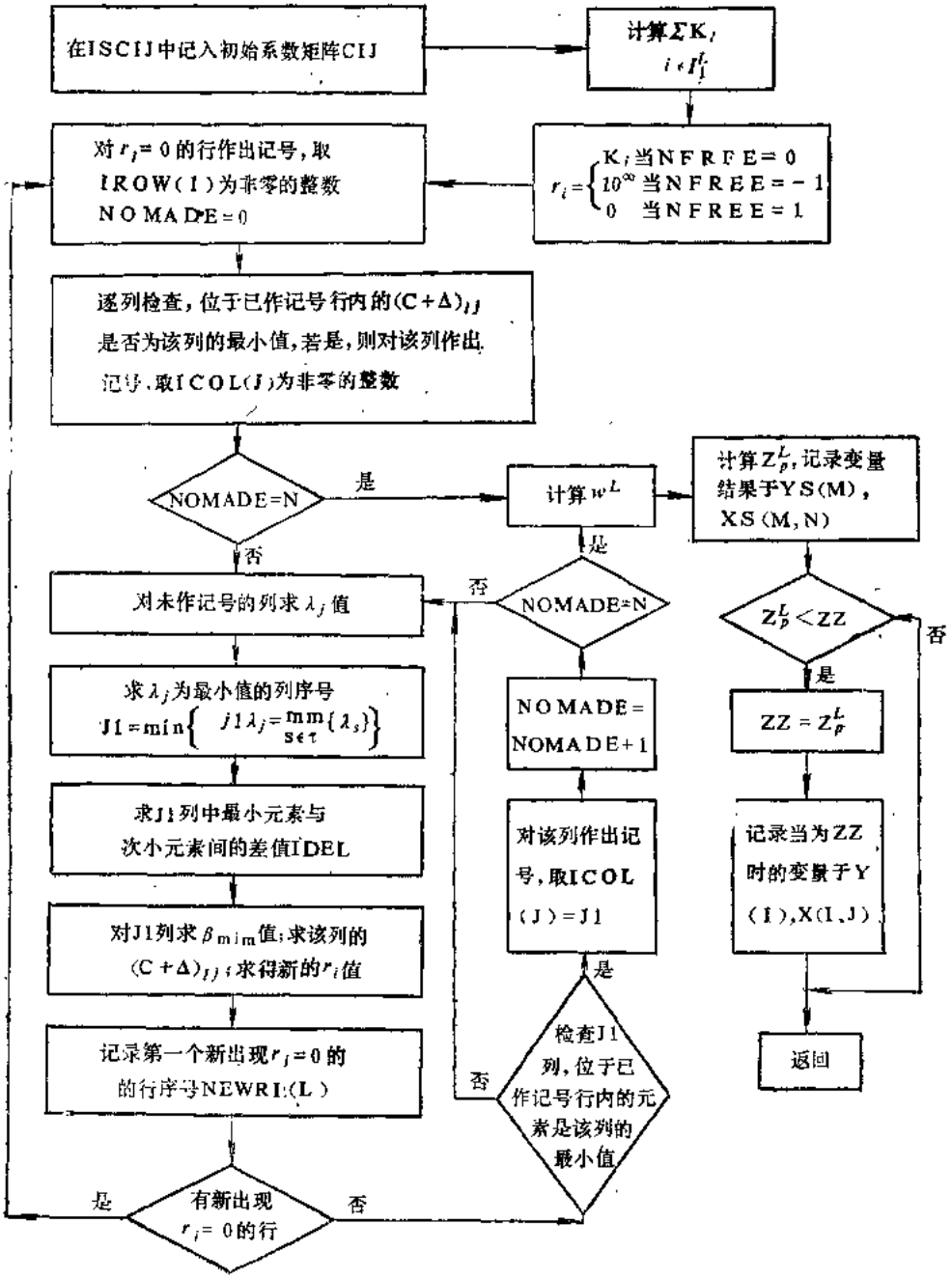


图7-17　最高下界限法子程序BNDPRO框图

子程序 BNDPRO 应用最高下界限法来求得每个节点处子问题的下界限值。每次调用子程序 BNDPRO 可以得到下面的结果：

（i）在该计算点处子问题目标函数的最高下界限值w^t；

（ii）到此为止目标函数的最好值 ZZ 及相应的解 Y(I)，X(I，J)；

（iii）在限界过程中在系数矩阵中第一个新出现 $r_i^t=0$ 的行序号数 NEWRI(L)。

图 7-17 为限界过程子程序(BNDPRO)框图，其中所用符号的意义为：

ISCIJ(I，J)——运算用系数矩阵；

I_1^t——规定为"开设"的锅炉房的下标集合；

NOMADE——ISCIJ 矩阵中已作记号的列数。

本书附录 5 给出了用 FORTRAN 语言编写的整个算法的程序清单。这个程序可适用子求解有50个用户，30处可能开设锅炉房的供热系统优化规划问题。

7-4-3 应用举例

假设一小型工业区有 5 个热用户($n=5$)，共有 4 处可以设置锅炉房($m=4$)，如图 7-18所示。

各用户的用汽热负荷为：

j	1	2	3	4	5
D_j (t/h)	4	5	3	7	3

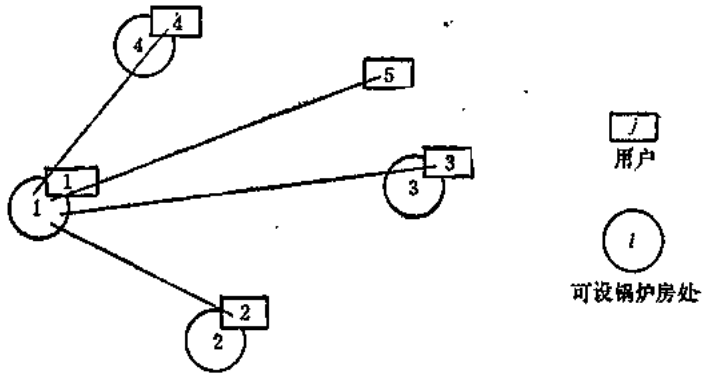


图7-18 热用户及锅炉房分布示意图

以 B_{ij} 表示由第 i 锅炉房供应 j 用户全部需热量D_j 时所需的输送费用。假定因技术原因或其它原因，由 $i=3\rightarrow j=5$，$i=2\rightarrow j=3$，以及 $i=4\rightarrow j=1$ 不通行，则可取相应的 $B_{ij}=\infty$。全部 B_{ij} 值(元/年)列于下表：

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	5000	10000	3000	8000
2	5000	0	∞	8000	8000
3	10000	6000	0	9000	∞
4	∞	8000	9000	0	5000

由于固定费用 K_i 以及由第 i 锅炉房生产 D_j 热量的生产成本 A_{ij} 是与第 i 锅炉房的规模(生产能力)大小有关的值，因此目标函数将是非线性的。用线性函数来近似非线性函数的方法是把每个锅炉房看成是一组其 K_{ik} 值及 a_{ik} 值与锅炉房生产能力无关的锅炉房 $i1$，$i2$，…，ik，…。

为简单起见，对每个锅炉房 i 看成仅是二个锅炉房 $i1$ 及 $i2$ 的集合。取 $i1$ 锅炉房的总生

产能力为10(t/h)以下，$i2$的总生产能力为10(t/h)以上，其K_{ik}值及$A_{ik,j}$值与锅炉生产能力的关系示于图7-19。

a_{i1}，a_{i2}分别表示在$i1$，$i2$锅炉房生产1(t/h)蒸汽的年运行费用，(元/[(吨·时$^{-1}$)·年$^{-1}$])。K_{i1}，K_{i2}则分别表示每年的固定费用。对于小型锅炉房$i1$，显然K_{i1}值较低，而由于锅炉效率较低，相应的a_{i1}值较高。对于$i2$则K_{i2}值较高而a_{i2}值较低。

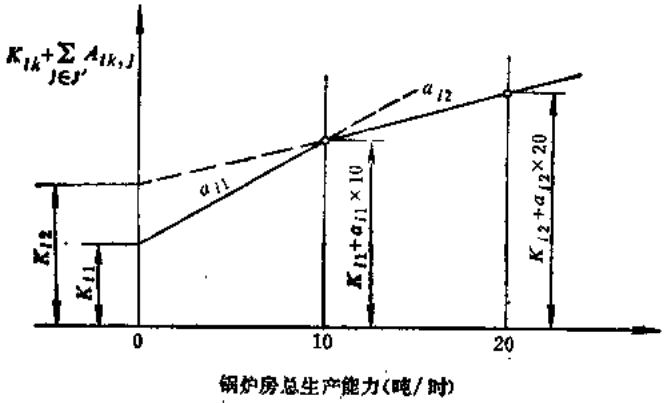


图7-19 第i锅炉房年总费用的线性近似

对于所有锅炉房取：

$a_{i1}=18400$(元/[(吨·时$^{-1}$)·年$^{-1}$])(锅炉效率按65%计算)

$a_{i2}=15350$(元/[(吨·时$^{-1}$)·年$^{-1}$])(锅炉效率按75%计算)

在可能开设锅炉房的4个不同地方，由于建筑条件，场地条件，运输条件及环保要求条件的不同，其固定费用K_{ik}将是不同的，假定它们的值分别为：(元/年)

i	1		2		3		4	
k	①	②	①	②	①	②	①	②
K_{ik}	50000	80500	30000	60500	20000	50500	20000	50500

由B_{ij}值及$A_{ik,j}=a_{ik}D_j$值得$C_{ik,j}$矩阵系数值如下：(元/年)

i	k	j=1	j=2	j=3	j=4	j=5	相应的行变量符号规定为
1	①	73600	97000	65200	131800	63200	y_1，$x_{1j}(j=\overline{1,5})$
	②	61400	81750	56050	110450	54050	y_2，$x_{2j}(j=\overline{1,5})$
2	①	78600	92000	∞	136800	63200	y_3，$x_{3j}(j=\overline{1,5})$
	②	66400	76750	∞	115450	54050	y_4，$x_{4j}(j=\overline{1,5})$
3	①	83600	98000	55200	137800	∞	y_5，$x_{5j}(j=\overline{1,5})$
	②	71400	82750	46050	116450	∞	y_6，$x_{6j}(j=\overline{1,5})$
4	①	∞	100000	64200	128800	60200	y_7，$x_{7j}(j=\overline{1,5})$
	②	∞	84750	55050	107450	51050	y_8，$x_{8j}(j=\overline{1,5})$

应用所述算法所编制的计算机程序求解上述例题。结果得：

$y_2=1$，$x_{21}=x_{22}=x_{23}=x_{24}=x_{25}=1$，其余变量均为零。最优解值$zz=444200$(元/年)，即在$i=1$处设置集中锅炉房(生产能力大于10(t/h))来供应全部用户是最优方案。

第八章　换热器网络的最优综合

在一些工业生产过程中（如石油、化工生产），由生产工艺条件所确定，往往有多股需要把它们冷却到一定温度的热介质流，以及多股需要把它们加热到一定温度的冷介质流。合理地、有效地组织热流及冷流之间的热交换显然是提高整个工艺设备装置经济性的重要方面，而研究解决这类问题的方法也就是换热器网络最优综合的任务。

由于网络本身在事先是未知的，因此寻求最优网络的问题不能用一般的非线性规划最优化方法来求解，这是因为一般的最优化方法需要预知问题的结构形式。在最优综合中，确定一个最优的换热流程是个非常复杂的问题，这是由于系统的结构是未知的，冷、热流的匹配方案数目必然多到惊人的程度。目前，解决这类问题的方法主要可以分成两大类。一类是把换热器网络问题模化为纯数学的最优化问题进行求解；另一类方法则是直接分析最优系统的必要条件，并从中寻出最优综合的规则。本章所介绍的应用分支限界方法的最优综合算法属于前一类，而图解分析法则属于后一类。

8-1　问题的性质及目标函数

换热器网络的作用是把工作介质流的温度提高或降低到生产工艺过程所要求的规定值。当工作介质流的数目大于两个，而其中有的需要加热，有的需要冷却时，显然首先应该考虑的是组织好冷热工作介质流之间的热交换。但是往往工艺过程所要求加热或冷却到的规定值会超过单纯用工作介质流来进行热交换所能达到的最高（低）值，这时就必须装设辅助的加热或冷却设备。是否装设辅助的加热或冷却设备，它们的容量应该多大，这是在换热器网络进行最优综合时必须考虑的问题。由于工作介质流的数目可能很多，对这样一个系统的最优综合就成为一个很复杂的问题。

换热器网络的最优综合问题可定义为：已知各工作介质流的温度及其各项物理参数（流量、比热等），已给定各工作介质流要求加热（或冷却）到的温度，寻求包括辅助加热器及冷却器在内的整个换热器网络的系统结构，以使得某个表示该系统总费用的目标函数值为最小。整个系统示于图 8-1，它可以划分成两部分，即内部换热系统及外部换热系统，内部换热系统纯由冷、热工作介质流之间进行换热的换热器组成，外部换热系统则由辅助加热器及冷却器组成。如果增加冷、热工作介质流之间的换热量，则必然要增加内部换热系统的设备投资费用，而

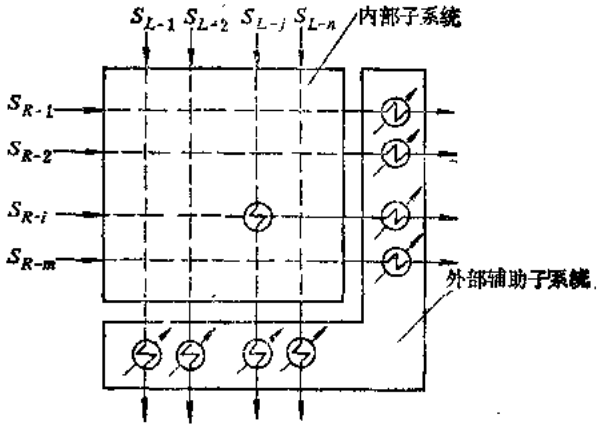


图8-1　换热器网络系统

相应地用于外部换热系统的投资及运行费用则会减小。因此为了使得整个系统(内部及外部)的总费用为最小，确定冷、热工作介质流之间换热量的最优值显然是十分重要的。

通常以整个系统年总费用为最小作为换热器网络最优综合的目标，于是目标函数可写为

$$C = \delta\left[\sum_i C_{ni} + \sum_j C_{wj}\right] + \tau \sum_k \sum_j u_k G_{kj} \tag{8-1}$$

等式右边的第一，第二及第三项分别表示内部系统和外部系统的固定费用以及外部系统的运行费用，式中

δ——设备投资的折旧及补偿系数，(年$^{-1}$)；

C_{ni}——内部系统第 i 个换热器的投资费用，(元)；

C_{wj}——外部系统第 j 个辅助加热器（或冷却器）的投资费用，(元)；

u_k——第 k 种辅助工质（冷却或加热工质）的成本，(元/kg)；

G_{kj}——第 j 个辅助加热器（或冷却器）中所用第 k 种辅助工质的流量，(kg/h)；

τ——整个系统的年运行小时数，(h/年)。

8-2 图解分析法

图解分析法的基本思想是：在对换热系统进行合理简化的基础上，首先用分析方法得出为使系统结构为最优的必要条件，然后在进行换热系统的综合时应用这些必要条件以期能得到最优的效果。

8-2-1 图解分析法的简化条件

简化的目的是为了能够用分析方法来得出使系统结构为最优的必要条件。在简化中一方面要注意使得有可能进行分析求解，而另一方面又必须注意不要因为简化而使得整个系统的性质发生根本的变化，这样由简化所得的分析结论才是有实用意义的。

假设有 m 股需要冷却的热工作介质流 S_{r-i}($i = 1, 2, \cdots, m$)，n 股需要加热的冷工作介质流 S_{c-j}($j = 1, 2, \cdots, n$)。假设还有 p 股辅助热介质及冷介质 S_{r-k}($k = 1, 2, \cdots, p$)。首先可把整个系统分解成为两个子系统，即由换热器组成的内部系统以及由辅助加热器及冷却器组成的外部系统。此外，认为辅助介质流是最热的或者是最冷的，也就是说所有的辅助加热器或冷却器都是设置在内部系统的出口处，辅助加热或冷却是在工作介质之间已经进行了热交换之后再来进行的。这一分解使得我们可以对内部系统及外部系统分别来进行综合，然后再把它们合并成一个系统来考虑。

显然，内部系统总换热量的大小会影响到内部系统的结构，相应地会影响到它的总费用，面同时它也影响到外部系统的总费用，因而必须通过总换热量的大小来协调内部及外部子系统。如何协调，留在后面再讨论。下面我们首先来讨论在给定总换热量的条件下如何对内部子系统进行最优综合。为简化这一问题，作如下假定：

1. 子系统内每个（第 i 个）换热器的投资费用近似为该换热器传热面积 F_i 的线性函数，即

$$C_{ni} = aF_i^b \qquad b = 1 \tag{8-2}$$

2. 在内部子系统中应用壳—管式换热器，每个换热器的传热面积可表为

$$F_i = \frac{Q_i}{k} \frac{\lg \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}}{\Delta t_2 - \Delta t_1}$$

式中 Q_i——第 i 个换热器的换热量；

k ——该换热器的传热系数；

$\Delta t_1 = t^g_{R-i} - t^{ch}_{L-j}$，　　$\Delta t_2 = t^{ch}_{R-i} - t^g_{L-j}$；

t^g——换热器进口处第（$R-i$）热工作介质及第（$L-j$）冷工作介质的温度；

t^{ch}——换热器出口处相应工作介质的温度。

设定冷热工作介质在换热过程中均为单相介质，因而换热量 Q_i 等于

$$Q_i = W_{R-i}(t^g_{R-i} - t^{ch}_{R-i}) = W_{L-j}(t^{ch}_{L-j} - t^g_{L-j})$$

其中 W_{R-i}，W_{L-j} 分别为第（$R-i$）热工作介质流及第（$L-j$）冷工作介质流的热容量率。于是有

$$F_i = \frac{1}{k} \frac{W_{R-i}W_{L-j}}{W_{R-i} - W_{L-j}} \lg \frac{t^g_{R-i} - t^g_{L-j} - Q_i/W_{R-i}}{t^g_{R-i} - t^g_{L-j} - Q_i/W_{L-j}} \tag{8-3}$$

3．对于所有换热器，认为它们的传热系数值都是相同的。

8-2-2　总传热面积 F_Σ 为最小的必要条件

对内部子系统的最优综合问题可定义为：已给定内部子系统的总换热量，已知各工作介质流的温度及其各项物理参数，寻求内部子系统换热器网络的系统结构以及网络中各换热器之间热负荷的分配，以使得总的传热面积 $F_\Sigma = \sum_i F_i$ 为最小。

和一般的优化问题相似，我们必须在最优系统结构定义的基础上来得出形成最优系统结构的必要条件。由于我们是要在所有可行的系统结构中寻求总传热面积为最小的那个系统结构，所以可以对最优系统结构作如下定义。

定义 1　关于总体最优

在所有可行的系统结构中，如果并且仅仅如果有某一系统结构使总的传热面积为最小，则我们说这一系统结构为总体最优。

又和一般的优化问题相类似，用分析方法是很难处理总体最优问题的，因此在系统结构中必须考虑局部最优。

定义 2　关于局部最优

如果并且仅仅如果某一系统结构中的任何细微变化都会导致总的传热面积的增加，则我们说这一系统结构为局部最优。

在下面的分析中，我们将认为局部的最优系统结构就是最优的系统结构。由定义 2，可立即得出如下引理。

引理　（必要条件）

如果换热器的数目是固定的，并且给定的系统结构是最优的，则对系统中任意两个换热器之间的冷热工作介质进行互换必定会导致总传热面积的增加。

为了求解内部子系统的最优综合问题，下面先引出并证明几个定理。

定理8-1　（必要条件）

若（1）冷、热工作介质流的数目及换热器的数目是相同的，即 $m = n = l$；（2）所

有换热器的热负荷是相同的，即 $Q_1 = Q_2 = \cdots\cdots = Q_l = Q_z/l$，$Q_z$ 为内部子系统的总换热量；（3）每一股工作介质流都仅仅进行一次换热；（4）所有热工作介质流及所有冷工作介质流的热容量率分别都是相等的，即

$$W_{R-1} = W_{R-2} = \cdots = W_{R-m} \text{以及}$$

$$W_{L-1} = W_{L-2} = \cdots = W_{L-n}$$

则在给定总换热量 Q_z 下，内部子系统为最优系统结构的必要条件是其冷、热工作介质之间的换热应是依次地按其初温度下降的次序来进行匹配。

注：在这里假定每次换热都可保证在所需要的方向上传过热量 Q_l，（$Q_l = Q_z/l$）。

证明

考虑最优系统结构中任意两个换热器之间的冷热工作介质进行了互换，譬如说由（S_{R-i}，S_{L-j}）及（S_{R-j}，S_{L-i}）互换为（S_{R-i}，S_{L-j}）及（S_{R-j}，S_{L-i}），此处 $R-i$，$R-j$ 为热工作介质的编号角码，$L-i$，$L-j$ 为冷工作介质的编号角码。由于系统中的其余部分保持不变，因此由互换所引起的总传热面积的变化可表为

$$\Delta F = \frac{Q}{K(\alpha-\beta)}\left[\left\{\lg\frac{t_{R-i}-t_{L-j}-\beta}{t_{R-i}-t_{L-j}-\alpha}+\lg\frac{t_{R-j}-t_{L-i}-\beta}{t_{R-j}-t_{L-i}-\alpha}\right\}-\left\{\lg\frac{t_{R-i}-t_{L-i}-\beta}{t_{R-i}-t_{L-i}-\alpha}+\lg\frac{t_{R-j}-t_{L-j}-\beta}{t_{R-j}-t_{L-j}-\alpha}\right\}\right] \tag{8-4}$$

此处 $\alpha = Q/W_R$，$\beta = Q/W_L$

变换式（8-4），得

$$\Delta F = \frac{Q}{k(\alpha-\beta)} \times \lg\frac{(t_{R-i}-t_{L-j}-\beta)(t_{R-j}-t_{L-i}-\beta)(t_{R-i}-t_{L-i}-\alpha)(t_{R-j}-t_{L-j}-\alpha)}{(t_{R-i}-t_{L-i}-\beta)(t_{R-j}-t_{L-j}-\beta)(t_{R-i}-t_{L-j}-\alpha)(t_{R-j}-t_{L-i}-\alpha)} \tag{8-5}$$

由引理已知，如果系统结构是最优的，则 $\Delta F \geqslant 0$。于是由式（8-5）有

$$\{(t_{R-i}-t_{L-i}-\alpha)+(t_{R-j}-t_{L-j}-\beta)\}(t_{R-i}-t_{R-j})(t_{L-i}-t_{L-j}) \geqslant 0 \tag{8-6}$$

因为热量是由热工作介质传向冷工作介质，所以有

$$t_{R-i}-t_{L-i}-\alpha > 0,\quad t_{R-j}-t_{L-j}-\beta > 0$$

于是由式（8-6）得

$$(t_{R-i}-t_{R-j})(t_{L-i}-t_{L-j}) \geqslant 0 \tag{8-7}$$

该式表示，如果 $t_{L-i} \geqslant t_{L-j}$，则 $t_{R-i} \geqslant t_{R-j}$。

对于所有可能成对出现的换热器重复上述证明的步骤，最终可得

$$t_{R-1} \geqslant t_{R-2} \geqslant \cdots \geqslant t_{R-m}$$

$$t_{L-1} \geqslant t_{L-2} \geqslant \cdots \geqslant t_{L-n} \tag{8-8}$$

因此系统的结构应为

$$(S_{R-1},\ S_{L-1}),\ (S_{R-2},\ S_{L-2}),\ \cdots,\ (S_{R-m},\ S_{L-n}) \tag{8-9}$$

由定理 8-1 可立即得出如下推论。

推理8-1 （必要条件）

若定理 8-1 中 $m \neq n \neq l$，$l \leqslant \min\{m,\ n\}$，并且每股工作介质流最多进行一次换热，则系统结构为最优的必要条件是，温度最高的热工作介质流 S_{R-1} 应和温度为第（$n-l+1$）

高的冷工作介质流进行换热，而温度为其次高的热工作介质流 S_{R-1} 则应和温度为第（$n-l+2$）高的冷工作介质流进行换热，所以最优的系统结构为

$$(S_{R-1},\ S_{L-(n-l+1)}),\ (S_{R-2},\ S_{L-(n-l+2)}),\ \cdots,\ (S_{R-l},\ S_{L-n}) \tag{8-10}$$

应当指出，不管换热量及热容量率的大小如何，甚至在它们趋于无穷小时，定理 8-1 及其推理 8-1 都是适用的。

定理8-2 （必要条件）

若一股热工作介质流及一股冷工作介质流在具有相同换热量的换热器内进行一次以上的换热，则在给定总换热量下的最优系统结构必定是逆流的。在这样的结构中，总的传热面积与换热器的数目无关，且等于其换热量为总换热量的一个换热器的传热面积。

注：在逆流结构中，总的传热面积与热负荷的分布是无关的。

证明

令换热器的数目为 l，进入第 i 个换热器的热工作介质流及冷工作介质流分别为 S_{R-i} 及 S_{L-i}（$i=1,\ 2,\cdots,\ l$）。如果把每个 S_{R-i} 及 S_{L-j}（$i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ l$）都看成是不同的工作介质流，则定理 8-1 中的所有假设在这里全都得到满足，因此由定理8-1，冷热工作介质流的换热应按其进口温度的下降次序来一一匹配。现在是在一股热工作介质流及一股冷工作介质流之间进行多次换热，所以上述条件只有当系统结构是逆流型时才是可能的。

逆流结构时总的传热面积为

$$F_\Sigma=\frac{1}{k}\frac{W_RW_L}{W_R-W_L}\sum_{i=1}^{l}\lg\frac{t_R-t_L-\sum_{j=1}^{i}Q_j/W_R-\sum_{j=i-1}^{l}Q_j/W_L}{t_R-t_L-\sum_{j=1}^{i-1}Q_j/W_R-\sum_{j=1}^{l}Q_j/W_L} \tag{8-11}$$

此处 Q_j 为第 j 个换热器的热负荷，并且 $\sum_{j=1}^{l}Q_j=Q_\Sigma$。

式（8-11）经变换后得

$$F_\Sigma=\frac{1}{k}\frac{W_RW_L}{W_R-W_L}\lg\frac{t_R-t_L-Q_\Sigma/W_R}{t_R-t_L-Q_\Sigma/W_L} \tag{8-12}$$

这实际上就是换热量为 Q_Σ 的一个换热器的传热面积。

定理8-3 （必要条件）

若一股热工作介质流及一股冷工作介质流分别分成几股子分流，然后在每股子分流间都进行一次换热，则最优的系统结构必须保证在每个换热器内冷热子分流的热容量率份额及换热量份额都是相等的，即

$$\frac{W_{R-i}}{W_R}=\frac{W_{L-i}}{W_L}=\frac{Q_i}{Q_\Sigma}\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ l)$$

此时总传热面积与换热器的数目无关，且等于换热量为 Q_Σ（总换热量）的一个换热器的传热面积。

证明

系统的总传热面积等于

$$F_\Sigma=\sum_{i=1}^{l}\frac{1}{k}\frac{W_{R-i}W_{L-i}}{W_{R-i}-W_{L-i}}\lg\frac{t_R-t_L-Q_i/W_{R-i}}{t_R-t_L-Q_i/W_{L-i}} \tag{8-13}$$

此处

$$W_R=\sum_{i=1}^{I}W_{R-i}$$

$$W_L=\sum_{i=1}^{I}W_{L-i} \tag{8-14}$$

$$Q_\Sigma=\sum_{i=1}^{I}Q_i$$

于是问题的求解仍是在满足式（8-14）的约束条件下使式（8-13）极小化。由求解这一问题得出下列关系

$$\frac{W_{R-i}}{W_R}=\frac{W_{L-i}}{W_L}=\frac{Q_i}{Q_\Sigma}\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ I) \tag{8-15}$$

当满足式（8-15）时，式（8-13）可表为

$$F_\Sigma=\frac{1}{k}\frac{W_RW_L}{W_R-W_L}\lg\frac{t_R-t_L-Q_\Sigma/W_R}{t_R-t_L-Q_\Sigma/W_L} \tag{8-16}$$

这实际上就是换热量为 Q_Σ 时一个换热器的传热面积。定理 8-3 证毕。

定理 8-1，8-2 及 8-3 将用于对内部于系统的最优综合。在此之前，我们先引入热焓图的概念。在热焓图上可以对所需综合的问题以及内部子系统中的系统结构作出清楚的图形表示。

热焓图

图 8-2 a）表示所需综合问题的图形。图中纵轴表示不同工作介质流的初始温度以及最终要求达到的温度。对于热工作介质流及冷工作介质流的温度分别取不同的原点，以使得表示热工作介质流的图形分布在横轴以上，而表示冷工作介质流的图形则分布在横轴以下。横坐标表示不同工作介质流热容量率 W_R（或 W_L）的数值。对每一股工作介质流，其横坐标的原点分别取在不同的地方，这样可避免在图形表示上出现重叠现象。在热焓图上，每一工

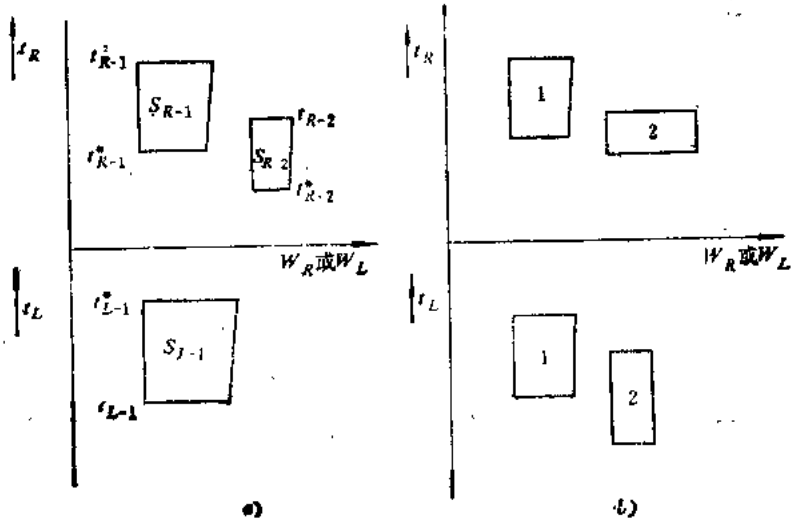


图8-2　热焓图

a）表示所需综合的问题　b）表示换热系统的结构

t^*_{R-1}，t^*_{R-2}，t^*_{L-1} 分别表示工作介质流要求冷却及加热到的温度

作介质流都由一方块单元来代表，方块单元面积的大小就相当于为了使它达到所规定的温度需要加进或取走的热量。

图8-2 6）表示换热系统结构图。冷热工作介质流之间的换热在冷块单元及热块单元上注以相同的数字来加以标明。显然，同名的方块单元应有相同的面积（热焓），同时，热块单元的数目及总的面积和冷块单元的数目及总的面积也应是相同的。

热焓图上的方块单元可以进行水平的或垂直的分解。前者相当于一股工作介质流进行多次换热，而后者则相当于把一股流分成多股流。

定理8-4 （必要条件）

如果系统结构是最优的，则这一系统结构的热焓图具有下列性质：（1）热块单元及冷块单元依次地按工作介质流温度下降的次序来进行匹配；（2）第 i 热块单元的出口温度不能低于第（$i+1$）热块单元的进口温度；第 j 冷块单元的进口温度不能低于第（$j+1$）冷块单元的出口温度。这里方块单元的编号是按其进口温度下降的次序来依次进行的。

证明

可以用热焓图来证明定理 8-4 。考虑把最优系统结构中的所有方块单元在垂直方向及水平方向都划分成无穷小的小分块，而在所有热块单元及冷块单元中每一小分块的热焓分别都是相等的。由定理 8-2 及 8-3 已知，方块单元的划分并不会改变总的传热面积，因此如果原来的系统结构是最优的，则在冷热小分块之间的换热依然是最优的。当把每一个这样的无穷小的分块看成是不同的工作介质流时，这时的情况完全满足定理 8-1 中的假定条件，因此冷热小分块必定是按其温度下降的次序来进行匹配的。这样的关系只有当原来的冷块单元及热块单元在满足下述条件时才是可能的：（1）冷块单元及热块单元按其进口温度下降的次序来进行匹配；（2）方块单元的下水平界限要高于下一个具有较高进口温度的方块单元的上水平界限。

定理8-5 （必要条件）

如果总的换热量小于需要从热工作介质流带走的热量，也小于需要加到冷工作介质流上去的热量，则应用热块单元中较高温度的部分及冷块单元中较低温度的部分来进行换热。

用推论 8-1 来替代定理8-1，则按照在证明定理 8-4 中的相同步骤可以证明定理8-5。

8-2-3 内部子系统的最优综合

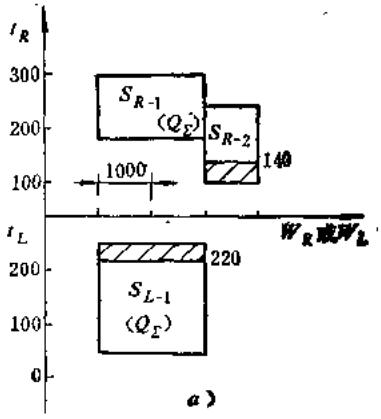
现在可以用处理热焓图的办法，即把表示所需综合的问题的图形变换成最优换热系统结构的图形来实现内部子系统的最优综合。定理 8-2，8-3，8-4 以及 8-5 所规定的必要条件提供了处理这一图形为最优系统结构图形的方法。下面应用表 8-1 所列的例子来具体说明其步骤。

表8-1 举例的原始数据

序号	工作介质名称	初始温度 t	规定的终温 t'	热容量率 W
1	热工作介质 S_{H-1}	300	180	2000
2	热工作介质 S_{H-2}	240	100	
3	冷工作介质 S_{L-1}	50	250	2000

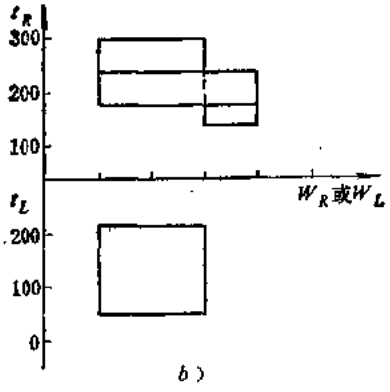
由定理 8-5 可以确定在热块单元及冷块单元中用来换热的部分。相应于总换热量的热焓在热块单元中可从图形的顶部往下量，而在冷块单元中可从图形的底部往上量，如图8-3 *a*）所示。

当有一个以上的单元位于同一温度水平时，如图 8-3 *a*）中的热块单元，则应对这部分重新处理以使其具有定理 8-4 中的性质（2）。这可以按照邻近单元的水平界限线来对该单元进行水平方向的分解，然后可以忽略那些具有同样温度水平的单元间的差别，其过程如图 8-3 *b*）所示。



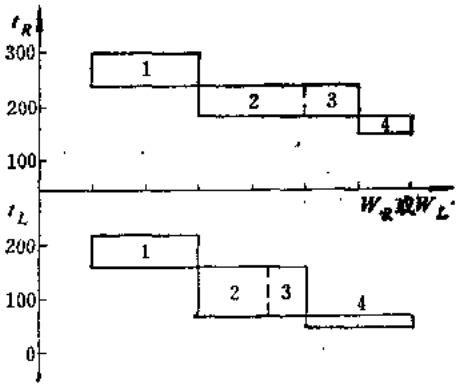
a）

图8-3 *a*） 确定进行换热的热块单元及冷块单元



b）

图8-3 *b*） 热焓图形的变换



c）

图8-3 *c*） 最优系统结构

于是我们可以从具有最高温度的单元开始来对冷热单元进行一一匹配。如果在进行匹配的冷热单元间的热焓不相等的话，则取较大单元的高温部分（这部分的热焓取得和较小单元的相等）来和较小单元进行换热，而单元的剩余部分则留给下一次匹配用。对于未曾进行匹配的单元重复这一步骤，直到所有的单元都已动用过为止，如图8-3 *c*）所示。

如果某一单元包含有几股不同的工作介质流，如图 8-3 *c*）所示，则与此单元匹配的单元也可按热焓相等的原则在垂直方向进行分解。定理 8-3 已经证明这样的分解是合理的。

通过对热焓图上每股初始工作介质流的跟踪，可以把热焓图上的最优系统结构变换成一般的流程图，如图 8-4 所示。

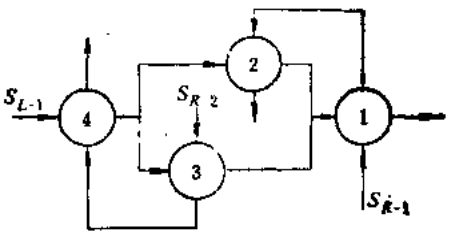


图8-4 最优系统结构的流程图

上述最优综合的方法可归结为如下步骤：

（1）画出表示所给定问题的热焓图，图中按进口温度下降的次序来依次规定热及冷工作介质流的编号。

（2）对于热块单元，从图形的顶部往下计量相当于总换热量的热焓值，对于冷块单元则从图形的底部往上计量。所有剩余的部分都可以不再考虑。

（3）根据其它单元的上下水平界限值，对每个单元进行水平方向的分解，然后忽略那些具有同样温度水平的不同单元间的差别以形成一个新的单元。

（4）取具有最高温度水平的热块单元及冷块单元来匹配换热，对于较大的单元则取其高温部分以使得它们的热焓值相等。对于未曾进行匹配的单元重复这一步骤，直到所有的单元都已匹配完毕为止。

（5）如果某一单元包含有几个原来就不同的单元（相当于几股不同的工作介质流），则与此单元相匹配的单元可按热焓相等的原则在垂直方向进行分解。

（6）通过对热焓图上每股初始工作介质流的跟踪，画出流程图。

（7）把逆流的及平行的换热器合并成一个换热器，以简化流程。

8-2-4 整个换热系统的最优综合

当完成内部子系统的综合后，对外部辅助子系统的综合只是需要把离开内部子系统的各股工作介质流通过辅助加热器或冷却器来加热（或冷却）到规定的温度值就是了。但是这样并不意味着完成了整个系统的最优综合，因为这时在内部子系统的总换热量并不就是最优的。由于在整个系统的最优结构确定之前内部子系统的总换热量一直是未知的，但是为了进行内部子系统的综合又必须预知该值，所以为求得内部子系统总换热量的最优值就必须应用迭代方法。

此外，当对一个实际的系统进行综合时，为了校正在得出这一套综合方法时所引入的简化可能对系统特性所带来的误差，需要在精确地描述设备性能及目标函数的基础上对所得到的系统结构进行最优设计。出于上述考虑，对一个实际系统的最优综合可以采用如下算法步骤：

（1）对内部子系统总换热量假定一个初始值 $Q_{\Sigma 0}$。

（2）用前面所叙述的方法对内部子系统进行最优综合。

（3）综合外部辅助子系统，使各股工作介质流达到规定的温度值。

（4）对所得到的系统结构进行最优设计。在优化过程中可取每个换热器及辅助加热器（和冷却器）的换热量以及工作介质流的各个分流份额作为决策变量（独立变量），取各个工作介质流所规定的出口温度作为约束条件。对于这个特定的系统结构，所有换

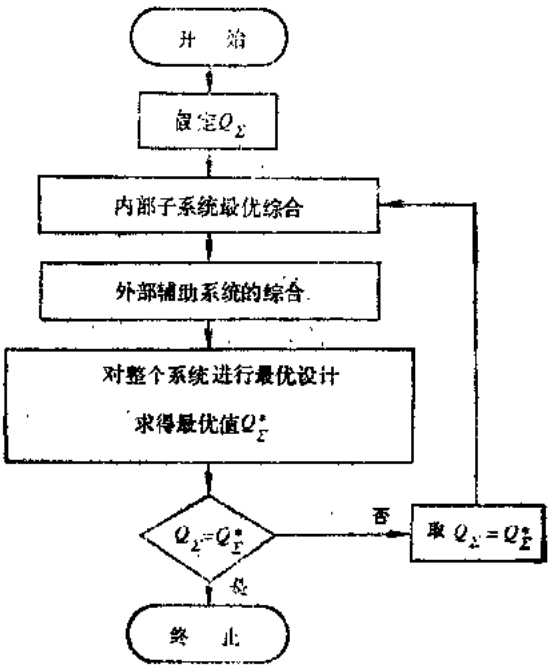


图8-5 整个换热系统最优综合的算法框图

热器换热量的总和就是内部子系统的最优总换热量 Q_2^*。

（5）比较总换热量的最优值 Q_2^* 是否等于假定值。若相等，则问题得到解；若不等，则修正假定值，并返回步骤（2）。

表8-2 炼油厂各工作介质流的物性及状态参数

（热工作介质）	t_{R-i}，（℃）	t_{R-i}^*，（℃）	G_{R-i}，(10^3kg/h)	$c_p(t_{R-i})$ (10^3J/kg·℃)	$c_p(t_{R-i}^*)$ (10^3J/kg·℃)
S_{R-1}	340	90	200	2.889	1.926
S_{R-2}	330	195	30	3.098	2.638
S_{R-3}	270	55	60	3.014	2.219
S_{R-4}	265	215	110	2.973	2.805
S_{R-5}	235	145	95	3.1401	2.763
S_{R-6}	205	150	55	3.014	2.805
S_{R-7}	150	50	315	3.014	2.596
（冷工作介质）	t_{L-i}，(℃)	t_{L-i}^*，（℃）	G_{L-i}，(10^3kg/h)	$c_p(t_{L-i})$ (10^3J/kg·℃)	$c_p(t_{L-i}^*)$ (10^3J/kg·℃)
S_{L-1}	25	135	425	2.093	2.512
S_{L-2}	130	355	425	2.512	3.307
S_{wh}	30	55		4.187	4.187

注：S_{wh}表示冷却水

在步骤（4）中，对整个系统进行最化设计时，可以采用前面第五章中所介绍的有约束非线性规划算法。

整个换热系统最优综合的算法框图示于图8-5。

下面简单介绍把图解分析法应用于炼油厂换热器网络最优综合的实例。热冷工作介质流的物性及状态参数列于表8-2。

共有7股热工作介质流，而在脱盐装置的前及后各有一股冷工作介质流。该例的热焓图示于图8-6，图上表示出用图解分析法所得到的内部子系统的最优系统结构。为了避免系统结构过于复杂，在划分单元时作了相应的简化，其中，把 S_{R-4} 及 S_{R-5} 看成是一股工作介质流，如图 8-6 所示。

应用图 8-5 所示的算法，在某一固定的系统结构条件下可对整个系统进行最优设计。多次迭代的结果表明，总换热量的变化并不影响到内部子系统的最优系统结构。整个换热

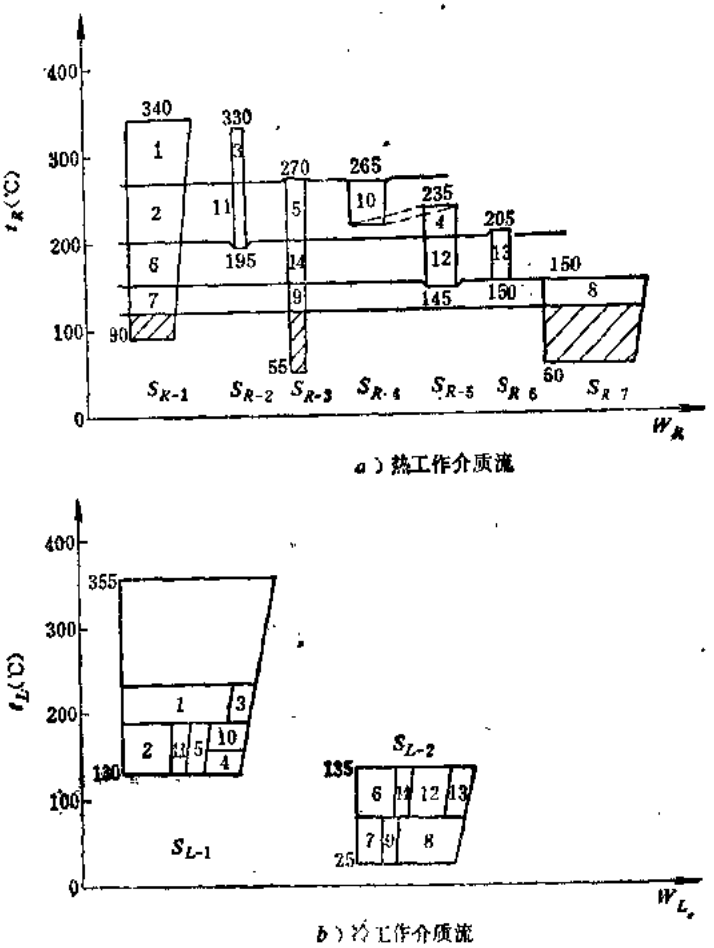


图8-6 用于炼油厂换热系统最优综合的热焓图

系统的最优流程示于图8-7。

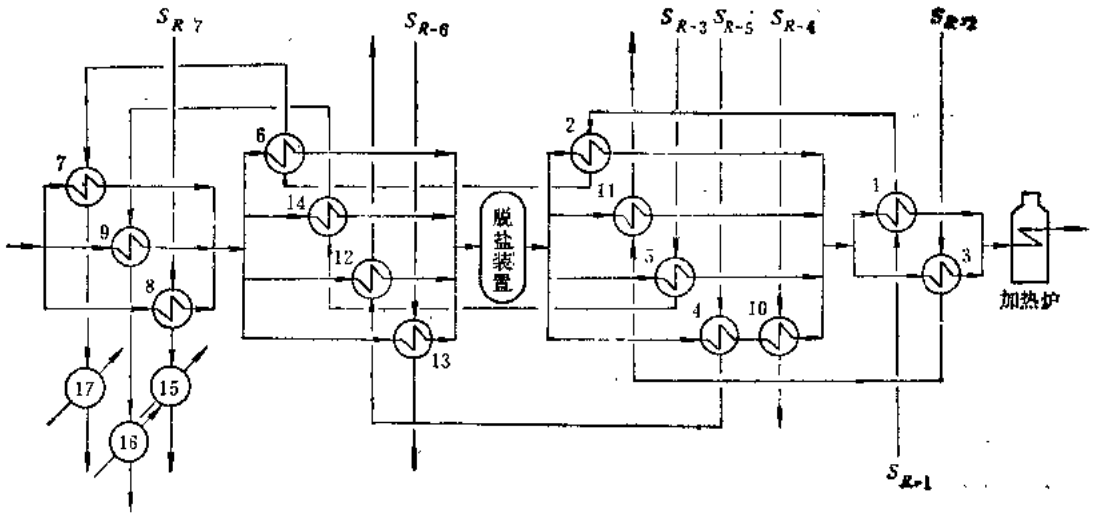


图8-7 最优换热系统结构

对于按实际工程经验所拟定的常规的换热系统也进行了整个系统的最优设计。常规换热系统的流程示于图8-8。

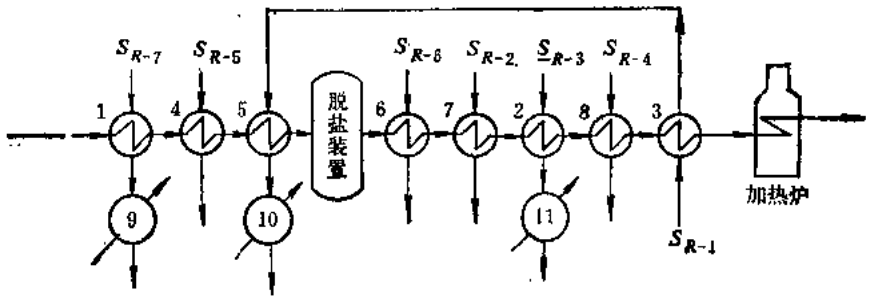


图8-8 常规的换热系统结构

对这两个系统的计算结果进行了比较，其主要结果列于表8-3。和常规系统相比较，最优系统的年总费用可降低13%，这主要是由于增加了内部子系统的总换热量的结果。由于对于每个系统（常规系统及最优系统）来说，内部子系统的总换热量都已是最优的，这就说明由图解分析法所确定的内部子系统比起常规的要有效得多。虽然最优系统比常规系统要复杂些，但在工厂的改造中也是不难实现的。

表8-3 最优系统与常规系统的比较

	最优系统	常规系统
内部子系统的总换热量(J/h)	24.204×10^{10}	21.784×10^{10}
总传热面积(m^2)	8605	3839
冷却器的总热负荷(J/h)	6.456×10^{10}	7.846×10^{10}
加热炉的总热负荷(J/h)	13.289×10^{10}	16.056×10^{10}
年总费用(相对值)	87	100

图解分析法最显著的优点是简单、直观。实现这一方法并不一定要用电子计算机，而可以用手算来完成。同时，应用这一方法来对现有老厂的换热系统进行改造可以显著地改善它们的经济性。然而，由于采取了简化条件，这一方法也有明显的缺点。由于一般情况下换热器的投资费用与其传热面积的 0.6 次方成正比，即小的换热器比大的换热器相对地要贵些，但在该方法中却取这一指数等于 1，这样实际上就可能导致在最优系统结构中出现大量小面积的换热器。为了避免这一缺点，可以在热络图上把具有相近温度水平的单元联合起来，但是这样并不能从根本上解决这一问题。另一个简化，即认为所有换热器都具有相同的传热系数，与实际情况也有较大出入。当各种不同工作介质流的物性差别较大时，传热系数值的差别往往可达好几倍，这样就可能使由图解分析法所得出的“最优”系统结构偏离真正的最优。

8-3 应用分支限界方法的最优综合算法

前面已经提及，对于具有多股冷热工作介质流的系统，确定一个最优的换热流程是个十分复杂的问题。这主要是由于系统的结构是未知的，冷热流之间可能匹配进行换热的方案数目必然会多到惊人的地步。例如对于具有两股热介质流（$m = 2$）以及两股冷介质流（$n = 2$）的系统，在冷热介质间进行再生换热的系统方案数可达 4.2×10^3 个（在下面将弄清楚这一点）。而对于（$m + n$）$= 5$ 及（$m + n$）$= 6$ 的系统，在冷热介质间进行再生换热的系统方案数则分别可达 3×10^6 及 1×10^{11} 个，因此企图用方案计算的办法来得出最优的系统结构在实际上是不可能的。

分支限界方法是目前求解整数规划问题的有效方法之一，它的基本思想是希望只通过对一部分方案而不是全部方案的计算就能得到问题的最优解。任何一种分支限界算法的有效性是和所解的具体问题的性质以及所采用的分支及限界的具体方法有关。换热器网络的综合问题实际上是个整数型的数学规划问题，系统结构的每一个方案就相当于某一个整数，因此用分支限界方法有可能对它有效地进行求解。

8-3-1 分支限界策略⊖

分支限界方法通常是把全部解空间重复地划分成愈来愈小的子集（分支），并且在极小化问题中对每个子集（分支）计算出目标函数的下界值（限界）。每次划分后，对于那些其下界值已经超过已知的可行解值的子集，就不再进一步地划分了，因而不必检验每个解就可把全部解中的很大一部分子集排除出考虑之中。这种划分可以持续到找到一可行解，其目标函数值不大于任何一个子集的下界值为止。当然，这种方法的成功与否取决于在求得最优解之前所需要检验的解的次数。下面就这一方法的两个基本方面，即分支方法及限界方法作简要说明。

若需要求函数 $z = f(X)$ 的极小值，$X\in R$，R 是所有可行解的集合。认为有方法可以求得函数 z 在某个子集 $R'\subset R$ 内的下界值。于是可以把原来的所有解的集合 R 分解成若干子集，并且对每个子集确定 z 的下界值。对于下界值比较高的所有子集则认为在它们中进一步搜索最优解是“没有前景”的，于是可暂时把它们放在一边，而在下界值为最低的子集 R' 中继续寻求最优解。如果 R' 集合所包含的元素依然很多，而应用枚举法来寻求最优解依然

⊖ 关于分支限界方法还可参阅第三章，3-7节

很困难时，则对 R' 集合继续分成若干子集，并对各个子集确定 z 的下界值。这时所得到的下界值显然是不可能小于 R' 集合的下界值的。

于是把所得到的各个子集（R' 集合的子集）的下界值和前面暂时搁置的认为"没有前景"的子集的下界值进行比较，并且选取其中下界值为最小的那个子集来继续寻求最优解。重复这样的分支步骤直到无需继续分支并且找到一个可行解，其目标函数值不大于任何一个子集的下界值为止。这个可行解就是问题的最优解。

上述分支过程显然离不开对每个子集下界值的确定（限界）。为确定下界值，通常可以对原始问题中的一些限定条件（约束条件）不予考虑，这样原始问题就变成比较简单而且易于求解的问题。例如，在整数型集合中对线性函数的极小化问题，如果忽略解值必须是整数值的这一限定条件，于是原始问题就成为具有连续变量的线性规划问题，这是个比较简单而且易于求解的问题。由于忽略了一些限定条件，因而对简化问题所求得的目标函数值一定会低于对原始问题所求得的目标函数值（对极小化问题），它给出了原始问题目标函数值的下界。这一简化问题也就称为原始问题的限界问题。

把分支限界方法应用于换热器网络的最优综合时，可以把原来复杂的综合设计问题变换成比较简单的限界问题，由此得出原始问题目标函数的下界值。下面就限界问题的性质作进一步讨论。

限界问题是由取消或者减轻原始问题中的限制（约束）条件而得出的，它应当具有下述性质：

令 A 表示原始的设计问题，X_A 为使问题 A 的目标函数 $f_A(X)$ 极小化的解，即原始问题的最优解。进一步假定，能找得某个目标函数为 $f_B(X)$ 的设计问题 B。如果解 X_A 对于设计问题 B 是可行的，并且满足条件

$$f_B(X_A) \leqslant f_A(X_A) \tag{8-17}$$

则认为设计问题 B 是原始问题的限界问题。也就是说，如果可求得问题 A 的最优解 X_A，它应用于问题 B 是可行的，并且得出相等的或较小的目标函数值 $f_B(X_A)$，这时我们说 B 是原始设计问题 A 的下限界问题。

再有，如果求得问题 B 的最优解 X_B，若 X_B 对问题 A 是可行的且满足条件

$$f_B(X_B) = f_A(X_B) \tag{8-18}$$

则它也就是原始设计问题 A 的最优解。因而满足条件式（8-17）及式（8-18）是 X_B 为原始问题 A 的最优解的充分条件。

对于换热器网络的最优综合问题，我们可以通过取消对这一问题的基本限制条件，即网络在物理过程上的可行性来建立一个简化原始问题的限界问题。在一个物理过程上是可行的换热器网络中，每一股工作介质流同时在一个温度水平上只可能在一个换热器中进行热交换，即一股工作介质流不能同时应用于多处。取消这一条件后所构成的限界问题将是个没有实际意义的换热系统，在其中每一股工作介质流可同时进入任意数目的换热器中。关于限界问题没有实际的物理意义这一点并不值得奇怪，例如在用分支限界方法求解整数线性规划问题时，往往对一些表示人数、线路数目的整数变量取为连续变量来构成限界问题，这时的限界问题同样也是没有物理意义的，因为人的数目实际上不能用任何非整数来表示。

"一股工作介质流不能同时应用于多处"这样一个限制条件使得在构成换热器网络时会发生很多困难，这主要是因为很难在每一次运算中只专门去注意一股工作介质流在网络中的

作用。例如，对于工作介质流 1 在网络中的作用，可以考虑它是与工作介质流 2 进行换热，但是很可能工作介质流 2 最好是用来和工作介质流 3，4 间已经进行过换热后的某一介质流来进行换热。如果认为一股工作介质流可以同时应用于多处，则上述两种考虑之间的矛盾暂时就不存在了，这样就可以大大地简化换热器网络的综合问题。

如果忽略这一限制条件，即如果容许初始的工作介质流以及已进行过换热的工作介质流可同时应用于多处，则这样所构成的换热器系统中必定有一部分系统的目标函数值（年总费用）是会低于原始问题目标函数的最优值的。最后在求解这个新的并无实际物理意义的问题时，如果没有出现任何工作介质流同时多处应用的情况，则所解的问题相等于恢复为原始问题。因此取消“一股工作介质流不能同时应用于多处”这一限制条件就可导致建立一系列对原始问题简化了的限界问题。当然，如果要使原始问题得到解，那末所采用的算法步骤最终还是要使限界问题中并不出现“一股工作介质流同时应用于多处”这样的情况。

限界问题的建立方法确定后，下一步就是如何计算限界问题的目标函数值，也就是原始问题的下界值。首先，计算出在所有原始的各股工作介质流之间进行换热所需的费用，并且由此确定经过换热后所可能得出的各股冷、热工作介质。然后计算原始的各股工作介质流和那些已经经过换热后所得出的各股工作介质流之间进行换热所需的费用；计算在那些已经经过换热后所得出的各股冷热工作介质流之间进行换热所需的费用；并且由此来得出在上述两种情况下经过换热后所形成的新的各股冷热工作介质流。在上述两个阶段的计算中同时也计算原始的各股工作介质流以及经过换热后所得出的冷热工作介质流在辅助加热器或冷却器中加热或冷却到规定温度所需的费用。上述计算一直进行到各股工作介质流都已加热或冷却到规定温度值为止。在计算中认为，如果两股工作介质流之间进行换热，除了已被加热或冷却到规定温度值的情况外，都以最小容许的最终温差来进行最大可能的换热。通过上述计算，对于每股原始的工作介质流可以得出它在整个换热器网络中可能经过的各种线路，以及为实现这些线路所必需的费用。

在进行上述计算时可完全不考虑某股工作介质流如果应用在别的地方其效果可能会更好些这样的因素，也没有在求解原始问题时所要考虑的那些组合性问题，因此计算是很方便的。

到此为止，对于每股原始工作介质流可以得到它经过换热器以及（或者）辅助加热器或冷却器的各种可能的线路。只要对每股原始工作介质流各挑出一条线路，就可以综合成一个换热系统。这一系统可能是可行的，也可能是不可行的。如果在所挑选出的所有线路的综合系统中没有一股工作介质流是同时多处被应用的，那末这个系统就是可行的，否则就是不可行的。

为了更方便于构成一个可直接导致为原始问题最优解的限界问题，对于每股原始工作介质流可能经过的线路，可按其实现每条线路所需费用的增加次序来进行编号。若线路编号为 1，则表示该股原始工作介质流如果是按这条线路来换热的话其费用将是最低的，至于应用这条线路是否可以构成一个可行的系统则这里并不予以考虑。显然，所有原始工作介质流编号为 1 的线路所需费用的总和将一定是原始问题目标函数的下界值。如果碰巧在这样构成的系统中没有一股工作介质流同时多处被应用，于是这一系统就是可行的，由条件式（8-17）及式（8-18），因此它也是最优的。

如果由编号为 1 的线路所构成的系统是不可行的，则改变系统的构成以使总费用为其次

低。如果新构成的系统是可行的，则它就是最优的，如果是不可行的，则再构成一个总费用为再其次低的系统。这样的步骤可继续到找得一个可行的系统为止。第一个所得到的可行的系统也就是最优的。

8-3-2 应用分支限界法的最优综合

下面通过对一个具有四股原始工作介质流换热系统问题的最优综合来具体说明分支限界方法的应用。

表 8-4 列出各股工质的基本参数。其中编号为 1，3 的为冷工作介质流，编号为 2，4 的为热工作介质流。

表8-4 冷热工作介质流基本参数（$n+m=4$）

工作介质流编号	代　号	流量 (kg/h)	进口温度(℃)	规定出口温度 (℃)	比　热 (10^3 J/kg·℃)
1	S_{1-1}	9400	60	160	2.931
2	S_{R-1}	12600	160	94	2.512
3	S_{1-2}	10460	115	260	2.093
4	S_{P-2}	11340	260	140	3.349

表 8-5 列出为进行上述换热系统最优综合时所必需的设计原始数据。

表8-5 换热系统设计用原始数据

加热用蒸汽(饱和蒸汽)温度/压力	282℃/66.7 bar
冷却水温度	
进口温度	38℃
出口最高温度	82℃
最小容许温度差	
换热器	11℃
辅助蒸汽加热器	14℃
辅助冷却器	11℃
传热系数	
换热器	851 W/m²·℃
辅助蒸汽加热器	1135 W/m²·℃
辅助冷却器	851 W/m²·℃
换热系统年运行小时数 τ	8380 h/年
影响换热器投资费用的参数(意义见式(8-2))	
a	350 单价
b	0.6
冷却水成本	1.1×10^{-4}单价/kg
加热用蒸汽成本	2.2×10^{-3}单价/kg

为叙述方便，必须对各股原始工作介质流在换热系统中所可能经过的线路规定一个统一的表示方法。第 k 股原始工作介质流经过某个线路后将形成一股新的工作介质流，它是由第 k 股原始工作介质流和其它工作介质流进行换热后的结果。所以线路是用来规定原始工作介质流与一股或者几股工作介质流进行换热的先后次序的。

令 i 表示某股冷工作介质流，j 表示某股热工作介质流。注意，这里的工作介质流不一

定就是原始的工作介质流，它也可以是经过一次或者多次换热后所形成的新的冷热工作介质流。规定以（i，j）表示第 i 股冷工作介质流被第 j 股热工作介质流加热后所形成的新的冷工作介质流。〔i，j〕则表示第 j 股热工作介质流被第 i 股冷工作介质流冷却后所形成的新的热工作介质流。例如线路符号〔3,〔(1,4)，2〕〕可用来表示原始热工作介质流 2（S_{R-1}）经过换热后所形成的一股新的热工作介质流，而原始工作介质流 2 所经历的换热次序是：热工作介质流 2 先与由热工作介质流 4 和冷工作介质流 1 经过换热后所形成的冷工作介质流（1,4）进行换热，形成一股新的热工作介质流〔(1,4),2〕，然后再和冷工作介质流 3 进行换热。这一线路的具体流程示于图 8-9。

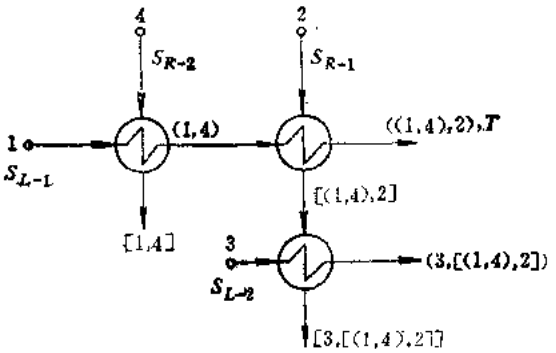


图8-9　线路符号((1, 4), 2), T 及〔3, 〔(1, 4), 2〕〕所代表的流程图

线路符号 j，L 表示在换热系统中所得到的热工作介质流 j，在辅助冷却器内经外部冷却介质 L 冷却到规定温度的工作介质流。相应地，i，R 则表示在换热系统中所得到的冷工作介质流 i，在辅助加热器内经外部加热介质 R 加热到规定温度的工作介质流。如果在某一股工作介质流的线路符号中包含有符号 T，则表示该工作介质流的温度已达到规定的要求值，因而不需要再进一步地换热了。例如，线路符号（1,2），R 表示原始冷工作介质流 1（S_{L-1}）经热工作介质流 2（S_{R-2}）加热后形成一新的冷工作介质流（1,2），然后再经过辅助加热器加热成为规定温度的工作介质流。线路符号（(1,4),2），T 表示已经达到规定温度的冷工作介质流，它是由原始冷工作介质流 1（S_{L-1}）经原始热工作介质流 4（S_{R-2}）加热后形成新的冷工作介质流（1，4），然后再与热工作介质流 2（S_{R-2}）换热而达到规定的温度值（见图 8-9）。

为了使线路在实际上是有意义的，它必须满足如下规定，即任意原始的工作介质流或经一次或多次换热后形成的新的工作介质流在一个线路符号中不能出现一次以上。例如，线路符号((1,2),〔3,2〕)，R 是不可行的，因为工作介质流 2 在这里出现了两次，这表示工作介质流 2 要同时和工作介质流 1，3 进行换热，这是不现实的。

对于每一线路都可以相应地计算出为实现这一线路所需的费用。对于单纯由工作介质流之间进行换热所组成的线路（即只包含有换热器的线路），其折算费用为

$$C=\frac{1}{2}(C_{i,0}+C_{j,0}+C_R\delta) \tag{8-19}$$

式中　δ——设备的折旧及补偿系数，(1/年)；

C_R——该线路中最末一个换热器的投资费用，(元)；

$C_{i,0}$，$C_{j,0}$——分别为获得进入该换热器前的冷热工作介质流所需的年总费用，(元/年)，同样按式（8-19）来求得。

上式表示每股工作介质流在经过一个换热器形成一股新的工作介质流时，它所需附加的费用只是该换热器费用的一半。这一点是显而易见的，因为任意一个换热器必定有冷热两股工作介质流通过，因此它的费用应该由这两股工作介质流来平均分担。

对于既包含有换热器又包含有辅助加热器（或冷却器）的线路，其折算费用为

$$C = (C_0 + C_{,}\delta) + \tau u_k G_k \tag{8-20}$$

式中 C_0——为获得进入辅助加热器（或冷却器）前的冷（或热）工作介质流所需的年总费用，(元/年)，按式（8-19）来求得；

$C_{,}$——辅助加热器（或冷却器）的投资费用，(元)；

u_k——辅助加热（或冷却）工质的成本，(元/kg)；

G_k——辅助加热（或冷却）工质的流量，(kg/h)；

τ——整个系统的年运行小时数，(h/年)。

表 8-6 列出各股原始冷热工作介质流经过不同的换热次序所得出的新的工作介质流的全部名称；各工作介质流相应所达到的温度；它所流经的最末一个换热器的折算费用（$C_E\delta$）；以及把该工作介质流由辅助加热器（或冷却器）加热（或冷却）到规定温度所需的折算费用（$C_{,}\delta + \tau u_k G_k$）。

根据表 8-6 所列数据，按照式（8-19）及式（8-20），对每股原始工作介质流可能实现的每条线路可算出其所需费用，然后按实现各条线路所需费用的增加次序来进行编号，其结果列于表 8-7。

表 8-6

原始工作介质流	经不同换热次序后所得出的新的工作介质流	工作介质流达到的温度 (℃)	最末一个换热器的折算费用 (单价/年)	辅助加热(或冷却)的折算费用 (单价/年)
1 (S_{I-1})	1	60	—	32389
	(1, 2)	142	990	7565
	(1, 4), T①	160	534	—
	(1, [3, 2])	110	740	16169
	(1, [3, 4])	116	476	14236
	((1, 2), 4), T	160	237	—
	((1, 2), [3, 4]), T	160	564	—
	(1, [(3, 2), 4])	143	620	5619
	((1, [3, 4]), 2)	149	930	3667
	((1, [3, 2]), 4), T	160	366	—
2 ($S_{R-:}$)	2	160	—	11065
	[1, 2], T	94	990	—
	[3, 2]	137	745	7366
	[1, [3, 2]], T	94	740	—
	[(1, [3, 4]), 2]	132	930	6522
3 (S_{L-1})	3	115	—	37550
	(3, 2)	149	745	28984
	(3, 4)	238	1103	6004
	(3, [1, 4])	165	824	24710
	((3, 2), 4)	238	1003	6004
	((3, 2), [1, 4])	165	517	24710
	(3, [(1, 2), 4])	221	1057	10348
4 (S_{R-1})	4	250	—	21549
	[1, 4]	177	534	7708
	[3, 4]	178	1103	8056
	[1, [3, 4]], T	140	476	—
	[3, [1, 4]]	148	824	2081
	[(1, 2), 4]	232	237	18359
	[(3, 2), 4]	197	1003	11756
	[(1, 2), [3, 4]]	162	564	4818
	[(3, 2), [1, 4]]	167	517	5847
	[1, [(3, 2), 4]], T	140	620	—
	[3, [(1, 2), 4]]	171	1057	6688
	[(1, [3, 2]), 4]	213	366	14686

① 符号 T 表示该工作介质流已达到规定温度值。

表8-7 按费用大小次序来排列的各工作介质流的线路方案

排列序号	各工作介质流的线路方案	折算费用（单价/年）	排列序号	各工作介质流的线路方案	折算费用（单价/年）
工作介质流 1 (S_{L-1})			工作介质流 3 (S_{L-2})		
10	1, R	32389	7	3, R	37550
9	(1, [3, 2]), R	16726	6	(3, 2), R	29357
8	(1, [3, 4]), R	14750	5	((3, 2), [1, 4]), R	25289
7	(1, 2), R	8060	4	(3, [1, 4]), R	25259
6	(1, [(3, 2), 4]), R	6273	3	(3, [(1, 2), 4]), R	11060
5	((1, [3, 4]), 2), R	4389	2	((3, 2), 4), R	6692
4	((1, 2), [3, 4]), T	806	1	(3, 4), R	6556
3	((1, [3, 2]), 4), T	462			
2	((1, 2), 4), T	366	工作介质流 4 (S_{R-2})		
1	(1, 4), T	267			
工作介质流 2 (S_{R-1})			12	4, L	21549
			11	[(1, 2), 4], L	18725
			10	[(1, [3, 2]), 4], L	15148
5	2, L	11066	9	[(3, 2), 4], L	12444
4	[3, 2], L	7739	8	[3, 4], L	8608
3	[(1, [3, 4]), 2], L	7244	7	[1, 4], L	7975
2	[1, [3, 2]], T	557	6	[3, [(1, 2), 4]], L	7400
1	[1, 2], T	495	5	[(3, 2), [1, 4]], L	6426
			4	[(1, 2), [3, 4]], L	5624
			3	[3, [1, 4]], T	2627
			2	[1, [(3, 2), 4]], T	654
			1	[1, [3, 4]], T	514

例如，对于原始工作介质流1，编号为6的线路(1,[(3,2),4]),R,首先可按式(8-19)来算出为得到工作介质流 (1,[(3,2),4]) 所需的费用，为此先要按式 (8-19) 来算出为得到工作介质流[(3,2),4]所需的费用。按式 (8-19) 有

$$C_{[(3,2),4]}=\frac{1}{2}(C_{(3,2)}+C_{R,[(3,2),4]}\delta)$$

而

$$C_{(3,2)}=\frac{1}{2}(C_{R,(3,2)}\delta)$$

由表 8-6 已知

$$C_{R,(3,2)}\delta=745,\quad C_{R,[(3,2),4]}\delta=1003,$$

因此

$$C_{[(3,2),4]}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\times 745+1003\right)=687.\dot{7}5$$

按式 (8-19) 有

$$C_{(1,[(3,2),4])}=\frac{1}{2}(C_{[(3,2),4]}+C_{R,(1,[(3,2),4])}\delta)$$

由表 8-6 已知 $C_{R,(1,[(3,2),4])}\delta=620$，因此

$$C_{(1,[(3,2),4])}=\frac{1}{2}(687.75+620)=654$$

由表 8-6 已知把工作介质流 (1，〔(3,2),4〕) 由辅助加热器加热到规定温度所需的费用为 5619，因此实现线路 (1,〔(3,2),4〕)，R 所需的费用为654 + 5619 = 6273。

对每股原始工作介质流各取一个线路，合在一起就形成一个换热器网络系统。但并非所有形成的系统都是可行的。一个可行的系统必须满足如下条件：如果在一个线路中已经有了工作介质流 A，B 的匹配换热，则在其它线路中不容许有 A，C 或 C，B 的匹配换热。

应用表 8-7 所列的数据不难求得原始问题目标函数的下界值。为此只需要把每股工作介质流中费用最低的线路合在一起构成一个系统就可以了。各条线路所需费用的和就是原始问题目标函数的下界值。如果由此得到的系统是可行的，则它就是原始问题的最优解。如果所构成的系统是不可行的，则取每股工作介质流的不同线路进行重新组合以构成一个其总费用为其次低的系统，并且检查这一系统是否可行。这样的步骤可继续到找到一个可行的系统为止，第一个得到的可行解也就是最优解。上述构成限界问题步骤的结果列于表 8-8。

表8-8　限界问题的构成

限界问题序号	线路排列序号及其符号				系统总费用（单价/年）	系统是否可行
	S_{L-1}	S_{R-1}	S_{L-2}	S_{R-2}		
1	$\overset{1}{(1,4)},T$	$\overset{1}{[1,2]},T$	$\overset{1}{(3,4)},R$	$\overset{1}{[1,[3,4]]},T$	7832	否
2	$\overset{1}{(1,4)},T$	$\overset{2}{[1,[3,2]]},T$	$\overset{1}{(3,4)},R$	$\overset{1}{[1,[3,4]]},T$	7894	否
3	$\overset{2}{((1,2),4)},T$	$\overset{1}{[1,2]},T$	$\overset{1}{(3,1)},R$	$\overset{1}{[1,[3,4]]},T$	7931	否
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
85	$\overset{4}{((1,2),[3,4])},T$	$\overset{1}{[1,2]},T$	$\overset{1}{(3,4)},R$	$\overset{4}{[(1,2),[3,4]]},T$	13481	是

由表 8-7 可知，对于这样一个具有 4 股原始工作介质流的换热器网络系统($n+m=4$)，由各股原始工作介质流的不同线路总共可以组成的系统方案数为 $10\times5\times7\times12=4.2\times10^3$ 个。

按上述步骤进行运算，结果在第 85 步上得到第一个可行的，也就是最优的系统。这一系统是由各原始工作介质流的下列线路所组成：S_{L-1}——((1,2),[3,4])，T；S_{R-1}——[1,2]，T；S_{L-2}——(3,4)，R；S_{R-2}——[(1,2),[3,4]]，L。其相应的换热器网络流程示于图8-10。

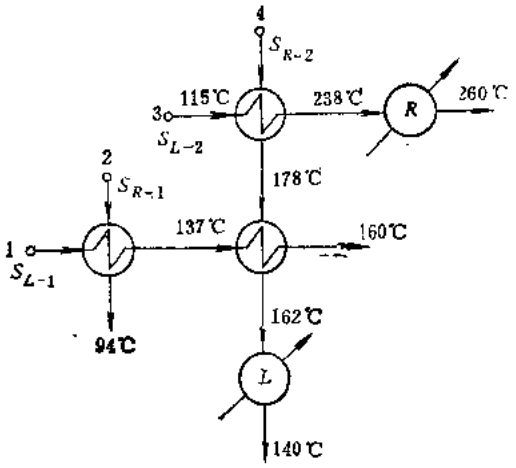


图8-10　换热器网络最优系统流程图

8-3-3　基本分支限界法的改进及其应用

上一节所介绍的基本分支限界法的缺点是十分明显的，对于($n+m$) = 4 这样的问题，其可能的求解问题达 4200 个，而对于($n+m$) = 5则可能达到 3×10^8个。因而当($n+m$)≥5时，即使应用大型电子计算机来求解也会出现信息存储上的困难，所以对上述基本方法必须

加以改进才能用以处理工作介质流数目比较大的问题。

如果在分支策略上加以改进，则就可以缩小求解问题的数目。下面仍然从限界问题的性质开始讨论。

用一组问题的集合 $P=\{1,2,\cdots\}$ 来代替原始问题 A。X_A 为使问题 A 的目标函数 $f_A(X)$ 极小化的解，即原始问题的最优解。如果 X_A 解对于设计问题 $k\in P$ 是可行的，这里 k 是集合 P 中的某一个，并且满足下列条件

$$f_k(X_k)\leqslant f_A(X_A) \tag{8-21}$$

则认为问题的集合 P 是原始问题 A 的限界问题。

进一步假定，对于 P 集合中的每一个子问题 k，$k\in P$，可求得相应的最优解 X_k，并且假定在所有的 k 中有

$$f_K(X_K)=\min_{k\in P} f_k(X_k)$$

如果 X_K 对于原始问题 A 是可行的，并且满足条件

$$f_K(X_K)=f_A(X_K) \tag{8-22}$$

则 X_K 也就是原始问题的最优解。

可以通过一个简单的分配问题的计算来加深对上述讨论的理解。

例

有4个人去完成4件事，且要求每人只做一件事，其有效性矩阵为

人　员	任　务			
	1	2	3	4
A	2	10	9	7
B	15	4	14	8
C	13	14	16	11
D	4	15	13	9

有效性矩阵表示某人去完成某件事所需花费的代价。问应如何分配任务可使总的代价为最小。对于这样一个分配问题，可行解的定义为：每人必须且只分配一项任务，这也就是原始问题的约束条件。可通过如下步骤来求解。

（1）忽略约束条件，求最小的总代价。这可由取有效性矩阵中每列中的最小代价来求得

解

分　配

人　员	任　务	代　价
A	1	2
B	2	4
A	3	9
A	4	7
		$\Sigma=22$

忽略约束条件（每人分配一项任务）的结果使所解的问题成为原始问题的限界问题，而所得的最优解值22是原始问题目标函数的下界值。

（2）原始问题共有 4 × 3 × 2 × 1 = 24个可行解。把24个可行解划分成 4 个子集。得到每个子集的方法是规定分配给某人任务 1，于是任务 2，3，4 分配给其余 3 人共有 3! = 6 种方法。在实际计算中，首先规定分配给某人任务 1，然后忽略约束条件并把剩下的任务分配给其他人员以使总的代价为最小。例如，首先规定把任务 1 分配给 A，然后忽略约束条件把任务 2，3，4 分配给 B，C，D 以使总代价为最小。由有效性矩阵看出，在对第一行已经规定之后（A 已分配任务 1），在第 2，3，4 列中的最小元素分别为 4，13，8 。所得解为

分　配

人　员	任　务	代　价
A	1	2
B	2	4
D	3	13
B	4	8
		$\Sigma = 27$

由于分配给 B 的任务多于 1 个，所以对于原始问题这个解是不可行的。但是当规定分配给 A 的任务为 1 时，它给出了所有解的下界值。上述两步的计算结果可汇总于图 8-11。图中结点 0 表示原始问题，下面的数22表示为原始问题的下界值。结点 1，2，3，4 表示把原始问题分解后所得的子集，即用集合 $P_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ 来替代原始问题。所有结点下面相应的数表示该问题的下界值。$1 \to A$ 表示规定把任务 1 分配给 A，其它的意义类同。

（3）因为结点 4 具有最小的下界值，于是首先取它来作进一步分支。已经有了分配给 D 任务 1 的约束，再忽略“每人必须分配一项任务”的约束条件，把任务 2 分配给 A 或 B 或 C，任务 3 分配给其它人员以使得总代价为最小。其结果相应于图 8-12 上的结点 5，6，7，各个相应限界问题的解都是不可行的。在这一步中分支过程相当于用集合 $P_2 = \{5, 6, 7\}$ 来替代问题 4 。

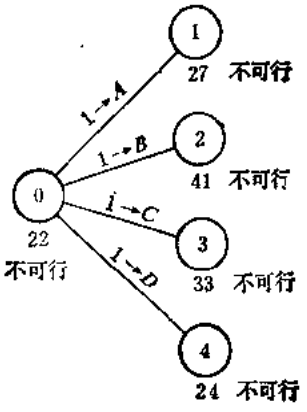


图8-11　分支图

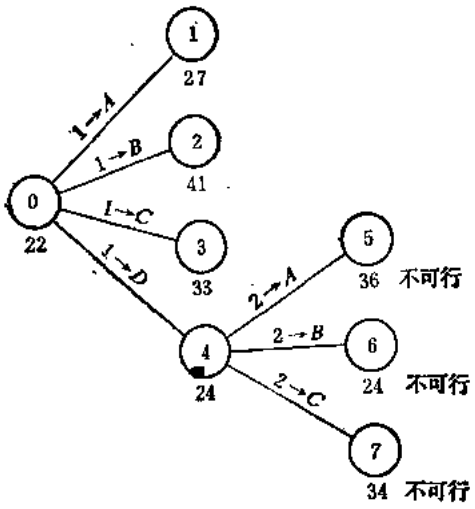


图8-12　分支图

（4）由结点 6 分支，因为它的下界值比其它结点的下界值都要小。分支求下界值的结果示于图 8-13。结点 8 是个可行解（每人分配一项任务），总代价为28。因而，28 是原始问

题可行解的上界值，也就是说任何总代价数大于或等于 28 的结点可不予考虑，因为对于具有较大总代价数的结点，进一步的附加约束条件将只会使它的总代价数增加或保持不变。

（5）检查总代价数小于可行解最好上界的所有终结点。因为结点 1 是唯一剩下的结点（总代价小于 28 的唯一结点），因此对它作进一步分支，其结果示于图 8-14。

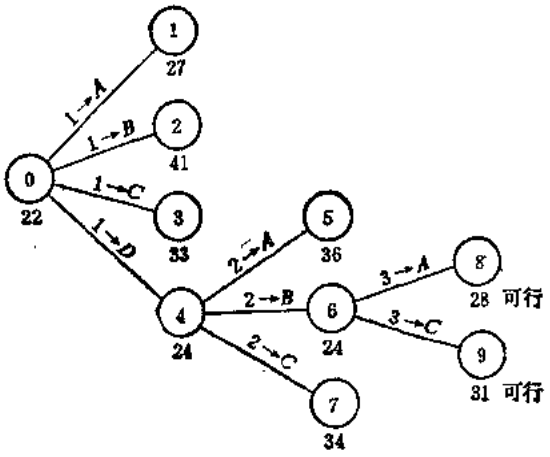


图8-13 分支图

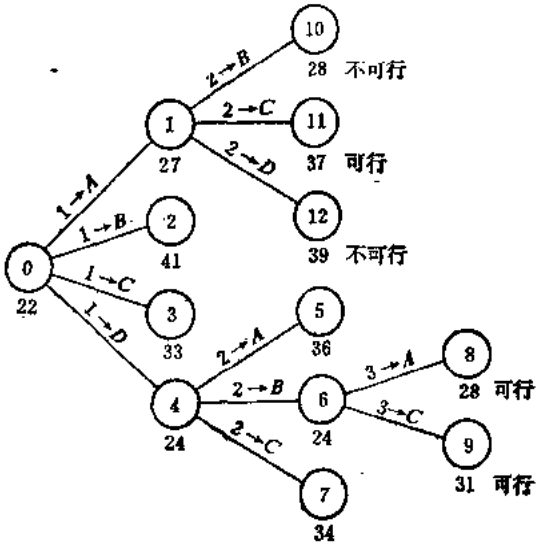


图8-14 分支图

结点 8 为可行解，解值等于 28。没有其它的结点具有更小的值，因而相应于结点 8 的解必定是最优的。最终所得结果为

分 配

人 员	任 务	代 价
D	1	4
B	2	4
A	3	9
C	4	11
		Σ = 28

由上例可看到，用集合 $P_1=\{1,2,3,4\}$ 来替代原始问题时式（8-21）必定满足，因而 P^1 是原始问题的限界问题，而在结点 8 所得到的解即为原始问题的最优解说明了式（8-22）与式(8-21)是构成最优解的充分条件。

下面回到上节中所讨论的具有四股原始工作介质流的换热系统问题上来。图 8-15 中对原始问题用结点 0 来表示，它包含了所有可能的各种换热系统方案。在结点 0 处进行分支，原始问题可由一个包含五个子问题的集合 $P_1=\{1,2,3,4,5\}$ 来替代，这五个子问题是：

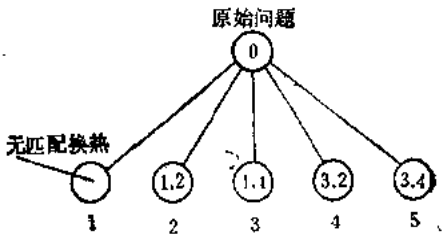


图8-15 用分支问题的集合 P_1 来替代原始问题

（1）所有原始工作介质流都不进行匹配换热的网络系统，即所有工作介质流都直接进

入辅助加热器或冷却器。

（2）至少包含有 1，2 两股原始工作介质流进行匹配换热的所有换热系统方案。

（3）至少包含有 1，4 两股原始工作介质流进行匹配换热的所有换热系统方案。

（4）至少包含有 3，2 两股原始工作介质流进行匹配换热的所有换热系统方案。

（5）至少包含有 3，4 两股原始工作介质流进行匹配换热的所有换热系统方案。

上述五个问题包含了原始问题所有可能的方案（可行的及不可行的），因此 P_1 集合是原始问题的限界问题，并且必定满足条件式（8-21）。

对 P_1 集合中的每个问题求它的最优解。问题（1）是容易求解的，后面四个问题的解法是类似的，下面通过对问题（3）的求解来加以说明。

问题（3）的解应当包括所有包含有 1，4 工作介质流进行匹配换热的换热系统方案。为确定可能的换热系统方案就需要对照表 8-7 所列出的各工作介质流可能的线路方案。显然，所有与 1，4 匹配换热不相容的线路方案对于问题（3）都是不可行的，而应当取消。例如，对于工作介质流 1（S_{t-1}），第 10 个线路方案必须取消，因为线路 1，R 与 1，4 匹配是不相容的，对于第 9，8，7 及其它线路方案也是如此。对于所有工作介质流取消不相容的线路方案后，我们可以对问题（3）得到各工作介质流可能实现的各种线路方案，其结果列于表8-9。由此可见，对于问题（3）其可能解的数目仅为 $1\times2\times3\times4=24$，可以用上一节所介绍的基本分支限界方法来求解。为了通过举例来说明方法，认为求解有 24 个解的问题仍太复杂，于是可以对问题（3）继续应用前面介绍的分支方法，用问题的集合 P_2 来替代问题（3），而 $P_2=\{3\text{-}1,\ 3\text{-}2,\ 3\text{-}3\}$，各子问题的意义为：

表8-9 与问题(3)相容的各工作介质流的线路方案

工作介质流编号	线路排列序号	线路方案	折算费用
1（S_{t-1}）	1	(1, 4), T	267
2（S_{R-1}）	2	2, L	11066
	1	[3, 2], L	7739
3（S_{t-2}）	4	3, R	37550
	3	(3, 2), R	29357
	2	((3, 2), [1, 4]), R	25289
	1	(3, [1, 4]), R	25256
4（S_{R-2}）	3	[1, 4], L	7975
	2	[(3, 2), [1, 4]], L	6426
	1	[3, [1, 4]], T	2627

问题（3-1） 除了 1，4 工作介质流进行匹配之外，不包含有任何其它匹配换热的换热系统方案。

问题（3-2） 包含有 1，4 及 3，2 匹配换热的所有换热系统方案。

问题（3-3） 包含有 1，4 及 3，[1,4]匹配换热的所有换热系统方案。

包含有（1，4），2 匹配换热的换热系统是不成立的，因为由表 8-7 已知 1，4 工作介质流

经匹配换热后，其冷工作介质流已达到规定温度值而不需要进一步换热了。

对照表 8-7，问题（3-1）的解为（1,4），T；2，L；3，R；[1,4]，L。为求解问题（3-2）或（3-3），同样对照表 8-7，把与在问题（3-2）或（3-3）中所包含的匹配换热方式不相容的线路方案取消掉。对于问题（3-3）所得的结果列于表 8-10。

问题（3-3）所包含的解的数目为 $1 \times 1 \times 1 \times 2 = 2$。同样，问题（3-3）的最优解可由前面所介绍的方法来求得。

重复上述分支步骤，直至认为所得问题中所包含的解的数目已足够小或者已经无法再继续进行分支为止。表 8-10 列出原始问题通过上述分支策略减少求解问题中所包含的解的数目的情况。原始问题中包含有 4200 个解，而通过分支，可以用每个问题中仅包含有 1～8 个解的 14 个问题来替代它。

表8-10　不同分支等级下求解问题中所包含的解的数目

分支等级	分支问题编号	在第一分支等级中所规定的换热匹配	在第二分支等级中所规定的换热匹配	求解问题中所包含的解的数目	求解问题的数目
0	0	—	—	4200	1
1	(1)	无	—	1	5
	(2)	1, 2	—	45	
	(3)	1, 4	—	24	
	(4)	3, 2	—	180	
	(5)	3, 4	—	45	
2	(1-0)	无	—	1	14①
	(2-1)	1, 2	无	1	
	(2-2)	1, 2	3, 4	4	
	(2-3)	1, 2	(1, 2), 4	8	
	(3-1)	1, 4	无	1	
	(3-2)	1, 4	3, 2	4	
	(3-3)	1, 4	3, [1, 4]	2	
	(4-1)	3, 2	无	1	
	(4-2)	3, 2	1, 4	4	
	(4-3)	3, 2	(3, 2), 4	8	
	(4-4)	3, 2	1, [3, 2]	8	
	(5-1)	3, 4	无	1	
	(5-2)	3, 4	1, 2	4	
	(5-3)	3, 4	1, [3, 4]	8	

① 问题(2-2)和(5-2)，问题(3-2)和(4-2)是等价的。

分支步骤完成后，在算法上还可作进一步改进，应用下述算法步骤可以使计算工作量进一步减小：

（1）求解所包含的解的数目为最小的问题，得最优值 C_P。

（2）转向解的数目为其次小的问题。

（3）如果求解的问题与前面已解得的问题是等价的，则它具有相同的最优解值，因而不需求解，并转向步骤（2）；如果不是等价的，则转向下一步。

（4）对于解的数目为其次小的问题，如果其下界值大于 C_P，则不论解是否可行，该

问题的最优解值一定大于 C_p，因此对这个问题就不必进行求解，转向步骤（2）；如果其下界值不大于 C_p，则转向下一步。

（5）寻找任何具有如下性质的线路方案 k

$$C_{ki} \geqslant C_p - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{s} C_{1j}$$

此处 C_{ki} 是工作介质流 i 的第 k 条线路方案的折算费用，C_{1j} 是工作介质流 j（$j \neq i$）的第一条（费用最低）线路方案的折算费用。

对于所有工作介质流 $i=1, 2, \cdots, s$，取消所有具有上述性质的线路方案。如果这一导出问题不存在可行解，则该问题的最优解值必定大于 C_p，因而可不必对它作进一步的求解。如果求得这一导出问题的最优解值为 C_R，则比较 C_R 与 C_p。若 $C_R > C_p$，则转向步骤（2）。若 $C_R < C_p$，则用 C_R 来替代 C_p 后转向步骤（2）。

上述步骤的算法框图示于图 8-16。

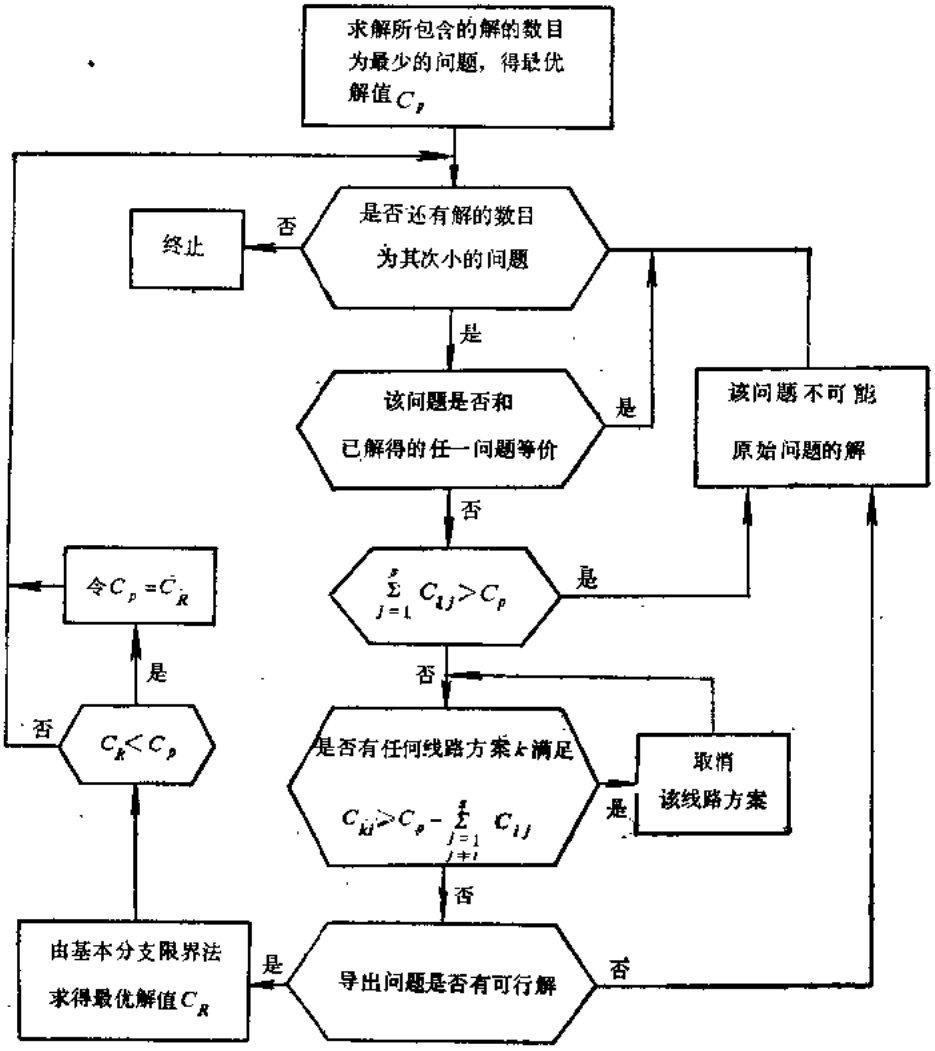


图8-16　应用改进型分支限界方法的算法框图

应用改进型分支限界方法来求解具有四股工作介质流换热系统问题的实际计算步骤及结果列于表 8-11。对于该问题，只需要求解 10 个仅包含有 1 个解的问题，1 个包含有 2 个解的问题以及 1 个包含有 4 个解的问题。最后得到和由基本分支限界方法所得的相同的最优解。

表8-11 应用改进型分支限界方法求解的实际计算步骤及结果

计算次序	分支问题编号	在第一分支等级中所规定的换热匹配	在第二分支等级中所规定的换热匹配	问题求解的数目		最优解值
				算法未改进	算法改进后	
1	(1)	无	—	1	1	102554
2	(2-1)	1, 2	无	1	1	67654
3	(3-1)	1, 4	无	1	1	56858
4	(4-1)	3, 2	无	1	1	>56858
5	(5-1)	3, 4	无	1	1	>56858
6	(3-3)	1, 4	3, [1, 4]	2	2	39216
7	(3-2)	1, 4	3, 2	4	1	>39216
8	(2-2)	1, 2	3, 4	4	4	13481①
9	(4-2)	3, 2	1, 4	4	0	与(3-2)相同
10	(5-2)	3, 4	1, 2	4	0	与(2-2)相同
11	(2-3)	1, 2	(1, 2), 4	8	1	>13481
12	(4-3)	3, 2	(3, 2), 4	8	1	>13481
13	(4-4)	3, 2	1, [3, 2]	8	1	>13481
14	(5-3)	3, 4	1, [3, 4]	8	1	>13481

① 原始问题的最优解。

和图解分析法相比较，应用分支限界法的最优综合方法具有一系列优点：

（1）在对整个换热系统的最优综合中，可以以所希望达到的精度来进行所有换热设备的传热计算。在图解分析法中近似地取所有换热设备的传热系数都相等，这样就降低了所得结果的精确性及实用价值。

（2）在综合过程中可以相当精确地估算换热设备的成本费用，这是因为对换热设备费用函数 $C_{ei} \approx aF_i^b$ 中的 a，b 两项都未作任何规定。在图解分析法中则规定取 $b = 1$，这样也降低了整个计算结果的精确性。

（3）由图解分析法所得的最优换热系统通常是比较复杂的，其结果必然要使系统的安装运行费用显著增加，而这一点在综合过程中并未考虑进去。相对来说，应用分支限界法的最优综合方法就不存在这个问题。

第九章　在不确定性条件下的最优化设计

9-1　不 确 定 性 条 件

从前面几章的介绍不难看出，在构成一个热力系统或设备时，最优化的主要目的在于通过确定相应的设计参数（热工状态参数及结构状态参数）来使得在各个设备以及设备的各个部件之间的投资有个最优的分配，使得用于某一设备（或部件）的投资费用和燃料消耗（或其它形式的能耗）之间有个最优的比例关系，从而来达到一个综合的最优的技术经济效果。

然而，到此为止我们所介绍的计算方法都是立足于这样的前提，即认为计算中所用的原始数据（信息）都是单值的、绝对可靠的，与设计对象的建设及运行周期都是无关的，因而认为所得到的最优解的结论也是唯一的，并且适用于任何时候。这种认为原始数据及条件保持不变的情况称之为在确定性条件下的优化设计。由于确定性条件的前提实际上是不真实的，因而在确定性条件下的优化计算本身存在着一系列缺陷，例如：

（1）过分夸大了计算所得的某些结论的精确性。实际上由于原始数据可能偏离在计算中所采用的值，因而最优化计算所得的解在方案得到实施的阶段可能已经远远不是最优的了。

（2）不可能对更多的其它方案来进行研究，这些方案在经济意义上和计算所得的“唯一”的最优方案是十分接近的，然而在其它方面可能有很多优点，如可靠性高，运行方便，或者对其它工业部门所需的投资较小等等。

（3）这样的计算方法及结果并不能正确反映能源生产及利用系统的实际情况。实际上，在能源生产及利用系统的发展过程中，其中的一些基本因素是不断地在发生变化的，因而这些因素不断地会对系统的发展作出修正。

实际上，从开始对热力系统及设备进行最优化研究到设备进行设计、制造、安装一直到整个系统的正常运行，通常需要很长的周期，对于小型系统或设备，这样的周期不会小于3～5年；对于大型系统或设备不会小于5～10年或者甚至更长些。因此当我们在进行最优化计算并且需要作出决策时，我们必须考虑5～10年以后可能的条件，采用5～10年以后将会出现而目前又恰恰是不知道的原始数据（信息），而且这些原始数据在以后更长的时期内还将不断发生变化。也就是说我们所面临的问题是要在不确定性条件下进行最优化设计并且作出决策。不确定性条件在这里指的是在最优化设计阶段中大部分原始数据都是不确定的，其中主要有燃料及其它类型能耗的价格，设备的制造安装费用，金属材料的强度及单价，设备的性能指标、运行工况以及其它等等。

能源经济系统及其子系统（例如电力系统以及单个的热力发电厂）的发展都具有双重性质。一方面，在国民经济不断发展这一客观规律的支配下，它们的总的趋势是不断向前发展的，但是在一些主客观随机因素的影响下，不可避免地会出现偏离这一总的发展趋势的倾向。因此，能源经济系统及其子系统的发展在总的方向上可认为是确定性的，然而在这一总的方向上仍有可能出现重大的随机性偏离。

所有系统在发展中的这种双重性质说明，我们必须承认“不确定性原理”所起的作用。不确定性原理是指我们不可能单值性地预见到将来的条件，因而也不可能单值性地预见所研究系统的最佳发展方案。不确定性原理的成立首先是因为我们对所研究系统的了解永远是不可能完全的。例如，我们对所研究系统的具体发展目标（包括最优化的具体目标）的了解永远是不可能完全的，对于各种经济的、社会的、政治的以及技术发展的各个方面对所研究系统的影响及其后果的了解永远是不可能完全的。此外，由于预测方法本身不可避免的误差，对于目前虽然原则上是已知的参数及系统来说，对它们将来值的定量估计也必定是不准确的。

对于热力系统及设备来说，不确定性原理的各种表现是由于下述外部的及内部的非确定性随机因素作用的结果。外部因素是指热力系统及设备与整个动力系统的其它部分，与国民经济的其它部门，还有与自然界发生联系的因素，它们可以分成两类：

（1）自然界的随机因素，例如气温，雨量。这些随机因素的作用可以以概率的形式来表示，它们对于热力系统及设备的性能和指标有时会有显著的影响。

（2）社会及经济的非确定性随机因素。主要有：所研究的热力系统及设备在整个动力系统中应起的作用；可资利用的燃料资源及其价格；国民经济中非动力部门尤其是冶金以及机械制造部门可能取得的科学技术进展；动力设备的经济指标，主要是它们的制造成本费用以及整个建设费用等。

内部因素指的是热力系统及设备内部过程中的某些性能和指标，它们是一些可能发生波动的非确定性随机因素。这主要是由于将来可能出现而目前尚未知道的技术开发的结果，例如出现新的钢种而提高设备容许的最高工作温度，新的叶型设计方法提高汽轮机的相对内效率，新的燃烧方式以及合理组织空气动力场降低锅炉沿炉膛高度及宽度的吸热不均匀系数等。

无论是外部因素还是内部因素，在进行最优化设计时都是以原始数据的形式来表示的。由于原始数据的不确定性，因此在不确定性条件下进行最优化设计所得的解不可能是单值的。实际上，通常将会有一系列解的方案，其中每一个解只是相对于原始数据为某一种搭配时才是最优的，于是通过最优化过程得到的将是最优解的非确定性区域。

9-2 信息的分类

原始数据（信息）的不确定性使得最优解的结果不是单值性的而是一个不确定性区域。既然不确定性区域的大小和原始数据的性质有关，因而设计方案的最后确定必定与对原始数据的评价有关。为了对原始数据有个定量的评价就需要规定对它们进行定量描述的方式。按照原始数据的可靠性它们可以划分为：确定性的，或然性的，或然—非确定性的以及完全非确定性的。

确定性信息是最简单的信息形式，它给出的是某个完全确定意义的值。对于热力系统及设备，它可以是以整数或离散型式给出的某个变量值，例如机组（锅炉，汽机，换热器）的数目，工艺系统的型式，设备的布置及结构型式等。对于某些已知其分布规律以及分布参数值的变量，例如周围空气的温度，冷却水源处的冷却水温度等都是属于第二类的或然性信息。它们的分布规律一般情况下可以以分布函数的形式给出。对于那些没有一定的分布参数

甚至一定的分布规律的原始数据（信息）则属于第三类的或然—非确性信息。这些数据可以以一组分布函数的形式或者某一可能的区间值来给出。非确定性信息则不具有任何统计上的规律性，它通常以各种可能值的形式给出，而这些可能值出现的或然率都是未知的。图 9-1 列出了这四类原始数据（信息）的定量表示方法以及它们对最优化结果的影响。

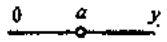
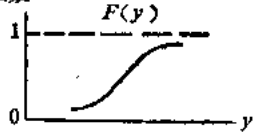
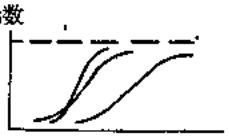
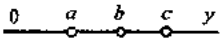
信息分类	数学描述方式	是否存在误差	
		原始信息	求解结果
确定性	点(数) 	否	否
或然性	分布函数 	否	否
或然—非确定性	一组分布函数 	是	是
	区间值 	是	是
非确定性	选取值 	是	是

图9-1　原始数据的定量表示方法

给出信息所具有的形式也就规定了信息本身及求解结果是否存在误差。这里所说的信息误差是指给出的某个计算值与它的真值之间的偏差，因此对于确定性信息来说显然是没有误差的。总的说来，或然性信息是具有误差的信息，因为原始数据可以是偏离中间值（数学期望）的不同数值。然而如果以折算费用（年运行费用）的数学期望作为最优化的目标函数值的话，那么与求解确定性问题一样，我们可以得到唯一的最优解，从这个意义上来说也可以认为或然性信息是没有误差的。

后两种信息形式表示我们对所考察的数据的了解是不确定的。第三种信息形式是不确切地知道信息的分布规律，而第四种形式则是对信息本身的值也是了解得不确切的。“误差”这一名词用在这里也不见得恰当，因为这时用以计算误差的真值或中间值实际上也并不知道。因此只能说原始数据数值分布特性的不确定性或者原始数据值的不确定性。显然，当应用这样的原始数据时，我们不可能得到单值性的最优解，而必然会导致所得解的不确定性。

在热力系统及设备的最优化设计中可能会同时遇上所有各种形式的原始信息（数据），即一部分原始信息是以或然性的形式给出的，另一部分对最终结果的可靠性无显著影响的原始信息可能是以确定性的形式给出的，其它部分的信息则是非确定性的。这是在进行热力系统及设备最优化设计时的最一般性的情况，也就是在部分非确定性条件下的最优化。

对于热力系统及设备设计中所用的原始数据的分析表明，只有不太大的一部分原始数据是属于确定性的以及或然性的，例如表示热力系统结构特性的数据，周围空气温度以及冷却水温度等等。而大部分涉及到设备的制造运行费用，燃料或其它能源的费用，设备或部件可能达到的技术经济指标，所用材料可能达到的性能指标等等一系列原始数据的给出都是有误差的，因而是属于非确定性的。同时也要指出，在热力系统及设备的设计中，完全不确定性的原始数据也是绝无仅有的，因为对于任何一个指标都有可能用这种或者那种方法，其中包括由专家进行经验估计的方法来得出一个即使是十分近似的数据。

根据原始数据获得的方法以及它们的非确定性的特征，所有非单值性的指标（原始数据）可以划分成两大类。第一类包括那些其平均指标是由计划工作或设计工作单值性地确定了的原始数据，而由于种种偶然的局部的因素，可能会出现实际指标偏离平均指标的情况。对于这类指标，原始数据应以随机变量的形式给出，它们的数学期望就相当于该指标的计划或设计平均值，而分布函数的其它参数则应在根据对过去的计划或设计工作经验分析的基础上来得出。对于某些指标，若可以获得相当可靠的分布函数，则可认为它们是严格的或然性的信息。然而在大部分情况下，对过去计划或设计工作经验的分析只可能得出相应指标的一个变化范围，而在这个范围内的分布规律只能根据各方面专家的经验来作出估计。在这种情况下，为了使以后的分析更为可靠，对相应的指标应当给出 2～3 个可能的分布函数，这也就相当于认为它们是或然—非确性的信息。属于这一类性质的原始数据有：在工艺流程，结构布置及所用材料都已确定的条件下机组或设备部件的技术经济特性，例如汽轮机的相对内效率，锅炉炉膛内沿高度及宽度的吸热不均匀系数，回转式空气预热器的漏风系数等。由外部联系条件所规定的原始数据也有很多是属于这一类的，例如燃料的预测价格，设备制造安装费用等。

非单值性指标（原始数据）的第二大类包括那些其具体数值与最后采取的设计决定有关或者与某些未知因素有关的指标。当采取某一设计方案或者已知某一因素时，它们可以是某个值，而当采取另一设计方案或已知另一因素时它们又可能是另一值，因而这类指标给出的将是一组数值。具有新的结构布置以及应用新材料装备的新的工艺流程、机组或设备部件的技术经济特性指标就属于这一类非单值性指标；热力系统及设备在远期的运行条件指标也属于这一类。例如，和所实现的工艺过程的有效程度有关或者和在制造过程中将采用哪种新材料有关，对于新设备的技术经济指标可以给出 2 个或 3 个可供选取的原始数据。对于这类非确定性原始数据的定量评价有两种方法：（1）对采用某一数据所可能产生的误差作出评价。这种方法并不好，因为实际上我们并不知道真值或中间值的大小，所以误差本身的含义是不确切的。（2）对所给出数据中的每一个，作出实际上会实现这一数据的或然率的评价。这种评价是根据所有可能得到的信息，由专家们根据他们的经验来作出估计而得出的。这种方法在进行决策分析时往往是一种很重要的方法。

研究原始数据（信息）的误差对最优化求解结果的影响是个十分重要与复杂的问题。它的重要性至少表现在三个方面。首先，可以弄清楚由于原始数据的误差对于求解结果的不确定性区域的影响，也就是说可以对求解结果的稳定性作出检验与评价。其次，从分析原始数据的变化对求解结果的影响可以区分出哪些是主要的，哪些是次要的因素，这对于在构成最优化设计数学模型时正确地考虑各种因素是十分必需的。第三，根据各种不同指标的变化对求解结果的影响，可以来选定它们合适的定量表示形式。例如，某一指标的变化对求解结果

的影响很小，于是就可以用确定性的形式（中间值）来表示它，而完全没有必要去寻求它的或然率分布特性了。为了弄清原始数据的误差对于最优化求解结果的影响，可以应用对设计问题数学模型（一般为非线性规划问题）进行灵敏度分析的方法[31, 32]。

9-3 在不确定性条件下的求解方法

前面几章中已经对在确定性条件下的最优化设计方法作了详细的介绍。这时，实行优化设计的步骤不外乎是：确定系统；规定优化设计的目标；建立优化设计的数学模型；确定原始数据；进行最优化过程。

除了上述共同性的步骤外，在非确定性条件下的优化设计有两个主要特点：

（1）由于必须考虑非确定性原始数据大量的可能搭配方案，因而与在确定性条件下的优化设计相比较它所要求的计算工作量就要急剧地增加，所以进行优化计算的必要前提就是要尽可能地缩小题目以减少计算工作量。

（2）由于原始数据的不确定性，因此所得的最优解不可能是单值的，实际上，通常将会有一系列解的方案，其中每一个解只是相对于原始数据为某一种搭配时才是最优的，于是通过最优化过程我们得到的将是最优解的非确定性区域。由于在绝大部分情况下没有统一的解，这就意味着在形成方案以及决定最终解时必定要有设计人员的积极参与，也就是说在计算步骤中包含有人的直观推断因素。

由于上述特点，所以除了确定系统、规定优化设计的目标、建立优化设计的数学模型这些共同性的步骤外，在非确定性条件下的优化设计还应该包含如下步骤：（1）信息(原始数据）的准备；（2）构成有限数量的，有代表性的各种原始数据的集合方案；（3）优化计算及其结果的分析；（4）在复杂情况下的补充计算，并在此基础上作出相应的决策。现分述如下。

9-3-1 原始数据的准备

这一步骤的主要目的在于通过淘汰非实质性的信息以减少非确定性信息的数目。这里所说的非实质性信息指的是它们的变化对于优化计算的结果没有显著的影响，于是简单地就可以把它们当作确定性信息来加以处理。这一步骤的其次目的在于对所有信息作出有根据的分类，以便于对它们作出定量的评价。

实质性信息指的是它们的变化对于优化计算的结果会带来显著的影响。可惜到目前为止还没有设计出一整套成熟的用以确定实质性信息的方法。可以应用非线性规划问题的灵敏度分析方法来分析这一问题，而为此目的所用的其它基本方法还有：根据专家的经验来作出判断；通过多种方案的确定性优化计算结果来作出判断；对过去发展类似系统的经验来作出分析等。

对原始数据进行分类时，应该区分出确定性的、或然性的、或然—非确定性的以及非确定性的，同时还应该区分出哪些是由外部联系条件所规定的原始数据，哪些是在系统内部本身或者是在更低一级进行设计或试验所能得出的原始数据。

进行大量的工作来得到可靠的原始数据是减少由于原始数据的不确定性而对最优计算结果带来不确定影响的重要途径之一。然而，在这方面的任何努力都是不可能全部消除原始数据的不确定性的，因此在设法获得比较可靠的原始数据的同时，需要研究某些决策方法以使

得由于原始数据的误差而对最优计算结果不确定性的影响尽可能地小。

在原始数据准备的过程中，构成有限数量的、有代表性的各种原始数据的集合方案是个十分重要的步骤。当我们仅仅知道原始数据的近似定量评价时，要构成有代表性的各种原始数据的集合方案将是一项十分困难的任务，因为一方面原始数据各种搭配的方案数非常多，而另一方面在确定这一数目时又必须考虑计算机容量的限制。因此在这种情况下就必须最大限度地利用在过去经验基础上所得到的直观知识，这包括对于热力系统及设备在设计中所用到的各种原始数据可能出现值的或然率的认识，包括对于各种原始数据值之间相互关系的认识等等。

目前还没有一种统一的规格化的方法使得可以从实际上是无穷多个的各种原始数据理论上的搭配方案中来确定一定数量的、有代表性的方案。这主要是因为原始数据中的一些元素或者是非等价的（不同等重要），或者是互相关联的，因此它们不是具有相同概率的事件，所以在确定具有代表性的各种原始数据的集合方案时应当最大限度地利用专家们的直观经验。在技术经济分析以及专家们直观经验基础上来选定原始数据各种可能搭配方案的方法通常可以得到相当“逼真”的原始数据搭配方案。这一方法的主要缺点是它的局限性，即在所得的方案中可能会包括出现概率很小的方案，而某些出现概率相当高的方案则不一定被包括进去。这主要是由于不可能用手工的方法来对几十个部分相关联的随机变量都来组成各种搭配，同时也不可能完全正确地来确定实现每一个这种搭配的概率。

当求解的题目不是很大时，例如对某些热力设备机组或某些部件进行最优化设计时，上述利用专家们的直观经验来选定原始数据各种可能搭配方案的方法是十分有效的。因为在这种情况下影响到最优化计算结果的非确定性原始数据的数目相对来说是比较少的，因而应当考虑的各种原始数据不同搭配方案的数目也是比较少的。一般情况下对于这种类型的题目非确定性的原始数据数目通常不会超过 5～6 个。当非确定性原始数据数目较少时，在很多情况下就可以利用不太复杂的逻辑关系用手工方式来构成有限数量的、有代表性的各种原始数据的集合方案，并且对于每一个集合方案根据专家们的估计给出其可能出现的概率。

某些规格化的手段和方法，例如试验统计法（蒙特卡洛法）等也可用来拟定各种原始数据的集合方案。这些方法在一些情况下可以把某些原始数据的相互关联性考虑进去，但是对于某些原始数据的非等价性却是无法考虑的。

综上所述可以看到，在不确定性条件下进行优化设计时，专门人员的经验以及他们的直观推断因素将起到十分重要的作用。

9-3-2 优化计算及其结果分析

如果选定了一定数量的，有代表性的各种原始数据的集合方案$(B_1, \cdots, B_d, \cdots, B_D)$，则借助于已经建立的热力系统及设备的最优化设计数学模型以及在确定性条件下的最优化算法，可以求得在每个原始数据集合方案 B_d 下的最优解 X_k。X 表示热力系统或设备在优化设计中所要确定的所有热工状态参数及结构状态参数。对应于一个原始数据方案 B_j 及实施方案 X_i，可以求得在相应条件下的目标函数值 C_{ij}，所有的计算结果构成一个最优解的非确定性区域矩阵，如图 9-2 所示。

该矩阵中的每一列相当于所选定的原始数据的不同集合方案，每一行则相当于可能的最优解。矩阵对角线上所列出的则是在相应原始数据集合方案下目标函数的最优值，所以这是个方阵。

i 最优解	j 原始数据的集合方案				
	B_1	…	B_d	…	B_D
X_1	C_{11}	…	C_{1d}	…	C_{1D}
⋮	…	…	…	…	…
X_k	C_{k1}	…	C_{kd}	…	C_{kD}
⋮	…	…	…	…	…
X_K	C_{K1}	…	C_{Kd}	…	C_{KD}

图9-2 最优解的非确定性区域矩阵

最优化设计的最终目的是选定所有热工状态参数，结构状态参数的最优集合，因而基本的分析任务应当是根据在不同原始数据集合方案下所得的解（$X_1,\cdots,X_k,\cdots,X_K$）来得出一个最优解 X。可能出现几种情况：

（1）比较解 $X_1,\cdots,X_k,\cdots,X_K$ 的符合程度，也就是比较热工状态参数及结构状态参数在所有不同原始数据集合方案的条件下是否相同或者十分接近。如果是相同的或者是十分接近的，则毫无疑问所得的解就是最优解。可以设想，这样的情况是很难出现的。

（2）在 $X_1,\cdots,X_k,\cdots,X_K$ 所有解中的某些解分量是相同的或者十分接近。这时必须在进一步确定原始数据的基础上对那些解分量不相符的局部系统及设备进行详细的优化计算。然后在此计算的基础上再作进一步的分析。

（3）$X_1,\cdots,X_k,\cdots,X_K$ 中的所有分量都差别很大。于是就必须按照下面将要介绍的方法（在复杂情况下的补充计算）作进一步的计算后再来确定所应采取的解。

在一般情况下，通过上述在确定性条件下的大量优化计算再加上设计人员的直观推断因素就可以得到有充分依据的解，于是也就完成了在非确定性条件下的最优化工作。和在确定性条件下的优化计算相比较，在非确定性条件下所要求的优化计算工作量会显著增加。如果各种有代表性的原始数据集合的可能方案数为 N 个，于是所要求的优化计算工作量将为在确定性条件下的 N 倍。由于计算工作量的增长，因此就要求尽可能地对在确定性条件下的优化计算方法在缩短计算时间方面作出改进。

9-3-3 在复杂情况下的补充计算

如果所得的解 $X_1,\cdots,X_k,\cdots,X_K$ 差别很大，则必须对各个解的相对经济性作出评价，并且找出哪些在最优解非确定性区域内具有“等经济效果”的解。为此，在最优解的非确定性区域矩阵中（图 9-2）不仅要算出对角线上的元素值，而且要算出矩阵中的所有元素，也就是要对每一个所得的解 X_i 计算它们在不同的原始数据方案（$B_1,\cdots,B_d,\cdots,B_n$）下的目标函数值 C_{ij}。

这一矩阵具有两个基本特征：

（1）每个解 X_k 是对应于某个原始数据集合方案 B_d 得出的最优解，其相应的目标函数值为 C_{kd}。在不同的原始数据集合方案下实现同一个解 X_k 时将会得到不同的目标函数值，它们的值可能大于也可能小于 C_{kd}，即有

$$C_{kj} \gtrless C_{kd} \quad (j = 1,\ \cdots,\ D;\ j \neq d)$$

这是因为不同的原始数据集合对于目标函数值有不同影响的缘故。

（2）对于某个原始数据集合方案 B_d，当实行任意解 X_i 时，其相应的目标函数值 C_{id} 总是要大于在该原始数据集合方案下实现最优解 X_k 时的目标函数值 C_{kd}（对于极小化问题），即有

$$C_{id} > C_{kd} \quad (i = 1, \cdots, K; \ i \neq k)$$

于是，为了确定每个解的相对经济性，可以计算在所有的原始数据集合方案下实现该解的平均目标函数值 C_i^0，它等于

$$C_i^0 = \frac{C_{i1} + \cdots + C_{id} + \cdots + C_{iD}}{D} \tag{9-1}$$

式中 D 为不同的原始数据集合的方案数目。

相应地，应当选取其平均目标函数值为最小的那个解 X_k 作为最优解（对于极小化问题）

$$C_k^0 = \min_i C_i^0 = \min_i \left(\frac{C_{i1} + \cdots + C_{id} + \cdots + C_{iD}}{D} \right) \tag{9-2}$$

同时对于那些其平均目标函数值（C_i^0）与最小平均目标函数值（$\min_i C_i^0$）的差值小于计算误差的解，则认为是有“等经济效果”的最优解。

式（9-2）实际上相当于假定各种原始数据集合的方案具有相同的出现概率，然后来计算实现不同解 X_i 时目标函数数学期望值的最小值。在有些情况下，对于每个原始数据的集合方案可以根据专家们的估计给出其可能出现的概率。例如，对于不同的原始数据集合方案（$B_1, \cdots, B_d, \cdots, B_D$）可以分别给出其出现的相应概率（$P_1, \cdots, P_d, \cdots, P_D$），而且

$$\sum_{j=1}^{D} P_j = 1, \quad P_j \geqslant 0 \quad (j = 1, \cdots, D)$$

于是每个解的平均目标函数值可写为

$$C_i^0 = P_1 C_{i1} + \cdots + P_d C_{id} + \cdots + P_D C_{iD}$$

与最优解 X_k 相应的平均目标函数最小值为

$$C_k^0 = \min_i C_i^0 = \min_i \left(\sum_{j=1}^{D} P_j C_{ij} \right) \tag{9-3}$$

式（9-3）也就是通常所说的无数据的贝叶斯决策方法。

在由分析最优解的非确定性区域矩阵来得出最终解时，还可以利用两个判据作为辅助性的决策判据，即最小最大费用值决策判据及最小最大风险值决策判据。

1．最小最大费用值决策判据

由最优解的非确定性区域矩阵可以对每个解 X_i 求得当实现该解时可能出现的最大费用值 C_i^{max}

$$C_i^{max} = \max_j C_{ij}$$

对应于在最大费用值 C_i^{max} 中为最小的那个解就应该是最终采取的解，即

$$C_k^{max} = \min_i C_i^{max} = \min_i \left\{ \max_j C_{ij} \right\} \tag{9-4}$$

最小最大费用值决策判据是一种十分安全及保守的决策判据，因为在这种方法中已经考

虑到了原始数据集合方案的变化所可能带来的最不利的影响。

2. 最小最大风险值决策判据

在应用这个判据之前，首先应该按下面的关系式把元素值为费用值（目标函数值）的最优解非确定性区域矩阵$[C_{ij}]$变换成元素值为风险值的矩阵$[R_{ij}]$：

$$R_{ij} = C_{ij} - \min_i C_{ij} \qquad \begin{matrix} i = 1, \cdots, K \\ j = 1, \cdots, D \end{matrix} \tag{9-5}$$

式中 $\min_i C_{ij}$ 表示当原始数据集合为 j 方案而实现不同解 X_i 时所能得到的最小的目标函数值，也就是在实现最优解时的目标函数值。因而 R_{ij} 就表示当实际的原始数据集合状态为 j 时实现不同的解 X_i 所承担的风险值。因此对于每个原始数据集合方案 j 来说，总有某一个解（也就是它的最优解）可使风险值为零，而任何其它解总是使风险值大于零。

由风险值矩阵可以对每个解求得当实现该解时可能出现的最大风险值 R_i^{max}

$$R_i^{max} = \max_j R_{ij}$$

对应于在最大风险值 R_i^{max} 中为最小的那个解就应该是最终采取的解，即

$$R_k^{max} = \min_i R_i^{max} = \min_i \{\max_j R_{ij}\} \tag{9-6}$$

最小最大风险值决策判据的保守性比起最小最大费用值决策判据要小些，因而由此所确定的最终解的经济性总的来说可能会高些，但它仍然不失为一种比较保守的决策判据。在一般情况下这两种决策判据会导致不同的结果，这可以通过下面简单的例子来加以说明。也不难证明，如果应用贝叶斯决策方法于费用值矩阵或者风险值矩阵，其结果将是相同的。

例9.1

最小最大费用值决策判据与最小最大风险值决策判据的应用。

费用值矩阵$[C_{ij}]$

解 i	原始数据集合方案，j				$\max_j C_{ij}$
	B	B_2	B_3	B_4	
X_1	3	5	6	8	8
X_2	5	4	8	9	9
X_3	7	6	5	7	⑦
X_4	4	8	7	6	8
$\min_i \{\max_j C_{ij}\} = 7$					

风险值矩阵$[R_{ij}]$

解 i	原始数据集合方案 j				$\max_j R_{ij}$
	B	B_2	B_3	B_4	
X_1	0	1	1	2	②
X_2	2	0	3	3	3
X_3	4	2	0	1	4
X_4	1	4	2	0	4
$\min_i \{\max_j R_{ij}\} = 2$					

应用判据（9-3），（9-4），（9-6）相应地可得到三个合理的解 X_k，它们分别是在某一确定意义上的最优解。在个别情况下这三个解可能是比较接近的，于是就可以认为完成了在非确定性条件下的最优化过程，问题得到了解。但是在大部分情况下这三个解将是不同的，尽管我们认为应该优先考虑按判据式（9-3）所得的结果，然而其它两个按比较保守的判据所得的结果还是应该加以考虑的。

无论如何，通过上述对非确定性区域的补充分析及计算，在大部分情况下总归可以大大地缩小非确定性区域。由于目前所掌握的手段及方法已经无法对这一非确定性区域进一步地缩小，因而应该把所有进入这一非确定性区域的解都看作是具有相等经济效果的解。最后为了从等经济效果的不同方案中来选定最终采取的解，就必须附加考虑在进行热力系统及设备最优化计算时所没有考虑的技术经济因素，例如设备的可靠性，稀缺材料的消耗量，安装检修是否方便等等。最后，专家的经验以及决策人员的直观认识在选定最终解时往往也可以起到很大的作用。

9-4 最优解的稳定性问题

在不确定性条件下最优化设计的主要特点是其所得的最优解不可能是单值的。与原始数据的非确定性区域相对应有一个最优解的非确定性区域。于是也就产生了一个新问题，即原始数据的不确定性对于最优解非确定性区域的影响程度到底有多大？

对于不同类型热力动力设备优化问题在计算机上进行的试验研究表明，它们的最优解通常具有经济稳定性及动力稳定性这样的特点。热力系统及设备最优解的动力稳定性表现为只要在工艺系统以及设备的参数上作出不大的变动就可适应原始数据有很大变化的这种能力。最优解的经济稳定性则表现为当外部因素发生重大变化时，热力系统及设备基本经济指标的变化却相对地比较小的这种性质，有时也可以理解为对于每一个原始数据集合方案可以找到一系列在技术上有很大不同，然而具有实际上相同经济性的解。

可以用由于采用了非最优解而使得热力系统及设备年折算费用超额消耗这一概念来评价经济稳定性。假设已知解 X_k，它是在某一原始数据集合方案下所得的最优解，在原始数据为任何其它值的条件下 X_k 将不是最优解。由于原始数据的不确定性，热力系统及设备的实际工作条件预先是不知道的，因而当实现解 X_k 时总是会出现折算费用的超额消耗 ΔC

$$\Delta C = C_k - C^{min} \tag{9-7}$$

这里 C_k 表示在实际条件下实现解 X_k 时热力系统及设备的年折算费用；C^{min} 表示在实际条件下如果实现相应的最优解 X^* 时热力系统及设备的年折算费用。上述关系示于图 9-3。实际所采用的解 X_k 是根据在最优化研究阶段所预想的原始数据所得出的最优解，而与实际条件相应的最优解为 X^*，因而最优解的误差为 $\Delta X = X_k - X^*$，与这个解的误差相应的即为超额消耗 ΔC。ΔC 与由于原始数据的误差而产生

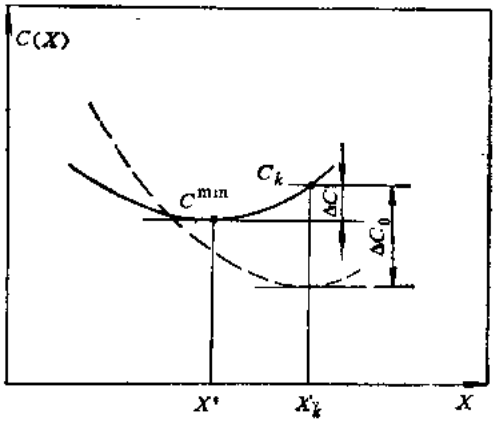


图9-3 超额消耗ΔC与目标函数值的计算偏差ΔC_0

的目标函数值的计算偏差显然不是一回事。后者在图上用 ΔC_0 来表示，一般情况下 ΔC_0 比 ΔC 要大得多。图 9-3 中的实线表示在实际条件下目标函数值与解 X 的关系，虚线则表示在最优化研究阶段所预想的原始数据条件下目标函数值与解 X 的关系。

热力系统及设备最优解的经济稳定性及动力稳定性主要与所研究的系统的性质有关，因而也就和通过独立变量（优化参数）所写出的目标函数及约束函数的形式有关。由于这些函数的高度非线性性质以及独立变量所要求的离散性质，因此不可能用数学分析的方法来作出关于热力系统及设备最优解的经济稳定性及动力稳定性性质的分析。下面通过对一个问题的数字分析举例来加以具体说明。

在研制新型大功率汽轮机组时需要对热力发电厂的整个低压系统进行综合最优化。热力发电厂的低压部分包括汽轮机的低压缸部分，凝汽器，冷却水供水系统以及供水水源，例如冷却水池。由于热力发电厂的具体建厂条件是各种各样的，而且供水系统及冷却水池的投资及运行费用对于整个系统的经济性有很大的影响，因而使得这个问题的求解具有很大的不确定性。例如供水系统的单位投资可能相差 2 倍，而冷却水池的单位投资甚至可相差五倍以上，但是为了选定汽轮机的低压缸部分及凝汽器参数的最优值总是希望通过对问题的求解来得出一个单值性的推荐值。

表 9-1 列出当主要的外部因素（原始数据）发生变化时大型热力发电压低压系统最优参数的相对变化。当供水系统的单位投资变化两倍时，只有冷却水量的最优值有比较明显的变化，其它参数最优值的变化是不大的。冷却水池的单位投资如果变化 7 倍，则冷却水池有效区域面积的最优值将会发生显著的变化，而其它参数的最优值也只是在较小的范围内发生变化。这些数据表明了热力发电厂低压系统的最优解具有显著的动力稳定性。具有这种动力稳定性的原因之一是由于当改变任意的外部因素时最优解的变化具有固定的方向性，即外部因素的变化结果总是要导向削弱这一外部因素变化影响的最优解。例如冷却水池单位投资的降低引起整个低压系统折算费用的减少，而同时又导致冷却水池有效区域面积的增加，亦即导致低压系统折算费用的相对增加。

低压系统中的一个重要参数——凝汽器压力的最优解也具有很高的稳定性，当变化主要的影响因素2～7倍时，凝汽器压力的变化范围为 5 ～12%。

表9-1　热力发电厂低压系统最优参数的相对变化

	供水系统的单位投资（单价/m^3/h）		冷却水池的单位投资　（单价/m^2）				
	8	16	0.5	1.2	2	2.7	3.5
冷却水池有效区域面积	1.00	1.02	1.37	1.12	1.00	0.90	0.82
冷却水流量	1.00	0.90	0.96	0.97	1.00	1.01	1.06
凝汽器传热面积	1.00	0.99	0.92	0.95	1.00	1.02	1.06
冷却水流速	1.00	0.92	1.04	1.02	1.00	0.99	1.00
凝汽器压力	1.00	1.05	0.92	0.98	1.00	1.07	1.12

当冷却水池的单位投资发生变化时，它对低压系统经济稳定性影响的计算结果示于图9-4。曲线1表示冷却水池单位投资的变化与低压系统总的年折算费用变化 ΔC_T 的关系。曲线2，3，4分别表示当取用在冷却水池单位投资 K 分别为很高值，很低值及中等数值的条件下进行优化计算所得的解，而实际的 K 值却不是预期值时所产生的过额消耗 ΔC。由图可见，对于比较实际的情况，即实际的单位投资值 K 偏离预期的中等数值时，其可能产生的过额消耗 ΔC 是不大的。在极端情况下，当实际的 K 值偏离中等值为1.75～4倍时，可能产生的过额消耗 ΔC 不超过 ΔC_T 值的10～11%，而当减少 K 值的误差为±40%，则折算费用的过额消耗可降低到 ΔC_T 的5%。通过对数值计算结果的分析可以看出，热力发电厂低压系统的最优解具有相当高的经济稳定性及动力稳定性。

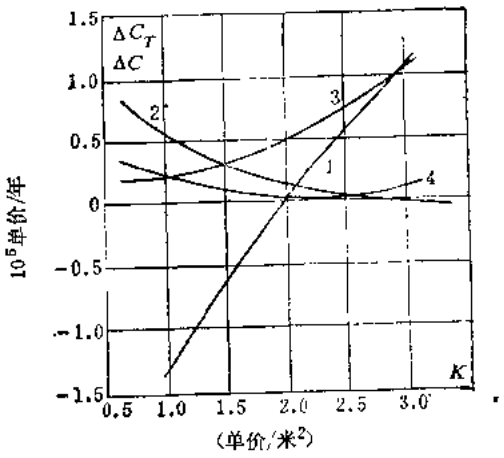


图9-4 热力发电厂低压系统最优解的经济稳定性

热力系统及设备最优解具有较高的动力稳定性及经济稳定性的这一特点，说明了即使在不确定性条件下进行热力系统及设备的综合最优化其效果也将依然是十分显著的。优化结果的可靠性应从两方面来判断，一是优化本身带来的好处（效果），另一是所得解的可能误差。对一系列求解问题的分析表明，优化计算结果的误差，其中包括由于原始数据的非确定性所可能引起的过额消耗通常不会超过由于优化所获得的总效益的20～25%。

参 考 文 献

1. Himmelblau, D. M., Applied Nonlinear Programming. 1972. (中译本, 实用非线性规划, 科学出版社, 1982).

2. Simmons. D. M., Nonlinear Programming for Operations Research, 1975.

3. Avriel, M., Nonlinear Programming ——Analysis and Methods, 1976. (中译本, 非线性规划 — 分析与方法, 上海科学技术出版社, 1979).

4. 南京大学数学系计算数学专业编, 最优化方法, 科学出版社, 1978.

5. Luenberger, D. G., Introduction to Linear and NonLinear Programming, 1973. (中译本, 线性与非线性规划引论, 科学出版社, 1980)

6. Walsh, G. R., Methods of Optimization, 1977.

7. Palmer, J. R., An Improved Procedure for Orthogonalising the Search Vectors in Rosenbrock's and Swann's Direct Search Optimization Methods, Computer J., 12, 1969.

8. Powell, M. J. D., An Efficient Method for Finding the Minimum of a Function of Several Variables without Calculating Derivatives, Computer J., vol. 7, pp. 155-162, 1964.

9. Taha, H. A., Operations Research, 1976.

10. Gillett, B. E., Introduction to Operations Research——A Computer Oreinted Algorithmic Approach, 1976.

11. Loostma, F. A., Boundary Properties of Penalty Functions for Constrained Minimization, Philips Research Reports, Supplement, 1970, №3.

12. Harrison, J. D., A Computer Code for Solving Medium Sized Nonlinear Programming Problems by the Method of Feasible Directions, AD/A-001247, 1974.

13. Pappas, M., An Improved Direct Search Numerical Optimization Procedure, AD A 037019, 1977.

14. Pappas, M. and Moradi, J. Y., An Improved Direct Search Mathematical Programming Algorithm, Journal of Engineering for Industry, Trans. ASME, Ser. B, vol. 97, №4, 1975, pp. 1305-1310.

15. Попырин Л. С., Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок, 1978.

16. Методы математического моделирования и оптимизации теплоэнергетических установок, Под ред. Г. Б. Левенталя и Л. С. Попырина, «Наука», 1972.

17. Применение математического моделирования при выборе параметров теплоэнергетических установок, Под ред. Г. Б. Левенталя и Л. С. Попырина, «Наука», 1966.

18. Островский Г. М., Волин Ю. М., Методы Оптимизации сложных химико-технологических схем, 1970.

19. Кафаров В. В., Методы кибернетики в химии и химической технологии, 1971.

20. Волгин В. В., Об оптимальной последовательности теплового расчета теплоэнергетическ объектов, Теплоэнергетика, 1975, №1.

21. 沈幼庭, 用修正Hungarian算法识别最优化设计数学模型中的独立变量和相关变量. 清华大学

热物理与热能工程论文集，第一集(1977～1980)。

22. 沈幼庭，再生式换热器的最优化，清华大学学报，第二十卷，第四期，1980年。

23. 何锦英、沈幼庭，亚临界直流锅炉水冷壁系统的最优化，动力工程，第3期(总第3期)，1981年。

24. 刘国镛、沈幼庭，炭黑工业余热利用的最优化研究，炭黑工业，1981年第2期(总第22期)。

25. Taha, H. A., Integer Programming——Theory, Applications and Computations, 1975.

26. Bilde, O. and Krarup, J., Sharp Lower Bounds and Efficient Algorithms for the Simple Plant Location Problems, in "Studies in Integer Programming" ed. Hammer, P. L., 1977.

27. Missal, J. B., A Branch and Bound Algorithm for Integer and Mixed-integer Linear Programs, AD-706698, 1969.

28. Кафаров В. В., Мешалкин В. П., Перов В. Л., Математические основы автоматизированного проектирования химических производств, 1979.

29. Nishida Naonory, Optimal Synthesis of Heat Exchange Systems Necessary Conditions for Minimum Heat Transfer Area and Their Application to Systems Synthesis, Chem. Eng. Sci., 1971, vol. 26, №11, p. 1841.

30. Lee, K. F., Masso, A. H., Rudd, D. F., Branch and Bound Synthesis of Intergraded Process Designs, Ind. and Eng. Chem., Fundamentals, 1970, vol. 9, №1, p. 48.

31. Fiacco, A. V., Hutzler, W. P., Basic Results in the Development of Sensitivity and Stability Analysis in Constrained Mathematical Programming, AD-A076486, 1979.

32. Armacost, R. L., Fiacco, A. V., Sensitivity Analysis for Parametric Nonlinear Programming Using Penalty Methods, AD-A031195, 1976.

附录1　序贯无约束极小化方法（SUMT）算法程序

1. 程序语言 BASIC

2. 基本方法　使用参量一阶混合惩罚函数，将求解的有约束规划问题转化为极小化无约束函数$P(\boldsymbol{X}, r_k)$，使用无约束极小化的 DFP 方法，结合一维最优化方法对$P(\boldsymbol{X}, r_k)$极小化，其中的一维搜索采用三点二次插值方法。在序列求解过程中，对已经求得的$P(\boldsymbol{X}, r_k)$的极小解点采用外推方法求得外推估值，作为下一个无约束极小化过程的起始点。

3. 求解问题的范围

（1）本程序可以求解下述三类极小化问题

① $\min \quad f(\boldsymbol{X}) \quad \boldsymbol{X} \in E^n$

$$\text{s.t.} \quad \begin{aligned} & g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, p \\ & h_j(\boldsymbol{X}) = 0 \qquad j = p+1, \cdots, m \end{aligned} \tag{1}$$

② $\min \quad f(\boldsymbol{X}) \quad \boldsymbol{X} \in E^n$

$$\text{s.t.} \quad g_j(\boldsymbol{X}) \geqslant 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{2}$$

③ $\min \quad f(\boldsymbol{X}) \quad \boldsymbol{X} \in E^n$

$$\text{s.t.} \quad h_j(\boldsymbol{X}) = 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, m \tag{3}$$

（2）罚函数形式

求解①类问题用混合法，$P(\boldsymbol{X}, r_k)$为

$$P(\boldsymbol{X}, r_k) = f(\boldsymbol{X}) + r_k \sum_{j \in I_1} \ln g_j(\boldsymbol{X}) + r_k^{-1} \sum_{j \in I_2} \{\min[0, g_j(\boldsymbol{X})]\}^2 + r_k^{-1} \sum_{j=p+1}^{m} [h_j(\boldsymbol{X})]^2$$

I_1和I_2集合定义为

$$I_1 = \{ j \mid g_j(\boldsymbol{X}^{(0)}) > 0, \ 1 \leqslant j \leqslant p \}$$
$$I_2 = \{ j \mid g_j(\boldsymbol{X}^{(0)}) \leqslant 0, \ 1 \leqslant j \leqslant p \}$$

其中，$\boldsymbol{X}^{(0)}$为求解过程的计算起始点。

求解②类问题用内点法或混合法，后者不要求起始点为可行点，前者要求起始点必须在可行域内，$P(\boldsymbol{X}, r_k)$的形式为

$$P(\boldsymbol{X}, r_k) = f(\boldsymbol{X}) + r_k \sum_{j=1}^{m} \ln g_j(\boldsymbol{X})$$

求解③类问题用外点法，$P(\boldsymbol{X}, r_k)$形式为

$$P(\boldsymbol{X}, r_k) = f(\boldsymbol{X}) + r_k^{-1} \sum_{j=1}^{m} [h_j(\boldsymbol{X})]^2$$

（3）控制参量 r 及算法收敛准则

取序列$\{r_k\}$的初值 r_0 为

$$r_0=\max\left\{10^{-2},\ \frac{|D3|}{100}\right\}$$

其中，$D3$是目标函数最优值的估值。序列$\{r_k\}$按下式生成：

$$r_k=r_{k-1}/10 \qquad k=1,\ 2,\ \cdots$$

令 $C3$ 为给定的相对误差，$C4$ 是给定的绝对误差，相邻两个迭代过程得到函数$P(\boldsymbol{X},r_k)$和$P(\boldsymbol{X},\ r_{k+1})$的极小值解 $\boldsymbol{X}^*(r_k)$和 $\boldsymbol{X}^*(r_{k+1})$，当

$$\|\boldsymbol{X}^*(r_{k+1})-\boldsymbol{X}^*(r_k)\|\leqslant C3\|\boldsymbol{X}^*(r_{k+1})\|+C4$$

时，结束求解过程，取 $\boldsymbol{X}^*(r_{k+1})$为原始问题的一个局部近似最优解。

4．程序结构

（1）算法程序由以下九部分构成，为便于读者阅读程序，该程序是以求解例 5.7 的完整程序写出的，即包括算法程序及函数程序。按程序标号顺序，构成如下：

1～139　主程序
140～319　无约束极小化子程序
320～399　建立罚函数子程序
400～529　计算函数差分子程序
530～899　一维搜索子程序
900～999　外推子程序
1000～1199　原始数据子程序
1200～1299　目标函数及约束函数子程序
1300～　计算函数的解析导数子程序

（2）变量名称说明

名　称	说　明
A	控制参量初始值r_0
$A0$	变量类型说明，$A0=0$——有非负变量 $A0=1$——无非负变量
$A1$，$A2$，$A3$	分别为壁垒项，二次惩罚项，惩罚函数值
$A4$	被违背的约束条件下角标
$A5$	当前的控制参量值r_k
$[A6]$	差分类型说明，$A6=0$——用二点差分 $A6=1$——用四点差分
$A8$	惩罚函数差分值
$A9$	差分用步长
$B0$，$B1$	向量的内积，向量的模长
$B2$	$B2=0$——用差分计算导数 $B2=1$——用解析式计算导数
$B3$	$B3=0$——与r_k对应的起始点处建罚函数$P(\boldsymbol{X},\ r_k)$ $B3=1$——非上述起始点处计算罚函数值
$B4$	计数变量
$B5$	参加迭代调整的变量的个数
$B6$，$B7$，$B8$，$B9$	一维搜索过程中用的变量
$C0$	收敛说明　$C0=0$——过程收敛 $C0=1$——过程不收敛

（续）

名　　称	说　　明
$C1$	一维搜索次数计数变量
〔$C2$〕	一维搜索最大迭代次数；$C2=0$ 表示次数不限
〔$C3$〕，〔$C4$〕	允许相对误差，允许绝对误差
$C5\sim C9$	一维搜索子程序中用的变量
$D0$	一维搜索初始步长
$D1$	变步长因子，$D1=2$
$D2$	函数求值累计次数的计数变量
〔$D3$〕	目标函数最优值的估值
〔$D4$〕	r_k迭代次数上限
〔$D5$〕	$\{r_k\}$ 中的衰减因子，$D5=\frac{1}{\phi}=0.1$
$D6$	外推阶数，本程序中，$D6$最大不超过 6
$D7$	外推子程序中用的变量
I，$I1\sim I6$	循环变量

上述〔 〕中的变量均为用户给定量。

下面是程序中用的数组的说明

$H(N,\ N)$——方向矩阵

$R(N,\ 6)$；$S(N,\ 6)$——外推子程序中的辅助矩阵，其中S矩阵的前五列存放以下数据：

$S(N,\ 1)$——$\Delta \boldsymbol{X}$

$S(N,\ 2)$——$\nabla P^{(k+1)}-\nabla P^{(k)}$

$S(N,\ 3)$——$\boldsymbol{H}(N,\ N)\cdot\nabla P^{(k+1)}$

$S(N,\ 4)$——$\boldsymbol{H}(N,\ N)\cdot[\nabla P^{(k+1)}-\nabla P^{(k)}]$

$S(N,\ 5)$——一维搜索的起始点 $\boldsymbol{X}$

$T(M,\ 4)$——差分计算用的辅助矩阵

$U\ (M)$——目标函数及约束函数

$X\ (N)$——n 维独立变量值

$W\ (N)$——惩罚函数 n 维偏导数

$V\ (M)$——函数类型场，M = 约束条件个数 + 1

$V(j)=1$——$U(j)$是目标函数

$V(j)=2$——$U(j)$是非负约束函数

$V(j)=3$——$U(j)$是等式约束函数

$V(j)=0$——$U(j)$约束被取消

$Y\ (N)$——变量类型场

$Y(i)=0$——x_i 不参加迭代调整

$Y(i)=1$——x_i 是自由变量

$Y(i)=2$——x_i 是非负变量

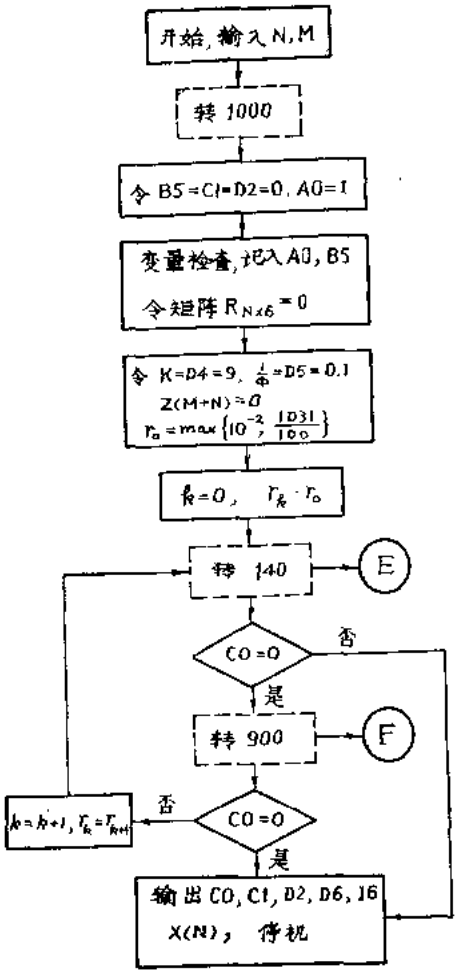
$Z(M+N)$——布尔场。记录在建立惩罚函数的起始点处非负约束（包括非负变量约束）的状况，若约束没有违背，则对应的布尔场元素记作 0，否则，记 1。例如，非负约束

$g_j(X)$在$X^{(0)}$点为负，则$Z(2)=1$（$M=1$是与目标函数对应的）；若非负变量x_i在$X^{(0)}$点非负，则$Z(M+1)=0$。布尔场的作用是在线性搜索点上为保证I_1集合不变而对约束进行检查的依据。

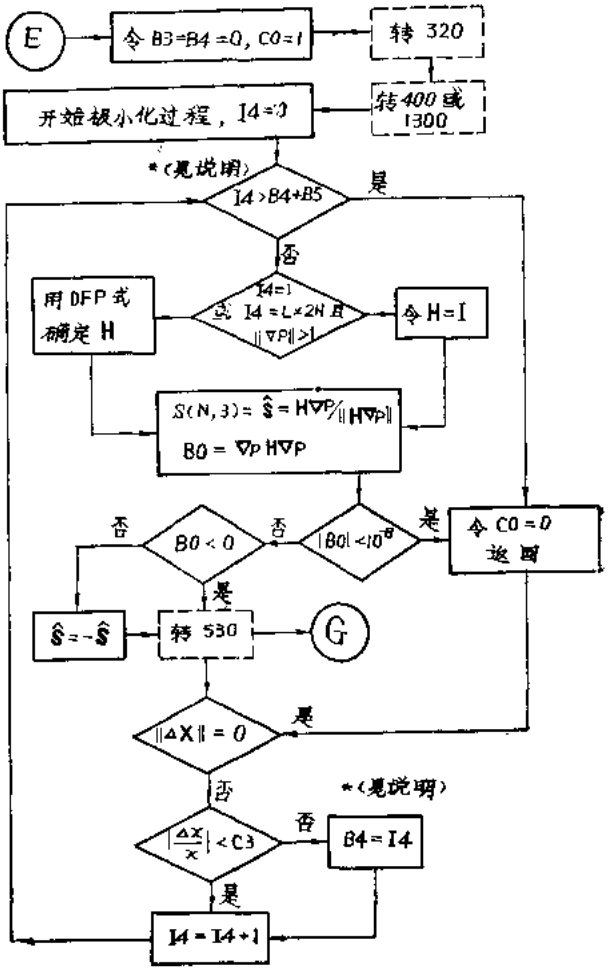
（3）程序框图及说明

下面是主程序、无约束极小化子程序、一维搜索子程序及外推子程序框图及说明，其余部分框图不再详述。

附1图-1说明：虚线框表示子程序。E、F分别接无约束极小化子程序框图和外推子程序框图。



附1图-1 主程序框图

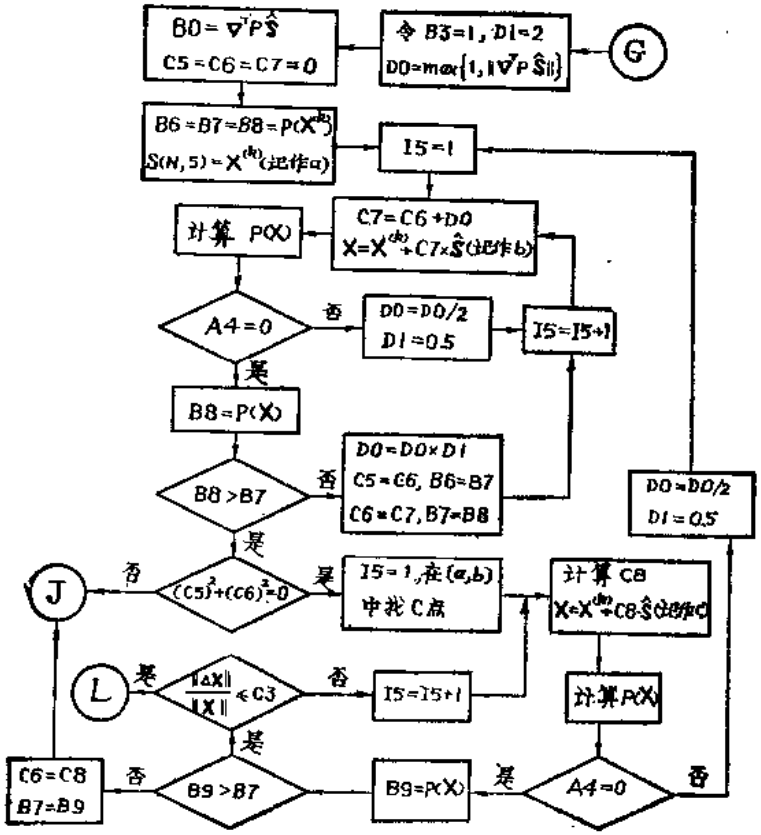


附1图-2 无约束极小化子程序框图

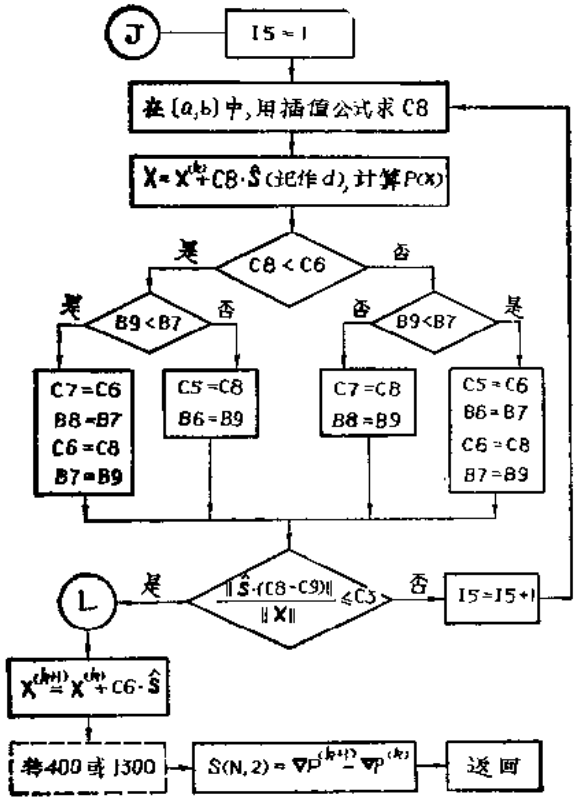
附1图-2说明：（a）*——这两处的意思是只有出现$B5$次满足精度检验准则$|\Delta x/x|\leqslant C3$时，才结束无约束极小化过程。

（b）E表示上接主程序框图；G表示下接一维搜索子程序(标号530)框图；虚线框“转320”表示接建立罚函数子程序；虚线框“转400或1300”表示接计算罚函数梯度子程序。

附1图-3及附1图-4说明：（a）这个一维（线性）搜索子程序的原理公式是三点二次



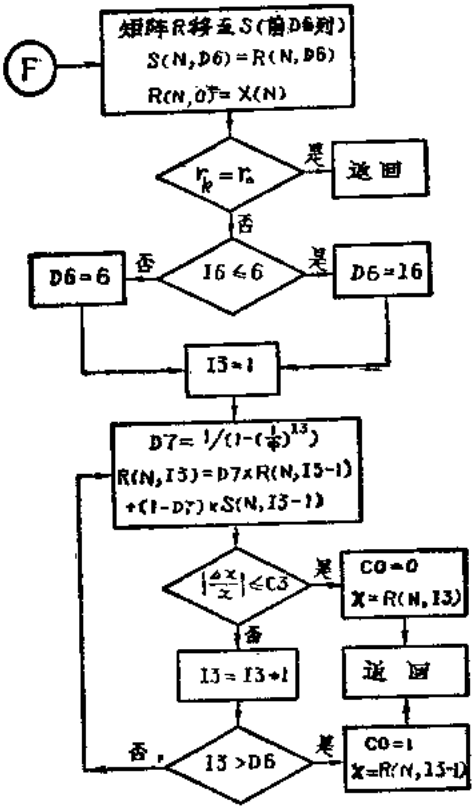
附 1 图-3　一维搜索子程序框图



附 1 图-4　一维搜索子程序框图

插值公式。程序主要由三个循环组成。第一个循环和第二个循环的一部分用于确定合适的步长插值区间，即 a、c、b 三点。第二个循环是在〔a，b〕区间用插值公式求极小值点 d，并作精度检验及点的换位，以便精度检验不满足时使用换位后建立的区间继续内插，读者可以根据 J 以后的检查换位绘制相应的区间图形。

（b）程序中令 $B3=1$，它是个表征量，表示在非起始点计算罚函数值，以便若有 I_1 集合中的约束被破坏时，将不必计算罚函数值而首先是舍弃当前点，重新减少步长确定新点。



附 1 图-5　外推子程序框图

附 1 图-5说明：外推基本公式见 5-1-3 节。在这个程序中，为了计算方便，用基本公式推导出了一个递推迭代公式。按照这个公式，循环一次，是相邻两点的一阶外推；连续循环两次，就是相邻三点的二阶外推。

公式形式为

$$D7\cdot R(N,\ I3-1)+(1-D7)\cdot S(N,\ I3-1)=R(N,\ I3)$$

这里 $D7=\dfrac{1}{1-(1/\Phi)^{I3}}$，$R(N,\ I3-1)$和 $S(N,\ I3-1)$是已知点。例如用 $X^{(1)}$ 和 $X^{(2)}$ 作一阶外推，$I3=1$，按基本公式，$X^*=\dfrac{\Phi X^{(2)}-X^{(1)}}{\Phi-1}$

分子分母同除以 Φ，有

$$X^{*}=\frac{1}{1-(1/\Phi)}X^{(2)}-\frac{(1/\Phi)X^{(1)}}{1-(1/\Phi)}=D7\cdot X^{(2)}+(1-D7)\cdot X^{(1)}$$

与上述递推公式对应，$X^{(2)}$ 放在 $R(N, I3-1)$，$X^{(1)}$ 放在 $S(N, I3-1)$。若用 $X^{(1)}$，$X^{(2)}$ 和 $X^{(3)}$ 作二阶外推，则重复两次使用递推公式，第一次 $I3=1$，第二次 $I3=2$，其结果与基本公式相同，读者可以自行验证。

5. 程序使用说明

（1）独立变量个数 N，目标函数与约束条件个数和 M，在主程序开始运行时，由机前输入。由于一般 BASIC 语言对二维数组的限制，本程序要求 $N\leqslant 32$。

（2）数据子程序1000～1199由用户准备，除要求解的规划问题的参数以外，算法程序还需要用户给定以下数据：

目标函数估值 $D3$；相对误差 $C3$；绝对误差 $C4$；差分或解析求导选择 $B2$；二点或四点差分选择 $A6$（若用解析求导形式，则 $A6$可以不赋值）；r_k 最大循环次数 $D4$；线性搜索最大次数 $C2$。

独立变量初始值 $X^{(0)}$；

独立变量类型场赋值；函数类型场赋值。

（3）函数子程序1200～1299由用户准备。若用解析式求导数，则1300～1400的解析求导子程序由用户写出，其中1400以后是计算 $\nabla P(X, r_k)$ 的计算程序，它是通用的，用户不必另写。

SUMT算法程序清单

```
1  REM SUMT MAIN PROGRAM
2  PRINT "NUMBER OF VARIABLES N=";
4  INPUT N
6  PRINT
8  PRINT "NUMBER OF FUNCTIONS M=";
10 INPUT M
12 PRINT
14 DIM H(N, N), R(N, 6), S(N, 6), T(M, 4), U(M+5)
16 DIM V(M), W(N), X(N+5), Y(N), Z(M+N)
18 GOSUB 1000
19 LET B5=0
20 LET C1=0
21 LET D2=0
22 LET A0=1
24 FOR I1=1 TO N
26 IF Y(I1)=0 GO TO 34
28 LET B5=B5+1
30 IF Y(I1)<  >2 GO TO 34
32 LET A 0=0
34 FOR I3=0 TO 6
36 LET R(I1, I3)=0
39 NEXT I3
40 NEXT I1
42 GOSUB 1200
44 LET D2=D2+1
46 PRINT "THE VALUES AT STARTING POINT"
48 PRINT "INDEPENDENT VARIABLES X(I)="
50 FOR I1=1 TO N
52 PRINT X(I1),
54 NEXT I1
56 PRINT
58 PRINT "OBJECTIVE AND CONSTRAINED FUNCTIONS U(J)"
60 FOR I2=1 TO M
62 PRINT U(I2),
64 NEXT I2
66 PRINT
68 LET A=ABS(D3/100)
70 IF A>.01 GO TO 74
72 LET A=.01
74 LET D5=.1
76 LET D4=9
78 FOR I1=1 TO M+N
80 LET Z(I1)=0
82 NEXT I1
84 FOR I6=0 TO D4
```

```
 86  LET A5 = A * D5 ↑ I6
 88  GOSUB 140
 90  IF C0 = 1 GO TO 110
 92  IF I6<6 GO TO 98
 94  LET D6 = 6
 96  GO TO 100
 98  LET D6 = I6
100  GOSUB 900
102  IF C0 = 0 GO TO 106
104  NEXT I6
106  GOSUB 1200
108  LET D2 = D2 + 1
110  PRINT"C0 = "; C0, " I 6 = "; I6, "C1 = "; C1, "D2 = "; D2, "D6 = "; D6; "C3 = "; C3
112  PRINT "THE SOLUTION OF PROBLEM X(I) = "
114  FOR I1 = 1 TO N
116  PRINT R(I1, D6)
118  NEXT I1
120  PRINT "OBJECTIVE AND CONSTRAINED FUNCTIONS U(J) = "
122  FOR I2 = 1 TO M
124  PRINT U(I2)
126  NEXT I2
128  END
```

```
140  REM SUBROUTINE FOR UNCONSTRAINED MINIMIZATION
143  LET B3=0
144  GOSUB 320
145  IF B2=0 GO TO 148
146  GOSUB 1300
147  GO TO 149
148  GOSUB 400
149  LET B4=0
150  LET C0=1
152  FOR I4=1 TO 10000
154  IF I4>B4+B5 GO TO 302
155  LET B0=0
156  FOR I1=1 TO N
158  LET B0=B0+W(I1)*W(I1)
160  NEXT I1
162  LET B1=SQR(B0)
164  IF I4=1 GO TO 222
166  IF INT(I4/(2*B5))<>I4/(2*B5) GO TO 170
168  IF B1>1 GO TO 222
170  FOR I1=1 TO N
172  LET B0=0
174  FOR I2=1 TO N
176  LET B0=B0+H(I1, I2)*S(I2, 2)
178  NEXT I2
180  LET S(I1, 4)=B0
182  NEXT I1
184  LET B6=0
186  FOR I1=1 TO N
188  LET B6=B6+S(I1, 1)*S(I1, 2)
190  NEXT I1
192  IF B6=0 GO TO 302
194  LET B7=0
196  FOR I1=1 TO N
198  LET B7=B7+S(I1, 2)*S(I1, 4)
200  NEXT I1
202  IF B7=0 GO TO 302
204  FOR I1=1 TO N
206  LET B8=S(I1, 1)/B6
208  LET B9=S(I1, 4)/B7
210  FOR I2=1 TO I1
212  LET H(I1, I2)=H(I1, I2)+B8*S(I2, 1)-B9*S(I2, 4)
214  LET H(I2, I1)=H(I1, I2)
216  NEXT I2
218  NEXT I1
220  GO TO 237
222  FOR I1=1 TO N
224  FOR I2=1 TO N
226  IF I1=I2 GO TO 232
228  LET H(I1, I2)=0
230  GO TO 234
232  LET H(I1, I2)=1
```

```
234  NEXT I2
236  NEXT I1
237  LET B1=0
238  FOR I1=1 TO N
240  LET B0=0
242  FOR I2=1 TO N
244  LET B0=B0+H(I1, I2)*W(I2)
246  NEXT I2
248  LET S(I1, 3)=B0
249  LET B1=B1+B0*B0
250  NEXT I1
252  LET B0=0
253  LET B1=SQR(B1)
254  FOR I1=1 TO N
255  LET S(I1, 3)=S(I1, 3)/B1
256  LET B0=B0+W(I1)*S(I1, 3
258  NEXT I1
260  IF ABS(B0)<1.00000E-08 GO TO 302
262  IF B0<0 GO TO 270
264  FOR I1=1 TO N
266  LET S(I1, 3)=-S(I1, 3)
268  NEXT I1
270  LET C1=C1+1
272  IF C1=C2 GO TO 304
274  GOSUB 530
276  LET B0=0
278  FOR I1=1 TO N
280  LET B0=B0+S(I1, 1)*S(I1, 1)
282  NEXT I1
284  LET B6=SQR(B0)
285  IF B6=0 GO TO 302
288  FOR I1=1 TO N
290  IF Y(I1)=0 GO TO 298
292  IF C3*ABS(X(I1))+C4>ABS(S(I1, 1)) GO TO 298
294  LET B4=I4
296  GO TO 300
298  NEXT I1
300  NEXT I4
302  LET C0=0
304  RETURN
```

```
320  REM SUBROUTINE TO COMPUTE THE PENALTY FUNCTION
321  LET A1=0
322  LET A2=0
323  LET A3=0
324  LET A4=0
326  IF A0=1 GO TO 352
328  FOR I1=1 TO N
330  IF Y(I1)<  >2 GO TO 350
332  IF Z(M+I1)=0 GO TO 340
334  IF X(I1)>0 GO TO 350
336  LET A2=A2+X(I1)*X(I1)
338  GO TO 350
340  IF X(I1)>1.00000E-10 GO TO 348
342  LET A4=M+I1
343  IF B3=1 GO TO 344
344  LET Z(A4)=1
346  GO TO 332
348  LET A1=A1+LOG(X(I1))
350  NEXT I1
352  GOSUB 1200
354  LET D2=D2+1
356  FOR I2=1 TO M
358  IF V(I2)=1 GO TO 386
360  IF V(I2)=2 GO TO 370
362  IF V(I2)=3 GO TO 366
364  GO TO 390
366  LET A2=A2+U(I2)*U(I2)
368  GO TO 390
370  IF Z(I2)=0 GO TO 376
372  IF U(I2)<0 GO TO 368
374  GO TO 390
376  IF U(I2)>1.00000E-10 GO TO 384
378  LET A4=I2
379  IF B3=1 GO TO 394
380  LET Z(A4)=1
382  GO TO 370
384  LET A1=A1+LOG(U(I2))
386  GO TO 390
388  LET A3=A3+U(I2)
390  NEXT I2
392  LET A3=A3-A5*A1+A2/A5
394  RETURN
```

```
400  REM SUBROUTINE TO COMPUTE THE FIRST-ORDER
402  REM DERIVATIVE OF PENALTY FUNCTION
404  FOR I2=1 TO M
406  LET T(I2, 4)=U(I2)
408  NEXT I2
410  IF A6=0 GO TO 416
412  LET A7=2
414  GO TO 418
416  LET A7=1
418  FOR I1=1 TO N
420  IF Y(I1)< >0 GO TO 426
422  LET W(I1)=0
424  GO TO 520
426  LET A8=X(I1)
428  LET A9=.01*ABS(A8)+1.00000E-08
430  FOR I3=1 TO A7
432  LET X(I1)=A8+A9/I3
434  GOSUB 1200
436  LET D2=D2+1
438  FOR I2=1 TO M
440  LET T(I2, I3)=U(I2)
442  NEXT I2
444  LET X(I1)=A8-A9/I3
446  GOSUB 1200
447  LET D2=D2+1
448  FOR I2=1 TO M
450  LET T(I2, I3)=(T(I2, I3)-U(I2))/(2*A9/I3)
452  NEXT I2
454  NEXT I3
456  LET X(I1)=A8
458  FOR I2=1 TO M
460  IF A6=0 GO TO 466
462  LET T(I2, 3)=(4*T(I2, 2)-T(I2, 1))/3
464  GO TO 468
466  LET T(I2, 3)=T(I2, 1)
468  NEXT I2
470  LET A8=0
472  FOR I2=1 TO M
474  IF V(I2)=1 GO TO 482
476  IF V(I2)=2 GO TO 486
478  IF V(I2)=3 GO TO 492
480  GO TO 498
482  LET A8=A8+T(I2, 3)
484  GO TO 498
486  IF Z(I2)=0 GO TO 496
488  IF T(I2, 4)<0 GO TO 492
490  GO TO 498
492  LET A8=A8+(2*T(I2, 3)*T(I2, 4)/A5)
494  GO TO 498
496  LET A8=A8-(A5*T(I2, 3)/T(I2, 4))
498  NEXT I2
```

```
500  IF Y(I1)=2 GO TO 506
502  LET W(I1)=A8
504  GO TO 520
506  IF Z(M+I1)=0 GO TO 518
508  IF X(I1)<0 GO TO 512
510  GO TO 502
512  LET A8=A8+2*X(I1)/A5
514  GO TO 502
516  LET A8=A8-A5/X(I1)
518  GO TO 502
520  NEXT I1
522  RETURN
```